

# WQuestions

UNA GRAMÁTICA UNIVERSAL PARA  
ESTRUCTURAR CUALQUIER CONOCIMIENTO



EL PUENTE ENTRE LA COGNICIÓN HUMANA  
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



BANCA



MINERÍA



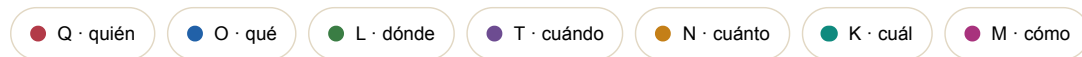
SALUD

JOSÉ ABANTO MARÍN

FILOSOFÍA CLÁSICA • INGENIERÍA DE SOFTWARE • IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

## Las preguntas como *coordenadas*

Quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál y cómo. Siete preguntas bastan para organizar la información de cualquier dominio, y para que la inteligencia artificial trabaje con nuestros datos sin perder precisión.



[Leer el libro](#) [Ver el prototipo \(Python\)](#)

# WQuestions

UNA GRAMÁTICA UNIVERSAL PARA  
ESTRUCTURAR CUALQUIER CONOCIMIENTO



EL PUENTE ENTRE LA COGNICIÓN HUMANA  
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



BANCA



MINERÍA



SALUD

JOSÉ ABANTO MARÍN

FILOSOFÍA CLÁSICA • INGENIERÍA DE SOFTWARE • IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

## La torre de Babel de los datos

La información existe, pero no puede dialogar. Cada sistema habla su propio idioma, y traducir entre ellos cuesta tiempo, dinero y contexto.

01

### Sistemas aislados

Aplicaciones que no comparten ni el contexto ni la forma de sus datos.

02

### Vocabularios incompatibles

Esquemas y ontologías que no se entienden entre plataformas.

03

### Fragmentación

El conocimiento queda disperso: difícil de localizar, de relacionar y de reutilizar.

La solución

## Un modelo basado en siete preguntas

Cualquier hecho puede describirse respondiendo siete preguntas. Funcionan como coordenadas: ubican, relacionan y transmiten un dato sin ambigüedad, igual que la latitud y la longitud ubican un punto en el mapa.

La gramática del conocimiento

## Las siete coordenadas

Q

### ¿Quién?

El agente o sujeto: quién actúa en el hecho.

O

### ¿Qué?

La acción o el objeto: el núcleo del dato.

L

### ¿Dónde?

El lugar: ancla el hecho a un espacio.

T

### ¿Cuándo?

El momento: sitúa el hecho en el tiempo.



N

## ¿Cuánto?

La cantidad y su unidad hacen el dato medible y comparable.

K

## ¿Cuál?

Distingue la clase o categoría entre las opciones.

M

## ¿Cómo?

El predicado que conecta: la relación y el método.

[Conócelas en detalle →](#)

Interoperabilidad

## Del caos a un idioma común

Si todos los sistemas estructuran sus datos con las mismas siete preguntas, un hospital y un banco pueden intercambiar información sin traducciones a medida. No hace falta un estándar propietario ni un acuerdo entre cada par de sistemas: las preguntas ya son comunes a todos.

- Sin middleware a medida entre cada par de sistemas.
- Sin traducciones ad hoc que se rompen con cada cambio.
- Sin pérdida de contexto al cruzar de una plataforma a otra.

IA y modelos de lenguaje

## El puente con los modelos de lenguaje

Los modelos de lenguaje ya razonan con preguntas. Estructurar los datos así acorta la distancia entre lo que decimos y lo que la máquina procesa.

### Unidades de significado

Los modelos tratan las preguntas como unidades de sentido; este modelo las hace explícitas.

### Datos que un modelo consume

Un hecho estructurado en siete ejes se lee sin preprocesarlo aparte.

### Puente humano-máquina

El lexicon traduce el lenguaje del usuario a hechos, y a la inversa.

[WQuestions y los LLM →](#)

Casos de uso

## El mismo modelo en cualquier dominio

La Parte V del libro construye sistemas reales con esta gramática. Cada tarjeta lleva al capítulo donde se desarrolla.

### Una historia clínica

Consulta, historia longitudinal, hospitalización y farmacia interna.

### El dominio más exigente: un banco

Donde la elegancia se vuelve exigencia regulatoria.

### Una operación minera

Cadenas causales, sensores, comisionamiento y mantenimiento.

### Una municipalidad

Trámites de punta a punta y el principio «una sola vez».

### Una universidad

Prerrequisitos como grafo dirigido y planes de estudio.

### Un sistema de ventas

Comercio minorista con impuestos, comprobantes y multi-divisa.

...y más en la Parte V →

Del concepto al código

## No se queda en la teoría

El libro incluye implementaciones en Python y un prototipo ejecutable que construye estos sistemas desde el primer capítulo.

Ver el prototipo Explorar el código

El autor

## José Abanto Marín

José Abanto Marín lleva cerca de treinta y cinco años construyendo sistemas a la medida, oficio del que nació Ghenesis, un framework que persiste la lógica de negocio en la propia base de datos. De esa práctica larga (y de una curiosidad que también lo lleva a la física cuántica y a la filosofía) surge WQuestions, el intento de reunir tres décadas de preguntas bajo una sola idea arquitectónica.

Sobre el autor →

## Construye sistemas que hablen el mismo idioma

Leer el libro Empezar por la introducción



# Introducción

*Hay una intuición que cualquier niño domina antes de saber qué es un sustantivo, y que la industria del software lleva décadas olvidando. Este libro trata de recuperarla y volverla arquitectura.*

**H**ay seis palabras que un niño de cinco años usa con la soltura de un experto: **quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué**.

Las pronuncia mucho antes de que en la escuela le expliquen qué es un verbo. Las usa cuando todavía confunde el ayer con el mañana, cuando ignora que hay océanos al otro lado del mundo, cuando los números mayores que diez le suenan a magia.

Las usa porque esas preguntas son las piezas con las que el cerebro empieza a armar la realidad.

## ADELANTO

Esas mismas preguntas aparecen en Aristóteles<sup>(1)</sup>, en los manuales de periodismo de 1900 y en el orden en que los niños adquieren el lenguaje. El [capítulo 6](#) rastrea esa convergencia.

Lo notable no es que el niño las use. Es que nunca deja de usarlas.

Cambian los temas: de quién rompió el florero pasamos a quién firmó el contrato. La forma de la pregunta no cambia, ni en toda una vida ni en toda la historia.

Son el armazón estable bajo la variedad infinita de lo que queremos saber.

## Una intuición que la industria olvidó

Ahora traslada la escena a una oficina, un martes por la tarde.

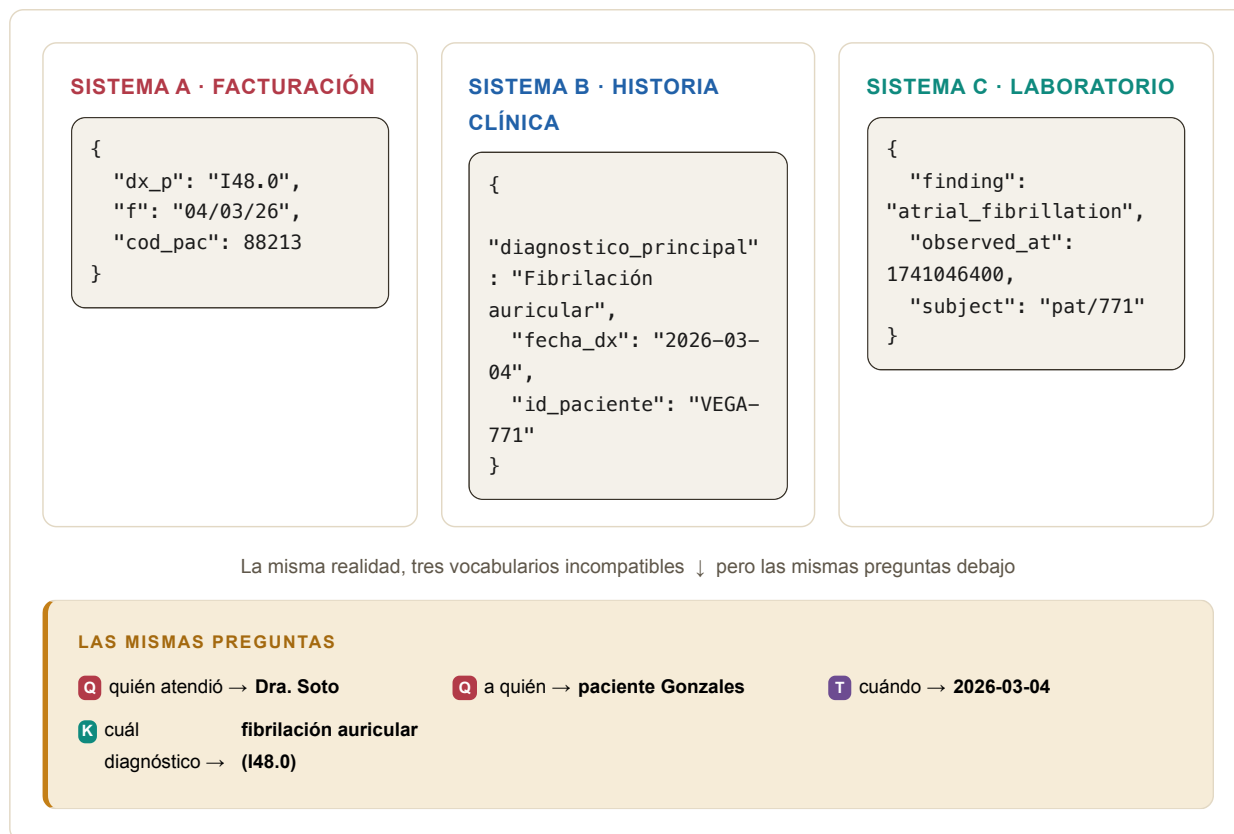
Una desarrolladora intenta que el sistema de facturación de una clínica converse con la plataforma estatal de salud. Tiene delante todo lo que necesita: sabe qué se le diagnosticó al paciente, quién lo atendió y cuándo.

El problema no son los datos. Es que cada sistema los nombra a su manera. Uno exige una estructura rígida; el otro habla otro dialecto.

Y se le va la tarde escribiendo traductores a mano, solo para que dos bases de datos se pongan de acuerdo sobre un hecho que, para aquel niño de cinco años, sería elemental.

Ese desgaste no es un gaje del oficio. Es el síntoma de una falla honda en cómo la industria modeló la información durante décadas.

Mira el mismo hecho clínico, un diagnóstico, tal como lo guardan tres sistemas que deberían entenderse:



**Figura 0.1.** Tres sistemas describen el mismo diagnóstico con claves distintas (`dx_p`, `diagnostico_principal`, `finding`). Pero todos responden, sin saberlo, a las mismas preguntas. Esa capa común es la que este libro hace explícita.

Si los tres sistemas dijeran de antemano *qué pregunta responde cada campo*, traducir dejaría de ser un proyecto.

No haría falta que `dx_p` y `finding` se conocieran entre sí. Bastaría con que los dos admitieran que responden a la misma pregunta: «¿cuál es el diagnóstico?».

Esa es, en una línea, la apuesta del libro.

Y que quede dicho desde ya: lo que está en juego no es ordenar el diagnóstico de una paciente como Gonzales. Es poder preguntar por toda la clínica a la vez (cuántos casos como el suyo, qué condición encabeza el mes) sin rearmar nada.

Ese salto de uno a todos es el que recorre el libro.

## La tesis

### IDEA CENTRAL

Las preguntas básicas de toda la vida (**quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál y cómo**) son suficientes para organizar, con precisión técnica, la información de cualquier dominio del mundo.

Quizá notes un desplazamiento respecto de las seis preguntas con las que abrimos. Es deliberado.

Al exigirles precisión, dos preguntas que parecían una sola se separan. Y una que parecía pregunta resulta ser otra cosa:



### LA INTUICIÓN DE LA INFANCIA

quién

qué

dónde

cuándo

cómo

por qué

El genérico *qué* esconde tres preguntas distintas; el *por qué* no apunta a una cosa, sino que enlaza un hecho con otro.

### LAS SIETE COORDENADAS

**Q** quién · agente

**O** qué · objeto, evento, situación

**L** dónde · lugar

**T** cuándo · tiempo

**N** cuánto · número, magnitud

**K** cuál · clase, categoría

**M** cómo · predicado, conexión

Y el *por qué* queda como **relación entre hechos**, no como coordenada.

**Figura 0.2.** Al llevar la intuición a la precisión, *cuánto* y *cuál* se revelan como preguntas que el genérico *qué* tenía escondidas, y *por qué* se descubre como una relación. La intuición no se reemplaza: se afina hasta volverse siete coordenadas exactas.

De esas siete, seis fijan la *posición* de un hecho: quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál. La séptima, *cómo*, pone los enlaces que lo amarran todo.

Por eso conviene pensar cada hecho no como una fila de una tabla, sino como un **punto en un espacio de coordenadas**.

**Q** quién  
agente

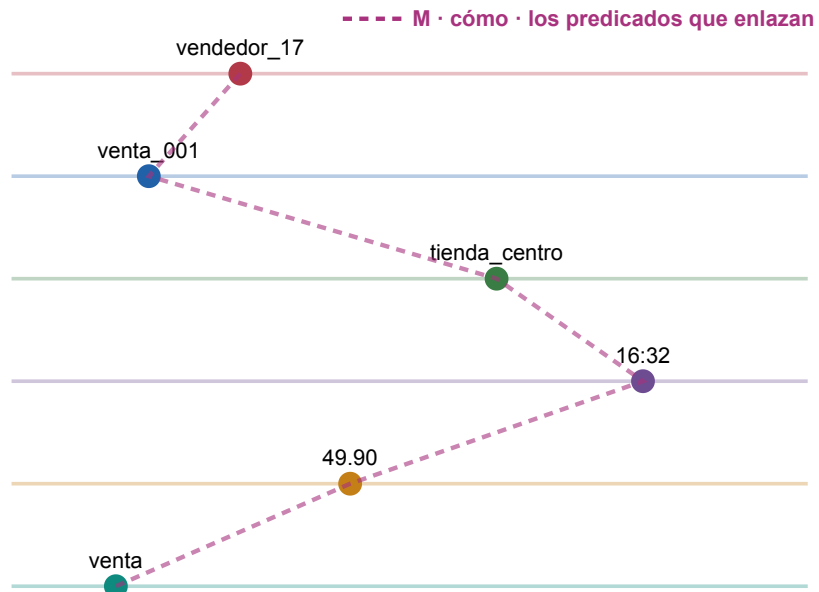
**O** qué  
objeto

**L** dónde  
lugar

**T** cuándo  
tiempo

**N** cuánto  
número

**K** cuál  
clase



**Figura 0.3.** El hecho `venta_001` (una camiseta que el vendedor 17 vendió a las 16:32 por 49,90 dólares) leído como un punto: una lectura por cada eje de valor. La línea magenta que une las lecturas son los predicados (*cómo*), el séptimo eje, que conecta el hecho con cada uno de sus valores.

No hay trucos ocultos ni capas de complejidad de adorno.

Pero pasa lo que pasa con los cambios de perspectiva de verdad: cuando llevas la premisa hasta sus últimas consecuencias, el panorama entero cambia.

Cambia cómo diseñas una base de datos. Cambia cómo construyes un agente de inteligencia artificial. Cambia cómo conectas sistemas que hoy no saben hablarse, y hasta cómo le explicas un negocio nuevo a un programador que recién empieza.

Lo hemos puesto a prueba. Funciona. Este libro te enseña la ingeniería exacta que hay detrás.

# Por qué hace falta un libro entero

Si la idea central cabe en un párrafo, la pregunta es legítima: ¿hace falta un libro entero?

Sí, y por una razón concreta. En software, entre **enunciar** una propuesta y **poder usarla** en producción hay un abismo.

Para cruzarlo, una arquitectura como esta necesita cinco cosas. Cada una ocupa una parte del libro:

## 1 UNA INTUICIÓN CLARA

Demostrar que la idea no es un capricho de diseño, sino que se apoya en cómo la mente, la lingüística y la ciencia formal organizan la información.

## 2 UN MODELO FORMAL

Reglas escritas con precisión (notación de conjuntos cuando hace falta, prosa clara cuando basta) que no dejen ambigüedad a quien implemente.

## 3 PRUEBAS DE ESTRÉS

Aplicar el modelo a dominios reales y exigentes (nada de ejemplos de juguete) para que el lector escéptico vea que no colapsa.

## 4 DIÁLOGO CON EL ECOSISTEMA

Conversar de frente con las ontologías existentes, los estándares de la industria y las herramientas modernas de IA.

## 5 UNA HOJA DE RUTA CLARA

Qué está resuelto y qué falta para que esto sea infraestructura de uso diario.

# Qué es, exactamente, WQuestions

A lo largo del libro construirás conmigo una arquitectura llamada **WQuestions**.

No es otra base de datos rígida. Es un *protocolo de normalización semántica*: un motor que toma las preguntas de siempre y las convierte en los ejes de un espacio geométrico. Un mapa de coordenadas para el conocimiento.

Y como es un estándar para que los sistemas se entiendan, y no una taxonomía impuesta desde arriba, no compite con las ontologías que ya existen. Las hace dialogar.

“ Si todas las aplicaciones del mundo estructuraran su información sobre los ejes de las preguntas, un agente de IA tendría que aprender a hablar una sola vez.

LA APUESTA DEL LIBRO

# Por qué este libro aparece ahora

Si hubiéramos propuesto esta arquitectura hace cinco años, nadie la habría adoptado. Faltaba una pieza: algo capaz de traducir con soltura entre un modelo de datos y el lenguaje de las personas.

Hoy esa pieza existe. Son los grandes modelos de lenguaje. Su capacidad para invocar herramientas por su cuenta (*function calling*) reescribió las reglas de la integración.

Cuando un agente moderno necesita registrar una venta o leer un dato hospitalario, los cables ya están tendidos: domina JSON, valida esquemas, entiende tipos.

Lo que le sigue faltando a la industria es un **vocabulario común** que viaje por esos cables. Hoy cada API expone su dialecto privado, y el agente gasta tiempo y *tokens* aprendiendo un idioma nuevo por cada herramienta.

El costo de no tener ese vocabulario crece más rápido de lo que parece.



**Figura 0.4.** Conectar  $n$  sistemas de a pares cuesta  $n(n-1)/2$  puentes (rojo): a diez sistemas, cuarenta y cinco. Con un vocabulario común al centro, cada sistema se conecta una sola vez (verde): diez. Pasa el cursor sobre los puntos para ver las cifras.

La tesis de este libro es que las preguntas son, por su propia naturaleza, ese idioma común. Y el momento tecnológico para implementarlo es ahora.

## Para quién está escrito

Escribí el texto apuntando a tres lectores a la vez. Si el equilibrio es el correcto, cada uno encontrará lo suyo sin estorbar a los demás.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CURIOSIDAD ESTRUCTURAL</b><br>Si te fascina cómo la IA intenta mapear el conocimiento humano, este texto te hará mirar con rigor algo que damos por sentado: la naturaleza de las preguntas. | <br><b>PROFESIONAL TÉCNICO</b><br>Si eres arquitecto de software o ingeniero de datos, aquí tienes un marco concreto, probado y desmenuzado: ocho industrias modeladas, decisiones justificadas y un lexicon para arrancar. | <br><b>INVESTIGACIÓN</b><br>Si trabajas en semántica, bases de datos o lingüística computacional, cada propuesta está anclada en la literatura: Barwise y Perry <sup>(11)</sup> , Davidson <sup>(12)</sup> , Gärdenfors <sup>(13)</sup> , CIDOC CRM <sup>(4)</sup> , FrameNet <sup>(14)</sup> . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Para que las tres lecturas convivan, cada capítulo está **estratificado**: abre con una escena accesible y va ganando densidad.

Si solo buscas la visión estratégica, el primer tercio basta. Si buscas el sustento formal, sigue hasta las cajas de decisión. Si quieres ver código aplicado, tu lugar es la Parte V.

## El recorrido

El desarrollo del modelo se reparte en seis bloques:

**Parte I · El problema.** La torre de Babel de los datos: la información existe, pero está atrapada en esquemas que no se hablan. Lo ilustramos con el elefante en la habitación oscura (cada sistema palpa una parte y la nombra distinto) y apostamos a que la solución es anterior y más simple que cualquier base de datos.

**Parte II · Las siete coordenadas.** Diseccionamos quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál y cómo (su carga semántica, sus trampas) y cerramos mostrando por qué son *estas* preguntas y no otras.

**Parte III · Cómo funcionan juntas.** El ensamblaje: cómo un evento se vuelve la pieza mínima, cómo los ejes al cruzarse forman una geometría que se puede consultar, cómo se enlaza la causa con el efecto y cómo se reconoce a una misma persona (la María de la tienda y la de la clínica) aunque cada sistema le ponga otro identificador.

**Parte IV · Del lenguaje a los hechos.** El puente entre la ambigüedad del lenguaje y la rigidez de los datos: el papel del verbo, el diseño del lexicon y los problemas lingüísticos difíciles.

**Parte V · En la práctica.** La sala de máquinas: ocho dominios industriales enteros, del banco a la clínica y de la municipalidad a la operación minera, más cuatro escenarios elegidos para que el modelo crujiera (música, química, fútbol y contratos).

**Parte VI · IA, futuro y cierre.** Cómo WQuestions potencia a los LLMs, qué aplicaciones desbloquea, la prueba más exigente (describirse a sí mismo), la seguridad del grafo compartido y los retos pendientes.

## Una nota sobre el método

### CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTE MODELO

Esta arquitectura no se diseñó en abstracto sobre una pizarra, para después forzar a los datos a encajar.

Salió al revés: dominio tras dominio, chocando con las fricciones que cada negocio exigía resolver. Ninguna regla está aquí por amor a la elegancia. Cada decisión existe porque un caso real la reclamó.

El modelo tomó su forma el día en que vimos que ocho industrias sin relación entre sí pedían la *misma* solución, disfrazada con vocabularios distintos.

Cuando ocho problemas independientes convergen en la misma respuesta, esa respuesta deja de ser una hipótesis.

*Empecemos.*

# 01

## La torre de Babel de los datos

*La información que salva una vida puede existir, estar guardada y no estar oculta para nadie, y aun así ser imposible de consultar. No es un fallo del azar: es un fallo de diseño que hemos repetido durante décadas.*

**S**on las dos de la madrugada y entra en urgencias una mujer de cuarenta y dos años. La llamaremos **María Gonzales**. Está consciente, pero suda frío y le falta el aire. Dice que tiene un dolor en el pecho que no cede.

El médico de guardia tiene minutos, no horas. Y para decidir bien necesita tres respuestas: qué medicación toma a diario, si tiene alergias documentadas y si ya vivió antes un episodio parecido.

Teclea su nombre en el sistema del hospital. La pantalla devuelve tres líneas: una bronquitis tratada hace cuatro años. Nada más.

### HILO CONDUCTOR

La paciente `maria_g` reaparece en el cierre del libro. Cuando lleguemos a la conclusión, esta misma escena se resolverá: la consulta que aquí es imposible será una sola línea.

Lo desesperante es que la información existe.

Gonzales tiene una endocrinóloga que lleva su historia desde hace siete años. Hace unos meses la evaluó un cardiólogo en otra ciudad. Y ya pasó por una urgencia muy parecida en un tercer centro, donde le hicieron un electrocardiograma completo.

Cada dato está escrito y guardado en algún disco. Ninguno de esos profesionales tiene el menor interés en ocultarlo.

El obstáculo no es el secreto ni la pérdida. Es que sus datos están repartidos en esquemas que no se hablan entre sí.

La endocrinóloga usa un software que guarda el diagnóstico en un campo llamado `diagnostico_principal`. El sistema del cardiólogo, hecho por otra empresa, lo registra como `dx_p`.

Con la medicación pasa lo mismo. La primera clínica la anota plana: nombre, dosis y frecuencia. La segunda montó una tabla de `prescripciones` que pide un número de fármaco, los miligramos por toma y las tomas al día.

Dos formas legítimas y razonables de anotar exactamente lo mismo. E incompatibles.

Si trabajas en software, ya sabes que conectar esas dos bases se puede. No es ciencia ficción.

Pero es un trabajo artesanal, caro y frágil: programar un puente de código, emparejar a mano qué columna equivale a qué columna, escribir una excepción por cada formato de fecha.

Y ese puente caduca. El día en que una de las clínicas actualice su sistema y renombre un solo campo, el puente se rompe en silencio.

Multiplica ese esfuerzo por miles de hospitales, decenas de proveedores y décadas de historias clínicas. Deja de ser un reto de ingeniería y se revela como un problema de diseño del tamaño del planeta.

La información existe. Lo que falta es poder razonar con ella.

“ *La información de Gonzales no está perdida ni oculta. Está atrapada en idiomas que nunca acordaron hablar entre sí.*

EL PROBLEMA DE BABEL

## El mismo hecho, cuatro idiomas distintos

El drama de urgencias es la versión extrema. Pero el mecanismo que lo causa late en el sistema más banal.

Para verlo en cámara lenta, bajemos a un escenario sin víctimas: una tienda de ropa.

A las 16:32, en la tienda del centro, el vendedor 17 le vende una camiseta a un cliente. La llamaremos `venta_001`.

Es *un* hecho del mundo, uno solo. Y si te asomas a los servidores del negocio, descubrirás que sus sistemas lo anotan en cuatro lenguajes que no se parecen en nada.

Para el **punto de venta**, la caja, lo que importa es la transacción y quiénes la protagonizan. El hecho se guarda como una fila:

### SQL · PUNTO DE VENTA

```
INSERT INTO ventas
  (id, cliente_id, producto_id, monto, fecha, vendedor_id)
VALUES (1, 1042, 88, 49.90, '2026-05-14', 17);
```

Para **contabilidad**, en cambio, la identidad del vendedor o del cliente es irrelevante. Su única obsesión es que las cuentas cuadren por partida doble. El mismo evento se descompone en un asiento:

### ASIENTO · CONTABILIDAD

```
asiento: 2026-05-14
debe:  cuentas_por_cobrar      49.90
haber: ventas_brutas           42.29
haber: impuesto_al_consumo     7.61
```

El equipo de **analítica de producto** ve otra cosa todavía. Le importa el comportamiento y el canal, para medir campañas. Estructura el hecho como un evento de telemetría:

### JSON · TELEMETRÍA

```
{
  "evento": "compra_completada",
  "id_usuario": "u_1042",
  "sku": "sku-88",
  "ingreso": 49.90,
  "canal": "tienda_fisica",
```

```
"id_sesion": "s_abcdef"
}
```

Y para **inventario**, por fin, solo ocurrió una cosa: una camiseta salió del almacén. El evento se reduce a un movimiento de existencias:

#### JSON · INVENTARIO

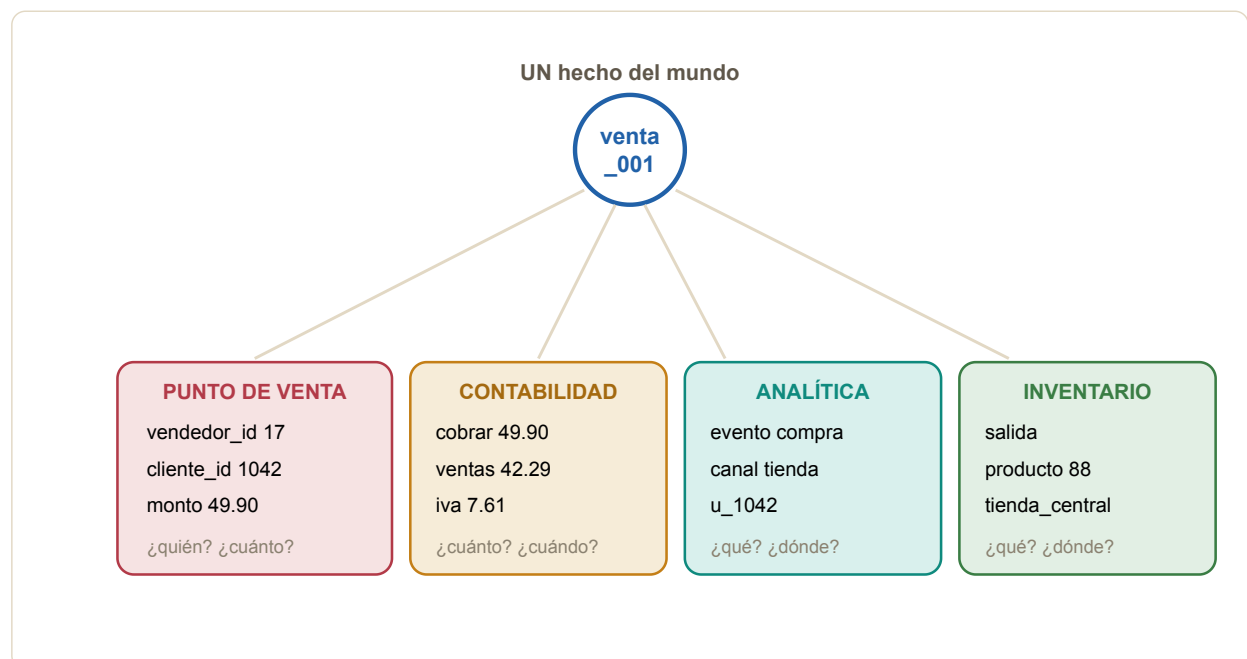
```
{
  "movimiento": "salida",
  "producto": 88,
  "cantidad": 1,
  "almacen": "tienda_central",
  "ref": "vta-1"
}
```

Mira la desconexión. Cuatro equipos, cuatro estructuras. Cada esquema es perfecto y coherente para quien lo diseñó.

La fractura aparece cuando la dirección pide una visión global.

Si le entregas estas cuatro piezas a una computadora, no tiene forma *obvia* de saber que las cuatro hablan del mismo suceso. Contabilidad no sabe quién vendió la camiseta. Analítica no sabe de qué almacén salió. La caja no sabe separar el impuesto.

Cada programa capturó la *sombra* del evento que le interesaba y la archivó en su dialecto privado.



**Figura 1.1.** Un único hecho (la camiseta que el vendedor 17 vendió a las 16:32) proyecta cuatro *sombras* parciales. Cada sistema captura la cara que le importa (`vendedor_id`, `cobrar`, `evento`, `movimiento`) y la escribe en su dialecto. Ninguna sombra sabe de las otras, aunque debajo todas respondan a las mismas preguntas.

A esta fragmentación la llamaremos, a lo largo del libro, **la torre de Babel de las ontologías**.

Y conviene desactivar una alarma: en datos, la palabra *ontología* no es un concepto filosófico inalcanzable.



## ONTOLOGÍA (EN INGENIERÍA DE DATOS)

El catálogo de conceptos que un sistema reconoce («cliente», «factura», «producto», «prescripción») y las reglas que dicen cómo se relacionan entre sí. Un diccionario con gramática, nada más esotérico.

El problema no es que existan ontologías. Es que cada departamento, empresa y disciplina construye la suya *cerrada*, de espaldas al resto.

# El elefante en la habitación oscura

Hay una vieja parábola que describe esta torre de Babel mejor que cualquier diagrama.

En una habitación a oscuras encierran a un elefante. Entran a tientas varios hombres que jamás han tocado uno.

El primero palpa una pata y anuncia, convencido: «esto es una columna». El segundo abraza la trompa y lo corrige: «no, es una manguera gruesa». Un tercero acaricia la oreja y jura que es un abanico. Otro topa con el colmillo y asegura que es una lanza. El último se aferra a la cola y sentencia que es una cuerda.

Ninguno miente. Cada uno cuenta con honestidad lo que sus manos encontraron.

Y todos se equivocan, porque confunden *la parte que tocaron* con *el animal entero*.

Esa es la situación de nuestros sistemas.

El punto de venta toca la pata y la nombra `vendedor_id`. Contabilidad abraza la trompa y la llama `cuentas_por_cobrar`. Analítica acaricia la oreja y la registra como `evento`. Inventario topa con el colmillo y anota `movimiento`.

Cada ontología de dominio es uno de esos ciegos: palpa una región de la misma realidad, la describe con rigor impecable dentro de su alcance y la bautiza con un nombre que no se parece a ningún otro.

La torre de Babel no nace de la mentira ni de la incompetencia. Nace de que **cada quien toma su vista parcial por la totalidad**.

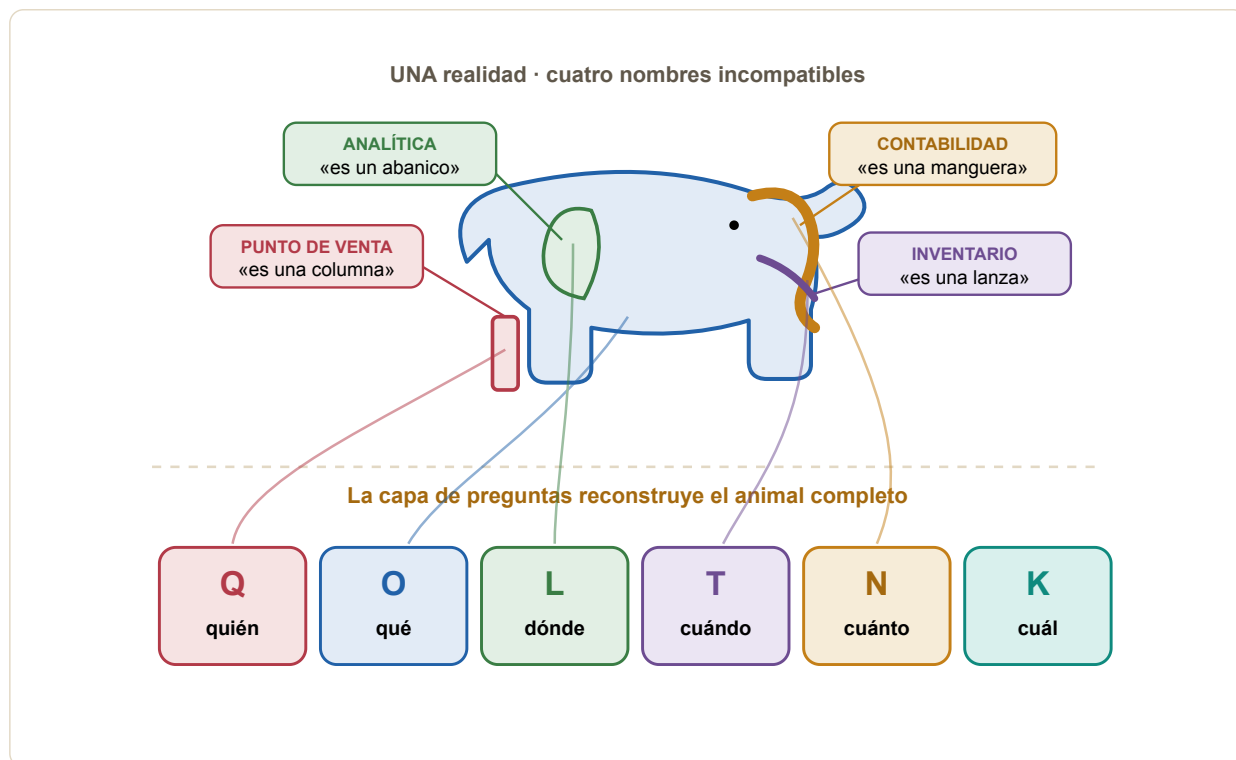
Pero el elefante existe.

Hay un animal completo debajo de las cinco descripciones incompatibles, y la pregunta decisiva es qué lo reconstruye.

La respuesta es el corazón de este libro. Lo que devuelve el animal entero no es una sexta ontología más fina, sino un repertorio de preguntas anterior a todas ellas.

«¿Quién?», «¿qué?», «¿dónde?», «¿cuándo?», «¿cuánto?» y «¿cuál?» no tocan una parte del elefante. Son las coordenadas que sitúan cualquier parte dentro del mismo cuerpo.

La pata y la trompa dejan de ser objetos rivales y pasan a ser dos respuestas, al «qué» y al «dónde», de un único hecho.



**Figura 1.2.** El elefante en la habitación oscura. Cada sistema toca una parte del mismo animal y la nombra distinto («columna», «abanico», «manguera», «lanza»); así nace la torre de Babel. Las ontologías de dominio capturan vistas parciales; *las preguntas son el animal completo*. La capa de coordenadas ( **quién**, **qué**, **dónde**, **cuándo**, **cuánto**, **cuál** ) no añade otra parte: reconstruye el todo situando cada parte dentro del mismo cuerpo.

## La causa de todo el problema

La raíz de esta torre de Babel, y el punto de partida de este libro, cabe en una frase: hemos dejado que **cada sector invente desde cero su propia forma de entender la realidad**.

La ingeniería médica no hereda nada de la contabilidad. El comercio no comparte cimientos con el derecho. La educación diseña bases que jamás hablarán con las del urbanismo.

Cada industria levanta su pirámide con planos distintos. Y luego nos sorprende lo carísimo que resulta contratar gente para tender puentes colgantes entre las cimas.

Llevemos esa frase a un caso donde el aislamiento no cuesta dinero, sino una nave espacial.

### EL PRECIO DE NO ACORDAR LAS UNIDADES

En 1999, la *Mars Climate Orbiter* de la NASA se desintegró al entrar en la atmósfera de Marte.

La causa no fue un error de cálculo, sino de *vocabulario*. Un equipo entregaba el empuje en libra-fuerza por segundo y el otro lo leía como si fueran newtons por segundo. Cada número, por separado, era correcto.

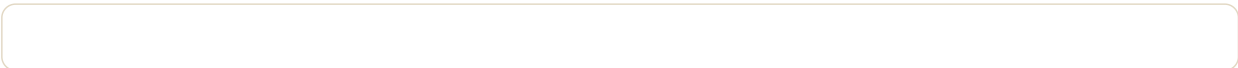
La nave navegó hacia una órbita equivocada y se perdió.

Doscientos millones de dólares y años de trabajo evaporados porque dos sistemas no dijeron en voz alta *qué pregunta respondía cada número*. La distancia entre `dx_p` y `diagnostico_principal` es la misma, solo que sin el cráter.

El patrón es siempre el mismo. Donde cada parte cultiva su jardín amurallado, el coste de conectar no crece poco a poco. Se dispara.

Si tienes  $n$  sistemas y los quieres comunicar de a pares, los puentes que hay que construir y mantener son  $\frac{n(n-1)}{2}$ .

Diez sistemas no piden diez traductores. Piden cuarenta y cinco. Y cada uno es un punto que puede romperse.



**Figura 1.3.** El coste de la fragmentación es combinatorio: conectar diez sistemas de a pares exige  $n(n-1)/2 = 45$  puentes (rojo). Un vocabulario común al centro reduce el problema a un solo punto de conexión por sistema (verde). Pasa el cursor sobre las barras para ver las cifras.

Por eso existe el integrador de datos, ese rol que casi ninguna escuela enseña y que casi toda empresa necesita.

Su oficio es escribir y vigilar esos  $n(n-1)/2$  puentes: los procesos que vacían una base en otra, los emparejamientos columna a columna, las excepciones por cada formato de fecha.

Es trabajo valioso, y a la vez trabajo que no debería existir. Es el impuesto que paga la industria por un pecado original de diseño.

## Lo que ya se intentó (y por qué no bastó)

Sería injusto sugerir que nadie vio el problema. Llevamos décadas intentando derribar la torre.

Los intentos se agrupan en dos familias, opuestas y simétricas en su fracaso. Vale la pena entenderlas, porque marcan el hueco exacto que este libro quiere ocupar.

### VÍA 1 · LAS GRANDES ONTOLOGÍAS

Construir esquemas formales, ricos y minuciosos para cada dominio. Funcionan con una precisión admirable... dentro de su parcela. Pero son **profundas y estrechas**: modelar un campo nuevo cuesta años de comité, y dos ontologías profundas vuelven a necesitar un puente entre ellas. Resuelven Babel *dentro* de cada torre, no *entre* torres.

### VÍA 2 · LA EXTRACCIÓN ABIERTA

Renunciar al esquema y dejar que una máquina extraiga relaciones del texto libre (la llamada *OpenIE*<sup>(23)</sup>). Es **ancha pero informe**: cubre cualquier tema, sí, pero produce tripletas sin tipos estables, sin unidades, sin distinguir un agente de un lugar. Mucha cobertura y poca estructura: imposible de consultar con rigor.

### EL CALLEJÓN DE LAS DOS VÍAS <sup>(4)</sup>

Las ontologías clásicas, de las que CIDOC CRM o las redes de *frames* son ejemplos refinados, ganan en estructura lo que pierden en alcance. La extracción abierta gana en alcance lo que pierde en estructura.

La industria osciló entre los dos extremos sin encontrar el punto medio: un esquema *ancho y estructurado a la vez*. Ese punto medio es lo que perseguimos, y la pista de dónde buscarlo no está en la informática, sino en algo mucho más antiguo.

Y aquí cabe una pregunta incómoda, la que abre la puerta a todo lo demás.

¿Y si la solución a este caos fuera *anterior*, y mucho más simple, que cualquier diseño de base de datos?

¿Y si mucho antes de que existieran los hospitales, los bancos o el comercio internacional, la humanidad ya hubiera fijado un armazón mental que nadie, en ningún idioma, puede evitar usar?

## La apuesta de este libro

Volvamos a la venta una última vez.

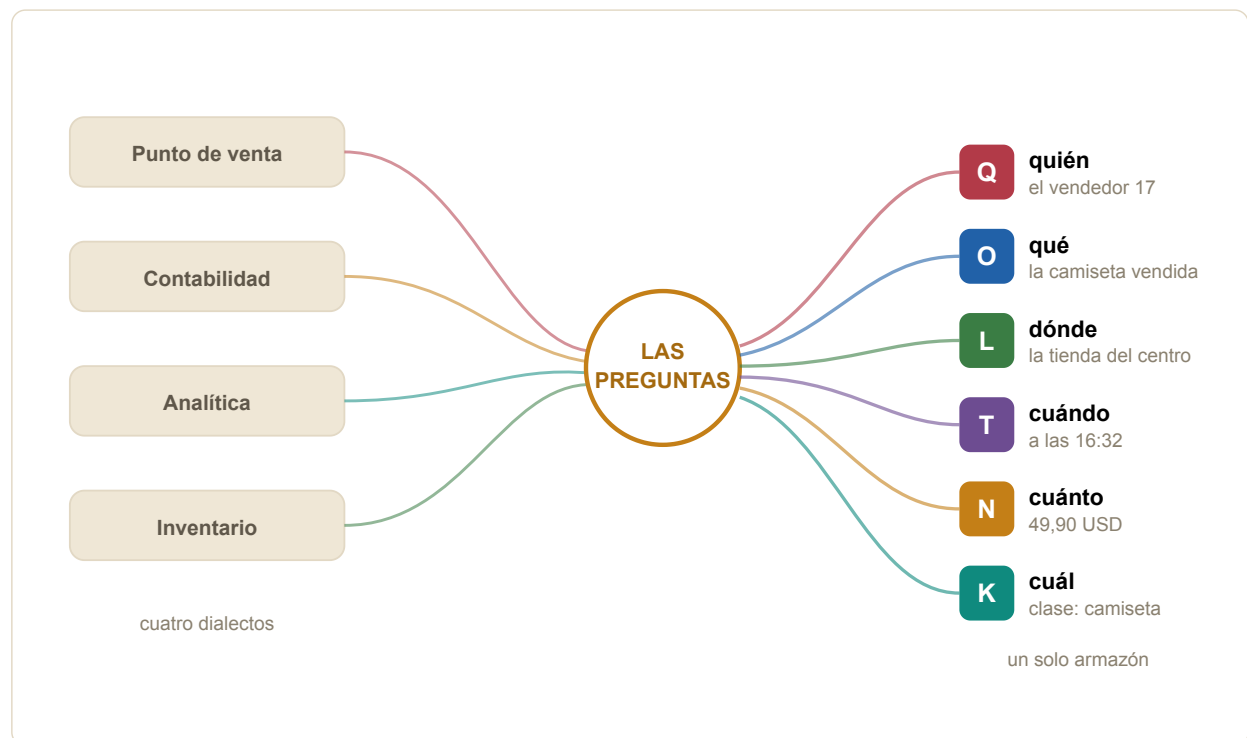
Si paras a cualquier persona en la calle, sin nociones de bases de datos ni de código, y le pides que describa lo que pasó en esa tienda, dirá algo muy parecido a esto:

«El vendedor (**quién**) vendió (**qué**) una camiseta (**qué**) en la tienda del centro (**dónde**) esta tarde (**cuándo**) por casi cincuenta dólares (**cuánto**).»

Sin el menor esfuerzo, cualquier persona produce una descripción **estructurada, completa y combinable**.

La mente no percibe el mundo como un bloque de texto ni como una hoja de cálculo. Descompone cualquier evento con un repertorio brevísimo de preguntas.

Y aquí está el giro: esas preguntas son exactamente las coordenadas que las cuatro sombras de la venta estaban capturando por separado, sin saberlo.



**Figura 1.4.** Los cuatro dialectos de la venta no son cuatro realidades: son cuatro recortes de la misma. Debajo de todos late un único armazón de preguntas. Si los sistemas declararan *qué pregunta responde cada campo*, convergerían sin necesidad de conocerse entre sí.

Esa es, enunciada con todas sus letras, la apuesta del libro:

#### LA APUESTA

Hay un puñado corto y estable de preguntas (**siete**) que basta para describir cualquier hecho, en cualquier industria y en cualquier idioma: **quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál y cómo**.

Si diseñas las bases de datos alrededor de esas coordenadas, y no del vocabulario de turno de cada sector, la fragmentación se corta de raíz. La torre de Babel se desmorona desde los cimientos.

Y viene un beneficio que en 1999, o en 2010, habría sonado a ciencia ficción.

**Cualquier inteligencia artificial entrenada con lenguaje humano entiende esta estructura de fábrica**, porque es la misma con la que aprendió a leer.

A un modelo de lenguaje no hay que explicarle qué es un «quién» o un «cuándo». Esas categorías ya viven en él.

Si los datos del mundo se expusieran sobre los ejes de las preguntas, un agente tendría que aprender a hablar una sola vez, en lugar de un dialecto nuevo por cada servicio que toca.

Conviene separar las siete coordenadas en dos grupos, porque así las recorreremos.

Seis fijan la *posición* de un hecho. La séptima, *cómo*, pone los enlaces que amarran las otras seis entre sí:

**Q** **quién**, **O** **qué**, **L** **dónde** y **T** **cuándo** son las cuatro más concretas: el agente, el objeto o evento, el lugar y el tiempo.

Son las que un niño domina primero, y las que ningún sistema deja de registrar por raro que sea su dialecto.

**N** **cuánto** y **K** **cuál** son las dos que el genérico «qué» suele esconder: la magnitud con sus unidades (las que la *Mars Climate Orbiter* aprendió a la mala) y la clase a la que algo pertenece.

Y **M** **cómo** es la séptima: los enlaces que conectan todo lo demás.

Adelantando un poco la maquinaria, así se ve el hecho `venta_001` ya en el formato del modelo. Cada línea conecta el hecho con uno de sus valores, y la marca final dice a qué par de ejes pertenece:

#### TRIPLETAS · WQUESTIONS

```
(venta_001, agente,   vendedor_17)  ∈ M(0, Q)
(venta_001, lugar,    tienda_centro) ∈ M(0, L)
(venta_001, instante, 16:32)        ∈ M(0, T)
(venta_001, monto,    49.90)         ∈ M(0, N)
(venta_001, clase,    camiseta)      ∈ M(0, K)
```

No te detengas todavía en la notación. El [capítulo 7](#) la desarma pieza por pieza.

Lo único que importa ver aquí es que las cuatro sombras de la Figura 1.1 acaban de fundirse en un solo registro. Y que ese registro se lee de izquierda a derecha, como una frase, tanto para cualquiera de los cuatro sistemas como para una máquina.

## Una promesa que se puede comprobar

No te pido que tomes esto como un acto de fe.

La fuerza de la apuesta no está en que suene elegante. Está en que estas siete preguntas no son un invento moderno.

Filósofos griegos, juristas romanos, escuelas de periodismo de 1900 y los propios niños que aprenden a hablar llegan a la misma lista, sin coordinarse y separados por siglos.

Cuando tantas tradiciones independientes coinciden, esa coincidencia deja de ser una hipótesis y empieza a parecer un descubrimiento.

#### MÁS ADELANTE

La demostración de *por qué estas siete y no otras* (la convergencia entre Aristóteles<sup>(1)</sup>, la retórica clásica y la adquisición del lenguaje) tiene capítulo propio: el [capítulo 6](#).

A esa coincidencia, la prueba de por qué estas preguntas y no otras, le dedicamos un capítulo entero.

Pero no hace falta esperar a la demostración para empezar a construir. Conviene construir primero: ver la maquinaria funcionando convence más que cualquier argumento.

### CÓMO NACIÓ ESTE MODELO

Esta arquitectura no se diseñó en abstracto para luego forzar a los datos a encajar. Salió al revés: dominio tras dominio, chocando con las fricciones que cada negocio exigía resolver.

El día decisivo fue aquel en que vimos que ocho industrias sin relación entre sí, de un spa a un banco y de una clínica a una mina, pedían la *misma* solución disfrazada con vocabularios distintos. Cuando ocho problemas independientes convergen en la misma respuesta, esa respuesta deja de ser una opinión.

Lo que sigue es la ingeniería.

Vamos a desarmar las siete coordenadas una por una: qué significan, dónde están sus trampas, en qué casos límite parecen romperse.

Empezaremos por las cuatro más concretas (quién, qué, dónde y cuándo), porque son el suelo firme sobre el que se levanta todo lo demás.

La paciente Gonzales nos espera al final del camino. Cuando volvamos a su sala de urgencias, la consulta imposible de esta noche será una sola línea.

# 02

## Quién, qué, dónde, cuándo

*Cuatro preguntas bastan para levantar el esqueleto de cualquier hecho. Y cada una, vista de cerca, esconde una trampa que arruina los sistemas que la ignoran.*

**E**l vendedor entregó la camiseta sobre el mostrador a las cuatro y media de la tarde.

Once palabras, y las entiendes sin pensar: alguien hizo algo, con una cosa, en un sitio, en un instante.

No hubo esfuerzo consciente, pero tu mente acaba de hacer algo notable. En lo que dura un parpadeo separó la escena en cuatro piezas de naturaleza distinta y le dio a cada una su casillero exacto:

- **una persona que actúa:** el vendedor
- **una cosa que cambia de manos:** la camiseta
- **un lugar físico:** el mostrador
- **un momento del reloj:** las 16:32

Y no solo las separó. Las encajó sin equivocarse. A nadie le pasaría por la cabeza que «el mostrador» sea la persona, ni que «las cuatro y media» sea lo que cambió de manos.

Esa operación (descomponer un hecho y poner cada trozo en su lugar) es la materia prima de todo este libro.

Las cuatro preguntas que tu cerebro acaba de responder a ciegas son los **cuatro pilares**: *quién, qué, dónde, cuándo*.

Aparecen en cualquier descripción de algo que sucede, en cualquier idioma. Si falta uno, la historia se siente incompleta. Si están los cuatro, ya tienes el armazón de un hecho.

### POR QUÉ CUATRO Y NO SEIS

La [introducción](#) hablaba de seis preguntas infantiles. Aquí aislamos las cuatro que fijan el escenario básico de un suceso. *Cuánto, cuál y cómo* llegan en los capítulos siguientes, cuando estos cuatro se queden cortos.

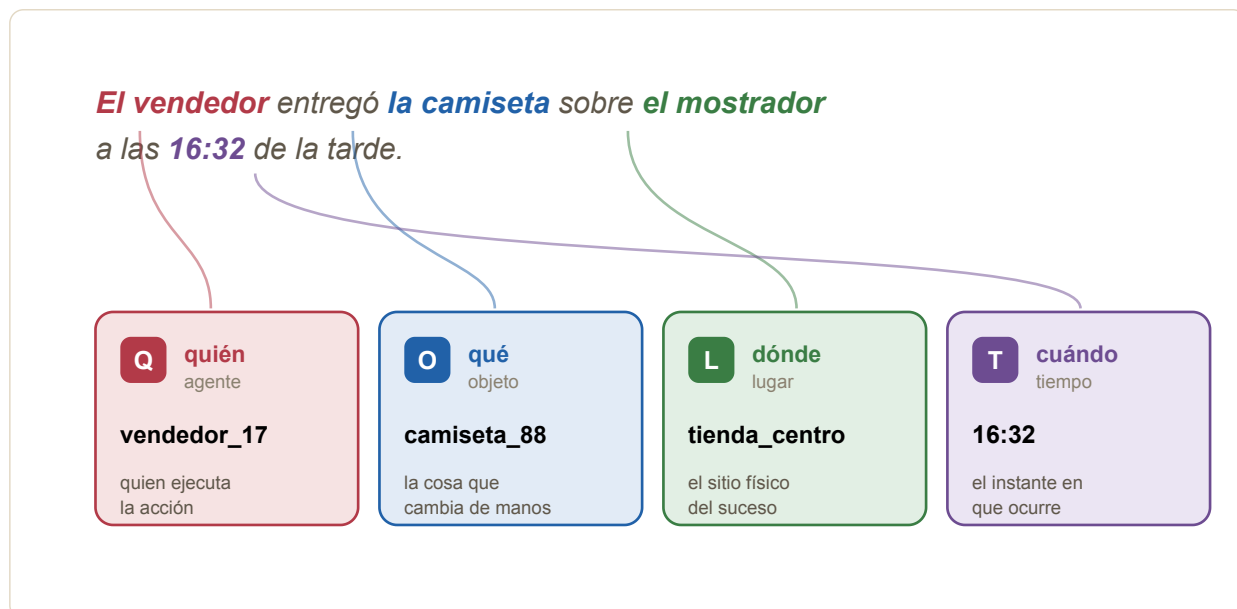
En este capítulo los recorreremos uno a uno.

Todavía no como ejes matemáticos (eso llega en la [Parte III](#)), sino como **preguntas con personalidad propia**.

Cada una esconde rarezas y convenciones que solemos pasar por alto. Entenderlas ahora nos ahorrará dolores de cabeza cuando empecemos a modelar de verdad.

Para que el recorrido sea concreto, cruzaremos cada pilar con cuatro escenas que nos acompañarán toda la sección: la **venta de una camiseta**, un **gol de fútbol**, una **película** y una **ordenanza municipal**.

Cuatro mundos sin relación aparente. Verás que responden a las mismas cuatro preguntas con la misma facilidad.



**Figura 2.1.** La misma operación que tu mente hace sola: cada fragmento de la oración aterriza en uno de los cuatro pilares. *El vendedor* al eje **Q**, *la camiseta* al **O**, *el mostrador* al **L** y *las 16:32* al **T**. Nadie los confunde, y ese acuerdo tácito es lo que vamos a volver arquitectura.

## Q — Quién: la pregunta por el agente

A primera vista, *quién* parece el más inofensivo de los cuatro.

Quieres saber quién hizo algo, quién lo recibió o sobre quién recae la responsabilidad. Lo que esperas de vuelta es **alguien capaz de actuar**: una persona, un grupo o una organización.

Cruzado con nuestras cuatro escenas, el panorama es plácido:

- **Q** **Venta**: ¿Quién despachó la camiseta? El vendedor, `vendedor_17`.
- **Q** **Fútbol**: ¿Quién marcó el gol? El delantero, `messi` (y, con más detalle, quién dio la asistencia: `di_maria`).
- **Q** **Cine**: ¿Quién dirigió la película? La directora, `serra`.
- **Q** **Ordenanza**: ¿Quién la promulgó? La `municipalidad_centro`, por mano del `alcalde_reyes`.

Hasta aquí, ninguna fricción. Pero la pregunta se pone interesante apenas la sacamos de su zona de confort.

### Un agente, varios agentes, agentes en disputa

Piensa en aquel gol. Lo atribuimos a `messi`, que remató, y a `di_maria`, que asistió.

Pero «¿quién hizo la jugada?» admite respuestas en capas: quien remató, quien dio el pase, quien arrastró a los defensas para abrir el hueco.

Y se complica más cuando el balón rebota en un defensor rival y entra al arco. Las estadísticas hablan de «gol en contra» y, para la tabla de goleadores, le acreditan el tanto al delantero que pateó, no al defensor que lo desvió.

El reglamento zanja la disputa. Traducir esa decisión a datos («este evento tiene *un* agente principal y *varios* secundarios, con papeles distintos») está lejos de ser trivial.

El cine lo lleva al extremo. ¿Quién «hizo» `pelicula_marea`?

La directora `serra` y la guionista `haddad` responden las dos a «¿quién?», pero con papeles legalmente distintos. Dirigir y escribir no es lo mismo, ni siquiera ocurre en el mismo momento.

El problema empieza cuando un sistema mete a todos en un solo campo llamado `autor`. Cuando esa base intenta compartir la información con otra, y nadie sabe qué convención usó cada una, los datos chocan.



Es, otra vez, la torre de Babel.

#### AUTOR VS. EJECUTOR

La política de la venta (precio de lista, descuentos, impuesto aplicable) pudo fijarla la gerencia hace meses; quien la *ejecuta* esta tarde es `vendedor_17`. Ambos responden a «¿quién?», pero uno aporta la regla y el otro el acto. Confundirlos es un clásico de los sistemas heredados.

Y hay una distinción más fina todavía, esta de tiempo. ¿Quién «hace» la venta que tienes delante?

`vendedor_17` la cerró esta tarde. Pero el precio de 49,90 dólares y el 18 % de impuesto los fijó alguien más, tiempo atrás.

Una cosa es el *autor*, quien diseñó la regla, y otra el *ejecutor*, quien la aplica hoy. Los dos son respuestas legítimas a «¿quién?», pero de momentos y naturalezas distintas.

## El caso límite: cuando una cosa actúa

Y aquí aparece un caso que hay que tratar con cuidado. ¿Qué pasa con el *quién* cuando quien ejecuta la acción no es una persona ni una empresa, sino una cosa?

La terminal de cobro que aplica sola el descuento. El sistema VAR que interrumpe el partido para anular un gol. El motor de recomendación que decide sugerirte cierta película.

Al hablar les concedemos agencia sin titubear: *la terminal cobró el impuesto, el VAR anuló la jugada, el algoritmo eligió*.

Pero estos objetos no viven por naturaleza en el eje *quién*. Su domicilio es el eje *qué*, porque son cosas.

Lo que ocurre es que, **en situaciones muy concretas, un objeto se pone temporalmente el traje de agente**.

#### ADELANTO · AGENCIA CONTEXTUAL

La **agencia**, la capacidad de hacer algo, no es una propiedad que un objeto tenga siempre. Depende de la situación.

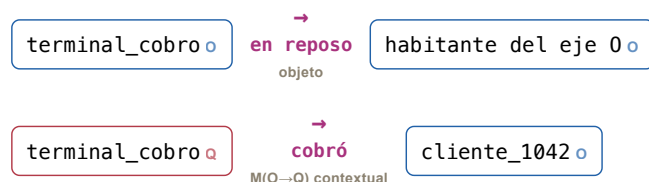
Un objeto pasivo puede vestirse de agente y ocupar un rato el eje **q**, sin dejar de ser, en su origen, un habitante del eje **o**.

A esto lo llamaremos **agencia contextual**, y lo formalizaremos como la regla **D5** en el capítulo 9. Por ahora basta con dejar el nombre puesto: una cosa puede actuar, pero solo dentro del marco que se lo permite.

Parece un detalle menor y pesa muchísimo en el diseño de software.

Decide si tu modelo puede registrar sin mentir una frase tan corriente como «el sistema rechazó el pago».

Mira la misma terminal de cobro en sus dos lecturas. En reposo es un objeto del eje **o**. En el instante en que aplica el impuesto sola, ese mismo objeto pasa al eje **q**:



El identificador no cambió: sigue siendo la misma terminal. Lo que cambió fue el eje que ocupa, y solo mientras dura la acción.

Volveremos sobre esto. Por ahora, sigamos hacia la pregunta más resbaladiza de todas.

# O — Qué: la pregunta por la cosa

El *qué* es engañoso. La gramática parece pedirle una sola respuesta concreta, y en la práctica abre la puerta a cosas que no se parecen en nada.

Si preguntas «¿qué pasó?», esperas un evento. Si preguntas «¿qué vendió el vendedor?», buscas un objeto. Si preguntas «¿qué situación atraviesa el equipo?», pides un contexto entero.

Las tres preguntas son correctas, las tres aterrizan en el eje *qué*, y las tres apuntan a estructuras que no se parecen.

Para no perder la cordura tomaremos un criterio amplio a propósito: **el eje *qué* aloja todo lo que no sea un agente, un lugar o un momento**.

Y hay que reconocer que dentro de ese contenedor conviven al menos tres familias muy distintas.

## ① OBJETOS

Cosas (tangibles o no) que existen por sí mismas, persisten en el tiempo y pueden mencionarse en muchas situaciones. La `camiseta_88` que despachó el vendedor; el balón del partido; el guion de `pelicula_marea`; el texto publicado de la `ordenanza_142`.

## ② EVENTOS

Hechos que ocurren, con un inicio y un fin claros; la materia prima de las noticias. La `venta_001`; el gol `gol_001`; el rodaje de `escena_42`; el acto de promulgar la ordenanza.

## ③ SITUACIONES

Marcos amplios y duraderos dentro de los cuales ocurren muchos eventos pequeños interconectados. La jornada entera de la tienda; el `partido_arg_per_2026` completo; el rodaje entero de la película; el período de vigencia de la ordenanza.

Aquí asoma algo sutil y decisivo: estas tres familias no están separadas por muros.

Un evento se convierte en objeto en cuanto otro dato lo menciona. «**Ese gol** fue revisado por el VAR»: ahí la jugada deja de *ocurrir* y pasa a ser una cosa a la que apuntamos.

Y al revés: una situación enorme se ve como un evento simple desde un nivel superior. «**El partido** se suspendió por un corte de luz».

El eje *qué* es flexible con la escala. Lo que en un nivel es un evento activo, en el nivel de arriba es un objeto al que se hace referencia.

Esa flexibilidad es una ventaja enorme. Permite tratar igual cosas que la programación tradicional tiene que separar en tablas distintas y difíciles de cruzar.

Pero también es una trampa.

### TRAMPA: APLANAR UN EVENTO HASTA VOLVERLO UN OBJETO MUDO

Que objeto, evento y situación sean maleables es poderoso, y por eso es peligroso.

Reducir un evento rico (con sus agentes, su instante, sus magnitudes) a una cadena de texto destruye información que luego nadie podrá recuperar.

Convertir un evento en cosa sin perder su contenido tiene nombre técnico: **reificación**, y la desmenuzamos en la [Parte III](#). Por ahora, basta con desconfiar de todo campo que guarde «lo que pasó» como una frase suelta.

Bajémoslo a las cuatro escenas. El eje *qué* aparece tres veces en cada una, en tres registros distintos, sin romperse:

El mismo eje **O** en tres registros, sobre cuatro dominios.

| ESCENA                                                                                             | OBJETO             | EVENTO                  | SITUACIÓN                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  <b>Venta</b>     | la camiseta        | la venta cerrada        | la jornada de la tienda        |
|  <b>Fútbol</b>    | el balón           | el gol marcado          | los noventa minutos de partido |
|  <b>Cine</b>      | el guion           | el rodaje de una escena | la producción entera           |
|  <b>Ordenanza</b> | el texto publicado | el acto de promulgación | el período en que rige         |

En cada fila usamos el mismo eje *qué* tres veces, en tres niveles. El modelo no se confunde: aloja cada cosa en el registro que le toca.

## L — Dónde: la pregunta por el lugar

El *dónde* es el más físico y concreto de los cuatro. Y por eso mismo es el que los programadores dan por sentado con más frecuencia.

Detrás de él se esconde una decisión que, si no se toma en voz alta, arruina cualquier cruce de información.

En el habla corriente manejamos dos «dónde» muy distintos.

El primero es el **lugar físico**: una coordenada, una dirección, una ciudad, un recinto. El mostrador de la tienda, el césped del estadio, el plató donde se rodó `escena_42`, el despacho del alcalde.

El segundo es el **lugar administrativo**: un departamento, un ministerio, un club. La `gerencia_transito`, la `municipalidad_centro`, la selección a la que pertenece `messi`.

Los dos responden a «¿dónde?» con total naturalidad. Y apuntan a realidades de estructura incompatible: una ciudad es un polígono en un mapa; una gerencia es un organigrama de personas.

Si los mezclas, si guardas `plaza_central` y `gerencia_transito` en una misma columna llamada `ubicacion`, pierdes para siempre la diferencia entre *dónde ocurre algo* y *a qué estructura pertenece*.

### LA REGLA DEL LUGAR

Di siempre de qué **naturaleza** es el lugar. El eje **L** se reserva para los lugares físicos.

Cuando una organización *ejecuta* una acción, se muda al eje **Q** y actúa como agente. Son ecos de la agencia contextual.

Cuando funciona como simple contenedor administrativo, puede aparecer en **L**, pero obligatoriamente marcada como «organización».

Veamos cómo conviven los lugares en nuestras escenas. Fíjate en que, dentro de un mismo hecho, varios «dónde» de escalas distintas caben sin estorbarse:

- L**  **Venta**: ¿Dónde se cobró? En el mostrador. ¿Dónde está la tienda? En la `tienda_centro`. ¿En qué ciudad? En el casco urbano entero. Tres escalas físicas conviviendo.
- L**  **Fútbol**: ¿Dónde se remató el gol? Desde el área chica. ¿Dónde se jugó el partido? En un estadio, dentro de una ciudad. Escalas anidadas.
- L**  **Cine**: ¿Dónde se rodó la escena? En un plató de la ciudad. ¿Dónde transcurre *dentro* de la ficción? En un puerto imaginario. El lugar real y el lugar narrado no coinciden.

-   **Ordenanza:** ¿Dónde se firmó? En el despacho municipal (lugar físico). ¿Dónde tiene jurisdicción? En todo el distrito (lugar político).

Conviene dejar asentada una observación de fondo: el pilar *dónde* está hecho para soportar **cajas dentro de cajas**.

El mostrador está dentro de la tienda, la tienda pertenece a un barrio, el barrio está en la ciudad y la ciudad en el país.

Las cuatro respuestas son correctas para «¿dónde ocurrió?» aplicada al *mismo* hecho. Todo depende del nivel de zoom que pida la consulta.

El modelo tendrá que subir y bajar por esas escalas sin ambigüedad.

## T — Cuándo: la pregunta por el tiempo

Llegamos al último de los cuatro pilares, y al que tratamos con más ligereza, dando por hecho que se arregla con un formato de fecha.

La realidad es que el *cuándo* es el eje más rico de todo el modelo. El lenguaje tiene muchísimas maneras de decir el tiempo, y las fechas de calendario son apenas una.

Volvamos a la tarde de la venta. Si alguien la cuenta diciendo «la camiseta la vendió *hace un rato*», ¿cómo lo guardamos?

Si el sistema guarda solo el dato frío `2026-05-14T16:32`, pierde algo: que la acción se vivió como reciente respecto del momento en que se habló.

Pero si guarda la frase «hace un rato» tal cual, el motor se vuelve inútil: no puede calcular antigüedades ni ordenar eventos.

La salida razonable es guardar la marca absoluta para calcular y, aparte, conservar la expresión original como contexto.

El problema se ahonda apenas salimos del calendario.

En música, una entrada no ocurre «a las 20:03», sino «en el **compás 17**». El tiempo no lo dicta un reloj, sino un compás interno.

En cine, una revelación ocurre «al **final del segundo acto**»: tiempo narrativo, medido por la posición dentro del relato.

En una historia clínica, una crisis aparece «**tres horas después** de la última dosis»: tiempo colgado de un evento previo.

Y en lo jurídico, la `ordenanza_142` entra en vigor «**a los treinta días** de su publicación»: tiempo que sale de una regla.

Si atendemos al uso real de la información, descubrimos que *cuándo* debe soportar, como mínimo, cinco tipos de tiempo:

### 1 · TIEMPO ABSOLUTO

Fechas y horas exactas atadas al calendario gregoriano. El día en que se rodó la película; las 16:32 de la venta.

### 2 · TIEMPO RELATIVO

Expresiones relacionales («antes de», «durante», «inmediatamente después de») atadas a otro hecho comprobable.

### 3 · TIEMPO DE RELOJ CORTO

Marcadores internos de un evento cerrado: el minuto 87 del partido, el tiempo de descuento.

### 4 · TIEMPO CÍCLICO

Patrones de repetición: cada lunes, el primer día de cada mes, la apertura diaria de la tienda.

### 5 · TIEMPO NO-RELOJ

Escalas abstractas sin relación con el cronómetro: el compás de una partitura, la página de un libro, el «final del segundo acto», el paso número cuatro de un manual.

Un eje *cuándo* que aguante tiene que aceptar los cinco formatos. Y, más importante, reconocer cuál se está usando cada vez.

La estrategia se llama **pluralidad de tiempos**. No forzamos toda la información a pasar por un único reloj. El eje es un espacio donde conviven varias escalas, todas válidas, cada una con sus propias coordenadas.

## Cómo ordenar sin aplastar

Eso plantea una pregunta práctica: si conviven varios relojes, ¿cómo ordena el sistema los eventos?

La regla es humilde a propósito: **no traducir**.

El compás 17 no se convierte a una hora de reloj, porque eso destruiría su naturaleza. En su lugar, cada instante que no viene de un reloj se guarda con tres datos:

### TRIPLETAS

```
# un instante musical, reificado en tres datos (no se "traduce" a reloj)
(entrada_coro, escala, "musical")      ∈ M(0, K)   # a qué sistema temporal pertenece
(entrada_coro, posicion, 17)           ∈ M(0, N)   # ordinal: ordenable DENTRO de su escala
(entrada_coro, valor_nativo, "compás 17") ∈ M(0, 0) # la expresión original, intacta

# y cuando el mundo provee un puente real, se declara como hecho explícito:
(entrada_coro, sonó_en, 2026-05-14T20:03:14) ∈ M(0, T) # no una conversión inventada
```

- **escala**: a qué sistema temporal pertenece (**musical**, **narrativo**, **paginado**, **reloj\_absoluto**). Impide comparar peras con manzanas: el motor nunca ordenará un compás contra una fecha por accidente.
- **posicion**: un ordinal numérico que lo vuelve **ordenable dentro de su propia escala** (compás 17 → **17**; página 240 → **240**; «final del segundo acto» → **acto 2, 1.0**). Es la clave de orden.
- **valor\_nativo**: la expresión original, preservada tal cual («compás 17», «p. 240», «final del segundo acto»), para no perder fidelidad.

Con esto, ordenar *dentro* de una escala es trivial: se ordena por **posicion** filtrando por **escala**.

Y ordenar *entre* escalas es honesto: no se mezclan, salvo que haya un puente real.

Los puentes existen cuando el mundo los da. La grabación de un concierto ata el compás 17 de la partitura a las 20:03:14 del reloj mediante un hecho explícito, no mediante una conversión inventada.

El modelo conserva la naturaleza del dato y gana, a la vez, la capacidad de ordenar que el negocio necesita.

“ *El tiempo no es un único río que todo lo arrastra, sino un delta de cauces que rara vez se tocan; el modelo no los funde, los deja correr en paralelo.* ”

### LA PLURALIDAD DE TIEMPOS

## Lo que era cierto y dejó de serlo

### DOS NOMBRES, UN FENÓMENO

La teoría de bases de datos lo llama **bitemporalidad**; la lingüística estructural, **vigencia**. Ambos describen lo mismo: un dato verdadero dentro de una ventana de tiempo y falso fuera de ella.

A todo lo anterior se suma una complicación que aquí solo dejamos planteada. Un dato puede ser **verdadero** durante un período y dejar de serlo en el siguiente.

La tienda estuvo en la **plaza\_central** entre 2019 y 2025. Si preguntas hoy dónde está, la respuesta es otra dirección.

«¿Dónde queda la tienda?» no es un bloque de piedra. Es una sucesión de valores, cada uno con su fecha de caducidad.

Ese fenómeno será una pieza explícita de nuestro diseño final.

Cerremos el pilar aplicándolo a las cuatro escenas:

- **T** **Venta**: Tiempo absoluto (se cobró a las 16:32), cíclico (la tienda abre cada día) y relativo interno («aplicar el impuesto una vez confirmado el pago»).
- **T** **Fútbol**: El gol cae en el minuto 87: tiempo de reloj corto, que solo cobra sentido respecto del inicio del partido.
- **T** **Cine**: La revelación ocurre «al final del segundo acto» (tiempo narrativo); el rodaje de esa escena tiene una fecha de calendario (tiempo absoluto). Dos líneas conviviendo en paralelo.
- **T** **Ordenanza**: Se firmó ayer (tiempo absoluto); entra en vigor a los treinta días (tiempo derivado por regla). Dos relojes operando sobre el mismo objeto.

Cada uno de estos cuatro pilares es, además, una forma de cortar el conjunto.

Fija el «cuándo» en las 16:32 y deja libre el «quién»: ya estás pidiendo *todos los que vendieron a esa hora*. Fija el «dónde» en la **tienda\_centro** y suelta el «qué»: estás pidiendo *todo lo que se despachó allí*.

Las cuatro preguntas no describen una venta. Rebanan miles a la vez.

## Cuando un pilar se confunde: una IA en libertad

Antes de cerrar, vale la pena desarmar un caso real. Es de esas anécdotas que circulan por los foros de tecnología y que se han vuelto ejemplo de manual sobre los límites de una IA sin estructura.

Imagina a alguien que acaba su jornada y vuelve al coche, embarrado del viaje. Saca el teléfono y le dicta a su asistente:

*Estoy en mi coche, que se me ensució muchísimo viniendo del trabajo. Lo tengo que llevar al autolavado, que me queda a solo dos cuadras de aquí. ¿Me recomiendas ir caminando o ir en carro?*

La respuesta del modelo fue desconcertante:

*Si te queda tan cerca, puedes ir caminando sin problemas. Es mucho más saludable y de paso ahorras combustible.*

El consejo es un disparate físico. No se lleva un coche al autolavado yendo a pie, porque el coche es lo que hay que transportar.

Pero el error no nace de una estupidez del algoritmo. Nace de algo muy concreto: una **mala asignación de papeles a los cuatro pilares**. La estadística llenó las cajas, y las llenó mal.

Una lectura correcta de la escena reparte así las piezas:

### LECTURA CORRECTA

|                          |                              |            |                          |
|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|
| Q (quién)                | : el usuario                 | (agente)   |                          |
| O (qué, lo que se mueve) | : el coche                   | (paciente) | ← el centro de la escena |
| L (dónde, destino)       | : el autolavado, a 2 cuadras |            |                          |
| T (cuándo)               | : ahora                      |            |                          |
| M (con_finalidad)        | : lavar el coche             |            | ← le da sentido a todo   |

El verbo que manda es *llevar*. El usuario es el agente, sin duda. Pero la cosa que se transporta, el **paciente**, es el coche.

Y la finalidad de toda la maniobra es lavar ese coche. Si quitas la finalidad, la pregunta «¿caminando o en carro?» pierde el sentido.

¿Qué entendió el modelo, que solo mira correlaciones? Con toda probabilidad, esto:

#### LECTURA DEL MODELO (ERRÓNEA)

|                          |                              |                                     |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Q (quién)                | : el usuario                 | (agente)                            |
| O (qué, lo que se mueve) | : el usuario                 | (iel mismo!) ← el coche desapareció |
| L (dónde, destino)       | : el autolavado, a 2 cuadras |                                     |
| T (cuándo)               | : ahora                      |                                     |
| M (con_finalidad)        | : trasladarse al autolavado  | ← finalidad real, perdida           |

Con esa lectura, el coche se cae de su papel de paciente y queda empujado a **instrumento opcional**: «puedes ir en carro o no».

La finalidad real, lavarlo, se diluye. La sustituye el simple acto de llegar a unas coordenadas.

Como el modelo ve que la distancia es mínima, concluye que caminar es lo más eficiente y saludable. Impecable, salvo que el objeto central de la frase se evaporó.

#### EL FALLO NO ES DE CÁLCULO: ES DE MODELADO DEL MUNDO

El sistema perdió el rastro de algo básico: en este contexto, el coche **es** el objeto central del eje **O**, no un accesorio.

Apenas esa pieza se cae del tablero, toda la cadena de razonamiento se derrumba. Y el modelo ni siquiera se entera.

Aquí es donde la promesa del libro se vuelve práctica.

Si les entregáramos los hechos del mundo a los asistentes de IA con los cuatro pilares **puestos a la vista** (el agente siempre en **Q**, el paciente en **O**, el lugar en **L**, el momento en **T**), esta clase de absurdos desaparecería.

Y no porque hubiéramos fabricado un algoritmo más listo, sino porque la **estructura impediría el reparto incorrecto**.

Un sistema con bases firmes sabe, por diseño, que un verbo como *llevar* exige un paciente, y que ese paciente va en el eje **O**.

Si el paciente no está, el sistema ve que la orden está incompleta y, en vez de inventarse una respuesta, se detiene a preguntar.

La estadística deja de gobernar a ciegas. La estructura le pone límites. Las cajas vacías se vuelven preguntas, no invenciones.

Darle al modelo un esqueleto que no se puede llenar mal es lo que la industria de la IA necesita hoy con más urgencia. Volveremos a ello en la [Parte VI](#).

## Los cuatro pilares y lo que falta

Volvamos a la tarde de la venta. Las cuatro piezas están ahí, haciendo un trabajo preciso: el vendedor (quién) entregó la camiseta (qué) sobre el mostrador (dónde) a las 16:32 (cuándo).

La escena queda bien descrita.

¿Bastan para modelar la realidad entera? Para una frase así, sí. Pero en producción no tardas nada en toparte con registros donde estas cuatro cajas se quedan cortas.

Hagamos crecer un poco la escena:

*El vendedor despachó, en plena liquidación de temporada, una camiseta deportiva que costó cuarenta y nueve dólares con noventa.*

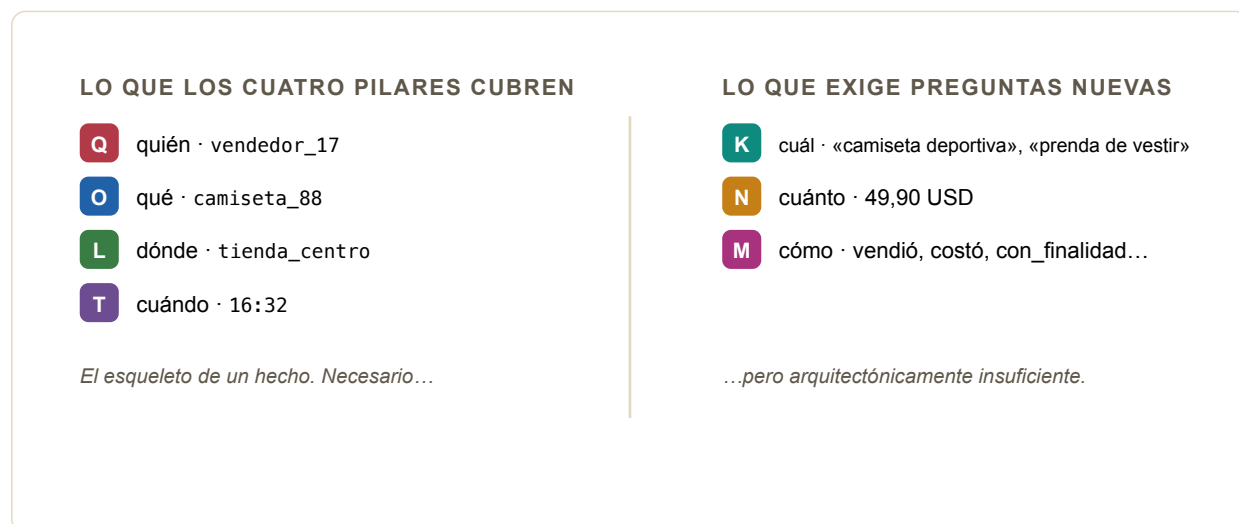
El hecho de fondo es el mismo, pero la información acaba de multiplicarse.

De pronto hay un **precio**: 49,90. Hay un **motivo**: la liquidación de temporada. Hay una **clasificación más fina** del objeto: no es una prenda cualquiera, es una *camiseta deportiva*.

Y la frase deja entrever que la camiseta pertenece a la categoría *prenda de vestir*. Eso, con los cuatro pilares, todavía no se puede declarar.

Conceptos como «prenda de vestir», «camiseta deportiva» o «dólar» no son cosas palpables. Son **clases**, moldes.

Y no encajan en ninguno de los cuatro pilares que acabamos de estudiar.



**Figura 2.2.** Los cuatro pilares levantan el esqueleto de cualquier hecho (son *necesarios*), pero la frase enriquecida revela tres huecos que ninguno de ellos cubre: la **clase** del objeto (**K**), su **magnitud** (**N**) y las **conexiones** que lo amarran todo (**M**). Necesarios, pero insuficientes.

#### IDEA CLAVE

Los cuatro pilares son **necesarios e insuficientes**.

Dicen *dónde* y *cuándo* actúa *quién* sobre *qué*. No saben decir de qué *tipo* es cada cosa, *cuánto* mide, ni *cómo* se enlaza con el resto.

De ahí sale el resto del modelo. Hacen falta tres preguntas más:

- *cuál*, con eje propio, para los tipos, las familias y los conceptos abstractos
- *cuánto*, para las medidas, con sus trampas de unidades
- *cómo*, para las conexiones que amarran todo

De las tres, la más delicada es el **eje categórico**.

Es, paradójicamente, el que carga con más trabajo en los sistemas reales. Y es donde WQuestions se lleva bien con los gigantes de la industria (Schema.org<sup>(30)</sup>, QUDT<sup>(18)</sup>, SNOMED, CIDOC CRM<sup>(4)</sup>): los usa como aliados en vez de competir con ellos.

A ese eje **K**, *cuál*, dedicamos el capítulo siguiente.



# 03

## Cuál: el zócalo categórico (K)

*Los cuatro pilares saben dónde guardar a un vendedor y a la camiseta que vende, pero no saben decir qué son. Falta un eje para los tipos, las unidades y los estados: el segundo gran zócalo del modelo.*

**E**l vendedor pone delante de ti, sobre el mostrador, una prenda doblada de tela suave, con el escudo bordado al pecho. Sabes muchas cosas de esa prenda: que te la mostró el vendedor, que está sobre el mostrador, que cuesta 49,90 dólares.

Pero hay otra pregunta que tu mente responde antes de tocarla, y que ninguno de los cuatro pilares del capítulo anterior sabe contestar.

**¿Qué es esto?**

Es una camiseta. No esa camiseta, la que tienes enfrente, sino un ejemplar de una categoría que existía mucho antes de que llegara a la tienda y seguirá existiendo cuando la prenda esté en tu armario.

La pregunta parece menor, casi una formalidad. No lo es.

Es la grieta por la que se cuela un eje entero, y con él la mitad del poder de razonamiento de cualquier sistema serio.

Este capítulo trata de ese eje: **K**, el zócalo categórico, la respuesta a la pregunta *cuál*.

### DÓNDE ENCAJA

El [capítulo anterior](#) levantó el esqueleto con cuatro pilares concretos. Este añade el primer eje *abstracto*. El [siguiente](#) mostrará por qué los números no pueden existir sin él.

## Lo que los pilares dejan sin decir

Volvamos a la escena con la que cerró el capítulo dos. Teníamos un hecho repartido en cuatro casilleros: el vendedor en **Q**, la camiseta en **O**, la tienda en **L** y el instante en **T**.

A primera vista, el hecho quedó descrito por completo.

Míralo con ojos de ingeniero y aparece un punto ciego enorme: hay información que esos cuatro pilares, *por diseño*, no te dejan expresar.

El vendedor vive en el eje Q. El cliente que compró la camiseta también. Hasta ahí, sin problemas.

Pero un sistema útil necesita algo más que un sitio donde guardar dos nombres. Necesita saber *que los dos son personas*.

Necesita reconocer que `vendedor_17` y `cliente_1042` comparten una naturaleza, para poder contar cuánta gente pasó por la tienda sin confundirla con las prendas.

Con la camiseta pasa lo mismo. Ese objeto físico, con su escudo bordado y su etiqueta de talla, vive bien en el eje O.

Pero la palabra «camiseta» nombra algo mucho más amplio que ese ejemplar sobre el mostrador. «Camiseta» es **el tipo** de cosa al que pertenece esa prenda.

Cualquier sistema con aspiraciones tiene que distinguir el ejemplar concreto (esta camiseta, con su talla y su color) de la categoría a la que pertenece.

La limitación es de fondo, y conviene nombrarla claro. Los pilares que hemos visto funcionan como un **inventario de individuos**: catalogan a esta persona, a este objeto, a este lugar, a este instante.

Falta un inventario distinto: el que define **lo que esos individuos son**.

Y eso no cabe en Q ni en O. Reclama su propio eje.

## Qué es K, exactamente

La letra **K** viene de *Kind* en inglés, *Klasse* en alemán y la raíz griega *katēgoría* que comparten las lenguas latinas.

Es el eje que responde a la pregunta **¿cuál?**: cuál, de entre un puñado de tipos, estados o categorías, le toca a algo.

Aloja en exclusiva **tipos, categorías y conceptos abstractos**. Ahí viven ideas genéricas como `camiseta`, `prenda`, `largometraje`, `genero_drama`, `gol_jugada_abierta`, `kilogramo` o `infarto_agudo_de_miocardio`.

La mejor imagen es la de un edificio sobre dos cimientos.

Los pilares Q, O, L y T son el **primer zócalo**, el de lo concreto. Ahí viven las cosas que existen materialmente, con identidad propia y casi siempre con un sitio en el espacio y en el tiempo.

K es el **segundo zócalo**, el de lo categórico. Ahí no hay nada que puedas tocar: hay nombres genéricos y moldes bajo los cuales agrupamos a los ejemplares del primero.

### IDEA CLAVE

El modelo descansa sobre **dos zócalos**, no uno.

El primero (Q, O, L, T) cataloga los individuos del mundo. El segundo (K) define las categorías a las que pertenecen. Sin el segundo, un sistema puede guardar datos, pero no puede *razonar* con ellos.

La distinción entre el individuo y su categoría es sutil, y es la herramienta más potente del modelo.

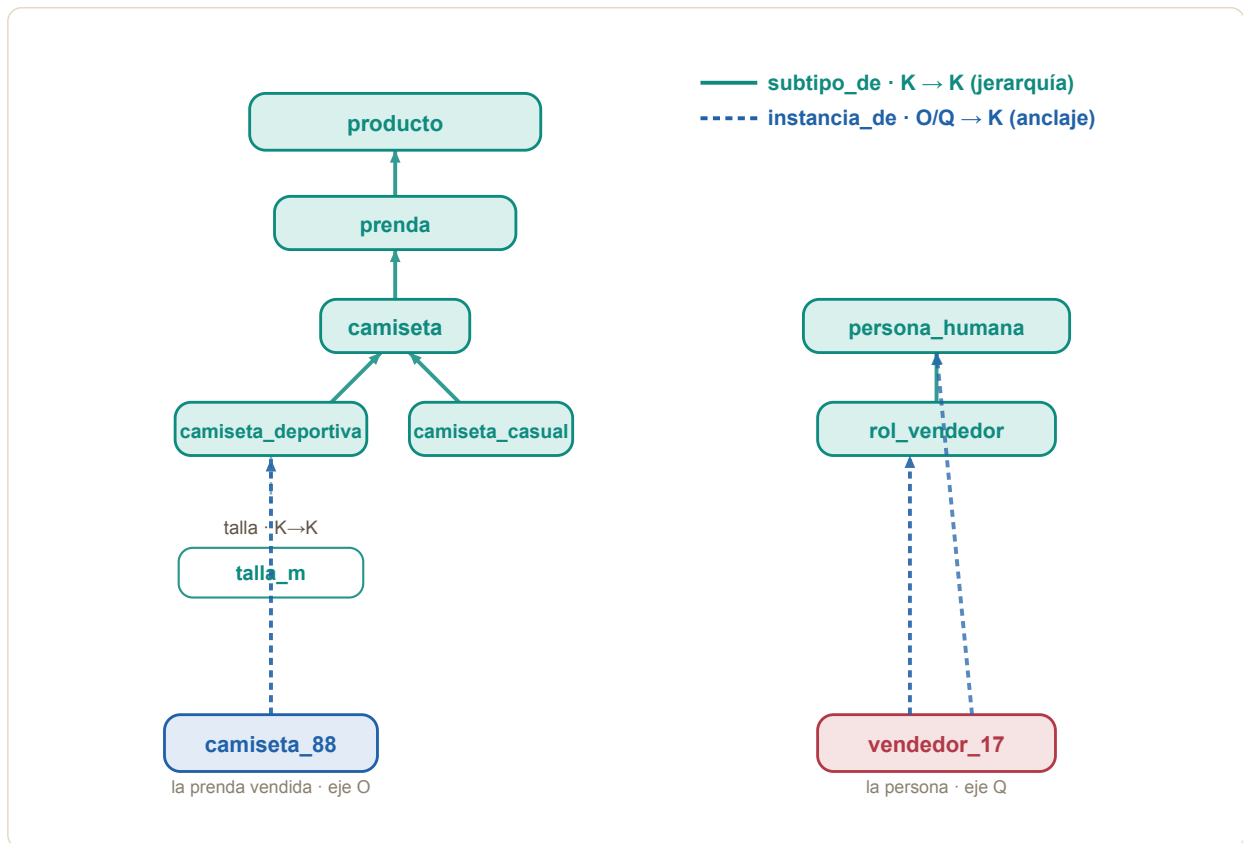
Una *directora de cine* de carne y hueso vive en Q: es una persona, `serra`, con fecha de nacimiento y filmografía. Pero el oficio de *directora* vive en K.

Un *partido* concreto vive en O: `partido_arg_per_2026`, ocurrió un sábado, terminó 2 a 1. Pero el concepto de *partido de fútbol* vive en K.

La ciudad donde se jugó vive en L. La categoría *ciudad sede* vive en K.

Separar los ejemplares de sus categorías es lo que le permite a un sistema **razonar en general**.

Es lo que hace que el buscador de una plataforma de streaming entienda «muéstrame todos los largometrajes de género drama», en vez de obligarte a teclear el título de cada película una por una.



**Figura 3.1.** El eje K como red de conceptos. Las flechas **verdosas** son **subtipo\_de** y arman la jerarquía categórica: **camiseta\_deportiva** es subtipo de **camiseta**, que es subtipo de **prenda**. Las flechas **punteadas** son **instancia\_de** y atan cada individuo concreto a sus tipos: **camiseta\_88** (una prenda en O) y **vendedor\_17** (una persona en Q). Las categorías también se conectan entre sí (**camiseta\_deportiva** tiene una **talla\_m**): K no es una lista, es un grafo.

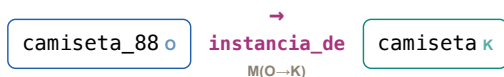
## Cuatro familias dentro de K

El eje K no es una bolsa plana donde arrojamus etiquetas al azar. Es un entorno muy estructurado que aloja, al menos, cuatro familias distintas de entidades categóricas. Vale la pena recorrerlas una a una para entender su alcance.

### 1 · Tipos de objetos y eventos

Conceptos como **camiseta**, **largometraje** o **ordenanza\_municipal** son, en sentido estricto, tipos. La camiseta física está en O; el molde **camiseta** está en K.

Para coser los dos ejes usamos una relación clave: **instancia\_de**. Esa única tripleta es el cordón umbilical entre la prenda concreta y su concepto:



Esa misma forma se repite para cualquier individuo de cualquier pilar; lo que cambia es el eje de origen:

#### TRIPLETAS

|                     |               |                     |           |
|---------------------|---------------|---------------------|-----------|
| (camiseta_88,       | instancia_de, | camiseta)           | ∈ M(O, K) |
| (vendedor_17,       | instancia_de, | rol_vendedor)       | ∈ M(Q, K) |
| (pelicula_marea,    | instancia_de, | largometraje)       | ∈ M(O, K) |
| (modelo_lumen_2026, | instancia_de, | modelo_de_lenguaje) | ∈ M(O, K) |

Cualquier individuo registrado en Q, O o L debe poder responder a la pregunta «¿de qué concepto eres ejemplar?».

Ese hilo ata el grafo de hechos concretos con el diccionario abstracto del sistema. Sin él, los pilares serían un montón de nombres flotando sin red.

## 2 · Unidades de medida

Términos como `kilogramo`, `segundo`, `dolar` o `grado_celsius` son categorías puras. No son cosas materiales.

Nunca te cruzarás por la calle con «un kilogramo» flotando en el aire como una botella. Lo que ves es el patrón «ser un kilogramo» aplicado a la masa de una botella.

Como son conceptos para medir, todas las unidades viven en K.

### ADELANTO

No hay que inventar las unidades: existe un catálogo canónico, [QUDT<sup>\(18\)</sup>](#), que clasifica miles de ellas, define sus dimensiones físicas y permite conversiones. Lo estudiaremos a fondo en el [capítulo del eje N](#).

Que las unidades vivan en K no es un capricho de catalogación. Es una necesidad.

Como veremos en el próximo capítulo, un número desnudo no significa nada. «18» no es nada hasta que sabes que son *18 gramos de café molido*.

Y el único sitio donde puede vivir esa unidad es el zócalo categórico. Por eso K tenía que presentarse antes que N.

## 3 · Estados y valores enumerativos

En software abundan los campos que solo admiten un valor de una lista cerrada: *casado / soltero / viudo, aprobado / pendiente / rechazado, encendido / apagado*.

Esos valores no son números, y no deberían tratarse como texto libre. Son **categorías de estado**, y por tanto viven en K.

### TRIPLETAS

|                  |                   |               |           |
|------------------|-------------------|---------------|-----------|
| (gol_001,        | pierna_ejecutora, | pierna_zurda) | ∈ M(0, K) |
| (ordenanza_142,  | estado_tramite,   | promulgada)   | ∈ M(0, K) |
| (sesion_ia_5521, | modo_entrega,     | streaming)    | ∈ M(0, K) |

## 4 · Conceptos abstractos y nomenclaturas

Todo oficio serio tiene sus diccionarios cerrados: los diagnósticos médicos oficiales (CIE-10, SNOMED), los códigos de producto, los géneros de cine y de música, las clases de acto administrativo.

Cualquier lista controlada, sin excepción, aterriza en el eje K.

### TRIPLETAS

|                     |               |                      |           |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------|
| (pelicula_marea,    | genero,       | genero_drama)        | ∈ M(0, K) |
| (camiseta_88,       | sku,          | "cam_dep_m_azul")    | ∈ M(0, K) |
| (ordenanza_142,     | tipo_norma,   | ordenanza_municipal) | ∈ M(0, K) |
| (modelo_lumen_2026, | arquitectura, | transformer)         | ∈ M(0, K) |

Si una línea atraviesa a las cuatro familias es esta: **todo lo que vive en K no es un ejemplar único del mundo, sino un patrón conceptual que puede aplicarse a decenas, miles o millones de casos**.

# Una sola plantilla, todas sus instancias

Que el molde viva separado de sus ejemplares no es solo orden conceptual. Es lo que hace barata una pregunta que en otros modelos sale cara.

Si `camiseta` es una categoría en K, «todas las prendas de ese tipo» ya está dicho: son los individuos que cuelgan de ella, y `camiseta_88` es uno más.

Preguntar por una unidad o por las diez mil cuesta lo mismo. En los dos casos recorres el mismo cable hacia el mismo molde.

## PYTHON

```
# Cuántos ejemplares instancian la misma plantilla de K
count(u, Pattern(type_constraint=u.ind("camiseta")))
```

## La frontera resbaladiza: ¿instancia (O) o clase (K)?

Tarde o temprano chocas con un caso incómodo. Ciertos objetos híbridos (un VAR, un **algoritmo de recomendación**, un **modelo de lenguaje**) parecen vivir en varios ejes a la vez.

La confusión se disuelve en cuanto entiendes que **el eje no lo tiene la cosa, lo tiene cada uno de sus papeles**. Una misma palabra nombra cosas distintas según qué le preguntes.

La misma palabra, distintos papeles, distintos ejes

| SI TE REFIERES A...                                       | EJE | VAR                                             | ALGORITMO DE RECOMENDACIÓN                      |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| El <b>tipo o concepto</b> (la tecnología, la categoría)   | K   | <code>var</code> como clase de sistema arbitral | <code>filtrado_colaborativo</code> como técnica |
| El <b>ejemplar concreto</b> (un despliegue, una unidad)   | O   | el VAR instalado en el estadio Monumental       | el motor de recomendación de una plataforma     |
| Una <b>acción suya, reificada</b> (un evento que ejecutó) | O   | «revisó la jugada del minuto 87»                | «recomendó la serie a Paredes»                  |
| Cuando <b>actúa</b> (ocupa el rol <code>agente</code> )   | Q   | el VAR como agente de <code>anular_gol</code>   | el motor como agente de <code>recomendar</code> |

**Figura 3.2.** Un mismo objeto híbrido se reparte por varios ejes según el papel que cumpla en cada hecho. No se duplica: es un solo individuo, referido desde situaciones distintas.

Aquí se ve la **reificación** en movimiento, y su parentesco con la agencia contextual (la regla D5, que formalizamos en el [capítulo 9](#)).

El mismo VAR es un objeto pasivo en O cuando describimos su instalación. Es el agente en Q cuando *anula* un gol. Y ese «anular el gol» es, a su vez, una situación que vive en O.

La entidad **no se duplica** al cambiar de eje. Es un solo individuo, mirado desde situaciones distintas.

Y un evento activo en un nivel, la revisión del VAR, puede volverse el objeto pasivo de otro: «la revisión del minuto 87 fue impugnada por el club». Eso es reificar.

### LA REGLA DE LOS TRES DEDOS

Ante cada mención, pregúntate *qué* se está nombrando:

- ¿De qué tipo es? → **K** (la categoría).
- ¿Qué ejemplar, o qué evento, es? → **O** (la instancia concreta o la acción reificada).
- ¿Quién actúa en esta situación? → **Q** (el agente, por contexto, no por naturaleza).

La misma disciplina ordena a los demás híbridos del libro: `transformer` es la arquitectura (K), `modelo_lumen_2026` el modelo desplegado (O), «*el modelo resumió la consulta*» el evento (O), y el modelo en su papel de redactor del informe el agente (Q).

## Por qué K necesita un eje propio

Hay una objeción legítima que cualquier ingeniero de bases de datos plantea al llegar aquí: *¿para qué crear todo un eje nuevo? ¿Por qué no tratar las categorías como simples cadenas de texto guardadas en una columna? Que el atributo sea `estado_civil` y el valor sea la palabra `"casado"`, y asunto resuelto.*

A corto plazo, parece pragmático. A escala de arquitectura empresarial, es la receta perfecta para la fragmentación de datos. La objeción del texto plano no se sostiene por tres razones técnicas que se acumulan hasta colapsar los sistemas tradicionales.

### Razón 1 · Las categorías tienen estructura interna

La palabra `genero_drama` no es una secuencia de letras. Es un nodo con mucha riqueza detrás.

Tiene equivalentes en otros idiomas. Tiene dependencias con otras categorías: el drama es un tipo de género narrativo. Tiene contextos donde se aplica y contextos donde no.

Si guardas «drama» como texto en una tabla, toda esa estructura queda fuera del alcance del motor. La palabra está ciega.

Si la tratas como un individuo con derechos propios dentro de K, esa categoría puede tener sus propios hechos colgando:

#### TRIPLETAS

```
(genero_drama, etiqueta_en, "drama")           ∈ M(K, K)
(genero_drama, subtipo_de, genero_narrativo)    ∈ M(K, K)
(genero_drama, contrasta_con, genero_comedia)   ∈ M(K, K)
(genero_drama, uri_canonica, "schema:DramaSeries") ∈ M(K, K)
```

Visto así, K no es un archivo plano. Es una **red de conceptos conectados**, exactamente la que dibuja la Figura 3.1.

Los individuos de K son ciudadanos de primera. Y esa capacidad de enlazar conceptos entre sí será la clave cuando veamos cómo WQuestions se lleva con los diccionarios de otras industrias.

### Razón 2 · El vocabulario serio exige autoridad externa

Las categorías que usan hospitales, bancos o gobiernos no salen de una lluvia de ideas de programadores. Vienen de autoridades internacionales que las publican con un identificador único, la **URI**.

**QUDT** regula las unidades. **Schema.org**<sup>(30)</sup> da los estándares del comercio web. **SNOMED** dicta los códigos médicos. La **ICAO** define las siglas de los aeropuertos.

Tratar una de estas categorías como texto ignora su peso legal e internacional. Registrada como individuo formal en K, se le puede colgar su URI para siempre:

#### TRIPLETAS

```
(qudt_miliseq, uri_canonica, "http://qudt.org/vocab/unit/MilliSEC") ∈ M(K, K)
(snomed_infarto, uri_canonica, "http://snomed.info/id/22298006") ∈ M(K, K)
(cie10_I21, uri_canonica, "http://id.who.int/icd/release/10/2019/I21") ∈ M(K, K)
```

El caso más nítido es el **CIE-10**, la clasificación de enfermedades que publica la Organización Mundial de la Salud.

Cuando un médico anota el código **I21** no escribe una palabra cualquiera. Apunta a una entrada formal, internacional, traducida a decenas de idiomas, que significa «infarto agudo de miocardio».

Si tu sistema guarda el diagnóstico como el texto libre «infarto», pierdes esa conexión. Un hospital alemán escribirá «Herzinfarkt», uno brasileño «infarto do miocárdio», y nadie podrá cruzar los datos.

Si guarda la categoría como un individuo de K con su URI del CIE-10, todos los hospitales del mundo hablan el mismo idioma sin esfuerzo.

La estadística global de salud, los estudios epidemiológicos y las alertas sanitarias descansan sobre este mecanismo.

### Razón 3 · Las consultas sobre categorías son el corazón del sistema

Las preguntas de negocio que valen algo siempre cruzan categorías.

Un analista no pide un identificador concreto. Pide «todos los largometrajes de género drama estrenados después de 2024», o «todas las sesiones del modelo Lumen en modo **streaming** con más de mil tokens de salida».

Con las categorías guardadas como texto libre, esas búsquedas son un campo minado: uno escribió «Drama», otro «drama», otro «Dram.».

Convertidas en nodos de K, las consultas dejan de depender de la ortografía. Se vuelven exactas, predecibles y combinables.

## Dos relaciones canónicas: **instancia\_de** y **subtipo\_de**

Para que esta red de conceptos funcione y sea navegable, hay dos relaciones fundacionales que organizan la estructura interna de K. Es vital entender cómo operan.

La primera es **instancia\_de**, la relación más usada de todo el modelo.

Su único trabajo es hacer de puente: atar los individuos del mundo físico con sus definiciones en el eje K.

Y un punto importante: un individuo puede ser ejemplar de varios conceptos a la vez.

#### TRIPLETAS

```
(messi, instancia_de, jugador_de_futbol) ∈ M(Q, K)
(messi, instancia_de, capitan_de_seleccion) ∈ M(Q, K)
(messi, instancia_de, persona_humana) ∈ M(Q, K)
(messi, instancia_de, jugador_en_activo) ∈ M(Q, K)
```

Estas cuatro asignaciones no compiten ni generan errores lógicos: coexisten en paralelo. Si el motor recibe una consulta filtrando por cualquiera de esas categorías, **messi** aparecerá como resultado válido.

La segunda relación es **subtipo\_de**. A diferencia de la anterior, este conector *nunca* sale de las fronteras de K. Se usa en exclusiva para enlazar categorías entre sí, creando jerarquías y árboles de conocimiento (taxonomías):

#### TRIPLETAS

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| (jugador_de_futbol, subtipo_de, atleta_profesional)                  | ∈ M(K, K) |
| (atleta_profesional, subtipo_de, persona_humana)                     | ∈ M(K, K) |
| (modelo_de_lenguaje, subtipo_de, modelo_de_aprendizaje_automatizado) | ∈ M(K, K) |
| (modelo_transformer, subtipo_de, modelo_de_lenguaje)                 | ∈ M(K, K) |

¿Por qué importa tanto? Porque cuando declaras bien `instancia_de` y `subtipo_de`, el sistema empieza a **deducir solo**.

Si la máquina sabe que Messi es un `jugador_de_futbol`, y sabe que todo jugador es un `atleta_profesional`, concluye por su cuenta que Messi es un atleta profesional.

A eso se le llama **cierre transitivo**. Es el razonamiento más simple que existe, y evita que los programadores escriban a mano miles de reglas.

“ *Una taxonomía bien declarada es razonamiento gratis: el sistema deduce lo que nunca le dijiste, solo porque supo encadenar «es un».*

EL CIERRE TRANSITIVO, EN UNA FRASE

## Lo que ya se intentó: tres puertas, ningún piso

Antes de ver cómo K aloja las ontologías del mundo, conviene entender por qué nadie lo había resuelto antes. No fue por falta de intentos: la industria abrió tres grandes puertas, y cada una se quedó a un paso.

### PRECEDENTE · LA PRIMERA PUERTA: LAS 5W1H COMO EXTRACCIÓN

A fines del siglo XX, varios investigadores vieron las seis preguntas del periodismo como una herramienta para sacar datos de un texto. Un programa lee una noticia y acomoda las respuestas en casilleros: *quién: el alcalde; qué: promulgó una ordenanza; cuándo: ayer*.

El resultado luce ordenado, y estalla apenas intentas **guardarlo y cruzarlo**. Para la máquina, «el alcalde» y «el titular del municipio» son dos cadenas distintas.

Sin una capa de tipos ni un vocabulario oficial, las 5W1H son una buena lista de control para no olvidar nada, pero no una arquitectura. Les faltan justo las dos piezas que trae este capítulo.

### PRECEDENTE · LA SEGUNDA PUERTA: LA WEB SEMÁNTICA

En 2001, Tim Berners-Lee<sup>(31)</sup> propuso la **Web Semántica**, con **RDF**<sup>(8)</sup> como pieza maestra: toda la información reducida a tripletas de sujeto, predicado y objeto.

La idea es elegantísima, y sostiene proyectos enormes como Wikidata<sup>(32)</sup> y DBpedia<sup>(33)</sup>.

Pero RDF resolvió la *forma* y dejó libre el *significado*. Un sistema escribe `(serra, dirigió, película_marea)`, otro `(serra, directora_de, ...)`, un tercero `(serra, realizo, ...)`. Las tres correctas, las tres incompatibles.

Sin un diccionario común, la torre de Babel se mudó de capa.



## PRECEDENTE · LA TERCERA PUERTA: LAS ONTOLOGÍAS DE DOMINIO

Ante ese caos, el tercer camino eligió el control estricto: reunir a los expertos de cada industria y publicar un vocabulario oficial y obligatorio.

Así nacieron obras de ingeniería magníficas: **CIDOC CRM**<sup>(4)</sup> para el patrimonio, **Biolink**<sup>(5)</sup> para la biomedicina, **HL7 FHIR**<sup>(6)</sup> para las historias clínicas, **Schema.org** para la web comercial. Cada una es excelente dentro de su perímetro.

El problema asoma cuando hay que **enlazar a fondo** ramas distintas: la película con la biografía de su directora y con el lugar de rodaje. Las ontologías crean los nodos, pero no estandarizan los cables entre ellos, y atarlos vuelve a ser código a mano.

Peor: como cada una se construyó aislada, todas tuvieron que modelar desde cero lo universal. Para decir «una persona», los museos usan **E21\_Person**, la genética **bioLink:Agent**, el comercio **Person** y las clínicas **Patient**. Cuatro etiquetas incompatibles para un mismo ser humano.

A estas tres puertas se sumaron dos variantes que chocaron con el mismo muro.

Los **estándares de intercambio** (FHIR, EDI<sup>(20)</sup>, ISO 20022<sup>(21)</sup>) funcionan como un servicio de mensajería: traducen para el transporte, no unifican.

Y la **limpieza a posteriori** (OpenIE<sup>(23)</sup>, los sistemas de saneamiento de datos) intenta reconciliar el caos *después* de que ocurrió, a un coste que se vuelve inmanejable al cruzar decenas de sistemas.

El balance, llevado a cuatro dominios concretos, es elocuente:

| DOMINIO                                                                                                 | 1 · 5W1H (HEURÍSTICA)                                                      | 2 · RDF / WEB SEMÁNTICA (LIBRE CONEXIÓN)                                                           | 3 · ONTOLOGÍA DE DOMINIO (DICCIONARIO ERICTO)                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>La camiseta</b>  | Insuficiente: no entiende talla, color ni monto exacto de la venta.        | Factible, si los programadores no usan verbos distintos para «vender» o «despachar».               | Schema.org modela el producto, pero cuesta cruzarlo con datos del vendedor o de la tienda.   |
|  <b>El gol</b>       | Útil para la crónica deportiva, inútil para armar estadística del partido. | Posible vía Wikidata, aunque los términos para describir la jugada varían entre bases.             | Existe <b>SportsEvent</b> , pero no llega al detalle de con qué pierna se ejecutó el remate. |
|  <b>La película</b>  | Sirve para una nota <i>sobre</i> la película, no para modelar la obra.     | Soportable, pero los vocabularios de cada base de cine chocan entre sí.                            | Modelos robustos en la industria, pero operan como burbujas difíciles de integrar.           |
|  <b>La ordenanza</b> | Excelente: el dominio exacto para el que nació el modelo.                  | Funcional, pero sin acuerdo sobre cómo nombrar «promulgar» o «derogar», las búsquedas se arruinan. | <b>Legislation</b> estructura el contenedor, pero no entiende qué dice adentro.              |

**Figura 3.3.** Cada enfoque previo resuelve una parte y deja otra intacta: las 5W1H identifican las dimensiones pero no construyen arquitectura; RDF construye la conexión pero sin vocabulario base; las ontologías construyen vocabularios de lujo pero sin un piso común.

El patrón de los fracasos es nítido. Todas levantaron **techos** espléndidos. Ninguna construyó el **piso**.

Y un piso es justo lo que aporta el eje K: una capa por debajo de todos los vocabularios, lo bastante discreta para no estorbar la jerga de médicos o arquitectos, y lo bastante firme para que la información fluya sin traductores.

Ese piso son las preguntas. Veamos cómo K abraza las ontologías que ya existen en lugar de competir con ellas.

# K como zócalo para las ontologías existentes

La promesa de más impacto del eje K es que **no obliga a ninguna empresa a reinventar su vocabulario**.

Los diccionarios que ya rigen en el mundo (Schema.org, QUDT, SNOMED, CIDOC CRM, Biolink) se alojan dentro de K con sus relaciones internas intactas.

WQuestions no viene a competir con ellos ni a reemplazarlos. Viene a **abrazarlos**.

Esta integración pacífica ocurre en tres niveles técnicos.

## 1 IMPORTAR URIS CANÓNICAS

En vez de transcribir un diccionario entero, el sistema aloja los conceptos esenciales y ancla a cada uno su URI internacional como validador de identidad.

## 2 MAPEAR DIALECTOS LOCALES

Cada organización define alias que apuntan al término oficial. La jerga interna sigue viva, pero por debajo todo señala al concepto canónico.

## 3 FEDERAR EQUIVALENCIAS

Cuando dos autoridades describen lo mismo con URIs distintas, K declara una equivalencia explícita y se vuelve la red de traducción entre ellas.

## Nivel 1 · Importar URIs canónicas

En lugar de copiar un diccionario completo, el sistema aloja los conceptos que necesita y ancla a cada uno su URI internacional:

### JSON

```
{
  "concepto": "infarto_agudo_de_miocardio",
  "eje": "K",
  "uri_snomed": "http://snomed.info/id/22298006",
  "uri_icd10": "I21",
  "etiqueta_es": "infarto agudo de miocardio",
  "etiqueta_en": "acute myocardial infarction"
}
```

El beneficio es inmediato: cuando el software de un laboratorio y el de un hospital referencian la misma URI, la sincronización de los historiales es perfecta, por más que una base esté en español y la otra en inglés.

## Nivel 2 · Mapear el vocabulario de dominio

En la práctica, las empresas se resisten a usar términos oficiales largos. Prefieren su jerga.

K lo resuelve dejando que cada organización defina apodos que apuntan al término oficial. Si en una clínica los médicos escriben «IAM», el sistema lo ata así:

### TRIPLETAS

```
(iam_clinica_norte, alias_de, infarto_agudo_de_miocardio) ∈ M(K, K)
```

Con esa sola instrucción, todas las búsquedas que el médico haga tecleando «IAM» apuntan al concepto global de SNOMED.

De aquí sale una decisión de fondo, la **D9**, que veremos en los capítulos de lingüística: **el usuario final nunca debería tener que tocar una etiqueta oficial**.

El usuario usa sus palabras. La estructura traduce por debajo. K es la maquinaria que lo hace posible.

## Nivel 3 · Federar conceptos equivalentes

El caos semántico alcanza su punto máximo cuando dos entidades internacionales describen exactamente la misma enfermedad pero publican URIs distintas. K resuelve el conflicto permitiendo declarar una equivalencia explícita:

### TRIPLETAS

(snomed\_infarto, equivalente\_a, icd10\_I21)  $\in M(K, K)$

Con el tiempo, a medida que el sistema se alimenta, K se convierte solo en una **red maestra de equivalencias** entre normas distintas.

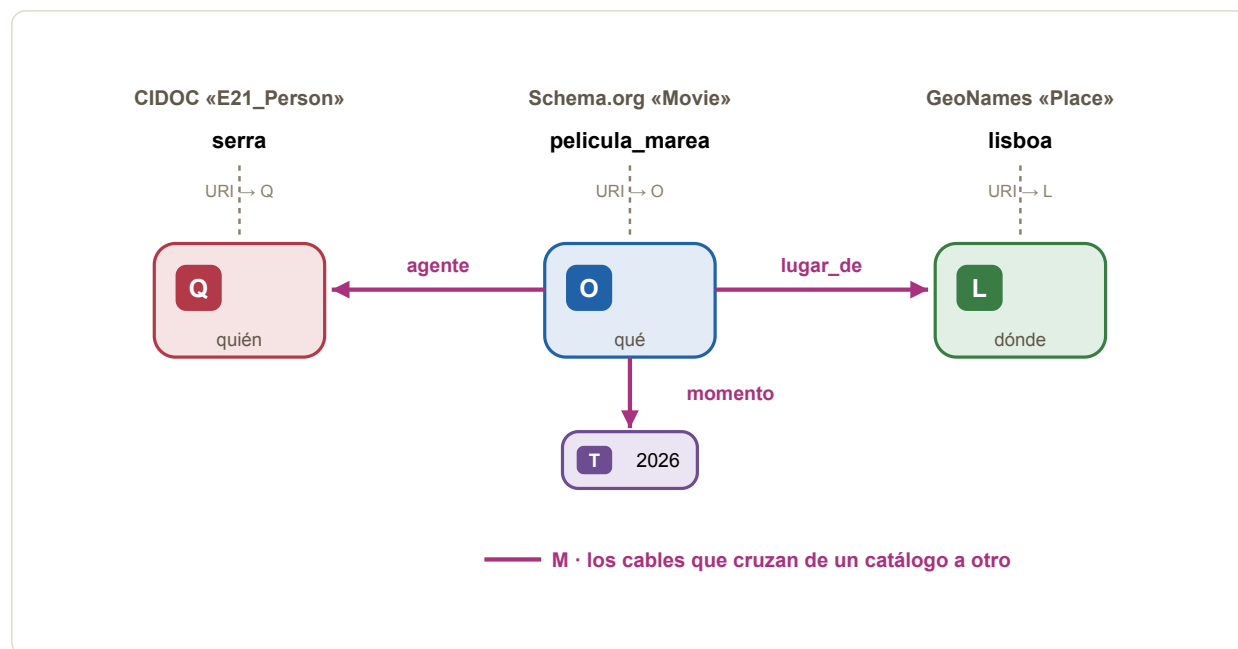
Acaba siendo el puente de traducción que las ontologías de dominio nunca lograron, o nunca quisieron, construir entre ellas.

## El enchufe: las ontologías ponen los nodos; WQuestions, los cables

El mecanismo no se limita a K. Una entidad de cualquier ontología externa se *enchufa* en el eje que le toca por naturaleza: una persona de CIDOC CRM (`E21_Person`) en Q, un evento de Schema.org en O, un lugar de GeoNames en L. Siempre conservando su URI como ancla de identidad.

Lo que ninguna de esas ontologías sabe hacer sola es **enlazar a fondo nodos de catálogos distintos**.

Ahí entra WQuestions. Las ontologías ponen los **nodos**. El eje M pone los **cables** que cruzan de una a otra.



**Figura 3.4.** El hecho «La película Marea fue dirigida por Serra (CIDOC) en Lisboa (GeoNames) en 2026» queda como un solo grafo. Cada catálogo sigue siendo dueño de sus nodos y sus URIs; WQuestions solo añade la capa de predicados **M** que los estándares dejaron sin estandarizar —y con eso neutraliza la fragmentación—.

## Cuatro dominios, cuatro vistas de K

Para terminar de materializar la función del eje categórico, resulta ilustrativo ver qué información específica almacena K en distintos sectores. Recorramos nuestros cuatro ejemplos y añadamos el entorno de la inteligencia artificial como caso de estudio.

**La camiseta.** En K guardaríamos los tipos de prenda (`camiseta`, `pantalón`, `chaqueta`), los tipos de camiseta (`camiseta_deportiva`, `camiseta_casual`), las tallas (`talla_s`, `talla_m`, `talla_l`) y los colores. Buena parte de estos identificadores existe en Schema.org; el léxico de tejidos o materiales suele importarse de Wikidata.

🏀 **El gol.** El eje alojaría las taxonomías de los tipos de gol ( `gol_jugada_abierta` , `gol_tiro_libre` , `gol_penal` , `gol_en_contra` ), las partes del cuerpo utilizadas ( `pierna_derecha` , `pierna_izquierda` , `cabeza` ) y las zonificaciones del campo ( `area_grande` , `fuera_del_area` ). Parte emana de la FIFA; el resto es jerga analítica de las empresas de estadística deportiva.

🎬 **El cine.** Aquí vivirían los géneros ( `genero_drama` , `genero_comedia` , `genero_documental` ), los formatos ( `largometraje` , `cortometraje` , `serie` ) y los roles de autoría ( `rol_direccion` , `rol_guion` , `rol_fotografia` ). Schema.org y bases especializadas de cine aportan catálogos maduros, consumibles vía API.

🏛️ **La ordenanza.** K clasificaría la jerarquía institucional ( `municipalidad` , `gerencia` , `concejo` ), la tipología de actos administrativos ( `ordenanza_municipal` , `decreto_de_alcaldia` , `resolucion` ) y la escala de jurisdicciones ( `nivel_nacional` , `nivel_regional` , `nivel_municipal` ).

🤖 **La llamada a un modelo de lenguaje.** K ordenaría las arquitecturas ( `transformer` , `mamba` , `mixture_of_experts` ), las familias comerciales, los tipos de tarea ( `resumir` , `clasificar` , `traducir` , `generar_codigo` ) y la forma de entrega ( `sincrono` , `streaming` , `batch` ).

Este último es un dominio fascinante porque su vocabulario sigue creciendo. Cada laboratorio inventa sus propios términos, y K ofrece el suelo donde todas esas convenciones podrán converger cuando la industria madure.

## D1 · La plantilla y la instancia

Hay una regla estricta que gobierna la frontera entre el eje abstracto K y los ejes del mundo físico, sobre todo el eje O.

Se respeta sin excepciones. Y es la **primera decisión de diseño que el libro registra formalmente**.

### D1 LA PLANTILLA Y LA INSTANCIA

En el eje **K** habitan exclusivamente los conceptos **atemporales y categóricos** (las plantillas). En el eje **O** (y en el resto de los pilares) habitan las entidades **creadas, situadas geográficamente e instanciadas** (los objetos derivados).

#### SOBRE LA NUMERACIÓN DN

Las decisiones de diseño se numeran con **D** seguida de un número (D1, D2, D3...). Cada una se enuncia formalmente al aparecer por primera vez y luego se referencia por su número. Las irás encontrando en orden a medida que el modelo se construye.

Ante cualquier dato nuevo, la pregunta que hay que hacerse es directa: *¿esto tiene fecha de creación, historia propia o un sitio en el mapa?*

Si la respuesta es sí, su lugar es el eje O. Si no tiene ninguna de esas tres cosas, pertenece a K.

Observemos la diferencia en la práctica:

#### K (LA PLANTILLA ATEMPORAL) FRENTE A O (LA INSTANCIA SITUADA)

##### Pertenece a K

- El *modelo de camiseta deportiva*: una plantilla de producto replicable. No caduca ni tiene ubicación física.
- El concepto de «*modelo de lenguaje de arquitectura transformer*»: teoría informática pura.

##### Pertenece a O

- La *camiseta que el vendedor despachó el 14 de mayo*: se vendió a las 16:32, por 49,90 dólares, en la tienda del centro.
- La *versión ejecutable Lumen-2026-05, lanzada el 14 de mayo*: tiene fecha, consume energía, corre en servidores.

De esta dualidad sale un patrón muy sólido: siempre hay un **molde en K** del que nace un **ejemplar concreto en O**, unidos por el cordón umbilical de `instancia_de`.

El modelo de camiseta que diseña una marca vive como tipo. Cada vez que un vendedor despacha una unidad, el sistema crea un ejemplar nuevo con sus propios datos: qué talla y color se vendió, a qué cliente, a qué hora exacta.

#### TRIPLETAS

```
# La plantilla teórica (atemporal) – vive en K
(camiseta) ∈ K
  tipo_camiseta : camiseta_deportiva
  talla_base    : talla_m
  color_base    : azul

# El evento instanciado (situado) – vive en O
(venta_001) ∈ O
  instancia_de : venta
  objeto       : camiseta_88
  agente       : vendedor_17
  cliente      : cliente_1042
  monto        : 49.90 dolar
  cuando       : 2026-05-14T16:32:00
```

Esa danza constante entre la plantilla atemporal de K y la ocurrencia situada de O es uno de los patrones de modelado más poderosos en aplicaciones comerciales a gran escala. Lo veremos reaparecer una y otra vez cuando lleguemos a los casos prácticos de la [Parte V](#).

## Trampa de programación: la categoría guardada como texto

### EL ATAJO QUE ENVENENA LA BASE

El atajo de todos los días: `estado = "promulgada"`, `pierna = "zurda"`, guardados como texto en una columna.

Parece inofensivo hasta que el sistema crece. Un operador escribe `"Zurda"`, otro `"zurda "` con un espacio, un tercero `"left foot"`. Y la consulta «dame todos los goles de zurda» devuelve la mitad.

No hay validación, no hay traducción, y no hay forma de saber que `"IAM"` e `"infarto agudo de miocardio"` son lo mismo. Tratada como texto, la categoría **pierde su identidad**.

El eje K lo corrige tratando cada categoría como un **individuo formal** con su URI: `pierna_zurda` es un nodo único, no una cadena de caracteres.

Las búsquedas son exactas, los apodos apuntan al mismo concepto, los idiomas conviven y los diccionarios internacionales se enchufan sin reescribir nada. Un valor de una lista cerrada nunca debería ser texto libre. Debería ser un punto en K.

## Resumen del capítulo

El eje K opera como el segundo gran zócalo fundacional de la arquitectura, el complemento abstracto de los pilares físicos (Q, O, L, T). Hemos establecido que:

- Aloja **tipos conceptuales, unidades de medida, estados enumerativos y nomenclaturas oficiales** (las cuatro familias).
- Posee una rica **estructura interna**: los conceptos se vinculan entre sí generando redes semánticas, no listas planas.
- Proporciona el terreno donde aterrizan las **ontologías industriales existentes** (Schema.org, QUDT, SNOMED, CIDOC CRM, Biolink), importando su rigor sin exigir que el usuario final hable en código.

- Dota al sistema de inteligencia habilitando la **inferencia transitiva** mediante el uso cruzado de `instancia_de` y `subtipo_de`.
- Garantiza el orden con la regla frontera **D1**, que separa la **plantilla atemporal** de la **instancia situada**.

Con K ya formalizado, el universo de individuos que el sistema puede modelar está casi cubierto.

Q, O, L, T y K son los cinco ejes que dan casa a **todas las cosas del mundo y a todas sus categorías**.

Pero para medir la realidad falta un eje más en este bloque: **N**, el de las magnitudes y los números.

Y ese eje esconde más complejidad de la que aparenta, porque impone una regla que no admite excepciones: **un número desnudo no significa nada; todo número válido viene con su unidad**.

El único sitio donde pueden vivir las unidades es K. Por eso K tenía que presentarse en detalle antes de que nos atreviéramos a hablar de números.

A ese eje dedicamos el capítulo siguiente.

# 04

## Cuánto: el eje cuantitativo (N)

*Un número solo es ruido con apariencia de dato. El cuarto eje no guarda cosas: guarda valores. Y el día en que un valor viaja sin su unidad, algo siempre se rompe.*

**E**l vendedor entrega la camiseta sobre el mostrador y recita una cifra sin pensarlo: «cuarenta y nueve noventa».

Para él la frase está completa. Sabe que son dólares, porque lleva diez años cobrando en la tienda y la caja solo habla en dólares.

Pero si esos cuarenta y nueve noventa viajaran por un cable hacia otro sistema, llegarían como un número desnudo. El que lo reciba podría leerlos como soles, como euros, como unidades vendidas.

El dato del vendedor es perfecto en su cabeza y peligroso en cuanto sale de ella.

Ese desfase, entre un número que «todos saben qué significa» y un número que de verdad lo dice, es el tema de este capítulo.

### DÓNDE ESTAMOS

Ya tenemos los cuatro pilares del mundo físico (**Q** **O** **L** **T**) y el zócalo de las clases (**K**, [capítulo 3](#)). Falta el eje que aloja las magnitudes.

La venta que registra, llamémosla `venta_001`, es un manojo de números: 1 camiseta, 49,90 dólares, 18 % de impuesto, 10 % de descuento y 180 gramos de peso.

Cinco lecturas, cinco unidades distintas. Y ninguna es una «cosa» con identidad propia, como sí lo son la camiseta o el vendedor.

Son respuestas a la misma pregunta repetida cinco veces: ¿cuánto?

Ese es el eje **N** cuánto, y este capítulo lo desarma pieza por pieza.

## Por qué los números no caben en el eje de las cosas

La objeción es razonable. ¿Para qué un eje solo para los números? ¿No bastaría con guardarlos junto a las camisetas, los estantes y las cajas registradoras?

No basta, y la razón se ve apenas intentas forzarlo.

Una camiseta es un individuo físico. Tiene identidad, dura en el tiempo, aparece en varios eventos (se fabrica, se exhibe, se vende, se devuelve) y sigue siendo *esa* camiseta.

El número 9 no es una cosa. No hay un «9» guardado en algún cajón del universo al que podamos apuntar.

Lo que hay son innumerables hechos que *usan* el valor 9: los 9 dólares de un descuento, los 9 minutos de una espera, los 9 intentos de una herramienta. Cada aparición del 9 es independiente de las demás.

#### IDEA CLAVE · ENTIDADES CONTRA VALORES

En los ejes **Q**, **O**, **L** y **K**, cada elemento necesita una **identidad propia** para no confundirse con otro.

El eje **N** no la necesita: para un número, *su valor es su identidad*. Cuando un servidor anota que un agente respondió en 340 milisegundos, nadie le inventa un código secreto al 340. El dato basta.

La diferencia suena filosófica y tiene una consecuencia muy concreta.

El eje **T** funciona igual: las fechas y los instantes se comparan por su valor, no por un identificador. De ahí la regla que parte el universo en dos familias.

#### IDEA CLAVE · EJES DE ENTIDAD Y EJES DE VALOR

**Q, O, L y K son ejes de entidades**, físicas o conceptuales. Cada elemento lleva su identidad encima.

**N y T son ejes de valor puro**: el dato es la identidad, y dos lecturas iguales son la misma. Por eso un número o una fecha se pueden guardar en bruto, y un agente o una clase nunca.

Conviene precisar, además, que **N** responde a dos preguntas emparentadas pero distintas, y que el modelo no las confunde:

##### **N** MAGNITUD

Una medida sobre una escala continua, que *siempre* arrastra una unidad: 49,90 USD, 18 %, 10 %, 180 g.  
Preguntar «¿cuánto cuesta?» exige nombrar la escala.

##### **N** CARDINALIDAD

Un conteo de cosas discretas, sin dimensión física:  
4 camisetas, 3 intentos de una herramienta, 1 agente.  
La «unidad» aquí es la cosa contada, y suele bastar con saber qué se cuenta.

## El número que viajó desnudo

Hay un caso que la ingeniería repite en sus aulas como una fábula moral, y vale la pena contarla con datos frescos porque su moraleja es exactamente la regla de este eje.

#### LA CONFUSIÓN DE UNIDADES QUE CUESTA CARÍSIMO

El verano pasado, un equipo instaló un sistema de vigilancia para una flota de turbinas eólicas. Dos proveedores alimentaban el mismo tablero.

El fabricante de los rotores reportaba el par de torsión en **libra-pie**. El módulo de control que el equipo había escrito leía esos mismos campos asumiendo **newton-metro**.

Por separado, ninguno estaba equivocado: cada cifra era correcta en su unidad. Pero entre las dos hay un factor de 1,356, y nadie lo aplicó.

Durante semanas el sistema creyó que las turbinas trabajaban muy por debajo de su límite y subió la carga.

El error se acumuló en silencio hasta que un rodamiento, sometido a un esfuerzo un 36 % mayor del que el tablero mostraba, se agrietó.

Nadie hizo mal una sola multiplicación. El número había viajado sin su unidad pegada. Es el mismo pecado que desintegró al *Mars Climate Orbiter* en 1999.



La moraleja no es sobre aritmética. Es sobre diseño de datos, y se enuncia en una sola línea.

“ *Un número sin su unidad no es información: es ruido disfrazado de dígitos.*

#### LA REGLA DEL EJE N

De ahí sale una regla sin excepciones: **un valor del eje N nunca viaja solo**. Siempre va con su unidad.

Y aquí los ejes empiezan a trabajar en equipo. Una unidad (*gramo, segundo, bar, token*) no es un objeto físico ni un número. Es una **categoría**.

Y las categorías, como vimos en el capítulo anterior, viven en **K**.

El número vive en N. La unidad que lo interpreta vive en K. Un cable los une.

#### TRIPLETAS

```
(venta_001, monto, 49.90) ∈ M(0, N)
(venta_001, unidad_monto, Currency:USD) ∈ M(0, K)

(sesion_ia_5521, latencia_ms, 2100) ∈ M(0, N)
(sesion_ia_5521, unidad_lat, milisegundo) ∈ M(0, K)
```

A primera vista parece burocracia. ¿No es obvio que el monto de una venta se cobra en dólares?

Hoy sí. Deja de serlo el día en que una sucursal nueva reporta en *soles*, y tu sistema, que asumía dólares en silencio, suma 49,90 USD con 49,90 PEN como si fueran lo mismo.

La unidad escrita es el seguro contra ese día.

## Cuándo conviene reificar una medición

Atar cada número a su unidad con un par de tripletas resuelve la mayoría de los casos.

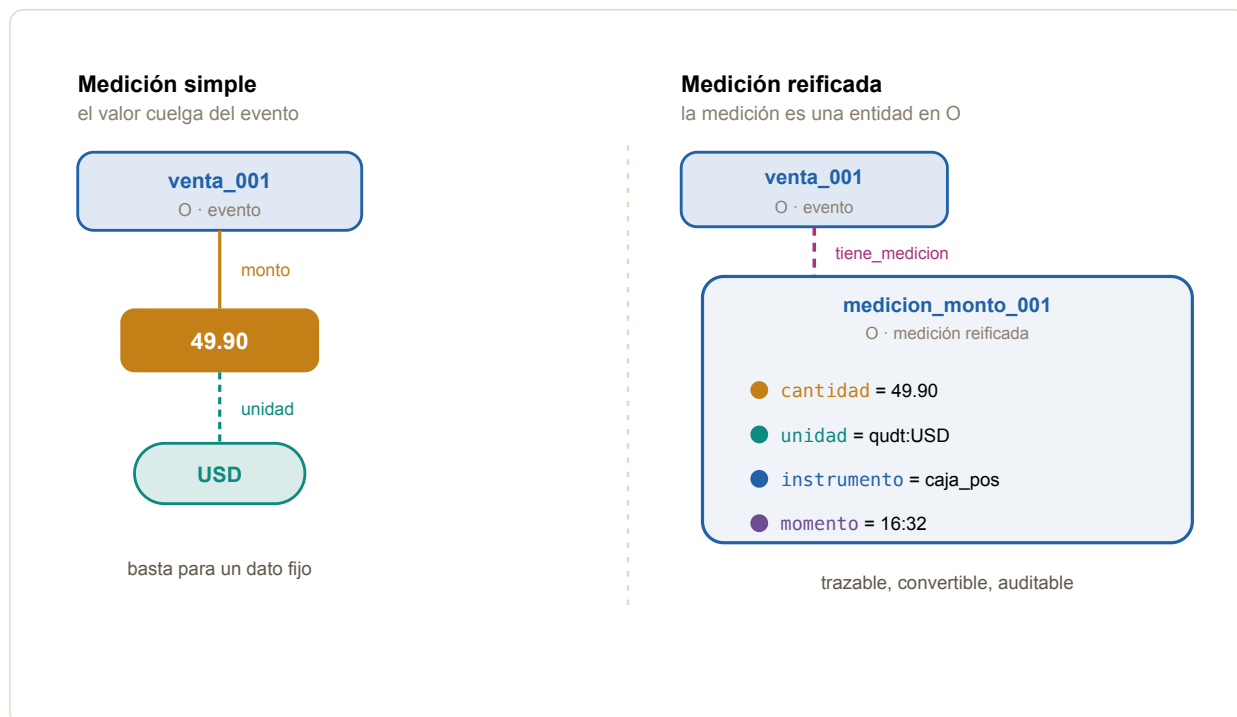
Pero cuando una medición va a sufrir muchas conversiones, o cuando importa *de dónde salió* (con qué instrumento, en qué momento, sobre qué evento), lo más limpio es **convertir la medición en una entidad**: darle sitio propio en el eje **O**, con sus propias propiedades.

#### TÉRMINO

**Reificar** es convertir lo que era una propiedad (un simple dato pegado a un sujeto) en una entidad de pleno derecho, con identidad propia y capaz de tener, ella misma, propiedades y relaciones.

Compara las dos formas de registrar el mismo monto.

La *simple* cuelga el valor y la unidad del evento. La *reificada* crea una entidad `medicion_monto_001` que reúne cantidad, unidad, instrumento y momento, y la ata a la venta. La figura las pone lado a lado.



**Figura 4.1.** Dos maneras de modelar una misma medición. A la izquierda, el valor (N) y la unidad (K) cuelgan directamente del evento: suficiente cuando el dato es fijo y obvio. A la derecha, la medición se eleva a entidad en O y gana cantidad, unidad, instrumento y momento propios: el dato pasa de número suelto a hecho trazable.

Esa segunda versión es lo que separa a un sistema que escupe «49.90» de uno que afirma, con todas las letras: «49,90 USD, cobrados por la caja sobre la venta `venta_001`, a las 16:32».

El primero es un número flotando en el vacío. El segundo es un hecho que se puede auditar, convertir y sumar sin riesgo.

## El catálogo oficial: QUDT

Llegados aquí surge una duda práctica: ¿hace falta sentarse a escribir un diccionario con todas las unidades del mundo? La respuesta es un no rotundo. Este es uno de esos raros problemas que la industria ya resolvió de forma definitiva.

### PRECEDENTE · QUDT (18)

La ontología pública **QUDT** (*Quantities, Units, Dimensions and Types*) [18] cataloga miles de unidades: sus dimensiones físicas, sus factores de conversión exactos y sus identificadores oficiales.

Para milisegundos usas `qudt:MilliSEC`. Para el peso de la prenda, `qudt:GM`. Para los dólares de nuestra venta, `qudt:USD`. Cuando WQuestions adopta una unidad, no la inventa: se engancha a este catálogo.

El enganche es directo. La categoría que vive en `K`, digamos `K:USD`, declara su ancla con una propiedad que apunta al recurso de QUDT.

Así, dos sistemas que jamás se han visto coinciden en que hablan de *dólares*, porque los dos apuntan a la misma dirección.

### JSON

```
{
  "id": "K:USD",
  "eje": "K",
  "etiqueta": "dólar estadounidense (moneda)",
  "ancla_qudt": "http://qudt.org/vocab/unit/USD",
```

```
"dimension": "moneda",
"convertir_a": { "unidad": "qudt:PEN", "factor": 3.75 }
}
```

## Unidades que la IA tuvo que inventar

Hay industrias tan recientes que QUDT todavía no tiene palabras para ellas. La inteligencia artificial es el ejemplo perfecto.

¿En qué unidad se mide la longitud de un texto que un modelo procesa? ¿Cómo se mide el «tamaño» de un modelo, o lo que cuesta cada consulta?

Algunas de estas magnitudes nacieron hace pocos años y aún no tienen nombre oficial en ningún catálogo.

### LA REGLA PARA UNA UNIDAD SIN CATÁLOGO

1. Si la unidad existe en QUDT, se usa QUDT. Sin discusión.
2. Si es un concepto nacido ayer, el desarrollador define una unidad nueva en el eje **K**, la describe con precisión y, cuando es posible, le programa una fórmula que la convierta a una unidad conocida.

Para una sesión de agente como `sesion_ia_5521`, el eje **K** tendría que alojar unidades que ningún físico del siglo XX habría imaginado:

### UNIDADES NUEVAS EN K

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| K:token                  | – fragmento de texto con que un modelo lee y escribe.  |
| K:parametro_modelo       | – mide el "tamaño" de un modelo (p. ej. 7B, 70B).      |
| K:precision_clasificador | – tasa de acierto, escala continua entre 0 y 1.        |
| K:USD_por_millon_tokens  | – unidad compuesta: con ella facturan los proveedores. |

La última es la más interesante: una **unidad compuesta** que mezcla dinero y capacidad de proceso.

Un sistema maduro deja armar estas unidades híbridas y guardarlas en K sin temblar, porque «dólar por millón de tokens» es una razón entre dos magnitudes que el eje ya sabe nombrar por separado.

### NOTA

El precio por millón de tokens es además una magnitud *volátil*: cambia con cada nueva versión del modelo. Por eso, igual que el dinero indexado por inflación, gana mucho cuando se reifica con su fecha de denominación.

Y como toda magnitud que cambia rápido, se ve mejor en una curva que en una tabla. La caída del costo por millón de tokens cuenta, ella sola, buena parte de la historia económica de la IA reciente.

**Figura 4.2.** Costo por millón de tokens de un modelo abierto a lo largo de un año, en la unidad compuesta `K:USD_por_millon_tokens`. Cada cifra es una magnitud con unidad y fecha; modelarlas así permite comparar precios entre proveedores sin sumar peras con manzanas. Pasa el cursor sobre los puntos para ver los valores.

# Cuando los ejes se sincronizan, las matemáticas dejan de ser ciegas

En cuanto cada número lleva su unidad pegada, operaciones que antes eran trampas mortales se vuelven seguras y automáticas. Tres ejemplos lo dejan claro.

**Conversión.** Un tablero recibe la latencia de cuatro agentes: uno reporta en milisegundos, dos en microsegundos, otro en segundos.

Si las unidades están registradas en **K** con su factor a la unidad base, el sistema lo lleva todo a una escala común antes de operar. La regla vive en un solo sitio, y nadie escribe traductores a mano.

**Suma.** Pídele a un sistema mal diseñado el promedio de «340 ms, 1200  $\mu$ s y 0,7 s» y sumará los números pelados para devolverte una cifra ridícula.

Con las unidades escritas, el motor sabe que no puede mezclar escalas y las iguala antes de calcular. Por increíble que parezca, la suma ciega ocurre a diario en tableros de empresa.

**El tiempo dentro del dinero.** Cien dólares de 2020 no son cien dólares de hoy.

Si modelas un contrato indexado, «100 USD» no alcanza. El número tiene que arrastrar la unidad y la fecha. El valor del dinero cambia, y el modelo lo maneja apoyándose en la vigencia que veremos más adelante.

Un motor que intente sumar 100 USD con 100 JPY debe detenerse en seco, igual que se negaría a sumar camisetas con porcentajes.

La cantidad deja de ser un número suelto y pasa a ser un **hecho que se explica solo**: valor más unidad, con la unidad anclada en K.

## El modelo sabe hacer cuentas

Todo lo anterior estaría escrito en modo condicional si el motor no existiera. Existe. El prototipo calcula sobre magnitudes respetando las unidades, y conviene ver por dónde lo hace, porque la solución vuelve a ser la misma de siempre: más hechos.

La física de cada unidad no vive en el código. Vive en el eje **K**, colgando de la propia categoría.

Con la forma que ya viste en la ficha de **K:USD**: su ancla en QUDT, su unidad base y su factor exacto. Una unidad compuesta declara de qué se compone, y con eso basta.

### TRIPLETS

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| (K:ToneladaMetrica, unidad_base, K:Gramo)            | $\in M(K, K)$ |
| (K:ToneladaMetrica, factor_a_base, 1e6)              | $\in M(K, N)$ |
| (K:OnzaTroy, factor_a_base, 31.1034768)              | $\in M(K, N)$ |
| (K:GramoPorTonelada, numerador, K:Gramo)             | $\in M(K, K)$ |
| (K:GramoPorTonelada, denominador, K:ToneladaMetrica) | $\in M(K, K)$ |

De esas cinco triplets sale, sin que nadie lo programe, que multiplicar toneladas por gramos-por-tonelada da gramos.

El motor reduce cada unidad a potencias de unidades base y las combina al operar. La tonelada y la onza troy son las dos gramo con distinto factor. Y el gramo por tonelada es masa entre masa, o sea nada, con una escala de una millonésima.

Poner esa aritmética en el grafo tiene una consecuencia práctica: un dominio añade **K:token** o **K:USD\_por\_millon\_tokens** sin tocar una línea de código.

#### LO QUE EL MOTOR SE NIEGA A HACER

Sumar gramos con segundos falla, y falla diciendo por qué: no se pueden comparar. Pedir un resultado en segundos cuando salió en gramos falla. Y una magnitud que llega sin unidad se rechaza citando la regla de este capítulo.

Es lo contrario de lo que hizo el sistema de las turbinas. Allí ninguna multiplicación estaba mal, y el desastre vino de que nadie se negó a nada.

La regla del cálculo también es un hecho, no una función escondida.

Declaras qué operar y en qué unidad quieres el resultado, y lo que el motor escribe sale con su procedencia encima: de qué situación salió y qué regla lo autoriza.

Así es como el capítulo 23 obtiene las onzas de oro de una extracción sin que nadie teclee el número.

#### TRIPLETAS

```
(regla_oro_fino,      expresion,      "monto * ley_mineral")
(regla_oro_fino,      unidad_destino,  K:0nzaTroy)

# 2.480 t × 8,6 g/t = 21.328 g, y a 31,1034768 g/oz:
(prod_oro_extr_001,  monto,           685.7 K:0nzaTroy)
(prod_oro_extr_001,  calculado_de,     extr_001)
(prod_oro_extr_001,  justificado_por,  regla_oro_fino)
```

“ *Un número derivado que no dice de dónde sale es tan opaco como un número sin unidad.* ”

#### EL COROLARIO DE LA REGLA DEL EJE N

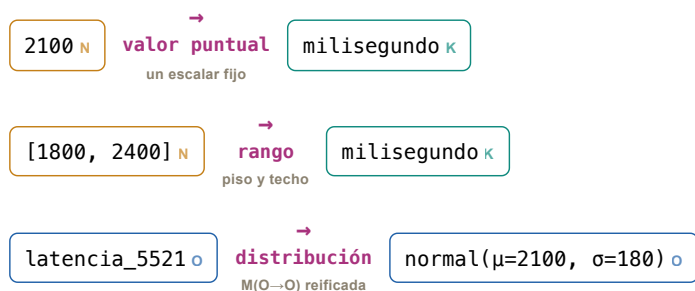
Fíjate en la simetría con la que abrió el capítulo. La unidad impide que un número se malinterprete; la procedencia impide que un número calculado se vuelva incuestionable. En los dos casos la cura es idéntica: no dejar que el número viaje solo.

## Incertidumbre: cuando «cuánto» no es un único número

En el mundo real los números casi nunca son exactos.

Un estudio sobre un modelo de lenguaje informa una precisión del 78,3 % ± 2,1 %. Un agente no devuelve una latencia fija, sino una campana de valores con su media y sus extremos.

El eje **N** acepta la respuesta a «¿cuánto?» en tres formatos.



1. **Valor puntual.** Un número fijo y simple, con su unidad: `2100 ms`.
2. **Rango.** Un intervalo con piso y techo: `[1800 ms, 2400 ms]`, útil cuando solo conoces los extremos.

3. **Distribución.** Aquí el modelo se pone serio: la distribución estadística se *reifica* como entidad en el eje **O** y gana propiedades (media, desviación, tipo de curva, tamaño de muestra). El valor deja de ser un punto y se vuelve un objeto con estructura.

#### POR QUÉ ESTO IMPORTA CON LA IA

Si le haces dos veces la misma pregunta a un modelo generativo, obtienes dos respuestas distintas. Su «calidad» no es un número grabado en piedra, sino un abanico de probabilidades.

Cuando un informe anuncia que un modelo logra un 78,3 % de eficacia, te está dando el promedio de miles de pruebas. Modelar bien el dato significa que el sistema *sepa* que ese 78,3 % es la punta de algo estadístico, no una cifra plana.

## La venta y el agente, eje a eje

Conviene ver el eje **N** en acción sobre nuestros dos casos vivos. Cada uno es, mirado de cerca, un pequeño enjambre de magnitudes y conteos, cada cual con su unidad.



#### LA VENTA DE UNA CAMISETA

Monto de 49,90 USD, descuento del 10 %, impuesto del 18 %, peso de 180 g. Cuatro magnitudes con cuatro unidades, más un conteo suelto (1 camiseta) que no necesita escala. Ojo con la talla M: no entra en N, porque es una categoría del eje **K**, no un número.



#### UNA SESIÓN DE AGENTE DE IA

Entrada de 4180 tokens, salida de 920, latencia de 2100 ms, costo de 0,015 USD y precisión del 78,3 %  $\pm$  2,1 %. Seis magnitudes, seis unidades, dos de ellas inventadas por la propia industria y dos que llegan con su margen de error a cuestas. Ninguna existía en un catálogo físico clásico.

La prueba de verdad llega cuando alguien hace una pregunta que cruza los dos mundos.

«¿Cuántos dólares y cuántos tokens cuesta pedirle al agente la ficha técnica de un catálogo de cuarenta camisetas?»

Es una pregunta razonable para un negocio, y mezcla páginas, tokens, dólares y tiempo.

Responderla exige que el sistema sepa qué unidad lleva cada número y cómo se convierten entre sí. Sin eso, cualquier respuesta es una adivinanza disfrazada de cálculo.

## Un número solo dice poco; muchos cuentan el negocio

Una magnitud aislada, los 49,90 dólares de `venta_001`, describe un solo hecho y poco más.

El eje cuantitativo cobra sentido cuando se acumula: el total facturado del día, el descuento promedio de la campaña, el ticket medio por cliente.

Y como cada importe cuelga de una situación con su tipo puesto, sumarlos sobre miles de ventas no es una capa que se añade por fuera. Es la operación más natural del eje.

Sumar montos es recorrer el mismo cable `monto` sobre todas las ventas a la vez.

#### PYTHON

```
# Total facturado – suma del monto sobre todas las ventas
```

```
suma(u, "monto", Pattern(type_constraint=u.ind("venta")))
```

## La trampa de programación: el escalar pelado

El error clásico, el que asoma en producción y cuesta dinero real, es guardar `100` en una columna llamada `monto` dando por hecho que «ya se sabe» que son dólares.

Un día el sistema integra un proveedor que factura en yenes. Otro operario carga `100` pensando en soles. Y la suma `100 + 100` arroja `200` de una moneda que no existe.

Es la misma falla que agrietó el rodamiento de la turbina y desintegró una sonda en Marte.

### LA DESNUDEZ NUMÉRICA ESTÁ PROHIBIDA

Una magnitud jamás se guarda como un número pelado. Se guarda como el par **valor + unidad**, con la unidad anclada en **K** por su URI.

Un motor que intente sumar `100 USD` con `100 JPY` se detiene en seco, igual que se negaría a sumar peras con tornillos. El número, solo, *miente por omisión*.

## El inventario de cajas está completo

Con el eje **N** instalado, el catálogo queda cerrado.

Tenemos los cuatro pilares del mundo físico, el zócalo de las categorías (**K**) y el terreno firme de las magnitudes (**N**).

Ya están listos los cajones para cualquier valor que exista.

Recapitulemos lo construido antes de seguir:

- 1. N es un eje de valor puro.** A diferencia de los objetos, un número es su propia identidad y no necesita un código interno (UUID) para existir.
- 2. La desnudez numérica está prohibida.** Todo número entra con una unidad pegada, y esa unidad habita siempre en el catálogo del eje K.
- 3. La medición como evento.** Si la unidad no es obvia, o si habrá conversiones, la medición se reifica: se eleva a entidad formal en el eje O.
- 4. Estándares mundiales.** Usamos QUDT para no reinventar unidades básicas; para los conceptos emergentes (token, parámetros, precisión) creamos unidades propias en K.
- 5. Tolerancia estadística.** El eje admite la incertidumbre como rango o como distribución reificada, no solo como un promedio plano.

Lo que falta ya no son cajones. Son los **cables** que conecten estos valores entre sí.

Las etiquetas que le explican a la máquina *cómo* se relaciona un agente con un objeto, y cómo un objeto sostiene una magnitud.

Esos cables viven en el eje **M** cómo, el de los predicados.

Y como veremos enseguida, la frontera entre «tener una propiedad» y «estar relacionado con algo» es mucho más delgada de lo que dicta el sentido común. Es solo cuestión de cuántos valores caben.





# 05

## Cómo: los predicados (P y M)

*Ya tenemos seis cajas donde alojar cualquier cosa del mundo. Lo que aún no tenemos son los cables que las unen. Y al examinarlos de cerca descubriremos que la vieja frontera entre «propiedad» y «relación» nunca fue más que gramática.*

**E**n el mostrador acaba de cerrarse una venta, `venta_001`. Junto a ella, en una pantalla, un agente de inteligencia artificial acaba de cerrar una consulta, `sesion_ia_5521`.

Tienes delante todos los datos. De la venta sabes quién la atendió, quién compró, qué se vendió y por cuánto. De la sesión de IA sabes sobre qué modelo corrió, cuántos *tokens* consumió y cuántas herramientas invocó.

Cada dato, por separado, ya tiene su casillero en alguno de los seis ejes que construimos en los capítulos anteriores.

Y aun así, míralos: son un montón de fichas sueltas sobre el mostrador.

Nada dice todavía que la venta sea *del* vendedor 17, ni que los 49,90 dólares sean de *esa* venta y no de la caja de al lado.

Ese es el agujero que cierra este capítulo.

Hemos llenado el universo de valores (personas, objetos, lugares, instantes, números, clases), y los valores por sí solos no se conocen entre ellos.

Faltan los **cables**: los enlaces que le dicen a la máquina qué tiene que ver cada cosa con cada cosa.

En lógica y en programación se llaman **predicados**. En nuestro modelo viven en el séptimo eje, el que responde a *¿cómo?*

### DÓNDE ESTAMOS

Con este eje cerramos el inventario de las siete coordenadas. Los seis anteriores guardan *individuos*; el séptimo no guarda cosas, guarda los *vínculos* entre ellas. Es estructural, no de valor.

Pero antes de darlo por cerrado, hay una pregunta que parece ingenua y resulta honda: en el fondo de una base de datos, *¿qué diferencia real hay entre una propiedad y una relación?*

La respuesta es que son el mismo cable, y que lo único que las separa es cuántos valores admiten.

Esa será nuestra decisión **D2**, y ahorra miles de horas de programación inútil.

## Una distinción que parece de sentido común

Calentemos motores con cinco datos sueltos, repartidos entre la venta del mostrador y la sesión del agente de IA:

#### CINCO ENLACES

1. venta\_001 tiene de monto 49.90 (USD)
2. venta\_001 se cerró a las 16:32
3. venta\_001 la atendió vendedor\_17
4. sesion\_ia\_5521 consumió de entrada 4180 (tokens)
5. sesion\_ia\_5521 usó la herramienta busqueda\_web, consulta\_grafo

Pídele a un programador novato que reparta estos cinco enlaces en dos montones: **propiedades** (lo que la cosa tiene) y **relaciones** (con qué otra cosa se ata).

Lo hará sin titubear. El *monto* y los *tokens* son propiedades, dirá: cifras que describen el objeto por dentro.

*La atendió* y *usó la herramienta* son relaciones, porque enganchan el sujeto con otra entidad.

La intuición es limpia: propiedad hacia dentro, relación hacia fuera.

Suena impecable. Pero basta someterla a un poco de presión arquitectónica para verla desmoronarse:

- Decimos que «*la atendió vendedor\_17*» es una relación externa. ¿Y si diseñamos la tabla con un campo interno `vendedor_responsable` cuyo valor es el vendedor 17? Bajo esa óptica, se vuelve una propiedad.
- Decimos que «*el monto es 49,90 dólares*» es una propiedad interna. Pero, matemáticamente, podemos leerlo como que la venta «está conectada» con el número `49.90`, que vive con derechos propios en el eje **N**. Bajo esa óptica, se vuelve una relación externa.
- Decimos que «*se cerró a las 16:32*» es casi un sello de tiempo, una propiedad. Pero `16:32` es un instante que habita el eje **T**: la venta, en realidad, se relaciona con un punto del tiempo.

Mira esos cinco enlaces con frialdad y aflora una verdad incómoda: **la diferencia entre propiedad y relación no existe en el mundo material**.

Es una diferencia *gramatical*, sobre cómo redactamos las frases los humanos. A veces usamos verbos de tener («tiene un monto de 49,90») y a veces verbos de relación («la atendió el vendedor 17»).

Para el disco que guarda el dato, la estructura es idéntica: un sujeto, un cable y un destino.

“ *La frontera entre tener un atributo y estar relacionado con algo no la dibuja la realidad: la dibuja la gramática. La base de datos nunca la vio.* ”

#### EL PUNTO DE PARTIDA DE D2

Esa observación es el germen de la regla D2. Pero antes de formalizarla, miremos la «estructura técnica idéntica» que comparten todos los cables.

## La anatomía del cable: la signatura tipada

Todo enlace de nuestro modelo (lo llames propiedad o relación) obedece a una misma forma de tres partes:

#### LA FORMA DEL HECHO

hecho = (sujeto, predicado, objeto)

Hasta aquí, nada que no tenga cualquier grafo.

El truco está en que el predicado no es un texto ciego. Viene de fábrica con una etiqueta, como la de un enchufe, que le dice a la máquina *de qué eje* tiene que venir el sujeto y *a qué eje* tiene que ir el objeto.

Esa etiqueta se llama **signatura**, y tiene esta forma:

#### FORMA DE UNA SIGNATURA

predicado : eje\_sujeto → eje\_objeto

Vista así, cada cable es una pequeña función tipada. Los enlaces de nuestras cuatro escenas (venta, agente de IA, fútbol y cine) quedan con estas etiquetas de seguridad:



**Figura 5.1.** Cinco predicados de cuatro dominios. Cada uno es un cable magenta que sale de un eje de sujeto y entra en un eje de objeto, según su signatura. La etiqueta no es decoración: es la que la máquina lee para decidir qué conexión es legal y cuál no.

La signatura es lo que convierte un montón de datos sueltos en una estructura **predecible y comprobable**.

Si alguien se equivoca e intenta guardar `(venta_001, monto, "color rojo")`, el sistema lo bloquea solo. La signatura de `monto` exige que el destino esté en el eje **N**, el de los números, y «color rojo» es un texto.

Esa capacidad de rechazar el absurdo en el momento en que entra el dato separa a WQuestions del caos de los grafos libres, donde cualquiera puede conectar una venta con un color usando el verbo «monto» sin que nada chille.

## La diferencia verdadera: ¿funcional o múltiple?

Si la forma del cable es siempre la misma (sujeto, cable, objeto), ¿queda alguna razón técnica para distinguir entre «propiedades» y «relaciones»? Sí, una sola, y es estrictamente matemática: la **cardinalidad**.

Vuelve a mirar las signaturas de la figura. Cuatro de ellas admiten *un solo* destino por sujeto.

Una venta tiene *un* monto. Se cerró en *un* instante. La atendió *un* vendedor. Una sesión de IA consumió *un* número exacto de tokens.

El quinto cable, `uso_herramienta`, rompe la regla.

Un mismo agente pudo invocar la búsqueda web y la consulta al grafo y una calculadora, todo en la misma sesión. Un sujeto, varios destinos, y todos correctos.

Esa es la única diferencia estructural, en la base de datos, entre lo que solemos llamar «propiedades» y «relaciones»:

#### CABLE FUNCIONAL — P

Admite **un único destino** por sujeto. Es lo que el sentido común llama una *propiedad*.

`monto`, `se_cerro_a`, `tokens_entrada`, `latencia_ms`.

#### CABLE MÚLTIPLE — M

Permite **varios destinos** a la vez. Es lo que el sentido común llama una *relación*.

`uso_herramienta`, `ingrediente`, `gol_anotado`, `reparto`.

#### POR QUÉ DOS LETRAS

A los predicados funcionales los marcamos como **P** y a los múltiples como **M**. No son dos ejes distintos: son dos *modos* de un mismo eje. La letra solo nombra la cardinalidad declarada en la signatura.

Pero los dos son el mismo tipo de cable y viven en el mismo eje.

Cuántos valores admite un cable no es un eje aparte. Es un **dato del propio cable**, escrito en su signatura.

Y lo único que ese dato le dice a la base es **qué hacer cuando llegue un valor nuevo**: pisar el anterior, o sumarse a él.

Por eso conviene conservar las dos marcas, P y M, aunque en el fondo sean la misma familia. Cada una gobierna una forma distinta de actualizar.

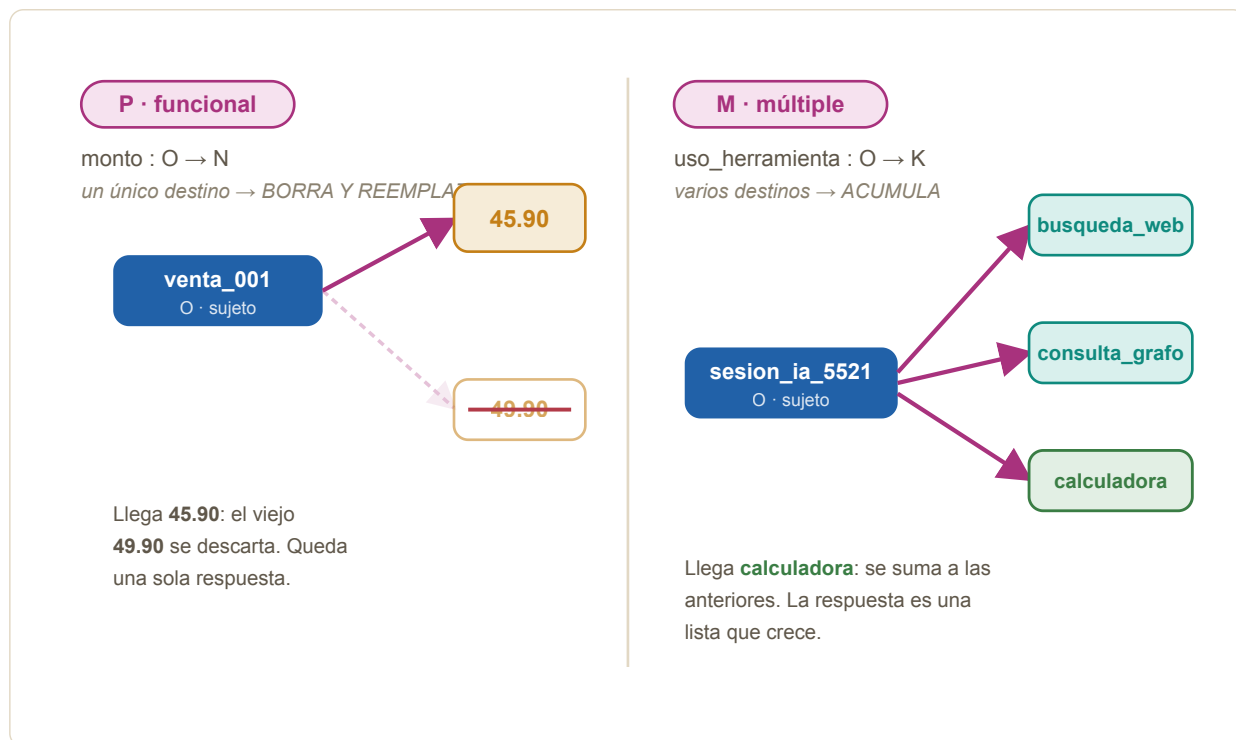
#### LA LÓGICA DE ACTUALIZACIÓN

Si el cable es **funcional (P)** y llega información nueva, el sistema **borra y reemplaza**. Si el cajero corrige el monto de `venta_001` de 49,90 a 45,90 dólares, el 49,90 desaparece; no acumulamos dos montos.

Si el cable es **múltiple (M)** y llega información nueva, el sistema la **agrega a la lista**. Si el agente de IA invoca una tercera herramienta, esa herramienta se suma al historial sin borrar a las dos anteriores.

Y aquí viene el alivio para quien programa: **al motor de consulta le da igual**.

Preguntas «¿qué monto tiene `venta_001`?» o «¿con qué herramientas trabajó `sesion_ia_5521`?», la máquina ejecuta el mismo código. Solo que en un caso devuelve un valor y en el otro, una lista.



**Figura 5.2.** La única diferencia real entre una propiedad y una relación. A la izquierda, un cable **funcional (P)**: cuando llega un valor nuevo, el anterior se descarta. A la derecha, un cable **múltiple (M)**: el valor nuevo se acumula. Misma forma de cable, misma consulta; cambia solo qué hace el motor al actualizar.

Un cable conecta dos cosas. Pero ese mismo cable, repetido sobre miles de sujetos, se recorre de punta a punta.

«¿Qué sesiones usaron la búsqueda web?» no se responde mirando a `sesion_ia_5521`. Se responde recorriendo el cable `uso_herramienta` hacia atrás, desde todas las sesiones que lo tienen.

## La regla de diseño D2: la unificación algebraica

Esta revelación nos permite enunciar de manera formal una de las decisiones de diseño más elegantes del modelo. Reúne todo lo anterior en una sola frase:

### D2 PREDICADOS UNIFICADOS

Las **propiedades** y las **relaciones** son la misma cosa: cables del eje *cómo* (M) con su etiqueta de seguridad puesta.

Lo único que las separa es la **cardinalidad**, es decir, si aceptan un destino o varios a la vez. Y esa cardinalidad va escrita en la signatura de cada cable, no en un eje aparte.

Le dice a la base cuándo tiene que *borrar y reemplazar* y cuándo tiene que *acumular*.

Conviene aclarar cómo se llevan D2 y la doble marca P / M, porque a primera vista parecen tirar en sentidos opuestos.

**En el fondo, todo es lo mismo:** un predicado con la forma `predicado : eje_sujeto  $\rightarrow$  eje_objeto`. No hay dos familias de cables ni dos lenguajes.

**En la práctica, conviene seguir distinguiendo dos modos**, P para los de un solo valor y M para los de varios.

Porque la cardinalidad no es un adorno: manda sobre la actualización, y un sistema que la ignore no sabría si un dato nuevo pisa al viejo o se le suma.

P y M no son dos ejes. Son la misma coordenada vista por su único rasgo que de verdad cambia el comportamiento del motor.

Entender D2 es entender que el abismo que se enseña en la universidad, donde los atributos son «columnas de una tabla» y los vínculos son «tablas conectadas», es una **ilusión de pizarra**.

Una complicación heredada de la programación tradicional.

Por debajo, todo es un sujeto, un cable con su tipo y un destino. Y esa simplicidad es la gasolina que hace volar al modelo.

## La forma: qué voltaje es aceptable

La signatura tiene un límite que conviene ver ahora, mientras la imagen del enchufe está fresca.

Comprueba que el cable enchufe donde debe: que el sujeto venga del eje correcto y el valor vaya al eje correcto. No dice nada sobre el valor mismo.

Una disponibilidad del 140 % encaja en **M(0-N)** igual de bien que una del 94 %, porque las dos son números, y el número es lo único que la signatura mira.

“ *La signatura dice qué enchufe encaja.  
La forma dice qué voltaje es  
aceptable.*

### LAS DOS COMPROBACIONES

La forma es una entidad más del grafo, como todo lo demás. Declara a qué rol apunta, qué comprueba y con qué cotas, y el evaluador la lee de ahí. Cuatro tipos cubren casi todo lo que un dominio quiere exigir.

#### TRIPLETAS

```
(forma_disponibilidad, tipo_forma, rango)
(forma_disponibilidad, rol_objetivo, "disponibilidad")
(forma_disponibilidad, minimo, 0 K:Porcentaje)
(forma_disponibilidad, maximo, 100 K:Porcentaje)
```

#### rango

El valor cae entre dos cotas. Compara con el álgebra de unidades del [capítulo 4](#), así que un mínimo en gramos contra un valor en toneladas se compara bien, y uno en segundos contra uno en gramos ni siquiera se intenta.

#### cardinalidad

El sujeto tiene el rol un número de veces dentro de un margen. «Un asiento contable lleva un solo tipo de movimiento.»

#### requiere

Si el sujeto tiene un rol, debe tener también otro. «Toda transferencia pasa por el motor antifraude.»

#### unicidad

El valor de un rol no se repite entre sujetos. Es el folio, la matrícula, el número de expediente.

## Lo que el evaluador no hace, y por qué

Aquí está la decisión que más cuesta aceptar y más se agradece después: **el evaluador no rechaza nada**. Encuentra la violación, la anota y deja que el hecho entre. Suena a permisividad y es lo contrario.

Un almacén que rechaza la escritura te obliga a decidir de antemano qué es imposible, y esa decisión envejece mal.

La excepción que nadie previó llega igual. Y el sistema que la rechaza la empuja a un correo, a una hoja aparte, a la memoria de alguien.

Peor todavía en un sector regulado: una operación sospechosa que se rechaza al escribir es una operación que después nadie puede auditar.

Así que la violación se registra como un hecho más. Tiene sujeto, tiene la forma que la delata, tiene su momento y tiene un estado con fecha.

Se cuenta con una consulta corriente, se ordena por antigüedad, y se cierra sola cuando el hecho que la causaba se corrige. Sin que nadie borre nada.

#### TRIPLETAS

```
(violacion_0001, instancia_de, violacion_de_forma)
(violacion_0001, sobre, transferencia_002)
(violacion_0001, justificado_por, forma_limite_operacion)
(violacion_0001, detalle, "25000 USD por encima del máximo 10000 USD")
(violacion_0001, estado, abierta) [12-jun .. ∞)
(violacion_0001, estado, resuelta) [14-jun .. ∞) # se corrigió
```

#### UNA VIOLACIÓN ES UN HECHO SOBRE UN HECHO

Fíjate en que no hace falta maquinaria nueva para alojarla. Es una situación con sus roles, su vigencia y su estado, igual que una venta o un diagnóstico.

Y como es un hecho, hereda todo lo que el modelo ya sabe hacer con los hechos: consultarla, fecharla, contarla por periodo y preguntar cuáles seguían abiertas el 30 de junio.

La cardinalidad que acabas de ver hace aquí un trabajo silencioso.

Cuando el cable admite un solo valor, el motor juzga el vigente, así que corregir un dato apaga la violación en vez de acumular una segunda. Cuando admite varios, los mira todos.

La misma distinción que servía para saber si un cable borra y reemplaza decide también qué se comprueba.

## Cuatro cosas que gana una empresa al unificar

Adoptar D2 no es una elegancia teórica: tiene cuatro consecuencias prácticas, directas y medibles en producción.

### 1 UN MOTOR DE CONSULTA ÚNICO

El sistema deja de necesitar «un lenguaje para datos internos» y «otro para cruces de tablas». Todo se reduce a una instrucción maestra: *dado este sujeto y este cable, devuélveme el destino*. Adiós a los `SELECT` y los `JOIN` enredados del SQL tradicional.

### 2 UN JSON ÚNICO

Cuando un agente de IA pide datos por *function calling*, los recibe siempre con la misma estructura limpia. No gasta *tokens* averiguando si el monto viene en un formato y la lista de herramientas en otro. La uniformidad abarata la integración.

### 3 EXTENSIBILIDAD SIN MIGRACIONES

Para registrar un dato nuevo, nadie debate si crear una columna o una tabla intermedia. Se añade el cable al diccionario, se decide si su respuesta es única o múltiple, y el motor ya sabe qué hacer.

### 4 LENGUAJE NATURAL, GRATIS

Cada verbo humano («vender», «anotar», «dirigir») exige ciertos roles. Como el sistema no separa propiedades de relaciones, leer «el vendedor 17 vendió una camiseta» y volcarlo a cables uniformes es casi mecánico.

Esa última consecuencia merece subrayarse, porque es el puente hacia toda la Parte IV.

Cuando le decimos al sistema «*Messi anotó el gol tras la asistencia de Di María*», la máquina guarda al goleador, el evento y el asistente con la misma estructura.

Al no distinguir entre propiedades y relaciones, lee una frase humana casi como si leyera código.

## Tres dominios bajo el microscopio

Para asentarlos, mira cómo se reparten los cables de un valor y los de varios en tres mundos sin relación entre sí.

Fíjate en el patrón: lo que el sentido común llama «atributos» tiende a admitir un valor; lo que son «piezas que se suman» tiende a admitir varios.

### La venta del mostrador

#### SIGNATURAS · VENTA

```
# funcionales (P) – respuesta única, borra y reemplaza
monto           : 0 → N    P  # 49.90
atendida_por    : 0 → Q    P  # vendedor_17
comprada_por    : 0 → Q    P  # cliente_1042
categoria       : 0 → K    P  # venta

# múltiples (M) – acumulan
articulo        : 0 → O    M  # varios objetos en una venta
etiqueta        : 0 → K    M  # camiseta, promocion...
```

### La sesión del agente de IA

#### SIGNATURAS · AGENTE IA

```
# funcionales (P)
tokens_entrada  : 0 → N    P  # 4180
tokens_salida   : 0 → N    P  # 920
latencia_ms     : 0 → N    P  # 2100
costo_usd       : 0 → N    P  # 0.015
modelo_usado    : 0 → K    P  # modelo_lumen_2026

# múltiples (M)
uso_herramienta : 0 → K    M  # busqueda_web, consulta_grafo...
consultó_fuente : 0 → O    M  # la IA pudo leer 5 documentos
```

El consumo exacto en dinero es uno solo (funcional); las herramientas invocadas y los documentos leídos durante la consulta pueden ser docenas (múltiples).



## El partido de fútbol

### SIGNATURAS · FÚTBOL

```
# funcionales (P)
resultado      : 0 → K    P  # victoria_local
asistencia     : 0 → N    P  # 52000 espectadores

# múltiples (M)
juega          : 0 → Q    M  # SON SIEMPRE 2 equipos – y aun así, múltiple
gol_anojado    : 0 → 0    M  # varios goles
tarjeta        : 0 → 0    M  # decenas de tarjetas
```

#### LA TRAMPA DE JUEGA

El cable `juega` engaña. Podrías creer que admite un solo valor porque el número de equipos en un partido siempre es exactamente dos.

Pero admite varios. La regla no trata de si el número es fijo o infinito, sino de si hay **una única respuesta posible**.

Como hay dos respuestas legítimas para el mismo partido (Argentina y Perú), el cable es múltiple. «Fijo en dos» no es lo mismo que «único».

## Trampa de programación: la relación disfrazada de columna

Hay un error que parece inocente y se paga carísimo al crecer: modelar una relación como una **columna** de la tabla.

La directora `serra` tiene un teléfono, así que el sistema crea una columna `telefono`. Funciona hasta el día en que alguien tiene dos números.

Entonces empieza el parche: `telefono2`, `telefono_alt`, un campo de texto con comas, una tablita improvisada a las apuradas.

La columna había dado por hecho, sin decirlo, que el valor era único. Y el mundo no lo respeta.

El eje M evita el problema de raíz: pone la cardinalidad **en la signature del cable**, no en la forma de la tabla.

`telefono` se declara de antemano como de un valor o de varios, y el modelo lo respeta sin rediseños. Pasar de «un teléfono» a «muchos» deja de ser una migración y se vuelve cambiar una marca.

Distinguir «tener un atributo» de «estar relacionado con algo» deja de ser una decisión rígida de esquema y pasa a ser un dato más.

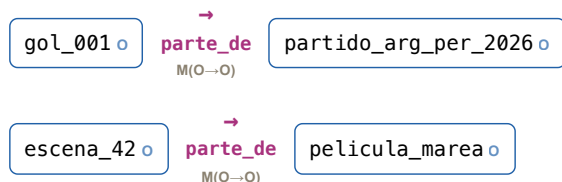
## Un cable especial: `parte_de` y la puerta a las situaciones

Antes de cerrar la Parte II hay que presentar un cable que merece trato aparte, porque será bisagra del resto del libro.

Hasta aquí hemos tratado cada hecho como un punto suelto. Pero el mundo no viene en puntos sueltos. Viene en escenas.

El gol de Messi no flota en el vacío: ocurre *dentro* de un partido. La escena 42 no es una isla: es una pieza *de* la película. El acto de cobrar la venta pertenece *a* la jornada de caja de toda la mañana.

Ese vínculo de pertenencia tiene su propio cable. Es un predicado múltiple, de objeto a objeto, y lo llamamos `parte_de`:



#### SUBOBJETO CONTINGENTE

Llamamos **subobjeto contingente** a una entidad que existe como pieza de otra mayor y cuya identidad *depende* del marco que la contiene. La escena 42 no significa nada fuera de *su* película.

Lo notable de **parte\_de** no es su forma (es un cable múltiple corriente), sino lo que **permite**.

Cuando muchos hechos pequeños cuelgan de un mismo hecho contenedor, ese contenedor deja de ser un objeto cualquiera y se convierte en una **situación**: un marco amplio dentro del cual ocurren eventos conectados.

El partido entero. El rodaje completo. La jornada de caja.

Es la entidad *compuesta* que asomó al hablar del eje *qué*, y que ahora tiene el cable que la ensambla.

Por eso **parte\_de** crea piezas que existen en función del todo. Y por eso es el puente entre lo que hemos hecho (hechos sueltos) y lo que viene en la Parte III: las situaciones, los contextos y la agencia.

Dejamos puesto el cable. En la sala de máquinas lo veremos sostener escenas enteras.

## Cierre de la Parte II: el tablero está listo

Con la formalización del eje *cómo*, terminamos de armar el andamiaje del modelo. El inventario de las siete coordenadas queda oficialmente cerrado:

**Q** quién: las personas y agentes que actúan.

**O** qué: los objetos físicos, los eventos y las situaciones.

**L** dónde: las locaciones.

**T** cuándo: el flujo del tiempo.

**N** cuánto: los números y las magnitudes.

**K** cuál: los conceptos y las categorías: tipos, unidades, estados, vocabularios.

**M** cómo: los cables o predicados que conectan los ejes de valor, funcionales (P) o múltiples (M).

Seis cajas gigantes para guardar cosas, entrelazadas por una red de cables.

Cualquier suceso, registro bancario o informe médico del mundo cabe, sin deformarse, dentro de esta rejilla de siete ejes.

Es la promesa con la que abrió el libro: el universo de los datos se puede mapear usando solo las preguntas de siempre.

#### EL UNIVERSO V

Bautizamos como **V** a la unión de los seis ejes de valor (Q, O, L, T, N, K). No es un séptimo eje ni una caja nueva: es *todo lo que puede ser valor* de un hecho, frente a M, que son los cables y no los valores.

Conviene dejar puesto un nombre que hará falta más adelante.

Al conjunto de esas seis cajas (Q, O, L, T, N, K juntas) lo llamamos **V**, el universo de valores.

Lo nombramos desde ya porque, cuando un cable no se ate a un eje concreto y admita *cualquiera* de los seis, diremos que su origen o su destino es V. Lo veremos con rigor en el capítulo 13.

#### IDEA CLAVE

Con los seis ejes de valor llenamos el universo de cosas. Con el séptimo lo conectamos.

Y al mirar de cerca esos enlaces descubrimos que «propiedad» y «relación» nunca fueron dos especies distintas. Son el mismo cable, con distinto número de destinos.

Pero tener el plano del motor no es lo mismo que encenderlo.

Hasta aquí vimos los ejes por separado, como piezas sueltas de un reloj. Antes de armarlo, conviene cerrar una pregunta que dejamos abierta en el primer capítulo: *¿por qué estas preguntas y no otras?*

Es una pausa breve, el próximo capítulo. Después entramos en la parte operativa: el modelo en movimiento, con todos los ejes trabajando juntos sobre casos reales.

# 06

## Las raíces de las preguntas

*Hemos visto cuáles son las coordenadas. Falta lo más incómodo: por qué son estas y no otras. La respuesta no está en el diseño, sino en cuatro tradiciones que llegaron, sin hablarse, a la misma lista.*

**E**s una noche de invierno de 1917, en el aula de una escuela de periodismo del medio oeste norteamericano. El profesor entra, toma la tiza y, antes de decir una palabra, escribe seis letras en la pizarra: **W W W W W H**.

Debajo de cada una anota su nombre: *quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo*.

Luego reparte recortes de diario y dicta la consigna: subrayar, con un color por letra, dónde responde cada texto a cada una de las seis preguntas.

Si a un recorte le falta una sola respuesta, la noticia se descarta por incompleta. Nadie aprueba con cinco de seis.

### DE DÓNDE VENIMOS

En los capítulos anteriores diseccionamos Q, O, L, T, el zócalo categórico K, las magnitudes N y la urdimbre de predicados M. Tenemos las piezas. Este capítulo pregunta por qué son *estas* piezas.

Ese ejercicio no era la ocurrencia de un profesor. Era doctrina.

Cuatro años antes, el manual *Newspaper Writing and Editing* de Willard Bleyer había fijado la regla: toda nota informativa debe responder a esas seis preguntas, y a ser posible en el primer párrafo.

La fórmula se bautizó **5W1H**. Atravesó el siglo XX sin un rasguño, sobrevivió a la radio, a la televisión y al salto digital, y todavía se enseña como el abecé del oficio en cualquier escuela del planeta.

Lo interesante no es de dónde sacó Bleyer la regla. Es por qué *funcionó*.

Cuando un académico inventa una norma por capricho, la profesión la olvida en una generación. Cuando una regla resiste más de cien años en un entorno que cambió todo lo demás, es porque tropezó con algo que ya estaba ahí.

Las 5W1H no sobrevivieron por ser un hallazgo brillante del periodismo. Sobrevivieron porque eran el redescubrimiento de un patrón que la humanidad ya había encontrado varias veces.

#### BLEYER Y LAS 5W1H · PERIODISMO, 1913 <sup>(3)</sup>

Willard G. Bleyer, en *Newspaper Writing and Editing* (Houghton Mifflin, 1913), obliga a toda nota informativa a responder *who, what, where, when, why, how*.

La regla no nace del análisis lingüístico ni del filosófico. Nace del oficio de redactar. Y aun así aterriza, sin saberlo, en la misma lista a la que habían llegado los juristas romanos y los filósofos griegos. Esa coincidencia es el dato a explicar.

Antes de seguir, pongamos sobre la mesa la pregunta que un lector escéptico tiene derecho a hacer aquí.

¿Por qué estas siete preguntas y no otras seis, u ocho? ¿No será un capricho elegante del autor?

“No elegimos estas preguntas. Las encontramos.

LA TESIS DE ESTE CAPÍTULO

## Veinte siglos antes del aula

Bleyer no era un erudito en historia antigua, pero la matriz que acababa de plasmar en su manual llevaba más de dos mil años en circulación. Si rastreamos la idea hacia atrás en el tiempo, damos de bruces con la retórica de la antigua Roma y, en particular, con Cicerón.

A mediados del siglo I antes de Cristo, en su tratado *De inventione*, Cicerón (recogiendo ideas del griego Hermágoras) sostuvo que cualquier análisis serio del acto de una persona debía organizarse en torno a un repertorio fijo de *circumstantiae*, las circunstancias del hecho:

*quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.*

*Quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, cómo, cuándo.*

Para Cicerón esto no era adorno. Era ingeniería legal.

Si un abogado quería absolver a un acusado alegando necesidad, o condenarlo probando malicia, tenía que reconstruir los hechos circunstancia por circunstancia.

Olvidar una dejaba una grieta en el argumento. Y por esa grieta la contraparte desarmaba el caso entero.

#### CICERÓN · *DE INVENTIONE* , LIBRO I (S. I A.C.) <sup>(2)</sup>

La lista canónica de las *circumstantiae* romanas mapea, una a una, sobre nuestras coordenadas (con una excepción reveladora):

**Q** *quis* · quién

**O** *quid* · qué

**L** *ubi* · dónde

**T** *quando* · cuándo

**M** *quomodo* · cómo

**C** *cur* · por qué

**A** *quibus auxiliis* · con qué  
medios

El *cur* («por qué») no es una coordenada que fije la posición de un hecho: es lo que enlaza un hecho con otro. Lo retomaremos en el [capítulo 10](#). Y los «medios» (*quibus auxiliis*) son, en nuestro lenguaje, un objeto más que cumple un rol instrumental: caen dentro de O.

Un siglo después, Quintiliano<sup>(25)</sup> perfeccionó el método en su *Institutio Oratoria*, y desde ahí la fórmula viajó intacta hasta la Edad Media.

En la *Summa Theologica*, Tomás de Aquino<sup>(26)</sup> retomó las mismas circunstancias del acto, esta vez para juzgar si una acción era buena o mala.

La cadena es nítida. Los juristas romanos le pasaron el esquema a los teólogos medievales, estos a los modernos, y a fines del siglo XIX la misma lista reapareció, ya sin latín, como manual práctico para las redacciones norteamericanas.

#### NOTA

Visto así, resulta casi cómico que Bleyer creyera estar patentando la rueda del periodismo cuando en realidad solo la estaba desenterrando. La lista llevaba veintidós siglos esperándolo.

La lección que importa no es histórica. Es de arquitectura.

Si la misma lista reaparece sola en un tribunal romano, una iglesia medieval y un periódico moderno, es porque algo la obliga a volver.

Y ese algo no es la tradición: las tradiciones se diluyen. La lista vuelve porque es la única solución a un problema universal.

¿Cómo se describe un hecho del mundo sin dejar puntos ciegos?

## Aristóteles, todavía más atrás

Y la historia no empieza con Cicerón.

Trescientos años antes de que Roma sistematizara el derecho, Aristóteles ya había hecho el mismo ejercicio con otro vocabulario.

En la *Ética a Nicómaco* se enfrentó a un problema concreto: distinguir una acción hecha a propósito de una ocurrida por accidente.

Para resolverlo, hizo inventario de lo que una persona debe saber al actuar para que se la pueda considerar responsable.

#### ARISTÓTELES · ÉTICA A NICÓMACO , LIBRO III (S. IV A.C.) <sup>(1)</sup>

Para juzgar si alguien actuó sin saber, escribe Aristóteles, hay que comprobar si desconocía **(a)** quién es él mismo, **(b)** qué está haciendo, **(c)** sobre quién o sobre qué recae la acción, **(d)** con qué instrumento, **(e)** por qué y **(f)** cómo.

El desglose es el mismo que venimos rastreando: agente, acción, paciente, instrumento, motivo y modo.

Falta el *cuándo*, y su ausencia tiene sentido: para decidir si alguien es responsable de haber golpeado a otro, la hora del reloj casi nunca importa.

Pero el *cuándo* reaparece con fuerza en otros textos de Aristóteles, donde sí importa: cuando teoriza sobre el tiempo, el movimiento y el cambio.

La dimensión existe. Lo que cambia es si el problema la activa o no.

#### IDEA CLAVE

La filosofía clásica ya operaba con una intuición metodológica poderosa: para comprender cualquier fenómeno hay que desensamblarlo en sus **dimensiones naturales**. Y esas dimensiones, sin falta, terminan mapeándose sobre las preguntas básicas. Lo que en este libro llamamos «ejes», Aristóteles lo llamaba «circunstancias del acto». El nombre cambió; la estructura, no.

# El testimonio de la gramática

Un lector suspicaz podría sospechar un sesgo cultural. Tres testigos (Aristóteles, Cicerón, Bleyer) que beben de la misma tradición occidental.

La objeción es justa. Y la respuesta más contundente no viene de la historia, sino de una disciplina técnica: la lingüística comparada.

Toma cualquier lengua viva del planeta (quechua, mandarín, suajili, euskera, árabe, español) y mira cómo preguntan sus hablantes.

Encontrarás siempre el mismo puñado de palabras: *quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, cuál y cuánto*.

Cada idioma tiene sus rarezas. Algunos distinguen el «quién» singular del plural. Otros separan «dónde estoy» de «hacia dónde voy». Pero el núcleo es idéntico en toda la especie.

A mediados del siglo XX, la lingüista Anna Wierzbicka dirigió un programa monumental para identificar conceptos que significaran exactamente lo mismo en todas las culturas: el **Metalenguaje Semántico Natural** (NSM). En su catálogo final de primitivos universales aparecieron, sin sorpresa, *alguien* (quién), *algo* (qué), *dónde*, *cuándo* y *por qué*.

Esos términos no entraron por conveniencia. Se ganaron el sitio superando pruebas de traducción en decenas de lenguas, muchas de comunidades aisladas que nunca tuvieron contacto con Occidente.

Si una palabra falla en una sola de esas lenguas, queda fuera. Las preguntas básicas pasaron en todas.

## WIERZBICKA · NATURAL SEMANTIC METALANGUAGE (1972–1996) <sup>(28)</sup>

El programa de Anna Wierzbicka (*Semantic Primitives*, 1972; *Semantics: Primes and Universals*, Oxford, 1996) busca el conjunto mínimo de conceptos que comparten todas las lenguas humanas.

Que los interrogativos sobrevivan a esa criba es la prueba más fuerte de que las preguntas no son un producto cultural, sino algo común a la especie.

Casi en paralelo, la lingüística formal le puso nombre técnico al mismo fenómeno, un nombre que todavía se usa en computación: los **roles temáticos**.

En 1968, Charles Fillmore propuso que la mente, al procesar cualquier verbo, reparte papeles fijos entre las cosas que lo rodean.

Un *agente* (quién), un *paciente* (qué), un *lugar* (dónde), un *momento* (cuándo), un *instrumento* (con qué) y un *beneficiario* (para quién).

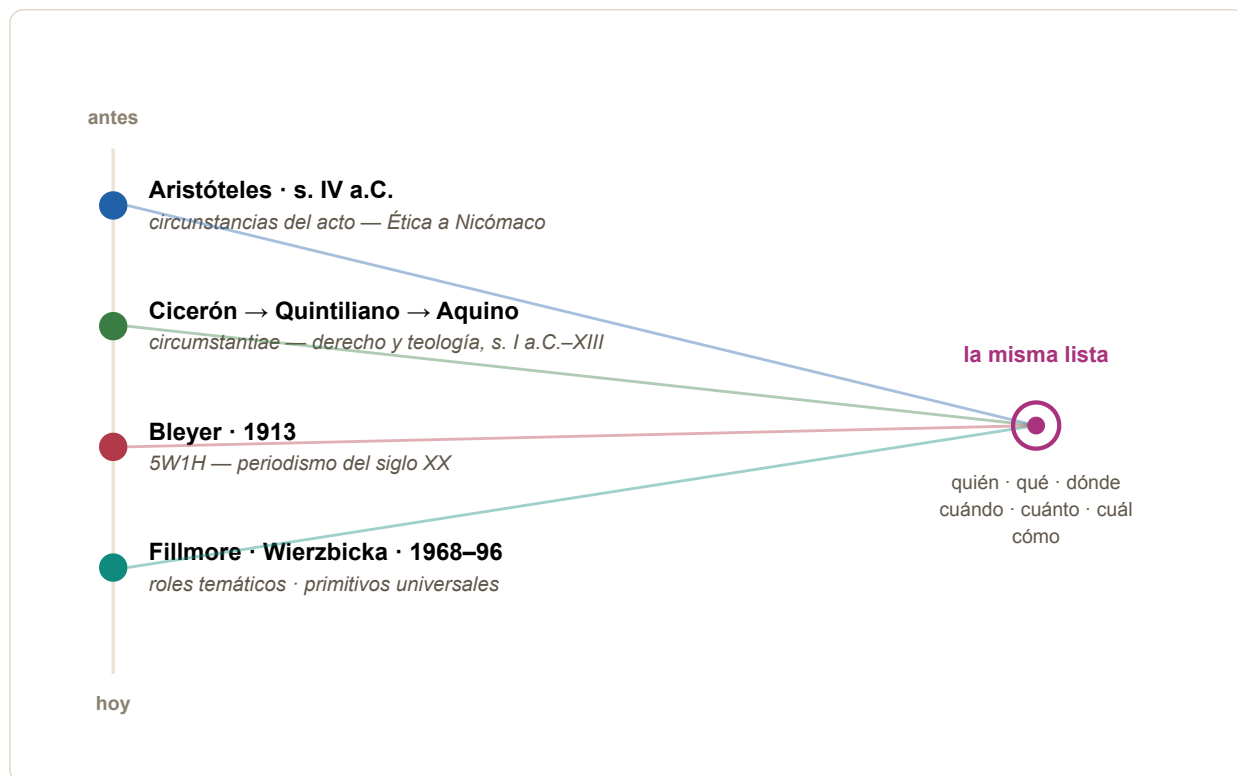
Según la escuela, el modelo trae ocho o doce papeles. Pero el chasis coincide al milímetro con el análisis que Aristóteles había hecho veintitrés siglos antes.

## FILLMORE · «THE CASE FOR CASE» (1968) <sup>(24)</sup>

Charles J. Fillmore, en *Universals in Linguistic Theory* (1968), funda la teoría de los roles temáticos.

Es el puente entre la intuición filosófica antigua y la lingüística moderna: los mismos papeles que reparte un verbo (agente, paciente, lugar, instrumento) son, con otro nombre, los ejes Q, O, L y T. El verbo, como veremos en el [capítulo 13](#), es lo que dice qué ejes activa cada hecho.

El recuento, entonces, es elocuente: cuatro disciplinas, cuatro nomenclaturas distintas. Aristóteles hablaba de *circunstancias del acto*; Cicerón, de *circumstantiae*; el periodismo, de *5W1H*; la lingüística formal, de *roles temáticos*. Al tabularlas y compararlas, la conclusión es ineludible: todos descubrieron la misma estructura base de la información.



**Figura 6.1.** Cuatro tradiciones independientes (filosofía griega, derecho romano, periodismo moderno y lingüística formal), separadas por más de dos mil años y sin coordinarse entre sí, convergen en el mismo conjunto reducido de preguntas. Una coincidencia así no se explica por la herencia cultural: se explica porque la lista es la respuesta forzosa a un problema común.

## El niño que pregunta

Queda una última prueba, y es la más honda, porque es biológica.

Este inventario de preguntas no vive solo en tratados de filosofía ni en idiomas milenarios. Brota solo en cualquier niño, y en un orden sorprendentemente estricto, nazca donde nazca.

En 1973, Roger Brown publicó un estudio clásico sobre cómo se aprende la lengua materna.

Documentó un patrón que después se repitió en niños hispanohablantes, franceses, japoneses y hebreos: los pequeños no aprenden todas las preguntas a la vez. El cerebro las desbloquea en una secuencia que apenas varía.

**BROWN · A FIRST LANGUAGE (HARVARD, 1973) (27)**

El orden de adquisición que documentó Brown (y que estudios posteriores confirmaron entre lenguas) es:

1. **qué:** «¿Qué es eso?» El escaneo más básico: nombrar el entorno material y construir vocabulario.
2. **dónde:** «¿Dónde está mamá?» Emerge con la permanencia del objeto: las cosas siguen existiendo aunque salgan de la vista.
3. **quién:** «¿Quién hizo esto?» El cerebro aprende a separar un objeto pasivo de un agente con voluntad y fuerza.
4. **cuándo:** tarda bastante más (hacia los tres años): exige abstraer pasado, presente y futuro.
5. **por qué:** casi a la par; abre la célebre «etapa de los porqués» y la búsqueda de causas.
6. **cómo:** el último en consolidarse: requiere concebir un proceso secuencial completo, no un hecho aislado.



**Figura 6.2.** Edad aproximada de aparición de cada pregunta en el habla infantil, según el orden documentado por Brown. Las cifras son indicativas (varían entre niños) pero el *orden relativo* se mantiene estable a través de las lenguas. Lo último en llegar es el *cómo*, la pregunta que exige representar un proceso entero; no por casualidad es también el eje M, el de los predicados que enlazan.

Lo bonito del hallazgo está en aquello de lo que el orden *no* depende.

No depende de la cultura ni de la gramática de cada idioma. Depende de lo que cuesta el concepto.

Identificar un objeto que se toca («¿qué es eso?») cuesta menos que situar una acción en el tiempo («¿cuándo ocurrió?»).

Si todos los humanos, vengan de donde vengan, despliegan estas preguntas en el mismo orden, la conclusión es difícil de esquivar.

Las preguntas no son una convención que inventó la sociedad. Son el equipamiento de fábrica con el que la mente le da sentido al desorden del mundo.

## Las preguntas como invariantes cognitivos

Con todo el panorama empírico sobre la mesa, podemos por fin enunciar en voz alta la tesis que sostenía en silencio todo lo construido en los capítulos previos.

### LA HIPÓTESIS DE LOS INVARIANTES COGNITIVOS

Las preguntas fundamentales (quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál, cómo) no son un capricho cultural ni el invento de una disciplina académica.

Son las dimensiones con las que el cerebro humano desarma y guarda la realidad. Y funcionaban mucho antes del derecho, de la estadística, de las bases de datos, e incluso antes de que un niño sepa armar una frase entera.

Es una afirmación audaz, así que conviene tratarla como lo que es: una hipótesis con predicciones contrastables. Una buena hipótesis hace cuatro apuestas; las cuatro tienen confirmación.

#### 1 ¿APARECEN EN EL ANÁLISIS HUMANO?

**Sí.** Filósofos griegos, juristas romanos, periodistas y lingüistas convergieron en el mismo vector dimensional sin haber cruzado un solo dato metodológico entre ellos.

#### 2 ¿SON INDEPENDIENTES DEL IDIOMA?

**Sí.** Los interrogativos forman una clase léxica universal: conservan su núcleo semántico hasta en lenguas sin parentesco etimológico alguno.

#### 3 ¿EMERGEN DE FORMA INNATA?

**Sí.** Su aparición en el desarrollo infantil sigue un cronograma rígido, transversal a culturas y lenguas, dictado por la complejidad del concepto y no por la del idioma.

#### 4 ¿PRECEDEN A LA CIENCIA?

**Sí.** Ningún niño aprende taxonomías biológicas ni física antes de dominar la operación básica del «¿qué?». La pregunta es anterior a toda especialización.

Cuatro predicciones, cuatro confirmaciones sólidas. Las ciencias cognitivas siguen debatiendo detalles finos de estos procesos (cuántos roles exactos, dónde trazar los límites), pero el volumen de evidencia apunta unívocamente al mismo centro de gravedad.

# El cimiento de diseño más robusto

Llegados aquí, un arquitecto de software impaciente tiene derecho a protestar.

*Todo este paseo por la antropología y la filosofía es fascinante, pero ¿de qué me sirve si lo que quiero es diseñar una base de datos que aguante, o programar un agente?*

Sirve de mucho, y de forma muy concreta.

Si las preguntas *son* la estructura con la que la mente clasifica la información, entonces el modelo que venimos construyendo no descansa sobre una preferencia de diseño. Descansa sobre el cimiento más estable que hay.

Anclarlo a las preguntas es más seguro que anclarlo a los vocabularios de cada industria, que mutan año a año. Más duradero que apostar por los estándares de bases de datos, que caducan cada década.

Y más perdurable, incluso, que las propias lenguas: el euskera y el español suenan incomprensibles entre sí, pero la matemática de sus preguntas es la misma.

## LA VENTAJA EN LA ERA DE LOS LLMS

Y hay un premio que solo cobra sentido hoy. Cualquier IA moderna, entrenada devorando millones de textos escritos por personas, asimila este esquema de inmediato.

No hay que invertir meses en enseñarle a moverse por las tablas crípticas de una base corporativa. El modelo ya entiende el terreno, porque está ordenado con la misma lógica con la que aprendió a leer. Lo desarrollamos en el [capítulo 26](#).

Con esto cerramos la Parte II.

Ya sabemos *cuáles* son las coordenadas y *por qué* son esas y no otras: porque no las inventamos. Las encontramos al final de cuatro caminos que la humanidad recorrió por separado y que terminan en el mismo sitio.

Lo que sigue es ver cómo se ensamblan: cómo un hecho del mundo se convierte en la pieza mínima del sistema, y cómo los ejes al cruzarse forman una geometría que se puede consultar con rigor.

# 07

## El hecho atómico

*Seis ejes sueltos no describen nada. Hace falta una pieza que los conecte (una sola, repetida millones de veces) para que el modelo deje de ser una lista de columnas y empiece a ser un mundo.*

**S**on las 16:32 y el vendedor Marco cierra la venta de una camiseta.

Ese gesto dura tres segundos y esconde más datos de los que parece: alguien que vende, un cliente que paga, un artículo que se entrega, un monto en dólares y una hora exacta.

En los seis capítulos anteriores aprendimos a colocar cada uno de esos trozos en su eje. Marco es un **Q**, la camiseta un **O**, los 49,90 dólares un **N**.

Pero clasificar no es describir. Tenemos las piezas sobre la mesa y nos falta el gesto que las une.

Ese gesto es el tema de este capítulo.

Para que las siete coordenadas dejen de ser cajones de un archivador y empiecen a contar la historia de la venta de Marco, hace falta la pieza más pequeña con la que se puede decir *algo* sobre el mundo.

La llamaremos el **hecho atómico**, y su forma es desconcertantemente simple.

## La forma de un hecho

Un hecho atómico es siempre una frase de exactamente tres partes (una *tripleta*): un sujeto, un predicado y un objeto.



Se lee de izquierda a derecha, como una frase corriente: «la venta 001 tiene como agente al vendedor 17».

El **sujeto** y el **objeto** salen de alguna de las cajas de valor: un evento del eje O, una persona del eje Q, un número del eje N.

El **cable** del medio es el que vimos en el capítulo anterior: un habitante del eje M, el *cómo*, que une los dos extremos.

Y eso es todo. No hay un cuarto campo escondido, ni una nota al pie, ni una excepción para los casos difíciles.

La afirmación que sostiene este capítulo cuesta creerla al principio: **toda la información que el sistema sabe del mundo se construye con esta misma forma**, repetida una y otra vez.

Las ventas, las jugadas de fútbol, las películas, las ordenanzas de un municipio, las llamadas a un agente de inteligencia artificial. Todo.

El resto del capítulo lo demuestra, y explica por qué esa terquedad por una sola forma es lo que hace que el sistema no se rompa nunca.

#### CONFESIÓN

Al empezar el libro yo solo tenía la intuición de que las siete preguntas podían modelar la información como un espacio de coordenadas (eje contra eje). La tripleta no estaba en el plano inicial: apareció al someter el modelo a las pruebas de laboratorio que veremos en la Parte V. Es un hallazgo, no un punto de partida.

La misma forma viaja entre dominios sin deformarse. Mira cinco hechos sacados de cinco industrias que no tienen nada en común. Cambian los individuos, cambian los cables; la estructura, jamás.

#### TRIPLETAS

|                                                |               |                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (venta_001, vendedor, vendedor_17)             | $\in M(0, Q)$ |  |
| (gol_001, agente, messi)                       | $\in M(0, Q)$ |  |
| (pelicula_marea, directora, serra)             | $\in M(0, Q)$ |  |
| (ordenanza_142, fecha_publicacion, 2026-05-14) | $\in M(0, T)$ |  |
| (sesion_ia_5521, tokens_entrada, 4180)         | $\in M(0, N)$ |  |

Cinco cables distintos y cinco pares de cajas distintos. Y las cinco líneas son, estructuralmente, la misma línea.

Esa uniformidad no es un capricho para que el código se vea ordenado. Es la propiedad de la que cuelga todo lo demás. Vale la pena escribirla en piedra.

## La decisión D3

Ya tomamos dos decisiones de diseño en los capítulos previos (D1 y D2). La que sigue es, con diferencia, la más pesada del libro, porque el resto de la arquitectura se apoya literalmente sobre ella.

#### D3 EL ÁTOMO DE LA INFORMACIÓN

Cualquier hecho de la realidad se representa siempre como una **tripleta** con la forma **(sujeto, cable, objeto)**.

El cable tiene que saber qué cajas conecta, para que el sistema pueda decidir si el dato es lógico o absurdo.

Las descripciones complejas **jamás** se construyen inventando estructuras nuevas ni tablas más anchas. Se construyen **apilando** tripletas simples sobre un mismo sujeto.

Léela despacio, porque tiene dos prohibiciones tan importantes como sus permisos.

La primera: un cable sin tipo no es un cable válido.

La segunda: ante un dato más rico, la respuesta nunca es «cambiamos la estructura». Es «agreguemos más tripletas».

Todo lo que sigue sale de haber tomado esa decisión.

## Tres exigencias que el átomo debe cumplir

Para que esta unidad mínima funcione como cimiento de cualquier base de datos del mundo, debe satisfacer tres exigencias estrictas. No son adornos: si fallara cualquiera de las tres, el modelo se vendría abajo.

### Exigencia 1 — Tipada: protección contra el caos

Cada cable lleva pegada su regla de seguridad, su **signatura**: qué caja admite a la izquierda y qué caja admite a la derecha.

El cable `monto_usd` sabe de fábrica que conecta un objeto del eje O con un número del eje N. Eso es lo que dice la parte `∈ M(0, N)` al final de cada línea.

#### TRIPLETAS

```
(venta_001, monto_usd, 49.90)      ∈ M(0, N)    // válido: 49.90 vive en la caja N
(venta_001, monto_usd, "caro")      x rechazada  // "caro" no es un número
```

Si un programador cansado intenta registrar `(venta_001, monto_usd, "caro")`, el sistema lo rechaza al instante. La palabra «caro» no vive en la caja de los números.

Esa protección, que ocurre en el momento, es lo que convierte la tripleta en un bloque *seguro*. Un dato absurdo ni siquiera llega a guardarse.

## Exigencia 2 — Independiente: cada hecho se sostiene solo

Cada hecho tiene que tener sentido por sí mismo, sin depender de ningún otro.

La tripleta `(gol_001, agente, messi)` significa lo mismo aunque nadie haya anotado todavía en qué minuto ocurrió ni cómo quedó el marcador. Quitarle contexto no la corrompe: solo la deja menos detallada.

Esa independencia es un superpoder silencioso: permite guardar el hecho en un archivo de texto, en una base de datos relacional o enviarlo por internet a otro continente sin que pierda una gota de su significado. El átomo es portátil porque no arrastra dependencias ocultas.

## Exigencia 3 — Componible: los átomos se apilan

Aunque cada hecho es independiente, su verdadera potencia se libera cuando los apilas sobre un mismo sujeto. Una venta no se describe en una frase gigante; se describe con una lluvia de átomos que comparten a `venta_001` como sujeto, cada uno aportando una coordenada distinta.

#### TRIPLETAS

```
(venta_001, instancia_de, venta)      ∈ M(0, K)
(venta_001, vendedor,     vendedor_17) ∈ M(0, Q)
(venta_001, cliente,      cliente_1042) ∈ M(0, Q)
(venta_001, objeto,       camiseta_88) ∈ M(0, O)
(venta_001, talla,        talla_m)     ∈ M(0, K)
(venta_001, color,        azul)        ∈ M(0, K)
(venta_001, cantidad,     1)           ∈ M(0, N)
(venta_001, monto_usd,    49.90)       ∈ M(0, N)
(venta_001, medio_pago,   tarjeta)     ∈ M(0, K)
(venta_001, momento,      2026-05-14T16:32:00-05:00) ∈ M(0, T)
```

Diez piezas de Lego que juntas dibujan la operación entera: qué se vendió, quién la atendió, a qué cliente, en qué talla y color, cuántas unidades, por cuánto, con qué medio de pago y a qué hora.

Cada pieza se entiende por separado. Sumadas, forman el retrato completo de la venta.

Lo revelador llega cuando el negocio quiere hilar más fino.

Supongamos que la tienda decide auditar de qué lote de inventario salió cada artículo, con su fecha de ingreso.

En una base tradicional habría que alterar la tabla de ventas, añadirle columnas y migrar miles de filas. Tocar la estructura, con todo el riesgo que eso lleva.

Aquí **la estructura no cambia nunca**. Se eleva la entrega del artículo a la categoría de evento, lo que ya aprendimos a llamar *reificar*, y se le cuelgan sus propias tripletas:

#### TRIPLETAS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| (entrega_001, parte_de, venta_001)      | ∈ M(0, 0) |
| (entrega_001, articulo, camiseta_88)    | ∈ M(0, 0) |
| (entrega_001, lote, lote_2026_044)      | ∈ M(0, K) |
| (entrega_001, cantidad, 1)              | ∈ M(0, N) |
| (entrega_001, ingresado_el, 2026-05-02) | ∈ M(0, T) |

#### IDEA CLAVE

El sistema escala **acumulando bloques de información**, no obligando a nadie a rediseñar la base de datos. Más detalle siempre significa *más tripletas*, nunca *otra estructura*. Esta es, quizá, la ventaja más práctica de todo el modelo.

## El universo de datos es una pizarra de tripletas

Cuando una empresa empieza a guardar miles, y luego millones, de estos hechos, se va tejiendo una red inmensa de nodos conectados por cables. A esa red se le llama **grafo**.

Y conviene decir con claridad qué es una base de datos WQuestions: **un montón enorme de frases de tres partes escritas en una pizarra común**. Ni más, ni menos.

“ *El estado entero de la realidad, para el sistema, se reduce a contar cables sobre una pizarra. No hay archivos ocultos ni arquitecturas secretas que solo entiendan los creadores del software.* ”

#### EL PRINCIPIO DE LA PIZARRA

Esa transparencia es liberadora.

Si le preguntas a la máquina «¿quién dirigió la película *Marea*?», no hay misterio. Busca cables que arranquen en `pelicula_marea` y lleven la etiqueta `directora`.

Y si pides algo más ambicioso, «dame todas las directoras de largometrajes estrenados después de 2020», el sistema hace un trabajo tonto y velocísimo.

Localiza los cables `año_estreno` cuyo número supere 2020, mira a qué películas están pegados y busca quién figura como `directora` en cada una.

Cada paso es saltar de una tripleta a la siguiente. Fin del enigma.

## Cuando tres palabras no alcanzan: la reificación

A veces la realidad se niega a caber en una sola tripleta. Piensa en esta crónica deportiva, de las que se narran en una sola respiración:

«Messi le pasó el balón a Di María en el minuto 87 con un toque de pierna izquierda.»

Esa frase es una veta de oro. Tiene un autor (Messi), un beneficiario (Di María), un objeto (el balón), un momento (minuto 87) y un instrumento (la pierna izquierda).

Meterla a la fuerza en una tripleta simple, `(messi, paso_el_balon_a, di_maria)`, sería tirar a la basura casi toda la información.

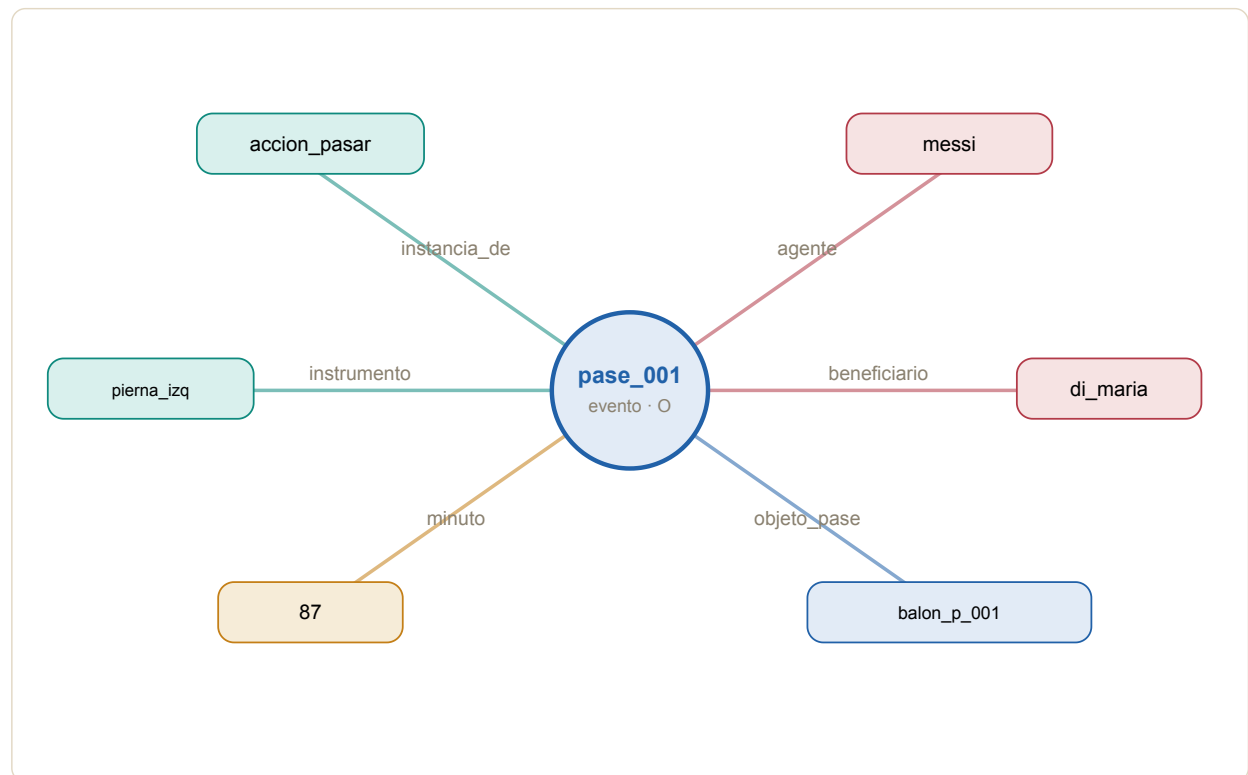
¿Cómo lo resolvemos sin romper la D3?

Con la **reificación**, que ya asomó en capítulos anteriores. La maniobra es elegante: elevamos ese pase al estatus de *evento con nombre propio* dentro del eje O (lo bautizamos `pase_001`) y colgamos a cada participante con su propia tripleta, todas apuntando a ese evento central.

| TRIPLETAS                |                    |  |  |               |
|--------------------------|--------------------|--|--|---------------|
| (pase_001, instancia_de, | accion_pasar)      |  |  | $\in M(0, K)$ |
| (pase_001, agente,       | messi)             |  |  | $\in M(0, Q)$ |
| (pase_001, beneficiario, | di_maria)          |  |  | $\in M(0, Q)$ |
| (pase_001, objeto_pase,  | balon_partido_001) |  |  | $\in M(0, O)$ |
| (pase_001, minuto,       | 87)                |  |  | $\in M(0, N)$ |
| (pase_001, instrumento,  | pierna_izquierda)  |  |  | $\in M(0, K)$ |

Lo que era un nudo imposible de meter en una fila de tabla se desarmó en seis hechos independientes, cada uno con su tipo, cada uno sostenido por sí solo.

Un evento con muchos participantes se conservó entero sin abandonar la forma de la tripleta. La figura siguiente muestra esa estrella de hechos alrededor del evento central.



**Figura 7.1.** El pase de Messi, reificado como el individuo `pase_001` en el eje O, con sus seis participantes colgados por roles canónicos (*agente*, *beneficiario*, *objeto\_pase*, *minuto*, *instrumento*, *instancia\_de*). La estructura n-aria se conserva entera sin abandonar la forma de la tripleta.

Aquí va una regla práctica que conviene tatuarse: **reifica solo cuando te falte sitio**.

Si la relación es entre dos individuos y nada más, como `(pelicula_marea, directora, serra)`, basta una tripleta directa.

Si el hecho mete a más participantes o arrastra detalles propios (tiempo, lugar, instrumento), entonces sí: dale nombre propio de evento y cuélgale sus tripletas.

Ni más de la necesaria, ni menos de la que el detalle exige.

## El modelo y el lenguaje humano son gemelos

Aquí ocurre algo que la primera vez parece magia.

Toma un artículo de prensa cualquiera y pásaselo a un modelo de lenguaje moderno con esta instrucción: «resume paso a paso quién hizo qué en esta noticia».

La respuesta casi siempre vuelve como una lista de líneas limpias, sin que nadie haya pedido ese formato:

### LO QUE LA IA DEVUELVE, SOLA

El alcalde Reyes promulgó la ordenanza de micromovilidad.

La ordenanza entra en vigor a los 30 días de su publicación.

La medida afecta a la gerencia de tránsito.

La medida afecta a la gerencia de fiscalización.

Cuatro líneas, cuatro hechos. Cada una con su sujeto, su verbo y su objeto.

La IA no responde así porque haya leído este libro. Responde así porque **así funciona el lenguaje humano cuando describe la realidad**.

Las frases simples que nos enseñaron en la escuela (sujeto, verbo, predicado) son idénticas a nuestros hechos atómicos.

El impacto de esa coincidencia es enorme.

Si tu base guarda la información como tripletas, y la IA *piensa* en tripletas, la comunicación entre las dos se vuelve casi automática.

No hace falta programar algoritmos caros de comprensión del lenguaje ni levantar capas de traducción frágiles. Hay un enchufe directo entre lo que la IA dice y lo que tu sistema guarda.

Esa es la llave del agente que el mercado persigue: uno capaz de conversar, auditar y registrar en cualquier empresa, sin memorizar la estructura de la base de cada cliente.

Es lo que el capítulo 26 lleva hasta el fondo.

## Consultar es tapar un hueco

Si toda la información se guarda como tripletas, buscar en ella es un juego de niños.

Hacer una consulta es escribir una tripleta **tapando uno de sus tres campos**, y dejar que el sistema rellene el hueco.

Mira tres formas de buscar sobre nuestros ejemplos:

### PATRONES

|                      |                         |                     |                                                   |
|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <code>(serra,</code> | <code>?,</code>         | <code>?)</code>     | <code>// "Dime todo lo que sepas de Serra"</code> |
| <code>(?,</code>     | <code>directora,</code> | <code>serra)</code> | <code>// "¿Qué obras dirigió Serra?"</code>       |



```
(?, agente, messi) // "Busca todas las jugadas de Messi"
```

Y si necesitas una consulta digna de un analista, no hay que aprender un lenguaje nuevo: basta encadenar varias «tripletas con huecos» y pedirle al sistema los datos que encajen en *todas* a la vez. Las variables que se repiten (las que empiezan con `?`) son las junturas: amarran un patrón con el siguiente.

#### PATRONES

```
(?gol, agente, messi)
(?gol, parte_de, ?partido)
(?partido, fecha, [2026-01-01, 2026-12-31])
// → "Todos los goles de Messi en partidos del año 2026"
```

Así de simple. No hacen falta diagramas enrevesados ni consultas eternas: **consultar es decirle a la máquina que busque un patrón de cables dentro de la red**. Y la operación matemática es idéntica en cualquier industria y a cualquier escala: exactamente lo que la vieja torre de Babel de los datos, que vimos en el [capítulo 1](#), nos impedía hacer.

## Un cable repetido es una columna

Apilar tripletas tiene un efecto lateral que conviene ver desde ya.

Cuando mil ventas distintas llevan el mismo cable `monto_usd`, ese cable deja de ser un dato suelto de `venta_001` y se convierte en una columna que se puede recorrer entera.

Con `agente` pasa igual. Escribirlo sobre cada gol es, sin querer, dejar armada la lista de todas las jugadas que lo comparten.

Por eso el patrón `(?, agente, messi)` de hace un momento no era un truco. Era la forma natural de leer esa columna de punta a punta.

Cada hecho que registras sobre un sujeto es también una fila en el informe de todos los que comparten ese cable. Lo que parece guardar un dato suelto está sembrando, sin avisar, la consulta colectiva.

## El contraste con SQL

Para medir la diferencia, traduzcamos esa última pregunta (los goles de Messi en 2026) al mundo de las tablas de siempre.

Allí los hechos no viven en una pizarra común. Viven repartidos en tablas que muchas veces ni se diseñaron para hablar entre sí.

Recuperar el dato obliga a coserlas, una operación que el grafo no necesita porque nunca separó la información.

#### SQL

```
SELECT j.nombre, g.minuto
FROM goles g
JOIN jugadores j ON j.id = g.jugador_id
JOIN partidos p ON p.id = g.partido_id
WHERE j.nombre = 'Messi'
      AND p.fecha BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31';
```

No es que el SQL esté mal escrito. Es que carga con un trabajo que el modelo de tripletas ni siquiera tiene.

Cada `JOIN` es la cicatriz de haber partido el mundo en tablas. Y si mañana el negocio quiere registrar quién asistió cada gol, hay que alterar el esquema.

En la pizarra de tripletas, eso era una línea más.

## El mismo átomo, viajando por el cable

Cuando un hecho necesita salir del sistema y viajar a otro (una API, un agente, otra empresa), se serializa sin perder un solo eje. La **reificación se vuelve un objeto JSON** casi sin esfuerzo: el sujeto es el `id`, cada cable es una clave y cada objeto es el valor. Así se ve una venta sobre el cable:

```
JSON
{
  "id": "venta_74921",
  "instancia_de": "venta",
  "agente": "vendedor_17",
  "cliente": "cliente_1042",
  "objeto": "camiseta_88",
  "monto": { "valor": 49.90, "unidad": "Currency:USD" },
  "momento": "2026-05-14T16:32:00-05:00"
}
```

Cada clave es un cable; cada valor, un individuo en su eje. El mismo átomo que dibujamos como una estrella de nodos en la Figura 7.1 es, sobre el cable, un objeto que cualquier sistema (o cualquier IA) lee sin manual de instrucciones. La figura siguiente cierra el círculo: una sola afirmación, vista de tres maneras que son la misma.



**Figura 7.2.** El hecho «la venta 001 tiene un monto de 49.90 dólares» expresado como tripleta, como arista de un grafo y como par clave-valor en JSON. Las tres notaciones son intercambiables: el modelo no privilegia ninguna, porque todas describen la misma coordenada.

## El repertorio entero, pasado por el átomo

Para cerrar con los pies en la tierra, recorramos los cinco escenarios de este capítulo y veámoslos descompuestos en hechos atómicos. La lección, repetida cinco veces, es siempre la misma: basta apilar tripletas sobre un sujeto, y reificar solo cuando un evento lo pide.

**👉 La venta.** Ya la desmenuzamos: diez tripletas bastan para el retrato general de la operación, y si la tienda exige trazar el lote de inventario, se reifica la entrega del artículo sumando cinco tripletas más (sin tocar el diseño base).

**⚽ El gol.** El fútbol se describe apilando roles tácticos sobre el evento. Seis hechos atómicos conservan al autor, al asistente, el partido, el minuto y la pierna. Suficiente detalle para una casa de apuestas o un analista de rendimiento, sin reducir la jugada a una fila gris de hoja de cálculo:

### TRIPLETAS

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| (gol_001, instancia_de, gol_jugada_abierta) | ∈ M(0, K) |
| (gol_001, agente, messi)                    | ∈ M(0, Q) |
| (gol_001, asistente, di_maria)              | ∈ M(0, Q) |
| (gol_001, parte_de, partido_arg_per_2026)   | ∈ M(0, 0) |
| (gol_001, minuto, 87)                       | ∈ M(0, N) |
| (gol_001, pierna, zurda)                    | ∈ M(0, K) |

 **La película.** Una obra cinematográfica se describe apilando autoría (que tiene roles distintos: dirigir no es escribir) y composición recursiva, porque una escena es «parte de» la película:

### TRIPLETAS

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| (pelicula_marea, instancia_de, largometraje)    | ∈ M(0, K) |
| (pelicula_marea, genero, genero_drama)          | ∈ M(0, K) |
| (pelicula_marea, directora, serra)              | ∈ M(0, Q) |
| (pelicula_marea, guionista, haddad)             | ∈ M(0, Q) |
| (pelicula_marea, año_estreno, 2026)             | ∈ M(0, N) |
| (escena_42, parte_de, pelicula_marea)           | ∈ M(0, 0) |
| (escena_42, tiempo_narrativo, fin_segundo_acto) | ∈ M(0, K) |

Siete hechos en los que **directora** y **guionista** son cables distintos (Serra y Haddad cumplen papeles que no se confunden) y donde **escena\_42** se cuelga de la película por **parte\_de**, abriendo la puerta a describir cada escena con su propia lluvia de tripletas. La composición no tiene fondo.

 **La ordenanza.** Un acto de gobierno combina fechas, vigencias y entidades afectadas. Nótese que **afecta\_a** es un cable *múltiple*: el mismo sujeto lo usa varias veces, una por cada gerencia tocada.

### TRIPLETAS

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| (ordenanza_142, instancia_de, ordenanza_municipal) | ∈ M(0, K) |
| (ordenanza_142, promulgada_por, alcalde_reyes)     | ∈ M(0, Q) |
| (ordenanza_142, organo, municipalidad_centro)      | ∈ M(0, Q) |
| (ordenanza_142, fecha_publicacion, 2026-05-14)     | ∈ M(0, T) |
| (ordenanza_142, entra_en_vigor, 2026-06-13)        | ∈ M(0, T) |
| (ordenanza_142, afecta_a, gerencia_transito)       | ∈ M(0, Q) |
| (ordenanza_142, afecta_a, gerencia_fiscalizacion)  | ∈ M(0, Q) |

La fecha de entrada en vigor (30 días después de la publicación) no se inventa a mano: es un *tiempo derivado por reglas*, un tema que el [capítulo siguiente](#) y los de la Parte V exploran. Si alguien pregunta «¿qué normas promulgó el alcalde Reyes este año?», la máquina cruza las primeras dos tripletas y responde sin demora.

 **El agente de IA.** Y el dominio más moderno de todos: la telemetría de una sesión con un modelo de lenguaje. Diez hechos atómicos que registran qué usuario preguntó, qué modelo respondió, cuántos tokens costó y qué herramientas tuvo que invocar el agente.

### TRIPLETAS

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| (sesion_ia_5521, instancia_de, sesion_modelo_lenguaje) | ∈ M(0, K) |
| (sesion_ia_5521, modelo, modelo_lumen_2026)            | ∈ M(0, K) |
| (sesion_ia_5521, usuaria, paredes)                     | ∈ M(0, Q) |
| (sesion_ia_5521, tokens_entrada, 4180)                 | ∈ M(0, N) |
| (sesion_ia_5521, tokens_salida, 920)                   | ∈ M(0, N) |
| (sesion_ia_5521, latencia_ms, 2100)                    | ∈ M(0, N) |
| (sesion_ia_5521, costo_usd, 0.015)                     | ∈ M(0, N) |

|                               |                 |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| (sesion_ia_5521, temperatura, | 0.7)            | $\in M(0, N)$ |
| (sesion_ia_5521, herramienta, | busqueda_web)   | $\in M(0, K)$ |
| (sesion_ia_5521, herramienta, | consulta_grafo) | $\in M(0, K)$ |

Toda la telemetría que un ingeniero moderno exige (quién, qué modelo, cuánto costó, si tuvo que buscar en la web o consultar el propio grafo) vive en diez líneas tipadas. Es incomparablemente más limpio, y más consultable, que un volcado de logs sin estructura.

#### EN LA PRÁCTICA

Fíjate en el patrón que se repite en los cinco dominios. La primera tripleta casi siempre es `instancia_de`, que ancla el sujeto a su clase del eje K. De ahí para abajo cuelgan los atributos.

Cuando empieces a modelar un dominio propio, abre por ahí: nombra el sujeto, declara su clase y deja que las coordenadas vayan cayendo, una tripleta cada vez.

## Lo que llevamos, y lo que viene

El hecho atómico es la piedra sobre la que se levanta todo.

Tiene siempre la misma forma de tres partes. Lleva dentro la protección que impide mezclar cosas absurdas. Y se apila consigo mismo para describir realidades tan complejas como haga falta, sin pedir nunca un cambio de programación.

En este modelo, la base de datos es un océano de estos hechos. Sin metáfora.

Lo bonito del hallazgo no es haber inventado un código nuevo. Es haber descubierto que esta forma coincide al milímetro con cómo hablan las personas (y la IA) cuando describen el mundo.

El modelo no obliga a nadie a aprender un idioma robótico. Toma la estructura del lenguaje y la convierte en algo que se puede consultar.

Hasta aquí hemos tratado cada hecho como una pieza solitaria. Pero cuando se amontonan por millones, emerge algo nuevo: un **espacio geométrico**. No una metáfora, sino una herramienta matemática real, donde consultar masivamente equivale a poner restricciones sobre coordenadas (como jugar a la batalla naval a escala planetaria). Ese espacio es el tema del próximo capítulo.

# 08

## El espacio multidimensional

*Las coordenadas no eran una figura retórica. Cuando un hecho se vuelve un punto y una consulta se vuelve un corte, lo que parecía una imagen amable resulta ser una geometría con leyes propias: parcial, multivaluada y tipada.*

**A**bre una hoja de cálculo y reserva siete columnas, una por coordenada: **quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál** y la de enlaces que las amarra, **cómo**.

Ahora pega, en filas sucesivas, hechos que no tienen nada que ver entre sí: una venta de media tarde, un gol del segundo tiempo, el estreno de una película, una ordenanza municipal, la llamada de una usuaria a un agente de inteligencia artificial.

Cinco mundos ajenos, una sola rejilla. Y fila tras fila, la mayoría de las celdas en blanco.

Esa hoja medio vacía no es un borrador descuidado. Es el retrato más honesto de lo que vamos a estudiar.

### DE DÓNDE VENIMOS

En el [capítulo anterior](#) un hecho dejó de ser una fila para volverse un evento atómico con varias lecturas. Aquí damos el paso siguiente: si cada hecho es un punto, el conjunto de todos los hechos es un *espacio* con propiedades formales.

A esa rejilla, llevada hasta el final, la llamaremos el **espacio multidimensional** de WQuestions.

Tiene un eje por cada coordenada de valor, seis dimensiones que fijan posición, y una malla de enlaces que une las lecturas de cada hecho.

Los sucesos del mundo son puntos dentro de ese espacio. Habrá regiones congestionadas, donde los hechos llenan casi todos sus ejes, y regiones casi desiertas. Pero todos obedecen a la misma física.

Este capítulo trata de esa física.

No por afición a las matemáticas, sino porque pensar la base de datos como un espacio cambia de raíz cómo se escribe una consulta y cómo un sistema audita lo que una organización sabe de sí misma.

## De la metáfora a la geometría

Conviene decirlo sin rodeos, porque es la tesis del capítulo: **las coordenadas no son una metáfora**.

Cuando en los capítulos anteriores dijimos que un hecho «se ubica» en los ejes de las preguntas, no estábamos adornando la idea con vocabulario prestado.

Estábamos describiendo un espacio de verdad, que se puede definir con rigor y que se comporta como tal.

Puestos a ser estrictos: el universo de valores, llamémoslo **V**, es la unión de todos los individuos que viven en los seis ejes de valor.

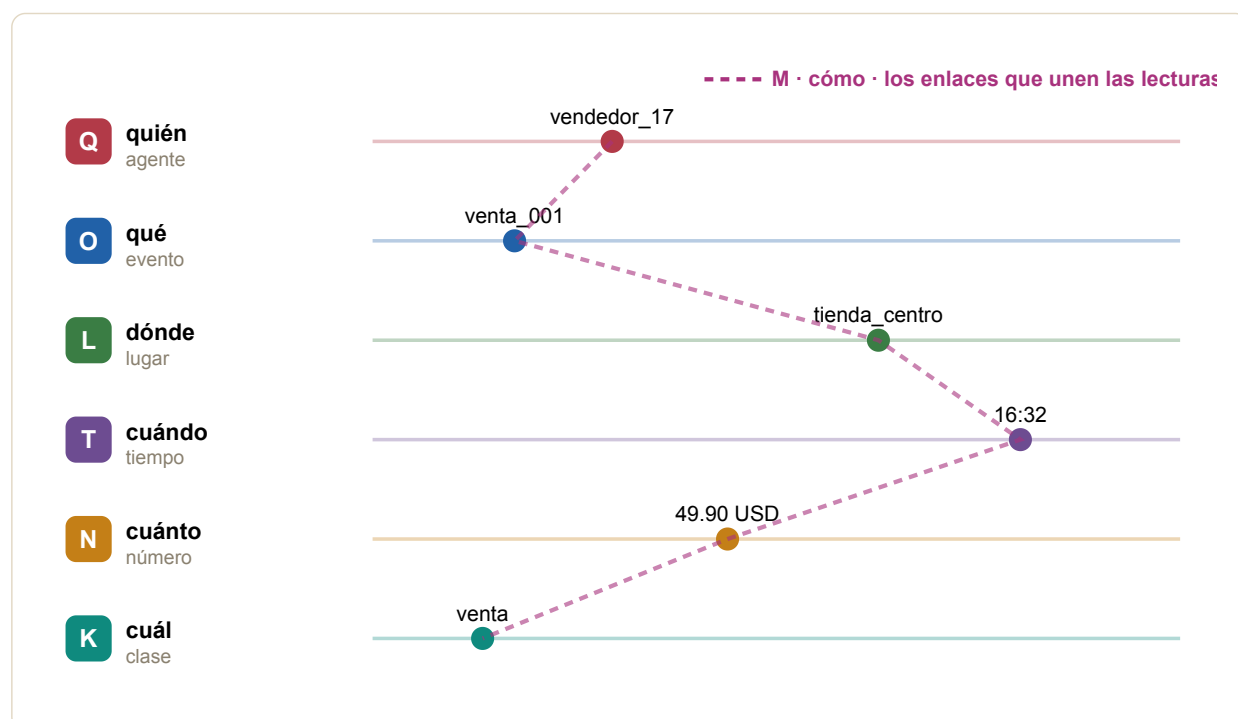
#### NOTACIÓN

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $V = Q \cup O \cup L \cup T \cup N \cup K$                   | (el universo de valores)                          |
| $S \subseteq Q \times O \times L \times T \times N \times K$ | (una situación: un punto, posiblemente parcial)   |
| $M$                                                          | (los enlaces que conectan cada lectura del punto) |

Una *situación* es un punto de ese espacio: una lista con, como mucho, una lectura por eje.

Ese «como mucho» es el primer detalle que lo separa de los espacios que verás en un libro de cálculo.

Pero antes de las diferencias, fijemos la idea con un caso. Toma la venta que el vendedor 17 registró a las cuatro y media: no es una abstracción, es un punto con coordenadas legibles, una por eje.



**Figura 8.1.** La situación **venta\_001** leída como un punto en coordenadas paralelas: una lectura por eje de valor. La línea magenta no es un séptimo eje de posición, sino la urdimbre de enlaces (*cómo*) que ata cada coordenada al mismo hecho. Quitar un punto de un eje no rompe el dibujo: deja un eje sin lectura.

En la inmensa mayoría de los puntos no habrá una lectura en cada eje. Y eso es lo normal, no un defecto.

El gol de Messi toca **Q**, **O** y **T**. La llamada al agente de IA, por ocurrir «en la nube», deja vacío el eje **L**.

Por eso conviene pensar el espacio como algo **parcial**: cada hecho ocupa las dimensiones que le importan y deja en paz las demás.

La promesa del modelo nunca fue que todo en la vida sea complicadísimo. Fue que *cualquier* hecho, por raro que sea, encuentra su sitio exacto en este mapa.

## Tres propiedades formales

Si trabajas con datos, la expresión «espacio multidimensional» te sonará: el espacio vectorial del álgebra, las tablas relacionales, los cubos del *business intelligence*.

Todos comparten la idea de varios ejes.

Pero el espacio de WQuestions se separa de ellos en tres cosas, y cada una desactiva una incomodidad clásica del modelado de datos.

### 1 PARCIAL

En  $\mathbb{R}^n$  todo punto tiene un valor obligatorio en cada eje: no existe un punto «sin coordenada Y». Aquí, un eje sin lectura simplemente *no aplica* para ese hecho. No hace falta inventar un **NULL** ni un «desconocido» de relleno para que la estructura no se rompa: la ausencia es un estado legítimo.

### 2 MULTIVALUADA

En geometría clásica un punto tiene una sola coordenada X. Aquí, gracias a los enlaces de *cómo*, un mismo hecho puede proyectar *varias* lecturas sobre el mismo eje. Un partido tiene dos equipos; una llamada al agente pudo apoyarse en cinco fuentes. En  $\mathbb{R}^n$  eso sería ilegal; en datos reales es obligatorio.

### 3 TIPADA

En un gráfico escolar todos los ejes son la misma recta de números. Aquí cada eje es de una especie distinta: **Q** guarda agentes, **T** instantes, **N** magnitudes, **K** conceptos. El espacio sabe que sumar una persona con una fecha es un sinsentido, y protege la base contra ese cruce.

La tercera merece una observación que el resto del libro aprovechará.

Que el espacio esté **tipado** no es un adorno. Es lo que permite comprobar una consulta antes de ejecutarla.

Si alguien pide «hechos donde **Q** sea anterior a 2026», el motor rechaza la pregunta sin tocar un solo dato, porque sabe que en el eje de los agentes «anterior a» no significa nada.

La geometría no solo guarda. También defiende su propia coherencia.

#### IDEA CLAVE

Un espacio **parcial, multivaluado y tipado** es exactamente lo que el mundo necesitaba y lo que  $\mathbb{R}^n$  se negaba a dar. La parcialidad admite la ignorancia honesta; la multivaluación admite la pluralidad real; el tipado admite la diferencia de naturalezas. Las tres juntas convierten una rejilla medio vacía en una herramienta de precisión.

## Las dimensiones son los roles, no los ejes

Aquí conviene deshacer una confusión que arrastra la palabra «ejes».

Al decir que el espacio tiene seis dimensiones de valor, podría parecer que un hecho tiene, como mucho, seis. No es así.

Lo que da dimensión a una situación no son los seis ejes, sino los **roles** que cada eje despliega dentro de ese hecho.

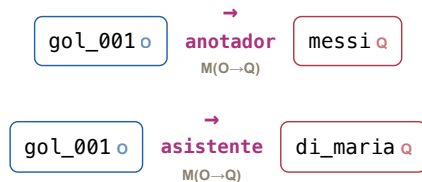
Un gol no tiene «un quién». Tiene un anotador y un asistente, dos roles distintos sobre el mismo eje **Q**. Una película no tiene «un autor»: tiene una directora y un guionista.

Cada rol es una dimensión propia.

#### SUTILEZA

Esto es lo que la multivaluación significa en serio: no «varios valores apilados sin orden», sino *varios roles tipados* sobre un mismo eje, cada uno con su firma **M**. El eje aporta la especie; el rol, la posición concreta dentro del hecho.

Míralo en el gol de Messi. El eje **Q** aparece dos veces, pero no como duplicado: como dos coordenadas con roles distintos, cada una con su propio enlace de *cómo*.



Por eso la dimensión real de un hecho es cuántos roles activa, no cuántos ejes existen.

El espacio de seis ejes es, en rigor, un espacio abierto: cada situación puede abrir tantos roles como su naturaleza exija, y todos aterrizan sobre los mismos seis ejes.

Los ejes son el alfabeto. Los roles, las palabras.

## La hoja dispersa, en acción

Volvamos a la rejilla del principio, ahora con datos del repertorio. Cinco situaciones de cinco dominios sin parentesco alguno, conviviendo en la misma estructura. Observa, sobre todo, las celdas en blanco: no son un descuido, son la parcialidad funcionando.

| LA SITUACIÓN        | Q QUIÉN       | O QUÉ          | L DÓNDE          | T CUÁNDO   | N CUÁNTO  | K CUÁL              |
|---------------------|---------------|----------------|------------------|------------|-----------|---------------------|
| Venta registrada    | vendedor_17   | venta_001      | tienda_centro    | 16:32      | 49.90 USD | venta               |
| Gol marcado         | messi         | gol_001        | estadio_lima     | min. 87    | 1 gol     | gol                 |
| Estreno de cine     | serra         | pelicula_marea | —                | 2026-09-12 | —         | largometraje        |
| Ordenanza publicada | alcalde_reyes | ordenanza_142  | municipio_centro | 2026-05-14 | —         | ordenanza_municipal |
| Llamada a la IA     | —             | sesion_ia_5521 | —                | 10:32      | 4180 tok. | modelo_lumen_2026   |

**Figura 8.2.** La hoja dispersa: cinco situaciones de cinco dominios ajenos en una sola estructura. El estreno no tiene lugar fijo ni magnitud; la llamada al agente no tiene agente humano ni lugar físico. Las celdas vacías son la norma, no la excepción: el espacio es parcial por diseño.

Lo notable no es que las cinco filas quepan en la misma tabla. Es que **la estructura es idéntica para todas**.

Cualquier analista, y cualquier modelo de lenguaje, puede leer esta rejilla y entender qué dice cada fila sin ser experto en ventas, en fútbol ni en derecho administrativo.

Y esa uniformidad es lo que vuelve trivial la búsqueda.

Si alguien pide «todo lo que ocurrió el 14 de mayo de 2026», basta filtrar el eje **T**. El sistema devolverá, en el mismo gesto, la ordenanza de la municipalidad.

No hace falta tender un puente entre el servidor de la tienda, el de deportes y el legal. Todo vive en la misma geometría.



# Consultar es restringir la geometría

Si los hechos son puntos en un espacio de seis ejes, una consulta es **poner condiciones sobre las coordenadas**.

Fijar un eje a un valor es trazar un corte. Pedir un rango es recortar una franja. Quedarse con unos pocos ejes es mirar la sombra del conjunto.

En la práctica, casi todo lo que una organización pregunta cae en uno de tres gestos.

**Fijar un punto y soltar el resto.** «Muéstrame todo lo que involucre al vendedor 17.»

El motor clava una estaca en **Q** = `vendedor_17` y recoge todos los hechos que lo tocan, sin importar el día, la tienda ni el producto. Nos quedamos con el corte que pasa por ese valor y queda libre en los demás ejes.

**Acotar un intervalo.** «Dame los eventos entre el 1 y el 31 de mayo.»

El motor apoya una regla sobre el eje **T** y descarta lo que caiga fuera de la franja, dejando libres a las personas y los lugares.

Esto solo funciona porque el eje está tipado: «entre dos fechas» tiene sentido en **T**, no en **Q**.

**Cruzar varios cortes.** «Todos los goles que Messi anotó en el segundo tiempo.»

El motor corta por **Q** = `messi`, luego por **K** = `gol`, luego por **T** = `segundo tiempo`. El resultado es el rincón donde los tres cortes se cruzan.

La consulta de cruce, escrita como tripletas, deja ver su forma. No es una pregunta en lenguaje de tablas, sino un conjunto de restricciones sobre un mismo punto:

| TRIPLETAS                                    |          |          |   |                |
|----------------------------------------------|----------|----------|---|----------------|
| (?evento, anotador,                          | messi)   | ∈ M(0→Q) | ← | corta el eje Q |
| (?evento, clase,                             | gol)     | ∈ M(0→K) | ← | corta el eje K |
| (?evento, tiempo,                            | segundo) | ∈ M(0→T) | ← | corta el eje T |
| <hr/>                                        |          |          |   |                |
| ?evento = la intersección de los tres cortes |          |          |   |                |

La belleza técnica está en que el motor ejecuta *siempre la misma operación* (un corte geométrico) sin que le importe si busca goles, diagnósticos o transacciones. Ahí se cumple la promesa del modelo: un único lenguaje para interrogar al mundo entero.

“ Una consulta deja de ser una orden en el dialecto de cada base de datos y pasa a ser lo que siempre quiso ser: una restricción sobre las coordenadas de un hecho.

LA GEOMETRÍA DE LA PREGUNTA

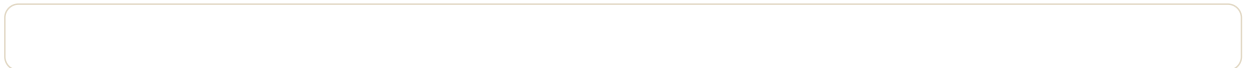
## Situaciones como nube de puntos

Cuando una organización acumula millones de estos puntos, el espacio deja de ser una rejilla y se vuelve una nube.

Y en esa nube las situaciones se ordenan solas, según cuántas dimensiones activan y qué magnitud despliegan.

La figura siguiente coloca cinco situaciones en un plano de dos ejes elegidos a propósito: cuántas coordenadas llena cada hecho, frente a la magnitud que registra.

No es una distancia física, sino una manera de *ver* que los puntos no caen al azar.



**Figura 8.3.** Cinco situaciones del repertorio como puntos en un plano de dispersión: en el eje horizontal, cuántas coordenadas llena cada hecho; en el vertical, la magnitud numérica que registra (en escala relativa). La venta, densa y muy descrita, ocupa la esquina superior derecha; el estreno, parcial y sin magnitud, queda abajo a la izquierda.

A esto lo llamamos **densidad emergente**. No es una regla matemática, es algo que ocurre solo.

A medida que el sistema absorbe datos, ciertas regiones se pueblan mucho más que otras.

En un hospital, la zona donde se cruzan pacientes **Q**, episodios **O**, fechas **T** y diagnósticos **K** se vuelve un nodo brillante.

Y cuando a ese mismo hospital se le instala un asistente que toma citas por mensajería, este empieza a poblar su propio rincón vacío (sesiones, latencias, modelos) sin estorbar un solo dato del sistema clínico.

El día en que una paciente pregunta por mensajería «¿cuándo me toca la consulta?», los dos sistemas se cruzan en un punto del mapa. Sin túneles de integración entre servidores.

#### UNA DENSIDAD QUE SE PUEDE AUDITAR

La densidad emergente tiene un uso inesperado: revela puntos ciegos.

Si llegas a una organización y su mapa muestra «ventas» a rebosar y «reclamos» misteriosamente vacío, sabes al instante qué parte del negocio no se está registrando, sin leer una línea de documentación. La forma de la nube es un diagnóstico.

## De la geometría a la tabla que ya conoces

Toda esta geometría deja a más de un lector con una incomodidad legítima: *está muy bien, pero yo necesito una tabla*.

La buena noticia es que no hay que elegir.

Una consulta recorta un puñado de puntos del espacio. Entregar ese recorte a una persona, a una hoja de cálculo o a un informe es **convertir los ejes en columnas**.

La geometría no reemplaza a la tabla. La genera cuando hace falta, y de más de una forma.

La primera ya la tienes delante.

Esa hoja dispersa de la Figura 8.2 **es** la tabla universal de hechos: una lectura plana, con sus códigos crudos, donde conviven una venta y una ordenanza sin romper nada.

Es la vista que querría una máquina. Pero una persona no quiere códigos: quiere nombres, fechas y un encabezado que entienda. Esa es la segunda vista.

Pídele al sistema «un informe de los trámites de licencias».

Por dentro, el motor hace dos cosas. **Filtra** por el eje **K**, quedándose con los hechos cuya clase es una licencia. Y **traduce** cada código a su etiqueta legible a través del lexicon.

`maria_g` se vuelve «María». `zona_centro` se vuelve «Centro». El resultado es la tabla clásica que esperabas:

| CIUDADANO <b>Q</b> | TRÁMITE <b>O</b>           | UBICACIÓN <b>L</b>       | FECHA <b>T</b> | COSTO <b>N</b> | ESTADO <b>M</b> |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| María              | Licencia de funcionamiento | Jr. Trujillo 450, Centro | 22-06-2026     | S/ 450,00      | Solicitado      |
| Carla              | Licencia de micromovilidad | Av. Perú 1200, Norte     | 23-06-2026     | S/ 300,00      | En revisión     |
| Marta              | Remodelación de local      | Jr. Lima 88, Centro      | 24-06-2026     | S/ 520,00      | Aprobada        |

**Figura 8.4.** La misma geometría, servida como reporte: se filtra el eje **K** por la familia de licencias y el lexicon resuelve cada coordenada a su etiqueta. Bajo «María» vive `maria_g`; bajo «Centro», `zona_centro`. La columna **M** «Estado» no es un eje de posición: es *un enlace* (el cable `estado`) proyectado a propósito como columna, porque es el que este reporte quería ver.

Fíjate en esa última columna, porque toca un punto fino.

La tabla universal tiene seis columnas de valor, no siete. **M** es la malla de enlaces, no una coordenada de posición.

Pero al proyectar para una persona puedes *elegir* qué enlace subir a columna: aquí, el estado del trámite. Cada informe decide qué cable le interesa mostrar. El modelo de fondo no cambia.

Y hay una tercera vista, la que más impresiona a quien manda.

Si el alcalde pide «cuántos trámites de cada tipo se hicieron por zona», no hace falta un programa nuevo. Cruzas dos ejes en una cuadrícula.

Las filas son el eje **K**, las columnas el eje **L**, y cada celda cuenta los puntos que caen en esa intersección.

En SQL eso pediría una agrupación con *pivote*. Aquí es el mismo corte de siempre, contado ahora sobre dos dimensiones:

| TIPO DE TRÁMITE <b>K</b> \ ZONA <b>L</b> | CENTRO | NORTE | SUR |
|------------------------------------------|--------|-------|-----|
| <b>Licencias de construcción</b>         | 45     | 12    | 8   |
| <b>Licencias de funcionamiento</b>       | 120    | 54    | 30  |
| <b>Multas de fiscalización</b>           | 15     | 42    | 10  |

**Figura 8.5.** Una tabla pivote es solo dos ejes pintados en una matriz: **K** contra **L**, con el conteo de puntos en cada cruce. Lo mismo daría cruzar **T** contra **K** (trámites por mes y tipo) o cualquier otro par. La rejilla no estaba preconstruída: se arma al vuelo, porque todo vive en la misma geometría.

Tres vistas, un solo almacén: la lectura plana para la máquina, la proyección con nombres para la persona, la pivote para quien decide. Ninguna se diseñó por separado; las tres son cortes y proyecciones del mismo espacio de puntos.

Conviene ponerle nombre a esa cuadrícula, porque es la casa de un mecanismo que reaparece en cada dominio del libro: el informe.

Pivotar es tomar muchas situaciones y agruparlas por dos coordenadas a la vez. Cada vez que un hospital pregunte por sus diagnósticos o un banco por su cartera, estará volviendo aquí.

El caso individual fue la entrada al espacio. El informe sobre muchos es su salida natural.

#### PARA EL DESARROLLADOR

Servir esto a un usuario final es menos trabajo del que parece. Tu capa de software hace dos pasos: lanza la consulta al grafo y recibe una lista, y luego la formatea como tabla usando los nombres de las preguntas como cabeceras.

No hay un esquema de tablas que mantener. Las columnas son siempre las mismas siete preguntas, y el contenido cambia según el corte. La vista es presentación; el dato vive una sola vez.

“ La tabla nunca fue el modelo. Era una de sus vistas —y el grafo sabe generarla cuando la pides.

DEL ESPACIO A LA REJILLA

## Frente a $\mathbb{R}^n$ , las tablas y los cubos

Conviene ahora contrastar este espacio, de frente, con las tres tecnologías multidimensionales que más se le parecen. No para descartarlas (cada una resuelve su problema), sino para fijar el límite exacto donde WQuestions hace algo distinto.

#### EL ESPACIO VECTORIAL $\mathbb{R}^n$

Ejes homogéneos, puntos totales, distancias y sumas. Sirve para medir y promediar. Pero exige una coordenada en cada eje y trata a todos los ejes como la misma recta. WQuestions rompe ambas reglas: admite ejes vacíos y ejes de naturalezas distintas.

#### LAS TABLAS RELACIONALES

Una tabla por tipo de entidad, columnas fijas, claves foráneas que se tienden a mano entre tablas. El cruce entre dominios es un proyecto de integración. Aquí, en cambio, todo vive en un mismo espacio y el cruce es un corte más, no un *join* que alguien tuvo que prever.

#### LOS CUBOS OLAP

Un cubo por área (ventas, recursos humanos), con dimensiones cerradas en su mundo. WQuestions es *un solo cubo maestro* donde la «industria» es apenas un filtro más dentro del eje **K**. Mil cubos pequeños se vuelven un único universo integrado.

El contraste con los *embeddings* de la inteligencia artificial merece párrafo aparte.

Cuando un modelo «lee» una palabra, la convierte en una lista de cientos de números para medir su cercanía a otras.

Ese espacio es utilísimo, porque captura parecidos sutiles. Y es **opaco**: nadie lee esos millones de cifras para saber por qué el modelo unió dos ideas.

El espacio de WQuestions es lo contrario: **transparente**, cada eje con su etiqueta legible.

La IA usa los *embeddings* para pensar rápido en privado. Usa WQuestions para guardar el resultado de forma que una persona pueda revisarlo y defenderlo. No compiten: se complementan.

El filósofo Peter Gärdenfors propuso, en *Conceptual Spaces* (2000), que la mente no representa los conceptos como listas de símbolos ni como pesos de una red, sino como zonas de un **espacio geométrico**.

El color, por ejemplo, vive en un espacio de tono, saturación y brillo, y «rojo» es una región dentro de él.

Esa intuición, que el conocimiento tiene forma geométrica y que las categorías son zonas y no etiquetas, es el antecedente más directo de este capítulo.

La diferencia es de propósito, y las dos visiones se dan la mano. Gärdenfors modela cómo el cerebro *aprende* un concepto general. WQuestions modela cómo archivar los *hechos concretos* que usan esos conceptos.

Sus dimensiones son continuas y perceptuales; las nuestras, tipadas y heterogéneas. Pero comparten la apuesta de fondo: pensar en espacio, y no en tabla, es la forma correcta de organizar lo que sabemos.

## Tres cosas que este espacio no es

Para que la metáfora geométrica no prometa de más, conviene cerrar el contorno con tres negaciones deliberadas. La geometría es real, pero no hace todo lo que una geometría podría sugerir.

### NO MIDE DISTANCIAS DE AFINIDAD

Que dos hechos compartan fecha no los vuelve «parecidos». Este espacio cruza conexiones exactas; no calcula cuán semejante es un paciente a otro. Para eso están, precisamente, los *embeddings*.

### NO EXIGE UNA BASE DE DATOS RARA

El espacio de seis ejes es una forma de pensar y de organizar el código. A la hora de persistir, sirve PostgreSQL, MongoDB o un grafo como Neo4j. La geometría es independiente del motor.

### NO ES UNA PRISIÓN DE DATOS

Modelar Recursos Humanos hoy no te prohíbe modelar Contabilidad mañana. Lo que modelas aterriza en el espacio; lo que no modelas, sencillamente no se ve. El sistema es modular y abierto.

## Un espacio hecho para agentes

Cerremos uniendo la geometría con quien va a recorrerla.

Cuando un agente autónomo se conecta a los datos de una organización, lo que hace es **sobrevolar esta geometría como un dron**.

Dar de alta un cliente es dibujar un punto nuevo. Investigar un fraude es recortar una región y leer lo que hay dentro. Responder una pregunta es poner una condición y devolver el corte.

Las mismas tres operaciones de antes, ahora ejecutadas por una máquina.

Y aquí está el cierre del argumento.

Este mapa de coordenadas es **el mismo armazón que el modelo de lenguaje ya usaba** para entender el mundo descrito en palabras.

Al presentarle los datos así, el agente no aterriza en un territorio extraño que debe aprender desde cero. Se encuentra con un universo que obedece a las mismas leyes que organizaron su propio entrenamiento.

Esa compatibilidad entre la forma de la pregunta y la forma del dato es lo que vuelve rentable todo el esfuerzo de modelar.

Pero la vida real guarda un nudo.

En el eje  viven unos individuos especiales: las **situaciones**. Un partido entero, una sesión completa, un proceso de varios actos, donde miles de hechos menores convergen porque hablan de lo mismo.

Son los puntos que más roles abren, y por tanto los de mayor dimensión real.

Cómo el modelo desata esos nudos sin que la estructura se desborde es justo el asunto del próximo capítulo.

# 09

## Situaciones, contextos y agencia

*El mundo no nos llega como una lista de hechos sueltos, sino como escenas: un partido, una sesión, una escena de cine. Aprenderás cuándo una acción merece volverse un sustantivo, quién puede protagonizarla y cómo el tiempo deja de borrar la historia.*

**C**onsidera dos frases que parecen decir lo mismo y no lo dicen.

La primera: «alguien corre». La segunda: «el correr de alguien, ayer, en el parque».

La diferencia es minúscula en el idioma y enorme en la arquitectura.

En la primera, *correr* es un verbo fugaz: pasa y se esfuma, no deja a qué agarrarse.

En la segunda, *el correr* se ha vuelto una **cosa**. Y de golpe admite un dueño, un lugar, un ayer. Y mañana admitirá más: que duró cuarenta minutos, que fue su récord, que lo interrumpió la lluvia.

Toda lengua humana sabe hacer ese truco. *Vender* se vuelve *la venta*. *Operar*, *la operación*. *Decidir*, *la decisión*.

Convertir un verbo en sustantivo no es un adorno literario. Le da **identidad**.

Lo que era un acto pasajero pasa a ser algo de lo que podemos hablar, y que podemos contar, fechar, cancelar y corregir.

Este capítulo trata de cuándo conviene hacer ese truco, y de las tres decisiones de diseño que lo gobiernan.

### ETIMOLOGÍA

A este truco (tomar un evento fugaz y volverlo un objeto de primera clase) el modelo lo llama **reificación**, del latín *res*, «cosa»: literalmente, «hacer cosa» un evento. La entidad que nace de ahí es una **situación reificada**.

El nombre técnico del truco es **reificación**, y lo que produce es una **situación**.

Estas situaciones viven siempre en el eje **o** qué.

Son los nudos de la red: los puntos donde decenas de hechos convergen porque todos hablan de lo mismo.

Sin ellos, el modelo solo sabría registrar frases simples. Con ellos, guarda cualquier escena humana, por enredada que sea, sin abandonar la forma de la tripleta del capítulo 7.

## No todo merece ser un sustantivo

La tentación, una vez que descubres esto, es aplicarlo a todo. Si un cliente es alto, ¿debo crear «la situación de su altura»?

No.

Reificar cuesta. Cada situación es un objeto nuevo, con su identificador, que el sistema tendrá que buscar y mantener. Reificar por costumbre infla la base y la vuelve lenta.

La estatura de una persona se queda como un hecho plano, `(cliente_1042, estatura_cm, 178)`. No tiene partes, no participa nadie más, nadie volverá a hablar de ese número, no caduca.

Reificarla sería guardar un termómetro dentro de una caja fuerte.

La pregunta correcta no es «¿puedo reificar esto?», sino «¿hay alguna razón de peso para hacerlo?».

El modelo reconoce cuatro razones, y basta con que se cumpla una.

#### 1 TIENE ATRIBUTOS PROPIOS

El hecho carga detalles que no caben en una sola frase: un lugar, un instrumento, un modo, un actor secundario. Un gol profesional tiene minuto, pierna y un pase previo; esos datos no tienen de dónde colgar si el gol no es una entidad.

#### 2 PARTICIPAN MÁS DE DOS ACTORES

La tripleta solo conecta dos cosas a la vez. Una venta reúne vendedor, comprador, producto, precio y fecha. Reificarla es el modo estándar de amarrar cinco participantes sin romper la regla de las tres columnas.

#### 3 SERÁ REFERENCIADO LUEGO

Si sabes que llegarán novedades sobre el hecho («el partido fue suspendido», «la sesión se reanudó»), ese hecho debe existir antes como objeto independiente para poder recibirlos.

#### 4 SU VALOR CAMBIARÁ Y HAY HISTORIA

El precio de una suscripción de hoy cambiará el año que viene. Si reificamos con fecha de inicio y de fin, conservamos el historial intacto en vez de pisarlo. Es la regla de vigencia que verás más abajo.

Si un dato no cumple ninguna de las cuatro, déjalo como tripleta plana y el sistema seguirá rápido. Esta frontera es lo bastante importante como para escribirla en piedra: es la cuarta decisión de diseño del modelo.

#### D4 CUÁNDO REIFICAR UNA SITUACIÓN

Un evento o relación solo se convierte en una «situación reificada», guardada en el eje O, si cumple al menos uno de estos cuatro requisitos:

- tiene atributos propios, como lugar o modo
- participan más de dos actores
- otros eventos van a referirse a él en el futuro
- su valor cambiará y hace falta conservar el historial

Si no cumple ninguno, usamos una tripleta simple.

Léela como una compuerta de eficiencia, no como un permiso. Reificar es poderoso justamente porque es selectivo: el modelo reserva sus nudos para los eventos que de verdad articulan información, y deja el resto como átomos baratos. La economía es deliberada.

## Autopsia de una situación

¿Cómo se ve uno de estos nudos por dentro? Abramos uno.



Tomemos la venta número 1, en la que el vendedor 17 le vendió una camiseta al cliente 1042 a las 16:32 de una tarde de mayo.

Cumple D4 de sobra: reúne varios participantes, carga media docena de datos propios y volverá a aparecer cuando el cliente reclame o devuelva.

Lo primero es hacerla cosa, creándola en el eje O:

#### TRIPLETAS

```
(venta_001) ∈ 0          // el nudo: a partir de aquí, todo cuelga de él
```

Ese identificador, `venta_001`, se vuelve el punto articulador. Todos los detalles de la operación se enganchan a él con hechos atómicos de tres partes, cada uno aportando una coordenada de un eje distinto:

#### TRIPLETAS

```
(venta_001, instancia_de,   venta)                ∈ M(0, K)
(venta_001, agente,        vendedor_17)           ∈ M(0, Q)
(venta_001, cliente,       cliente_1042)          ∈ M(0, Q)
(venta_001, objeto,        camiseta_88)           ∈ M(0, O)
(venta_001, momento,       2026-05-14T16:32:00-05:00) ∈ M(0, T)
(venta_001, lugar_de,      tienda_centro)          ∈ M(0, L)
(venta_001, monto,         49.90)                  ∈ M(0, N)
(venta_001, impuesto_pct,  18)                     ∈ M(0, N)
(venta_001, estatus_factual, real)                  ∈ M(0, K)
```

Nueve hechos atómicos dibujan la venta completa: qué clase de operación es, quién la hizo, a quién, qué objeto, cuándo, dónde, por cuánto y en qué estado. Y aquí llega la recompensa de haberla reificado. Como `venta_001` ahora tiene identidad propia, otros eventos posteriores pueden apuntar directamente a ella:

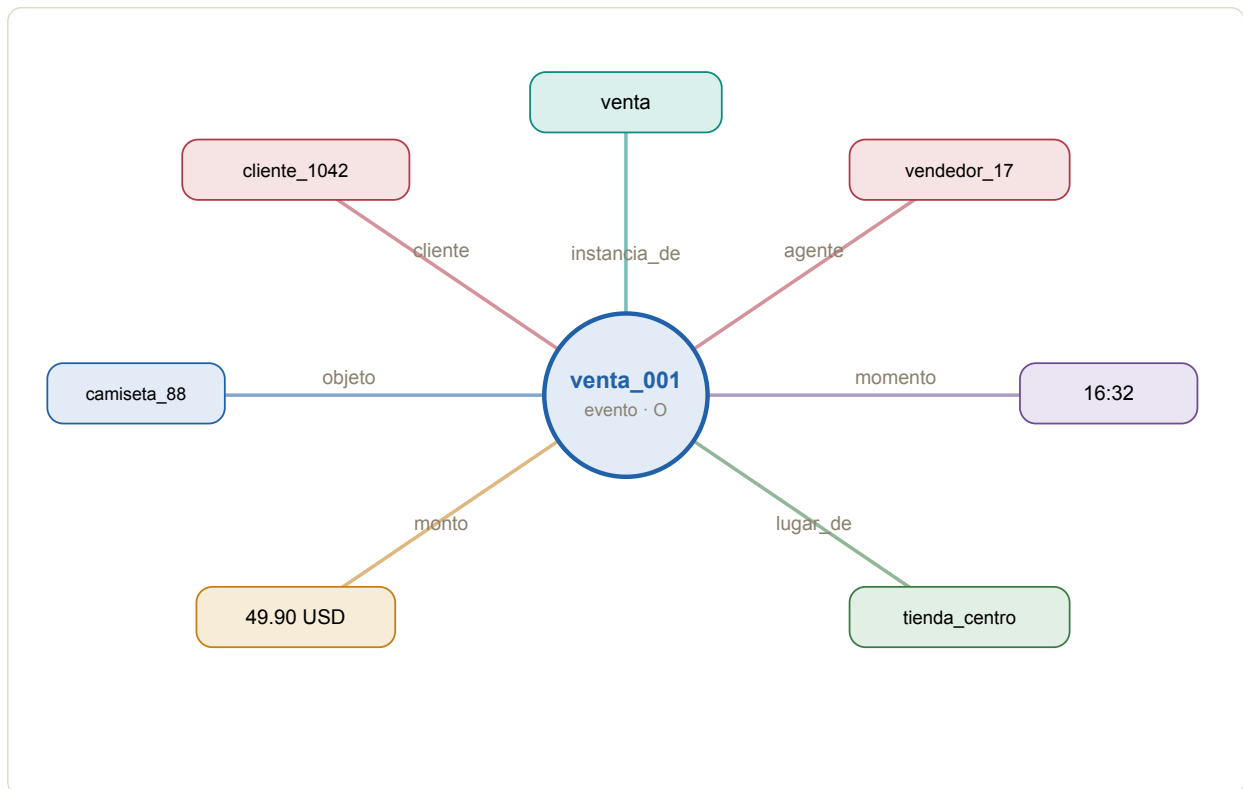
#### TRIPLETAS

```
(valoracion_001, sobre_situacion, venta_001)      // el cliente la puntúa
(pago_tarjeta_9, parte_de,      venta_001)        // cómo se pagó
(devolucion_088, rectifica,     venta_001)        // "talla equivocada", se cambió
```

La valoración, el pago y la devolución son, cada una, **situaciones nuevas** que se enganchan al nudo original.

La red crece sola, sin cambiar nunca su formato de tres columnas.

Eso es lo que hace visible la figura siguiente: un evento en el centro y sus participantes saliendo hacia los ejes, cada cable con su color.



**Figura 9.1.** La venta del vendedor 17, reificada como el individuo `venta_001` en el eje O, con sus participantes colgados por roles canónicos. Cada cable lleva el color del eje al que apunta: el vendedor y el cliente en rojo (Q), la clase en verde azulado (K), el objeto vendido en azul (O), el momento en violeta (T), el lugar en verde (L), el monto en ámbar (N). La escena entera cabe sin abandonar la triplete.

## Quién puede ser agente

Detengámonos en uno de esos cables, porque oficializa algo que los ejemplos ya venían gritando.

En la venta, el rol `agente` lo ocupó una persona de carne y hueso.

Pero abre el abanico y el protagonista de una acción puede ser otra cosa: el algoritmo que asigna un conductor, el servidor que cobra el mantenimiento, el modelo de lenguaje que redacta un borrador, el sensor que dispara una alarma.

El modelo **no exige que el agente sea humano**.

Mira una sesión de un asistente de inteligencia artificial. El protagonista de la situación (quien ejecuta la respuesta, invoca las herramientas y consume los tokens) no es la usuaria que escribe, sino el modelo mismo:

### TRIPLETAS

|                                 |                         |           |                            |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| (sesion_ia_5521, instancia_de,  | sesion_modelo_lenguaje) | ∈ M(0, K) |                            |
| (sesion_ia_5521, agente,        | modelo_lumen_2026)      | ∈ M(0, Q) | ← un software es el agente |
| (sesion_ia_5521, usuaria,       | paredes)                | ∈ M(0, Q) |                            |
| (sesion_ia_5521, herramienta,   | consulta_grafo)         | ∈ M(0, K) |                            |
| (sesion_ia_5521, tokens_salida, | 920)                    | ∈ M(0, N) |                            |
| (sesion_ia_5521, latencia_ms,   | 2100)                   | ∈ M(0, N) |                            |

El mismo molde sirve para un sensor.

«El termopar registró 480 °C» pone a un aparato en el rol de agente de la situación *medir*, sin que ningún humano haya tocado nada.

Gracias a eso podemos auditar plantas industriales, plataformas de IA y sistemas automáticos con el mismo lenguaje con que registramos ventas entre personas. Lo formalizamos así:

## D5 AGENCIA CONTEXTUAL

El rol de **agente** puede ser ocupado por humanos, corporaciones, algoritmos de software o sensores físicos. Todo depende del verbo de la acción. Hay verbos que exigen un agente (como «vender») y otros que no necesitan a nadie («ocurrir», «llover»).

### El rol, no la voluntad

Conviene fijar el límite, porque la pregunta es legítima.

Si un horno inteligente o un algoritmo pueden vestirse de agente, ¿cuándo deja un objeto de ser *herramienta* y pasa a ser *actor*?

La tentación es buscar la frontera en la **voluntad**, y por ahí no hay salida limpia: ni un algoritmo ni una empresa «quieren» nada en sentido fuerte.

El modelo esquiva la trampa filosófica. El criterio no es la voluntad. Es el **rol que la entidad ocupa en cada situación**.

Una misma cosa puede ser las dos en momentos distintos.

La cámara con la que se filma una película es un **instrumento** de la situación *filmar*: el agente es la directora.

Pero «el dron sobrevoló el set y capturó el plano aéreo» pone al dron en el rol de **agente** de la situación *capturar*, donde no hay otro candidato.

El mismo aparato es herramienta o actor según qué verbo lo invoque, no según una propiedad que lleve puesta.

La regla práctica es simple. Una entidad entra en Q como agente cuando **ocupa el rol de agente de un verbo que lo exige**: vender, asignar, redactar, capturar.

Y se queda como instrumento en O cuando es solo el medio a través del cual otro actúa.

Lo decide la **gramática de la situación**, no la metafísica del objeto.

Por eso el modelo puede auditar a un algoritmo que niega un crédito con el mismo rigor con que audita a un gerente, sin tener que resolver antes si el algoritmo «tiene voluntad».

“ *La agencia no es una propiedad que un objeto lleva puesta; es un papel que el verbo reparte. El robot que sutura es agente; el bisturí, jamás.*

#### LA REGLA DEL ROL

##### PRECEDENTE

Esta idea (que el sentido vive en la *situación*, no en la palabra aislada) es el corazón de la *semántica de situaciones* de Barwise y Perry<sup>(11)</sup> (1983). Y la noción de que un evento es un individuo del que se predicán roles viene de Davidson<sup>(12)</sup> (1967): la reificación del modelo es, en el fondo, una forma operativa de su argumento eventual.

##### DOS RAÍCES FORMALES

Davidson propuso en 1967 tratar cada evento como un individuo lógico. «Alguien corrió» se vuelve «existe un evento e tal que e es un correr, su agente es alguien, su lugar es el parque...».

Reificar en el eje O es exactamente eso, llevado a una base de datos. Barwise y Perry, en su semántica de situaciones, añaden la pieza que cierra el capítulo: los participantes ocupan *roles* dentro de una escena, y es la escena, no la palabra, la que fija el significado.

# Eventos que todavía no han pasado

Una situación no tiene por qué ser un hecho consumado.

Los negocios necesitan guardar reuniones planeadas, rodajes cancelados, diagnósticos que son hipótesis, compras devueltas.

Antes que inventar etiquetas duplicadas para cada caso, lo más limpio es obligar a toda situación a declarar su **estatus factual**:

## SIGNATURA

estatus\_factual : de 0 hacia K

Opciones permitidas: real | planeado | confirmado | hipotético | cancelado | rectificado

Una escena de cine programada para la semana próxima se guarda igual que una ya filmada, solo que con `estatus_factual: planeado`.

Cuando se rueda, el sistema no borra el plan. Crea una situación *nueva* con estatus `real` y la conecta a la antigua diciendo que la `cumple`.

Si se cancela, se crea una situación de cancelación. El plan original nunca se reescribe.

## TRIPLETAS

(escena\_42) ∈ 0

instancia\_de : escena

parte\_de : pelicula\_marea

directora : serra

momento : 2026-06-04T07:00:00-05:00

estatus\_factual : planeado ← aún no se ha rodado

Este pequeño recurso asegura la **inmutabilidad** de la base: el pasado jamás se sobrescribe. Y a la vez deja mapear toda la red de expectativas, promesas y fracasos que compone el día a día de cualquier operación real. Aquí conviene fijar una convención que atraviesa todo el modelo.

## CONVENCIÓN DE HECHOS INMUTABLES

Un hecho nunca se borra ni se edita. Se *supera*.

Para corregir el pasado no se toca la situación vieja. Se crea una nueva y se la engancha a la anterior con un cable de reacción: `cumple`, `cancela`, `rectifica`.

La verdad del sistema no es un estado que se pisa, sino una pila de hechos que se acumula. Auditar deja de ser un esfuerzo: es leer la pila.

# Datos que caducan: la vigencia

Llegamos a uno de los recursos más finos del modelo.

Hay propiedades que no duran para siempre. El precio de una camiseta cambia con cada temporada. La dirección de un cliente cambia cuando se muda. El modelo de IA que corre en producción se reemplaza cada pocas semanas.

Una base ingenua, al recibir un valor nuevo, pisa el viejo y destruye el historial para siempre.

El modelo evita ese desastre usando la reificación para domesticar el tiempo. En lugar de la barbaridad de reescribir un dato vivo (

#### TRIPLETAS

```
(sesion_ia, modelo_en_uso, modelo_lumen_2025)  x  // ¿y si se actualiza? ¿borrar y pisar?
```

) convertimos la propiedad cambiante en una sucesión de situaciones, cada una con su rango de vigencia. Esta es la sexta decisión de diseño.

#### D6 VIGENCIA TEMPORAL

Las propiedades que cambian con el paso del tiempo no se guardan directamente. Se reifican convirtiéndolas en situaciones, y se les añade una fecha de **inicio** y una de **fin** (su rango de vigencia).

Así, la pregunta «¿qué versión del modelo estaba en producción?» deja de tener una sola respuesta y pasa a tener una respuesta *por fecha*:

#### TRIPLETAS

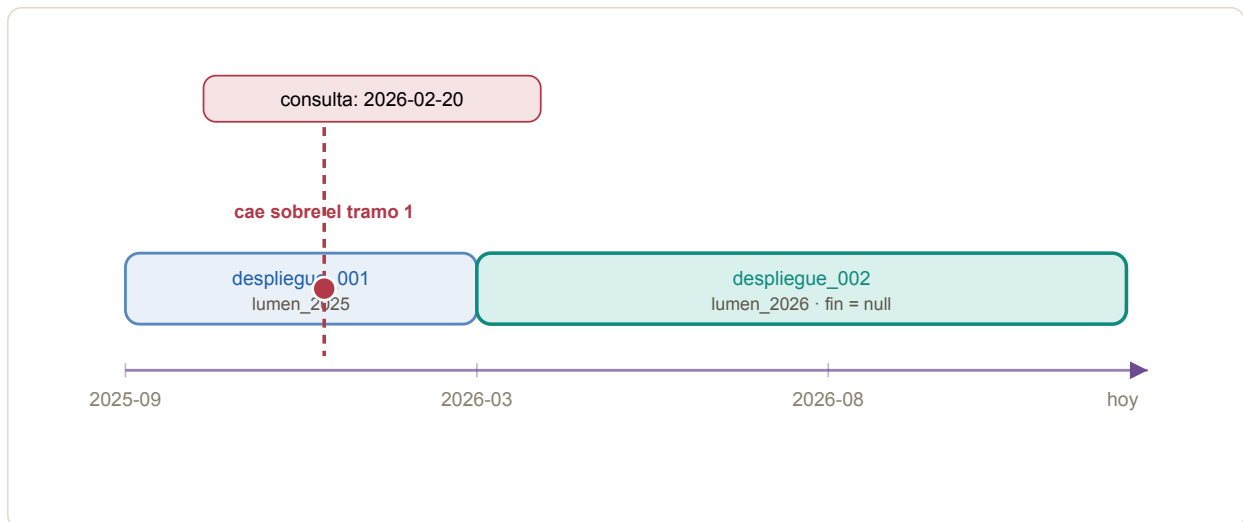
```
(despliegue_001) ∈ 0
  sujeto : servicio_inferencia
  modelo : modelo_lumen_2025
  inicio : 2025-09-01
  fin    : 2026-03-14

(despliegue_002) ∈ 0
  sujeto : servicio_inferencia
  modelo : modelo_lumen_2026
  inicio : 2026-03-15
  fin    : null          ← vacío: el sistema sabe que esta es la versión actual
```

Cuando le preguntas al sistema «¿qué modelo corría en producción?», la máquina te pide una fecha.

Si preguntas por el 20 de febrero de 2026, recorre los tramos y devuelve **modelo\_lumen\_2025**. Si preguntas por hoy, devuelve **modelo\_lumen\_2026**.

La figura siguiente muestra esa sucesión como una banda: cada vigencia es un tramo, y una consulta fechada es una línea vertical que cae sobre el tramo correcto.



**Figura 9.2.** La propiedad «modelo en producción» modelada según D6 como una sucesión de situaciones, cada una con su rango de vigencia (azul, ya cerrado; verde azulado, abierto con `fin = null`). Una consulta fechada (línea roja, eje Q de quien pregunta) cae sobre el tramo válido en ese instante y devuelve la versión correcta. Recuperar el pasado deja de ser arqueología.

Esta técnica (la **bitemporalidad**) vuelve triviales consultas que antes enloquecían a los analistas: «¿qué versión exacta del modelo corría el día que se reportó el fallo el año pasado?». Sin D6, responder eso es casi imposible; con D6, es leer un rango.

## Cómo se conectan las situaciones entre sí

Para que la base no degenera en una selva de eventos sueltos, el modelo define un puñado de cables oficiales (relaciones canónicas) que organizan cómo se relacionan las situaciones entre ellas. Son pocos, pero cubren todos los escenarios. Conviene verlos en dos columnas, porque caen en familias claras.

**1 · Jerarquía** (`parte_de` y su inverso `contiene`). Mete eventos pequeños dentro de eventos grandes. Un gol es `parte_de` un partido; una escena es `parte_de` una película. El todo y la parte coexisten como entidades de pleno derecho, sin que el todo aplaste a sus partes.

**2 · Secuencia lógica** (`precede` y su inverso `sigue_a`). Ordena el flujo de un proceso. No importa tanto la hora del reloj como qué paso va obligatoriamente antes que otro: la grabación del sonido `precede` a la mezcla, sin importar cuántos días medien.

**3 · Acción y reacción** (`cumple`, `cancela`, `modifica`, `rectifica`). Define cómo un evento nuevo impacta o anula a uno del pasado. El rodaje real `cumple` la escena planeada; una toma corregida `rectifica` la anterior. Aquí vive la inmutabilidad: se supera, no se borra.

**4 · El grupo del «por qué»** (`causado_por`, `motivado_por`, `justificado_por`). Los cables que explican los motivos (humanos o mecánicos) detrás de las situaciones. Son tan particulares que merecen su propio capítulo: el siguiente.

Mira cómo se aplican a un partido de fútbol, el ejemplo arquetípico de una situación que *contiene* otras. El partido es el nudo grande; cada jugada es un nudo pequeño que cuelga de él por `parte_de`, y entre jugadas hay secuencia y reacción:

### TRIPLETAS

```
(partido_arg_per_2026) ∈ 0
  instancia_de : partido
  estatus_factual : real
```

```
(gol_001, parte_de,      partido_arg_per_2026) // la jugada cuelga del partido
(gol_001, instancia_de, gol_jugada_abierta) ∈ M(0, K)
(gol_001, agente,      messi)                ∈ M(0, Q)
(gol_001, asistente,    di_maria)              ∈ M(0, Q)
(gol_001, minuto,      87)                    ∈ M(0, N)
```

```
(pase_001, precede, gol_001) // ocurrió justo antes
(pase_001, agente, messi)     ∈ M(0, Q)
(pase_001, beneficiario, di_maria) ∈ M(0, Q)
```

El partido, el pase y el gol son situaciones distintas, todas en O, todas tejidas con los mismos cables.

Borra cualquiera y las demás siguen teniendo sentido. Añade una jugada nueva y nada se rompe.

Agente, asistente, minuto y pierna caben en un solo gol porque cada situación absorbe la complejidad sin deformar la tripleta.

## El zoom de la reificación

Cierro con una aclaración vital para quien implemente. Reificar no es un interruptor de encendido y apagado: es un **zoom**. Un mismo evento admite varios niveles de detalle, y los tres son perfectamente legales. Tómalo con la venta de antes, pero ahora pensando en las ventas de la tienda a lo largo de un día.

### 1 BROCHAZO GRUESO

Una tripleta plana. Suficiente si solo quieres el total del día.

```
(tienda_centro,
ventas_dia_usd, 3420)
```

### 2 REIFICACIÓN NORMAL

«Hicimos cosa» el cierre. Necesario para auditar caja y turno.

```
(cierre_dia_14) ∈ 0
  lugar  : tienda_centro
  total  : 3420 USD
  turno  : tarde_t2
```

### 3 REIFICACIÓN EXTREMA

Cada venta, una situación propia, ligada al día por `parte_de`.

```
(venta_001) ∈ 0
  parte_de : cierre_dia_14
  monto    : 49.90
```

¿Cuál es el correcto? **Los tres**. Depende del presupuesto y del objetivo.

Y lo mejor es que **saltar del nivel 1 al 3 no rompe nada**. Si mañana necesitas más detalle, creas situaciones nuevas y las cuelgas de las viejas con `parte_de`.

El sistema nunca se detiene, porque nunca cambia de forma. El nivel de zoom es una decisión de negocio, no una atadura del modelo.

#### EN LA PRÁCTICA

Empieza siempre por el nivel más grueso que responda tus preguntas de hoy. Reificar de más es deuda técnica disfrazada de prolijidad; reificar de menos se corrige sin dolor más adelante, gracias a `parte_de`. La regla D4 es tu checklist: si un dato no cumple ninguno de sus cuatro requisitos, déjalo plano y duerme tranquilo.

## Darle identidad a una es nombrar a todas

Reificar tiene una recompensa que se cobra más tarde.

Al hacer cosa a `venta_001` parece que solo le damos identidad para colgarle atributos: su monto, su cliente, su momento.

Pero al darle un tipo, al decir que es una venta, la inscribimos sin querer en un conjunto: el de todas las ventas.

Esa es la otra cara del nudo. Un evento con identidad propia no solo recibe detalles: queda contado junto a sus pares. Y «¿cuántas ventas hubo?» pasa a tener respuesta sin armar nada.

```
# Cuántas ventas se reificaron – un tipo de situación, contado entero  
count(u, Pattern(type_constraint=u.ind("venta")))
```

Las situaciones son las rotondas por donde circula el tráfico de la base: donde convergen los hechos y desde donde se ramifican los procesos.

Pero para que el mapa esté completo falta pavimentar un tipo de conexión muy especial entre esas rotondas.

Saber que ocurrió una venta o un fallo es útil. Saber *qué lo causó, para qué se hizo o qué norma lo justificó* es lo que convierte una base de datos en inteligencia de negocio.

Esos cables del «por qué» son tan singulares que el próximo capítulo defiende una tesis incómoda: **el porqué no es un eje**.



# 10

## El "por qué" no es un eje

*Cuatro veces preguntamos lo mismo y cuatro veces respondemos cosas que no se parecen en nada. La palabra es una sola; debajo hay cuatro mundos. Modelarlos como uno solo es el error que este capítulo desarma.*

Imagina la sala de control de un estadio, una noche cualquiera, con cuatro personas preguntando a la vez.

El técnico de mantenimiento mira un tablero: *¿por qué se apagó la pantalla del marcador?* Le responden que un cable se recalentó.

La entrenadora pregunta: *¿por qué Messi remató de zurda desde el borde del área?* Le dicen que le llegó el pase de Di María y la portería quedó abierta.

El árbitro pregunta: *¿por qué se detiene el juego ahora?* Le responden que el reglamento obliga a pararlo cuando hay un jugador lesionado.

Y un periodista, abajo en la grada: *¿por qué la afición se puso de pie?* Le contestan que la jugada los emocionó.

Cuatro «por qué» idénticos en la boca. Cuatro respuestas que no comparten ni la materia ni la dirección en el tiempo.

### ADELANTO

Con este capítulo el grafo gana lo que le faltaba: la capacidad de *explicar*. Aún quedan dos piezas de la Parte III (la identidad de las entidades entre sistemas y los puentes con otros paradigmas) antes de que la Parte IV aborde cómo el lenguaje humano entra al modelo, empezando por el verbo como signature.

El cerebro de quien responde hace, sin notarlo, un trabajo prodigioso. Detecta que cada pregunta pide un tipo de explicación distinto y cambia de registro al vuelo.

Al cable recalentado le da una explicación **física**: una cosa empujó a la otra.

Al remate de zurda, una de **intención**: Messi quiso, decidió.

Al juego detenido, una **normativa**: una regla lo manda.

Y a la afición de pie, otra vez una de estado mental: una emoción la movió.

Nadie enseña esto en la escuela. Lo hacemos desde niños.

Esa confusión afortunada del lenguaje, una palabra para cuatro cosas, ha hecho tropezar a generaciones de ingenieros de datos.

La tentación es obvia. Si tengo un eje para el *quién*, otro para el *cuándo* y otro para el *cuánto*, ¿por qué no abrir uno para el *por qué*?

El capítulo entero es la respuesta. Y la respuesta es no.

# Cuatro respuestas, cuatro sustancias

Llevemos las cuatro preguntas de la sala de control a un terreno más frío, el de un acta de incidencias, y miremos no las palabras sino *qué tipo de cosa* es cada respuesta:

## LAS CUATRO PREGUNTAS Y LA NATURALEZA DE SU RESPUESTA

¿Por qué se apagó el marcador? — Porque un cable se recalentó. La respuesta es **un hecho anterior**, un evento del pasado que empujó a otro. Pura **física**.

¿Por qué Messi remató de zurda? — Porque quería marcar y ganar el partido. La respuesta es **un estado mental**: un deseo en la cabeza de alguien.

¿Por qué el cirujano abrió esa vía? — Para alcanzar el lóbulo afectado. La respuesta es **un resultado futuro**, algo que *todavía no ocurre* y que la acción persigue.

¿Por qué se detuvo el juego? — Porque el reglamento lo exige ante un jugador lesionado. La respuesta es **una norma**: un documento, una regla con autoridad.

Fíjate en lo que hay al otro extremo de cada respuesta: **un evento pasado, un estado mental, un resultado futuro y una norma**.

No hay forma de meter esas cuatro cosas en la misma caja sin mentir.

Un evento pasado y un resultado futuro apuntan en direcciones opuestas del tiempo. Una emoción vive en una mente; una norma vive en un boletín oficial.

Obligarlas a convivir en un único eje «por qué» sería guardar en la misma gaveta un cortocircuito, un deseo, un plan y un párrafo legal.

Y aquí está el problema arquitectónico en una sola frase: si abriéramos un eje exclusivo para el porqué, **¿qué clase de cosa viviría dentro?** La pregunta no tiene respuesta, porque el eje no tendría sustancia propia.

## Por qué un eje "por qué" no puede existir

Conviene recordar qué hace que un eje sea un eje.

La caja **Q** guarda agentes: personas, organizaciones, software. La **T** guarda instantes y rangos. La **K** guarda clases.

Cada eje es **homogéneo**: todo lo que hay dentro está hecho de la misma materia y se ordena con las mismas reglas.

Dos fechas se comparan. Dos números se suman. Dos clases se subordinan una a otra.

Esa homogeneidad no es un lujo. Es lo que permite que el sistema razone sobre un eje entero sin ir caso por caso.

Apliquemos esa exigencia al supuesto eje «por qué». Sus habitantes serían las respuestas que acabamos de listar, y ninguna se parece a la otra:

### HETEROGENEIDAD

|                                |                    |                            |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| ¿por qué se apagó el marcador? | → un EVENTO PASADO | (vive en 0, ya ocurrió)    |
| ¿por qué remató Messi?         | → un ESTADO MENTAL | (vive en 0, en una mente)  |
| ¿por qué abrió la vía?         | → un EVENTO FUTURO | (vive en 0, aún no ocurre) |
| ¿por qué se detuvo el juego?   | → una NORMA        | (vive en 0, un documento)  |

Cuatro materias distintas pidiendo el mismo cajón.

Si forzáramos al sistema a tratarlas igual, lo condenaríamos a confundirlas.

Un gerente que preguntara *¿qué causó esta falla?* podría recibir una cláusula contractual. Un auditor que buscara *qué norma amparó esta decisión* podría toparse con un cortocircuito.

El eje sería un cajón de sastre. Y un cajón de sastre no es una coordenada: es justo lo que este libro intenta abolir.

#### LA TRAMPA DEL CAJÓN DE "OBSERVACIONES"

La versión perezosa de este error es vieja y conocida: un campo de texto libre llamado *Observaciones* donde cada quien escribe lo que quiere.

Para la máquina, ese campo es un cementerio. No se audita, no se recorre, no se consulta. El supuesto eje «por qué» sería ese mismo cementerio, con la pretensión de parecer estructura.

## La decisión D7: cuatro cables, no un eje

La salida no es buscar una palabra común a las cuatro respuestas. No la hay.

La salida es aceptar que el porqué del lenguaje corriente son cuatro relaciones distintas que el idioma comprime en una sola palabra.

En lugar de un eje nuevo, el modelo tiende cuatro cables, cada uno con su regla. Esta es la séptima decisión de diseño del libro.

### D7 EL PORQUÉ SE DIVIDE EN CUATRO CABLES

El modelo no tiene un eje «por qué». Toma el «porque» del lenguaje corriente y lo parte en cuatro cables que conectan situaciones entre sí:

- `causado_por`, para la física
- `motivado_por`, para la intención humana
- `con_finalidad`, para el propósito futuro
- `justificado_por`, para las reglas y las leyes

En la práctica, esto significa que **no nace ninguna caja nueva**.

Los cuatro cables viven en el eje **M**, el *cómo* del capítulo 5, y todos comparten la misma regla: conectan una situación con otra situación.

La explicación deja de ser un atributo y pasa a ser un enlace entre hechos.

#### SIGNATURAS

|                              |                        |                                                         |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>causado_por</code>     | <code>∈ M(0, 0)</code> | <code>// la física ciega de causa y efecto</code>       |
| <code>motivado_por</code>    | <code>∈ M(0, 0)</code> | <code>// la intención en la mente de un agente</code>   |
| <code>con_finalidad</code>   | <code>∈ M(0, 0)</code> | <code>// un propósito proyectado hacia el futuro</code> |
| <code>justificado_por</code> | <code>∈ M(0, 0)</code> | <code>// la autoridad de una norma o regla</code>       |

La maniobra clave es *cuándo* se deshace la ambigüedad.

No guardamos un porqué genérico para interpretarlo después. Elegimos el cable correcto **antes** de escribir el hecho.

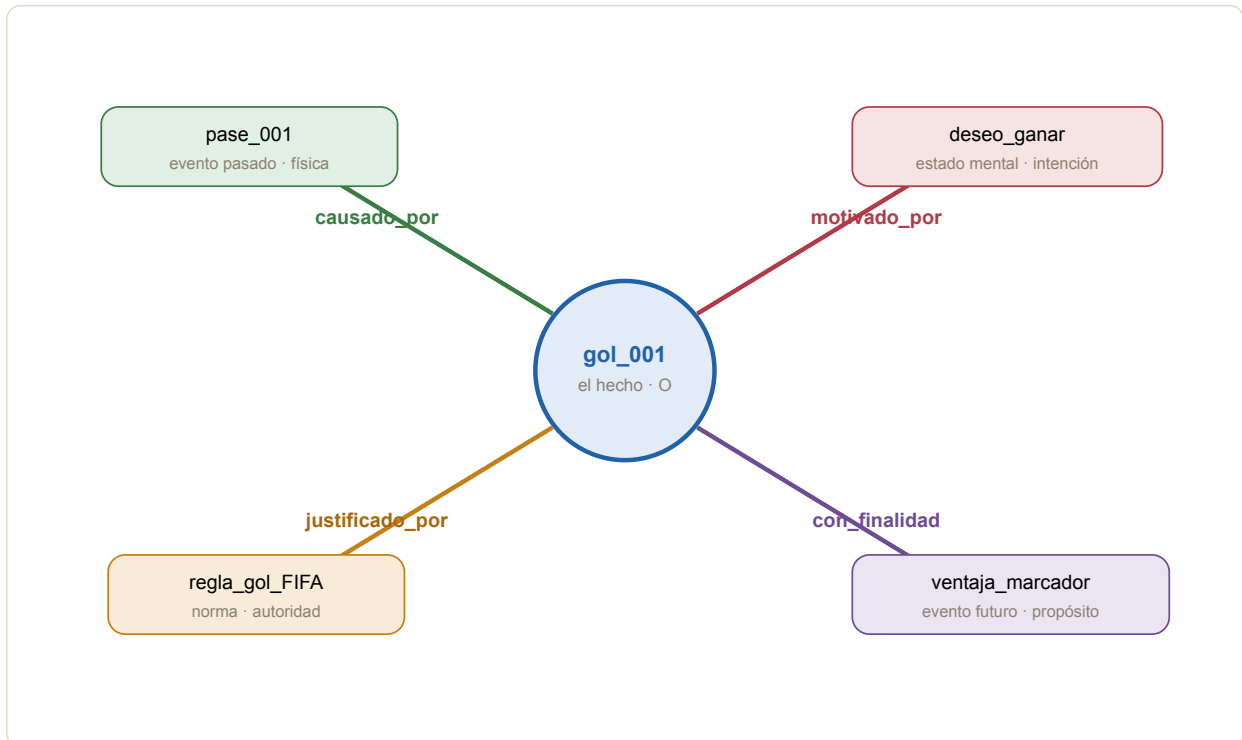
Al registrar, alguien (una persona, o una IA leyendo una frase) decide si lo que tiene entre manos es una causa, un motivo, una finalidad o una justificación.

Esa decisión, tomada una vez al entrar, ahorra mil ambigüedades al salir.

#### CONEXIÓN

Los cuatro cables son **M(0, 0)** porque ambos extremos son situaciones del eje O. Que un evento pueda ser sujeto y objeto de un enlace es precisamente lo que la reificación del **capítulo 9** hizo posible.

Las cuatro relaciones se dibujan mejor que se describen. La figura siguiente las pone una al lado de la otra como cuatro cables de distinto color saliendo de un mismo hecho, cada uno hacia una sustancia diferente.



**Figura 10.1.** El mismo hecho explicado por cuatro cables que no se confunden: **causado\_por** apunta a un evento pasado (la física), **motivado\_por** a un estado mental (la intención), **con\_finalidad** a un evento futuro (el propósito) y **justificado\_por** a una norma (la autoridad). Cuatro relaciones precisas en lugar de un eje confuso.

## Los cuatro cables, uno por uno

Cada cable tiene su carácter, su dominio favorito y una propiedad que lo distingue de sus hermanos. Vale la pena recorrerlos despacio, porque la diferencia entre ellos es justamente la riqueza que un eje único aplastaría.

### 1 · **causado\_por** — la física, sin intención

Es el cable del dominó: un evento empuja a otro sin que medie deseo, plan ni permiso. Sirve para las conexiones mecánicas y ciegas, las que ocurrirían igual aunque no hubiera nadie mirando. Es el favorito de los diagnósticos y de las investigaciones de fallas.

#### TRIPLETAS

|                        |                                       |           |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| (gol_001,              | causado_por, pase_001)                | ∈ M(0, 0) |
| (rotura_red_012,       | causado_por, impacto_balón_993)       | ∈ M(0, 0) |
| (corte_imagen_transmi, | causado_por, sobrecarga_generador_01) | ∈ M(0, 0) |

Tiene una propiedad reveladora: **no necesita un agente humano**.

Un balón golpea la red y la revienta sin que nadie lo desee. Un generador se sobrecarga sin malicia.

Por eso el modelo no exige que ates una persona cuando usas este cable. A la causa física le dan igual las intenciones. Ese es su signo distintivo.

## 2 · motivado\_por — la chispa en una mente

Aquí cambia todo. Este cable explica una acción por el estado mental (deseo, miedo, creencia, ambición) del agente que la ejecutó. Responde no a *¿qué fuerza movió esto?* sino a *¿qué pasaba por la cabeza de quien lo hizo?*. Donde `causado_por` ignora a las personas, `motivado_por` las pone en el centro.

### TRIPLETAS

```
(gol_001,          motivado_por, deseo_ganar_messi)      ∈ M(0, 0)
(cambio_tactico_04, motivado_por, temor_remontada_entrenador) ∈ M(0, 0)
(falta_tactica_06,  motivado_por, plan_frenar_contraataque) ∈ M(0, 0)
```

La distinción con la causa física parece sutil y es vital.

*El impacto reventó la red y la jugada motivó el cambio táctico* no son la misma clase de frase.

La rotura no es algo que la red *quisiera*: simplemente ocurrió. El cambio táctico fue la decisión de alguien que leyó el partido.

Las causas viven en el mundo físico. Los motivos viven en mentes. Confundirlos es confundir un terremoto con una venganza.

### LA LÍNEA QUE SEPARA LA CAUSA DEL MOTIVO

*El incendio causó el derrumbe* frente a *el incendio motivó la evacuación*. El derrumbe es física ciega: `causado_por`. La evacuación es una decisión humana ante el peligro: `motivado_por`. La misma chispa inicial, dos cables distintos, según haya o no una mente eligiendo en el medio.

## 3 · con\_finalidad — el viaje hacia adelante

Es el cable más extraño de la familia, porque no conecta el hecho con algo del pasado sino con un **resultado que se busca en el futuro**. Es el cable del propósito, del objetivo, de la teleología. Responde a *¿para qué?*.

### TRIPLETAS

```
(gol_001,          con_finalidad, ventaja_antes_del_final) ∈ M(0, 0)
(consulta_grafo_551, con_finalidad, respuesta_a_usuario)   ∈ M(0, 0)
(rebaja_entradas_q3, con_finalidad, aumento_asistencia)    ∈ M(0, 0)
```

Aquí surge una objeción legítima: *¿cómo guardo un evento que todavía no ha sucedido?*

La respuesta reutiliza maquinaria que ya tenemos.

El resultado futuro se guarda *hoy* como una situación más en el eje O, pero con la etiqueta `estatus_factual` que vimos en el [capítulo de situaciones](#), diciendo `previsto`, `intencionado` o `hipotético`.

El evento ya vive en el disco. Lo único que apunta hacia adelante es su etiqueta de «aún no realizado».

### TRIPLETAS

```
(ventaja_antes_del_final, instancia_de, estado_marcador) ∈ M(0, K)
(ventaja_antes_del_final, estatus_factual, intencionado)  ∈ M(0, K)
(gol_001,             con_finalidad, ventaja_antes_del_final) ∈ M(0, 0)
```

## 4 · justificado\_por — el sello de la autoridad

Este cable aparece cuando una acción no se explica por un choque ni por un deseo, sino por una **regla, un protocolo o una ley que la autoriza**.

Es indispensable en el derecho, en los procedimientos regulados y en las auditorías. Lo que está al otro extremo no es un evento del mundo natural: es una norma.

### TRIPLETAS

|                        |                  |                         |           |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| (detencion_juego_088,  | justificado_por, | regla_lesion_FIFA)      | ∈ M(0, 0) |
| (expulsion_jugador_03, | justificado_por, | articulo_12_reglamento) | ∈ M(0, 0) |
| (anulacion_gol_120,    | justificado_por, | regla_fuera_de_juego)   | ∈ M(0, 0) |

Es el cable que vuelve auditable cualquier sistema regulado.

Si un día alguien pregunta por qué se anuló un gol, el grafo no responde con una opinión. Señala el artículo exacto del reglamento, con su emisor y su fecha de vigencia.

Al final del capítulo veremos cómo se guarda una norma. Porque una regla, en este modelo, también es un objeto.

## Cuando la causa raíz es contar

Separar el porqué en cuatro cables rinde de verdad cuando dejas de mirar un hecho y miras el patrón.

Si cada corte de transmisión cuelga de un **causado\_por**, «¿qué causa se repite más?» deja de ser una investigación y se vuelve un conteo. Basta agrupar las situaciones por el otro extremo de ese cable.

El análisis de causa raíz, que en otros sistemas es un proyecto con su analista y su hoja de cálculo, aquí es preguntar cuántos hechos comparten la misma causa.

### PYTHON

```
# Cortes atribuidos a una causa concreta – un corte; la causa raíz se compara entre causas
count(u, Pattern(fixed={"causado_por": u.ind("sobrecarga_generador_01")},
                  type_constraint=u.ind("corte_imagen")))
```

## Cuatro cables en un solo hecho

Lo verdaderamente potente de tener cuatro cables bien separados es que un mismo evento puede llevarlos todos a la vez, y cada uno cuenta una parte distinta de la historia sin pisar a las demás. Volvamos a ese gol de Messi, marcado en el minuto 87, y preguntémosle las cuatro cosas:

### TRIPLETAS

|                            |                          |                                                   |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| (gol_001, causado_por,     | pase_001)                | ← qué lo hizo posible: la asistencia de Di María. |
| (gol_001, motivado_por,    | deseo_ganar_messi)       | ← qué pasaba por su mente: quería el triunfo.     |
| (gol_001, con_finalidad,   | ventaja_antes_del_final) | ← qué resultado buscaba: ponerse por delante.     |
| (gol_001, justificado_por, | regla_fuera_de_juego)    | ← qué lo hace válido: estaba habilitado.          |

Cuatro hechos, cuatro explicaciones de la misma jugada, ninguna intercambiable con otra.

Si hubiéramos aplastado el porqué en un solo campo, toda esa riqueza se habría reducido a un murmullo: «se marcó porque sí».

Y fíjate en que cada línea sigue siendo la tripleta de tres partes de siempre. No hemos inventado ninguna estructura nueva.

## Cadenas explicativas: el camino de migas de pan

En la vida real, los porqués rara vez vienen solos. Se enganchan unos con otros y forman una historia entera: cada respuesta abre la puerta a una nueva pregunta. A esa secuencia la llamamos una **cadena explicativa**, y es donde el modelo deja de archivar hechos y empieza a contar relatos navegables.

Tomemos un escándalo municipal de los que llenan portadas.

Una alcaldesa veta una ordenanza. *¿Por qué?* Porque un informe técnico la declaró inviable.

*¿Y por qué se emitió ese informe?* Porque una auditoría detectó un sobrecosto.

*¿Y por qué se abrió la auditoría?* Porque un concejal presentó una denuncia.

En el grafo, la historia se ve como un rastro de migas de pan perfectamente enlazado:

### TRIPLETAS

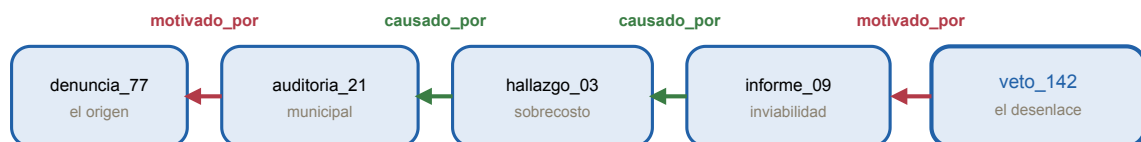
```
(veto_ordenanza_142, motivado_por, informe_inviabilidad_09) ∈ M(0, 0)
(informe_inviabilidad_09, causado_por, hallazgo_sobrecosto_03) ∈ M(0, 0)
(hallazgo_sobrecosto_03, causado_por, auditoria_municipal_21) ∈ M(0, 0)
(auditoria_municipal_21, motivado_por, denuncia_concejal_77) ∈ M(0, 0)
```

Esto no es literatura. Es un mapa que la computadora puede recorrer.

Si le preguntas «*¿qué eventos llevaron al veto de la ordenanza?*», el motor se agarra al primer hecho y trepa hacia atrás por los cables hasta agotar la cadena.

Y como cada cable tiene su tipo, puedes pedirle algo quirúrgico: «*recorre la historia hacia atrás, pero muéstrame solo las motivaciones humanas*».

La máquina filtra por **motivado\_por** y descarta **causado\_por** sin que tengas que escribir una línea de lógica nueva.



El motor trepa de derecha a izquierda; cada flecha es un cable tipado que puede filtrarse por separado.

**Figura 10.2.** Una cadena explicativa reconstruida hacia atrás, desde el desenlace (**veto\_142**) hasta el origen lejano (**denuncia\_77**). Los cables alternan entre **motivado\_por** (intención, en rojo) y **causado\_por** (física, en verde): por eso el grafo puede contar la historia completa o solo su hilo humano, según se le pida.

# Reglas como objetos: el porqué normativo

El cable `justificado_por` nos dejó una deuda. Si su extremo apunta a una regla, ¿cómo se guarda una regla en el grafo?

La respuesta es coherente con todo lo demás: **una regla es una situación**, un objeto del eje O como cualquier otro, solo que de una clase especial.

Toda norma bien formada tiene una condición, una consecuencia, una vigencia y una autoridad que la emitió.

## TRIPLETAS

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| (regla_lesion_FIFA, instancia_de,   | norma_reglamentaria) | ∈ M(O, K) |
| (regla_lesion_FIFA, emisor,         | federacion_fifa)     | ∈ M(O, Q) |
| (regla_lesion_FIFA, vigencia_desde, | 2024-10-01)          | ∈ M(O, T) |
| (regla_lesion_FIFA, condicion,      | jugador_lesionado)   | ∈ M(O, K) |
| (regla_lesion_FIFA, consecuente,    | juego_detenido)      | ∈ M(O, K) |

Una vez que la norma vive como objeto, todo se vuelve posible: puedes citarla desde cien hechos distintos, modificarla mañana sin romper nada, compararla con otras normas o consultar desde cuándo rige. Cuando una jugada concreta se ampara en ella, el grafo simplemente tiende el cable:



Esto vuelve auditable a cualquier organización en el acto. Ante una controversia, el sistema no improvisa: indica exactamente qué norma autorizó la acción, quién la emitió y desde cuándo estaba vigente. Y si la federación inventa una regla nueva la próxima temporada, el grafo no se rompe: asimila un objeto más.

## EL MODELO GUARDA; EL RAZONADOR DECIDE

Una aclaración: el grafo guarda la regla para que puedas *consultarla*, pero no es un autómata que decida por su cuenta.

Para que lea la condición `jugador_lesionado` y aplique sola la consecuencia `juego_detenido`, hay que conectarle por encima un evaluador o un modelo de IA. WQuestions pone la información; el razonamiento se construye sobre ella.

# Cómo decidir qué cable usar

Cuando estés frente a un porqué y dudes de cuál de los cuatro cables tender, una sola pregunta suele bastar. La distinción no es académica: es la diferencia entre un grafo que explica y uno que confunde.

¿Habría ocurrido sin que nadie lo deseara? Si la respuesta es sí (un balón revienta la red, un cable se recalienta), es `causado_por`. La causa física no consulta a nadie.

¿La explicación está en la cabeza de alguien? Si lo que mueve la acción es un deseo, un miedo o una creencia de un agente, es `motivado_por`. El motivo necesita una mente.

¿Apunta a algo que todavía no ocurre? Si lo que explica la acción es el resultado que persigue, un estado futuro buscado, es `con_finalidad`. La finalidad mira hacia adelante.

¿La respuesta es una regla o una ley? Si lo que ampara la acción es una norma con emisor y vigencia, es `justificado_por`. La justificación se apoya en una autoridad, no en un hecho del mundo.

La alternativa perezosa sería un solo cable genérico, un `por_que` para todo.

Mejoraría algo frente al campo de texto libre. Y perderíamos la frontera entre la física, la mente, el futuro y la ley: un informe mezclaría cortocircuitos con miedos y reglas como si fueran lo mismo.



Los cuatro cables capturan justo el matiz que el cerebro usa para entender el mundo, y lo hacen sin abandonar la triplete ni la maquinaria de búsqueda que ya teníamos.

## El mismo agente, humano o de silicio

Vale la pena un último giro, porque toca un terreno que llegó hace nada: los agentes de inteligencia artificial.

Cuando quien ejecuta una acción no es una persona sino un modelo de lenguaje, los cuatro cables siguen funcionando sin un solo cambio. Es la agencia contextual que ya vimos.

Mira los datos de una sesión:

| TRIPLETAS                             |                           |   |         |
|---------------------------------------|---------------------------|---|---------|
| (consulta_grafo_551, agente,          | modelo_lumen_2026)        | ∈ | M(0, Q) |
| (consulta_grafo_551, motivado_por,    | peticion_usuario_paredes) | ∈ | M(0, 0) |
| (consulta_grafo_551, con_finalidad,   | respuesta_a_usuario)      | ∈ | M(0, 0) |
| (consulta_grafo_551, justificado_por, | politica_acceso_lectura)  | ∈ | M(0, 0) |

El agente actúa *motivado por* la petición de la usuaria Paredes, *con la finalidad* de devolverle una respuesta, y su acción está *justificada por* una política de acceso de lectura.

Tres de los cuatro porqués, aplicados a un agente que no tiene cuerpo.

Lo notable es que no inventamos vocabulario nuevo para la IA. El mismo modelo que explica la jugada de un delantero explica la consulta de un modelo de lenguaje.

Que un agente pueda registrar *por qué* hizo lo que hizo, en un formato auditable, es una de las piezas que el capítulo 26 convierte en argumento.

## Un precedente filosófico viejísimo

### LAS CUATRO CAUSAS DE ARISTÓTELES <sup>(1)</sup>

Que el porqué se rompa en varias preguntas no es una ocurrencia moderna. Hace más de dos mil años, Aristóteles distinguió cuatro *causas* al explicar por qué existe algo: la material, la formal, la eficiente y la final.

Nuestros cables no calcan esa lista, porque el modelo nace de la práctica y no de la metafísica. Pero la coincidencia de fondo es elocuente: **causado\_por** recoge su causa eficiente y **con\_finalidad** su causa final. Veinticuatro siglos después, al exigirle precisión a una base de datos, volvemos a tropezar con lo mismo: «por qué» nunca fue una sola pregunta.

“ *El lenguaje comprime cuatro preguntas en una palabra; la ingeniería rigurosa vuelve a separarlas antes de guardarlas.* ”

LA TESIS DEL CAPÍTULO

# El corazón arquitectónico, armado

Con esto cerramos el corazón del libro.

En estos cuatro capítulos vimos cómo un hecho se reduce a una tripleta, cómo millones de tripletas forman un espacio que se puede consultar, cómo las situaciones amarran eventos con muchos participantes.

Y ahora, cómo cuatro cables le dan al grafo algo que ninguna tabla tuvo nunca: la capacidad de **explicarse a sí mismo**.

La maquinaria está armada y engrasada.

Pero antes de salir de la Parte III faltan dos piezas.

Cómo se reconoce que una misma entidad reaparece en sistemas distintos, la identidad. Y cómo se lleva este modelo con los que lo rodean, los puentes.

Y más allá falta algo decisivo: nadie en una empresa va a sentarse a teclear tripletas a mano. La gente quiere hablar y escribir con naturalidad.

La **Parte IV** resuelve ese obstáculo. Cómo se construye el puente entre el lenguaje humano, ambiguo y desordenado, y la precisión de los hechos atómicos.

Empezando por la pieza que decide la forma de cada hecho: el verbo como signature.

# 11

## La identidad a través de los sistemas

*Tres sistemas le dan tres nombres distintos. Pero es una sola persona. Antes de que el grafo pueda cruzar la tienda, la clínica y la municipalidad, tiene que resolver una pregunta que parece trivial y casi nunca lo es: ¿son la misma?*

U n martes de mayo, **María Gonzales** compra una camiseta en la tienda del centro.

Para la caja registradora, María no es María. Es `cliente_1042`, quien compró la `camiseta_88`.

Tres semanas después, esa misma María llega a urgencias con una arritmia. Para el sistema de la clínica no existe ningún `cliente_1042`: existe `paciente_maria_g`.

Y cuando al mes paga sus arbitrios, la municipalidad la conoce por un tercer nombre: `contribuyente_77-3389`.

Tres sistemas, tres identificadores, una sola persona. Y ninguno de los tres sabe que la comparte con los otros.

Esa es la grieta que este capítulo cierra.

El libro prometió, desde la introducción, que las preguntas servirían de *vocabulario común* para que sistemas que hoy no se hablan pudieran responder juntos.

Pero un vocabulario común no basta.

Aunque la tienda y la clínica coincidieran en llamar `agente` al cable que apunta a una persona, seguirían sin saber que `cliente_1042` y `paciente_maria_g` son *la misma*.

Responder a eso, quién es quién de verdad a través de los sistemas, es lo que llamamos **resolución de identidad**. Es el último eslabón.

### DÓNDE ENCAJA

Este capítulo cierra la Parte III. Da por sabidos el [hecho atómico](#), la [reificación](#) y los cables del [eje K](#). El [siguiente](#) conecta estas ideas con los objetos de la POO, los bits, los grafos y las cadenas de bloques.

## Identidad no es lo mismo que identificador

Conviene separar dos palabras que el habla corriente confunde.

La **identidad** es la persona real: María Gonzales, única en el mundo, que existía antes de comprar nada y existirá cuando la camiseta se decolore.

Vive en el eje [Q](#) quién, y es una entidad del modelo, no una cadena de texto.

El **identificador** es el rótulo que un sistema concreto le pega encima para referirse a ella. `cliente_1042` es el que eligió *la tienda*, y solo tiene sentido dentro de la tienda.

La distinción importa porque los identificadores son *locales* y *arbitrarios*.

Cada sistema acuña los suyos sin consultar a nadie. La tienda numera a sus clientes en orden de llegada, la clínica usa el apellido, la municipalidad concatena un código tributario.

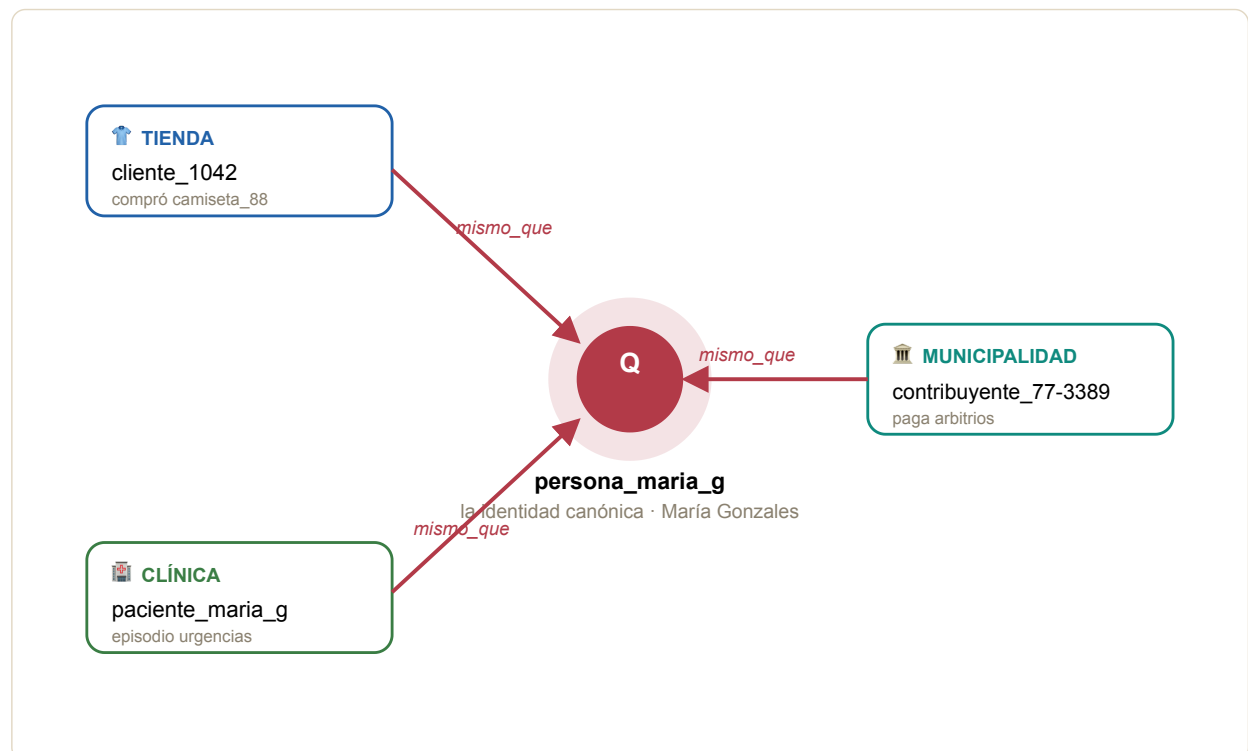
Ninguno es más correcto que otro. Son tres nombres privados para una misma persona pública.

El error clásico, y la causa de media torre de Babel, es confundir el rótulo con lo rotulado: tratar `cliente_1042` como si *fuera* la persona, en vez de como una flecha que apunta a ella.

#### IDENTIDAD VS. IDENTIFICADOR

**Identidad:** el individuo real, único en el mundo, una entidad del eje Q. Es lo rotulado.

**Identificador (UID):** el rótulo que *un* sistema le asigna para poder apuntarlo. Es local, arbitrario y prescindible. Es el rótulo. Una misma identidad puede llevar tantos identificadores como sistemas la conozcan.



**Figura 11.1.** Tres sistemas conocen a María Gonzales con tres identificadores distintos. Cada rótulo local apunta, mediante el cable `mismo_que`, a una **identidad canónica** en el eje Q. Resolver la identidad es, literalmente, dibujar esas tres flechas.

## La analogía que lo aclara todo: punteros

Quien haya programado a bajo nivel reconocerá la situación, porque es la de los **punteros**.

Un puntero no es un objeto. Es una *dirección*, un papelito que dice «lo que buscas está allá».

Varios papelitos pueden señalar el mismo rincón de la memoria. El objeto es uno; las direcciones que lo apuntan, muchas.

Esa asimetría es la columna vertebral de este capítulo.

Traduzcamos el modelo entero a ese vocabulario, porque la correspondencia es asombrosamente limpia:

Cada identificador es un puntero. `cliente_1042` no contiene a María: apunta a ella. Es la dirección que usa la tienda para llegar a la persona.

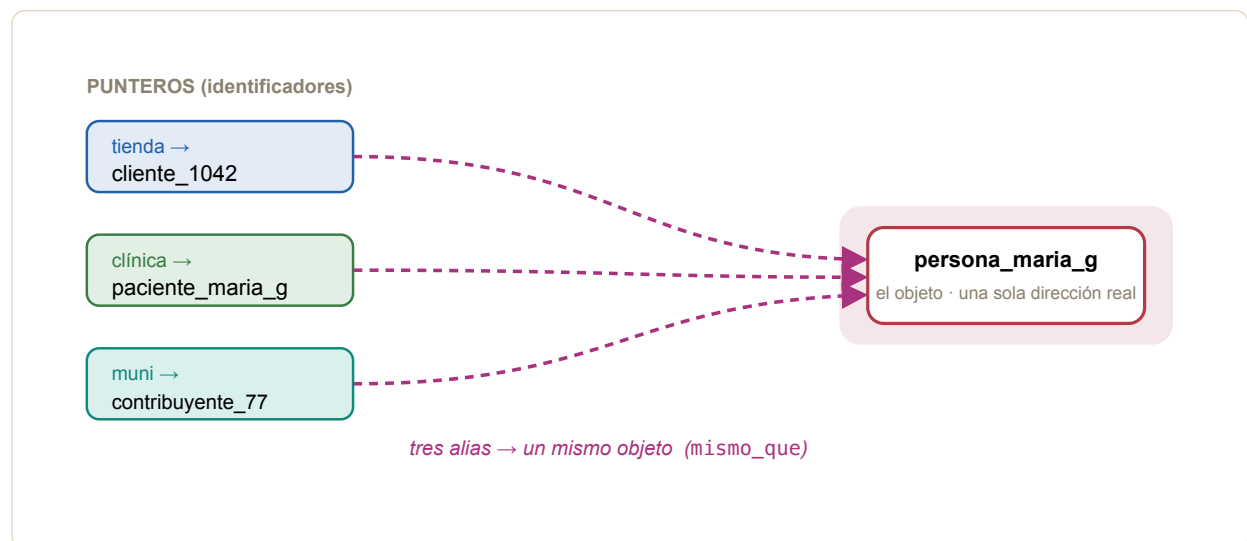
**Reificar es «tomar la dirección».** Cuando en el [capítulo 9](#) convertimos un evento fugaz (una venta, un gol) en un objeto con identidad propia, lo que hicimos fue darle una dirección estable para poder apuntarlo después. Reificar es el operador `&` del modelo: pasar de «algo ocurrió» a «este algo, al que ahora puedo señalar».

**`mismo_que` es *aliasing* de punteros.** Dos direcciones, un mismo objeto. Declarar `(cliente_1042, mismo_que, persona_maria_g)` es decirle al sistema: «estos dos papelitos llevan al mismo sitio; trátalos como sinónimos».

**El grafo entero es una estructura de punteros.** Cada tripleta enlaza nodos por referencia, no por copia. El conocimiento no es una pila de tablas planas: es un tejido de direcciones que se apuntan unas a otras, como un montón de objetos en un *heap*.

#### HACIA EL CAP. 12

Esta misma idea reaparece en la programación orientada a objetos: una variable no «contiene» un objeto, guarda una *referencia* a él, y dos variables pueden referirse al mismo. El [capítulo 12](#) lleva la analogía hasta el fondo.



**Figura 11.2.** Los tres identificadores son punteros: tres direcciones distintas que, vía `mismo_que`, refieren al mismo objeto `persona_maria_g`. Esto es *aliasing*: nombres distintos para una sola cosa. El grafo no copia a María tres veces; la apunta tres veces.

## Cómo se resuelve la identidad, en la práctica

Saber que hace falta resolver la identidad es la mitad fácil. La otra mitad es *cómo* el sistema decide que dos punteros llevan al mismo sitio. Hay tres vías, ordenadas de la más fiable a la más resbaladiza.

### Vía 1 · Claves naturales con autoridad externa

La situación ideal: existe un identificador que *no* es local, porque lo emite una autoridad que todos reconocen.

El DNI de una persona, el RUC de una empresa, un correo verificado, el ISBN de un libro, el IBAN de una cuenta.

Cuando dos sistemas registran el mismo DNI, la identidad se resuelve sola. No hay nada que adivinar, porque los dos citan la misma fuente.

Es, siguiendo la imagen del puntero, una dirección *canónica* que todo el mundo acordó usar.

#### TRIPLETAS

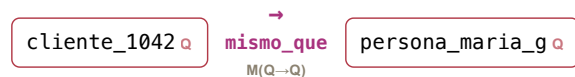
```
(cliente_1042, documento_dni, "20148833") ∈ M(Q, K) // la tienda lo registró
(paciente_maria_g, documento_dni, "20148833") ∈ M(Q, K) // la clínica también
// misma clave natural ⇒ misma identidad: la resolución es deductiva, no probable
```

## Vía 2 · mismo\_que declarado como un hecho más

A veces no hay clave común, pero alguien *sabe* que dos identificadores coinciden y quiere dejarlo escrito.

El modelo no necesita maquinaria nueva. La identidad compartida se guarda como cualquier otro hecho, con el cable `mismo_que`.

Ahí está la elegancia: una afirmación de identidad es un dato de primera, que se puede fechar, atribuir y revisar como cualquier otro.



Porque es un hecho como los demás, puede reificarse cuando importa *quién* lo afirmó y *cuándo* (exactamente las razones de reificación del [capítulo 9](#)). Una fusión de identidades en un banco no es trivial: conviene saber qué operador la aprobó, con qué evidencia y en qué fecha, por si mañana hay que deshacerla.

### OWL: SAMEAS Y LA RESOLUCIÓN DE ENTIDADES (22)

Esta idea no es nueva ni exclusiva del modelo. La Web Semántica la formalizó hace dos décadas con `owl:sameAs`, el predicado que declara que dos direcciones señalan al mismo individuo.

Es lo que permite a un dato de DBpedia<sup>(33)</sup> enlazarse con su gemelo en Wikidata<sup>(32)</sup>. Nuestro `mismo_que` es ese mismo gesto, traducido al vocabulario de las preguntas.

El problema más amplio (decidir cuándo dos registros son la misma cosa) tiene nombre propio en la literatura: *entity resolution* (también *record linkage* o *deduplication*), estudiado desde el trabajo seminal de Fellegi y Sunter en 1969. El modelo no lo reinventa; le da un lugar limpio donde aterrizar.

## Vía 3 · Matching probabilístico

El caso incómodo, y el más frecuente en la vida real: no hay clave común y nadie declaró nada.

La tienda guardó «María Gonzales», la clínica «M. Gonzales Ramos», la municipalidad «Gonzales, María A.».

¿Son la misma? Probablemente. Y «probablemente» es una palabra peligrosa en una base de datos.

Aquí la identidad se *deduce* comparando rasgos (nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono) y calculando cuánto se parecen.

Por encima de cierto umbral, el sistema propone que son la misma persona. Por debajo, los deja separados.

### EL MATCHING PROBABILÍSTICO ES UN RETO DE TOOLING, NO DE MODELO

El modelo te da *dónde* escribir la conclusión: una tripleta `mismo_que`, con su grado de confianza si hace falta. Pero no hace el cálculo por ti.

Emparejar a ciegas funde a dos personas distintas. Ser demasiado cauto deja la historia partida en pedazos.

Es un problema abierto de herramientas, y por eso lo retomamos sin rodeos en el [capítulo 31](#), entre las piezas que aún faltan para que esto sea de uso diario.

# El modelo: una persona canónica con identidades colgando

Con las tres vías sobre la mesa, el patrón es directo.

Existe una **identidad canónica**, un único nodo en  $Q$ . Y a su alrededor, los identificadores locales de cada sistema, unidos a ella por `mismo_que`.

Cada sistema sigue usando su rótulo de siempre, sin renunciar a nada. El grafo se encarga de que todos esos rótulos lleven a la misma persona.

#### TRIPLETAS

```
(persona_maria_g, instancia_de, persona)      ∈ M(Q, K)  // la identidad canónica
(persona_maria_g, documento_dni, "20148833")  ∈ M(Q, K)  // su clave natural

(cliente_1042, mismo_que, persona_maria_g)    ∈ M(Q, Q)   // alias de la tienda
(paciente_maria_g, mismo_que, persona_maria_g) ∈ M(Q, Q)   // alias de la clínica
(contribuyente_77_3389, mismo_que, persona_maria_g) ∈ M(Q, Q) // alias de la municipalidad

// y los hechos de cada sistema cuelgan de su propio puntero, como siempre:
(venta_001, comprador, cliente_1042) ∈ M(0, Q) // la tienda vendió la camiseta_88
(urgencias_2026_071, paciente, paciente_maria_g) ∈ M(0, Q) // la clínica abrió el episodio
```

Mira el reparto de trabajo.

Cada sistema escribe sus hechos contra *su* puntero, como siempre, sin coordinarse con nadie. La tienda no necesita saber que la clínica existe.

La única tripleta que cruza fronteras es la afirmación de identidad.

Resolver un grafo de muchos sistemas no exige reescribir los datos de cada uno. Exige tender los hilos `mismo_que` que faltan. El resto del tejido ya estaba.

Reconciliar que la María Gonzales de la tienda, la de la clínica y la de la municipalidad son una sola no sirve únicamente para esa María. Hecho a escala, es lo que permite el padrón único: cruzar los registros de todas las personas repartidas entre sistemas y contarlas una sola vez, sin duplicados.

#### DIRECCIÓN DEL CABLE

Por convención, el alias apunta *hacia* la identidad canónica (`cliente_1042 → persona_maria_g`), no al revés. Así el nodo canónico no necesita enumerar a sus alias: para encontrarlos basta seguir las flechas hacia atrás, igual que se rastrean las referencias a un objeto.

## Tres cosas que le pasan a un identificador

La reacción natural es preguntarse por qué tanto rodeo.

Si `cliente_1042`, `paciente_maria_g` y `contribuyente_77_3389` son la misma señora, ¿por qué no corregir los tres y terminar?

Porque corregir es una de tres operaciones distintas, y aquí es la equivocada.

Conviene separarlas, porque desde fuera se parecen mucho y el sistema no va a avisarte.

**María se mudó.** Su dirección era la avenida Grau 220 y ahora es el jirón Camaná 415.

Nada estuvo mal anotado. Lo que cambió fue el mundo.

El valor viejo fue verdad durante un tiempo y hay que poder seguir consultándolo, porque el envío que llegó a Grau el año pasado llegó a la dirección correcta.

Esto es la vigencia: el hecho lleva su rango de inicio y fin, y preguntar por una fecha devuelve lo que valía en esa fecha.

#### REFERENCIA

La vigencia (reificar con rango de inicio y fin las propiedades que cambian) es la decisión **D6**, enunciada en el [capítulo 9](#). Aquí solo la contrastamos con sus dos vecinas.

**A María le tecteamos mal el apellido.** En la ficha de la clínica figura «Gonzalez» y siempre fue «Gonzales».

Aquí no cambió nada afuera. Cambió lo que nosotros habíamos escrito.

El valor viejo no fue verdad ni un solo minuto, y por eso no debe seguir respondiendo consultas.

Esto es una corrección, y su diferencia con el caso anterior no es de grado. Es de naturaleza.

Una vigencia certifica que algo fue cierto durante un periodo. Aplicarla a un tecteo deja escrito en el grafo que María se apellidó «Gonzalez» entre marzo y julio: una afirmación falsa que nadie hizo nunca.

**contribuyente\_77\_3389** resulta ser María. Este es el caso del capítulo.

No hay nada que corregir, porque nada está mal. La municipalidad la registró bajo ese identificador, y bajo ese identificador ocurrieron sus arbitrios.

Tampoco cambió el mundo.

Lo único que pasó es que ahora sabemos algo que antes no sabíamos: que ese papelito y los otros dos llevan a la misma persona.

Y eso se escribe con **mismo\_que**, sin tocar ninguno de los hechos que ya estaban.

#### EL MUNDO CAMBIÓ

*María se mudó de Grau a Camaná.*

¿El valor viejo fue verdad? Sí, hasta la fecha del cambio.

¿Qué se escribe? El hecho con su vigencia.

¿Y si preguntas luego por el valor viejo? Lo encuentras, fechado.

#### LO ANOTAMOS MAL

*Escribimos «Gonzalez» por «Gonzales».*

¿El valor viejo fue verdad? No, en ningún momento.

¿Qué se escribe? Una corrección.

¿Y si preguntas luego por el valor viejo? Ya no responde, pero queda el rastro de que se corrigió.

#### SON LA MISMA COSA

**contribuyente\_77\_3389** es María.

¿El valor viejo fue verdad? Los dos lo son.

¿Qué se escribe? Una triplete **mismo\_que**.

¿Y si preguntas luego por el valor viejo? Lo encuentras por cualquiera de los dos, y suman juntos.

Vistos así, los tres casos no se distinguen por lo que ocurrió afuera. Se distinguen por **sobre qué están afirmando algo**.

La vigencia afirma sobre el mundo: esto fue así y luego dejó de serlo.

La corrección afirma sobre la anotación: lo que escribimos no correspondía.

**mismo\_que** afirma sobre el referente: estos dos papelitos llevan al mismo sitio.

Tres cosas distintas (el mundo, el registro y la cosa señalada) que este capítulo ya había separado al distinguir el papelito de lo que encuentras al final.

#### EL ERROR QUE NO SE ANUNCIA

Elegir mal entre las tres no rompe nada. El grafo acepta las tres operaciones sin protestar, porque las tres son tripleteas bien formadas: lo que las distingue no está en los datos, está en la intención de quien anota. El almacén no puede saberlo.

Corregir lo que era una identidad compartida borra una verdad. Los arbitrios ocurrieron bajo **contribuyente\_77\_3389**, y si ese identificador desaparece, la pregunta hecha con el rótulo que la municipalidad usó de verdad deja de encontrarlos. Una suma que debía juntar tres sistemas junta dos.

Corregir lo que era un cambio del mundo borra el pasado y deja sin explicación todo lo que se decidió con el valor viejo. Y fechar un tecteo asciende un error a hecho histórico.

Ninguno de los tres fallos levanta una excepción. Los tres devuelven un número.



Nada de esto añade maquinaria. La vigencia venía del capítulo 9, corregir es asentar un hecho nuevo y **mismo\_que** es el cable que llevamos toda la sección tendiendo. Lo que hay que añadir no es un mecanismo sino una decisión, y hay que tomarla antes de escribir: cuál de las tres cosas ha pasado.

## No es una decisión numerada: es una convención de fondo

Conviene ser claro sobre el estatus de esto.

La resolución de identidad no introduce una regla de diseño nueva. Aquí no hay maquinaria que no existiera ya.

Es una **convención fuerte** que sale de piezas que ya conoces: la entidad del eje Q como referente, el cable como referencia, la reificación como dirección estable.

La identidad sale de juntarlas bien, no de añadir nada.

### PRINCIPIO DE IDENTIDAD CANÓNICA

Cada individuo del mundo se modela como **una sola identidad canónica** en el eje Q. Los identificadores que le asigna cada sistema son punteros locales que apuntan a ella con **mismo\_que**.

Un sistema escribe sus hechos contra su propio puntero. El grafo los reconcilia siguiendo los apodos hasta la identidad canónica. Resolver la identidad *no* es fundir datos: es declarar referencias.

## Por qué esto sostiene toda la promesa del libro

Detente a imaginar la consulta que da sentido a este libro entero: «*muéstrame todo lo que el sistema sabe de María Gonzales*».

Sus compras en la tienda, su episodio en urgencias, sus arbitrios en la municipalidad. Tres dominios que nunca se diseñaron para hablarse, reunidos en una sola respuesta.

Esa consulta es la prueba viva de lo que prometió la introducción.

Y es *imposible* sin resolución de identidad. Sin las flechas **mismo\_que**, «¿qué sabemos de María?» se rompe en tres preguntas que ningún sistema puede juntar, porque ninguno reconoce a la María del otro.

De aquí sale un principio que reaparece con fuerza en la municipalidad: el de «**una sola vez**».

Si la clínica ya verificó la dirección de María, la municipalidad no debería volver a pedírsela. Si la tienda ya tiene su correo, ningún tercer sistema tendría por qué exigirlo de nuevo.

El dato vive una vez, en el individuo canónico, y todos lo consultan allí.

«No vuelvas a pedir lo que otro sistema ya sabe» es la cara amable de todo esto para el ciudadano, el paciente, el cliente.

Lo que para el ingeniero es un puntero compartido, para la persona es no tener que llenar el mismo formulario tres veces.

La identidad bien resuelta no es una sutileza técnica. Es lo que convierte un montón de sistemas aislados en algo que, por fin, se comporta como si supiera quién eres.

“ *Un identificador es un papelito que dice dónde mirar; la identidad es lo que encuentras al mirar. El error de*

# *toda torre de Babel es confundir el papelito con la persona.*

## LA TESIS DEL CAPÍTULO

### EN LA PRÁCTICA

Cuando integres un sistema nuevo al grafo, no intentes reenumerar sus identificadores: déjalos como están y tiende los `mismo_que`. Prioriza siempre la *vía 1* (busca una clave natural con autoridad externa antes que cualquier otra cosa), porque convierte la resolución en una deducción y no en una apuesta.

Reserva el *matching* probabilístico para cuando no quede alternativa, y cuando lo uses, **guarda la confianza**: reifica el `mismo_que` con quién lo afirmó, cuándo y con qué grado de certeza. Una fusión de identidades que no puedes auditar es una fusión que no puedes deshacer.

Con esto, la Parte III queda completa.

Tenemos el hecho atómico, el espacio donde vive, las situaciones que lo enriquecen, la causalidad que lo enlaza y, ahora, la identidad que permite que todo eso cruce de un sistema a otro sin perderse.

Lo que sigue es tender la mano a los mundos vecinos (los objetos de la programación, los bits, los grafos, las cadenas de bloques) y mostrar que el modelo no es una isla, sino un puente.

# 12

## Puentes: objetos, bits, grafos y cadenas

*Nada de esto es magia, y nada es del todo nuevo.*

*WQuestions se asienta sobre cuatro ideas que el lector técnico ya domina (la programación orientada a objetos, el bit, el grafo y la cadena de bloques). Este capítulo tiende los puentes, y marca dónde el puente sostiene y dónde se rompe.*

Imagina a un programador con quince años de oficio leyendo este libro por encima del hombro de un colega. Hacia el capítulo 7 levanta una ceja.

«¿Tripletas? Eso ya existe. Yo modelo con clases y objetos desde que aprendí a programar. Mis datos viven en tablas que se consultan en milisegundos. Y eso de los hechos que no se pueden borrar suena a blockchain, una moda que ya pasó.»

Tiene razón en cada observación, y por eso vale la pena tomárselo en serio.

WQuestions no se inventó en el vacío. Respira el mismo aire que la programación orientada a objetos, los bits, las bases de grafos y los libros de cuentas inmutables.

Este capítulo se dedica a contestarle, una objeción a la vez.

El método será siempre el mismo.

Para cada tecnología conocida tenderemos un **puente**: un mapa que muestra qué pieza de WQuestions se corresponde con qué pieza que ya conoces.

Y luego marcaremos el punto exacto donde el puente deja de aguantar peso. Porque la analogía sirve para entrar, y engaña si se lleva demasiado lejos.

Cuatro puentes, cuatro secciones.

### PARA QUIÉN

Si no programas, puedes leer este capítulo en superficie: cada sección abre con la idea intuitiva. Si vienes del oficio, las tablas y los bloques de código están escritos para ti, y conviene que los discutas con tu propio escepticismo a cuestas.

## Puente uno · Objetos: la programación orientada a objetos

La primera reacción de cualquier ingeniero es la más natural: «esto ya lo hago con clases».

Y en parte lleva razón. La programación orientada a objetos lleva medio siglo organizando el software con la misma intuición que WQuestions: el mundo se describe con *cosas* que pertenecen a *categorías* y que se *relacionan* entre sí.

El parecido es tan hondo que conviene hacerlo explícito antes de señalar la grieta.

Tres conceptos de la programación orientada a objetos tienen un gemelo casi perfecto aquí.

Cuando un programador escribe `v = Venta(...)` está fabricando un individuo a partir de un molde. Nosotros decimos lo mismo con el cable `instancia_de`, que ata un sujeto del eje O a su clase del eje K.

Cuando una clase `VentaOnline` hereda de `Venta`, declara que todo lo que vale para una venta vale para una venta en línea. Nosotros lo escribimos con `subtipo_de` entre dos conceptos del eje K.

Y los atributos de un objeto (su `monto`, su `vendedor`) son nuestros cables del eje M.

#### TRIPLETAS

|                                         |           |                  |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|
| (venta_online, subtipo_de, venta)       | ∈ M(K, K) | // herencia      |
| (venta_001, instancia_de, venta_online) | ∈ M(O, K) | // instanciación |
| (venta_001, vendedor, vendedor_17)      | ∈ M(O, Q) | // asociación    |
| (venta_001, monto_usd, 49.90)           | ∈ M(O, N) | // atributo      |

Para fijar el paralelo, traduzcamos la misma entidad (nuestra venta canónica) a una clase de Python y, justo al lado, a las tripletas equivalentes. Mira primero el código que el programador escéptico reconoce a primera vista:

#### PYTHON

```
class Venta:
    def __init__(self, id, vendedor, cliente, articulo, monto, momento):
        self.id = id
        self.vendedor = vendedor      # asociación → Vendedor
        self.cliente = cliente        # asociación → Cliente
        self.articulo = articulo      # asociación → Articulo
        self.monto = monto            # atributo (float)
        self.momento = momento       # atributo (datetime)

    def aplicar_descuento(self, pct):  # comportamiento, acoplado al dato
        self.monto *= (1 - pct / 100)

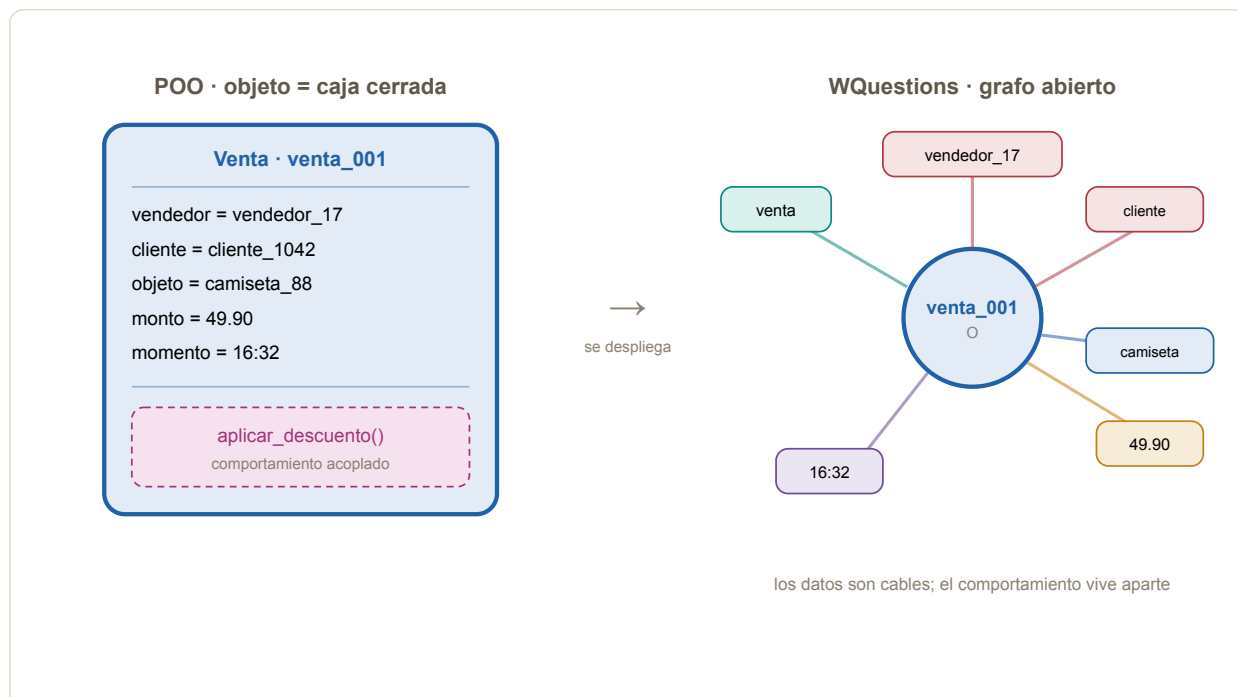
v = Venta("venta_001", vendedor_17, cliente_1042,
          camiseta_88, 49.90, "2026-05-14T16:32")
```

Y ahora la misma venta como hechos atómicos. Fíjate en que *no hay método*: el dato está separado de lo que se le hace.

#### TRIPLETAS

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| (venta_001, instancia_de, venta)       | ∈ M(O, K) |
| (venta_001, vendedor, vendedor_17)     | ∈ M(O, Q) |
| (venta_001, cliente, cliente_1042)     | ∈ M(O, Q) |
| (venta_001, objeto, camiseta_88)       | ∈ M(O, O) |
| (venta_001, monto_usd, 49.90)          | ∈ M(O, N) |
| (venta_001, momento, 2026-05-14T16:32) | ∈ M(O, T) |

Línea por línea, los atributos de la clase reaparecen como tripletas. La figura siguiente pone las dos representaciones frente a frente: a la izquierda, el objeto como caja cerrada con sus casillas; a la derecha, el mismo hecho desplegado como estrella de nodos en el grafo.



**Figura 12.1.** La misma venta, dos veces. A la izquierda, el objeto de la POO: una caja que encierra datos y el método que los manipula, con su esquema fijado en el código. A la derecha, la venta desplegada como grafo: cada atributo es un cable tipado y el comportamiento ya no vive dentro del dato.

## Dónde se rompe el puente

La analogía es buena para entrar, y traicionera si se la lleva más allá. Hay dos diferencias que no son de grado, sino de naturaleza, y conviene nombrarlas con precisión.

**La primera: los objetos juntan dato y comportamiento; WQuestions los separa.**

Un objeto **Venta** guarda el monto y sabe aplicarse un descuento. El dato y el código que lo toca viven en la misma caja.

Eso es elegante para programar, y ata la información a un lenguaje y a una versión del software.

Nuestras tripletas no saben hacer nada. Son afirmaciones inertes sobre el mundo. El comportamiento vive en otra capa.

Un dato que no carga lógica es un dato que cualquier sistema puede leer, sin importar en qué lenguaje fue escrito.

**La segunda: los objetos fijan el esquema en el código; WQuestions lo deja abierto.**

En cuanto compilas la clase **Venta**, sus campos quedan tallados en piedra.

Si mañana el negocio quiere registrar el lote de inventario, alguien debe abrir el archivo, añadir un atributo, recompilar y migrar los datos viejos.

Añadir un cable nuevo a un sujeto del grafo es escribir una tripleta más. No hay esquema que recompilar, porque el esquema nunca estuvo cerrado.

Es la diferencia entre un mundo que solo admite lo previsto y uno que admite lo que la realidad traiga.

### IDEA CLAVE

Los objetos encierran dato y comportamiento en una caja cuyo esquema se fija al compilar. WQuestions deja los datos como tripletas inertes y manda el comportamiento a otra capa.

No es que una sea correcta y la otra no. Sirven a cosas distintas. Los objetos optimizan la ejecución de un programa. WQuestions optimiza que muchos programas distintos compartan los mismos hechos.

Un último hilo conecta esta sección con el capítulo anterior.

En programación, dos variables que apuntan al mismo objeto comparten su *referencia*: ese puntero invisible que distingue «el mismo objeto» de «un objeto igual».

Esa referencia es lo que en el [capítulo 11](#) llamamos el identificador único.

El puntero del objeto y el identificador del grafo cumplen la misma función: dar identidad estable a una cosa.

Resumamos el puente entero en una sola tabla. A la izquierda, el vocabulario que el ingeniero ya domina; a la derecha, su correspondiente en el modelo.

| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS           | WQUESTIONS                                | COMENTARIO                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Clase                                      | Concepto del eje <b>K</b>                 | El molde, la categoría atemporal.       |
| Instanciación ( <code>new Venta()</code> ) | Cable <code>instancia_de</code>           | Fabricar un individuo del molde.        |
| Herencia ( <code>extends</code> )          | Cable <code>subtipo_de</code>             | Especializar una categoría.             |
| Atributo / campo                           | Predicado funcional del eje <b>M</b>      | Un valor por sujeto.                    |
| Asociación / referencia                    | Predicado del eje <b>M</b> a otra entidad | Un cable hacia otro nodo.               |
| Referencia de objeto (puntero)             | Identificador único (UID)                 | Misma función: identidad estable.       |
| Método (comportamiento)                    | — (vive en otra capa)                     | El modelo desacopla el dato del código. |
| Esquema fijado al compilar                 | Esquema abierto y extensible              | Mundo cerrado vs. mundo abierto.        |

## Puente dos · Bits

Pasada la primera objeción, el programador afina la segunda, y es más visceral.

«Entiendo el mapa con los objetos. Pero descomponer cada venta en veinte tripletas parece un caos. Donde yo guardaba una fila ahora tengo veinte líneas. Es muchísimo más espacio, y leer veinte líneas para entender una venta es agotador.»

La objeción es legítima. La respuesta exige cambiar de escala mental.

“ *Las tripletas son al conocimiento lo que los bits son a todo lo digital: atómicas, uniformes, abrumadoras de a una, e imprescindibles en masa.*

### EL PRINCIPIO DEL BIT

Detengámonos ahí, porque es la clave de la sección.

Una fotografía, por dentro, son millones de unos y ceros. A ningún ingeniero se le ocurriría quejarse de que «un bit no dice nada» o de que «son demasiados para leerlos».

El bit no se diseñó para que un humano lo lea de uno en uno. Se diseñó para ser la unidad *uniforme* sobre la que se construye todo lo digital, porque su simplicidad permite operar billones a velocidad de máquina.

La tripleta aspira a ser eso mismo para el conocimiento: el átomo uniforme del *significado*.



**Figura 12.2.** Una foto se digitaliza en millones de bits; una escena se digitaliza en miles de tripletas. En ambos casos, la unidad es minúscula y abrumadora de a una, pero es justo esa atomicidad uniforme la que vuelve la información operable a escala de máquina.

Queda el miedo al almacenamiento, que es el más concreto. ¿No ocupa una barbaridad guardar cada hecho como una tripleta de texto larga, con su sujeto y su predicado repetidos miles de veces? La respuesta es que *no*, y la razón merece detallarse, porque deshace un malentendido común.

Las bases especializadas en tripletas jamás guardan el texto que tú escribes.

Usan un **diccionario**: cada cadena que se repite, un cable como `monto_usd` o un valor como `vendedor_17`, se guarda *una sola vez* y de ahí en adelante se referencia con un número corto.

Donde tú ves `vendedor_17` mil veces, la máquina ve un número mil veces. Y los números repetidos se comprimen casi a la nada.

A eso se suma guardar juntos todos los valores de una misma posición, donde la repetición es máxima y la compresión, brutal.

#### EN LA PRÁCTICA

El cable `instancia_de` puede aparecer en cien millones de tripletas. En disco no son cien millones de copias de la palabra: es *un* número, repetido en una columna que el compresor reduce a casi nada.

La máquina nunca lee la tripleta como texto. Opera sobre números. Lo que para ti es prosa, para ella son índices. El miedo al tamaño nace de imaginar el grafo como un archivo de texto gigante, y esa imagen es falsa.

El programador escéptico empieza a aflojar. Las tripletas no son un derroche: son la versión del bit aplicada al significado, y la industria del almacenamiento ya resolvió hace décadas el problema de comprimir cosas atómicas y repetidas. Lo cual nos lleva, naturalmente, a las bases de datos que hacen justo esto.

## Puente tres · Grafos: bases ya no relacionales, sino dirigidas al dato

«Está bien, pero ¿en qué motor corro todo esto? Yo tengo PostgreSQL.»

Aquí la respuesta es la más alentadora del capítulo: no hace falta inventar nada.

La industria lleva veinte años construyendo bases que abandonaron las tablas para abrazar la **red de nodos y enlaces**.

WQuestions no compite con ellas. Encuentra en ellas su casa. El contraste con el modelo de tablas ya lo vimos en el [capítulo 8](#); aquí miramos las que sí encajan.

Esas tecnologías se agrupan en tres familias, y conviene conocerlas por su nombre, porque la afinidad con WQuestions varía mucho de una a otra.

**Almacenes de tripletas**<sup>(8)</sup>. Son las más cercanas en espíritu: guardan el mundo como tripletas, igual que nosotros. Nacieron del estándar RDF de la web semántica.

Aquí están **Apache Jena**, **GraphDB**, **Blazegraph**, **Virtuoso**, **Amazon Neptune** y **Stardog**.

Si WQuestions tuviera que elegir un motor de fábrica, sería uno de estos. La unidad de almacenamiento ya es la tripleta.

**Grafos de propiedades**. En vez de tripletas puras, modelan el mundo como nodos y flechas a los que se les cuelgan propiedades.

Son rapidísimos recorriendo relaciones: amigos de amigos, rutas, cadenas de suministro. Los referentes son **Neo4j**, **Memgraph** y **TigerGraph**.

Encajan bien, aunque colgar propiedades de la flecha exige una traducción menor respecto de nuestra tripleta.

**Inmutables y temporales**. Aquí ocurre la coincidencia más asombrosa del capítulo.

**Datomic** y **XTDB** guardan la información como *datoms*: hechos con la forma `[entidad, atributo, valor, momento]`.

Léelo de nuevo. Es nuestra tripleta más una marca de tiempo. Casi exactamente lo que el modelo propone.

Y XTDB distingue de fábrica entre cuándo ocurrió un hecho en el mundo y cuándo el sistema se enteró, que es justo la vigencia de la regla D6 del [capítulo 9](#).

#### CONVERGENCIA

Que dos comunidades independientes (la de RDF y la de Datomic) hayan llegado, por caminos distintos, a una unidad `(entidad, atributo, valor [, tiempo])` es la mejor señal de que la tripleta no es un capricho del modelo, sino una forma natural a la que el problema empuja por sí solo.

El *datom* de Datomic merece quedar escrito al lado de nuestra tripleta, porque el parecido es difícil de exagerar:

#### TRIPLETAS

```
// WQuestions – tripleta tipada
(venta_001, monto_usd, 49.90)           ∈ M(0, N)

// Datomic / XTDB – datom: tripleta + tiempo de transacción
[venta_001 :monto_usd 49.90 tx-2026-05-14T16:32]

// la única diferencia: ellos añaden el "cuándo lo supo el sistema" de fábrica
```

Pongamos las tres familias en una tabla, marcando con claridad cuáles son las más afines al modelo. La afinidad alta significa que adoptar WQuestions sobre ese motor casi no exige traducción.



| FAMILIA                                  | UNIDAD DE DATO                    | EJEMPLOS                                                            | AFINIDAD CON WQUESTIONS                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Triple / RDF stores</b>               | Tripleta (s, p, o)                | Jena/Fuseki, GraphDB, Blazegraph, Virtuoso, Amazon Neptune, Stardog | <b>Muy alta</b> · la unidad ya es la tripleta    |
| <b>Datalog · inmutables · temporales</b> | Datom [e, a, v, t]                | Datomic, XTDB (bitemporal de fábrica)                               | <b>Máxima</b> · tripleta + tiempo, casi idéntica |
| <b>Property graphs</b>                   | Nodo + arista con propiedades     | Neo4j, Memgraph, TigerGraph                                         | Alta · recorrido veloz, traducción menor         |
| Relacional (referencia, ver cap. 8)      | Fila en una tabla de esquema fijo | PostgreSQL, MySQL, Oracle                                           | Posible, pero forzada · tablas rígidas           |

#### PRECEDENTE

**Datomic**, ideado por Rich Hickey, y su sucesor libre **XTDB** son los precedentes industriales más directos de WQuestions en lo que toca al almacenamiento.

Comparten tres convicciones: el dato es una tripleta; los hechos no se sobrescriben, se acumulan; y el tiempo es de primera clase, no una columna más.

Donde WQuestions añade algo es en el *significado*: tipar cada cable por los ejes de las preguntas, para que el grafo no solo se pueda consultar, sino que se entienda entre dominios y lo lea una IA sin manual.

## Puente cuatro · Cadenas: lo que tomamos de la blockchain

Queda la objeción que el programador soltó al principio, casi con desdén: «esto de los hechos que no se borran suena a blockchain, y eso fue una burbuja». Aquí conviene separar la tecnología de moda de la *idea* que la hizo valiosa, porque la idea es excelente y WQuestions la hereda casi de oficio.

Lo notable es que el modelo ya tiene, sin buscarlo, los dos cimientos de un libro de cuentas al estilo blockchain.

El primero: los **hechos no se tocan**. Aquí nunca se borra ni se sobrescribe nada. Corregir el mundo es *afirmar un hecho nuevo* que deja en evidencia al anterior, no pisarlo.

El segundo: la **vigencia** de la regla D6, que fecha cada situación con su rango.

Junta las dos piezas y tienes, sin añadir una línea, un **libro que solo crece** y se puede auditar: la historia completa de cómo el sistema fue creyendo lo que cree.

#### IDEA CLAVE

Inmutabilidad de los hechos + bitemporalidad (D6) = un libro mayor *append-only* y auditable, **gratis**. No es algo que WQuestions deba construir: es lo que ya es. La blockchain hizo célebre la idea de un registro que solo crece y nunca se reescribe; el modelo la tenía desde su primera decisión de diseño.

Sobre esa base, importar el resto de la maquinaria de la blockchain es directo, y son tres piezas que se agregan *encima* de lo que ya existe.

**Procedencia por hecho**. Cada tripleta puede llevar pegada su credencial: quién la afirmó, cuándo, y una firma que lo prueba.

No es adorno. Es la diferencia entre un dato y un dato *del que alguien responde*.

Se modela como todo lo demás: el acto de afirmar se vuelve una situación con su agente, su instante y su firma.

#### JSON

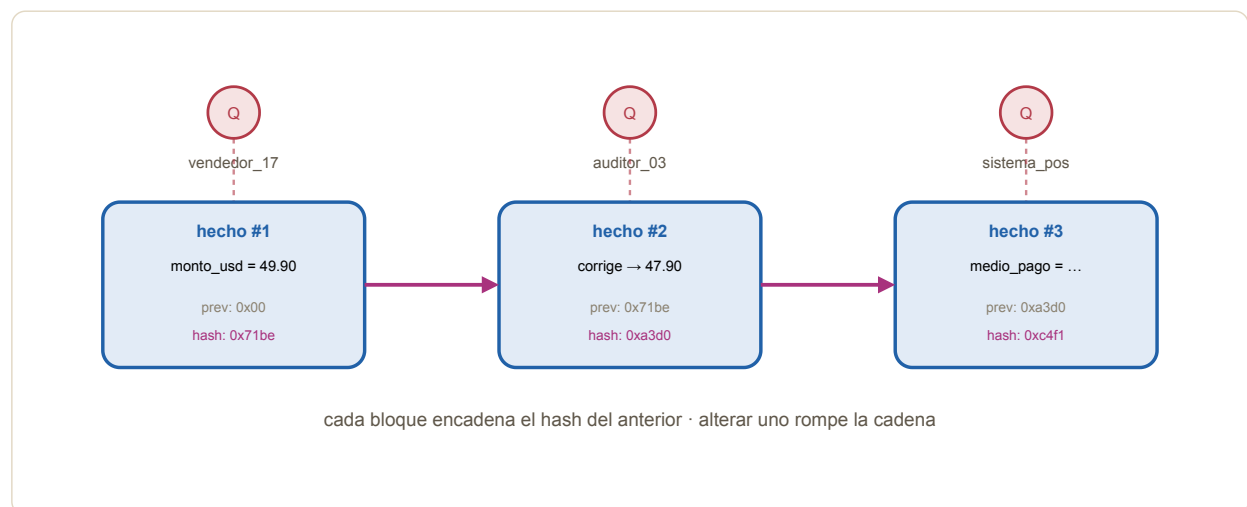
```
{
  "hecho":      ["venta_001", "monto_usd", 49.90],
  "afirmado_por": "vendedor_17",
  "momento":    "2026-05-14T16:32:00-05:00",
  "firma":      "0x9f2a...c4",
  "hash_previo": "0x71be...08",
  "hash":       "0xa3d0...11"
}
```

**Cadena de huellas.** Si cada hecho guarda la huella del anterior, como el campo `hash_previo` de arriba, la cadena entera delata cualquier manipulación.

Alterar un hecho viejo rompe todas las huellas posteriores, y la falsificación salta a la vista. Es la misma garantía que sostiene una blockchain, aplicada a nuestro libro de hechos.

**Consenso y federación.** Cuando el grafo deja de ser de una sola empresa y pasa a compartirse entre varias, hace falta un protocolo que decida qué hechos entran al registro común y quién puede afirmar qué.

Eso ya es terreno de la seguridad del grafo compartido, que el [capítulo 30](#) trata a fondo.



**Figura 12.3.** Tres hechos sucesivos sobre una misma venta, cada uno firmado por su agente (arriba) y encadenado por el hash del anterior. El hecho #2 corrige el monto sin borrar el #1; el #3 añade información. Manipular cualquiera de ellos rompería el encadenamiento, y la alteración quedaría a la vista.

Fíjate en el hecho número 2 de la figura: corrige el monto a 47,90 *sin borrar* el 49,90 original.

Eso es la inmutabilidad del modelo en acción, atada a la vigencia del [capítulo 9](#). El hecho viejo cierra su rango, el nuevo abre el suyo, y la cadena de huellas deja constancia firmada de quién corrigió y cuándo.

Un auditor que llegue dentro de cinco años podrá reconstruir la verdad completa.

## El escéptico, convencido

Volvamos al programador del comienzo, que ya no levanta la ceja.

Las cuatro objeciones tenían fundamento, y las cuatro tienen respuesta.

WQuestions se *parece* a los objetos en cómo piensa las cosas y las categorías, y los supera al separar el dato del comportamiento y dejar el esquema abierto.

Se *parece* a una avalancha de bits, y funciona por la misma razón que ellos: la uniformidad es lo que vuelve la información operable y comprimible a gran escala.

Vive en las bases de grafos que la industria ya construyó, y en Datomic y XTDB casi sin traducción.

Y *hereda* lo mejor de la blockchain, el registro inmutable y auditable, sin pagar el precio de la moda.

“ *WQuestions no pide tirar lo que ya sabes. Pide reconocer que las preguntas estaban debajo de todo eso desde el principio.* ”

#### EL SENTIDO DE LOS CUATRO PUENTES

Ninguno de estos puentes es decorativo.

Cada uno responde a un lector que llega con su herramienta favorita y una pregunta legítima: «¿esto qué me aporta sobre lo que ya tengo?».

La respuesta, repetida cuatro veces, es la misma. WQuestions no reemplaza tu pila tecnológica. Le pone debajo una capa de significado que hace que tus objetos, tus bits, tus grafos y tus cadenas por fin se entiendan entre sí.

Con los cuatro puentes tendidos, queda la última pieza del camino del lenguaje a los hechos: cómo el verbo de una frase se convierte en la regla de un cable.

# 13

## El verbo como signatura

*Antes de inventar un esquema de datos, el idioma ya traía uno. Cada verbo es una declaración de función disfrazada de palabra: dice qué situación crea, qué roles exige y de qué caja debe venir cada uno.*

**C**orre el minuto 87 y la selección pierde por un gol.

Un relator de radio describe la jugada para miles de personas que no pueden ver la cancha: «*Messi recibe de Di María en la frontal del área, recorta sobre la marca y **marca** el gol con la zurda*».

En el instante en que pronuncia ese verbo, *marca*, ocurre algo que damos por sentado y es casi milagroso: cada oyente reconstruye en su cabeza el mismo evento.

Sabe que *hubo* un remate, que *alguien* lo ejecutó, que *algo* entró en el arco, que pasó *en* un sitio y *en* un momento.

El verbo no transmitió una imagen. Transmitió un molde, y cada cerebro lo rellenó.

### HILO DEL LIBRO

Este es el capítulo bisagra de la Parte IV. En el [capítulo 7](#) fijamos el átomo (la tripleta tipada, D3); en el [capítulo 9](#), cómo un evento se reifica como situación con roles. Aquí mostramos por qué el lenguaje ya venía organizado de esa misma forma.

Ese molde es el tema del capítulo.

La tesis es fácil de enunciar y tiene consecuencias enormes: **cada verbo es un contrato**.

No describe una acción suelta, sino un *tipo* de situación. Y trae de fábrica la declaración de qué participantes admite y de qué eje viene cada uno.

En los capítulos anteriores construimos un modelo de datos sobre las preguntas. Ahora descubriremos que el idioma, sin que nadie se lo pidiera, ya estaba montado sobre esos mismos ejes.

El verbo es la costura entre la lengua que hablamos y los datos que guardamos.

## El argumento fantasma de Davidson

Para entender por qué un verbo es una *firma* y no una simple etiqueta, conviene empezar por un problema que parecía trivial y resultó ser un abismo. Tomemos un verbo de cine y una oración mínima:

“ *Serra dirigió la película.* ”

UNA ORACIÓN DE DOS ARGUMENTOS... O ESO PARECE

La tentación del ingeniero clásico es tratar el verbo como una función de dos casillas: `dirigir(serra, pelicula_marea)`. Limpio y cerrado. Pero el lenguaje no se queda quieto, y la realidad tampoco. Apenas añadimos las circunstancias que cualquier ficha técnica registra, la oración crece:

Serra dirigió la película en los estudios del norte, durante el otoño de 2025, con un presupuesto ajustado, para retratar el duelo de su madre.

¿Qué hacemos con esto? ¿Convertimos **dirigir** en algo de seis casillas?

¿Y mañana, cuando alguien diga «con dos cámaras» o «bajo presión del estudio», lo ampliamos a ocho?

Con esa lógica, el verbo tendría que reescribirse cada vez que a un hablante se le ocurre un detalle nuevo. Algo cuyo número de huecos depende del humor del narrador no es un contrato: es un caos.

#### PRECEDENTE · EL ARGUMENTO EVENTIVO DE DAVIDSON (12) (1967)

En «*The Logical Form of Action Sentences*», el filósofo **Donald Davidson** propuso una salida elegante.

En toda oración de acción hay un participante que no pronunciamos y está presente: **el evento mismo**.

La oración no dice solo que Serra y la película están en cierta relación. Dice que *existió un evento e de tipo dirigir*, y que ese e tuvo a Serra como quien lo realiza, la película como lo realizado, los estudios como lugar y el otoño como tiempo.

En notación lógica:  $\exists e [ \text{dirigir}(e) \wedge \text{agente}(e, \text{serra}) \wedge \text{tema}(e, \text{pelicula}) \wedge \text{lugar}(e, \text{estudios}) \wedge \dots ]$ .

La consecuencia es decisiva: cada circunstancia es una *conjunción independiente* colgada del mismo evento. Añadir «para retratar el duelo» no cambia el verbo: agrega una cláusula más. El verbo conserva siempre su forma; los detalles se enchufan.

Una década más tarde, lingüistas como Terence Parsons llevaron la idea a su forma actual.

Incluso el sujeto y el objeto directo dejan de ser argumentos «del verbo» y pasan a engancharse al evento mediante roles explícitos: *agente, tema, lugar*.

El verbo deja de ser algo con casillas fijas y se vuelve más limpio: una sola pieza, el evento, alrededor de la cual orbitan los participantes.

Quien haya leído el [capítulo 9](#) reconocerá el dibujo.

Lo que la filosofía del lenguaje llamó «argumento eventivo» es lo que nosotros llamamos **reificación**: convertir la acción en un individuo del eje **(o)** y colgarle sus participantes como hechos.

No es una analogía forzada. Es la misma operación descrita dos veces: una por los lógicos en 1967, otra por nosotros desde la ingeniería de datos.

Cuando dos disciplinas que no se hablan llegan a la misma estructura, conviene prestar atención.

## El verbo no es una acción: es un molde

De aquí sale el primer concepto que conviene fijar.

Un verbo como *marcar*, *dirigir* o *llover* no nombra una acción que ocurrió una vez. Nombra un **molde**: un tipo de situación.

Por eso los verbos no viven en el eje de las cosas que pasan **(o)**, sino en el de los conceptos **(k)**, como fijamos en la primera decisión del libro.

Cuando alguien habla y emplea un verbo en una oración concreta, ocurren dos cosas, casi instantáneas y rigurosamente mecánicas:

### 1 SE FABRICA UNA INSTANCIA

El sistema crea una situación nueva y fresca en la caja **O**, con su propio identificador único. Es el evento *e* de Davidson, ahora con código de barras.

### 2 SE LA CLASIFICA

El sistema conecta esa instancia con su molde en **K** para registrar de qué *tipo* de situación se trata. Ese cable se llama `instancia_de`.

#### TRIPLETAS

```
(gol_001)                ∈ O           // la instancia fresca
(gol_001, instancia_de, marcar) ∈ M(O, K) // su molde vive en K
```

Ese segundo hecho (el cable que une la instancia con su molde) es la primera tripleta de toda situación, y conviene verla con la forma insignia del modelo:



A quien programe, esto le sonará a la relación entre una clase y un objeto.

El verbo *marcar* es el molde que vive en la biblioteca. Cada vez que un hablante lo usa, el sistema lo invoca y crea un ejemplar concreto, anotando qué participantes recibió.

El verbo permanece. Los ejemplares se multiplican.

## La signatura: un contrato de tipos

Si el verbo es una función, entonces tiene una **signatura**: la declaración formal de qué argumentos acepta, cuáles son obligatorios, cuáles opcionales y —esto es lo decisivo— de qué *tipo* es cada uno. En un lenguaje de programación moderno escribiríamos algo como esto, y nadie se sorprendería:

#### FIRMA DEL VERBO · MARCAR

```
def marcar(agente: Q, tema: O, *, lugar: L = None,
           momento: T = None, asistido_por: Q = None) -> Situacion:
    """Crea una situación de tipo 'marcar' y le engancha sus participantes."""
```

Cada hueco lleva su tipo, y ese tipo es uno de nuestros ejes.

El *agente* viene de la caja de los que actúan (**Q**). El *tema*, de la de las cosas y eventos (**O**). El *lugar*, de la de las locaciones (**L**).

Los huecos que traen valor por defecto son los opcionales.

Esto no es una metáfora suelta. Es un **contrato** entre la oración y el almacén de datos.

#### DEFINICIÓN · SIGNATURA DE UN VERBO

La **signatura** de un verbo declara qué roles admite, cuáles son obligatorios y cuáles opcionales, y de qué eje viene el valor de cada uno.

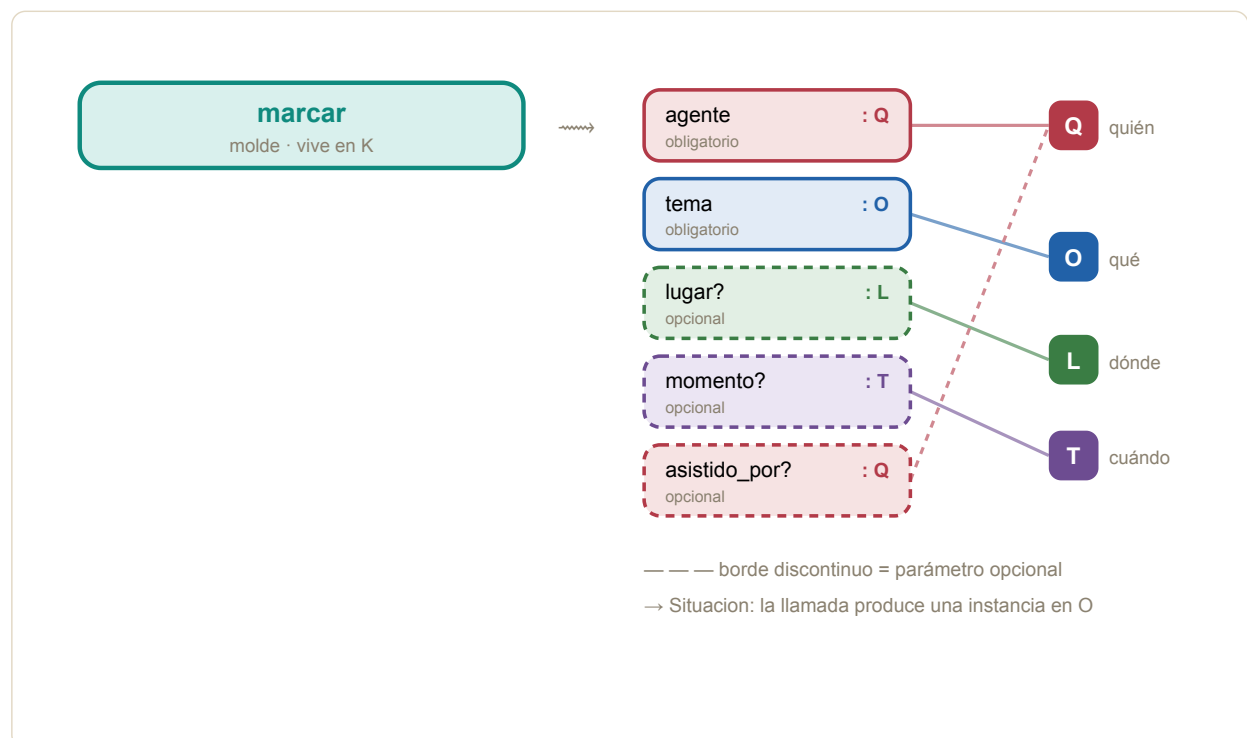
Activar un verbo es crear un ejemplar de su molde y enganchar valores a esos roles, respetando los tipos. Lo que falte, o lo que venga del tipo equivocado, se rechaza en la puerta.

Cada verbo del idioma tiene la suya. Algunas son austeras y solitarias. El verbo *llover*, por ejemplo, no exige agente (nadie «hace» la lluvia) y deja todo lo demás en opcional:

#### FIRMAS · DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA

```
llover ( momento?: T, lugar?: L, intensidad?: N ) → Situacion
soñar ( experimentador: Q, tema: O, momento?: T ) → Situacion
marcar ( agente: Q, tema: O, lugar?: L, momento?: T, asistido_por?: Q ) → Situacion
dirigir ( agente: Q, tema: O, lugar?: L, momento?: T, con_finalidad?: O ) → Situacion
```

El signo de interrogación marca lo opcional. Nótese que *soñar* no pide un *agente* sino un *experimentador*: quien sueña no actúa sobre el mundo, vive un estado mental. La signatura captura esa diferencia fina con un rol distinto, y veremos en un momento de dónde sale ese catálogo de roles.



**Figura 13.1.** El verbo **marcar** como firma de función. La caja izquierda es el molde en **K**; al invocarlo despliega sus ranuras tipadas. Cada ranura declara su eje de destino (el *agente* sólo admite valores de **Q**, el *lugar* de **L**). El borde discontinuo marca los roles opcionales.

Hay una consecuencia que no salta a la vista en un caso suelto.

Si cada verbo activa un tipo de situación con sus roles, el verbo es también la llave de un conjunto. «Todas las situaciones que activó *marcar*» es el conjunto de todos esos goles, listo para contarse o filtrarse.

Elegir bien el verbo no solo escribe el hecho de hoy. Define de antemano el conjunto sobre el que algún día se informará.

## Tres superpoderes que regala el contrato

Tratar el verbo como un contrato de tipos (y no como una palabra de diccionario) no es un adorno conceptual. Concede tres garantías que, en una base de datos tradicional, costarían cientos de líneas de validación escritas a mano.



### RECHAZO DE SINSENTIDOS

Si alguien intenta registrar «*la cancha marcó el gol*», el sistema aborta antes de guardar nada. La firma de *marcar* exige que el *agente* venga de **Q**, y una cancha vive en **L**. No hace falta saber de fútbol: la matemática del tipo lo frena en seco.



### TOLERANCIA A LO INCOMPLETO

Decir sólo «*llovió*» es una oración perfecta. No obligamos a nadie a rellenar *dónde* y *cuándo* si no le interesan: la firma los declara opcionales. La base de datos traga información parcial sin romperse.



### MODIFICADORES CON BORDE

*Marcar* admite un *asistido\_por*, *llover* admite una *intensidad*. Si alguien escribe «*marcó con una intensidad de tres milímetros por hora*», el sistema lo rechaza. La firma decide qué modificadores son legales, sin reglas escritas caso por caso.

Estas tres propiedades son la misma, mirada desde tres ángulos: el tipo del argumento contiene la verdad sobre lo que se admite.

El verbo, al declarar sus tipos, hace de aduana.

Y como esa aduana vive en la firma y no en el código de la aplicación, vale para cualquier dominio sin que nadie reescriba el motor.

## De dónde salen los roles: un catálogo cerrado

Habrás notado que **agente**, **tema**, **experimentador** y **lugar** no aparecen al azar. Se repiten de verbo en verbo.

No las inventamos en cada ejemplo. Vienen de un **catálogo cerrado y pequeño a propósito** de roles, los cables del eje **M**.

Está heredado casi sin cambios de lo que la lingüística lleva medio siglo refinando bajo el nombre de *roles temáticos*.

### PRECEDENTE · FRAMENET <sup>(14)</sup> Y VERBNET <sup>(15)</sup> : EL VERBO TRAE SUS PAPELES

La intuición de que un verbo predefine sus participantes no es nuestra.

El proyecto **FrameNet** (Charles Fillmore<sup>(24)</sup>, Berkeley) parte de una idea preciosa: entender una palabra es invocar una escena con sus papeles.

La escena de la compra trae de fábrica sus huecos (comprador, vendedor, mercancía, dinero), y verbos como *comprar*, *adquirir* o *pagar* son distintas maneras de iluminarla.

**VerbNet** (Karin Kipper-Schuler) lo lleva a la práctica: clasifica miles de verbos del inglés en grupos que comparten roles y restricciones, exactamente lo que aquí llamamos el tipo del argumento.

Nuestro catálogo es un primo cercano y más austero de los dos. En lugar de miles de escenas, unas pocas decenas de roles que se reutilizan en todos los dominios.

¿Cuántos roles hacen falta para modelar el mundo? Menos de los que imaginas.

El núcleo ronda las cuatro decenas, y con ellos alcanza para describir fútbol, cine, medicina, banca, química o derecho.

La razón es la misma que hace universales a las preguntas: el cerebro humano, sea cual sea la profesión de su dueño, procesa la realidad con un repertorio corto y estable de papeles.

Estas son las familias principales, sin pretender listarlas todas:

**Participantes.** El corazón del catálogo, salido directo de la lingüística.

- **agente**: quien actúa con intención



- **paciente** : quien recibe o sufre la acción
- **tema** : la cosa sobre la que recae
- **beneficiario** : el destinatario
- **experimentador** : quien vive un estado mental
- **instrumento** : lo que media la acción

El agente apunta a **Q**. El tema, a **O**.

**Circunstancias.** Los ejes de posición se enchufan con roles propios: **lugar**, **origen** y **destino** apuntan a **L**; **momento**, **inicio** y **fin** apuntan a **T**; **monto**, **cantidad** y **unidad** recogen el *cuánto* en **N** (con la unidad apuntando a una categoría en **K**).

**Modales y del «por qué».** Roles como **estatus\_factual** o **polaridad** distinguen lo real de lo planeado, lo afirmado de lo negado. Y como vimos en el capítulo 10, el «por qué» se reparte en cuatro cables (**causado\_por**, **motivado\_por**, **con\_finalidad**, **justificado\_por**, D7), todos del tipo **O**→**O**.

#### ADELANTO

¿Y si un dominio necesita un rol que el catálogo no trae: un químico que pide **reactivo**, un banco que pide **cuenta\_origen**? El sistema lo admite sin pedir permiso. El catálogo es un núcleo estable, no una camisa de fuerza; el capítulo 14 detalla esa política de extensión.

La virtud de cerrar el catálogo es que todo se entiende con todo.

Si *todos* los verbos de *todos* los dominios reparten sus participantes entre el mismo puñado de roles, «el agente de una venta» y «el agente de un diagnóstico» son la misma pregunta respondida en industrias distintas.

Esa uniformidad es lo que permite que una IA aprenda los roles una vez y después entienda cualquier base de datos del mundo.

## El mapeo mecánico: una oración, paso a paso

Ya tenemos las piezas. Veamos ahora la maquinaria completa en marcha, desarmando una oración fresca y cargada de detalle (del mundo del cine) con un procedimiento tan simple que raya en lo tonto:

“*Serra filmó la escena del faro al amanecer en la costa para cerrar el segundo acto.*”

LA ORACIÓN QUE VAMOS A COMPILAR

#### EL PROCEDIMIENTO, EN CINCO PASOS

1. **Detectar el molde.** El verbo principal es *filmó* (de *filmar*). El sistema busca su firma en el lexicon.
2. **Reificar la situación.** Crea una instancia vacía en **O** y le asigna un identificador: **filmacion\_042**.
3. **Anclar el molde.** Registra de qué trata el evento con **instancia\_de** hacia **K**.
4. **Enchufar los roles.** Reparte cada fragmento de la oración en la ranura que la firma dejó abierta, respetando los tipos.
5. **Descender a los subeventos.** Si un fragmento esconde otro verbo («para cerrar...»), repite el procedimiento y engánchalo.

El paso 4 es el corazón mecánico. El sistema lee la oración y asigna cada constituyente a su rol y su eje, guiándose por la firma del verbo:

|                     |               |                 |                        |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Serra               | → quien filma | → agente        | → eje Q                |
| la escena del faro  | → lo filmado  | → tema          | → eje O                |
| al amanecer         | → el tiempo   | → momento       | → eje T                |
| en la costa         | → el sitio    | → lugar         | → eje L                |
| para cerrar el acto | → el objetivo | → con_finalidad | → eje O (¡otro verbo!) |

Cada línea de ese reparto se convierte, sin intervención humana, en un hecho atómico (una tripleta tipada) colgado del evento central. La oración entera se vuelve una pila de átomos sobre un mismo sujeto:

#### TRIPLETS · LA ORACIÓN COMPILADA

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| (filmacion_042, instancia_de, accion_filmar)    | ∈ M(O, K) |
| (filmacion_042, agente, serra)                  | ∈ M(O, Q) |
| (filmacion_042, tema, escena_42)                | ∈ M(O, O) |
| (filmacion_042, momento, 2025-10-03T05:40:00)   | ∈ M(O, T) |
| (filmacion_042, lugar_de, costa_norte)          | ∈ M(O, L) |
| (filmacion_042, con_finalidad, cierre_acto_001) | ∈ M(O, O) |
| (filmacion_042, estatus_factual, real)          | ∈ M(O, K) |

Dos de esas líneas, leídas como triplets insignia, dejan ver el contrato en acción: el rol obliga al valor a venir de un eje concreto, y el sistema lo verifica al afirmar.

|                              |          |                      |
|------------------------------|----------|----------------------|
| filmacion_042 <span>o</span> | → agente | serra <span>q</span> |
|                              | M(O→Q)   |                      |

|                              |            |                            |
|------------------------------|------------|----------------------------|
| filmacion_042 <span>o</span> | → lugar_de | costa_norte <span>L</span> |
|                              | M(O→L)     |                            |

Y el paso 5 resuelve la cláusula final. «Para cerrar el segundo acto» no es una cosa: es otra situación, con su propio verbo (*cerrar*). El sistema no se inmuta, porque para él todas las situaciones son individuos iguales del eje o. Repite el procedimiento y crea un subevento:

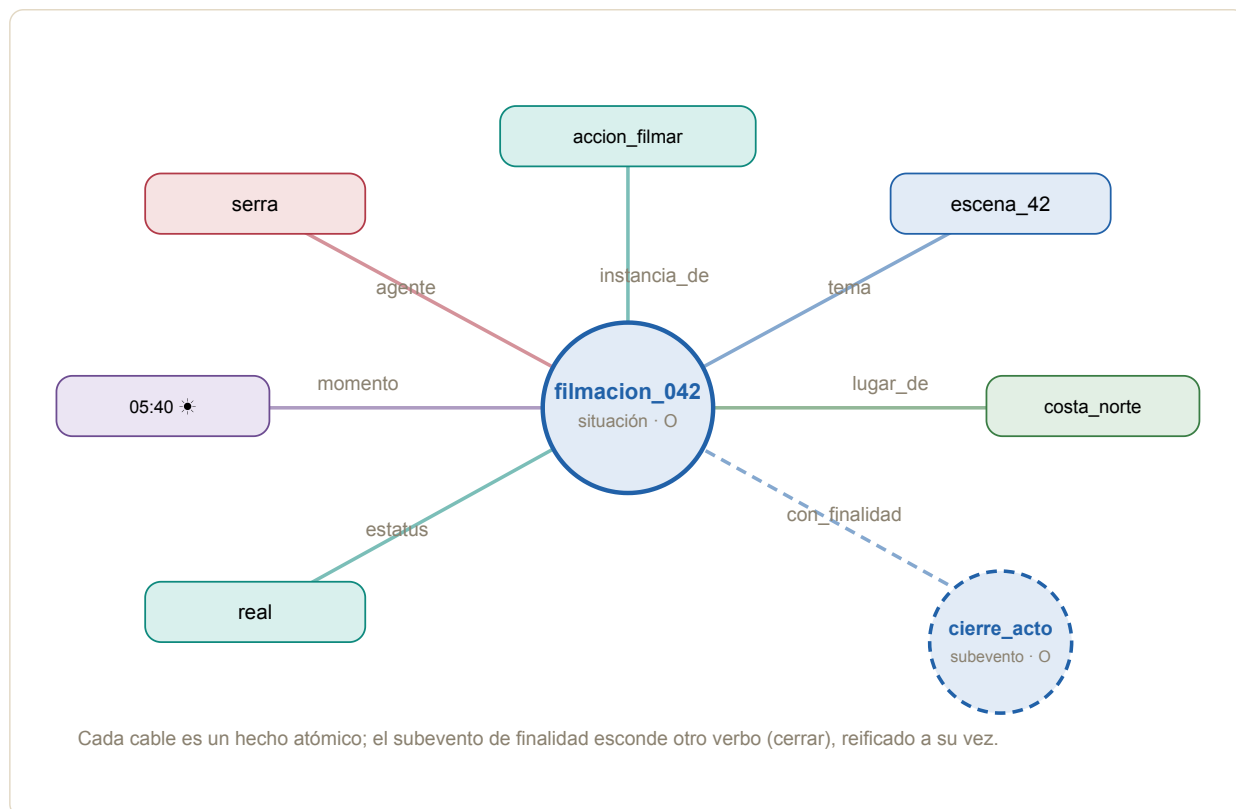
#### TRIPLETS · EL SUBEVENTO DE FINALIDAD

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| (cierre_acto_001, instancia_de, accion_cerrar)   | ∈ M(O, K) |
| (cierre_acto_001, agente, serra)                 | ∈ M(O, Q) |
| (cierre_acto_001, tema, segundo_acto_marea)      | ∈ M(O, O) |
| (cierre_acto_001, estatus_factual, intencionada) | ∈ M(O, K) |

Una frase corriente se ha convertido en once hechos comprobados. Sin perder un matiz, sin un solo campo de texto libre y sin que ningún programador diseñara una tabla a la medida del cine.

El verbo determinó el tipo. El sujeto se volvió agente. Los complementos cayeron en sus roles. La subordinada generó otra situación.

Mecánico de principio a fin.



**Figura 13.2.** La oración «Serra filmó la escena del faro...» convertida en situación. El verbo se reifica como `filmacion_042` en `O`; el sujeto se vuelve *agente* en `Q`; cada complemento cae en su rol y su eje. La cláusula de finalidad genera un **subevento** (otra situación en `O`) enganchado por `con_finalidad`.

Lo notable es que el procedimiento no sabe nada de cine. Apliquemos exactamente la misma tubería a un verbo de un dominio sin parentesco, para comprobarlo. Una transmisión de radio deportiva:

| TRIPLETAS · «MESSI LE PASÓ EL BALÓN A DI MARÍA EN EL MINUTO 87 CON LA ZURDA» |  |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| (pase_001, instancia_de, accion_pasar)                                       |  |  |  | ∈ M(0, K) |
| (pase_001, agente, messi)                                                    |  |  |  | ∈ M(0, Q) |
| (pase_001, beneficiario, di_maria)                                           |  |  |  | ∈ M(0, Q) |
| (pase_001, objeto_pase, balon_partido_001)                                   |  |  |  | ∈ M(0, O) |
| (pase_001, instrumento, pierna_izquierda)                                    |  |  |  | ∈ M(0, O) |
| (pase_001, parte_de, partido_arg_per_2026)                                   |  |  |  | ∈ M(0, O) |
| (pase_001, momento, minuto_87)                                               |  |  |  | ∈ M(0, T) |

El verbo *pasar* no se parece en nada a *filmar*. Pide un *beneficiario* donde el otro pedía una *finalidad*.

Y la tubería que los procesó fue idéntica: detectar el molde, reificar, anclar, enchufar.

Esa es la prueba de que el motor no necesita reescribirse para cada negocio. Lo que cambia entre la clínica, el banco y el restaurante son las *firmas*, no la maquinaria.

## Las preguntas-WH son ranuras vacías

El cierre elegante llega cuando, en vez de *afirmar* un hecho, *preguntamos*.

Las palabras con las que abre este libro (*quién, qué, dónde, cuándo*) no son magia. Son un hueco de la firma al que le hemos borrado el valor.

Preguntar es invocar el verbo con un hueco.

Tomemos el evento `filmacion_042` ya guardado. Cada pregunta humana se traduce a un patrón donde un rol queda abierto, y el eje de ese rol le dice al sistema dónde buscar la respuesta:

#### PREGUNTAS COMO PATRONES CON UN HUECO

|                         |                                                            |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| ¿Quién filmó la escena? | { tipo: accion_filmar, tema: escena_42, agente: ? }        | → busca en Q |
| ¿Qué filmó Serra?       | { tipo: accion_filmar, agente: serra, tema: ? }            | → busca en O |
| ¿Cuándo la filmó?       | { tipo: accion_filmar, tema: escena_42, momento: ? }       | → busca en T |
| ¿Para qué la filmó?     | { tipo: accion_filmar, tema: escena_42, con_finalidad: ? } | → busca en O |

“ Guardar un hecho y preguntar por él son la misma operación vista por sus dos caras: en una se completan las ranuras de la firma; en la otra, se deja una vacía y se busca con qué llenarla.

#### LA SIMETRÍA ENTRE AFIRMAR Y PREGUNTAR

Esa simetría no es casual. Sale directamente de tratar el verbo como un contrato.

La pregunta «¿quién?» es legible para la máquina porque el rol `agente` declara que su valor vive en **Q**. El sistema sabe en qué caja rebuscar sin que nadie se lo explique.

Las preguntas con las que un niño desarma el mundo y las consultas con las que un programa interroga una base de datos resultan ser, otra vez, lo mismo.

## El efecto matrioshka: oraciones sobre oraciones

Queda un nivel de dificultad que derriba a la mayoría de los modelos de datos: ¿qué hacemos cuando una oración habla *sobre otra oración*? Es el caso del rumor, la cita, la creencia, el reporte. Un ejemplo del cine, en plena rueda de prensa:

*La guionista afirmó que el estudio había recortado el final.*

El verbo principal es *afirmar*, y la cosa afirmada no es un objeto que se pueda tocar. Es **otra situación completa**.

Para nuestro modelo eso no es ninguna dificultad, porque todas las situaciones son individuos del mismo eje **O**. El *tema* de *afirmar* apunta, sin más, a otro evento:

#### TRIPLETAS · UNA SITUACIÓN DENTRO DE OTRA

|                                                    |           |                             |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| (afirmacion_201, instancia_de, accion_afirmar)     | ∈ M(0, K) |                             |
| (afirmacion_201, agente, haddad)                   | ∈ M(0, Q) |                             |
| (afirmacion_201, tema, recorte_final_001)          | ∈ M(0, O) | // iel tema es otro evento! |
|                                                    |           |                             |
| (recorte_final_001, instancia_de, accion_recortar) | ∈ M(0, K) |                             |
| (recorte_final_001, agente, estudio_norte)         | ∈ M(0, Q) |                             |
| (recorte_final_001, tema, final_pelicula)          | ∈ M(0, O) |                             |
| (recorte_final_001, estatus_factual, reportado)    | ∈ M(0, K) | // ← clave                  |

El último cable es oro puro.

`estatus_factual: reportado` le dice a la base que el sistema *no tiene pruebas* de que el estudio recortara el final. Guarda que *alguien lo afirmó*, sin comprometerse con su verdad.

Gracias a esa marca podemos guardar frases cada vez más hondas («la productora negó que la guionista afirmara que el estudio recortó el final»), apilando situaciones como muñecas rusas, sin programar una sola regla nueva.

El anidamiento sale gratis, porque el eje  no distingue entre un evento simple y uno que contiene a otros.

#### IDEA CLAVE

Como todo verbo se reifica en un individuo de , y el rol `tema` puede apuntar a cualquier individuo de , las situaciones se contienen unas a otras sin límite. La composición del lenguaje (oraciones dentro de oraciones) se hereda sin coste: es la misma estructura recursiva, ahora en los datos.

## El verbo es el contrato maestro

Cerremos fijando la idea.

Cuando guardamos un verbo aquí no archivamos una palabra de diccionario. Depositamos un **contrato**.

El verbo declara qué participantes son obligatorios, cuáles opcionales y de qué caja viene cada dato.

Si entra basura, la frena en la puerta. Si entran datos limpios, los ensambla en cinco pasos y los archiva sin pérdida.

Y aquí asoma la conexión más honda del libro.

Sesenta años de filosofía del lenguaje descubrieron que el cerebro convierte los eventos en cosas. Décadas de lingüística computacional catalogaron que cada verbo trae sus papeles con su tipo puesto.

Nosotros, desde la ingeniería de datos, llegamos a la única forma de base universal que no se derrumba: reificar, tipar, apilar.

Que tres caminos independientes desemboquen en la misma estructura no es coincidencia. Es la señal de que la forma de la lengua y la forma de los datos, bien diseñadas, son la misma.

Pero para que esta aduana funcione hace falta un documento donde estén escritos, uno por uno, los contratos de todos los verbos.

Sus firmas, sus roles, sus tipos. Y, sobre todo, las mil formas en que una persona puede nombrar el mismo verbo.

Ese documento no es un apéndice gramatical aburrido. Es el traductor que permite a una inteligencia artificial hablar con los discos duros de una empresa en lenguaje corriente.

Se llama el **lexicon**, y es el tema del próximo capítulo.

*De la firma del verbo, al compilador que la aplica.*

# 14

## El lexicon como compilador

*El catálogo de tipos es exacto pero ilegible; el lenguaje de las personas es fluido pero ambiguo. Entre ambos hace falta un traductor. Ese traductor es el lexicon: la única cara que el modelo le muestra al mundo.*

**U**n vendedor escribe en la tablet del local una sola palabra para cerrar la operación: *tomar*. Lo hace cien veces al día y nunca duda.

«El cliente **tomó** la camiseta visitante talla M.» La frase es transparente para cualquiera.

El problema empieza cuando esa misma palabra viaja por el resto del edificio.

En la sala de reuniones, la gerente anota que el comité «**tomó** una decisión sobre el nuevo proveedor».

En la cancha del torneo que la tienda patrocina, el relator narra que el delantero «**tomó** el balón en el área».

Y en el municipio de la esquina, un funcionario certifica que el alcalde le «**tomó** juramento» al nuevo regidor.

Cuatro veces el mismo verbo. Cuatro hechos que no tienen nada en común salvo seis letras.

### POLISEMIA

Que un signo cargue varios significados emparentados no es un defecto del español: es la economía natural de cualquier lengua viva. El reto no es eliminarla, sino resolverla en el lugar correcto.

Si el sistema del capítulo anterior tomara el verbo al pie de la letra, haría lo que hace un lector ingenuo: leer *tomar*, disparar una única firma y guardar las cuatro frases como el mismo tipo de evento.

El resultado sería una base de datos que cree que entregar una camiseta, deliberar en comité, recibir un balón y administrar un juramento son la misma clase de cosa.

Las consultas heredarían el desastre. Preguntar «¿qué decisiones se tomaron este mes?» devolvería también las ventas y las jugadas.

El error no se nota al escribir. Se cobra al leer.

El capítulo 13 nos dejó con el verbo entendido como **contrato**: cada uno declara qué roles exige y de qué eje sale cada valor.

Pero acabamos de ver que el verbo no basta como llave.

*Tomar* no es *un* contrato. Es una *familia* de contratos que comparten ortografía. Para elegir el correcto hay que mirar también qué acompaña al verbo.

Y ese trabajo, pasar del lenguaje a la firma exacta, no lo hace el verbo solo. Lo hace una pieza dedicada, que es la protagonista de este capítulo.

# Dos lenguajes que no deberían tocarse

Conviene nombrar bien los dos mundos que el capítulo 13 puso frente a frente.

Por un lado está el **catálogo canónico**: la lista cerrada de roles (**agente**, **tema**, **beneficiario**, **experimentador**...) con sus firmas, sus ejes y sus reglas.

Es exacto, estable y completamente ilegible para quien no diseñó el modelo.

Ningún recepcionista, ningún médico, ningún relator va a escribir **experimentador** para registrar que a un cliente le encantó el postre.

Por el otro lado está el **lenguaje del usuario**: «vendedor», «comprador», «paciente», «socio», «el que pierde».

Vocabulario vivo, distinto en cada gremio, lleno de sinónimos y de palabras que significan varias cosas.

Es lo único que la gente sabe escribir, y lo único que un modelo de lenguaje recibe cuando lee una frase suelta.

Si obligáramos a estos dos mundos a tocarse, si el catálogo fuera la interfaz, habríamos construido una pieza de ingeniería impecable e inútil. La adopción se moriría en la primera capacitación.

La solución es interponer una capa de traducción entre ambos. Una capa que por fuera hable el idioma del usuario y por dentro emita tipos canónicos. A esa capa la llamamos **lexicon**, y su diseño descansa sobre dos decisiones que conviene enunciar de frente.

## D8 EL CATÁLOGO ES INVISIBLE; EL LEXICON ES LA INTERFAZ

El catálogo canónico existe, es exacto y valida cada hecho. Pero **nunca se muestra**.

La única superficie con la que el mundo trata es el **lexicon**. Por dentro, los ingenieros pueden renombrar un rol, fusionar dos o cambiar el catálogo entero. Por fuera no cambia nada, porque la cara visible del sistema es el diccionario.

Si D8 fija *qué pieza es la interfaz*, su consecuencia natural es una promesa hacia el usuario final, que merece su propio número porque otras partes del libro la invocan:

## D9 EL USUARIO NUNCA TOCA ETIQUETAS CANÓNICAS

Una persona **jamás** debería tener que escribir **agente**, **beneficiario** o **experimentador** para que el sistema funcione.

El usuario usa sus palabras («vendedor», «comprador», «el que anota») y el lexicon las traduce en silencio. La complejidad del idioma se resuelve en el diccionario, no en la cabeza de quien escribe.

## ENCAPSULAMIENTO

D8 es, en el fondo, el viejo principio de ocultar la implementación detrás de una interfaz estable. Lo que cambia es *qué* se encapsula: aquí no es una clase de código, sino el vocabulario entero de un dominio.

El par D8–D9 reparte responsabilidades con nitidez.

D8 mira hacia adentro: los ingenieros pueden mover los engranajes sin romperle nada a nadie, porque la fachada permanece.

D9 mira hacia afuera: las personas pueden seguir hablando como hablan.

El lexicon sostiene las dos promesas a la vez. **Estable hacia afuera, flexible hacia adentro.**

“ El catálogo canónico es el corazón del sistema; el lexicon es su rostro. Y al mundo solo se le muestra el rostro.

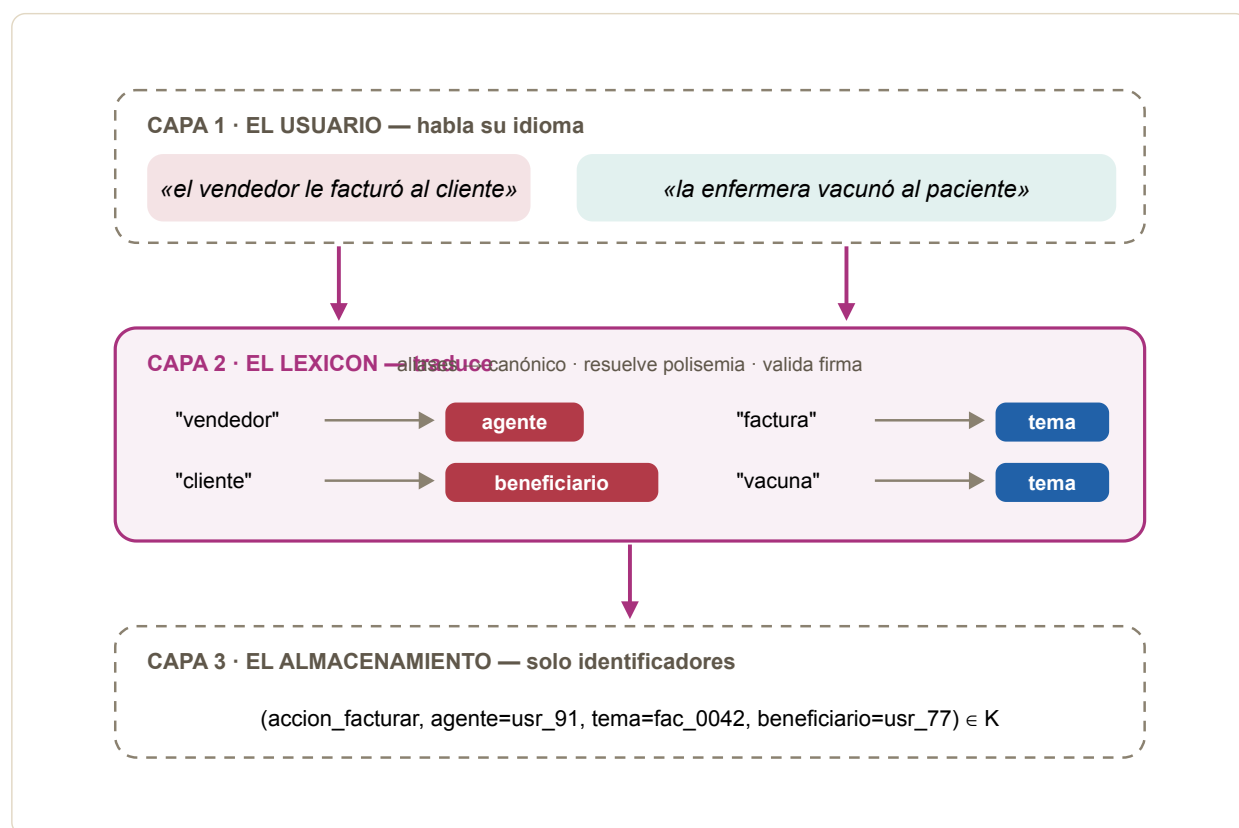
EL CONTRATO DE D8

## El lexicon en capas

Vale la pena ver la arquitectura de un vistazo antes de bajar al detalle.

La frase entra por arriba con las palabras del usuario. El lexicon la desenreda y la traduce a roles canónicos. El almacén, abajo, solo trabaja con identificadores.

Tres capas, y cada una puede cambiar sin molestar a las otras.



**Figura 14.1.** Las tres capas del lexicon. Arriba, el usuario escribe con el vocabulario de su gremio. En el centro, el lexicon traduce cada alias al rol canónico (en magenta, el eje **M**: la traducción es trabajo de predicados) y valida la firma. Abajo, el almacenamiento solo ve tipos e identificadores internos. Cualquiera de las tres capas puede cambiar sin tocar a las otras: eso es D8 hecho geometría.

## Autopsia de una entrada

Bajemos al detalle. Una entrada del lexicon es una «página» del diccionario, y cada pieza tiene un trabajo concreto. Tomemos un verbo del mundo de la tienda (el local de la escena inicial despacha camisetas al público) y desarmemos su entrada de **vender**:

### LEXICON

```
{
  "verbo": "vender",
  "tipo_situacion": "accion_vender",
  "roles": {
```



```

    "agente":      { "canonico": "agente",      "alias": ["vendedor", "el que vende", "el que despacha"] },
    "tema":        { "canonico": "tema",        "alias": ["producto", "lo vendido", "camiseta"] },
    "beneficiario": { "canonico": "beneficiario", "alias": ["comprador", "cliente", "el que compra"] },
    "por_cuanto":  { "canonico": "por_cuanto",  "alias": ["precio", "monto", "importe"] },
    "obligatorios": ["agente", "tema", "beneficiario", "por_cuanto"],
    "opcionales":  ["momento", "lugar_de", "moneda", "instrumento"],
    "ejemplo": "El vendedor le vendió una camiseta al cliente por 49.90 dólares"
  }

```

Son seis piezas, y conviene leerlas como lo que son: la declaración de una función con su manual de uso adjunto.

1. **verbo**. La llave que activa la entrada. Puede ser una palabra suelta (**vender**) o un patrón compuesto (**tomar [decisión]**), como veremos al resolver la polisemia.
2. **tipo\_situacion**. El código interno exacto con el que el evento se ancla en la caja **K**. Es el motor oculto; el usuario nunca lo ve ni lo escribe.
3. **roles y sus alias**. Aquí vive D9. El rol canónico es **agente**, pero la lista de alias le enseña al sistema que «vendedor», «el que vende» y «el que despacha» significan lo mismo. Gracias a eso, «el vendedor le vendió una camiseta al cliente» y «el agente transfirió un producto al beneficiario» producen el *idéntico* registro.
4. **obligatorios y opcionales**. Las reglas de seguridad de la firma. Dictan qué roles no pueden faltar para que el hecho se acepte. Una venta sin precio se rechaza; una venta sin lugar, no.
5. **ejemplo**. Una frase humana real. No es adorno: el motor de pruebas (y, cada vez más, el modelo de lenguaje) lee este ejemplo para aprender cómo se usa el verbo en la práctica.

Visto así, el lexicon deja de parecerse a un glosario y empieza a parecerse a un **compilador**.

Un compilador toma código legible para humanos y lo traduce a instrucciones exactas que la máquina ejecuta, comprobando de paso que los tipos cuadren.

El lexicon hace eso con el lenguaje: toma una frase, la traduce a una tripleta y comprueba que la firma se cumpla.

El código fuente es el español. El binario es el hecho atómico del capítulo 7.

## El idioma de los modelos: function calling

Aquí ocurre una de esas coincidencias que parecen casualidad y no lo son.

Los modelos de lenguaje se conectan al software de una empresa mediante un mecanismo estándar: el uso de herramientas.

El patrón es simple. La aplicación le entrega al modelo un catálogo que describe cada herramienta, sus parámetros y cuáles son obligatorios.

Cuando un usuario pide algo con sus palabras, el modelo elige la herramienta adecuada y emite una llamada con cada parámetro en su sitio.

### CONVERGENCIA

Que la lingüística formal de los años noventa y el *function calling* de los modelos actuales hayan llegado a la misma forma (nombre, descripción, parámetros tipados, obligatorios) no es coincidencia: ambos resuelven el mismo problema, mapear lenguaje a acción verificable.

Lo notable es que ese formato JSON es **estructuralmente idéntico** a una entrada del lexicon. Tomemos la misma entrada de **vender** y reescribámosla en el esquema que un modelo espera recibir:

### TOOL SCHEMA (FUNCTION CALLING)

```
{
  "name": "accion_vender",
  "description": "Registrar una venta: transferencia de un bien con compensación monetaria",
  "input_schema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "agente": { "type": "string", "eje": "Q", "description": "vendedor, el que vende, el que despacha" },
      "tema": { "type": "string", "eje": "O", "description": "producto, camiseta, lo vendido" },
      "beneficiario": { "type": "string", "eje": "Q", "description": "comprador, cliente, el que compra" },
      "por_cuanto": { "type": "number", "eje": "N", "description": "precio, monto, importe" },
      "momento": { "type": "string", "eje": "T", "description": "cuándo ocurrió" },
      "lugar_de": { "type": "string", "eje": "L", "description": "dónde ocurrió" }
    },
    "required": ["agente", "tema", "beneficiario", "por_cuanto"]
  }
}
```

Las correspondencias son uno a uno, y vale la pena nombrarlas para que no quede como una impresión vaga:

El **tipo\_situacion** del lexicon se vuelve el **name** de la herramienta. Los **alias** de cada rol se vuelven la **description**, que es justamente la pista que el modelo usa para saber qué significa el parámetro. El eje de origen (**Q**, **O**, **N**...) determina el **type** y aporta una validación semántica extra.

Y la lista de **obligatorios** es, literalmente, el campo **required** del esquema.

No hay que traducir nada a mano ni mantener dos cosas en paralelo. El lexicon es el catálogo de herramientas.

Exponerlo a un modelo es convertirlo a JSON y entregarlo. Lo que en otras arquitecturas es un proyecto de integración, aquí es una función de exportación.

El efecto práctico es que una frase suelta se convierte en un hecho estructurado sin que nadie escriba un parser. El *prompt* que recibe el modelo es casi todo catálogo:

#### PROMPT

SISTEMA. Eres un extractor de hechos WQuestions. Dada una frase en español, devuelve SOLO un JSON con la situación y sus roles canónicos.

Catálogo (verbo → situación · roles obligatorios):  
 vender → accion\_vender · [agente, tema, beneficiario, por\_cuanto]  
 tomar → accion\_consumir · [agente, tema]

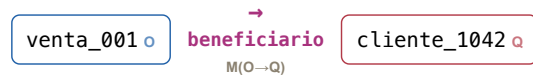
Frase del usuario: "El vendedor le vendió una camiseta al cliente por 49.90 dólares"

Y la respuesta llega lista para asentarse en el grafo, ya traducida a roles canónicos:

#### RESPUESTA DEL MODELO

```
{
  "tipo_situacion": "accion_vender",
  "agente": "vendedor_17",
  "tema": "camiseta_88",
  "beneficiario": "cliente_1042",
  "por_cuanto": 49.90
}
```

Esa salida es exactamente el conjunto de tripletas tipadas del capítulo 7. Cada par rol–valor se vuelve un cable; por ejemplo, el **beneficiario** se lee como una tripleta del eje M que sale del evento y aterriza en una persona:



Y una vez asentada, la situación completa se descompone en los cables que ya conocemos:

| TRIPLETAS                 |                |   |         |  |
|---------------------------|----------------|---|---------|--|
| (venta_001, instancia_de, | accion_vender) | ∈ | M(0, K) |  |
| (venta_001, agente,       | vendedor_17)   | ∈ | M(0, Q) |  |
| (venta_001, tema,         | camiseta_88)   | ∈ | M(0, 0) |  |
| (venta_001, beneficiario, | cliente_1042)  | ∈ | M(0, Q) |  |
| (venta_001, por_cuanto,   | 49.90)         | ∈ | M(0, N) |  |

El modelo nunca vio la palabra **por\_cuanto** hasta que el lexicon se la nombró; el usuario nunca la verá en absoluto. Esa es la promesa de D9 cumplida de extremo a extremo: el español entra por arriba, la tripleta canónica sale por abajo, y la etiqueta interna jamás se le exige a una persona.

Y esa promesa no caduca al escribir el hecho. Vale también al preguntar por muchos.

El gerente pide «el total vendido por cada vendedor este mes» con sus palabras, y el lexicon resuelve «vendedor» contra **agente** y «total» contra **por\_cuanto**, sin que él vea jamás una etiqueta canónica.

El informe recorre miles de ventas, y se pide y se devuelve en el idioma de la tienda.

## Resolver la polisemia: tomar, otra vez

Volvamos a la escena del principio. Cuatro frases que comparten el verbo *tomar* y nada más.

¿Cómo evita el lexicon confundirlas?

La respuesta es decepcionantemente directa, y por eso funciona: **una entrada distinta para cada significado**.

El lexicon no busca una regla mágica que cubra todos los usos de *tomar*. Declara una lista de patrones, cada uno apuntando a su tipo de situación, y deja que el complemento decida.

| LEXICON · POLISEMIA DE «TOMAR»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "tomar [decisión   acuerdo   resolución]": {     "tipo_situacion": "accion_decidir",     "obligatorios": ["agente", "tema"],     "ejemplo": "El comité tomó una decisión sobre el nuevo proveedor"   },   "tomar [el balón   la pelota   el pase]": {     "tipo_situacion": "accion_recuperar_posesion",     "obligatorios": ["agente", "tema"],     "ejemplo": "El delantero tomó el balón en el área"   },   "tomar [juramento]": {     "tipo_situacion": "acto_juramentacion",     "obligatorios": ["agente", "paciente"],     "ejemplo": "El alcalde le tomó juramento al nuevo regidor"   },   "tomar": {     "tipo_situacion": "accion_consumir",</pre> |

```

"obligatorios": ["agente", "tema"],
"ejemplo": "El cliente tomó un refresco en la cafetería del estadio"
}
}

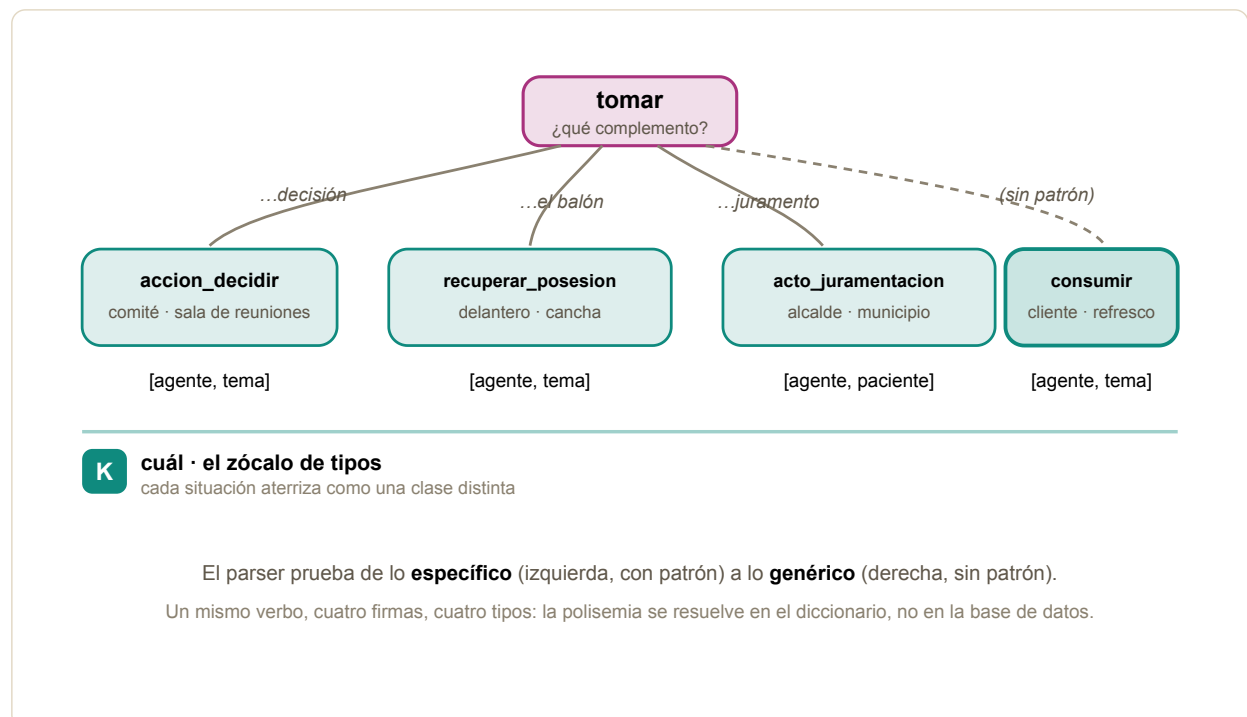
```

El procedimiento es, otra vez, el de un compilador. El sistema intenta encajar la frase **desde el patrón más específico hacia el más general**.

Si aparece «tomar el balón», gana la entrada de fútbol. Si aparece «tomar juramento», gana el acto de juramentación.

Y solo cuando ningún patrón con complemento coincide, como en «tomar un refresco», cae la regla genérica de consumir.

El orden importa: lo específico primero, lo genérico como red de seguridad. La figura siguiente lo muestra con los colores de cada eje.



**Figura 14.2.** Resolución de la polisemia de *tomar*. El complemento (decisión, balón, juramento, o ninguno) desambigua entre cuatro unidades léxicas que conducen a cuatro tipos de situación distintos en el eje **K**, cada uno con su propia firma de roles. El patrón genérico (a trazos) actúa solo como red de seguridad.

La consecuencia es la que da título al capítulo.

La complejidad del lenguaje no se elimina, porque sería imposible. Se **muda al lugar correcto**: al diccionario.

Quien modela datos puede registrar un significado nuevo de *tomar*, como «tomar un préstamo», añadiendo una entrada de texto, sin tocar una línea del núcleo.

La base de datos sigue sin saber nada de español. El lexicon hace todo el trabajo.

## Dos clases de alias: por rol y por dominio

Hasta aquí los apodos han sido **por rol**: dentro de la entrada de **vender**, «vendedor» equivale a **agente**.

Pero hay un segundo nivel, indispensable para que esto funcione de verdad en una empresa.

Hay palabras que valen para todo un gremio, sin importar qué verbo se use. Una tienda siempre habla de «vendedor», «boleta» y «caja». Una clínica, de «paciente», «historia» y «diagnóstico».

Repetir esos apodos en cada entrada sería absurdo. Para eso el lexicon admite **dialectos de dominio**: un archivo pequeño que se carga encima del catálogo.

#### DIALECTO DE DOMINIO

```
{
  "dominio": "tienda_central",
  "alias_de_dominio": {
    "vendedor": "agente",
    "boleta": "comprobante",
    "caja": "lugar_de",
    "catálogo": "catalogo",
    "despachar": "verbo_vender",
    "talla": "atributo_medida"
  }
}
```

Con ese dialecto cargado, un vendedor escribe «despaché una camiseta talla M en la caja dos» y el sistema traduce «despaché» al verbo `vender`, «caja» al rol `lugar_de` y «talla» al atributo de medida.

Todo sin que ninguna entrada de verbo mencione la palabra «caja».

El núcleo permanece intacto, y la tienda, la clínica y el municipio sienten cada uno que el software se hizo a su medida. Es el mismo motor hablando tres jergas.

#### CAPAS DE ALIAS

Los alias por rol son *locales* a un verbo; los de dominio son *globales* a un gremio. El lexicon consulta primero el dialecto cargado y luego la entrada del verbo: lo específico del dominio puede afinar lo genérico del catálogo.

## El tercer nivel: la lengua

Vuelve un segundo sobre lo que acaba de pasar, porque hay algo que conviene no dejar escapar.

Para que el sistema entendiera «despaché una camiseta en la caja dos» no hizo falta tocar el catálogo, ni migrar un dato, ni retraducir nada. Se cargó un archivo de apodos.

Y al mecanismo le da igual de dónde venga la palabra nueva.

Si los apodos por rol son locales a un verbo y los de dominio son globales a un gremio, queda un tercer nivel con la misma maquinaria: global a una **lengua entera**.

Que eso sea posible no es mérito del lexicon. Es mérito de lo que hay debajo.

El grafo no guarda palabras. Guarda identificadores, y un identificador no está escrito en ningún idioma.

`cliente_1042` no es la palabra «cliente». Es un nodo del eje `Q` que sería el mismo si el sistema se hubiera programado en finés.

Un diagnóstico no se guarda como el texto «infarto», sino como `cie10_I21`, un individuo de `K` con su URI internacional colgada, como vimos en el [capítulo 3](#).

Y `accion_vender` no es el verbo «vender», sino un tipo de situación con su contrato de roles, al que cada venta concreta se ata con un `instancia_de`.

#### ALIAS, NO TRADUCCIÓN

El lexicon no traduce frases: resuelve palabras contra roles. La oración alemana no pasa por el español camino al grafo; entra por su propia entrada del diccionario y sale convertida en los mismos cables.

El efecto se ve mejor con las tres frases juntas. Un vendedor en Lima, uno en Chicago y uno en Hamburgo registran la misma operación cada uno como sabe:

#### TRES LENGUAS, UNA ENTRADA DEL LEXICON

es → «El vendedor le vendió una camiseta al cliente por 49.90 dólares»  
en → «The seller sold a shirt to the customer for 49.90 dollars»  
de → «Der Verkäufer verkaufte dem Kunden ein T-Shirt für 49,90 Dollar»

«Vendedor», *seller* y *Verkäufer* son tres aliases del mismo rol canónico **agente**. Las tres frases compilan, en consecuencia, a la misma estrella de tripletas que ya conocemos:

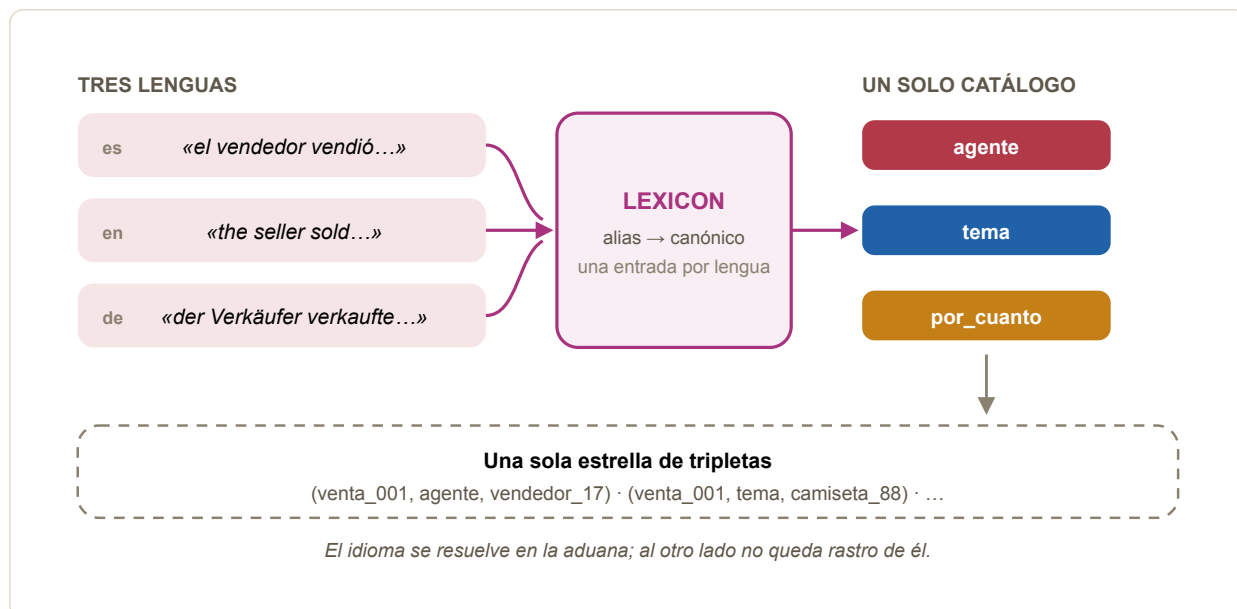
#### TRIPLETAS

|                           |                |           |
|---------------------------|----------------|-----------|
| (venta_001, instancia_de, | accion_vender) | ∈ M(0, K) |
| (venta_001, agente,       | vendedor_17)   | ∈ M(0, Q) |
| (venta_001, tema,         | camiseta_88)   | ∈ M(0, O) |
| (venta_001, beneficiario, | cliente_1042)  | ∈ M(0, Q) |
| (venta_001, por_cuanto,   | 49.90)         | ∈ M(0, N) |

No hay una versión española de esos cables y otra alemana. Hay cables. La consecuencia práctica es la que le importa a una empresa con oficinas en tres países: el reporte de ventas consolidado no requiere homologar nada, porque nunca hubo tres bases de datos que homologar. Hubo una, y tres puertas de entrada.

“ *El grafo no habla ningún idioma:  
habla matemáticas. Coordenadas  
sobre siete ejes, no palabras de un  
diccionario local.*

POR QUÉ EL IDIOMA NUNCA LLEGA AL FONDO



**Figura 14.3.** La frontera del idioma. Cada lengua entra por su propia capa de alias (una entrada del diccionario, no un modelo nuevo) y las tres se resuelven contra el mismo catálogo de roles. Lo que llega al grafo es idéntico en los tres casos: el idioma es una propiedad de la *entrada*, no del hecho.

Y aquí el uso de herramientas de más arriba cobra un alcance que quizá pasó desapercibido.

Si el lexicon se convierte en catálogo de herramientas y el modelo de lenguaje es quien lo consume, la puerta de entrada ya es multilingüe por construcción.

El modelo recibe la pregunta en japonés, elige la entrada correcta y emite la llamada con los roles canónicos. Al responder hace el camino inverso.

La base de datos, mientras tanto, sigue sin enterarse de qué idioma se habla arriba.

Lo que cambia de una lengua a otra es la capa de apodos y los enredos propios de cada una. El *tomar* del español tiene su equivalente en cualquier idioma vivo.

La espina dorsal es común y solo cambia la piel. Los idiomas son pieles que el lexicon pone y quita sobre el mismo cuerpo de conocimiento.

## A hombros de gigantes

Sería ingenuo —y arrogante— presentar el lexicon como una invención sin ancestros. La lingüística computacional lleva tres décadas construyendo catálogos inmensos con esta misma lógica de verbos, roles y firmas. Cualquier implementación sería del lexicon debería alimentarse de ellos en lugar de empezar de cero.

#### PRECEDENTE · FRAMENET, VERBNET Y PROPBANK

**FrameNet**<sup>(14)</sup> (Universidad de Berkeley, años noventa) clasifica el idioma en *escenarios conceptuales* o *frames*. Su escenario de «Comercio» define roles predefinidos como *Buyer*, *Seller* y *Goods*: casi calcados de nuestra entrada de **vender**. Sus más de mil doscientos escenarios son una mina para poblar la caja **K** con tipos de situación ya pensados por lingüistas.

**VerbNet**<sup>(15)</sup> (Universidad de Pensilvania) agrupa miles de verbos del inglés que comparten una misma estructura lógica (verbos de transferencia, verbos de encuentro, verbos de cambio de estado) de modo que un verbo nuevo hereda la firma de su clase en lugar de definirse a mano.

**PropBank** prioriza la cobertura: etiqueta masivamente textos reales con roles genéricos ( **Arg0** a **Arg5** ). Es menos elegante, pero su escala lo convierte en la base preferida para *entrenar* modelos modernos a extraer estructura argumental.

WQuestions no compite con estas obras. Se apoya en ellas.

Se pueden sacar las firmas de FrameNet, alinear las clases de VerbNet y usar los datos de PropBank para entrenar el extractor.

El camino ya está en buena parte pavimentado. Lo que aporta el lexicon es atarlo todo a un catálogo único de roles con su eje puesto, y exponerlo por una sola puerta.

## Un vistazo al catálogo en acción

Para que esto no quede en el aire, mira varias entradas juntas, de dominios sin relación entre sí.

Fíjate en tres cosas: que los roles se *reciclan*, que los apodos cambian con el gremio aunque el esqueleto no, y que los casos raros (verbos sin agente, verbos invertidos) encajan sin forzar nada.

#### LEXICON · CUATRO DOMINIOS

```
{
  "vacunar": {
    "tipo_situacion": "accion_vacunar",
    "roles": {
      "agente":      ["enfermera", "personal sanitario"],
      "paciente":    ["paciente", "vacunado"],
      "tema":        ["vacuna", "antígeno"]
    },
    "obligatorios": ["agente", "paciente", "tema"],
    "ejemplo": "La enfermera vacunó a 47 niños con la triple viral el sábado"
  },
  "multar": {
    "tipo_situacion": "accion_multar",
    "roles": {
      "agente":      ["autoridad", "ente regulador"],
      "paciente":    ["multado", "infractor"],
      "monto":       ["importe de la multa"],
      "justificado_por": ["norma aplicada", "artículo"]
    },
    "obligatorios": ["agente", "paciente", "monto", "justificado_por"],
    "ejemplo": "La municipalidad multó al local por ocupar la vereda"
  },
  "invocar": {
    "tipo_situacion": "accion_invocar_funcion",
    "roles": {
      "agente":      ["llamador", "cliente API", "el modelo"],
```



```

    "tema":      ["función invocada", "herramienta"]
  },
  "obligatorios": ["agente", "tema"],
  "ejemplo": "El modelo invocó la función accion_vender con los parámetros extraídos"
},

"llover": {
  "tipo_situacion": "evento_meteorologico",
  "roles": {
    "lugar_de":    ["región", "ciudad"],
    "intensidad":  ["leve", "moderada", "torrencial"]
  },
  "obligatorios": [],
  "notas": "Verbo impersonal: no exige agente ni ningún rol obligatorio.",
  "ejemplo": "Llovió torrencialmente sobre la ciudad durante seis horas"
}
}

```

El catálogo entero, mirado en perspectiva, revela tres cosas que valen oro para quien implementa.

### 1 LOS MISMOS CABLES, SIEMPRE

Vacunar, multar, invocar y vender comparten un puñado de roles (`agente`, `tema`, `paciente`, `lugar_de`). El catálogo base de roles basta para dominios que no se parecen en nada.

### 2 LOS ALIASES SON EL PODER

Lo que distingue salud de banca no son los códigos internos, sino las palabras naturales. «Enfermera» y «autoridad» mapean ambos a `agente`; «vacuna» y «factura», ambos a `tema`. La base de datos ignora el negocio.

### 3 LO RARO TAMBIÉN ENCAJA

`llover` no tiene agente y se modela sin forzar nada: la lista de obligatorios queda vacía. Un agente de IA como `invocar` ocupa el mismo rol `agente` que un humano, tal como anticipó la regla de agencia contextual.

Un sistema empresarial maduro puede tener un lexicon de varios miles de entradas. Las que acabas de ver son apenas el cimientito, pero ya muestran el patrón: el conocimiento del dominio vive en texto declarativo, no en código, y crece agregando entradas, no reescribiendo el motor.

## Qué gana quien lo implementa

Conviene cerrar nombrando con claridad la diferencia entre tener un lexicon y no tenerlo.

### EL LEXICON EN PRODUCCIÓN

**Habla el idioma real de tu gente.** Sin lexicon, habría que enseñarle a cada empleado los campos robóticos del sistema. Con él, un vendedor escribe «el cliente tomó la camiseta visitante» y el hecho queda registrado en la jerga de la tienda, sin capacitación.

**Es la puerta de entrada de la IA.** El lexicon ya tiene la forma de un catálogo de *function calling*. Un modelo conectado a él empieza a redactar y auditar hechos sin que nadie re programe el sistema: basta serializarlo y entregarlo.

**Desambigua antes de escribir en disco.** La polisemia (el caos de *tomar*) se resuelve en el diccionario. La base de datos recibe siempre hechos limpios, ya etiquetados con su tipo exacto en **K**.

**Escala agregando texto.** Abrir un dominio nuevo (logística, por decir) no exige crear cuarenta tablas: exige añadir un bloque de verbos al lexicon. El motor central hereda ese conocimiento de inmediato.

La genialidad de los siete ejes es el corazón del modelo, sí. Pero su **adopción** (el que una clínica, un banco o una tienda lo usen sin sentir que cambiaron de idioma) depende entera y exclusivamente de este traductor. El catálogo es el motor; el lexicon es el volante. Y nadie conduce agarrando el motor.

“ *Un compilador no le pide al programador que escriba en binario. El lexicon no le pide al usuario que escriba en canónico. Esa es toda la diferencia entre un modelo elegante y un modelo que la gente usa.*

#### LA TESIS DEL CAPÍTULO

Nos queda un frente abierto.

El lexicon resuelve las palabras con varios significados y la jerga. Pero el lenguaje guarda trampas más finas: la negación, la duda, el tiempo verbal que no coincide con el del hecho, las metáforas que ningún diccionario anticipa.

Es hora de poner el modelo entero a prueba contra los casos que de verdad duelen. Eso es el próximo capítulo.

# 15

## El modelo bajo presión

*Entender una frase difícil es hoy trabajo de la inteligencia artificial, y lo hace bien. La pregunta que queda, la que decide si el grafo sirve, es otra: dónde aterriza lo entendido sin que el sistema termine guardando algo falso.*

**L**ee estas tres frases y fíjate en lo poco que te cuesta entenderlas.

*«El estreno del documental obligó a un cambio de cartelera.»*

*«El estudio debía estrenar en marzo, pero no podía pagar la sala todavía.»*

*«El comité no cree que el guion esté listo.»*

No has tropezado ni una vez. Un modelo de lenguaje tampoco: las tres le resultan transparentes.

Y sin embargo cada una, al guardarse, obliga a tomar una decisión que ninguna comprensión resuelve por ti.

Entender la frase y saber qué anotar son dos trabajos distintos. Este capítulo va del segundo.

### DÓNDE ESTAMOS

En el [capítulo 13](#) vimos que el verbo es la signatura que reparte los roles; en el [capítulo 14](#), que el lexicon compila el habla humana hacia el catálogo canónico. Aquí sometemos ese aparato a las tres frases que más lo aprietan.

Conviene desmontar de entrada una ilusión, porque es la raíz de los tres problemas: la de que basta con entender.

Un lector automático ingenuo cree que cada frase esconde *un* verbo rodeado de participantes, y que su tarea es encontrarlo y colgar a cada quien en su clavija.

Eso funciona con *«la directora rodó la escena»* y se desmorona con casi todo lo demás.

La primera frase esconde sus acciones bajo dos sustantivos. La segunda apila dos verbos de intención sobre hechos que no ocurrieron. La tercera niega algo, y no dice qué.

Un lector humano resuelve las tres sin pensar. Un almacén no puede: tiene que elegir un nodo, un cable y un valor. Y esa elección es irreversible.

“ *El modelo no entiende español, y no le hace falta. Su trabajo empieza donde termina la comprensión: en decidir qué queda escrito.*

Adelanto la conclusión para que leas con red.

Ninguna de las tres presiones obliga a ampliar la geometría de siete ejes. Las tres se absorben con cables que el modelo ya tiene.

Y todas terminan en la forma de siempre: tripletas (sujeto, cable, objeto), el átomo de la decisión D3.

El límite real del modelo, lo veremos al cerrar, está en otra parte.

## La trampa que ya no lo es

Antes de empezar conviene despejar la trampa que durante décadas encabezó todas las listas como esta, porque hoy ocupa otro lugar.

*Tomar el pelo* no habla de cabello. *Dar luz verde* no enciende ningún semáforo. *Echar leña al fuego* rara vez involucra leña.

Junto a esos modismos vive algo más sutil: se dice «*rodar una película*», no «conducir una película». Se *dicta* una ordenanza, no se «habla».

El verbo correcto no se deduce por lógica. Se sabe de memoria.

Un analizador de hace quince años se rompía aquí, y un libro de hace quince años habría dedicado a esto un capítulo entero.

Ese capítulo ya no hace falta: **los modelos de lenguaje resuelven los modismos solos**.

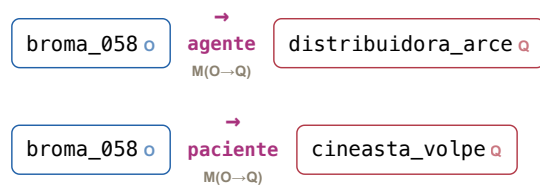
Han leído más español del que ningún equipo lingüístico podría catalogar, y reconocen que *tomar el pelo* es una broma con la misma facilidad con que resuelven un «*ella*» tres frases más atrás.

Listar modismos en un diccionario propio sería duplicar, con años de trabajo manual, algo que ya viene resuelto río arriba.

Pero fíjate en lo que *no* queda resuelto, porque es justo el tema de este capítulo. Toma una frase cualquiera del gremio:

*La distribuidora le tomó el pelo al cineasta novato con esa fecha.*

Que el LLM sepa que ahí hubo una broma no le dice al sistema qué escribir. Alguien tiene que decidir que eso se guarda como `accion_bromear` y no como `accion_tomar`, y que el *pelo* no es el objeto de nada:



La comprensión la puso la IA. El **tipo** lo pone el modelo.

Y esa exigencia de tipo es lo que impide que el sistema acabe archivando prosa. Obligado a nombrar `accion_bromear`, el hecho queda consultable junto a todas las demás bromas del grafo. Una frase guardada como texto nunca lo estará.

Las tres presiones que siguen son de esa segunda clase, no de comprensión sino de destino. Por eso ninguna se disuelve cuando la IA mejora.

#### PRECEDENTE

La idea de que ciertas combinaciones de palabras forman una unidad de significado indivisible no es nuestra. Es el corazón de la *Construction Grammar* (Fillmore<sup>(24)</sup>, Goldberg) y de *FrameNet*<sup>(14)</sup>, donde un patrón como *tomar el pelo* evoca una escena completa con sus roles.

Los modelos de lenguaje heredaron esa competencia por estadística. Lo que WQuestions aporta no es la lingüística, sino el destino: la tripleta con su tipo.

## Primera presión: la nominalización

El español tiene un talento casi tramposo para convertir acciones en cosas.

*Estrenar* se vuelve *el estreno*. *Rodar*, *el rodaje*. *Cancelar*, *la cancelación*.

Los lingüistas lo llaman **nominalización**: un verbo se disfraza de sustantivo y se cuela en la frase como si fuera un objeto más.

Para ti, «*el documental se estrenó*» y «*el estreno del documental*» son lo mismo. Para el modelo, también deben serlo.

#### NOMINALIZACIÓN

Recurso por el cual un verbo adopta forma de sustantivo (*estrenar* → *el estreno*) y puede funcionar como sujeto u objeto de otra oración, ocultando que en el fondo nombra un *evento*, no una cosa.

La regla cabe en una línea: **una nominalización no es un evento nuevo. Es la misma situación con otro envoltorio gramatical.**

*El estreno* no pide un eje nuevo ni un tipo de dato exótico. Pide que el lexicon sepa que *estreno* es un apodo que dispara la misma entrada que *estrenar*.

La reificación de eventos ya la justificamos en el capítulo 9. Aquí no inventamos nada: solo le abrimos una segunda puerta al mismo evento.

Desarmemos la primera oración problemática:

*El estreno del documental obligó a un cambio de cartelera.*

#### TRIPLETAS

|               |                  |                       |           |                         |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| (estreno_204, | instancia_de,    | accion_estrenar)      | ∈ M(0, K) |                         |
| (estreno_204, | tema,            | documental_orillas)   | ∈ M(0, 0) |                         |
| (estreno_204, | estatus_factual, | real)                 | ∈ M(0, K) |                         |
|               |                  |                       |           |                         |
| (cambio_071,  | instancia_de,    | accion_modificar)     | ∈ M(0, K) |                         |
| (cambio_071,  | tema,            | cartelera_sala_norte) | ∈ M(0, 0) |                         |
| (cambio_071,  | estatus_factual, | real)                 | ∈ M(0, K) |                         |
|               |                  |                       |           |                         |
| (cambio_071,  | motivado_por,    | estreno_204)          | ∈ M(0, 0) | ← el conector del eje M |

Mira lo que acaba de ocurrir.

Dos sustantivos, *estreno* y *cambio*, se convirtieron en dos situaciones de pleno derecho.

Y el verbo de la superficie, *obligó a*, que un lector ingenuo habría elevado a evento propio, lo degradamos a lo que de verdad es: el cable **motivado\_por** del capítulo 10.

La acción aparente resultó ser pegamento entre dos eventos. El resultado es un puñado de átomos limpios, sin un solo nodo fantasma.

#### MATIZ

¿**causado\_por** o **motivado\_por**? El capítulo 10 reparte el «por qué» en cuatro cables. Un estreno no *causa* físicamente un cambio de cartelera como una chispa causa fuego: lo *motiva*. Elegir bien el cable es trabajo del lexicon, no de un eje extra.

Que *estreno* nombra un evento y no una cosa lo sabe cualquier lector, y cualquier modelo de lenguaje. El lexicon puede declararlo igualmente, listando las formas nominales junto al verbo, para las tuberías que trabajan sin IA.

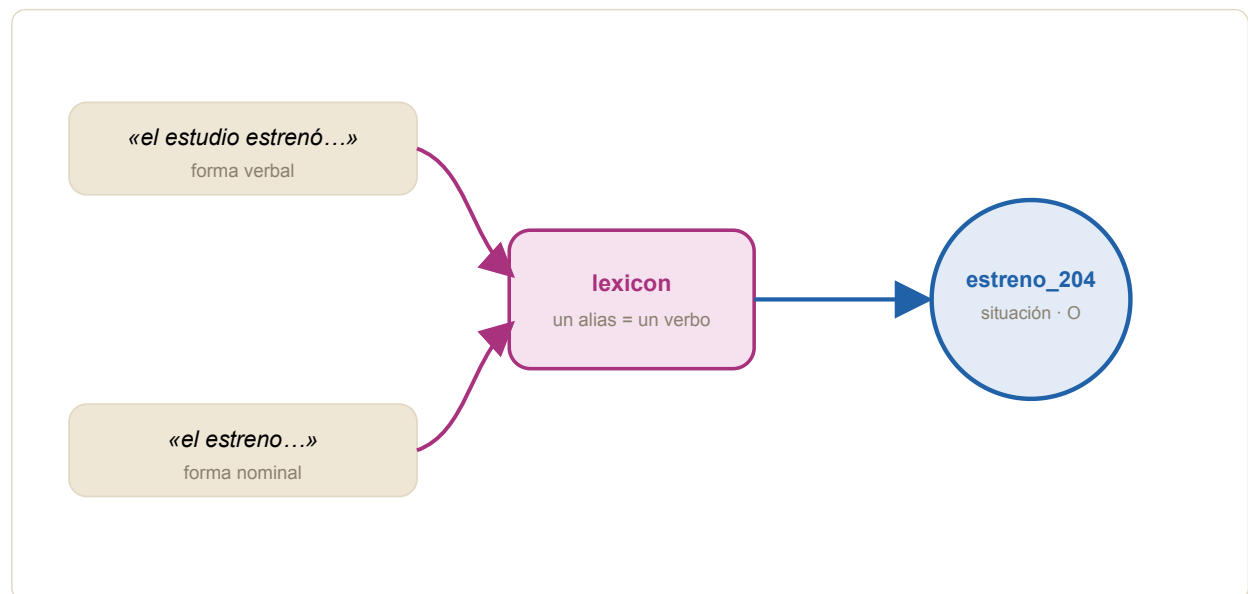
Lo que ninguna de las dos cosas te dice es *cuántos nodos* crear.

Ahí está la decisión, y el modelo la fija de antemano: dos, no tres.

Al periodista le da igual escribir «*el estudio estrenó el documental*» o «*el estreno del documental*». Al grafo también, y por eso las dos formas caen en el mismo **estreno\_204**.

Lo mismo en cualquier dominio. Da igual «*el banco aprobó el crédito*» que «*la aprobación del crédito*».

La poesía del redactor se evapora. El hecho permanece, y permanece una sola vez.



**Figura 15.1.** El verbo *estrenar* y el sustantivo *estreno* entran por puertas distintas, pero el lexicon los reconoce como el mismo disparador y ambos convergen en una única situación reificada, **estreno\_204**, en el eje O. La nominalización no duplica el evento: solo le abre una segunda entrada.

## Segunda presión: los modales

Los verbos como *querer*, *deber*, *poder*, *soler*, *parecer* son una emboscada para cualquier base de datos.

Tienen aspecto de verbo principal y conjugan como tal, pero en realidad **modifican** a un segundo verbo.

Cuando un estudio dice «*queremos estrenar en marzo*», no ocurren dos cosas en el mundo. Ocurre *una* sola situación posible, *estrenar*, envuelta en una etiqueta que avisa: esto todavía no pasó.

### LA TRAMPA DEL NODO FANTASMA

Si el modelo reificara cada *querer*, *deber* y *poder* como un evento autónomo en el eje O, el grafo se llenaría de situaciones que no ocurren en ninguna parte del mundo. Multiplicaríamos los nodos por cuatro y, peor aún, mezclaríamos intenciones con hechos: el sistema ya no sabría qué *pasó* y qué solo se *quería*.

La salida es tratarlos como lo que son: **envoltorios**.

No crean una situación. Envuelven una que ya existe, ajustando su modo y su grado de realidad.

El núcleo (*estrenar*, *pagar*) sigue siendo un solo evento. El modal aporta dos cables de matiz: la **modalidad** (¿deseo, obligación, capacidad?) y el **estatus\_factual** (¿ocurrió, se intenta, es imposible?).

Desarmemos la segunda frase:

*El estudio debía estrenar en marzo, pero no podía pagar la sala todavía.*

### TRIPLETAS

|                                 |                      |           |                          |
|---------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| (estrenar_309, instancia_de,    | accion_estrenar)     | ∈ M(0, K) |                          |
| (estrenar_309, agente,          | estudio_lumbre)      | ∈ M(0, Q) |                          |
| (estrenar_309, momento,         | 2026-03)             | ∈ M(0, T) |                          |
| (estrenar_309, modalidad,       | deontica)            | ∈ M(0, K) | ← un deber, no un hecho  |
| (estrenar_309, estatus_factual, | obligado)            | ∈ M(0, K) |                          |
|                                 |                      |           |                          |
| (pagar_309, instancia_de,       | accion_pagar)        | ∈ M(0, K) |                          |
| (pagar_309, agente,             | estudio_lumbre)      | ∈ M(0, Q) |                          |
| (pagar_309, tema,               | alquiler_sala_norte) | ∈ M(0, O) |                          |
| (pagar_309, modalidad,          | aletica)             | ∈ M(0, K) | ← una capacidad          |
| (pagar_309, polaridad,          | negativa)            | ∈ M(0, K) | ← que no se tiene        |
| (pagar_309, estatus_factual,    | no_factible)         | ∈ M(0, K) |                          |
|                                 |                      |           |                          |
| (pagar_309, contrasta_con,      | estrenar_309)        | ∈ M(0, 0) | ← el conector del «pero» |

Generamos **dos** situaciones, no cuatro.

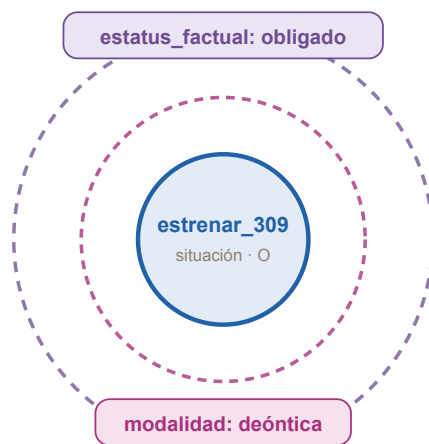
El *debía* se guardó como el modo de la obligación. El *no podía*, como el modo de lo posible teñido de negación.

Y el *pero*, que un lector automático tomaría por ruido, se volvió un cable honesto, **contrasta\_con**, que ata las dos situaciones.

Ahorramos nodos, evitamos fantasmas y sostuvimos la regla de oro: **una situación en el mundo equivale a una situación en el sistema**.

### VOCABULARIO

*Deónica*: lo que debe ser (obligación, permiso). *Alética*: lo que puede ser (posibilidad, capacidad). *Volitiva*: lo que se desea. Tres sabores de modalidad que la lógica modal distingue desde hace décadas; el modelo solo los etiqueta.



### «debía estrenar»

El verbo real es *estrenar* — un único nodo.

El modal *debía* no es otro evento: es el anillo que lo envuelve.

0 nodos fantasma.

1 hecho, 2 matices.

**Figura 15.2.** El modal no es un evento aparte: es un decorador que envuelve la situación. *estrenar\_309* vive solo en el núcleo del eje O; los anillos *modalidad* (eje M) y *estatus factual* (eje T) lo matizan sin convertir «*debía*» en un nodo propio. «*Debía estrenar*» y «*estrenó*» son la misma situación con distinto modo.

### EN LA PRÁCTICA · QUERER ≠ QUERER

El lexicon distingue dos *quereres* por la compañía que llevan.

«*El estudio quiere estrenar*» es querer más un verbo: un envoltorio de deseo sobre la situación *estrenar*. «*La directora quiere a su elenco*» es querer más una persona: un evento emocional con su propio nodo.

La misma palabra dispara reglas distintas según lo que la acompaña. Es el oficio del lexicon del capítulo 14.

## Tercera presión: la negación y su alcance

La tercera oración parece la más inocente de las tres, y es la peor. Léela junto a su gemela y verás que dicen cosas distintas:

*El comité no cree que el guion esté listo.*

*El comité cree que el guion no está listo.*

La diferencia la captas al vuelo, y un modelo de lenguaje también. En la segunda el comité se pronunció sobre el guion; en la primera, solo sobre su propia falta de convicción.

Hasta aquí, ningún problema de comprensión.

El problema aparece un milímetro después, al escribir. Porque el cable de la negación es uno solo, hay dos nodos disponibles y **hay que clavarlo en uno exacto**.

Hasta dónde llega el «no» no viene marcado en la frase. Hay que decidirlo.

La regla es directa: **la negación se pega a la situación sobre la que actúa**. Y eso obliga a que la creencia exista como nodo propio.

Aquí cobra su renta la reificación del capítulo 9. Si *creer* no fuera una situación de pleno derecho en el eje **O**, no habría dos sitios donde elegir y la distinción se perdería.

Con dos nodos, cada lectura tiene su forma:



#### TRIPLETS · «EL COMITÉ CREE QUE EL GUION NO ESTÁ LISTO»

```
(creer_412, instancia_de, accion_crear) ∈ M(0, K)
(creer_412, agente, comite_seleccion) ∈ M(0, Q)
(creer_412, tema, listo_907) ∈ M(0, 0)

(listo_907, instancia_de, estado_listo) ∈ M(0, K)
(listo_907, tema, guion_orillas) ∈ M(0, 0)
(listo_907, polaridad, negativa) ∈ M(0, K) ← la negación cae adentro
```

#### TRIPLETS · «EL COMITÉ NO CREE QUE EL GUION ESTÉ LISTO»

```
(creer_413, instancia_de, accion_crear) ∈ M(0, K)
(creer_413, agente, comite_seleccion) ∈ M(0, Q)
(creer_413, tema, listo_908) ∈ M(0, 0)
(creer_413, polaridad, negativa) ∈ M(0, K) ← la negación cae afuera

(listo_908, instancia_de, estado_listo) ∈ M(0, K)
(listo_908, tema, guion_orillas) ∈ M(0, 0)
(listo_908, estatus_factual, indeterminado) ∈ M(0, K) ← nadie afirmó nada de esto
```

Un cable de diferencia, y las dos memorias no se parecen en nada.

Pregúntale al grafo, seis meses después: «¿de qué guiones se dijo que no estaban listos?».

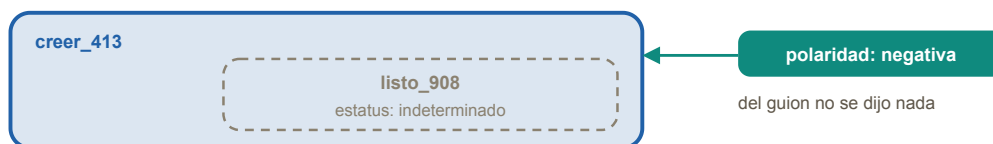
El primero contesta que del de *Orillas*. El segundo, con razón, no lo menciona: nadie dijo eso del guion.

Un sistema que aplasta las dos lecturas en una le atribuye al comité un juicio que nunca emitió. Y lo hace en silencio, sin error visible, con toda la apariencia de un dato correcto.

#### A · «el comité cree que el guion **no** está listo»



#### B · «el comité **no** cree que el guion esté listo»



**Figura 15.3.** El alcance de la negación. El mismo cable **polaridad: negativa** y dos sitios donde clavarlo: dentro de la creencia (A) o sobre la creencia entera (B). Entender la frase no elige por ti; elegir es trabajo del modelo, y de esa elección depende lo que el grafo conteste años después.

### POR QUÉ LA COMPRENSIÓN NO BASTA

Pregúntale a un LLM cuál de las dos lecturas corresponde y acertará. Lo que no puede hacer es *fabricar el sitio donde ponerla*. Si el esquema no sabe decir «de esto no se ha afirmado nada», la lectura honesta no tiene dónde aterrizar, y el sistema guardará la cómoda: que el guion no está listo.

`estatus_factual: indeterminado` es una pieza barata (un valor más en **K**) y sin ella se pierde una distinción que ninguna inteligencia posterior podrá recuperar, porque el matiz no se guardó nunca.

Nota que la negación no trajo ningún cable nuevo: `polaridad` y `estatus_factual` son los mismos que acaban de servir para los modales. Es el mismo aparato resolviendo un problema distinto, que es la señal de que el aparato está bien cortado.

## El límite real no está donde parece

El modelo no cubre el cien por ciento de la lingüística humana, y conviene ser preciso sobre dónde está su frontera.

Importa ver *dónde* está ese borde. No en las tres presiones que acabamos de absorber, que quedaron resueltas, sino en un terreno más difícil.

Allí el problema deja de ser de *representación* y pasa a ser de **deducción**.

El modelo guarda lo que se dijo. Lo que *no se dijo* pero se sigue lógicamente es harina de otro costal.

**Cuantificación abstracta.** «*La mayoría de los socios votó a favor*» no apunta a una persona concreta del eje Q, sino a una clase entera con un cuantificador encima. El modelo puede reificar la votación, pero razonar sobre «la mayoría» como agente difuso le cuesta.

**Aspecto fino del tiempo.** El español distingue con maestría *empezó a rodar*, *estaba rodando*, *terminó de rodar* y *acababa de rodar*. El núcleo temporal se captura; atrapar esos matices obliga a reificar «fases» del evento, lo que infla el grafo.

**Presuposición.** «*El estudio dejó de coproducir*» da por hecho que antes coproducía. El modelo guarda el *dejar de* de hoy, pero no deduce solo el hábito pasado: depende de que una IA superior haga esa inferencia y se la entregue ya cocinada.

### LA DISTINCIÓN

Estos no son defectos de nuestro software: son los problemas abiertos de las ciencias cognitivas de las últimas cinco décadas. La diferencia es que cuando el modelo choca con uno, *no se rompe*: guarda una representación parcial y segura, y espera refinamiento.

Hay un patrón común a estos tres bordes: ninguno reclama un eje nuevo.

Lo que reclaman es una capacidad de *razonar* que vive por encima de la representación.

El modelo es, por diseño, **literal**: registra lo que el lenguaje afirma sin inventarse lo que solo insinúa.

Y esa literalidad, lejos de ser un defecto, es lo que lo vuelve buen socio de una inteligencia que sí sabe deducir. Lo que para el modelo es un límite, para el sistema entero es un reparto de tareas.

## El pacto entre el grafo y la inteligencia artificial

Cierro la Parte IV con la reflexión que este capítulo ha ido preparando.

Hoy es tentador decir: «*si una IA lee libros enteros en segundos, ¿para qué quiero este modelo? Le tiro los cincuenta mil PDF de la empresa y que busque ella*».

Funciona, sí. Pero las tres presiones que acabamos de cruzar dicen por qué es mal negocio.

En las tres, la IA entendía perfectamente y aun así quedaba una decisión pendiente sobre qué anotar.

Si esa decisión no se toma y se guarda, hay que volver a tomarla en cada consulta, a partir del texto crudo. Y nada garantiza que se tome igual dos veces.

El capítulo 26 le pone cifras a ese desperdicio.

La relación correcta entre el grafo y la IA no es de competencia, sino de **simbiosis**, y cada uno aporta lo que el otro no tiene.

#### IDEA CLAVE · DOS PIEZAS, UN SISTEMA

**La IA es la mente.** Entiende el sarcasmo, resuelve el «*ella*», capta que *tomar el pelo* es una broma, habla con el usuario en su idioma. Es brillante e intuitiva —y, a veces, inventa.

**El grafo es la memoria.** No olvida, no confunde a Volpe con Arce, distingue una intención de un hecho consumado, audita cada cable contra su signature. Es literal e incorruptible —y, por sí solo, no infiere.

Pon a la IA de recepcionista que conversa con el usuario, y al grafo de archivo de acero que guarda detrás. Obtienes lo mejor de los dos: la elocuencia de uno sobre la disciplina del otro.

La IA traduce el habla en átomos al entrar, y los átomos en habla al salir. El grafo custodia la verdad entre una cosa y la otra.

Las tres presiones de este capítulo se absorben justo en esa frontera, con los cables que ya existían y sin tocar la geometría de siete ejes.

Y con esto cerramos la teoría.

Hemos visto las siete coordenadas, el átomo que las une, el verbo que reparte los roles, el lexicon que traduce el habla y, ahora, las tres decisiones que la comprensión no toma por ti.

La **Parte V** deja la pizarra y baja a la sala de máquinas: el modelo, de punta a punta, sobre industrias reales.

Empezamos por un sistema de ventas.

# 16

## Un sistema de ventas

*Hasta aquí, ejemplos de una línea. A partir de ahora, un negocio entero: un spa que vende servicios, emite comprobantes, paga impuestos y cobra en dos monedas. Es donde la teoría se vuelve código que puedes ejecutar.*

**S**on las 18:05 de un jueves en *Serena Termas*, un spa de barrio.

Lucía acaba de salir de la cámara de vapor, se acerca al mostrador y pide pagar: un circuito termal y un masaje descontracturante.

La recepcionista teclea. El sistema calcula el subtotal, le suma el impuesto al consumo, descuenta un cupón de fidelidad, cobra la mitad en efectivo y la mitad con una tarjeta extranjera en otra moneda, e imprime una boleta numerada.

Esa boleta viajará esa misma noche al organismo tributario.

Toda la coreografía (servicio, precio, impuesto, comprobante, divisa, fidelidad) ocurre en menos de un minuto. Y deja un rastro que un contador, un auditor y el dueño tendrán que poder leer meses después.

Ese minuto es el examen de este capítulo.

### EL GIRO DE LA PARTE V

Las cuatro primeras partes fueron un viaje conceptual con ejemplos aislados. La Parte V cambia las reglas: cada capítulo toma una empresa real y la modela de punta a punta, con código que puedes correr.

Hasta aquí, el libro te explicó cada decisión con escenas pequeñas: una venta de camiseta, una jugada de fútbol con dos agentes, una ordenanza que entra en vigor a los treinta días.

Eran lo bastante chicas para caber en una página.

Pero ninguna arquitectura merece llamarse universal si no sostiene un negocio entero, con sus impuestos, sus comprobantes legales y sus monedas.

Un spa parece el dominio más inofensivo del mundo: toallas, vapor, música suave. Y por eso mismo conviene empezar aquí.

Bajo esa superficie relajada se esconde un sistema de ventas con casi todas las exigencias de un comercio formal.

### LO QUE PONE A PRUEBA ESTE CAPÍTULO

Un mismo negocio nos obliga a usar, a la vez, casi todas las herramientas de las Partes II y III: los siete ejes, los hechos atómicos, las situaciones reificadas, el catálogo de roles y el lexicon. Y le añade lo que un comercio real no perdona: **autoridad tributaria, comprobantes numerados, impuesto al consumo y cobros en varias divisas.**

# Serena Termas en una página

Fijemos el negocio antes de modelarlo. *Serena Termas* opera en una sede con dos cámaras de vapor y una cámara seca a 58 °C, una sala de masajes y una pequeña barra de jugos. El catálogo es corto y claro:



## CIRCUITO TERMAL

Veinte minutos por cámara y una ducha helada de cierre. Precio de lista: **S/ 80**. El producto estrella.



## MASAJE DESCONTRACTURANTE

Cincuenta minutos con una terapeuta. **S/ 140**. Se vende solo o como complemento del circuito.



## BARRA DE JUGOS

Bebidas y fruta. Aquí lo vendido no es un servicio sino un *bien*: importa para el impuesto, como veremos.

Y, como todo comercio, tiene reglas de negocio que la contabilidad de juguete suele maltratar:

**Fidelidad.** A la décima visita pagada, el circuito de la undécima sale gratis.

**Impuesto al consumo.** Cada venta lleva un impuesto del 18 % que el spa cobra al cliente y luego entrega al fisco. No es ingreso del negocio: es dinero en tránsito.

**Comprobantes.** Toda venta exige un documento numerado (boleta o factura) con una serie correlativa que la autoridad tributaria audita.

**Multi-divisa.** La mitad de la clientela es de paso y paga con tarjetas en dólares; la contabilidad lleva todo en la moneda local.

Usaremos tres clientes para estresar el modelo: **Lucía Rentería**, fiel y a punto de ganar su sesión gratis; **Martín Paredes**, un turista que paga en dos monedas; y **Noa Cifuentes**, que pidió factura a nombre de su empresa. Tres personas bastan para tropezar con casi todos los bordes interesantes.

## Paso 1 · Acomodar el negocio en los siete ejes

El primer trabajo de quien modela datos es repartir las entidades del negocio en las coordenadas correctas. Es la decisión que más se paga después: si una cosa cae en el eje equivocado, el sistema cojea para siempre. Así se reparte *Serena Termas*.



**Figura 16.1.** El dominio del spa sobre los siete ejes. Nota un detalle: la empresa **Serena Termas** y el propio fisco viven en **Q**, porque ambos son agentes que cobran y reciben dinero. Las cámaras viven en **L** (son lugares donde ocurre la sesión) pero también en **O** (son máquinas con temperatura y mantenimiento): una misma cosa puede habitar dos ejes según la pregunta. La banda inferior, el eje **M**, no contiene entidades sino los cables que las conectan.

#### RECORDATORIO · D1

En **K** viven los conceptos atemporales (**circuito\_thermal**, **soles**, el estado **pagada**); en **O** y los demás pilares, las instancias situadas: esta venta, de las 18:05. La distinción se enunció en el capítulo de la clase.

Fíjate en la barra de jugos.

Un servicio y un jugo parecen lo mismo en la caja registradora, y el fisco los trata distinto. El servicio es una prestación; el jugo, un bien. Y de eso depende qué impuesto aplica.

Modelarlos como clases distintas en **K** no es pedertería. Es lo que permite, más tarde, declarar el impuesto correcto sin una sola condición escrita en el código de la caja.

## El nudo central · la venta

Si hubiera que elegir el evento alrededor del cual gira todo el negocio, sería **la venta**.

Quién la hizo, qué incluyó, dónde, cuándo, cuánto sumó, qué impuesto gravó, qué comprobante la respalda y cómo se pagó. La venta es el punto donde se cruzan los siete ejes.

Como vimos con el hecho atómico, no la guardamos como una fila gorda, sino como una constelación de tripletas apiladas.

La venta de las 18:05 a Lucía (un circuito más un masaje) se reifica como una situación en **O** (D4: lo merece, porque agrupa varias partes, tiene fecha y participa en otras relaciones) y se describe con esta lista de hechos atómicos:

#### TRIPLETAS

```
(venta_4471) ∈ O
  instancia_de      : transaccion_venta      # K · qué clase de cosa es
  cliente           : lucia_renteria         # Q · quién compró
```

```

vendido_por      : serena_termas      # Q · qué agente vendió
lugar_de         : sede_central        # L · dónde ocurrió
inicio           : 2026-06-11T18:05-05:00 # T · cuándo
comprende         : item_4471_a         # 0 · una línea de la venta
comprende         : item_4471_b         # 0 · otra línea
moneda_base       : soles               # K · la moneda de la contabilidad
subtotal         : 220.00               # N · antes de impuesto
impuesto_total    : 39.60               # N · el 18 % del gravado
total            : 259.60               # N · lo que se cobra
documentado_por   : boleta_4471         # 0 · el comprobante legal
estatus_factual   : pagada              # K · su estado

```

Cada línea de la venta es a su vez un objeto en **0**, porque cada una tiene su propio precio, su propia clase de producto y —esto es lo importante— su propio tratamiento tributario. El masaje y el jugo no se gravan igual; meterlos en el mismo campo perdería esa distinción para siempre.

#### TRIPLETAS

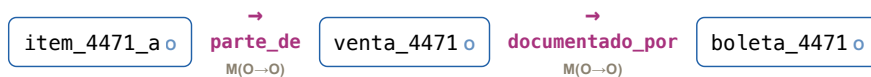
```

(item_4471_a, instancia_de,  circuito_termal)    # un servicio
(item_4471_a, parte_de,      venta_4471)
(item_4471_a, precio_unitario, 80.00)           # N · soles
(item_4471_a, gravado_con,     impuesto_consumo_18) # K · le aplica el 18 %

(item_4471_b, instancia_de,  masaje_descontracturante)
(item_4471_b, parte_de,      venta_4471)
(item_4471_b, precio_unitario, 140.00)
(item_4471_b, gravado_con,     impuesto_consumo_18)

```

El cable **parte\_de** hace de hilo: cada línea cuelga de su venta, y la venta de su comprobante. Recorriendo ese hilo, el sistema reconstruye la jerarquía completa sin un solo **JOIN**. Visto como tripleta, ese andamiaje se lee de un vistazo:



Y en el código real del prototipo, construir esa venta no exige redactar las tripletas a mano: una llamada de pocas líneas consulta el lexicon, desambigua el verbo, crea la situación y le enchufa los cables: validando que ninguno esté mal puesto.

#### PYTHON

```

venta = ingest_situation(u, lex, "vender",
    roles={
        "cliente":      lucia,
        "vendido_por":   serena_termas,
        "lugar_de":      sede_central,
        "inicio":        t_venta,
    },
    complements=["circuito", "masaje"],    # el lexicon arma las dos líneas
    extra={
        "moneda_base":    soles,
        "estatus_factual": pagada,
    },
    sit_id="venta_4471",
)

```

#### EL SISTEMA SE NIEGA A ACEPTAR DISPARATES

Si un programador distraído intentara poner a `lucia` en el rol `lugar_de`, o un texto donde va una cantidad, el sistema se detiene con un error de firma.

El rol `lugar_de` exige un habitante del eje `L`, y una persona no lo es. La validación no es opcional: es la frontera que impide que entre basura al grafo.

## El impuesto al consumo · dinero que solo está de paso

Aquí es donde un sistema de ventas se separa de un cuaderno de apuntes.

Ese 18 % de la boleta no es ingreso del spa. Es dinero que el negocio cobra *por cuenta del fisco* y que tendrá que entregarle.

Confundir las dos cosas, tratar el impuesto como ganancia, es uno de los errores contables más caros que existen. El modelo los mantiene separados por construcción.

El impuesto no se guarda como un número suelto pegado a la venta, sino como un objeto con identidad: sabe cuánto es, sobre qué base se calculó, qué tasa aplicó y a quién se le debe.

#### TRIPLETAS

```
(impuesto_4471) ∈ 0
  instancia_de  : impuesto_consumo_18    # K · qué tributo es
  grava        : venta_4471              # 0 · sobre qué venta recae
  base_imponible : 220.00                 # N · el subtotal gravado
  tasa         : 0.18                    # N · la alícuota vigente
  monto        : 39.60                   # N · lo que se debe
  acreedor     : fisco                   # Q · a quién se le entrega
  estatus_factual: por_remitir            # K · cobrado, aún no entregado
```

Eso tiene una consecuencia deliciosa.

La pregunta del contador, «¿cuánto impuesto debo entregar este mes?», deja de ser un cálculo que alguien reprograma cada vez que cambia la ley.

Pasa a ser una suma sobre los objetos cuyo acreedor es el fisco y que siguen pendientes de entregar.

Y cuando la tasa baje del 18 % al 16 %, las ventas viejas conservan la suya. Se calcularon con la tasa que regía ese día, y esa verdad no se reescribe.

#### VIGENCIA · D6

Esa congelación es la regla de vigencia en acción. Una tasa de impuesto es una propiedad que cambia en el tiempo; el modelo la reifica con rango `inicio / fin` en lugar de sobrescribirla. Un comprobante emitido bajo la tasa antigua sigue siendo legalmente coherente para siempre.

## El comprobante · cuando la ley pide un número correlativo

Un comercio formal no puede limitarse a saber que vendió. Tiene que emitir un documento numerado, de una serie correlativa que la autoridad audita.

Si la boleta 4470 existe y la 4472 existe, la 4471 *tiene* que existir. Un hueco en la numeración es, para un auditor, una venta sospechosamente desaparecida.



El comprobante no es un adorno de la venta. Es un objeto de pleno derecho, con su clase, su número y su destino legal.

#### TRIPLETAS

```
(boleto_4471) ∈ 0
  instancia_de : tipo_boleto_venta      # K · boleto (consumidor final)
  serie       : B001                    # K · la serie correlativa
  numero      : 4471                    # N · correlativo dentro de la serie
  respalda    : venta_4471              # 0 · qué venta documenta
  emitido_por : serena_termas            # Q · el emisor
  receptor    : lucia_renteria          # Q · a nombre de quién
  emitido_el   : 2026-06-11T18:06-05:00 # T
  estatus_factual: emitida                # K · emitida, anulada, etc.
```

La diferencia entre *boleto* y *factura*, una para el consumidor final y otra a nombre de una empresa que descontará el impuesto, es en el modelo nada más que dos clases distintas en **K**.

Cuando Noa pidió factura a nombre de su empresa, el sistema no necesitó otra tabla ni otro flujo. La misma maquinaria emitió un objeto de otra clase, con un campo extra para el identificador tributario.

#### COMPROBANTE DE VENTA

Documento legal, numerado en serie correlativa, que respalda una transacción ante la autoridad tributaria. En WQuestions es un objeto en **0** con su clase ( *tipo\_boleto* , *tipo\_factura* ), su número, su emisor, su receptor y un cable *respalda* hacia la venta. La numeración correlativa es una *invariante auditable*: el grafo permite verificar que no falta ninguno.

## Multi-divisa · dos monedas, una contabilidad

Martín, el turista, pagó su circuito en dos partes: la mitad en efectivo, en moneda local, y la mitad con una tarjeta en dólares.

La trampa clásica es guardar «pagó 22.50» sin decir de qué moneda hablamos. Es el pecado capital de los sistemas que asumen una sola divisa.

Aquí un monto nunca viaja solo. Siempre arrastra su unidad, que vive en **K**.

Y un pago en otra moneda guarda además la tasa de cambio con la que se convirtió, fechada en el día de la operación.

#### TRIPLETAS

```
(cobro_4480_efectivo) ∈ 0
  instancia_de : pago_recibido
  paga        : venta_4480          # la venta de Martín
  monto       : 40.00
  moneda      : soles                # K · moneda local
  medio       : efectivo

(cobro_4480_tarjeta) ∈ 0
  instancia_de : pago_recibido
  paga        : venta_4480
  monto       : 10.75                # N · lo que se cobró
  moneda      : dolares              # K · otra unidad!
  tasa_cambio : 3.72                 # N · soles por dólar, ese día
  equiv_base  : 40.00                # N · su valor en moneda local
  medio       : tarjeta_credito
```

Como cada cantidad declara su unidad, el sistema nunca suma peras con manzanas.

Para cerrar la caja del día convierte cada cobro a la moneda base usando la tasa que quedó guardada con él. No la de hoy: la del momento del cobro.

Y la contabilidad cuadra al centavo aunque hayan entrado cuatro monedas distintas.

La unidad como ciudadano de primera, que el capítulo del eje cuantitativo defendió en abstracto, aquí se cobra su sueldo.

## El lexicon del spa · enseñarle a la máquina el idioma del negocio

Para que la recepcionista no tenga que aprender jerga de bases de datos, configuramos el lexicon con las palabras exactas del spa.

El lexicon es el traductor del que habló la Parte IV: pasa el vocabulario de la casa a los roles del modelo, y de paso deshace las ambigüedades.

El verbo «*tomar*», por ejemplo, significa cosas distintas según lo que lo acompañe:

### PYTHON

```
lex.register(LexiconEntry(
    verb="tomar",
    situation_type="servicio_spa",
    obligatory=["cliente", "lugar_de"],
    pattern=("sesion",),          # "tomar una sesión" → activa esta regla
))

lex.register(LexiconEntry(
    verb="tomar",
    situation_type="accion_decidir",
    obligatory=["agente", "objeto"],
    pattern=("una_decision",),   # "tomar una decisión" → otra regla
))
```

Y le instalamos el «dialecto corporativo» del spa (D8/D9): un mapa entre las palabras que el personal usa de verdad y las etiquetas canónicas que el catálogo conoce. El usuario final nunca toca esas etiquetas internas; el sistema traduce por debajo.

### PYTHON

```
lex.register_domain_dialect("serena_termas", {
    "cliente":      "agente",
    "sesion":       "servicio_spa",
    "boleta":       "tipo_boleta_venta",
    "factura":      "tipo_factura_venta",
    "sesion_gratis": "beneficio_fidelidad",
    "igv":          "impuesto_consumo_18",
})
```

Gracias a esto, la recepcionista puede escribirle al sistema «*emítele una boleta a Lucía por una sesión, con su sesión gratis aplicada*» y el grafo lo traduce a sus identificadores internos sin que ella sepa que existen.

### LA INTERFAZ ES EL LEXICON, NO EL CATÁLOGO

El catálogo canónico ( `impuesto_consumo_18` , `tipo_boleta_venta` ) es invisible para quien usa el negocio. Lo que ve es su propio idioma: «IGV», «boleta», «sesión gratis». Dos spas con vocabularios distintos pueden compartir el mismo catálogo y aun así cada uno hablar como siempre habló.

## Tres preguntas de negocio, resueltas como recorridos del grafo

El valor de un sistema se mide por la facilidad con que responde las preguntas que de verdad importan a fin de mes. Veamos tres clásicas de este spa y cómo el código las resuelve recorriendo tripletas en vez de encadenar tablas.

### Pregunta 1 · ¿Cuántos circuitos pagados lleva Lucía? ¿Le toca el gratis?

No hay `JOIN` que escribir: el motor busca un patrón en el grafo (todas las ventas de clase `circuito_termal` cuyo cliente sea Lucía y cuyo estado sea `pagada` ) y las cuenta.

#### PYTHON

```
n = count(u, Pattern(
    fixed={"cliente": lucia, "estatus_factual": u.ind("pagada")},
    type_constraint=u.ind("circuito_termal"),
))
le_toca_gratis = n >= 10      # la regla de fidelidad, en una línea
```

El modelo no *ejecuta* la regla de negocio por su cuenta (para eso hace falta un motor externo o una IA); lo que hace es entregar el dato prístino y estructurado para que ese motor decida sin equivocarse. La división del trabajo es deliberada: el grafo guarda la verdad, la lógica vive afuera.

### Pregunta 2 · ¿Cuánto impuesto debo entregarle al fisco este mes?

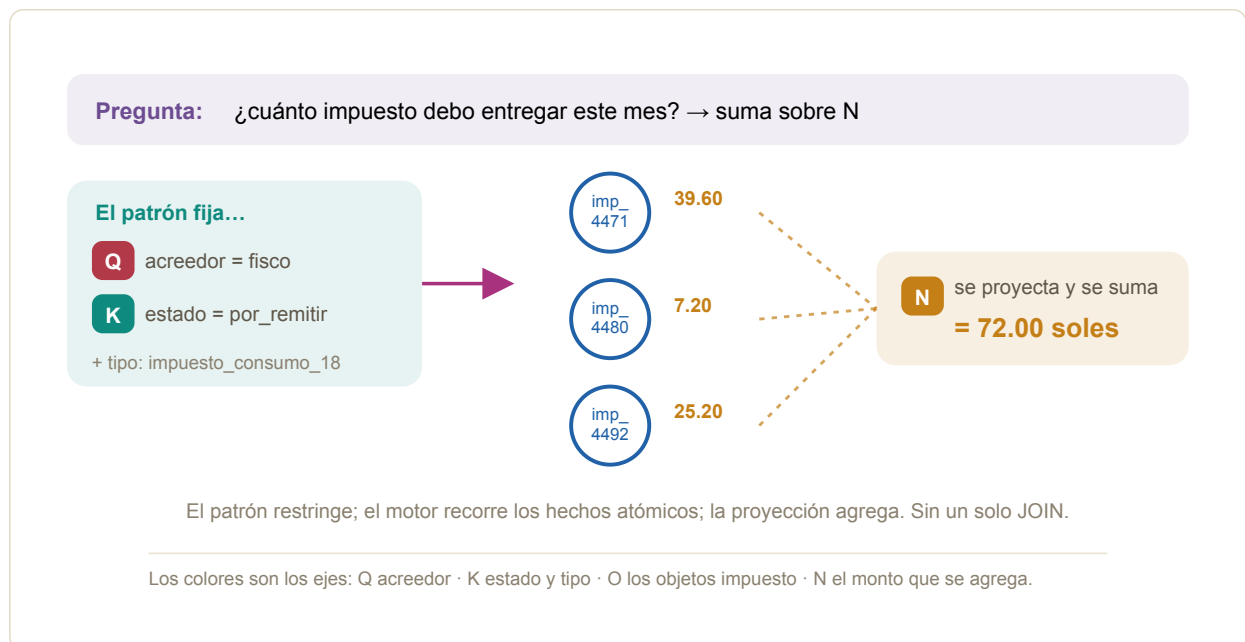
Una suma sobre todos los objetos impuesto cuyo acreedor es el fisco y que siguen pendientes de remitir. La ley puede cambiar la tasa: las ventas viejas no se tocan, cada una ya guardó la suya.

#### PYTHON

```
deuda_fiscal = suma(u, "monto", Pattern(
    fixed={"acreedor": fisco, "estatus_factual": u.ind("por_remitir")},
    type_constraint=u.ind("impuesto_consumo_18"),
))
```

### Pregunta 3 · ¿Quedó algún hueco en la numeración de boletas?

La auditoría más temida del negocio se vuelve trivial: pide al grafo todos los números de la serie `B001` y verifica que sean correlativos. Un salto delata una boleta extraviada —o un fraude.



**Figura 16.2.** Cómo se resuelve una pregunta saltando tripletas. El patrón fija dos roles (acreedor en **Q**, estado en **K**) y restringe por tipo; el motor recorre los objetos impuesto que encajan y proyecta su campo **monto** sobre el eje **N**, donde los agrega. La misma mecánica responde «cuántos circuitos» (un conteo) o «cuánto facturé» (otra suma): cambia la proyección, no la maquinaria.

Detente un segundo aquí, porque esa suma es la primera aparición de algo que volverá en cada dominio del libro.

No preguntamos por una venta del spa. Preguntamos por todo el impuesto del mes a la vez.

Modelar con cuidado la venta de un circuito termal dejó listo, sin proponérselo, el informe fiscal del negocio entero.

## El «por qué» de una venta · los cuatro cables

En un negocio real, saber *qué* pasó no basta; a menudo hace falta saber *por qué*. Tal como argumentó el capítulo del «por qué» (D7), no existe un eje «por qué»: el porqué se reparte en cuatro cables distintos, y un sistema de ventas los necesita a casi todos. Dos ejemplos del spa lo dejan claro.

**El descuento que tiene una norma detrás.** A Lucía se le aplicó su circuito gratis de la décima visita.

Ese descuento no es un capricho de la recepcionista. Lo *justifica* el contrato de fidelidad, una regla del negocio.

El cable **justificado\_por** ata el descuento a la norma que lo autoriza, para que cualquier auditor pueda rastrear por qué esa venta cobró menos y comprobar que fue legítimo.

**El cliente que casi compra.** Noa quiso contratar el plan mensual y no cerró ese día.

En una caja registradora común, ese dato se pierde. Aquí se guarda como una *intención*: una situación con estado **intencionado**, no **real**.

Cuando marketing pregunte «¿a quién llamamos para ofrecer el plan?», Noa salta a la lista. Cuando contabilidad pregunte «¿qué planes están activos?», Noa no aparece y nadie le cobra por error.

### TRIPLETAS

```
(descuento_4471, aplica_a,          venta_4471)
(descuento_4471, justificado_por, contrato_fidelidad_lucia) # ← regla normativa

(intencion_noa_01, instancia_de,    contrato_plan_mensual)
(intencion_noa_01, cliente,         noa_cifuentes)
```

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| (intencion_noa_01, modalidad, volitiva)           | # ← lo quería      |
| (intencion_noa_01, estatus_factual, intencionado) | # ← aún no es real |

La distinción entre lo intencionado y lo real es la misma que separa, en banca, una solicitud de un préstamo desembolsado, o en una clínica un diagnóstico de sospecha de uno confirmado. Que un spa la necesite tanto como un banco es, en sí mismo, una pequeña confirmación de que el modelo capturó algo general.

## El antes y el después · del esquema fragmentado al grafo único

**Antes, en SQL.** En un esquema de tablas clásico, *Serena Termas* vive repartido en media docena de tablas que no se hablan solas.

Responder «¿cuánto impuesto debo este mes, descontando las ventas anuladas y convertido todo a moneda local?» obliga a encadenar cinco cruces frágiles, filtrar por estado y cruzar tasas de cambio.

Y deja la mitad de la lógica enterrada en código que nadie documenta y que se rompe cada vez que cambia una regla.

### SQL

```
-- Antes: venta, línea, impuesto y comprobante viven en tablas distintas;
-- la pregunta tributaria obliga a encadenarlas con JOINS frágiles.
CREATE TABLE ventas      (id INTEGER PRIMARY KEY, cliente_id INT, estado TEXT, moneda TEXT);
CREATE TABLE lineas_venta (id INTEGER PRIMARY KEY, venta_id INT, producto_id INT, precio NUMERIC);
CREATE TABLE impuestos   (id INTEGER PRIMARY KEY, venta_id INT, tasa NUMERIC, monto NUMERIC);
CREATE TABLE comprobantes (id INTEGER PRIMARY KEY, venta_id INT, serie TEXT, numero INT);

SELECT SUM(i.monto) AS igv_por_pagar
FROM impuestos i
JOIN ventas v      ON v.id = i.venta_id
JOIN comprobantes c ON c.venta_id = v.id
WHERE v.estado = 'pagada'           -- ojo: ¿y las anuladas?
AND c.numero IS NOT NULL;          -- la lógica de moneda... vive en otra parte
```

**Después, en WQuestions.** La misma información es un grafo único de hechos. Cada impuesto es un objeto con su acreedor y su estado.

La pregunta se vuelve una suma sobre un patrón. Sin migrar esquema, sin cruces, sin lógica escondida.

Y cuando la tasa cambie, se edita un solo hecho en el catálogo. Las ventas pasadas conservan la suya y el resto del sistema ni se entera.

### PYTHON

```
# Después: la misma pregunta, como un patrón sobre el grafo de hechos.
igv_por_pagar = suma(u, "monto", Pattern(
    fixed={"acreedor": fisco, "estatus_factual": u.ind("por_remitir")},
    type_constraint=u.ind("impuesto_consumo_18")))
```

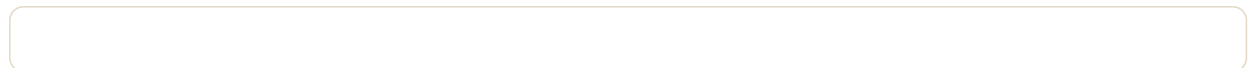
“ *En un sistema de ventas, el impuesto no es un número: es una deuda con un acreedor, una base y una fecha.*

*Tratarlo como un objeto, y no como una columna, es lo que convierte la auditoría en una consulta.*

LA LECCIÓN DEL SPA

## Cuánto se vendió · el negocio en una barra

Un sistema de ventas que no sabe responder «¿qué se vendió más?» no merece el nombre. Como cada línea de venta es un objeto con su clase de producto, totalizar por servicio es —otra vez— una agregación sobre el grafo. Este fue el desglose de ingresos de un mes en *Serena Termas*:



**Figura 16.3.** Ingresos del mes por línea de producto, en miles de soles. El circuito termal sostiene el negocio; los planes mensuales aportan más que la barra de jugos. Ninguna de estas cifras se calculó con una consulta nueva: las cuatro son la misma suma sobre el grafo, agrupada por la clase del producto en **K**.

## Balance · el spa fue un cliente amable

Cerremos repasando qué demostró el prototipo al absorber este negocio de punta a punta:

### EL VEREDICTO DEL PRIMER DOMINIO INDUSTRIAL

**Los siete ejes funcionan juntos.** Clientes y fisco en **Q**, ventas y comprobantes en **O**, cámaras en **L**, momentos y vigencias en **T**, precios, impuestos y tasas en **N**, tipos y estados en **K**, y los predicados de **M** cosiéndolo todo.

**El sistema de ventas, completo.** Comprobantes numerados auditables, impuesto al consumo como dinero en tránsito, cobros en dos divisas con su tasa fechada. Nada de esto pidió ingeniería nueva: cayó sobre la maquinaria existente.

**La historia se preserva (D6).** Una tasa de impuesto que cambia no reescribe las boletas viejas; cada comprobante sigue siendo coherente con la ley que regía el día en que se emitió.

**Cero parches.** Todo el negocio se modeló con los roles base de la arquitectura y un puñado de clases en el catálogo. Donde un sistema tradicional pediría media docena de tablas y procedimientos almacenados, aquí bastaron tripleteas y un lexicon.

El spa parecía el dominio más inofensivo del libro y resultó ser un sistema de ventas completo, con la autoridad tributaria mirando por encima del hombro.

El modelo lo absorbió sin doblarse.

Pero un comercio de barrio va a su ritmo. Las ventas no llegan por miles ni cambian de estado cada segundo.

En el próximo capítulo subimos la apuesta hacia la velocidad: un servicio a demanda, donde un viaje en taxi cambia de estado una docena de veces en quince minutos y miles ocurren a la vez.

# 17

## Un servicio on-demand

*El spa fue un estanque quieto. Aquí entramos a los rápidos: un viaje en taxi donde deciden cuatro protagonistas a la vez —uno de ellos un programa—, las situaciones se encadenan al segundo y el precio sube porque empieza a llover.*

**C**amila Duarte sale de un edificio frente a la plaza a las 22:40 de un viernes, abre la aplicación y toca «Pedir viaje». Veintiocho minutos después baja del auto en la terminal de buses.

Para ella ocurrió una sola cosa: pidió un taxi y llegó.

Pero en los servidores de la plataforma, entre el toque del botón y el portazo final, pasaron muchas.

El sistema rastreó conductores cerca, eligió a uno, el conductor aceptó, condujo hasta la plaza, recogió a Camila, la llevó a la terminal y cerró el viaje.

Cada paso dejó su huella, movió un cobro y alteró un mapa de tráfico. Y si algo hubiera salido mal, habría abierto un reclamo que alguien tendría que reconstruir meses más tarde.

### EL SALTO DEL CAPÍTULO ANTERIOR

El spa de *Serena Termas* nos dio una venta que ocurre en un punto del tiempo. Un servicio on-demand nos da algo distinto: un proceso que cambia de estado una y otra vez en minutos, con varios protagonistas entrando y saliendo de escena.

Visto desde la ingeniería de datos, **un viaje en taxi no es un evento. Es una cadena de seis situaciones que ocurren una tras otra.**

Entran y salen protagonistas, los relojes van al segundo y el precio depende del clima y de la demanda en ese momento.

El capítulo anterior fue modelar un estanque quieto: el cliente llega, se relaja, paga y se va.

Este nos lanza a la corriente. Y nos obliga a usar de verdad tres cosas que hasta ahora vimos en teoría: la agencia contextual, la vigencia de lo que cambia y los cables del porqué.

### LO QUE PONE A PRUEBA ESTE CAPÍTULO

Tres tensiones que el spa no tenía:

- **Agentes múltiples.** No solo deciden personas: también un programa.
- **Situaciones encadenadas.** Media docena de eventos enganchados por orden y por causa, agrupados bajo una unidad comercial.
- **Precios que se mueven.** La tarifa sube por la lluvia, y hay que poder explicárselo a un pasajero meses después.

# Rumbo en una página

Fijemos el negocio antes de modelarlo.

*Rumbo* es una plataforma que conecta a quien necesita moverse con quien tiene un auto y tiempo libre.

No tiene vehículos ni conductores en nómina. Opera el *algoritmo* que los empareja y cobra una comisión por cada viaje.

Esa frase aparentemente trivial, «opera el algoritmo», es la que vuelve interesante el dominio.

Porque el algoritmo toma decisiones con consecuencias legales y económicas. Y eso lo convierte en un agente de pleno derecho.

En el viaje que seguiremos intervienen cuatro protagonistas. Conviene presentarlos con sus identificadores, porque a partir de aquí los nombraremos por ellos:



LA PASAJERA · PASAJERA\_DUARTE

Camila Duarte. El agente humano que solicita el servicio, lo recibe y, al final, lo califica.



LA PLATAFORMA · PLATAFORMA\_RUMBO

El software que decide a qué conductor asignarle el pedido. No es un programa pasivo: es quien *asigna*.



EL CONDUCTOR · CONDUCTOR\_SALAS

Iván Salas. El agente humano que acepta el viaje, recoge a la pasajera y la traslada.



EL VEHÍCULO · VEHICULO\_4821

La máquina física (placa 4821) que hace posible el traslado. El *instrumento* del trabajo.

## Cuatro protagonistas, una sola transacción

Si preguntas «¿quién participa en el viaje?», la respuesta obvia es Camila y su conductor, Iván.

Pero en el modelo hay dos participantes más que suelen pasar inadvertidos.

Uno es **la plataforma**, un programa que toma decisiones por su cuenta. El otro, **el vehículo**, la máquina que ejecuta el traslado.

Para que la base sea auditable, los cuatro tienen que dejar rastro.

Aquí entra en acción una de las decisiones más liberadoras del modelo: la *agencia contextual* (D5).

El rol de **agente** no está reservado a los humanos. Lo ocupa quien *ejecute la acción del verbo*: persona, organización, sensor o programa.

Y el verbo central de este viaje, *asignar*, no lo ejecutó Camila ni Iván. Lo ejecutó el algoritmo.

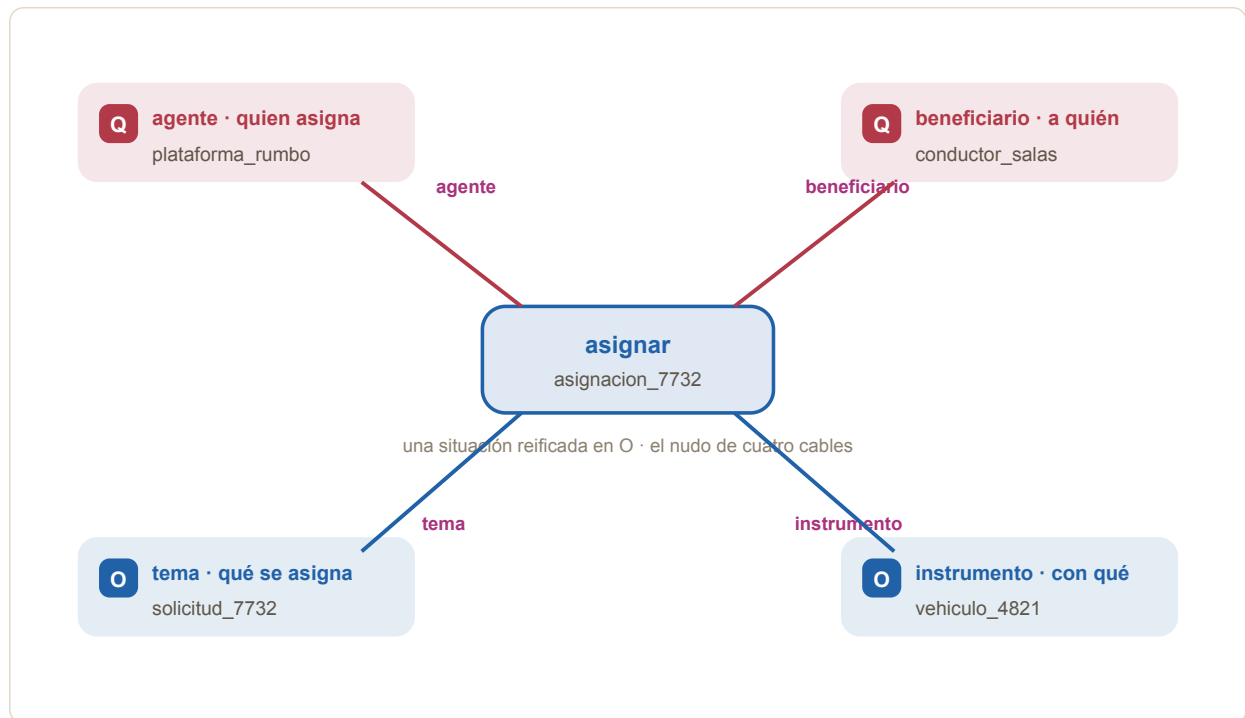
Fue él quien decidió, a las 22:41, darle ese pedido a ese conductor. Negarle la condición de agente sería falsear quién decidió.

### AGENCIA CONTEXTUAL · D5

La regla se enunció al hablar de situaciones: el rol **agente** lo pueden ocupar humanos, organizaciones, software o sensores, según el verbo. Una plataforma que *asigna* es tan agente como un vendedor que vende una camiseta. Aquí no la redefinimos; la ponemos a trabajar.

Observa cómo se acomodan los cuatro participantes en la situación de asignación. Tres caen en el eje **Q** —la pasajera (en cuyo nombre se asigna), la plataforma (que asigna) y el conductor (a quien se asigna)— y uno, el vehículo, cae en **O** como instrumento:





**Figura 17.1.** Un solo evento, cuatro participantes con roles distintos. La plataforma de software entra en **Q** como *agente*, igual que entraría una persona: para el modelo, quien decide es agente, sea de carne o de código. El vehículo entra en **O** como *instrumento*. Los dos humanos ocupan sus papeles esperables. Que el algoritmo y el conductor compartan el eje **Q** es, precisamente, la decisión D5 en funcionamiento.

Construir esa situación en el prototipo no exige redactar las tripletas a mano. Una llamada consulta el lexicon, desambigua el verbo y enchufa los cuatro cables, validando que cada uno aterrice en su eje correcto:

#### PYTHON

```
asignacion = ingest_situation(u, lex, "asignar",
    roles={
        "agente":      plataforma_rumbo,    # Q · el algoritmo decide ← D5
        "tema":         solicitud_7732,      # O · qué se asigna: el pedido de Camila
        "beneficiario": conductor_salas,     # Q · a quién: al conductor
        "instrumento":  vehiculo_4821,       # O · con qué: el auto
        "momento":      t_2241,             # T · la hora exacta
    },
    sit_id="asignacion_7732",
)
```

#### ¿Y SI MAÑANA HAY QUE AUDITAR AL GPS?

El vehículo vive en **O** como instrumento porque casi siempre actúa por orden de un humano.

Pero si un día el coche tomara una decisión propia (un piloto automático que frena solo, un sensor que reporta una falla), no hay que rediseñar nada. Se crea un agente en **Q**, atado al vehículo físico, y ese agente ocupa el rol del verbo que ejecutó.

El modelo no obliga a elegir entre humano y máquina. La agencia depende del verbo, no de la materia de quien actúa.

## La cadena de las seis situaciones

Cronológicamente, el viaje de Camila genera seis situaciones reificadas (seis nodos independientes en el grafo), cada una con su hora y sus participantes:

## LA CADENA

|           |   |         |   |         |   |         |   |           |   |           |
|-----------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------|---|-----------|
| solicitar | → | asignar | → | aceptar | → | recoger | → | trasladar | → | completar |
| 22:40     |   | 22:41   |   | 22:42   |   | 22:51   |   | 22:53     |   | 23:08     |

Esas flechas no son adorno. Son cables reales del modelo: `precede` y su inverso `sigue_a`.

La consecuencia es enorme. El sistema conoce el orden exacto de los eventos sin restar relojes cada vez que se le pregunta.

Si alguien quiere saber «¿qué pasó justo después de que Iván aceptara?», el motor sigue el cable al nodo siguiente y responde. Sin aritmética de fechas.

El orden está cosido a la estructura, no calculado después.

Pero el tiempo no es lo único que liga estos eventos. Algunos ocurren *a causa* de otro.

La plataforma no asignó el viaje a Iván por azar a las 22:41. Lo hizo **porque** Camila tocó el botón un minuto antes.

Esa relación no es de tiempo. Es de causa. Y para guardarla el modelo no tiene un eje «por qué», sino cuatro cables distintos (D7).

Aquí toca `motivado_por`:

## TRIPLETAS

```
(asignacion_7732, sigue_a, solicitud_7732) # cable temporal: el orden
(asignacion_7732, motivado_por, solicitud_7732) # cable causal: el porqué
```

Y que Iván recoja a Camila no es solo «el siguiente paso en el tiempo»: es una obligación nacida del momento en que aceptó. Por eso la recogida lleva los dos cables a la vez, y no se estorban entre sí:

## TRIPLETAS

```
(recogida_7732, sigue_a, aceptacion_7732) # ← cable temporal
(recogida_7732, motivado_por, solicitud_7732) # ← cable de motivo
```

### EL PORQUÉ NO ES UN EJE · D7

El capítulo del «por qué» mostró que el porqué se reparte en cuatro cables: `causado_por`, `motivado_por`, `con_finalidad`, `justificado_por`. Una asignación está *motivada* por un pedido; un alza de tarifa está *causada* por un estado del mercado. Distinguirlos es lo que vuelve la auditoría posible.

Los dos cables sirven a públicos distintos.

El del tiempo alimenta los cálculos del día a día: cuánto tardó la plataforma en asignar, cuántos minutos esperó la pasajera, a qué velocidad media fue el traslado.

El de la causa alimenta al auditor, que no quiere saber *cuándo* sino *por qué* se tomó cada decisión.

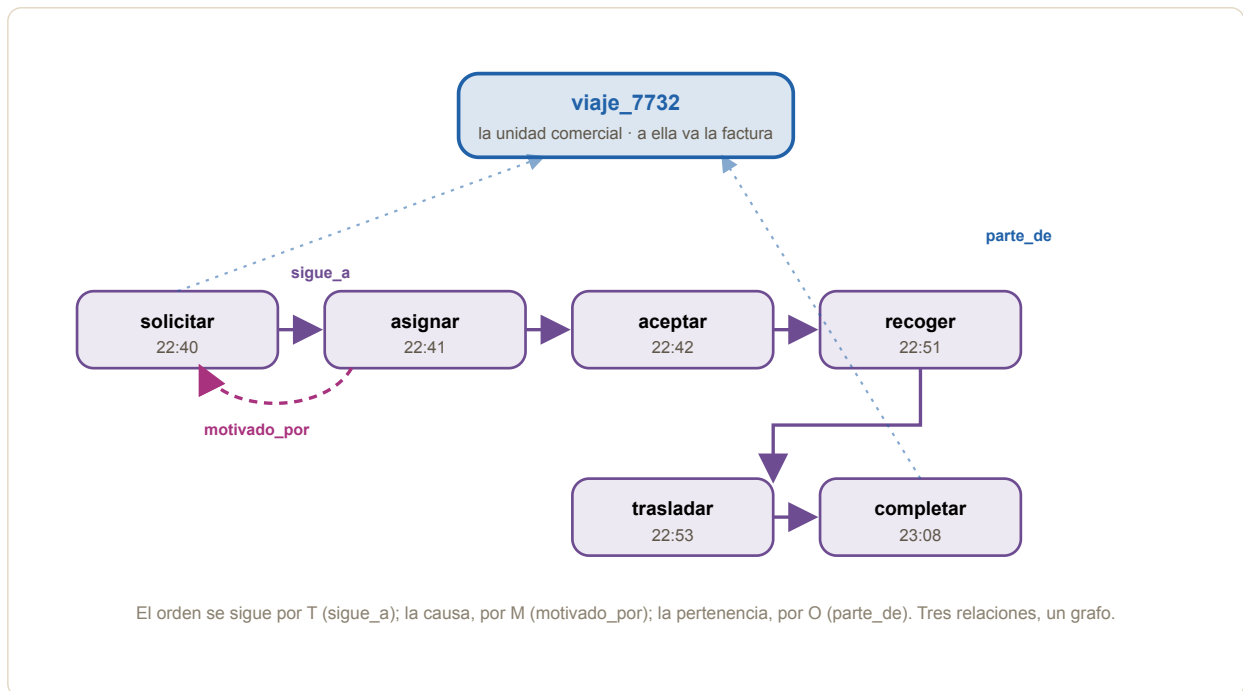
Tenerlos separados y a la vez en el mismo grafo es lo que permite responder las dos preguntas sin reconstruir nada.

Falta una pieza.

Si estos seis eventos quedaran sueltos en el servidor, ninguno sabría a qué viaje pertenece.

Por eso los agrupamos bajo una **unidad comercial**: creamos el nodo `viaje_7732` y colgamos de él las seis situaciones con `parte_de`.

Ese nodo es la entidad de negocio real. A él se le pega la factura, a él acude soporte si hay un reclamo. Las seis situaciones son su interior.



**Figura 17.2.** El viaje como cadena de situaciones encadenadas. Las flechas continuas son el cable temporal **sigue\_a**; dan el orden sin aritmética de relojes. La flecha punteada magenta es **motivado\_por**, el cable causal que ata la asignación al pedido que la provocó. Las líneas tenues hacia arriba son **parte\_de**: cada situación cuelga de **viaje\_7732**, la unidad comercial. Reconstruir el viaje entero es, literalmente, recorrer estos cables.

Conviene detenerse en que tres preguntas distintas conviven sobre las mismas seis situaciones, y cada una se responde siguiendo un cable que vive en un eje diferente:

**T** ¿en qué orden? El cable **sigue\_a** es asunto del eje del tiempo.

Da la secuencia sin restar relojes: preguntar «¿qué vino después de aceptar?» es seguir una flecha. Es lo que alimenta toda medida operativa.

**M** ¿por qué ocurrió? El cable **motivado\_por** vive en el eje *cómo*, el que enlaza hechos con hechos.

No dice cuándo, sino qué provocó qué: la asignación existe porque hubo una solicitud. Es lo que persigue un auditor.

**O** ¿de qué viaje es parte? Y **parte\_de** ata cada situación a la unidad comercial. Tres ejes, tres preguntas, un mismo grafo.

## Tarifa dinámica · explicar el caos del mercado

Hay un rasgo de este negocio que tensa de verdad la estructura: el precio no es fijo.

Cuando llueve, o cuando hay más pasajeros que autos, la tarifa sube. Un trayecto que ayer costó 18 hoy cuesta 30.

El reto no es *cobrar* ese recargo, que eso lo hace cualquier sistema. Es *explicarlo* seis meses después, cuando la pasajera escribe enfadada preguntando por qué pagó casi el doble.

Un sistema mediocre pegaría a la factura un número suelto: **multiplicador: 1.67**. Funciona para el cobro y arruina la auditoría.

Ese número no sabe *por qué* era 1.67. No recuerda que esa noche llovía sobre la plaza ni que había tres veces más pedidos que autos.

La explicación se evaporó en el instante del cobro.

La solución es **convertir el estado del mercado en una cosa**.

«Esa noche, en esa zona, había pico de demanda y lluvia» pasa a ser un objeto con identidad propia en **0**, y la tarifa se ata a él con el cable **causado\_por**.

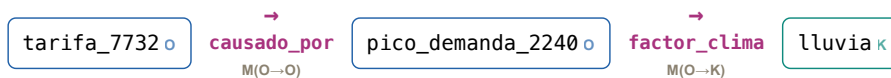
El estado deja de ser un adjetivo perdido y se vuelve un hecho consultable, con su lugar, su hora y su intensidad:

#### PYTHON

```
# 1 · El estado de la calle como objeto con identidad
estado_mercado = u.add_individual(Individual(id="pico_demanda_2240", axis=Axis.0))
u.assert_fact(estado_mercado, "instancia_de", "estado_alta_demanda")
u.assert_fact(estado_mercado, "lugar_de",      zona_plaza)          # L · dónde
u.assert_fact(estado_mercado, "momento",      t_2240)              # T · cuándo
u.assert_fact(estado_mercado, "factor_clima",  lluvia)             # K · por qué subió
u.assert_fact(estado_mercado, "multiplicador", n_1_67)             # N · cuánto

# 2 · La tarifa, atada a su causa
tarifa = u.add_individual(Individual(id="tarifa_7732", axis=Axis.0))
u.assert_fact(tarifa, "paga_de",      viaje_7732)
u.assert_fact(tarifa, "monto",        n_30_00)
u.assert_fact(tarifa, "moneda",        moneda_local)
u.assert_fact(tarifa, "causado_por", estado_mercado) # ← el porqué, como cable
```

La diferencia, a la hora de operar el negocio, es nítida. Visto como tripletas, el recargo ya no es un número anónimo, sino un hecho que apunta a su causa:



Cuando Camila escriba «¿por qué pagué 30 si la otra vez fueron 18?», nadie tiene que bucear en registros de tráfico.

El sistema sigue el cable **causado\_por** y responde solo: la tarifa se calculó por un estado de alta demanda registrado a las 22:40 en la zona de la plaza, con factor de lluvia, que aplicó un multiplicador de 1,67.

La justificación estaba guardada como un hecho, no reconstruida a mano.

#### UN PORQUÉ NO ES UN CAMPO: ES UN CABLE A UN HECHO

La tentación es modelar el recargo como una columna numérica. Pero un número no se puede auditar: no recuerda su causa.

Al convertir el estado del mercado en una cosa y unirlo con **causado\_por**, el «por qué subió» deja de ser folclore de soporte y se vuelve un dato de primera. La auditoría más temida del rubro se reduce a seguir un cable.

## Cuando algo se cancela · el arte de no borrar nada

El transporte vive de cancelaciones. Alguien pide un auto y se arrepiente. Un conductor acepta y se le pincha una llanta.

La pregunta de siempre es: ¿qué hago con el viaje cancelado? ¿Lo borro? ¿Lo marco en rojo?

Las dos respuestas destruyen información. Borrar deja un hueco. Sobrescribir miente sobre el pasado.

Aquí nunca se borra ni se reescribe la historia.

Una cancelación no es un cambio sobre el viaje viejo. Es *un evento nuevo* que lo señala.

Es la *vigencia* (D6) en su forma más concreta: el estado del viaje no se modifica en su sitio, sino que se registra como un hecho fechado que abre un tramo de validez.

#### VIGENCIA · D6

La regla se enunció con las propiedades que cambian en el tiempo: en vez de sobrescribir, se reifican con rango `inicio / fin`. Un viaje que pasa de `solicitado` a `cancelado` no pierde su pasado: gana una línea nueva, fechada. La verdad de cada instante queda intacta para siempre.

#### PYTHON

```
# La cancelación es un evento nuevo, con su autor y su hora
cancelacion = ingest_situation(u, lex, "cancelar",
    roles={
        "agente": pasajera_duarte,    # Q · quién canceló (queda registrado)
        "tema":    viaje_7732,         # O · qué se cancela: el viaje
        "momento": t_2243,             # T · cuándo
    },
    sit_id="cancelacion_7732",
)
u.assert_fact(cancelacion, "cancela", viaje_7732) # el cable hacia el original
```

El cambio de estado del viaje no machaca un campo: se asienta como un hecho con vigencia, igual que un libro contable que solo agrega asientos y jamás tacha. El estado anterior conserva su intervalo cerrado; el nuevo abre el suyo:

#### TRIPLETAS

```
(viaje_7732, estado, solicitado, inicio=22:40, fin=22:43) # vigente y luego cerrado
(viaje_7732, estado, cancelado,  inicio=22:43, fin=∞)    # el estado vigente ahora
```

Nacieron varios hechos nuevos: la situación de cancelación con su autor y su hora, el cable `cancela` y la línea de estado fechada. Ninguno destruyó nada.

El viaje sigue entero en el grafo. Solo que ahora su estado vigente es `cancelado`.

Cuando la empresa calcule los viajes facturables del día, ignora los que estén cancelados.

La base se vuelve un registro histórico indestructible. Perfecto para una disputa legal, donde la pregunta no es «¿cuál es el estado hoy?», sino «¿en qué estado estaba a las 22:42?».

## Tres consultas operativas

El valor de un sistema se mide por la facilidad con que responde lo que de verdad importa al cierre del día. Veamos tres preguntas críticas del rubro, resueltas como recorridos del grafo en lugar de cadenas de tablas.

#### Consulta 1 · ¿Adónde llevó Iván a Camila?

El motor busca un patrón (las situaciones de clase `trasladar` donde el agente sea Iván y la pasajera sea Camila) y proyecta el destino. No hay tablas que unir: hay un patrón que se satisface.

#### PYTHON

```
r = query(u, Pattern(
    fixed={"agente": conductor_salas, "pasajero": pasajera_duarte},
    ask={"destino": Var()},
    type_constraint=u.ind("traslado"),
))
# → terminal_buses
```

## Consulta 2 · ¿Cuántos viajes completó Iván esta noche?

Un conteo sobre el patrón de viajes con agente Iván y estado vigente `completado`.

### PYTHON

```
n = count(u, Pattern(
    fixed={"agente": conductor_salas, "estatus_factual": u.ind("completado")},
    type_constraint=u.ind("viaje"),
))
```

Fíjate en algo que conviene no dejar pasar: este conteo es *idéntico* al que usamos en el spa para contar los circuitos pagados de Lucía.

Cambian los nombres de los roles y de las clases. La maquinaria es la misma.

Esa uniformidad permite reciclar la misma consulta entre un spa de barrio y una plataforma transnacional. Dos negocios sin nada en común salvo su forma de fondo.

## Consulta 3 · ¿Por qué la tarifa fue de 30?

Se siguen los hechos de la tarifa y se filtra el cable causal. La respuesta es el estado del mercado que la provocó: no un número opaco, sino un hecho con lugar y hora.

### PYTHON

```
hechos = u.facts_about(u.ind("tarifa_7732"))
causa = [f for f in hechos if f.role == "causado_por"]
# → pico_demanda_2240    (alta demanda + lluvia, 22:40, zona de la plaza)
```

# De un viaje a la flota entera

Hasta aquí seguimos un viaje: la solicitud de Camila, la asignación a Iván, el cobro de la tarifa.

Pero quien opera Rumbo no vive en un viaje. Vive en diez mil.

Y la pregunta que paga el sueldo no es «¿adónde llevó Iván a Camila?», sino «¿qué zona se queda sin autos a las siete de la tarde?».

Esas no son consultas nuevas. Son las mismas situaciones de viaje, agrupadas por destino, por hora, por conductor.

El conteo de los viajes de Iván que acabamos de ver ya es un corte de ese tablero. Correrlo sobre cada conductor da la tabla de la flota entera.

### PYTHON

```
# Viajes completados hacia una zona – un corte; el tablero cruza todas las zonas y conductores
count(u, Pattern(fixed={"destino": u.ind("terminal_buses"), "estatus_factual": u.ind("completado")},
    type_constraint=u.ind("viaje")))
```

# El antes y el después · del esquema fragmentado al grafo único

**Antes, en SQL.** El esquema clásico reparte la realidad en tablas separadas que no se hablan solas.

Reconstruir la cadena completa (qué ocurrió, en qué orden y por qué subió el precio) obliga a encadenar cruces en cascada y luego ordenar en código por marca de tiempo.

Y la pregunta que de verdad duele, «¿cuál fue la causa de que esa tarifa subiera a 30 ese minuto?», no tiene respuesta.

No existe una tabla de causas. El motivo se perdió, o agoniza en un campo de texto libre que nadie consulta con coherencia.

#### SQL

```
-- Antes: el viaje, sus eventos y su tarifa viven en tablas distintas;
-- el orden se reconstruye ordenando por timestamp y el "porqué" no existe.
CREATE TABLE viajes      (id INTEGER PRIMARY KEY, pasajero_id INT, conductor_id INT, estado TEXT);
CREATE TABLE eventos_viaje (id INTEGER PRIMARY KEY, viaje_id INT, tipo TEXT, ts TIMESTAMP);
CREATE TABLE tarifas      (id INTEGER PRIMARY KEY, viaje_id INT, monto NUMERIC, multiplicador
NUMERIC);

SELECT e.tipo, e.ts
FROM eventos_viaje e
JOIN viajes v ON v.id = e.viaje_id
WHERE v.id = 7732
ORDER BY e.ts;           -- el orden se calcula; no está en la estructura
-- ¿la causa del multiplicador 1.67? No hay columna que lo diga.
```

**Después, en WQuestions.** La misma realidad es un grafo único.

`viaje_7732` agrupa las seis situaciones con los cables `parte_de` y `sigue_a`. La tarifa es un objeto unido al estado de alta demanda por `causado_por`.

Reconstruir el viaje es seguir los cables desde `viaje_7732`. Obtener la causa del precio es leer un solo hecho.

No hay cruces, no hay pegamento que ordene por fecha, y no hay pregunta que el esquema no admita. Porque el motivo nunca fue un número: siempre fue un evento con identidad.

#### PYTHON

```
# Después: la cadena se recorre por el cable; la causa se lee como un hecho.
cadena = u.follow(u.ind("viaje_7732"), "parte_de")      # las seis situaciones
causa  = u.facts_about(u.ind("tarifa_7732"), role="causado_por") # un solo paso
```

“ *En un servicio on-demand, el porqué de un precio no es una columna: es un evento con lugar y hora. Reificar el estado del mercado, y no esconderlo en un número, es lo que convierte el peor dolor de cabeza de soporte en una sola consulta.*

# Lo que el taxi enseñó que el spa ocultaba

El spa fue un cliente amable: una venta que ocurre en un punto del tiempo. El servicio on-demand exigió más, y el modelo lo sostuvo sin un solo parche. Cerremos con el balance de lo que demostró el prototipo al absorber este dominio de punta a punta.

## EL VEREDICTO DEL SEGUNDO DOMINIO INDUSTRIAL

**Agentes de software (D5).** Le dimos poder de decisión al algoritmo: la plataforma ocupa el rol de `agente` en `Q`, junto al conductor humano. El modelo no distingue de qué sustancia está hecho quien decide; solo le importa que ejecute el verbo.

**Situaciones encadenadas.** Seis eventos enganchados por orden ( `sigue_a` ) y por causa ( `motivado_por` ), todos agrupados bajo una unidad comercial ( `parte_de` ). El orden vive en la estructura, no en una resta de relojes.

**Los porqués del mercado (D7).** «La lluvia» y «el alza» dejaron de ser folclore: se reificaron como un estado en `0` y se ataron al precio con `causado_por`. La tarifa más reclamada del rubro se explica sola.

**Inmutabilidad y vigencia (D6).** Una cancelación no borra ni reescribe: agrega un evento y un estado fechado. El grafo se vuelve un registro histórico que responde no solo «¿cómo está hoy?» sino «¿cómo estaba a las 22:42?».

La prueba de código superó a la simulación.

No hubo que inventar un rol nuevo ni torcer el catálogo para sostener una operación que cambia de estado una docena de veces en media hora y multiplica precios con la lluvia.

En el próximo capítulo subimos otra vez la apuesta, en una dirección distinta.

En una historia clínica no hay viajes rápidos ni tarifas que suban con el clima. Hay diagnósticos, fármacos, contraindicaciones y protocolos.

Y una densidad de información donde un error no cuesta dinero, sino salud.



# 18

## Una historia clínica

*El spa y el taxi eran negocios transaccionales: eventos que ocurren, se cobran y se olvidan. La medicina es lo contrario. Aquí lo valioso no es la cita, sino el conocimiento denso que nace dentro de ella —y que tiene que sobrevivir décadas.*

**S**on las 09:40 de un martes en cardiología. Llega Gonzales, la misma que meses atrás entró por urgencias con una fibrilación. Hoy viene a un control de rutina.

No hay drama. Se sienta y cuenta que duerme mal, que a veces siente el corazón «a destiempo».

La doctora le toma la presión y repasa su última analítica. La hipertensión sigue ahí, algo peor. Ajusta la dosis de un fármaco. Anota una alergia que la paciente no conocía. Agenda otro control en treinta días.

Quince minutos. Gonzales sale por la puerta y la cita termina.

Pero casi nada de lo que importa termina con ella. El diagnóstico seguirá vigente un año. La receta habrá que revisarla cada mes. La alergia recién descubierta tendrá que gritar cada vez que alguien intente recetarle ese fármaco.

Esos quince minutos dejaron un sedimento. Un médico distinto, en un hospital distinto, dentro de cinco años, tendrá que poder leerlo sin dudas. Ese sedimento es el examen de este capítulo.

### EL CAMBIO DE MARCHA

Los dos dominios anteriores eran *transaccionales*: la venta del spa, el viaje del taxi. El valor estaba en la línea de tiempo. En la medicina el valor está en el peso intelectual de cada decisión, y ese peso no caduca cuando termina la cita.

Los negocios de esta parte del libro giraban alrededor de la transacción. Una sesión de spa empieza, termina, se cobra. Un viaje en taxi ocurre, se paga, se archiva. Modelarlos fue repetir una fórmula cambiando las palabras.

La medicina no concede esa comodidad. Una consulta también es un evento, pero a nadie le importa cuánto duró. Importa lo que se produjo dentro: un diagnóstico, una receta, una alerta de alergia, un control programado.

Y ese contenido tiene que vivir mucho más que la cita que lo produjo.

Por eso este capítulo cambia de foco. Aquí no exhibo una solución terminada, sino *cómo se modela un dominio nuevo desde cero*.

La medicina sirve para eso porque nadie llega con el esquema resuelto. Hay que sacarlo a la luz decisión por decisión, viendo dónde acierta la intuición y dónde el modelo nos corrige a tiempo.

### LA PREGUNTA QUE GOBIERNA EL CAPÍTULO

¿Aguanta el modelo un dominio para el que *no* fue diseñado, sin inventar maquinaria nueva? La apuesta es que sí. Una consulta médica completa cae sobre los mismos siete ejes y el mismo lexicon que ya conoces, con toda su incertidumbre y su vigencia en el tiempo. Donde haya fricción, la mostraré tal cual.

# Cómo se elicita un dominio que no conoces

Modelar un dominio nuevo no empieza escribiendo tripletas. Empieza con tres preguntas al negocio, en este orden, antes de tocar el teclado. Sirven igual para una clínica que para una aseguradora o una fábrica.



## ¿CUÁL ES EL EVENTO ANCLA?

El acontecimiento alrededor del cual orbita todo lo demás. En el spa era la venta; aquí es **la consulta**. De él colgarán las demás piezas.



## ¿QUÉ NACE DENTRO DEL EVENTO?

Los «objetos de información» que la consulta produce: síntoma, medición, diagnóstico, prescripción, control. Cada uno con vida propia.



## ¿SOBRE QUÉ SE PREGUNTARÁ MAÑANA?

La prueba decisiva de qué merece volverse entidad. Si alguien va a interrogar un dato en el futuro, ese dato necesita identidad propia.

La tercera es la más sutil y queda para el final del capítulo. Por ahora basta la primera: el evento ancla. En medicina, ese evento es la consulta.

## La consulta como carpeta maestra

Igual que en el taxi un **viaje** abrazaba a todos sus pasos menudos, la consulta médica actúa como una gran carpeta articuladora. Una revisión típica produce cinco piezas internas, y conviene nombrarlas como las nombraría el propio médico:

- 1 • **El síntoma.** Lo que dice el paciente, en sus palabras: «duermo mal y siento el corazón a destiempo». Subjetivo, fechado, con una intensidad que mañana querremos comparar.
- 2 • **La medición.** Los números crudos que toma la doctora: presión en 148/95. Objetivos, con unidad y momento.
- 3 • **El diagnóstico.** La conclusión clínica: hipertensión de grado 2. Una inferencia, no un hecho duro, y con fecha de caducidad.
- 4 • **La prescripción.** La conducta indicada: subir el antihipertensivo a 20 mg, una vez al día. Tiene un porqué, una finalidad y un control de seguridad.
- 5 • **El control.** El plan a futuro: nueva cita en treinta días. No es algo que pasó, sino algo *previsto*, y el sistema debe saber distinguirlo de lo real.

En el modelo, estas cinco piezas **no son campos de texto** de la consulta. Son cinco situaciones reificadas independientes que cuelgan del evento ancla con el viejo y confiable cable **parte\_de**. La consulta reúne; cada pieza vive su propia vida.

### TRIPLETAS

```
(consulta_8842) ∈ 0
  instancia_de : consulta_cardiologia # K · qué clase de evento es
  agente      : dra_navarro           # Q · quién atiende
  paciente     : maria_g              # Q · a quién se atiende
  lugar_de    : consultorio_card_2    # L · dónde ocurre
  inicio      : 2026-06-09T09:40-05:00 # T · cuándo
  motivo      : control_hipertension  # K · por qué viene

(sintoma_8842 ∈ 0, parte_de, consulta_8842)
(medicion_8842 ∈ 0, parte_de, consulta_8842)
(diag_hta_8842 ∈ 0, parte_de, consulta_8842)
(prescrip_8842 ∈ 0, parte_de, consulta_8842)
(control_8842 ∈ 0, parte_de, consulta_8842)
```

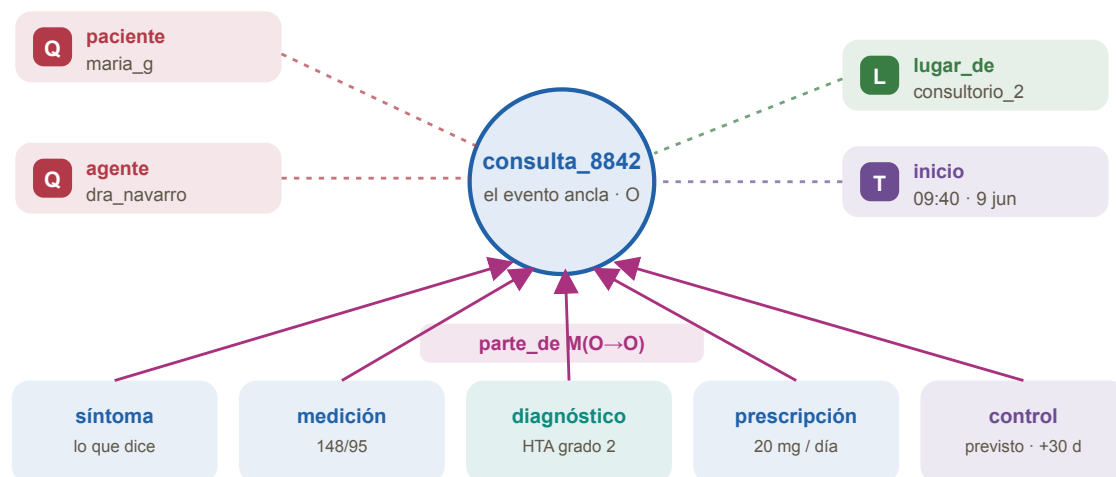
La arquitectura no se inmuta: una entidad grande que contiene un racimo de piezas menores, igual que la venta del spa contenía sus líneas.

La consulta cumple de sobra las condiciones para volverse situación en **O**. Agrupa varias partes, está fechada, tiene participantes con roles y, sobre todo, otras cosas le harán referencia.

Lo interesante de la medicina no es el contenedor. Es el interior de cada pieza.

#### RECORDATORIO · D4

Reificar la consulta (convertir el evento en una entidad de pleno derecho en **O**) es justo lo que la regla de situaciones autoriza cuando un evento agrupa partes, lleva participantes y será referenciado por otros hechos. La condición se enunció al tratar las situaciones; aquí la cobramos.



Q los participantes · L el consultorio · T el momento · O / K las cinco piezas · M el cable que las cuelga del ancla.

**Figura 18.1.** La consulta reificada como evento ancla. Arriba, sus participantes repartidos en los ejes (**maria\_g** y la doctora en **Q**, el consultorio en **L**, el momento en **T**). Abajo, las cinco sub-situaciones que nacen dentro de ella y cuelgan con **parte\_de**. La consulta no «guarda» el diagnóstico como un campo: lo *articula* como una entidad vecina con vida propia.

## El bache: cuando el eje O se queda corto

Aquí apareció la primera fricción real al programar este dominio. Vale la pena contarla, porque enseña más que cualquier acierto.

La intuición dice: «el *tema* de esta medición es la presión arterial». Y con la receta: «el *tema* de esta prescripción es el fármaco». Parece obvio.

Pero detente. **«Presión arterial» y «el antihipertensivo» no son cosas físicas con identidad propia.** No puedes guardar «la presión arterial universal» en un cajón. Es una magnitud, una categoría teórica.

La caja de pastillas que Gonzales compra en la farmacia sí es un objeto del eje **O**: tiene lote, vencimiento, ubicación. El concepto científico del fármaco, en cambio, es una clase, un habitante del eje **K**.

El instinto mezcla lo físico con lo conceptual sin darse cuenta.

El catálogo del modelo no se deja engañar. El cable **tema** solo admite conectar **O** con **O**. Si intento apuntar de una medición (en **O**) hacia la magnitud presión (en **K**), el sistema aborta y me regaña por mezclar peras con manzanas.

### EL MODELO SE NIEGA A ACEPTAR EL DISPARATE

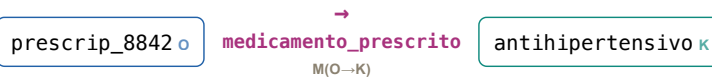
Conectar una situación de **O** con una clase de **K** usando un cable que exige **O→O** lanza un **SignatureError**. No es un estorbo: es la frontera que impide que un dato mal puesto entre al grafo. El error no estaba en el modelo, sino en mi cabeza, que confunde el objeto concreto con la idea abstracta.

La salida no es forzar el cable genérico. Es declarar *cables de dominio*: roles propios de la medicina, hechos para apuntar hacia el eje **K**. Cada industria muy técnica reclama un puñado de cables exclusivos para sus conceptos abstractos.

#### PYTHON

```
# Mal · forzar el cable genérico "tema" hacia una clase → SignatureError
# Bien · declarar cables de dominio cuya firma apunta a K

u.assert_fact(medicion_8842, "medida_evaluada",      presion_arterial) # O → K
u.assert_fact(prescrip_8842, "medicamento_prescrito", antihipertensivo) # O → K
```



### DOS LECCIONES DE LA FRICCIÓN

**El catálogo universal cubre casi todo, pero no todo.** Los roles base sirven para la inmensa mayoría de los hechos; cada dominio altamente técnico (medicina, química, derecho) pedirá unos pocos cables propios para sus abstracciones. Eso es esperado, no un fallo.

**El error fue del modelador, no del modelo.** La firma estricta no es burocracia: es la que distingue «la caja de pastillas» (objeto, **O**) del «fármaco como concepto» (clase, **K**). Sin esa distinción, una IA no podría razonar sobre interacciones farmacológicas.

## Disecionar un diagnóstico: duda, evidencia y tiempo

Un diagnóstico es la pieza más rica de toda la consulta, porque cruza a la vez tres dimensiones que un sistema de juguete suele aplastar en un solo campo de texto. El modelo las resuelve por separado, sin esfuerzo.

### 1 · El nivel de duda

Un diagnóstico casi nunca es una verdad tallada en piedra. Es lo que la doctora *crea* en ese instante, con la evidencia que tiene.

Para no perder esa duda clínica, marcamos la situación con su grado de certeza: puede ser *sospechado*, *confirmado* o *descartado*.

La diferencia entre «sospecho una arritmia» y «confirmo una arritmia» no es un matiz de prosa. Cambia qué se puede recetar y qué hay que vigilar.

#### TRIPLETAS

```
(diag_hta_8842, modalidad,      epistemica) # K · pertenece al saber, no al deseo
(diag_hta_8842, estatus_factual, confirmado) # K · sospechado | confirmado | descartado
```

Es la misma distinción que en el spa separaba la venta real de la simple intención de compra. Que un dato pueda ser «todavía no seguro» sin ser falso hace falta en cualquier dominio serio.

## 2 · La evidencia

Un diagnóstico no nace de la nada. Nace de los números. Si la doctora escribe «hipertensión», es porque vio la medición de presión.

Esa conexión no se guarda en un comentario. Se ata con un cable. Como vimos al hablar del «por qué», no hay un eje para eso: el porqué se reparte en cables distintos, y aquí toca el que apunta a la *razón* de la conclusión.

### TRIPLETAS

```
(diag_hta_8842, motivado_por, medicion_8842) # M · la medición es la evidencia
```

Con ese cable, la medición deja de ser un número suelto y pasa a ser la **evidencia** del diagnóstico.

Si un auditor médico revisa el expediente y pregunta «¿en qué se basó esto?», nadie tiene que interpretar prosa. Se lee siguiendo el cable. La justificación viaja con el dato.

## 3 · El viaje en el tiempo

Aquí se separa el software hospitalario de verdad del de juguete. Los diagnósticos caducan y cambian.

Tras el episodio agudo, en marzo, a Gonzales le asignaron hipertensión de grado 1. En esta consulta de junio la doctora confirma que empeoró: ahora es grado 2.

Si el sistema escribiera el diagnóstico nuevo encima del viejo, borraría la historia de la paciente. Eso no es solo mala medicina. Deja el caso sin manera de reconstruirse.

La regla de vigencia entra a salvarnos. No se sobrescribe nada: se guardan **ambos** diagnósticos, cada uno con su rango de validez, y se los conecta para que la cronología sea legible.

### VIGENCIA · D6

Una propiedad que cambia en el tiempo (el grado de una hipertensión) no se edita: se reifica con un rango `inicio / fin`. La verdad pasada se conserva intacta. Esa es la regla de vigencia, enunciada al tratar las situaciones; aquí decide si el sistema puede o no responder a un juez.

### PYTHON

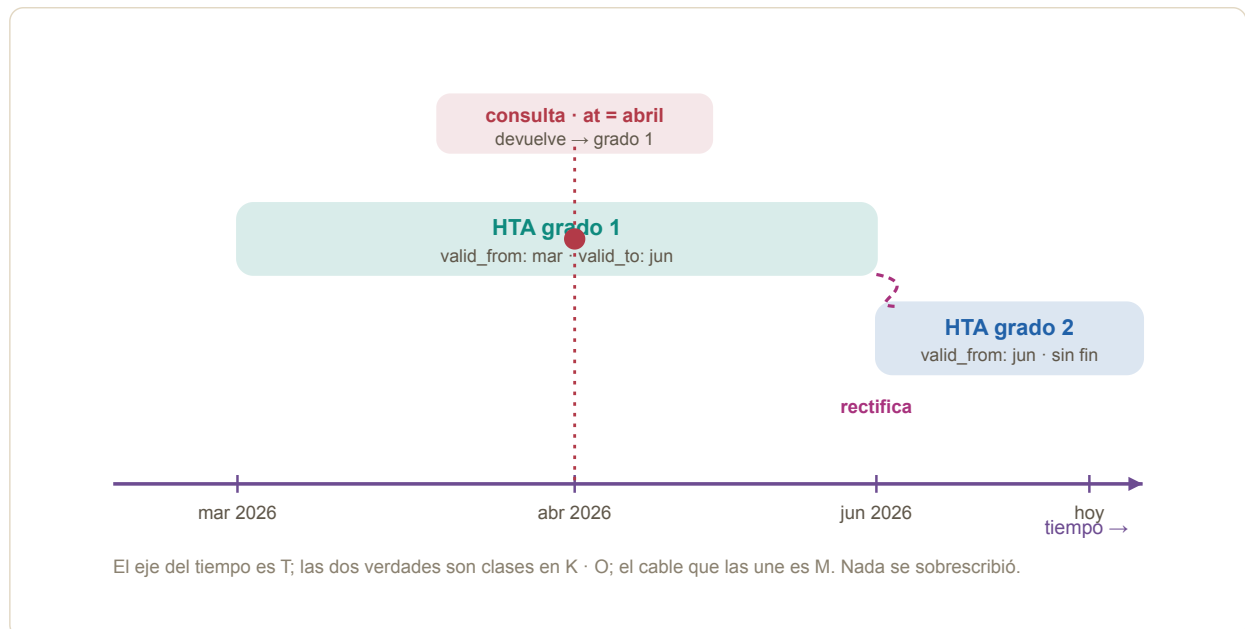
```
# El diagnóstico viejo: válido desde marzo, cerrado cuando se emite el nuevo
u.assert_fact(diag_marzo, "diagnostico_asignado", hta_grado_1,
              valid_from="2026-03-12", valid_to="2026-06-09")

# El diagnóstico nuevo: vigente desde hoy, sin fin (sigue activo)
u.assert_fact(diag_hta_8842, "diagnostico_asignado", hta_grado_2,
              valid_from="2026-06-09")

# Y se enlazan, para que la cronología no quede a interpretación
u.assert_fact(diag_hta_8842, "rectifica", diag_marzo) # M · este corrige a aquel
```

El premio viene de fábrica. Si mañana hay una demanda y el juez pregunta «¿qué sabía el hospital sobre este paciente en abril?», la base no devuelve el estado de hoy.

Devuelve la verdad clínica que regía en abril, grado 1, ignorando todo lo que se supo después. Basta una consulta con un filtro de fecha.



**Figura 18.2.** La vigencia del diagnóstico (D6) sobre la línea de tiempo. El grado 1 fue válido de marzo a junio; el grado 2 lo sustituye desde junio, con su ventana abierta. El cable **rectifica** conecta ambos. Una consulta fechada en abril (la línea vertical) atraviesa solo la barra del grado 1 y devuelve esa verdad —no la de hoy—. La reconstrucción del pasado es una proyección, no un archivo de respaldo.

## La prescripción y la tormenta de los porqués

Cuando la doctora ajusta el fármaco se activan varias fuerzas causales a la vez. Una receta no es un dato suelto. Es una decisión con un motivo, un objetivo y un control de seguridad, y el modelo guarda cada uno en su propio cable.

### PYTHON

```
pres = ingest_situation(u, lex, "prescribir",
    roles={
        "agente":          dra_navarro,
        "paciente":        maria_g,
        "medicamento_prescrito": antihipertensivo, # 0 → K
        "dosis":            "20 mg",
        "frecuencia":       cada_manana,
    },
    sit_id="prescrip_8842",
)

u.assert_fact(pres, "motivado_por",      diag_hta_8842)          # ← por qué se receta
u.assert_fact(pres, "con_finalidad",     meta_presion_objetivo)  # ← para qué se receta
u.assert_fact(pres, "verificado_contra", regla_renal_alerta)     # ← qué ley clínica la valida
```

Tres respuestas a tres preguntas distintas. La doctora no receta por gusto: lo hace *motivada* por el diagnóstico, *con la finalidad* de bajar la presión a una meta, y *verificando* que el ajuste no dañe unos riñones que ya vienen tocados.

Tres cables, tres porqués, ningún campo de texto ambiguo.

### CONTRAINDICACIÓN COMO OBJETO, NO COMO CÓDIGO

La regla de seguridad («no combinar este fármaco con tal condición renal») no está escondida en el código de la aplicación. Es una situación más en el eje **0**, con su clase, su fármaco implicado, su condición disparadora y su orden. Como cualquier norma, tiene autor y fecha de vigencia, y vive en el grafo a la vista de todos.

#### TRIPLETAS

```
(regla_renal_alerta) ∈ 0
  instancia_de      : contraindicacion_clinica  # K · qué clase de norma es
  medicamento_implicado: antihipertensivo      # K · sobre qué fármaco recae
  condicion_gatillo  : funcion_renal_reducida   # K · qué condición la dispara
  orden_oficial      : revisar_antes_de_recetar # K · qué exige
  vigente_desde      : 2025-01-01              # T · desde cuándo rige
  emitida_por        : guia_cardiologia_nacional # Q · qué autoridad la dicta
```

Con la regla dentro del grafo, la base se vuelve lista sin volverse rígida.

Cuando la doctora pulsa «recetar», un motor externo (o una IA) recorre el grafo, encuentra la norma, comprueba la función renal del paciente y levanta una alerta antes de que ocurra el daño.

El grafo guarda la verdad. La lógica que la aplica vive afuera. Esa separación es deliberada, igual que en el spa: el modelo no *ejecuta* la regla de negocio, la deja *legible* para que quien la ejecute no se equivoque.

## El control futuro: cuando el dato aún no es real

La quinta pieza, el control a treinta días, parece trivial y esconde algo importante. Todavía no ocurrió: es un plan. Si el sistema lo guardara como hecho consumado, ensuciaría cualquier informe. Contaríamos como «atendida» una cita que no existe.

El modelo lo marca como *previsto*, no como *real*, con la misma maquinaria que usamos para el diagnóstico sospechado.

#### TRIPLETAS

```
(control_8842) ∈ 0
  instancia_de      : consulta_cardiologia
  paciente          : maria_g
  agente            : dra_navarro
  inicio_previsto   : 2026-07-09              # T · la fecha agendada
  estatus_factual    : previsto                # K · ¡aún no es real!
  motivado_por      : diag_hta_8842           # M · se controla esta hipertensión
```

Gracias a ese rótulo, el sistema responde sin tropezar a «¿qué citas tiene Gonzales agendadas?», donde el control aparece, y a «¿cuántos pacientes atendió la doctora en junio?», donde no aparece porque aún no sucedió. Lo previsto y lo real conviven sin confundirse.

## La historia clínica como serie temporal

Hasta aquí hemos diseccionado *una* consulta. Pero Gonzales no es una consulta. Es una paciente con años de roce con el sistema sanitario.

La misma que entró por urgencias con una fibrilación. La que en marzo recibió su primer diagnóstico de hipertensión. La que hoy vuelve al control de cardiología. La que dentro de unas páginas pasará unos días ingresada.

Su identidad es una sola, cosida con el mismo `maria_g` que ya recorre la tienda y la clínica. Lo que cambia es el rosario de situaciones que cuelgan de ella con los años.

Eso es una **historia clínica**: no un documento, sino una fila de episodios en el tiempo.

#### UNA SOLA IDENTIDAD

El `maria_g` que compra en la tienda y el `maria_g` que se atiende en cardiología son la misma entidad en `Q`. La historia clínica no «posee» al paciente: lo *referencia*. Por eso un mismo identificador puede cruzar módulos (tienda, urgencias, consulta, ingreso) sin duplicarse jamás.

En el modelo, la historia no es una tabla con una fila por visita. Es el conjunto de todas las situaciones cuyo `paciente` es `maria_g`, puestas en orden por el eje `T` y filtradas por la vigencia que cada hecho declara.

Cada episodio (una urgencia, una analítica, una consulta, un ingreso) es una situación más en `O` que apunta al mismo paciente. Recuperar «la historia de Gonzales» es barrer el grafo por ese nodo y leer la cinta.

#### TRIPLETAS

```
# Cada episodio es una situación que apunta al MISMO paciente, situada en T
(urgencias_2403, paciente, maria_g) # T: 2026-02-14 · la fibrilación
(analitica_2511, paciente, maria_g) # T: 2026-03-05 · sangre y lípidos
(consulta_3019, paciente, maria_g)  # T: 2026-03-12 · 1er dx de HTA grado 1
(consulta_8842, paciente, maria_g)  # T: 2026-06-09 · el control de hoy
(ingreso_9120, paciente, maria_g)   # T: 2026-06-14 · el ingreso (más abajo)

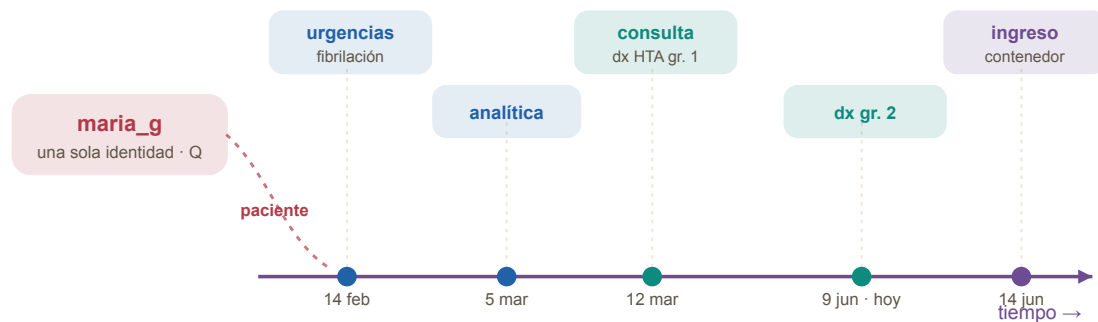
# La historia = proyección por paciente, ordenada por T, con la vigencia de cada hecho
historia = u.timeline(maria_g, valid_at="2026-06-19")
```

Esa cinta lleva dos tiempos a la vez. Registra *cuándo* ocurrió cada episodio, en el eje `T`, y también *desde cuándo y hasta cuándo se tuvo por cierta* cada afirmación clínica.

Es la misma vigencia (D6) que salvó al diagnóstico de pisarse a sí mismo, ahora aplicada a la historia entera.

Por eso caben dos preguntas distintas. «¿Qué le pasó a Gonzales en abril?» corta por el tiempo del hecho. «¿Qué *creía saber* el hospital sobre Gonzales en abril?» corta por el tiempo del registro.

Un expediente de juguete confunde las dos. El grafo las separa de fábrica.



Todos los episodios cuelgan del mismo nodo Q; el orden lo da T; cada afirmación lleva su propia vigencia D6.

**Figura 18.3.** La historia clínica de Gonzales como serie temporal de episodios. La identidad de la paciente (`maria_g`, en `Q`) es una sola; cada urgencia, analítica, consulta o ingreso es una situación independiente en `O` que la referencia y se ordena por su eje `T`. La bitemporalidad (D6) permite leer la cinta «como ocurrió» o «como se creía» en cualquier fecha pasada.



# La hospitalización: una situación-marco que contiene eventos

El control de hoy detectó algo que no tranquiliza: la presión no cede y la paciente tiene mareos. La doctora decide ingresarla unos días para vigilancia.

Aparece entonces una estructura que la consulta ya insinuaba y que el ingreso lleva al extremo: una **situación-marco que contiene a otras**.

Si la consulta era una carpeta de cinco piezas, la hospitalización es una carpeta de carpetas. Una caja con paredes de tiempo, dentro de la cual ocurren decenas de eventos menudos: admisión, asignación de cama, signos vitales cada turno, rondas médicas, cada dosis, la evolución diaria. Hasta que se cierra con el alta.

El instinto equivocado sería crear una tabla `hospitalizaciones` con columnas para «cama», «fecha de alta» y un campo de texto «notas». El modelo no necesita nada de eso.

El ingreso es una situación más en `0`, con su propio identificador, y todo lo que ocurre dentro le cuelga con el cable de siempre: `parte_de`. La hospitalización no es un registro. Es un *contenedor*.

## TRIPLETAS

```
(ingreso_9120) ∈ 0
  instancia_de : hospitalizacion      # K · qué clase de marco es
  paciente     : maria_g              # Q · a quién se ingresa
  agente       : dra_navarro          # Q · quién lo indica
  servicio     : cardiologia          # K · bajo qué servicio
  cama         : cama_4b_307          # O · la cama asignada (objeto físico)
  inicio       : 2026-06-14T11:20-05:00 # T · cuándo se admite
  estatus      : en_curso              # K · admitido | en_curso | de_alta

# Todo lo que ocurre adentro cuelga del marco con parte_de
(admision_9120, ∈ 0, parte_de, ingreso_9120) # T: 14 jun 11:20
(signos_9120_t1, ∈ 0, parte_de, ingreso_9120) # T: 14 jun, ronda mañana
(ronda_9120_d1, ∈ 0, parte_de, ingreso_9120) # T: 14 jun, visita médica
(adm_farmaco_9120, ∈ 0, parte_de, ingreso_9120) # T: 14 jun, dosis administrada
(evolucion_9120_d2, ∈ 0, parte_de, ingreso_9120) # T: 15 jun, nota de evolución
(alta_9120, ∈ 0, parte_de, ingreso_9120) # T: 17 jun, cierre del marco
```

Fíjate en la cama. `cama_4b_307` es un objeto físico en `0`, no una etiqueta: tiene ubicación, ocupación, mantenimiento.

Que el ingreso la señale por `L / 0` en vez de copiarla como texto es lo que permite responder «¿qué camas están libres en cardiología ahora mismo?» sin inventar otra tabla.

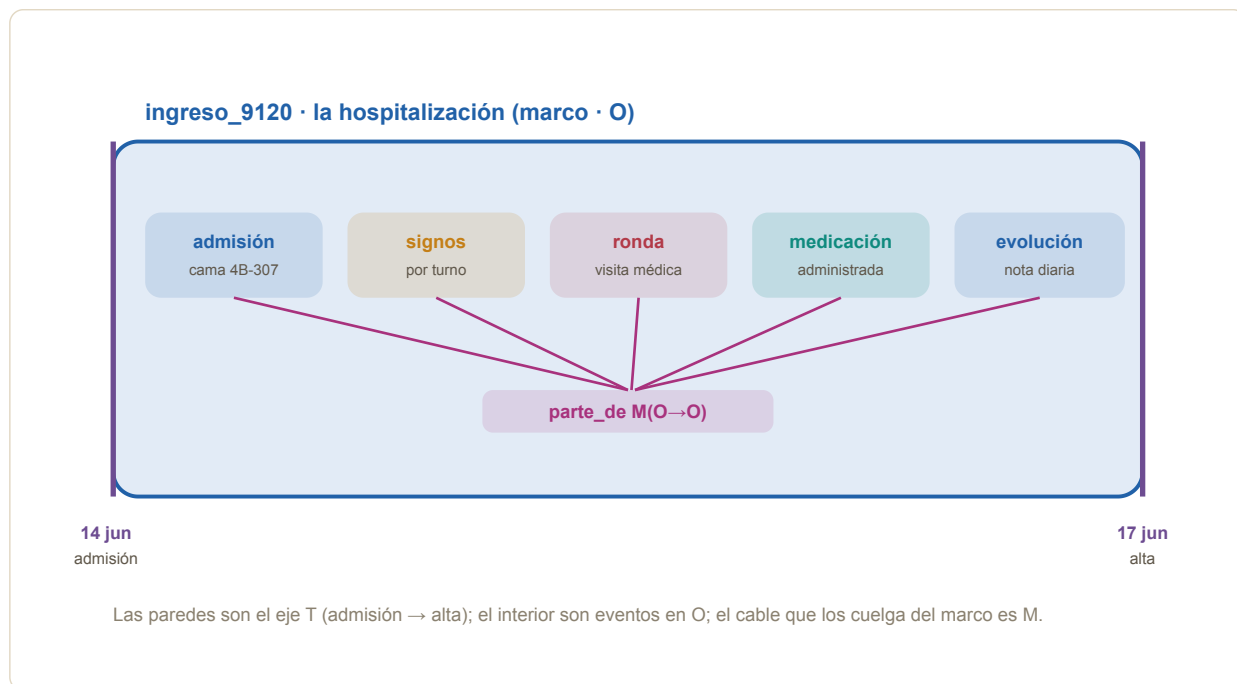
El servicio (`cardiologia`) es otra cosa: una clase en `K`. Nadie pregunta por su identidad; se usa como categoría.

## EL MARCO TAMBIÉN CADUCA · D6

El ingreso tiene `inicio` pero su `fin` queda abierto hasta el alta. Mientras está `en_curso`, su ventana de vigencia no se cierra; el alta no borra el ingreso, le pone `fin`. Así, «¿quién estaba internado el 15 de junio?» es de nuevo una proyección temporal, no un volcado de la tabla de hoy.

El premio de modelar el ingreso como marco es que cada evento interior conserva su contexto sin repetirlo. La dosis del 14 de junio no arrastra «paciente Gonzales, servicio cardiología, cama 307».

Todo eso se hereda subiendo por `parte_de` hasta el marco. La trazabilidad es estructural, no copiada.



**Figura 18.4.** La hospitalización como situación-marco. Las paredes verticales son el eje **T** (la admisión abre la caja, el alta la cierra); dentro ocurren, en orden, la asignación de cama, los signos vitales, las rondas, la medicación administrada y las notas de evolución. Todos cuelgan del marco con **parte\_de** y heredan su contexto sin repetirlo. Un contenedor, no un registro.

## El enlace con la farmacia interna: prescripción, dispensación, administración

Hay un eslabón que el software hospitalario de juguete casi siempre rompe: lo que la doctora *receta* no es lo que el paciente *recibe*.

Entre la receta y el cuerpo de Gonzales hay una cadena de custodia que cruza el módulo clínico con el de farmacia, igual que en un ERP el de ventas conversa con el de inventario.

Son tres situaciones encadenadas, cada una con su autor y su momento: la **prescripción**, donde la doctora ordena; la **dispensación**, donde la farmacia entrega un lote concreto; y la **administración**, donde la enfermería se lo aplica al paciente.

El detalle que lo cambia todo es el *lote*. La farmacia no entrega «el antihipertensivo», que es un concepto en **K**. Entrega una caja física con su vencimiento y su rastro, igual que en minería un saco de mineral arrastra su origen.

Si mañana retiran ese lote por un defecto de fabricación, el grafo tiene que responder en segundos: «¿a qué pacientes se les administró algo de este lote?».

Esa pregunta solo tiene respuesta si el lote es un objeto en **O** y no un texto en un comentario.

### TRIPLETS

```
# El lote es un OBJETO físico en O, con su vencimiento y su clase de fármaco
(lote_av2207) ∈ O
  instancia_de : lote_farmaceutico      # K · qué clase de objeto es
  es_de       : antihipertensivo        # K · de qué fármaco (concepto)
  vence       : 2027-09-30              # T · caducidad del lote
  custodia    : farmacia_central        # Q · quién lo guarda

# La cadena de custodia: tres situaciones encadenadas, cada una con su momento
(prescrip_8842) ∈ O   # ya existía: la doctora ordena (consulta de hoy)
(dispensa_9133) ∈ O
  instancia_de : dispensacion           # K
  cumple       : prescrip_8842          # M · qué orden satisface
  agente       : farmacia_central       # Q · quién dispensa
```

```

lote_entregado: lote_av2207      # O · qué lote concreto sale
cantidad      : 14              # N · unidades entregadas
inicio        : 2026-06-14T12:05-05:00  # T
(adm_farmaco_9120) ∈ O
instancia_de  : administracion_farmaco  # K
cumple        : dispensa_9133          # M · qué dispensación consume
agente        : enf_rojas              # Q · quién la aplica
paciente      : maria_g               # Q · a quién
lote_usado    : lote_av2207           # O · trazabilidad del lote hasta el cuerpo
parte_de      : ingreso_9120          # M · ocurre dentro de la hospitalización
inicio        : 2026-06-14T20:00-05:00  # T

```

La cadena se lee de un tirón siguiendo los cables **cumple**: la administración consume una dispensación, que a su vez satisface una prescripción. No hay tablas que cruzar ni claves que adivinar.

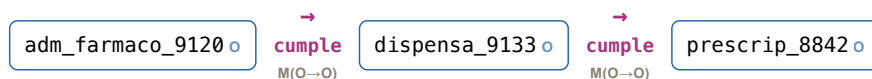
Y como los tres eslabones apuntan al mismo **lote\_av2207**, la pregunta del retiro se contesta de una sola pasada.

#### PYTHON

```

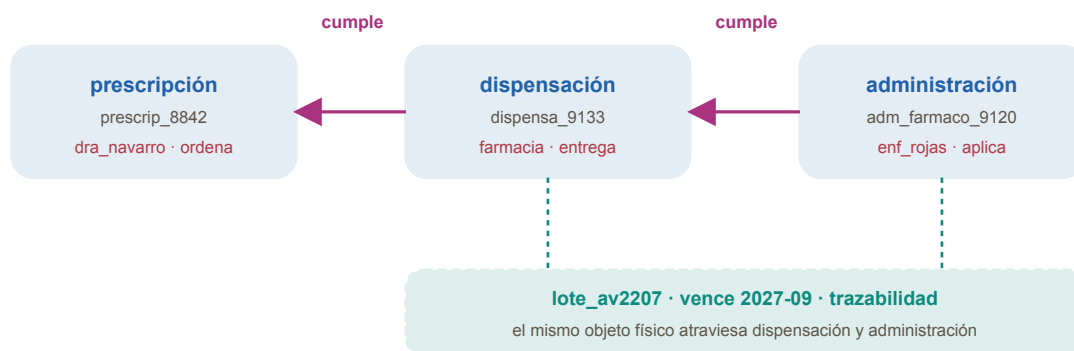
# Retiro de lote: ¿a qué pacientes llegó algo de lote_av2207?
afectados = u.subjects_where("lote_usado", lote_av2207, role="paciente")
# → [maria_g, ...] en segundos, cruzando clínica y farmacia sin un solo JOIN

```



#### CROSS-MÓDULO SIN PEGAMENTO

Clínica y farmacia son «módulos» distintos solo en la cabeza del organigrama. En el grafo son el mismo tejido: la receta vive en el módulo clínico, el lote en el de farmacia, y el cable **cumple** los une sin que nadie escriba código de integración. La trazabilidad del lote es a la farmacia lo que la del mineral será a la minera.



Tres situaciones en O encadenadas por M (cumple); el lote, objeto en O clasificado por K, las cruza para la trazabilidad.

**Figura 18.5.** La cadena de la farmacia interna. La administración de la enfermería **cumple** una dispensación de la farmacia, que a su vez **cumple** la prescripción de la doctora (tres situaciones en **O** encadenadas por **cumple**). El lote concreto (**lote\_av2207**) atraviesa la dispensación y la administración, de modo que un retiro de lote se resuelve con una sola proyección, sin cruzar tablas entre el módulo clínico y el de farmacia.

# Del paciente a la población

Todo este capítulo diseccionó a una paciente. Gonzales tiene nombre, una fibrilación en febrero, un diagnóstico que empeoró en marzo.

Pero quien dirige el hospital rara vez pregunta por Gonzales. Pregunta por la población que ella integra. Cuántos pacientes arrastran hoy una hipertensión grado 2. Qué diagnóstico encabezó el trimestre. Cuántas camas sigue ocupando cardiología esta mañana.

Y ahí está el premio que no se ve mientras modelas: ninguna de esas preguntas pide una tabla nueva. El diagnóstico de Gonzales es una situación más, del mismo tipo que los de los otros mil pacientes, y contar los de un tipo es contarlos todos a la vez.

Diseccionar con cuidado una sola consulta dejó armado, sin buscarlo, el tablero epidemiológico.

## PYTHON

```
# Cuántos diagnósticos de hipertensión grado 2 hay vigentes – la cohorte que Gonzales integra
count(u, Pattern(fixed={"diagnostico_asignado": u.ind("hta_grado_2")},
                 type_constraint=u.ind("diagnostico")))
```

# El lexicon de la clínica

Para que la doctora no tenga que aprender jerga de bases de datos, cargamos el lexicon con las palabras exactas de la medicina.

El lexicon es el traductor del que habló la Parte IV: pasa el vocabulario humano a los roles del catálogo y decide qué significa cada palabra según su compañía. El verbo «*controlar*», por ejemplo, quiere decir cosas distintas según lo que lo acompañe.

## PYTHON

```
lex.register(LexiconEntry(
    verb="controlar",
    situation_type="consulta_cardiologia",
    obligatory=["agente", "paciente"],
    pattern=("a_un_paciente",),          # "controlar a un paciente" → seguimiento clínico
))

lex.register(LexiconEntry(
    verb="controlar",
    situation_type="medicion_signo_vital",
    obligatory=["agente", "medida_evaluada"],
    pattern=("un_signo",),              # "controlar la presión" → una medición
))
```

Y le instalamos el dialecto de la casa: un mapa entre las palabras que el personal clínico usa de verdad y las etiquetas del catálogo.

El usuario final nunca toca esas etiquetas. El sistema traduce por debajo, igual que el spa traducía «IGV» a su clase de impuesto.

## PYTHON

```
lex.register_domain_dialect("cardiologia_central", {
    "presión":      "presion_arterial",
    "el paciente":  "paciente",
    "receta":       "prescripcion_medica",
    "control":      "consulta_cardiologia",
    "alergia":      "contraindicacion_clinica",
```

```
"la pastilla": "antihipertensivo",
})
```

Gracias a eso, la doctora puede dictar «*controlé al paciente, la presión salió alta, le subí la pastilla y lo cito en un mes*», y el grafo lo traduce a sus identificadores sin que ella sepa que existen. La interfaz es su idioma.

## El antes y el después: del expediente fragmentado al grafo único

**Antes, en SQL.** En un sistema hospitalario típico, el expediente de Gonzales vive repartido en cinco o seis tablas que no se hablan solas: `pacientes`, `consultas`, `diagnosticos`, `prescripciones`, `contraindicaciones` y, si el equipo fue cuidadoso, una `diagnostico_historial` para guardar los cambios.

¿La doctora quiere saber si el ajuste que acaba de recetar choca con una contraindicación *vigente*? Hay que cruzar `prescripciones` con `contraindicaciones`. ¿Y si la hipertensión sigue activa? Otro `JOIN` contra `diagnostico_historial`, filtrando por fechas.

La respuesta no está en ninguna tabla. Vive en el pegamento que el programador escribe y reescribe cada vez que cambia la lógica clínica.

### SQL

```
-- Antes: el diagnóstico vigente vive en otra tabla, versionado por fechas;
-- la pregunta clínica obliga a encadenar JOINS y filtrar por rango temporal.
CREATE TABLE diagnosticos (id INTEGER PRIMARY KEY, paciente_id INT, codigo TEXT);
CREATE TABLE diagnostico_historial (id INTEGER PRIMARY KEY, diag_id INT,
                                     grado TEXT, valido_desde DATE, valido_hasta DATE);
CREATE TABLE prescripciones (id INTEGER PRIMARY KEY, paciente_id INT, farmaco_id INT);

SELECT h.grado
FROM diagnostico_historial h
JOIN diagnosticos d ON d.id = h.diag_id
WHERE d.paciente_id = :paciente
      AND h.valido_desde <= :fecha          -- la lógica temporal,
      AND (h.valido_hasta IS NULL OR h.valido_hasta > :fecha); -- a mano, cada vez
```

**Después, en WQuestions.** La misma información es un solo grafo de hechos mínimos. `diag_hta_8842` cuelga de `consulta_8842` con `parte_de` y lleva sus propias fechas de validez. `prescrip_8842` apunta a `regla_renal_alerta` con `verificado_contra`.

La pregunta se contesta mirando el grafo con un filtro de fecha: el motor devuelve solo los hechos cuya ventana de validez cubre el día consultado.

No hay `JOIN` ni código de pegamento. La vigencia y las causas ya venían tejidas desde el primer hecho.

### PYTHON

```
# Después: el diagnóstico vigente a una fecha es una proyección con filtro temporal.
vigente = u.value_at(maria_g, "diagnostico_asignado", at="2026-04-15") # → hta_grado_1
```

“ *En medicina, un diagnóstico no es un campo de texto: es una creencia*

*fecha, con su evidencia detrás y su caducidad delante. Tratarlo como una entidad, y no como una columna que se sobrescribe, es lo que convierte un expediente en algo que un juez puede leer.*

LA LECCIÓN DE LA CLÍNICA

## Cuánto pesó el dominio entero

Vale la pena medir la huella, porque desmiente el prejuicio de que tanta expresividad cuesta un diluvio de datos.

Toda la consulta de Gonzales cabe en un puñado modesto de hechos: las cinco piezas, los tres porqués de la receta, los dos diagnósticos con su historia, la contraindicación y el control previsto. Un esquema relacional necesita bastante más para sostener la misma memoria.

**Figura 18.6.** Huella de la consulta por bloque, en hechos atómicos. La pieza más cara es el diagnóstico, justamente porque carga la vigencia (D6): guardar dos verdades históricas en vez de pisar una sola cuesta unos hechos de más —y vale cada uno—. El total ronda las seis decenas de tripletas: un volumen ridículo frente a la maraña de tablas, historiales y procedimientos que el mismo caso exige en SQL.

## La pepita metodológica: el arte de saber qué reificar

Llegamos a la tercera pregunta, la que dejamos pendiente al abrir el capítulo.

Al diseñar un dominio nuevo, ¿cómo decides qué dato merece volverse una entidad con identidad propia en **O**, y cuál se queda como un número callado en **N** o una etiqueta quieta en **K**?

### LA REGLA, EN UNA LÍNEA

Si crees que en el futuro **alguien va a hacer una pregunta o una afirmación sobre ese dato**, reifícalo. Si nadie va a interrogarlo nunca, déjalo como valor.

Es una regla simple y brutal, y se aplica caso por caso. Mira cómo decide cada pieza de esta consulta su propio destino:

¿**Reificamos el síntoma**? Sí. Mañana el médico querrá saber cuándo empezó, qué tan intenso era y si mejoró. Se vuelve entidad en **O**.

¿**Reificamos la medición de presión**? Sí. Mañana la conectaremos como evidencia de un diagnóstico. Entidad en **O**.

¿**Reificamos la contraindicación**? Sí. Tiene autor, fecha de vigencia y condición disparadora; alguien la consultará. Entidad en **O**.

¿**Reificamos «cada mañana»**? No. Es un valor terminal. Nadie va a interrogar al concepto «cada mañana». Se queda como etiqueta en **K**.

¿**Reificamos «20 mg»**? No. Es una cantidad con su unidad. Vive en **N** y ahí muere.

¿**Reificamos «148/95»**? El número, no; pero la *medición* que lo contiene, sí (porque la medición sí será interrogada).

Convertir algo en entidad cuesta unos pocos bytes. No hacerlo cuesta mucho más: años después un regulador pide el historial completo de un dato que guardaste como texto plano, y toca rehacer medio sistema.

En medicina, además, se paga en algo peor que dinero. Por eso, ante la duda, la regla se inclina siempre a favor de la entidad.

## Balance: un dominio nuevo, casi sin fricción

Cerremos repasando qué demostró el prototipo al absorber, desde cero, un dominio para el que la arquitectura no había sido diseñada.

### EL VEREDICTO DE LA CLÍNICA

**La carpeta maestra funcionó.** La consulta abrazó sus cinco sub-situaciones con `parte_de`, igual que la venta abrazó sus líneas. Ni una tabla paralela, ni un esquema nuevo.

**La única fricción fue sana.** El error de firma al mezclar `O` con `K` no fue un fallo del modelo: fue el modelo corrigiendo al modelador. Se resolvió declarando un puñado de cables de dominio.

**El diagnóstico se modeló completo.** Su duda (modalidad), su evidencia ( `motivado_por` ) y su caducidad (D6) se guardaron en dimensiones separadas, sin aplastarse en un campo de texto.

**La historia se preserva (D6).** Dos diagnósticos contrarios conviven sin que se pierda el rastro forense. El sistema puede responder qué se sabía en cualquier fecha pasada.

**El método quedó explícito.** Evento ancla, piezas que nacen dentro, y la regla de qué reificar. Esa receta de elicitación sirve para el próximo dominio, sea cual sea.

La clínica parecía pedir una arquitectura propia y cupo en la misma de siempre, con un par de cables nuevos y ninguna excepción estructural.

Pero aquí asomó una exigencia que el próximo capítulo convierte en ley: que varios custodios, en hospitales distintos, puedan leer y escribir sobre el mismo paciente sin pisarse.

Subimos al dominio más implacable de todos. Un banco, donde no borrar el pasado deja de ser buen gusto y pasa a ser una orden del regulador.

# 19

## El dominio más exigente: un banco

*En casi todos los dominios, las decisiones de diseño son cuestión de buen gusto. En un banco son cuestión de ley. Aquí veremos si el modelo soporta el peso del dinero sin doblarse.*

**S**on las 02:13 de un martes. En el servidor de un banco regional, un proceso de cierre acaba de detenerse. Dos cifras que llevaban diez años coincidiendo dejaron de coincidir por catorce centavos.

No es un error de cálculo. Es un error de *historia*. Alguien, en algún sistema satélite, escribió encima de un dato que un auditor necesitaba leer tal como estaba la semana pasada. Ese pasado ya no existe.

Multiplica los catorce centavos por millones de operaciones. Súmale un regulador que exige reconstruir cualquier instante. Ahí tienes el motivo por el que la banca es la prueba de fuego de cualquier modelo de datos: no perdona la elegancia que no resiste una citación judicial.

Conviene fijar la escala. Una empresa mediana guarda su operación en unas ciento cincuenta tablas, un par de sistemas viejos y un programa de contabilidad.

Un banco regional juega en otra liga. Unas mil quinientas tablas solo para el núcleo. Otro millar para tarjetas de crédito. Otro tanto para seguros. Y una nube de aplicaciones satélite para microcréditos, fraude y la app del móvil.

Cada sistema tiene su dueño, sus reglas y, lo más corrosivo, su propio idioma.

El spa mostró que el modelo era ágil. El taxi, que aguantaba la velocidad. La clínica, que sabía repartir la verdad entre varios custodios.

El banco reúne las tres exigencias y añade una cuarta que manda sobre todas: **el regulador**. Aquí, decisiones que en otros capítulos eran preferencias (no borrar nunca el pasado, tratar al software como un agente responsable) dejan de ser lujos teóricos. Las dicta la ley.

### ALCANCE

No vamos a modelar un banco entero (eso pediría otro libro). Tomaremos cuatro situaciones críticas y mostraremos que cada una cae, sin forcejeo, sobre la misma maquinaria que ya conoces.

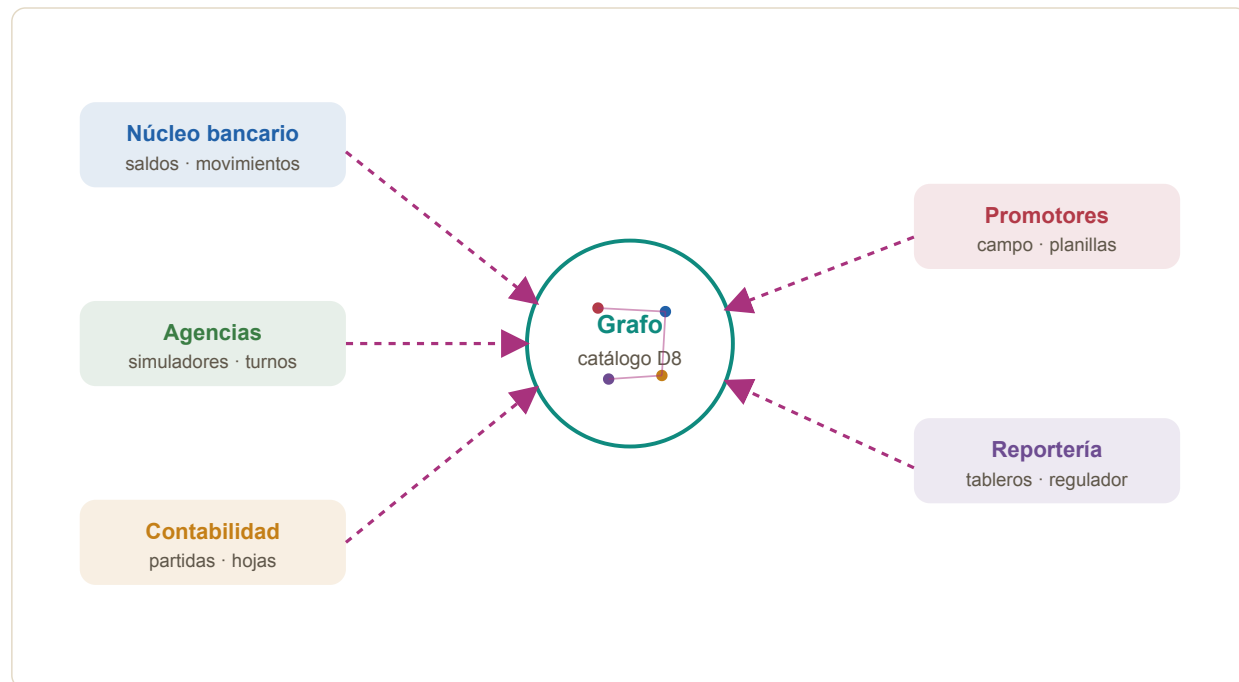
Este capítulo no es un manual de *core banking*. Toma cuatro escenas (una transferencia, la vida entera de un préstamo, una investigación de fraude y el catálogo de productos) y muestra que el modelo absorbe la complejidad industrial sin trucos.

Si aguanta el dinero, aguanta cualquier cosa.



# La realidad honesta: cinco islas que no se hablan

Antes de presumir de soluciones, describamos el enfermo. Quien trabaja en banca asentirá; quien no, se asombrará. Por dentro, un banco no es un sistema: es un archipiélago de cinco islas que apenas se saludan.



**Figura 19.1.** Las cinco islas de un banco regional (núcleo, agencias, contabilidad, promotores y reportería), cada una con su tecnología y su jerga. WQuestions no reemplaza a ninguna: cada isla *publica* sus hechos al grafo común con su dialecto, mapeado una sola vez al catálogo D8. El archipiélago se vuelve consultable sin disolverse.

**Isla 1 · El núcleo.** El servidor central, el *core bancario*. Allí viven los saldos, los movimientos oficiales y la contabilidad pesada. Es la «verdad» que el Estado audita.

**Isla 2 · Las agencias.** Cada sucursal corre pequeños programas para simular créditos o repartir turnos. Toman decisiones todos los días, pero rara vez le explican al núcleo *cómo* llegaron a ellas.

**Isla 3 · Contabilidad.** El zoológico oculto. Una parte vive en el servidor; otra, enorme, vive en hojas de cálculo que se ajustan a mano a fin de mes. Cuando el núcleo y la contabilidad discrepan, suele ganar contabilidad —y casi nadie sabe explicar por qué.

**Isla 4 · Los promotores.** Los agentes de calle que venden créditos anotan datos en planillas y papeles. Esa información valiosa del cliente es «fantasma» hasta el día en que el crédito se aprueba y recién entonces ingresa al banco.

**Isla 5 · La reportería.** Cuando la gerencia pide un reporte que cruce las cuatro islas anteriores, el equipo técnico tarda semanas en cavar un túnel temporal que junte todo en un *data lake*. A veces los números no cuadran y el proyecto naufraga.

¿Por qué ocurre? Porque al modernizarse, el banco comete siempre el mismo error: obligar a todas las islas a hablar un único idioma.

Y reprogramar un sistema de quince años para que hable «moderno» sale tan caro que casi siempre lo dejan morir en paz. El resultado es un empate permanente. Nadie migra, nadie se entiende.

## EL GIRO DE WQUESTIONS

El modelo no le exige a la sucursal ni a contabilidad que cambien su software. Solo les pide que **traduzcan** lo que ya hacen y lo publiquen al mapa central usando su propia jerga.

Contabilidad habla de «partidas»; la agencia habla de «simulaciones». El lexicon traduce ambos dialectos una sola vez. Desde ahí cada isla sigue operando como siempre mientras la gerencia consulta el mapa en milisegundos.

# El banco sobre las siete coordenadas

Para domar el caos, repartamos las piezas del banco en los ejes de valor. El ejercicio es revelador por sí solo: lo que parecía una maraña de mil quinientas tablas se ordena en seis preguntas.

## Q QUIÉN · AGENTES

Clientes físicos, empresas (personas jurídicas) y — decisivo— los **sistemas**. El motor antifraude y el autorizador de la red de tarjetas deciden solos; por lo tanto, viven en **Q** como agentes activos con responsabilidad.

## O QUÉ · ENTIDADES Y EVENTOS

Cuentas, préstamos, movimientos de dinero, tarjetas, asientos contables e investigaciones de fraude. Aquí se concentra el noventa por ciento del peso del banco.

## L DÓNDE · LUGARES

Sucursales físicas, cajeros automáticos y lugares virtuales como la aplicación móvil o la banca web. El canal importa: una operación por cajero no se gobierna igual que una por app.

## T CUÁNDO · TIEMPOS

Cuidado aquí: hay **triple reloj**. La hora en que el cliente ordenó el pago, la hora en que el servidor lo procesó y la fecha del cierre contable. El modelo anota los tres sin confundirlos.

## N CUÁNTO · MAGNITUDES

Dinero, tasas de interés, plazos en meses y puntajes de riesgo. Cada magnitud arrastra su unidad: ningún número anda suelto.

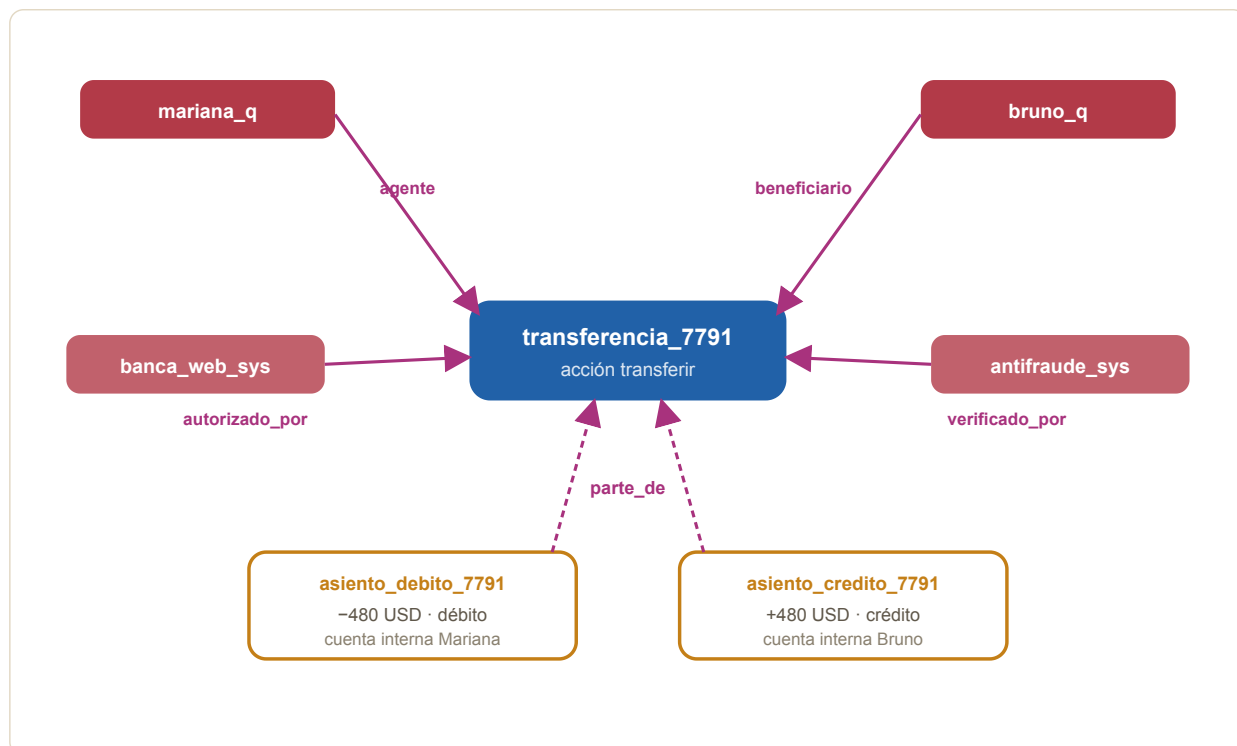
## K CUÁL · CLASES

Tipos de cuenta, monedas (dólar, euro, sol), estados de mora y códigos legales. El zócalo categórico que da sentido a todo lo demás.

Los predicados del eje *cómo* (el séptimo eje, **M**) son los cables que conectan todo: **agente**, **parte\_de**, **cubierto\_por**, **cancela**. Sin ellos las seis cajas serían seis listas inertes. Con ellos, un hecho bancario se vuelve un punto navegable. Pasemos a verlo funcionar.

## Caso 1 · Una transferencia y sus cinco agentes ocultos

Para un humano, una transferencia es una frase de seis palabras: «Mariana le envía 480 dólares a Bruno». Para el banco, ese gesto moviliza a cinco agentes y deja dos registros espejo en contabilidad.



**Figura 19.2.** La transferencia `transferencia_7791` como evento central. Cuatro agentes la rodean (quien inicia, quien recibe, el sistema que autoriza y el motor que verifica) y dos asientos contables cuelgan de ella por `parte_de`; el departamento de contabilidad es el quinto agente, implícito en las partidas. Nada de esto cabe en una sola fila de una tabla.

Primero declaramos el evento central. Observa que tres de sus enlaces apuntan a agentes y que uno de ellos (el motor antifraude) no es una persona:

#### TRIPLETAS

```

(transferencia_7791) ∈ 0
  instancia_de:   accion_transferir
  agente:        mariana_q           # Agente 1 – inicia
  beneficiario:  bruno_q             # Agente 2 – recibe
  cuenta_origen: cta_mariana_4410
  cuenta_destino: cta_bruno_8820
  monto:         n_480_usd
  lugar_de:      app_movil_banco
  autorizado_por: banca_web_sys      # Agente 3 – da el visto bueno
  verificado_por: antifraude_sys     # Agente 4 – descarta el robo
  ts_orden:      2026-05-19T21:07:44 # reloj del cliente
  ts_proceso:    2026-05-19T21:07:46 # reloj del servidor
  
```

Pero la transferencia no termina ahí. Detrás, contabilidad (el quinto agente) tiene que cuadrar sus libros. La partida doble es ley de la profesión: a todo débito le corresponde un crédito.

En el modelo creamos dos **subeventos** y los colgamos de la transferencia con el cable `parte_de`:

#### TRIPLETAS

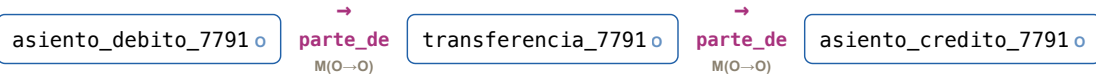
```

(asiento_debito_7791) ∈ 0           # le retiramos saldo a Mariana
  parte_de:      transferencia_7791
  cuenta_contable: ahorros_mariana_interna
  monto:         n_480_usd
  tipo_movimiento: debito

(asiento_credito_7791) ∈ 0         # le abonamos saldo a Bruno
  
```

```
parte_de:      transferencia_7791
cuenta_contable: ahorros_bruno_interna
monto:         n_480_usd
tipo_movimiento: credito
```

La misma escena, vista como tres hechos atómicos, queda así de explícita: el evento y sus dos contrapartidas, unidos por un solo predicado.



#### D5 EL SOFTWARE ES UN AGENTE

El motor antifraude no es un campo ni una bandera `bool`. Es un agente del eje `Q`, con responsabilidad sobre el hecho. Cuando `antifraude_sys` deja pasar una operación, esa decisión queda firmada con su nombre, igual que la de un cajero humano. Si mañana hay que rendir cuentas, el responsable está en el grafo y no perdido en un log que nadie guardó.

Y si esta operación resultara mal hecha, **jamás la borramos**. Creamos una transferencia rectificativa que apunta a la vieja y la anula.

La ley obliga a conservar el historial completo de los errores, no solo el resultado pulido. El modelo lo hace por defecto, sin tablas de auditoría aparte.

Queda una arruga que no se deshace con agentes ni con asientos, sino con el reloj. La transferencia de Mariana a Bruno se liquidó en dos segundos porque era interna: el mismo banco movía dinero entre dos cuentas suyas.

Invierte ahora los papeles. A Mariana le envían un giro desde **otro banco** y, peor aún, desde **el extranjero**, un viernes por la tarde.

#### FECHA VALOR

La hora en que ordenan el giro (viernes) y la fecha en que el dinero ya es de Mariana (lunes) no son la misma. A los tres relojes del eje `T` el comercio exterior le añade este matiz (la *fecha valor*); confundirlo es lo que produce el clásico «ya te lo envié / a mí no me ha llegado», donde las dos personas creen tener razón.

El dinero ya salió de la cuenta del remitente, pero a la de Mariana todavía no entra. Queda suspendido en una cámara de compensación, esperando a que los sistemas abran.

Y como el viernes la ventana ya cerró, tendrá que esperar hasta el **lunes** para disponer de su propio dinero. Dos días de limbo para un giro que la pantalla ya da por enviado. Y el dinero podía ser urgente.

Que esa espera exista no es culpa de ningún modelo de datos. Responde a ventanas de compensación, husos horarios, fines de semana y reglas que ningún grafo borra.

Pero sí es culpa del modelo plano que Mariana no pueda saber *dónde* está su dinero mientras tanto. Un sistema clásico le muestra un «pendiente» opaco y poco más.

WQuestions no trata la transferencia como un instante, sino como un evento con estados fechados:

#### TRIPLETAS

```
(giro_int_8043, estado, ordenada, inicio=2026-05-15T17:40, fin=2026-05-15T17:41)
(giro_int_8043, estado, en_compensacion, inicio=2026-05-15T17:41, fin=2026-05-18T09:02)
(giro_int_8043, estado, disponible, inicio=2026-05-18T09:02, fin=hoy)
(giro_int_8043, fecha_valor, 2026-05-18) # cuándo el dinero es de Mariana
(giro_int_8043, ts_orden, 2026-05-15T17:40) # viernes: cuándo se ordenó
```

Modelada así, la pregunta angustiada del cliente («¿dónde está mi dinero y cuándo lo tendré?») deja de ser un secreto del banco. Es una consulta que el grafo contesta al instante, con el estado vigente y la fecha en que el dinero se libera.

El modelo no acelera el giro. Los dos días de espera siguen ahí. Lo que hace es convertir ese limbo opaco en un hecho fechado y consultable, que es justo lo que el cliente y el regulador tienen derecho a ver.

## Caso 2 · La novela de un préstamo y la regla del tiempo

Un préstamo no dura un segundo. Es una novela de años. Se aprueba, se pagan cuotas, el cliente se atrasa, a veces la deuda se reestructura y, con suerte, todo termina cancelado.

En un sistema viejo, la celda «estado» del préstamo se va borrando y reescribiendo. Con cada reescritura desaparece un capítulo de la historia.

Aquí aplicamos la regla de **vigencia temporal**. Cada vez que el préstamo de Mariana cambia de estado, no borramos nada: inyectamos una línea nueva con su fecha de inicio y su fecha de fin. El pasado se acumula, no se pierde.

### D6 VIGENCIA TEMPORAL: EL PASADO NO SE SOBREScribe

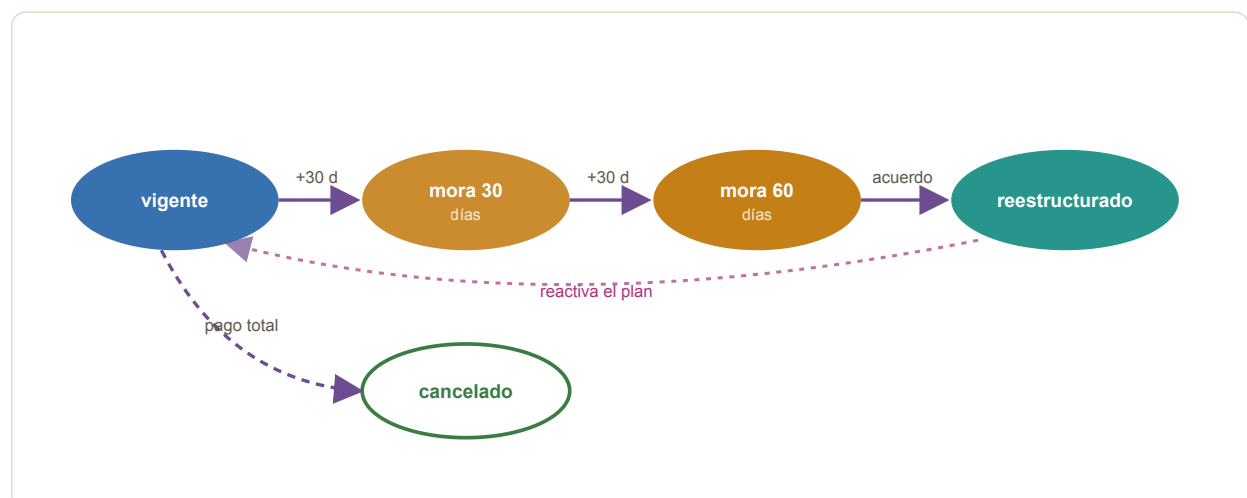
Ningún hecho que pueda cambiar se guarda como un valor desnudo. Se guarda con un intervalo `[inicio, fin)`. Cambiar de estado no es modificar una celda: es *cerrar* el intervalo vigente y *abrir* uno nuevo. Así el grafo conserva gratis toda la trayectoria de cualquier dato a lo largo del tiempo.

#### TRIPLETAS

```
(prestamo_5503, estado, vigente, inicio=2026-01-20, fin=2026-08-15)
(prestamo_5503, estado, mora_30_dias, inicio=2026-08-15, fin=2026-09-15)
(prestamo_5503, estado, mora_60_dias, inicio=2026-09-15, fin=2026-10-22)
(prestamo_5503, estado, reestructurado, inicio=2026-10-22, fin=hoy)
```

Cinco años después, en plena audiencia, el juez pregunta: «¿En qué estado exacto estaba este préstamo el 1 de septiembre de 2026?». La base filtra por fecha y responde sin titubear: «Mora de treinta días».

Sin la regla D6, un banco tiene que construir tablas paralelas carísimas solo para guardar esos fantasmas del pasado, y rezar para que alguien las haya mantenido al día.



**Figura 19.3.** El ciclo de vida del préstamo como máquina de estados. Cada transición (flechas en color *tiempo*) es un hecho nuevo con vigencia D6 y su propio `motivado_por`; el rastro entero se preserva. La reestructuración puede devolver el préstamo a estado vigente sin borrar la mora que ocurrió: el pasado sigue ahí, fechado.

Hay un detalle fino que la figura insinúa. Un cambio de estado no es solo un cambio de etiqueta. Es un hecho que merece su propia causa.

Por eso cada cambio lleva un enlace `motivado_por` hacia el evento que lo provocó (un pago vencido, un acuerdo firmado) y, cuando hace falta, un `justificado_por` hacia el documento legal.

El «por qué» no es un eje, como vimos en su momento. Es una relación entre hechos. Y aquí es lo primero que leerá un auditor.

## Caso 3 · Investigación de fraude: reconstruir la noche del cargo

Mariana llama indignada. Alguien usó su tarjeta para pagar 1.840 dólares en una tienda de electrónica al otro lado del país, de madrugada, mientras ella dormía.

El banco tiene que abrir una investigación. Y aquí la arquitectura saca una ventaja que no se cierra con más servidores.

El investigador no necesita el saldo de Mariana de *hoy*. Necesita viajar a la noche del cargo y preguntar dos cosas que un modelo plano no sabe responder. ¿Dónde creía el banco que estaba Mariana esa noche? ¿Qué decía su perfil de riesgo a esa hora exacta?

La respuesta buena no es el valor actual del perfil. Es el valor que el perfil *tenía entonces*.

### BITEMPORALIDAD

Qué ocurrió y qué sabía el sistema cuando ocurrió son dos ejes de tiempo distintos. El esquema clásico los confunde en uno; la vigencia D6 los mantiene separados. Esa distinción, abstracta en otros capítulos, aquí decide si el banco cobra o no el seguro.

Gracias a la vigencia, el perfil de riesgo de Mariana no es un dato que se pisa: es una serie de versiones fechadas. El investigador recupera la versión que estaba activa la noche del fraude:

### TRIPLETAS

```
(perfil_riesgo_mariana_v4, instancia_de, perfil_antifraude,
                               inicio=2026-04-30, fin=2026-06-02)
(perfil_riesgo_mariana_v4, score_riesgo, 0.27)
(perfil_riesgo_mariana_v4, geo_habitual, ciudad_costa)
```

Con eso a la vista, el investigador entiende por qué pasó la tarjeta esa noche: el `score_riesgo` era bajo y el comercio no levantó alertas suficientes.

Al confirmar el robo, **no borra** el pago de la tienda. El cargo fue real y movió dinero de verdad. En su lugar crea un reverso que apunta al original y deja escrita la causa:

### TRIPLETAS

```
(reverso_cargo_3120, cancela, autorizacion_original_3120)
(reverso_cargo_3120, justificado_por, investigacion_fraude_0457)
(reverso_cargo_3120, monto, n_1840_usd)
(reverso_cargo_3120, ts_proceso, 2026-05-21T09:40:11)
```

El historial queda intacto. El cargo fraudulento sigue allí, fechado, y a su lado el reverso que lo neutraliza. El dinero vuelve y el banco conserva una prueba impecable para el seguro.

Eso es lo que un sistema plano no ofrece sin reconstrucciones heroicas: mostrar no solo el resultado, sino la secuencia exacta de lo que se supo y cuándo.

#### LA TRAMPA DEL UPDATE

En el modelo plano, corregir un fraude tienta a ejecutar un `UPDATE perfiles_riesgo SET nivel='alto'` y un `DELETE` del cargo falso. Esa decisión destruye el caso. Actualizar el perfil borra la prueba de que esa noche el sistema lo creía bajo; borrar el cargo borra la evidencia del robo.

El reflejo más natural del programador es aquí el peor enemigo del banco. El modelo lo previene dejando el `UPDATE` destructivo fuera del repertorio.

## Caso 4 · Una tarjeta «Platino» no es una idea: es un objeto

Queda un error de modelado tan común como caro. Cuando el banco le entrega a Mariana una «Tarjeta Platino», muchos programadores dan por hecho que «Platino» es una categoría y la guardan en la caja `K`. Es falso, y el error cuesta millones.

#### PRODUCTO COMO OFERTA REIFICADA

La «Oferta Platino del primer trimestre de 2026» no es una etiqueta. Es un **objeto real** de la caja `O`, con su contrato anexo, sus tasas, su cuota de manejo y su fecha de caducidad.

El tipo *tarjeta platino* sí vive en `K`; la *oferta concreta* que un cliente firmó, no. Confundir la clase con el ejemplar es confundir la receta con el plato servido.

Cuando el banco entrega el plástico, conecta la tarjeta de Mariana a la oferta específica que estaba vigente ese día —no a la idea de «tarjeta platino», sino al contrato exacto que ella aceptó:

#### TRIPLETAS

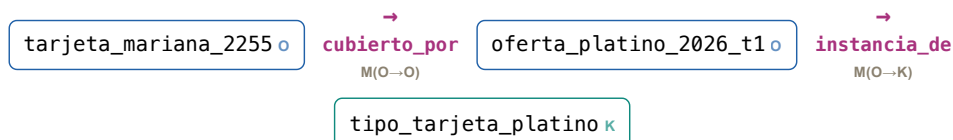
```
(oferta_platino_2026_t1) ∈ O           # el contrato de oferta del banco
  instancia_de:      tipo_tarjeta_platino  # ← su clase en K
  cuota_manejo_mensual: n_9_usd
  tasa_anual:        n_38_pct
  vigencia:          inicio=2026-01-01, fin=2026-06-30

(tarjeta_mariana_2255) ∈ O           # el plástico que tiene Mariana
  cliente:           mariana_q
  cubierto_por:      oferta_platino_2026_t1
```

¿Por qué importa tanto separar la oferta de la clase? Porque si en julio el banco lanza una versión nueva con cuota de doce dólares, la tarjeta de Mariana no puede encarecerse sola.

Ella firmó el contrato de enero, y ese contrato sigue congelado en el tiempo, con su propia vigencia.

Tratando los productos financieros como objetos con fecha, el banco se blinda contra demandas millonarias por cambiar las reglas sin avisar.



“ En banca, los productos no son adjetivos: son contratos firmados que

*el tiempo no debería poder reescribir.*

LA LECCIÓN DEL CASO 4

## Caso 5 · La operación que no debía ocurrir, y ocurrió

Son las 03:11 de un domingo. De la cuenta de Ana sale una transferencia de 25.000 USD hacia el exterior. El límite por operación son 10.000, y el motor antifraude no la tocó. Dos normas rotas en un solo movimiento.

La pregunta de diseño es qué debe hacer el sistema, y la respuesta obvia es la equivocada. Un sistema convencional rechaza la escritura: la transacción no se asienta y el cajero recibe un error.

Suena prudente hasta que llega el auditor y pregunta qué se intentó esa madrugada. Entonces resulta que **lo que se rechazó no se registró, y lo que no se registró no existe**.

El intento vive, si acaso, en una traza que nadie diseñó para consultarse y que se borra cada treinta días.

“Una operación sospechosa que se rechaza al escribir es una operación que después nadie puede auditar.

LA LECCIÓN DEL DOMINIO REGULADO

Aquí la transferencia se asienta. Las tres formas que el banco declaró viven en el grafo como cualquier otra entidad, y el evaluador las comprueba sin bloquear nada.

PYTHON

```
declarar_forma(u, "forma_limite_operacion", tipo="rango", rol="monto",
               maximo=limite_10000_usd, aplica_a="accion_transferir")
declarar_forma(u, "forma_antifraude", tipo="requiere", rol="cuenta_destino",
               requiere="verificado_por", aplica_a="accion_transferir")
declarar_forma(u, "forma_asiento_movimiento", tipo="cardinalidad",
               rol="tipo_movimiento", minimo=uno, maximo=uno,
               aplica_a="asiento_contable")

informe = u.validate()
# {'abiertas': ['violacion_0001', 'violacion_0002'], 'cerradas': [], 'vigentes': 2}
```

La transferencia queda asentada con sus 25.000 USD, y a su lado aparecen dos hechos nuevos: las dos violaciones, cada una apuntando a la norma que la delata.

El oficial de cumplimiento no recibe una alerta que se pierde en una bandeja de entrada. Recibe hechos. Y los hechos se consultan.



Fíjate en lo que se puede preguntar ahora y con un sistema de alertas no.

«¿Cuántas operaciones excedieron el límite en junio?» es un conteo. «¿Cuáles seguían sin resolver el 30 de junio?» es la misma consulta con una fecha, porque la violación lleva su estado con vigencia. Y «¿por qué se marcó esta operación?» devuelve la norma exacta, con su límite, en un salto.



### LA VIOLACIÓN SE APAGA SOLA

Cuando la operación se regulariza (se anula, se reclasifica, se autoriza por excepción documentada), el evaluador no borra la violación. Le añade un estado **resuelta** con su fecha.

La marca queda en el grafo con su historia completa, que es lo que un supervisor pedirá dos años después. Es el mismo patrón de estados con el que la minera cierra sus punchitems.

Conviene decir qué *no* hace este mecanismo, porque el banco es donde más tienta pedirle de más. No impide la operación.

Si el negocio necesita un bloqueo duro (y a veces lo necesita: una cuenta embargada, un cliente sancionado), ese bloqueo vive en la aplicación que decide, no en el almacén que registra.

El grafo no es el guardia de la puerta. Es el testigo que lo vio todo y no olvida.

## El antes y el después: del esquema fragmentado al grafo único

Pongamos las dos arquitecturas frente a frente con una sola pregunta, deliberadamente modesta: *¿cuáles fueron las dos contrapartidas contables de la transferencia 7791 y qué perfil de riesgo tenía Mariana en ese instante exacto?*

**Antes, en el modelo relacional.** La información se reparte entre tablas como **clientes**, **cuentas**, **transferencias**, **asientos** y **perfiles\_riesgo**.

La primera mitad de la pregunta sale con un *join* de cuatro tablas: incómodo, pero posible. La segunda mitad fracasa, porque **perfiles\_riesgo** solo guarda el registro *actual*.

Para saber qué decía el perfil la noche del cargo hay que rebuscar en tablas de auditoría aparte, si alguien las creó. Si no, la respuesta no existe en los datos.

### SQL

```
-- Antes: perfiles_riesgo solo guarda el estado ACTUAL – la historia se pierde.
CREATE TABLE transferencias (id INTEGER PRIMARY KEY, monto NUMERIC, ts TEXT);
CREATE TABLE asientos      (id INTEGER PRIMARY KEY, transferencia_id INT, tipo TEXT, monto NUMERIC);
CREATE TABLE perfiles_riesgo(cliente_id INTEGER PRIMARY KEY, nivel TEXT); -- sin vigencia

-- Las dos contrapartidas contables de la transferencia: sale bien.
SELECT tipo, monto FROM asientos WHERE transferencia_id = 7791;

-- "¿Qué nivel de riesgo tenía Mariana la noche del cargo?"
-- Imposible: la tabla solo tiene el valor de hoy, no el de entonces.
SELECT nivel FROM perfiles_riesgo WHERE cliente_id = 4410;
```

No es el defecto de un banco concreto. Es el defecto del modelo plano frente a los dos tiempos. *Qué ocurrió y qué sabía el sistema cuando ocurrió* son dos relojes distintos, y el esquema clásico los aplasta en una sola columna.

**Después, en WQuestions.** La misma información vive como un grafo de hechos. La transferencia **transferencia\_7791** se liga por **parte\_de** a sus dos asientos. El perfil **perfil\_riesgo\_mariana\_v4** lleva su propio rango de vigencia **inicio=2026-04-30, fin=2026-06-02**.

La pregunta entera se vuelve una consulta: recoge los hechos que cuelgan de la transferencia y suma el perfil cuyo intervalo cubre la hora del cargo.

No hay *join* de cuatro tablas. No hay tabla de auditoría paralela, porque el tiempo viaja dentro de cada hecho. Y no hay que migrar ningún esquema: el banco no abandona sus mil quinientas tablas, las deja publicar al grafo.

La consulta que antes era un proyecto de semanas pasa a ser una pregunta bien formada. Y la respuesta que antes «no existía en los datos» pasa a estar siempre ahí, fechada al segundo.

## Del préstamo de Mariana a la cartera entera

Una transferencia, la novela de un préstamo, un cargo fraudulento. Casos que se entienden de a uno.

El regulador, en cambio, nunca pregunta por Mariana. Pregunta por la cartera entera. Cuánto saldo sigue vivo en cada estado de mora. Qué proporción de los préstamos lleva más de sesenta días vencido. Cómo se movió ese número de un mes al otro.

Y esas respuestas no piden tablas nuevas. El préstamo `prestamo_5503` ya guarda su estado fechado con la vigencia D6. El reporte regulatorio es leer ese mismo estado sobre todos los préstamos a la vez y sumar los montos.

### PYTHON

```
# Saldo vivo de los préstamos en mora de 60 días – un corte; el reporte recorre cada estado
suma(u, "monto", Pattern(fixed={"estado": u.ind("mora_60_dias")},
                        type_constraint=u.ind("prestamo")))
```

## Lo que el banco le exigió al modelo

Vale la pena cuantificar de qué tamaño es el problema que el modelo absorbe. Estas son las tablas aproximadas que un banco regional dedica a cada frente (el orden de magnitud que obliga a las cinco islas a existir):

**Figura 19.4.** Aproximación al número de tablas por frente en un banco regional. WQuestions no reduce ese inventario: cada sistema sigue con sus tablas. Lo que aporta es una sola superficie común (un grafo) donde todas publican, de modo que el cruce entre frentes deja de costar semanas.

Reunamos lo que estas cuatro escenas pusieron a prueba. Ninguna pidió una extensión del modelo; todas cayeron sobre la misma maquinaria que el libro venía construyendo:

### EL VEREDICTO DEL DOMINIO MÁS EXIGENTE

**Agentes no humanos con responsabilidad.** Sistemas que autorizan y verifican operaciones viven en el eje `Q` y firman sus decisiones (D5). El motor antifraude rinde cuentas igual que un cajero.

**Contabilidad de partida doble.** Eventos que se ramifican en una cara operativa y dos caras contables sin perder el hilo que las une, a través de `parte_de`.

**Auditoría indestructible del pasado.** La vigencia temporal (D6) preserva el rastro de estados, deudas y reglas obsoletas, y blinda al banco ante juicios y auditorías sin tablas paralelas.

**Productos como objetos fechados.** La oferta firmada se congela en el tiempo, de modo que un cambio futuro de tarifas nunca reescribe un contrato vigente.

El banco no logró tumbar al modelo. Y lo decisivo no es que aguantara, sino *cómo* lo hizo. Las reglas que en el spa parecían refinamientos elegantes resultaron ser, en banca, las únicas que sobreviven al regulador.

Cuando una decisión de diseño que nació por gusto reaparece como exigencia legal en el dominio más duro, deja de ser una hipótesis.

En el próximo capítulo subimos un peldaño de complejidad organizativa: un ERP donde una sola venta atraviesa inventario, finanzas y logística a la vez.

# 20

## Un ERP multi-módulo

*El banco demostró que el modelo resiste el peso del dinero. El ERP plantea un reto distinto: una sola venta que, en el mismo instante, cuenta como cuatro cosas a la vez. La prueba ya no es la presión, sino la interoperabilidad interna.*

**S**on las 11:20 de un martes en *Viento Norte*, una fábrica mediana de bombas de riego. La vendedora Ortiz cierra un pedido por teléfono: ocho bombas del modelo K7 para Ferrocom, nueve mil seiscientos dólares. Cuelga, teclea una línea en el sistema y se va a almorzar.

En ese gesto de quince segundos acaban de pasar cuatro cosas distintas, y ninguna es la venta entera.

El almacén del norte tiene que descontar ocho unidades. Contabilidad tiene que registrar un ingreso de nueve mil seiscientos con su asiento. A Ortiz le toca una comisión del cuatro por ciento. Y río arriba alguien tendrá que reponer ocho bombas, lo que disparará una orden de producción que consumirá cobre y horas de taller.

Una frase, cuatro módulos. El examen de este capítulo es que los cuatro vean *el mismo hecho* sin que nadie lo copie.

### QUÉ ES UN ERP

Un *Enterprise Resource Planning* es el software que coordina la operación interna de una empresa: inventario, contabilidad, compras, producción, recursos humanos, logística. Históricamente, cada una de esas piezas nació como un sistema separado.

Hasta ahora el modelo enfrentó adversarios de un solo frente. El spa pedía agilidad. El taxi, velocidad. El historial clínico, repartir la verdad entre varios custodios. El banco añadió al regulador.

El ERP no sube ninguno de esos picos. Su dificultad es otra: hacer **convivir** módulos que la industria siempre construyó como mundos aparte.

Lo que se pone a prueba aquí no es cuánto aguanta el modelo, sino si los módulos pueden hablarse sin un traductor en el medio.

## La maldición de los módulos que no se hablan

Quien haya trabajado cerca de un SAP, un Oracle o un Dynamics reconocerá la escena. Un ERP tradicional es una federación de subsistemas, cada uno con su propio esquema, sus propias tablas y sus propios procesos:



Empleados, jerarquías, salarios, evaluaciones de desempeño, comisiones.



Asientos, presupuestos, cuentas por pagar y por cobrar, cierres.



Stocks, movimientos de almacén, valorizaciones, reposición.

NT

Pedidos, clientes, listas de precios, comisiones de fuerza de ventas.

MPI

Órdenes a proveedores, aprobaciones, recepciones, vencimientos.

FAC

Lista de materiales (BOM), órdenes de producción, consumos de insumos.

Cada módulo vive en su propio archipiélago de tablas. Y cualquier consultor conoce la consecuencia: **las integraciones entre módulos son el grueso del proyecto.**

Conectar los subsistemas (que la venta «avise» al inventario, que el inventario «avise» a contabilidad, que contabilidad «avise» a recursos humanos) se lleva del 60 al 70 por ciento del esfuerzo total. No se paga por modelar la venta. Se paga por coserla a todo lo demás.

**Figura 20.1.** Reparto aproximado del esfuerzo en una implementación de ERP clásica: el grueso no se va en describir cada módulo, sino en integrarlos entre sí. La promesa de este capítulo es que esa barra (la integración) tiende a cero cuando todos los hechos comparten la misma estructura atómica.

El costo viene de que cada módulo bautiza la realidad a su manera. Para ventas, la operación de Ortiz es un `pedido` con un `cliente_id`. Para inventario, un `movimiento` con un `sku` y un signo negativo. Para contabilidad, un `asiento` con un `haber`.

Tres nombres, tres tablas, tres identidades para *el mismo suceso*.

Y para volver a juntarlos (para responder «¿cuánta comisión generó la venta que vació ocho bombas del almacén norte?») hay que cruzar tres bases con claves foráneas frágiles y, casi siempre, un proceso *ETL* nocturno mantenido a mano.

Esto debería sonarte familiar. Es la torre de Babel del [primer capítulo](#), pero no entre empresas distintas: *dentro* de una sola, entre sus departamentos.

La cura, eso sí, es más limpia aquí. Todos los módulos tienen el mismo dueño y pueden hablar el mismo idioma desde el principio.

#### LA APUESTA DEL ERP

La integración entre módulos **no exige ningún sistema de unificación**. Cuando todos los hechos comparten la estructura (`sujeto`, `rol`, `valor`), el grafo *ya es* la integración.

Una venta no genera «registros en tres tablas distintas». Genera **una situación con varias sub-situaciones ligadas por `parte_de`**, y todas viven en el mismo grafo. Nadie copia el hecho; cada módulo lo mira desde su rol.

## El ERP sobre las siete coordenadas

Antes de los escenarios, repartamos las piezas de la fábrica en los ejes de valor. El ejercicio ordena, en seis preguntas, lo que en un ERP tradicional son docenas de tablas inconexas.

#### Q QUIÉN · AGENTES

Empleados, clientes y proveedores, y —decisivo— la empresa misma. `vientonorte_sa` es una persona jurídica: un agente tan válido como la vendedora Ortiz (D5). El director reporta a la empresa, no al vacío.

#### O QUÉ · ENTIDADES Y EVENTOS

Productos, órdenes, asientos, comisiones, evaluaciones de desempeño, movimientos de almacén. Todo lo que tiene fecha de creación, historia y trazabilidad es una entidad de primera clase.

### **L** DÓNDE · LUGARES

Departamentos, almacenes, plantas, sucursales.  
Forman una jerarquía territorial-organizacional que se arma con `parte_de`, igual que cualquier otra.

### **T** CUÁNDO · TIEMPOS

Fechas de pedido, períodos contables, vencimientos de órdenes de compra, vigencias de salario. El tiempo gobierna los estados que cambian.

### **N** CUÁNTO · MAGNITUDES

Unidades vendidas, montos, horas-hombre, kilos de insumo. Cada número arrastra su unidad anclada en **K**: nada anda suelto.

### **K** CUÁL · CLASES

Tipos de producto, categorías de empleado, estados de orden, monedas. El zócalo categórico que da sentido a las magnitudes y los estados.

Atravesando las seis cajas, los predicados del séptimo eje (**M**, el *cómo*) son los cables que articulan todo: `agente`, `parte_de`, `reporta_a`, `motivado_por`.

El ERP ejercita sobre todo cuatro decisiones de diseño. Conviene tenerlas a mano, porque reaparecen en cada escena.

La **D3**: todo es tripleta atómica. La **D4**: una operación que tocaría varios módulos se reifica como situación con sub-situaciones. La **D6**: los estados, salarios y precios que cambian guardan su historial. Y la **D7**: cada acción lleva su `motivado_por` y su `justificado_por`, así que la auditoría es nativa y no un añadido.

## Caso 1 · El organigrama es un solo cable

Todo ERP empieza por el organigrama. Una empresa tiene un director, sus gerentes, sus equipos.

En SAP esa estructura vive en una tabla llamada `HRP1001`, con un esquema contorsionado de «relaciones» genéricas que hay que descifrar con catálogos auxiliares. En WQuestions es un solo rol de dominio, `reporta_a`, y la jerarquía entera de Viento Norte cabe en cuatro tripletas:

#### TRIPLETAS

```
(vendedora_ortiz, reporta_a, gerente_duarte)
(jefe_planta_cordero, reporta_a, gerente_duarte)
(gerente_duarte, reporta_a, directora_salas)
(directora_salas, reporta_a, vientonorte_sa)
```

La última línea delata la potencia del eje **Q**: la empresa también es un agente. La directora no reporta a la nada. Reporta a la persona jurídica `vientonorte_sa`, que firma contratos y rinde cuentas igual que un humano (D5).

«¿Quién es el jefe del jefe de Ortiz?» son dos saltos sobre `reporta_a`. «Todo el árbol bajo Duarte» es el mismo cable recorrido al revés. No hace falta una tabla de *cierre transitivo*: el motor la calcula al vuelo.

#### POLÍTICA LIBERAL

`reporta_a` no figura en el catálogo canónico de roles, pero el sistema lo acepta sin protestar: es un rol de dominio, admitido por política liberal. El catálogo (D8) no crece; el lexicon, sí. La diferencia se desarrolla en el [capítulo 14](#).

Asignar a cada empleado un departamento físico es igual de directo, y aquí el departamento es un lugar del eje **L**:

#### TRIPLETAS

```
(vendedora_ortiz, trabaja_en, dpto_ventas) # dpto_ventas ∈ L
(jefe_planta_cordero, trabaja_en, dpto_produccion) # dpto_produccion ∈ L
```

```
(dpto_ventas, parte_de, sede_central)      # la jerarquía territorial
(almacen_norte, parte_de, sede_central)    # se arma con parte_de
```

Si un departamento tuviera sub-departamentos, o una planta agrupara varias líneas, usarías `parte_de` igual. La jerarquía de personas y la de lugares se modelan con la misma maquinaria. Solo cambia el eje donde viven los nodos.

## Caso 2 · La lista de materiales (BOM) es `parte_de` recursivo

Aquí el modelo luce. Una *lista de materiales* (el BOM, por *bill of materials*) descompone un producto en sus subproductos y, al final, en su materia prima.

Es uno de los conceptos más incómodos de implementar en bases relacionales. Los MRP clásicos lo resuelven con tablas como `mast`, `matl` y `caps` unidas por *joins* que pocos disfrutan escribir.

Modelemos la bomba de riego K7. Tiene una carcasa de acero, un motor y un impulsor; el motor, a su vez, lleva un bobinado de cobre. Cuatro niveles de anidamiento:

### TEXTO

```
bomba_riego_k7 ——— carcasa_acero
                  |
                  |—— impulsor_bronce
                  |
                  |—— motor_electrico ——— eje_motor
                                      |
                                      |—— bobinado_cobre — mp_cobre
```

En WQuestions, cada arista de ese árbol es **una sola tripleta** con `parte_de`:

### TRIPLETAS

```
(carcasa_acero,      parte_de, bomba_riego_k7)
(impulsor_bronce,    parte_de, bomba_riego_k7)
(motor_electrico,    parte_de, bomba_riego_k7)
(eje_motor,          parte_de, motor_electrico)
(bobinado_cobre,     parte_de, motor_electrico)
(mp_cobre,           parte_de, bobinado_cobre)
```

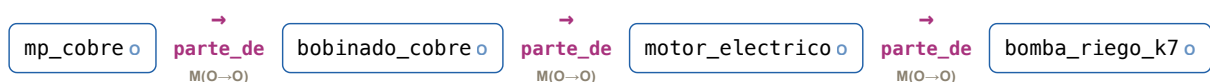
¿Y cuántas unidades de cada subproducto entran? Esa cantidad no es del producto: es del *enlace*. Por eso se modela como un atributo de la relación, con su número y su unidad ancladas:

### PYTHON

```
u.assert_fact(bobinado_cobre, "cantidad_en_bom",
              n(2, "unidades", "n_2_uds_bobinado"))
u.assert_fact(mp_cobre, "cantidad_en_bom",
              n(0.4, "kg", "n_04_kg_cobre"))
```

Para responder «¿qué materia prima necesita la bomba?» basta con bajar por `parte_de` hasta tocar las hojas del árbol.

El recorrido no sabe de antemano cuántos niveles hay, y no le hace falta. La misma maquinaria sirve para una bomba de cuatro niveles, un electrodoméstico de seis o un tablero electrónico de diez.



### UNA SOLA REGLA, DOS JERARQUÍAS DISTINTAS

Fíjate en que `parte_de` ya hizo dos trabajos en este capítulo. Armó la jerarquía de *lugares* (el almacén es parte de la sede) y la de *componentes* (el cobre es parte del bobinado).

No son dos mecanismos parecidos. Son el **mismo** cable del eje `M`, recorrido sobre nodos de distinto eje. La recursión del BOM no pide ningún esquema especial; es un caso particular de algo que el modelo ya tenía.

## Caso 3 · La venta cross-módulo: el patrón que vale oro

Llegamos al caso emblemático, el que da título al capítulo. Volvamos a la llamada de las 11:20: ocho bombas K7 para Ferrocom por nueve mil seiscientos dólares. Ese único hecho toca, a la vez, tres módulos:

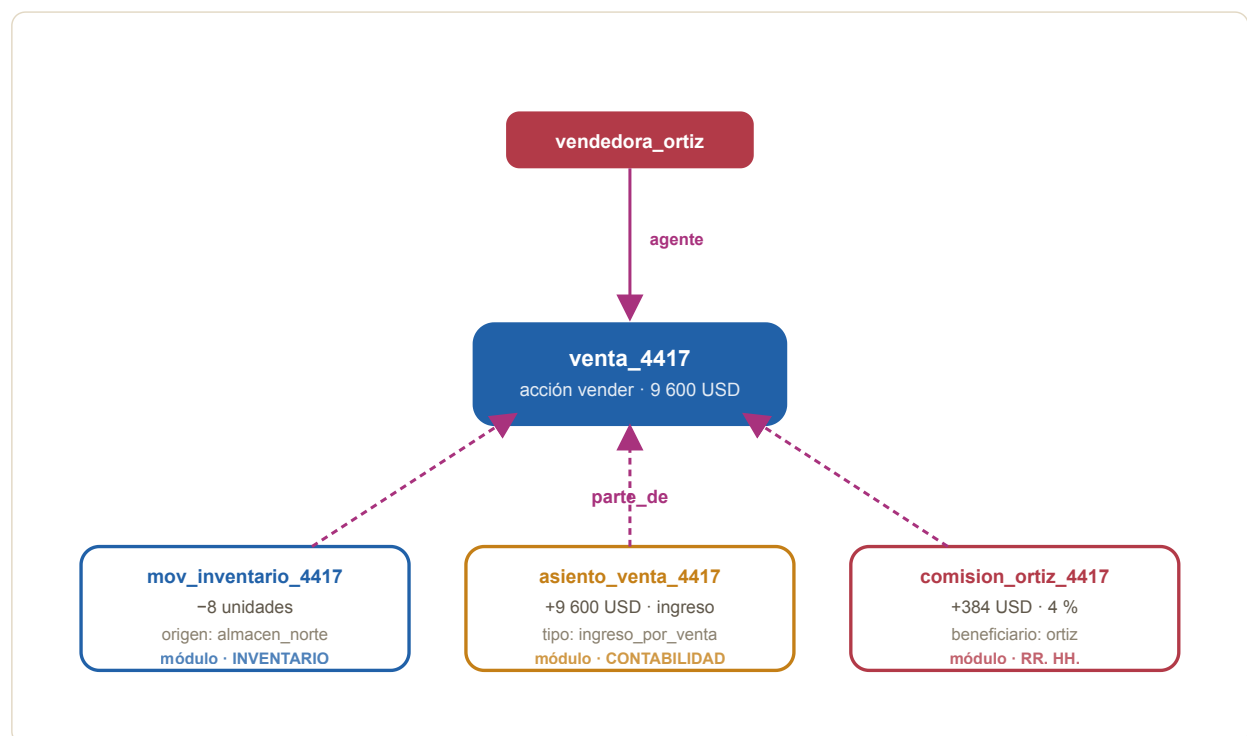
**Inventario:** hay que descontar 8 unidades del almacén del norte.

**Contabilidad:** hay que registrar el ingreso de 9.600 USD con su asiento.

**Recursos humanos:** a Ortiz le corresponde una comisión del 4 % sobre la venta: 384 USD.

En un ERP tradicional, esta venta dispara *tres procesos separados* que escriben en tres tablas distintas, unidas por claves foráneas y convenciones de nombres. La pregunta de auditoría más simple («explícame qué pasó con esta venta») obliga a cruzar las tres bases.

En WQuestions el modelado es directo: **una situación con tres sub-situaciones**. Es la D4 en acción, y la figura lo muestra antes que el código.



**Figura 20.2.** La venta `venta_4417` como situación central, referida por tres sub-situaciones que cuelgan de ella por `parte_de`: el movimiento de inventario, el asiento contable y la comisión. Tres módulos miran *el mismo hecho* desde su rol —ninguno lo copia—. En un ERP clásico, esto serían tres tablas y un ETL nocturno para volver a juntarlas.

Primero declaramos la situación articuladora con sus roles principales; luego colgamos de ella, por `parte_de`, una sub-situación por módulo:



```

venta = ingest_situation(u, lex, "vender", roles={
    "agente":    vendedora_ortiz,
    "tema":      bomba_riego_k7,
    "cliente":   cliente_ferrocom,
    "monto":     n(9600, "USD"),
    "momento":   at("2026-07-15T11:20"),
    "lugar_de":  dpto_ventas,
}, sit_id="venta_4417")

# Sub-situación 1 – INVENTARIO: descuenta 8 unidades del almacén norte
u.assert_fact(mov_inventario, "parte_de", venta)
u.assert_fact(mov_inventario, "tema",      bomba_riego_k7)
u.assert_fact(mov_inventario, "cantidad", n(8, "unidades"))
u.assert_fact(mov_inventario, "origen",    almacen_norte)

# Sub-situación 2 – CONTABILIDAD: registra el ingreso
u.assert_fact(asiento_venta, "parte_de",      venta)
u.assert_fact(asiento_venta, "monto",         n(9600, "USD"))
u.assert_fact(asiento_venta, "tipo_movimiento", ingreso_por_venta)

# Sub-situación 3 – RR. HH.: comisión del 4 % para Ortiz
u.assert_fact(comision_ortiz, "parte_de",      venta)
u.assert_fact(comision_ortiz, "beneficiario",   vendedora_ortiz)
u.assert_fact(comision_ortiz, "monto",         n(384, "USD"))
u.assert_fact(comision_ortiz, "calculado_según", politica_comisiones_v2)

```

Tres sub-situaciones, una situación que las articula, **ningún cruce de tablas**.

Y como cada sub-situación tiene identidad propia, caben preguntas finas que en un ERP clásico exigirían su propio reporte. «Explícame todo lo que pasó con la venta 4417» se contesta bajando por `parte_de`:

#### PYTHON

```

sub_situaciones = [
    f.subject for f in u.facts_with_role("parte_de")
    if f.value.id == "venta_4417"
]
# → [mov_inventario_4417, asiento_venta_4417, comision_ortiz_4417]

```

«¿Qué comisión generó esta venta?». «¿Cuál es su asiento contable?». «¿De qué almacén salió la mercancía?». Todas son un salto sobre el mismo nodo central.

Sin *ETL*, sin sistema intermedio, sin tabla de unificación. Lo que en un ERP tradicional es un proyecto de integración, aquí es la forma normal de escribir el hecho.

“ *La venta no se reparte en tres registros que después hay que volver a unir. Es un solo hecho que cada módulo mira desde su rol: el grafo ya es la integración.* ”

# De la venta 4417 al cierre de mes

Acompañamos una venta que cruzó inventario, contabilidad y compras. La gerencia no mira la `venta_4417`. Mira el cierre de mes.

Cuánto facturó cada línea de producto. Qué margen dejó cada sede. Cuántas bombas K7 quedan en el almacén norte. Qué comisiones acumuló Ortiz en el trimestre.

Y ninguno de esos reportes vive en un módulo. Son cortes distintos del mismo grafo: cada uno fija una coordenada y deja libre el resto. Todos los sumandos ya estaban escritos cuando cerró el pedido de las 11:20. Sumar las ventas de una línea es el corte más simple:

## PYTHON

```
# Facturación de una línea de producto – un corte; el cierre de mes recorre todas
suma(u, "monto", Pattern(fixed={"tema": u.ind("bomba_riego_k7")},
                        type_constraint=u.ind("vender")))
```

## Caso 4 · La orden de compra y su aprobación bitemporal

Río arriba de la venta hay que reponer stock, y eso dispara compras. Las órdenes grandes (digamos 48.000 USD de cobre al proveedor) no se ejecutan al instante. Pasan por un ciclo.

Alguien la redacta. Alguien la manda a aprobación. Alguien con autoridad la aprueba o la rechaza. Cada estado tiene su fecha de entrada y su fecha de salida.

En los sistemas tradicionales esto vive en una columna `estado` que **se sobrescribe** en cada paso. Cuando alguien pregunta «¿en qué estado estaba esta orden el 20 de julio a la una de la tarde?», toca rebuscar en la tabla de auditoría, si existe, o adivinarlo a partir de los *logs*.

En WQuestions el estado es un hecho con vigencia (D6). No se pisa, se acumula.

### D6 VIGENCIA: EL ESTADO SE ACUMULA, NO SE PISA

Ningún dato que pueda cambiar se guarda como un valor desnudo, sino con un intervalo `[inicio, fin)`. Cambiar de estado no es modificar una celda: es *cerrar* el intervalo vigente y *abrir* uno nuevo. Así el grafo conserva gratis toda la trayectoria del dato en el tiempo.

## PYTHON

```
u.assert_fact(oc_2208, "estado", borrador,
              valid_from=t_creacion, valid_to=t_envio_aprob)
u.assert_fact(oc_2208, "estado", pendiente_aprobacion,
              valid_from=t_envio_aprob, valid_to=t_aprobacion)
u.assert_fact(oc_2208, "estado", aprobada,
              valid_from=t_aprobacion)
```

Tres tripletas en lugar de tres `update` destructivos. «¿En qué estado estaba el 20 de julio a las 13:00?» devuelve `pendiente_aprobacion`. «¿Y el 22 de julio?», `aprobada`.

El historial completo viene de serie, no en un módulo aparte. Y la aprobación tampoco es una simple marca: es una situación con su agente y su justificación normativa.

#### PYTHON

```
aprobacion = ingest_situation(u, lex, "aprobar", roles={
    "agente":      gerente_duarte,
    "tema":         oc_2208,
    "momento":      at("2026-07-21T15:30"),
    "justificado_por": politica_aprobacion_oc_v4,
}, sit_id="aprobacion_oc_2208")
```

Duarte no aprueba «porque sí». Aprueba **porque la política de la empresa lo autoriza** para órdenes mayores a 30.000 USD.

Aquí asoma la D7: el «por qué» no es un eje, sino una relación entre hechos. La autorización se ata por `justificado_por` al documento normativo, que a su vez es otro objeto con su umbral y su vigencia.

Y eso tiene una consecuencia elegante. Si mañana cambia el umbral, la política aparece como versión nueva y las aprobaciones viejas siguen apuntando a la anterior. El historial no se toca.

#### ECO DEL BANCO

Esta es la misma maquinaria de vigencia que en el [capítulo anterior](#) reconstruía el estado de un préstamo en una audiencia. Lo que allí era exigencia del regulador, aquí es simple buen gobierno de compras: la misma regla, dos motivaciones.

## Caso 5 · La orden de producción que consume insumos

Las ocho bombas que salieron del almacén hay que reponerlas: la planta de Cordero va a producir cincuenta. Cada bomba consume cobre para el bobinado y horas-hombre de taller.

El ERP tiene que registrar tres cosas: la orden como evento principal, el consumo de insumos y el de mano de obra. El patrón es el mismo de la venta que cruzaba módulos:

#### PYTHON

```
op = ingest_situation(u, lex, "producir", roles={
    "agente":      jefe_planta_cordero,
    "tema":         bomba_riego_k7,
    "cantidad":     n(50, "unidades"),
    "lugar_de":     dpto_produccion,
}, sit_id="op_3390")

# Consumo de materia prima
u.assert_fact(consumo_cobre, "parte_de", op)
u.assert_fact(consumo_cobre, "tema",      mp_cobre)
u.assert_fact(consumo_cobre, "cantidad", n(20, "kg"))

# Consumo de mano de obra
u.assert_fact(consumo_hh, "parte_de",      op)
u.assert_fact(consumo_hh, "cantidad",      n(160, "horas"))
u.assert_fact(consumo_hh, "ejecutado_por", jefe_planta_cordero)
```

Lo notable es que la **misma estructura** que modela una bomba hecha por un equipo humano modelaría, sin cambiar una línea, una reacción química industrial donde *no hay agente humano* y los reactivos se transforman solos.

El catálogo ya admite que el rol `agente` sea opcional cuando el verbo lo permite (D5). Por eso el mismo molde sirve para «Cordero ensambla» y para «la mezcla reacciona». Ese caso límite se explora en el [capítulo 25](#).

«¿Cuántos kilos de cobre consumió esta orden?» es otra proyección: busca las sub-situaciones de `op_3390`, filtra por `tema = mp_cobre` y suma las `cantidad`. Tres operaciones simples. Cero *ETL*.

Y fíjate en lo que acaba de pasar entre bastidores. El cobre que esta orden consume es el mismo `mp_cobre` que el BOM del Caso 2 declaró como hoja del árbol de la bomba.

Inventario de insumos y lista de materiales no son dos módulos que haya que sincronizar. Son el mismo nodo, visto desde dos preguntas.

## Caso 6 · El rastro bitemporal de un salario

Cerramos con una situación que en cualquier ERP es notoriamente difícil.

Ortiz entró el 10 de enero con un salario de 2.500 USD. El 1 de abril le subieron a 2.800. El 1 de agosto, tras una evaluación con calificación «excelente», le subieron otra vez, a 3.200.

La pregunta que el modelo tiene que contestar sin esfuerzo es la que hace todo auditor laboral al abrir un legajo. **¿Cuál era el salario de Ortiz el 15 de marzo? ¿Y el 15 de junio? ¿Y el 15 de septiembre?**

En un ERP tradicional esto exige una tabla histórica auxiliar (`emp_salary_hist` y parientes) que la mitad de las implementaciones nunca termina de mantener al día. En WQuestions es la misma D6 del Caso 4 aplicada a un número: **tres triplas** conviviendo en el grafo.

### PYTHON

```
u.assert_fact(vendedora_ortiz, "salario_mensual", n(2500, "USD"),
              valid_from=t_contrato, valid_to=t_aumento1)
u.assert_fact(vendedora_ortiz, "salario_mensual", n(2800, "USD"),
              valid_from=t_aumento1, valid_to=t_aumento2)
u.assert_fact(vendedora_ortiz, "salario_mensual", n(3200, "USD"),
              valid_from=t_aumento2)
```

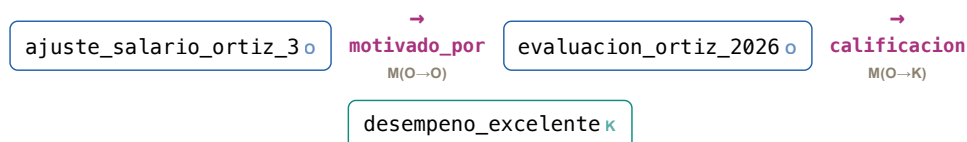
La consulta `query(..., at=fecha)` filtra por vigencia y devuelve el valor que regía en ese instante, no el de hoy:

### TEXTO

|            |             |
|------------|-------------|
| marzo      | → 2 500 USD |
| junio      | → 2 800 USD |
| septiembre | → 3 200 USD |

Y el último aumento no flota suelto. Se conecta con su causa. La evaluación de desempeño es un objeto por derecho propio, y el ajuste lleva un `motivado_por` que apunta a ella (D7).

Si el auditor pregunta «¿por qué le subieron el salario a Ortiz en agosto?», el grafo responde sin gimnasia: porque `evaluacion_ortiz_2026`, con calificación excelente, lo motivó.



## El antes y el después: del esquema fragmentado al grafo único

Pongamos las dos arquitecturas frente a frente con una pregunta transversal deliberadamente incómoda: *¿cuántas horas-hombre de producción demandó cada unidad que Ortiz vendió este trimestre, y cuánto cobró ella de comisión por esa venta?*

**Antes, en el modelo relacional.** La información vive en islas. `employees` y `emp_salary_hist` en RR. HH. `sales_orders` y `sales_commissions` en Ventas. `production_orders` y `wh_stock_movements` en Manufactura e Inventario.

La pregunta obliga a cruzar cuatro tablas de tres módulos con *joins* frágiles, claves foráneas de convención y, casi siempre, una vista *ETL* que el equipo de inteligencia de negocio mantiene a mano.

Cualquier cambio de esquema en un módulo rompe el reporte en silencio.

#### SQL

```
-- Antes: cuatro tablas, tres módulos, joins por convención.
-- Y la venta vive partida en tres registros que hay que volver a unir.
SELECT  so.id                AS venta,
        sc.monto             AS comision,
        SUM(wh.horas)        AS horas_hombre
FROM    sales_orders         so
JOIN    sales_commissions    sc ON sc.order_id = so.id
JOIN    production_orders    po ON po.product_id = so.product_id
JOIN    wh_stock_movements    wh ON wh.po_id = po.id    -- FK frágil
WHERE   so.seller_id = 'ORTIZ'
        AND so.fecha BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-09-30'
GROUP BY so.id, sc.monto;
-- Si Manufactura renombra wh.po_id, el reporte calla y miente.
```

**Después, en WQuestions.** La misma información ya existe como un solo grafo de hechos. La `venta_4417` es una situación que contiene, por `parte_de`, la comisión de Ortiz, el movimiento de inventario y, a través de la orden que repuso el stock, el consumo de horas-hombre.

La pregunta transversal se resuelve en unos pocos saltos: localiza las ventas de Ortiz del trimestre, recorre sus sub-situaciones, lee `monto` en la comisión y `cantidad` en el consumo de mano de obra.

No hay *join* de cuatro tablas. No hay vista *ETL* paralela. Y sobre todo no hay silos, porque **nunca hubo fronteras de módulo**: hubo una sola venta y el grafo la modeló entera.

Un cambio de vocabulario en un módulo no rompe nada, porque el módulo no existe como tabla separada. Existe el rol, mapeado una sola vez en el lexicon. La consulta que antes era un proyecto pasa a ser una pregunta bien formada.

## El veredicto del dominio multi-módulo

El ERP es seguramente el dominio donde el modelo paga su dividendo más concreto: **la integración entre módulos deja de ser un proyecto y sale gratis.**

Repasemos qué pidió cada escena y con qué la pagó el modelo. La lista entera cae sobre maquinaria que el libro ya tenía construida:

#### LO QUE EL ERP PUSO A PRUEBA

**La venta cross-módulo.** No genera «registros en tres tablas»: genera una situación con tres sub-situaciones ligadas por `parte_de` (D4). Cada módulo la mira desde su rol, ninguno la copia.

**La lista de materiales.** No necesita esquemas auxiliares; es `parte_de` recorrido en forma recursiva, el mismo cable que arma la jerarquía de lugares.

**El rastro bitemporal.** Estados de órdenes y salarios que cambian no se sobrescriben; conservan su historial nativo con vigencia (D6). El auditor reconstruye cualquier instante sin tablas paralelas.

**La aprobación y el aumento.** No son *workflows* ni banderas externas: son situaciones reificadas con su `justificado_por` y su `motivado_por` (D7). La auditoría es nativa, no un añadido.

Y todo se modeló con los roles del catálogo (D8) más un puñado de roles de dominio: `reporta_a`, `trabaja_en`, `calculado_según`, `cantidad_en_bom`, `ejecutado_por`.

El motor no creció ni una línea para absorber el ERP. Lo único que creció fue el lexicon, con unos verbos nuevos (`vender`, `ordenar_compra`, `aprobar`, `producir`, `contratar`, `ajustar_salario`) y sus firmas.

Si el banco mostró que el modelo soporta el peso del dinero, el ERP muestra que soporta el peso de la *coordinación*: muchas voces internas describiendo, cada una a su manera, hechos que en el fondo son uno solo.

El próximo capítulo cambia de terreno, de la fábrica al aula, y trae un grafo de otra naturaleza. Una universidad, donde los prerrequisitos forman cadenas que el modelo tendrá que recorrer sin perder ningún eslabón.

# 21

## Una universidad

*Aquí la dificultad no es el volumen ni la ley, sino la forma: el saber se ordena en un grafo de dependencias y una vida académica dura décadas. Veamos si el modelo sabe recorrer caminos.*

**E**s lunes de matrícula y Tomás Quiroz tiene quince pestañas abiertas. Cursa el cuarto semestre de Ciencia de la Computación y quiere inscribirse en *Algoritmos*, el curso que todos dicen que «abre puertas».

El portal lo rechaza con un mensaje seco: «*No cumple prerequisites*».

Pero Tomás está seguro de haber aprobado lo que hacía falta. ¿Le falta *Estructuras de Datos*, que pasó el ciclo pasado? ¿O es *Cálculo*, que arrastra desde primero?

El sistema no se lo dice. Solo sabe responder sí o no, nunca *por dónde*. Y detrás de ese silencio está el problema que define a una universidad como dominio.

### POR QUÉ ESTE DOMINIO

El banco era el dominio de la *ley*; el ERP, el de la *integración*. La universidad es el dominio de la *forma*: dependencias que se encadenan y un reloj que no se detiene en cinco años, sino en cincuenta.

Una universidad no se parece a un comercio ni a un banco. Tiene dos rasgos propios.

El primero: **los tiempos son largos**. Una carrera dura cinco años, pero el historial de un egresado lo acompaña toda la vida. La nota de un curso que rindió a los veinte le sirve para un posgrado a los cuarenta.

El segundo, el que da título al capítulo: **las cosas dependen unas de otras**. No puedes tomar *Algoritmos* sin haber pasado *Estructuras de Datos*, y a esa no llegas sin *Programación*. La malla curricular es, literalmente, un grafo de dependencias.

Cualquier sistema académico serio tiene que poder responder, sin sudar, preguntas como estas:

- ¿Qué cursos *puede* tomar Tomás este semestre, dado lo que ya aprobó?
- ¿Qué nota sacó Lucía en *Cálculo I* antes de su reclamo? ¿Y después de la rectificación?
- ¿Quiénes seguían matriculados en *Bases de Datos* el 1 de mayo?
- ¿Qué cadena de prerequisites arrastra *Aprendizaje de Máquina*, y cuáles de ellos le faltan a Tomás?
- ¿Quiénes integraron el jurado de la tesis de Renata?

En una base relacional, cada una de estas preguntas pide algo distinto: una tabla histórica aquí, un `WITH RECURSIVE` allá, un procedimiento almacenado que copia en código la lógica del recorrido.

En WQuestions, **cada una es un recorrido de uno o dos saltos sobre el mismo grafo**. No hay una máquina distinta por pregunta. Hay un solo mapa y muchas rutas sobre él.

# La universidad sobre las siete coordenadas

Antes de los casos, repartamos las piezas del mundo académico entre los ejes de valor. El ejercicio ordena de un golpe lo que en un sistema heredado vive disperso en una veintena de tablas:

## Q QUIÉN · AGENTES

Estudiantes, docentes, autoridades, miembros de jurado y la propia universidad como persona jurídica. Una sola persona puede aparecer en muchos roles: Renata es estudiante, jefa de práctica y tesista a la vez.

## O QUÉ · ENTIDADES Y EVENTOS

Carreras, planes, cursos, matrículas, evaluaciones, reclamos, tesis, defensas y graduaciones. Cada uno con identidad propia y trazabilidad. Aquí vive el grueso del peso académico.

## L DÓNDE · LUGARES

Facultades, aulas, laboratorios, auditorios y campus. Forman jerarquías como cualquier organización territorial: el aula es parte del pabellón, el pabellón del campus.

## T CUÁNDO · TIEMPOS

Inicio y fin de cada ciclo, momento exacto de una matrícula, fecha de un examen, día de una defensa. El reloj académico es largo y no olvida: una nota de hace veinte años sigue siendo consultable.

## N CUÁNTO · MAGNITUDES

Créditos, notas numéricas, horas semanales, montos de pensión. Cada magnitud arrastra su unidad: cuatro créditos no son cuatro puntos ni cuatro horas.

## K CUÁL · CLASES

Tipos de carrera, estados de matrícula (vigente / retirado), modalidades de evaluación y niveles cualitativos (aprobado / desaprobado). El zócalo categórico que da sentido al resto.

Y el séptimo eje, **M** (el *cómo*), pone los cables que amarran todo. `parte_de` arma las jerarquías, `requiere_prereq` teje la malla, `agente` ata cada persona a su situación.

Sin esos enlaces, las seis cajas serían seis listas inertes. Con ellos, una vida académica entera se vuelve un grafo navegable.

## Caso 1 · La estructura académica como jerarquía

El plan de estudios de Tomás tiene una forma de árbol que el modelo absorbe sin esfuerzo. La carrera contiene años; cada año, ciclos; cada ciclo, cursos. Una sola relación, `parte_de`, expresa los cuatro niveles:

### TRIPLETAS

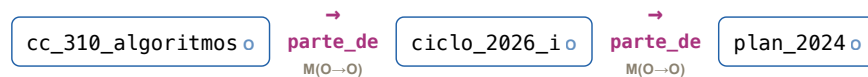
```
(carrera_cc) ∈ 0 # Ciencia de la Computación
(plan_2024) parte_de carrera_cc # la malla vigente desde 2024
(ciclo_2026_i) parte_de plan_2024 # el ciclo en curso
(cc_310_algoritmos) parte_de ciclo_2026_i # un curso del ciclo
(cc_310_algoritmos) credits n_4_cr # arrastra su magnitud (N)
(cc_310_algoritmos) docente prof_salazar # apunta a un agente (Q)
(cc_310_algoritmos) dictado_en lab_b2 # y a un lugar (L)
```

Cada nivel es una entidad en **0** y es *parte de* el nivel superior. Tres tripletas de jerarquía y la columna vertebral de la carrera queda armada.

Cuando Tomás pregunta «¿qué cursos hay en mi ciclo?», la consulta es un salto: trae todas las entidades de **0** cuyo `parte_de` sea `ciclo_2026_i`.



Y cada curso, además de colgar de su ciclo, lleva sus atributos (créditos, docente, aula, código, sílabo) sin que ninguno necesite tabla aparte. Todo el inventario académico tiene la misma forma.



## Caso 2 · Los prerequisites como grafo dirigido acíclico

Llegamos al corazón del capítulo. La malla curricular (qué curso exige haber pasado por cuál) es por naturaleza un **grafo dirigido acíclico**, un DAG.

Las flechas tienen sentido, del requisito al curso. No hay ciclos: ningún curso puede exigirse a sí mismo, ni directa ni indirectamente. Y las dependencias se cruzan: un curso puede tener varios requisitos, y un requisito puede habilitar varios cursos.

### DAG · GRAFO DIRIGIDO ACÍCLICO

Un conjunto de nodos unidos por flechas con sentido, sin que ninguna ruta te devuelva al punto de partida. Es la forma natural de toda dependencia ordenada: las tareas de un proyecto, las versiones de un documento, las migraciones de una base de datos, los prerequisites de una carrera.

Que no haya ciclos es lo que garantiza que siempre exista un orden válido para avanzar.

En un sistema relacional esto se modela con una tabla `curso_prereq(curso, prereq)` y se consulta con SQL recursivo. En WQuestions, **cada prerequisite es una sola tripleta**.

Tomamos un fragmento real de la malla de Tomás: dos líneas que confluyen, la de matemática y la de programación.

#### TRIPLETAS

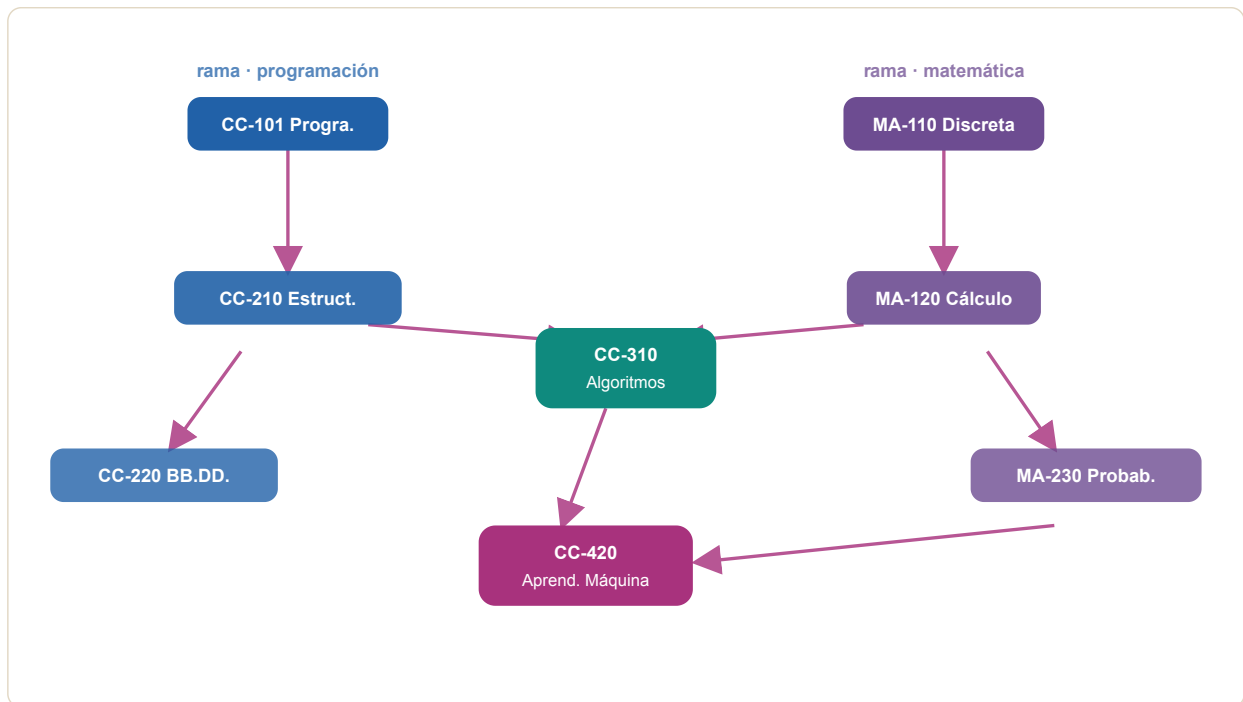
```
# línea de programación
(cc_210_estructuras) requiere_prereq cc_101_progra
(cc_220_basesdatos) requiere_prereq cc_210_estructuras
(cc_310_algoritmos) requiere_prereq cc_210_estructuras

# línea de matemática
(ma_120_calculo) requiere_prereq ma_110_discreta
(ma_230_probabilidad) requiere_prereq ma_120_calculo

# el curso que las une: necesita las DOS ramas a la vez
(cc_310_algoritmos) requiere_prereq ma_120_calculo
(cc_420_aprendizaje) requiere_prereq cc_310_algoritmos
(cc_420_aprendizaje) requiere_prereq ma_230_probabilidad
```

*Algoritmos* (`cc_310`) exige **dos** requisitos a la vez, uno de cada rama. *Aprendizaje de Máquina* (`cc_420`), la cima de la carrera, exige otros dos.

El modelo lo absorbe sin pestañear, porque `requiere_prereq` es un cable múltiple. Un mismo curso puede emitir varias flechas de requisito, cada una su propio hecho. No hay que inventar una «tabla de dependencias compuestas». Basta apilar tripletas.



**Figura 21.1.** La malla de Tomás como grafo dirigido acíclico. Cada curso es un individuo de `0`; cada flecha es una tripleta `requiere_prereq` (en color cómo). Las dos ramas (programación y matemática) confluyen en *Algoritmos*, que requiere ambas a la vez, y la carrera culmina en *Aprendizaje de Máquina*, que depende de *Algoritmos* y de *Probabilidad*. Cada dependencia es un hecho atómico independiente.

Ya podemos resolver el drama del lunes. «¿Qué cursos puede tomar Tomás este ciclo?» se vuelve un recorrido sobre el grafo.

Para cada curso, el motor mira sus flechas `requiere_prereq` y comprueba que **todos** los requisitos tengan, en el historial de Tomás, una evaluación aprobada. Si falta uno solo, el curso queda fuera.

Y esto es lo que el portal no sabía hacer: el mismo recorrido puede *devolver el requisito que falta*, no solo un «no».

#### EL RECORRIDO DE ELEGIBILIDAD, EN UNA FRASE

Un curso es elegible para un estudiante si, y solo si, los destinos de sus flechas `requiere_prereq` están todos dentro del conjunto de cursos que ese estudiante aprobó.

Es una operación de conjuntos sobre el grafo, sin *join*, sin SQL recursivo y sin procedimiento almacenado. Y la diferencia entre los dos conjuntos es la lista exacta de lo que le falta.

Apliquémoslo. Tomás aprobó *Programación*, *Estructuras de Datos* y *Discreta*, pero no *Cálculo*. *Algoritmos* exige

`cc_210_estructuras` ✓ y `ma_120_calculo` ✗.

El recorrido devuelve un solo faltante: *Cálculo*. El portal podría haberle dicho «*te falta Cálculo I para habilitar Algoritmos*» en lugar de un «no» mudo.

El grafo conocía la respuesta desde el principio. Solo había que recorrerlo en vez de comparar banderas.

## Caso 3 · La matrícula que cambia de estado sin perder el pasado

Tomás se matricula en *Bases de Datos* el 10 de marzo. Lucía también, dos días después. Pero a mediados de abril Lucía se retira del curso. ¿Cómo guardamos esto sin perder información?

La tentación clásica es poner una columna `estado` en la tabla de matrículas y *actualizarla* cuando alguien se retira.

El problema llega en julio, cuando la secretaría pregunta: «¿quiénes estaban matriculados el 1 de abril?». La respuesta fiel ya no existe. El `UPDATE` borró el estado anterior.

En WQuestions los dos estados **conviven** en el grafo, separados por vigencia. No se sobrescribe nada: se cierra el intervalo del estado viejo y se abre el del nuevo.

#### D6 VIGENCIA: EL PASADO NO SE SOBREScribe

Como vimos al modelar el banco, ningún dato que pueda cambiar se guarda como un valor desnudo, sino con un intervalo `[inicio, fin)`. Cambiar el estado de una matrícula no es modificar una celda: es cerrar el intervalo vigente y abrir uno nuevo. Así el grafo conserva gratis toda la trayectoria de la matrícula.

#### TRIPLETAS

```
(matricula_lucia_bd, estado, vigente,
                          inicio=2026-03-12, fin=2026-04-18)
(matricula_lucia_bd, estado, retirada,
                          inicio=2026-04-18, fin=hoy)
```

«¿Estaba Lucía matriculada el 1 de abril?» se responde directo. Una consulta con `al=2026-04-01` filtra por vigencia y devuelve *vigente*. La misma consulta con `al=2026-05-01` devuelve *retirada*.

Sin tabla histórica auxiliar, sin esfuerzo extra. La matrícula nunca se borra: cambia de estado y el historial queda fechado para siempre.

## Caso 4 · Una persona, muchos roles

Una verdad incómoda del mundo académico: las personas no son una sola cosa.

Renata Ferro es estudiante de quinto año y, a la vez, jefa de práctica del curso de Programación. En unos años será docente titular. Más adelante, directora de tesis. Quizá decana.

Es **la misma persona**, un solo individuo en `Q`, pero ocupa roles distintos en situaciones distintas.

En un sistema tradicional esto duele: una tabla `estudiantes`, otra `docentes`, claves cruzadas y un proceso de sincronización para el día en que un estudiante se vuelve profesor.

En WQuestions el problema **no existe**, y la razón es una decisión de diseño que ya conoces:

#### D5 AGENCIA CONTEXTUAL

El rol de agente lo decide el verbo de la situación, no un «tipo» fijo de la persona. Renata es `renata_q`: agente en una matrícula (rol *estudiante*), agente en una asignación docente (rol *jefa de práctica*), agente en una tesis (rol *tesista*).

El sistema no distingue tipos de personas. Distingue tipos de situaciones. Cada rol vive en la suya.

#### TRIPLETAS

```
# Renata como estudiante
(matricula_renata_ml, agente, renata_q)
(matricula_renata_ml, tema, cc_420_aprendizaje)

# Renata como jefa de práctica
(asignacion_jp_2026, agente, renata_q)
```

```
(asignacion_jp_2026, rol, rol_jefe_practica) # ← rol de dominio (K)
(asignacion_jp_2026, tema, cc_101_progra)

# Renata como tesista
(tesis_renata, agente, renata_q)
(tesis_renata, instancia_de, defensa_tesis)
```

Cuando alguien pregunta «¿qué hizo Renata este año?», la consulta es una sola: trae las situaciones donde `renata_q` sea `agente` y proyecta su `instancia_de`. Sale una lista que abarca lo académico, lo docente y lo investigativo.

No hubo que unir tres tablas de tres «tipos» de persona, porque nunca hubo tres tipos. Hubo una persona y tres situaciones.

## Caso 5 · La cadena nota → reclamo → rectificación

Llegamos al caso emblemático de la trazabilidad académica.

Lucía rinde el final de *Cálculo I* el 15 de julio. La Dra. Bravo corrige y le pone 12. Lucía revisa, no está de acuerdo con un ejercicio y presenta un reclamo formal el 20 de julio. La docente lo revisa, le da la razón y el 25 rectifica la nota a 15.

En un sistema tradicional, la nota se **sobrescribe**. El historial, si existe, vive en una tabla auxiliar que casi nadie consulta. Cuando años después alguien quiere reconstruir el incidente (un decano que atiende una queja, un comité de calidad que audita), el rastro está borroso.

En WQuestions las tres situaciones **conviven** en el grafo, y la causa que las encadena queda escrita.

Aquí entra en juego una decisión que el libro ya estableció: el «por qué» no es un eje, sino una relación entre hechos, repartida en cuatro cables distintos.

### D7 EL PORQUÉ, REPARTIDO EN CUATRO CABLES

No hay un eje «por qué». La causa se expresa con `causado_por`, `motivado_por`, `con_finalidad` y `justificado_por`.

La rectificación está `motivado_por` el reclamo, que fue su razón, y `rectifica` la evaluación original, que es su blanco. La graduación estará más adelante `justificado_por` la defensa. El rastro de auditoría no es una tabla aparte: es la forma misma del grafo.

### TRIPLETAS

```
# 1. la evaluación inicial (situación reificada)
(eval_lucia_calc) ∈ 0
  instancia_de: evaluar_examen
  agente:      dra_bravo
  paciente:    lucia_q
  tema:        ma_120_calculo
  momento:    2026-07-15

# 2. el reclamo: otra situación, agente = Lucía
(reclamo_lucia) ∈ 0
  instancia_de: reclamar_nota
  agente:      lucia_q
  tema:        eval_lucia_calc
  momento:    2026-07-20

# 3. la rectificación: causa explícita y blanco explícito
(rectif_lucia) ∈ 0
  instancia_de: rectificar_nota
  agente:      dra_bravo
```

```
motivado_por: reclamo_lucia      # ← por qué se hizo
rectifica:    eval_lucia_calc    # ← qué corrige
momento:      2026-07-25
```

¿Y la nota vigente? Cambia con la misma vigencia D6 del Caso 3. La calificación era 12 entre el 15 y el 25 de julio; desde el 25 es 15. Las dos versiones existen, fechadas:

#### TRIPLETAS

```
(eval_lucia_calc, nota_vigente, n_12,
      inicio=2026-07-15, fin=2026-07-25)
(eval_lucia_calc, nota_vigente, n_15,
      inicio=2026-07-25, fin=hoy)
```

La consulta con `al=2026-07-18` devuelve 12. Con `al=2026-07-30`, devuelve 15.

El reclamo sigue en el grafo, consultable años después, con su cadena a la vista. Si dentro de cinco años alguien revisa el caso de Lucía, el grafo le entrega la historia completa sin gimnasia.

#### LA TRAMPA DEL `UPDATE` EN LAS NOTAS

Corregir una nota tienta a ejecutar `UPDATE notas SET valor=15 WHERE id=...`. Esa decisión destruye la trazabilidad: al actualizar la celda se borra la prueba de que la nota fue 12 y de que un reclamo la cambió.

El reflejo más natural del programador es, también aquí, el peor enemigo de la institución. El modelo lo previene: la nota anterior no se modifica, se le cierra el intervalo de vigencia y queda en el grafo.

## Caso 6 · Una defensa de tesis con director y jurado

El último escenario es la defensa de tesis de Renata. Una tesis es una situación de larga duración (un año, en su caso) con varios participantes que no juegan el mismo papel:

La **tesista** es Renata, la agente principal. El **director** es el Dr. Acuña, un rol propio del dominio. Y el **jurado** son tres personas con funciones distintas: la Decana Ortiz preside, la Dra. Bravo es vocal, el Dr. Lima secretario.

En un sistema tradicional, todo esto pide una tabla `tesis_participantes` con una columna de `tipo`, y cada consulta tiene que filtrar por ese código.

En WQuestions, **cada rol es una tripleta separada**. No hay tabla puente ni columna de tipo: el rol es el nombre del cable.

Preguntar «¿quién presidió el jurado de Renata?» es leer un solo enlace, `jurado_presidente`. La forma del dato coincide con la forma de la pregunta.

#### TRIPLETAS

```
(tesis_renata, agente,          renata_q)
(tesis_renata, director_tesis,  dr_acuna)
(defensa_renata, parte_de,      tesis_renata)
(defensa_renata, jurado_presidente, decana_ortiz)
(defensa_renata, jurado_vocal,   dra_bravo)
(defensa_renata, jurado_secretario, dr_lima)
(defensa_renata, momento,       2026-12-04)

# la graduación: justificada por la defensa exitosa
(graduacion_renata, instancia_de, graduar)
```

```
(graduacion_renata, agente, renata_q)
(ggraduacion_renata, justificado_por, defensa_renata)
```

Roles como `director_tesis`, `jurado_presidente`, `jurado_vocal` y `jurado_secretario` no están en el catálogo canónico. No importa: el modelo los acepta sin protestar, y mientras la universidad los use de forma consistente, el motor opera con ellos como si fueran canónicos.

La graduación, por su parte, queda `justificado_por` la defensa. Renata se graduó *porque* defendió con éxito su tesis. El grafo deja la cadena escrita, sin un solo campo añadido al motor.

“ *En una universidad, un expediente no es una foto del presente: es la película completa de una vida que el tiempo no debería poder reescribir.* ”

#### LA LECCIÓN DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO

## Del expediente al tablero del rectorado

Modelar la matrícula de Tomás y la malla que arrastra *Aprendizaje de Máquina* es resolver un caso. Pero el rectorado vive en el agregado.

Cuántos estudiantes siguen vigentes en cada carrera. Qué curso acumula la tasa de desaprobación más alta. Cuántos egresan dentro de los cinco años.

Ninguna de esas preguntas pide una tabla nueva. La inscripción de cada alumno ya es una situación de tipo `matricula` con su carrera y su estado. La estadística del semestre es contar esas situaciones, agrupadas por la coordenada que el decano necesite.

#### PYTHON

```
# Matrículas vigentes en una carrera – un corte; el tablero recorre todas las carreras
count(u, Pattern(fixed={"carrera": u.ind("carrera_cc"), "estado": u.ind("vigente")},
                 type_constraint=u.ind("matricula")))
```

## El antes y el después: del esquema fragmentado al grafo único

Pongamos las dos arquitecturas frente a frente con la pregunta que abrió el capítulo, ahora en su forma más exigente: *¿qué cadena de prerequisites arrastra «Aprendizaje de Máquina», cuáles de ellos ya aprobó Tomás y cuál le falta?*

**Antes, en el modelo relacional.** La información se reparte entre `alumnos`, `cursos`, `prerequisitos`, `matriculas` y `notas`.

Para expandir el árbol de dependencias de un curso hay que escribir un `WITH RECURSIVE` sobre `prerequisitos` y luego cruzarlo con `matriculas` y `notas` con varios *joins*. Cada vez que la malla cambia, y cambia cada pocos años, hay que revisar la consulta con lupa.

#### SQL

```
-- Antes: el árbol de prerequisites exige SQL recursivo.
WITH RECURSIVE cadena(curso) AS (
    SELECT prereq FROM prerequisites WHERE curso = 'cc_420_aprendizaje'
    UNION
```

```

SELECT p.prereq
FROM prerequisitos p
JOIN cadena c ON p.curso = c.curso
)
SELECT c.curso,
       CASE WHEN n.estado = 'aprobado' THEN 'ok' ELSE 'FALTA' END
FROM cadena c
LEFT JOIN notas n
      ON n.curso = c.curso AND n.alumno = 'tomas_q';
-- ...y todavía falta cruzar vigencias para la malla histórica.

```

**Después, en WQuestions.** La misma información vive como un solo grafo. Cada prerrequisito es una tripleta `requiere_prereq`. Cada curso aprobado es un nodo alcanzable desde Tomás.

La cadena completa de dependencias de *Aprendizaje de Máquina* sale de un recorrido hacia atrás sobre las flechas `requiere_prereq`, sin SQL recursivo y sin procedimiento almacenado. Saber qué le falta es restar dos conjuntos.

Y el grafo no distingue entre malla vigente y malla histórica: los dos tiempos ya lo cubren. La misma consulta sirve para el plan de hoy y para el de hace diez años.

## Qué quedó probado en este capítulo

La universidad es el dominio donde el **tiempo largo** y los **grafos de dependencia** dejan de ser un detalle y se vuelven el problema central. El modelo absorbió los dos con su maquinaria de siempre, sin un solo añadido al motor:

### EL VEREDICTO DEL DOMINIO DE LA FORMA

**Dependencias como grafo.** La malla curricular es un DAG, y cada prerrequisito un hecho atómico. La pregunta «¿qué puedo tomar?» es un recorrido sobre el grafo que, de paso, devuelve lo que falta —no un sí o no mudo.

**Historial intacto de por vida.** La vigencia (D6) deja matrículas, notas y estados con su trayectoria completa durante toda la vida académica del egresado. La trampa del `UPDATE` nunca llega a ser una operación disponible.

**Una persona, muchos roles.** La agencia contextual (D5) permite que Renata sea estudiante, jefa de práctica y tesista a la vez: el grafo no distingue tipos de personas, sino tipos de situaciones.

**Cadenas causales explícitas.** El porqué repartido en cables (D7) deja a la vista que una rectificación se hizo por un reclamo, o que una graduación se justifica por una defensa. El audit trail es la topología misma del grafo.

Y otra vez, **el motor no creció ni una línea**. Lo único que creció fue el lexicon: unos verbos (`matricular`, `dictar`, `evaluar`, `reclamar`, `rectificar_nota`, `graduar`, `defender_tesis`) con sus firmas, más un dialecto que traduce «estudiante», «docente», «tesista» o «director de tesis» a sus roles.

En el próximo capítulo dejamos el campus y cruzamos a lo público. Una municipalidad, donde las fechas de vigencia de una norma deciden la vida de un barrio entero.

# 22

## Una municipalidad

*Hasta ahora, lo que importaba era lo que pasaba: el evento. En un gobierno local, nada pasa «porque sí». Cada trámite cuelga de una norma que lo habilita, y esa norma de otra. Aquí el «por qué» deja de ser un adorno y se vuelve la columna vertebral.*

**C**arla Ferreyra entra a la oficina de atención al vecino un lunes a las nueve y diez, con una carpeta bajo el brazo. Quiere abrir una tienda de bicicletas en la esquina de su barrio.

La empleada no le pregunta qué vende ni cuánto invierte. Le pide su documento, el plano del local y el certificado de zonificación.

¿Por qué esos tres papeles y no otros? Porque una ordenanza, la 142 de micromovilidad, exige que toda licencia para un comercio de vehículos livianos acredite esos requisitos.

Carla no lo sabe, pero acaba de tocar el primer eslabón de una cadena que va de una norma a un trámite, y de ese trámite a cada requisito. Reconstruir esa cadena, y poder responder años después *bajo qué artículo se le pidió cada cosa*, es el examen de este capítulo.

### EL GIRO DEL CAPÍTULO

En el spa, el taxi o el banco, el centro de gravedad era la operación. En una municipalidad, ningún acto se entiende sin la norma que lo autoriza. El protagonista, por primera vez, no es el evento sino su *fundamento*.

En los dominios anteriores mandaba lo que ocurría: una venta, un viaje, una transferencia. El hecho mandaba.

Una municipalidad trae otra tensión. Aquí lo que sucede no se sostiene sin la regla que le da pie.

Una licencia no se emite por voluntad de un funcionario. Se emite **porque una ordenanza fija los requisitos y alguien verificó que se cumplan**.

Una multa no se aplica al capricho del inspector. Se aplica **porque un artículo la habilita y el conductor hizo lo que ese artículo describe**. Y una resolución no revoca una multa por gusto: la revoca **porque un recurso fue declarado fundado**.

El «porque» del Estado tiene siempre dos caras a la vez. Una cara *fáctica*, qué ocurrió en el mundo, y una cara *normativa*, qué regla lo autoriza.

Un sistema municipal serio tiene que registrar las dos y responder por separado a dos preguntas que suenan iguales y no lo son:

#### POR QUÉ SE APLICÓ ESTA MULTA?

Porque un vehículo estaba estacionado en zona prohibida a las dos y media de la tarde. Es el **hecho** que la disparó: su causa en el mundo.

#### BAJO QUÉ AUTORIDAD LEGAL SE APLICÓ?

Porque el artículo 7 de la ordenanza 142 habilita la sanción para ese supuesto. Es el **fundamento**: la norma que le da validez.



WQuestions separa esas dos caras con un reparto que ya conoces. Como vimos al hablar del «por qué», no existe un eje «por qué»: el porqué se reparte en cuatro cables.

Dos hacen aquí todo el trabajo. `causado_por` apunta a la causa fáctica. `justificado_por` apunta a la norma.

Conviven sin pisarse. Y lo decisivo: permiten reconstruir cualquier acto del Estado hacia atrás, hasta su fundamento legal, con un par de saltos.

#### RECORDATORIO · D7

La cuádruple partición del «por qué» (`causado_por`, `motivado_por`, `con_finalidad` y `justificado_por`) se enunció en el capítulo dedicado a por qué el porqué no es una coordenada. Aquí, `justificado_por` pasa a primer plano: es la fibra con la que se teje lo jurídico.

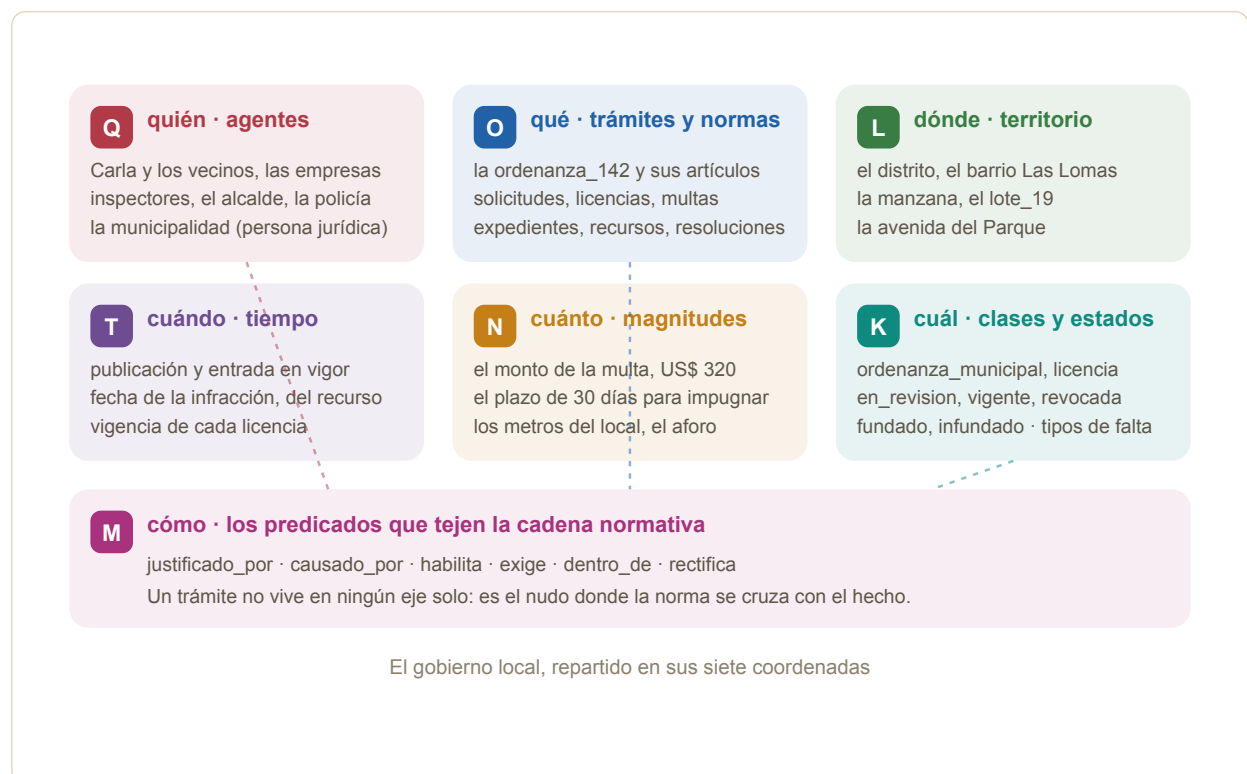
#### LO QUE PONE A PRUEBA ESTE CAPÍTULO

Que el modelo represente **lo normativo** sin extensiones especiales.

La apuesta es fuerte. Las ordenanzas y sus artículos viven en `0` como cualquier otra entidad, los trámites son situaciones, y un solo cable (`justificado_por`) encadena norma, trámite y requisito en algo que se puede recorrer, auditar e impugnar. Ni una tabla nueva, ni un eje nuevo.

## El barrio en siete coordenadas

El primer trabajo de quien modela un dominio es repartir sus entidades en las coordenadas correctas. Una municipalidad es generosa en variedad: tiene personas, papeles, territorio, fechas, montos y estados, y todos caben con naturalidad en los siete ejes.



**Figura 22.1.** El dominio municipal sobre los siete ejes. Repara en dos detalles. La propia municipalidad vive en `Q`, porque es una persona jurídica que dicta normas, emite licencias y sanciona: un agente de pleno derecho. Y las *ordenanzas*, que un sistema tradicional escondería en un repositorio de documentos aparte, aquí viven en `O` junto a las solicitudes y las multas, con identidad propia y trazables como cualquier otra entidad.

Las decisiones que más se ejercitan aquí ya están todas sobre la mesa. Vale la pena nombrarlas, porque este dominio las pone a trabajar juntas.

**D7:** las dos relaciones del «por qué» funcionando en paralelo, una fáctica y una normativa. **D4:** cada acto administrativo con identidad propia. **D6:** los estados de un expediente cambian en el tiempo y se preservan. Y **D8:** el lexicon admite roles propios del dominio sin tocar el catálogo.

## Las ordenanzas viven en el grafo

El punto de partida sorprende a quien viene del mundo relacional: **una ordenanza no es un PDF en una carpeta. Es una entidad.**

Vive en **0** con sus atributos (número, fecha de publicación, autoridad que la dictó, materia que regula), y sus artículos cuelgan de ella por **parte\_de**. La misma relación que une una línea con su venta en el spa, o una pieza con su ensamblaje en un ERP.

Tomemos la ordenanza 142, sobre micromovilidad (scooters, bicicletas y comercios afines), que será nuestro hilo conductor. La municipalidad la dictó, fija una fecha de publicación y, como toda norma, entra en vigor más tarde: a los treinta días, tal como la propia ordenanza dispone.

### TRIPLETS

```
(ordenanza_142) ∈ 0
  instancia_de      : ordenanza_municipal      # K · qué clase de norma es
  numero           : 142                      # N · su número
  emitida_por       : municipalidad_lomas      # Q · qué agente la dictó
  materia           : micromovilidad           # K · sobre qué regula
  fecha_publicacion: 2026-02-10               # T · cuándo se publicó
  entra_en_vigor    : 2026-03-12              # T · a los 30 días
  estatus_factual   : vigente                  # K · su estado
```

Cada artículo es un objeto en **0** por derecho propio, atado a su ordenanza y, esto es lo interesante, capaz de *habilitar* trámites y *exigir* requisitos.

El artículo 4 habilita la licencia para comercios de vehículos livianos. El artículo 7 habilita la sanción por estacionar un vehículo de reparto en zona prohibida.

### TRIPLETS

```
(art_4_ord_142, parte_de,      ordenanza_142)      # 0→0 · es parte de la norma
(art_4_ord_142, habilita,      tramite_licencia_micromov) # qué trámite autoriza
(art_4_ord_142, exige,         requisito_zonificacion)    # qué requisito impone
(art_4_ord_142, exige,         requisito_plano_local)

(art_7_ord_142, parte_de,      ordenanza_142)
(art_7_ord_142, habilita,      sancion_estacionamiento)  # qué sanción autoriza
(art_7_ord_142, monto_base,    320)                      # N · multa, en USD
```

### VIGENCIA · D6

Si mañana se modifica la ordenanza 142, la nueva versión es *otra* entidad, con su propia identidad, enlazada a la anterior por una relación de reemplazo. La regla de vigencia garantiza que las multas dictadas bajo la versión vieja sigan apuntando al texto que de verdad las habilitó: la verdad histórica no se reescribe.

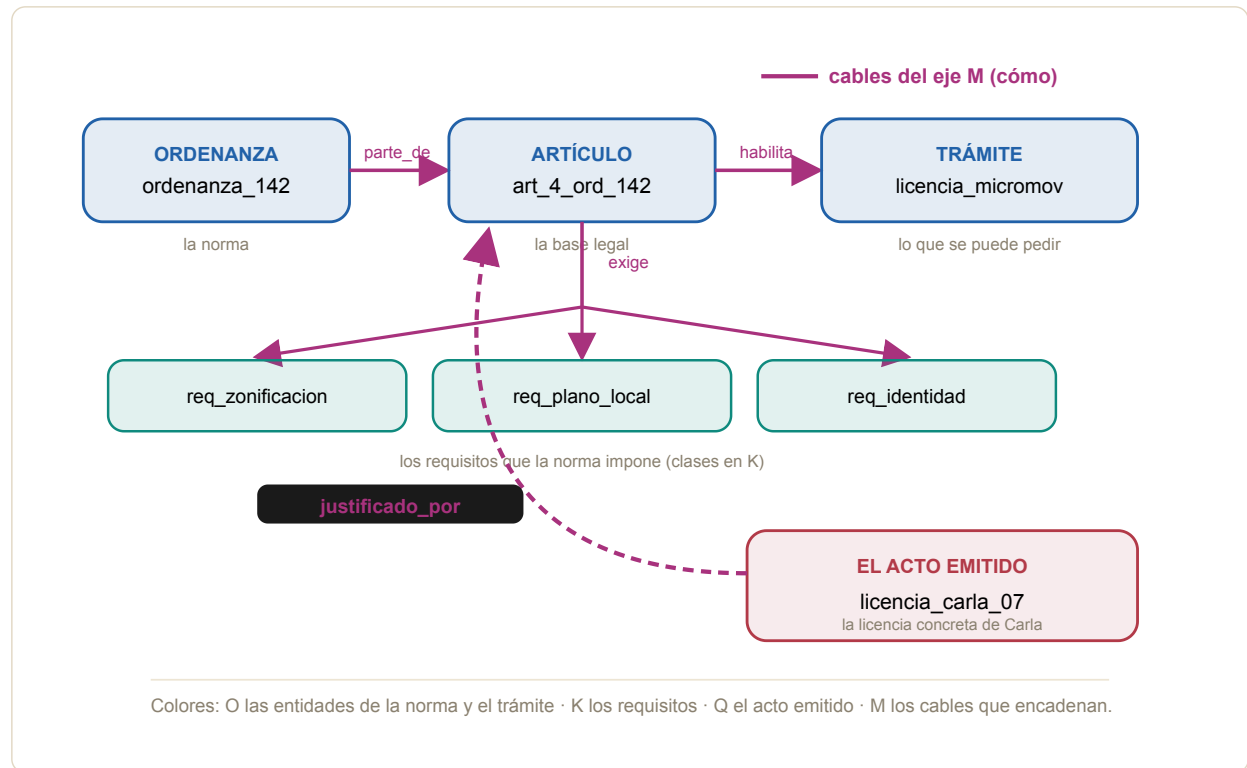
Fíjate en lo que acabamos de construir sin darnos cuenta. Un *artículo* que **habilita** un *trámite* y que **exige** unos *requisitos*. Eso ya es, en germen, una cadena normativa.

Y las cadenas, aquí, no se declaran en una tabla aparte. Salen de encadenar cables del eje **M**.

# La cadena normativa

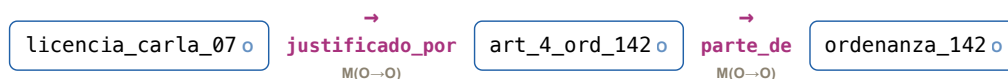
Aquí está el corazón del capítulo. Cuando Carla pide su licencia, la empleada no inventa los requisitos. Los lee de la cadena que va de la norma al trámite, y del trámite a cada requisito.

Esa cadena es un camino en el grafo, y cada flecha es un cable de **M** con su firma y su color de eje.



**Figura 22.2.** La cadena normativa. De izquierda a derecha, la *norma* contiene el *artículo*, que **habilita** el *trámite* y **exige** sus *requisitos*. Y, cuando la licencia concreta de Carla se emite, el cable **justificado\_por** (la flecha punteada) cierra el círculo apuntando de vuelta al artículo. Reconstruir *bajo qué norma se le pidió cada cosa* es, literalmente, recorrer estas aristas hacia atrás.

Conviene leer la misma estructura como una tripleta, que es como el modelo la guarda. El eslabón clave (el que ata el acto a la norma) se lee así:



## CADENA NORMATIVA

Camino en el grafo que conecta un acto administrativo con la norma que lo fundamenta, eslabón a eslabón. La licencia está **justificado\_por** un artículo, el artículo es **parte\_de** una ordenanza, la ordenanza fue **emitida\_por** la municipalidad.

No es una tabla ni un campo. Es un *recorrido*. Puede alargarse (un artículo puede remitir a una ley superior) sin que el modelo cambie: se añaden eslabones del mismo tipo.

# El territorio, jerarquía de lugares

Antes de seguir los trámites de Carla hace falta ubicarlos. Una municipalidad gestiona territorio, y el territorio se anida: la ciudad contiene distritos, los distritos barrios, los barrios manzanas, las manzanas lotes.

Cada uno es un punto en **L**, y la jerarquía se arma con un rol de dominio, **dentro\_de**:

#### TRIPLETAS

```
(distrito_norte, dentro_de, ciudad_capital)    # L→L
(barrio_lomas, dentro_de, distrito_norte)
(manzana_19, dentro_de, barrio_lomas)
(lote_19, dentro_de, manzana_19)              # aquí abrirá Carla su tienda
```

#### POLÍTICA LIBERAL · D8

El cable canónico `parte_de` está declarado como `0-0`. Para anidar *lugares* (`L→L`) usamos `dentro_de`, un rol de dominio que la política liberal admite sin validarlo contra el catálogo: el motor no protesta y la semántica queda nítida para humanos y para un LLM. La interfaz es el lexicon, no el catálogo.

La cadena territorial se recorre subiendo. «¿Dónde queda exactamente el lote 19?» se responde siguiendo `dentro_de` hacia arriba: `lote_19 → manzana_19 → barrio_lomas → distrito_norte → ciudad_capital`. Un solo recorrido, ni un `JOIN`.

Y el mismo lote es a la vez el *lugar* de la futura tienda y el *tema* de los trámites que la habilitan. Una entidad territorial que se cruza con la cadena normativa.

## El trámite, paso a paso, como situaciones encadenadas

Volvamos a Carla. Su licencia no es un instante. Es un proceso de tres actos encadenados, y cada uno es una situación en `0` con su agente, su momento, su lugar y su resultado.

- Solicitud.** Carla, en nombre de su comercio, solicita la licencia indicando el lote donde quiere operar.
- Inspección.** Un inspector municipal visita el local y certifica que cumple los requisitos que la norma exige.
- Emisión.** La municipalidad emite la licencia, válida por un año, fundada en el artículo.

Los tres actos se enlazan con cables del «por qué». La inspección está `motivado_por` la solicitud. La emisión está `motivado_por` la solicitud y la inspección, porque ese cable admite varios valores. Y la emisión cierra con el cable decisivo, `justificado_por`, apuntando a la norma.

En el prototipo, armar la emisión no exige escribir las tripletas a mano. Una llamada consulta el lexicon, desambigua el verbo, crea la situación y enchufa los cables validando cada uno.

#### PYTHON

```
licencia = ingest_situation(u, lex, "emitir",
    roles={
        "agente":      municipalidad_lomas,
        "tipo_emitido": category("licencia_funcionamiento"),
        "beneficiario": comercio_carla,
        "lugar_de":     lote_19,
        "momento":      at("2026-04-06T16:00"),
        "justificado_por": art_4_ord_142,      # ← la base legal
    },
    extra={
        "valido_desde": at("2026-04-10T00:00"),
        "valido_hasta": at("2027-04-09T23:59"), # un año
    },
    sit_id="licencia_carla_07",
)
u.assert_fact(licencia, "motivado_por", solicitud_carla) # multi-valor
u.assert_fact(licencia, "motivado_por", inspeccion_carla)
```

Lo notable es la nitidez con que el grafo responde dos preguntas que un sistema clásico mezcla.

«¿Bajo qué norma se emitió la licencia de Carla?» es un salto por `justificado_por`: el artículo 4. Y «¿qué motivó la emisión?» devuelve dos respuestas, la solicitud y la inspección, porque ese cable admite varias.

Dos preguntas distintas, dos cables distintos, dos respuestas limpias.

Mientras tanto, el estado de la solicitud cambia con el tiempo, y esos cambios se guardan en vez de pisarse.

La solicitud estuvo `en_revision` entre el 6 de marzo y el 6 de abril, y quedó `aprobada` desde entonces. Los dos hechos conviven, y «¿en qué estado estaba el 20 de marzo?» tiene una respuesta exacta.

#### TRIPLE

```
(solicitud_carla, estatus_factual, en_revision)  [2026-03-06 ... 2026-04-06]
(solicitud_carla, estatus_factual, aprobada)      [2026-04-06 ... ∞]
# ↑ dos hechos vigentes en rangos distintos; ninguno borra al otro (D6)
```

## Una denuncia abre un expediente

Pasa un mes. Bruno Salazar, vecino de la misma manzana, denuncia que la tienda de Carla recibe repartos a deshora y bloquea la vereda con cajas.

La denuncia es, otra vez, una situación. Tiene un `agente` (Bruno), un `paciente` (el comercio denunciado) y un `tema` que recoge el hecho concreto que se reporta: el bloqueo de la vereda.

#### PYTHON

```
denuncia = ingest_situation(u, lex, "denunciar",
    roles={
        "agente":  bruno,
        "tema":     hecho_bloqueo_vereda,    # el bloqueo reificado
        "paciente": comercio_carla,
        "lugar_de": lote_19,
        "momento":  at("2026-05-18T09:30"),
    },
    sit_id="denuncia_bruno_03",
)
```

La denuncia dispara un **expediente administrativo**, otra entidad en `0`, que agrupa por `parte_de` todas las diligencias que el municipio haga para procesarla.

La inspección que el inspector hace cuatro días después es `parte_de` el expediente. Y si luego se suman citación, descargo y resolución, todas viven dentro del mismo.

#### TRIPLE

```
(expediente_2026_214) ∈ 0
  instancia_de  : expediente_administrativo
  motivado_por  : denuncia_bruno_03          # nació de la denuncia

(insp_verificacion, parte_de, expediente_2026_214) # una diligencia
(citacion_carla,   parte_de, expediente_2026_214) # otra diligencia
```

El expediente como contenedor no es un patrón nuevo. Es el mismo que reúne un viaje de taxi con sus etapas, o una transferencia con sus pasos. Una situación superior que junta sus actos menores. «¿Qué diligencias hubo en este expediente?» es un salto por `parte_de`.

# El caso paradigmático: la multa con doble «por qué»

Y ahora la escena que justifica el capítulo entero.

Mientras la denuncia sigue su curso, pasa algo en la avenida. Iván Cardozo, conductor del furgón de reparto de la tienda, estaciona en zona prohibida sobre la avenida del Parque un martes a las dos y media. Tres minutos después, una inspectora le aplica una multa de 320 dólares.

El modelo registra la cadena entera. La **infracción** es una situación con su tema (el furgón), su lugar, su momento y su tipo.

Y la **multa** es otra situación con su agente, su paciente, su monto y, esto es lo crucial, **dos relaciones del «por qué» a la vez**:

## PYTHON

```
multa = ingest_situation(u, lex, "multar",
    roles={
        "agente":      inspectora_transito,
        "paciente":    ivan,
        "monto":        n(320, "USD"),
        "lugar_de":     av_del_parque,
        "momento":      at("2026-06-09T14:33"),
        "causado_por":  infraccion_furgon,    # ← CAUSA FÁCTICA (D7)
        "justificado_por": art_7_ord_142,    # ← AUTORIDAD NORMATIVA (D7)
    },
    sit_id="multa_ivan_88",
)
```

Esta forma solo es posible porque el «por qué» está partido en cuatro.

La multa **es causada por** la infracción: sin el furgón mal estacionado no habría razón para sancionar. Y **es justificada por** el artículo 7: sin él, la inspectora no tendría base legal.

Las dos afirmaciones son ciertas a la vez y dicen cosas distintas. En tripletas, el doble fundamento se lee de un golpe:

## TRIPLE

```
(multa_ivan_88, causado_por,    infraccion_furgon)    # M(0→0) · el hecho
(multa_ivan_88, justificado_por, art_7_ord_142)       # M(0→0) · la norma
# † mismo «por qué», dos cables: uno mira al mundo, otro mira a la ley
```

## LO QUE EL CAMPO «MOTIVO» DESTRUYE

En un sistema tradicional esto se aplasta en una columna **motivo**, con un texto libre tipo «estacionamiento prohibido, art. 7».

Esa cadena de caracteres mezcla el hecho con la norma, no se consulta bien y, lo más grave, el ciudadano no puede impugnar *solo* el fundamento legal sin tocar el hecho, ni al revés. El doble cable de D7 mantiene las dos caras separadas.

# El recurso, y un acto que no se borra

Iván no está de acuerdo. Sostiene que la señalización de la zona estaba tapada por un árbol y no era visible. El 16 de junio presenta un recurso de reconsideración, que se modela como una situación nueva apuntando a la multa que impugna:

## TRIPLE

```
(recurso_ivan_01) ∈ 0
  instancia_de : recurso_reconsideracion
  agente      : ivan                      # Q · quién recurre
  tema        : multa_ivan_88            # O · la multa que impugna
  motivado_por : alegato_senalizacion    # por qué recurre
  momento     : 2026-06-16T11:00        # T
```

Tres semanas más tarde el alcalde resuelve. Declara el recurso **fundado**: la señalización, en efecto, no era visible. La multa queda sin efecto.

La resolución es, como todo lo demás, una situación. Lleva su propia justificación normativa (el artículo que faculta a resolver recursos) y trae dos consecuencias en paralelo:

#### PYTHON

```
resolucion = ingest_situation(u, lex, "resolver",
    roles={
        "agente":      alcalde_lomas,
        "tema":         recurso_ivan_01,
        "conclusion":    category("fundado"),
        "momento":      at("2026-07-07T17:00"),
        "justificado_por": art_15_proc_admin, # base legal de la resolución
    },
    sit_id="resolucion_ivan_01",
)
u.assert_fact(resolucion, "rectifica", multa_ivan_88) # trazabilidad
u.assert_fact(multa_ivan_88, "estatus_factual", u.ind("revocada"),
    valid_from=at("2026-07-07T17:00")) # vigencia (D6)
```

Dos cosas pasan a la vez. La resolución **rectifica** la multa, dejando por escrito que este acto modificó aquel otro. Y el estado de la multa pasa a **revocada** desde el instante exacto de la resolución.

Pero la multa **no se borra**. Sigue en el grafo, sigue consultable, sigue en el historial de Iván. Lo único que cambió es su validez de hoy.

Por eso podemos seguir respondiendo con exactitud. «¿Estaba esa multa vigente el 1 de julio?» Sí. «¿Y el 10 de julio?» No, ya estaba revocada.

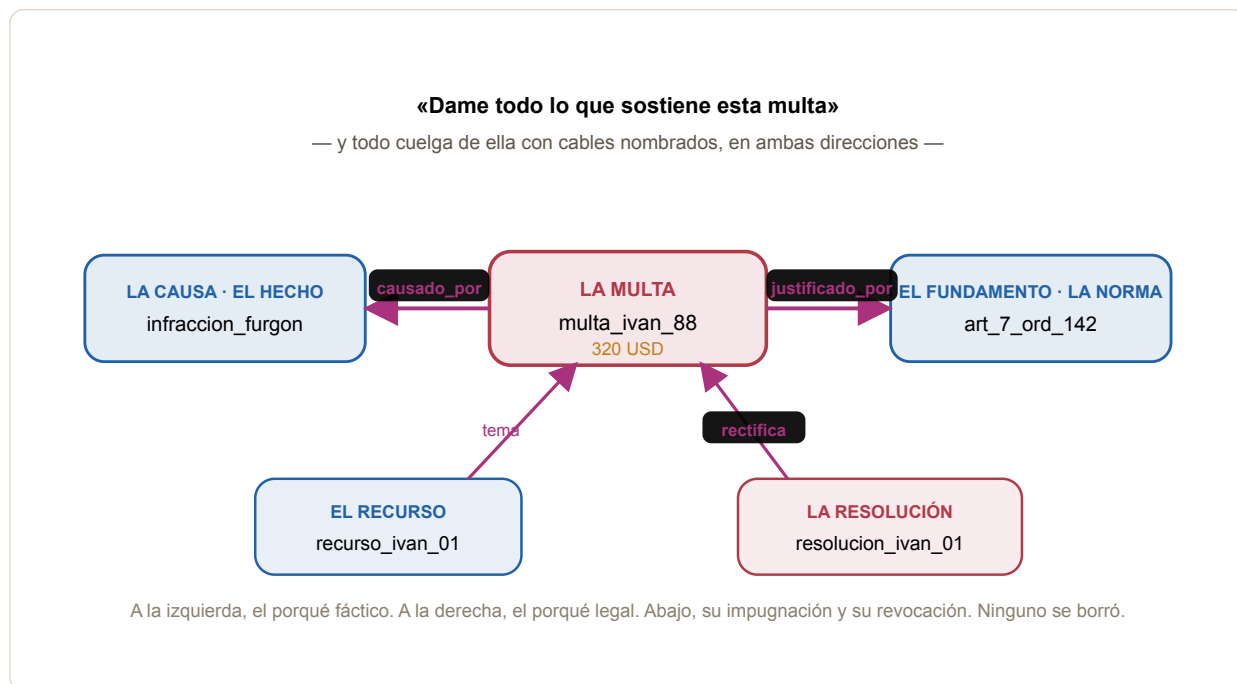
Esta es la diferencia práctica entre un grafo de hechos y una tabla que se sobrescribe.

En la tabla, cuando la multa se revoca alguien actualiza la fila ( **estado = 'revocada'** ) y la verdad anterior desaparece. Si meses después un tribunal pregunta qué decía esa multa el día en que se aplicó, la respuesta honesta es «ya no se sabe».

En WQuestions los dos hechos conviven con sus rangos de vigencia. El acto original queda intacto, con su monto, su fundamento y su fecha. El acto que lo revoca también. La auditoría no desentierra un fósil: lee un registro que nunca se mutiló.

## Cómo se reconstruye un acto del Estado

Reunamos todo en una sola pregunta, la que de verdad importa a un órgano de control: «*dame todo lo que sostiene esta multa*». Con los cables que ya tendimos, la respuesta son unos pocos saltos, no un proyecto de minería de datos.



**Figura 22.3.** La multa al centro, reconstruida en todas sus direcciones. Hacia la izquierda, **causado\_por** da la causa fáctica; hacia la derecha, **justificado\_por** da el fundamento legal (los dos «por qué» de D7, verdaderos a la vez). Abajo, el recurso que la impugnó y la resolución que la **rectifica**. Cualquier auditor responde «¿qué norma autorizó esto?» con la misma facilidad que responde «¿quién lo hizo?»: un salto de grafo.

## El trámite de punta a punta, como máquina de estados

Hasta aquí miramos el trámite de Carla por fuera: tres actos enlazados y una licencia al final. Pero quien atiende la ventanilla lo vive por dentro.

Y por dentro un trámite no es un acto. Es una **secuencia de situaciones encadenadas** que avanza paso a paso, a veces retrocede y solo a veces llega.

Para verlo de cerca seguimos a otra vecina, María Gonzales, la misma cuya identidad resolvimos al hablar de reconocer a una persona una sola vez. María abre su propio trámite de licencia para un taller de bicicletas en el lote contiguo.

El trámite de María es una entidad en **0**, un contenedor que nace el día que ella presenta su solicitud. Pero lo interesante no es el contenedor. Son sus **pasos**.

Cada paso (solicitud, revisión de requisitos, observación, subsanación, aprobación, emisión) es una situación con cuatro datos que un sistema clásico deja implícitos o repartidos. Su **estado**, en qué punto está. Su **responsable**, qué agente lo tiene en la mano. Su **plazo**, cuántos días hay para resolverlo. Y su **fecha**, cuándo ocurrió de verdad.

Darle identidad propia a cada paso es lo que vuelve el trámite auditable minuto a minuto.

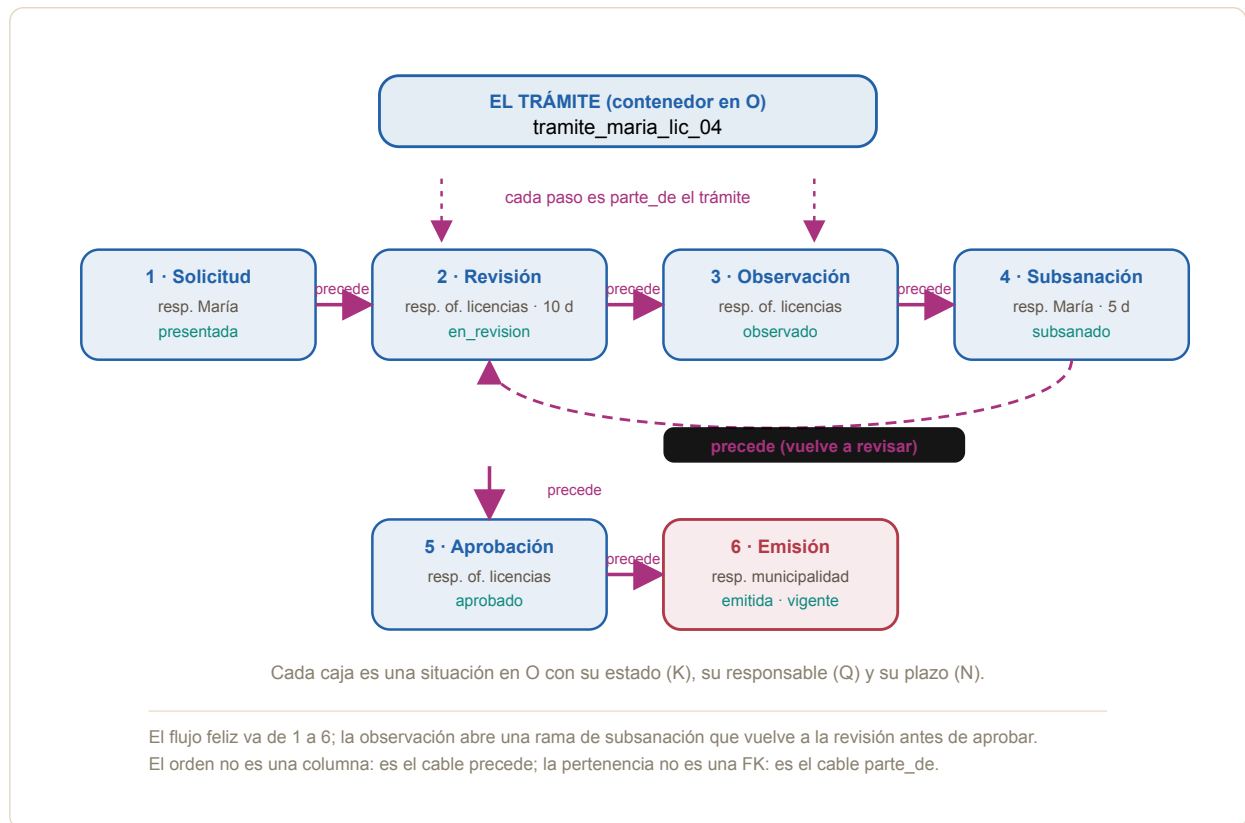
### POR QUÉ REIFICAR CADA PASO · D4

Un paso de trámite cumple de sobra los criterios para convertirse en situación: tiene varios participantes (un responsable, un solicitante), se le harán preguntas en el futuro («¿quién observó esto y qué día?»), cambia de estado y necesita su propio plazo. No es un atributo del trámite: es una entidad por derecho propio.

Los pasos no flotan sueltos. Dos cables del eje **M** les dan estructura. Cada paso es **parte\_de** el trámite, la misma relación que une un artículo con su ordenanza. Y cada paso **precede** al siguiente, dibujando el orden sin inventar ninguna tabla.

El resultado es una máquina de estados grabada en el grafo. Una cadena que se recorre hacia adelante para saber qué falta, o hacia atrás para reconstruir lo que pasó.





**Figura 22.4.** El trámite de María como máquina de estados. Cada paso es una situación reificada que lleva su propio estado en **K**, su responsable en **Q**, su plazo en **N** y su fecha en **T**. El cable **precede** dibuja el orden; el cable **parte\_de**, la pertenencia al trámite. Avanzar el trámite es añadir un eslabón; auditarlo es recorrer la cadena. La rama punteada muestra que el modelo no exige un camino recto: una observación devuelve el expediente a revisión sin perder el rastro de por dónde pasó.

Veamos dos pasos como tripletas, para fijar la forma. La revisión es **parte\_de** el trámite, la observación **precede** a la subsanación, y cada una carga su responsable, su plazo y su fecha sin aplastarlos en un comentario:

| TRIPLE                                                |                        |                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| (paso_revision_04) ∈ 0                                |                        |                                 |
| instancia_de                                          | : paso_tramite         |                                 |
| parte_de                                              | : tramite_maria_lic_04 | # 0→0 · pertenece al trámite    |
| responsable                                           | : oficina_licencias    | # Q · quién lo tiene en la mano |
| plazo_dias                                            | : 10                   | # N · días para resolver        |
| momento                                               | : 2026-04-22T09:00     | # T · cuándo se inició          |
| estatus_factual                                       | : en_revision          | # K · su estado                 |
| (paso_observacion_04, parte_de, tramite_maria_lic_04) |                        |                                 |
| (paso_observacion_04, precede, paso_subsanacion_04)   |                        |                                 |
| # M(0→0) · el orden                                   |                        |                                 |
| (paso_subsanacion_04, responsable, maria_g)           |                        |                                 |
| # Q · ahora la pelota es de María                     |                        |                                 |
| (paso_subsanacion_04, plazo_dias, 5)                  |                        |                                 |
| # N · 5 días para subsanar                            |                        |                                 |

Fíjate en un detalle que lo cambia todo para la atención al vecino. Cuando se emite una observación, el **responsable** del paso siguiente deja de ser una oficina y pasa a ser María. El grafo sabe en todo momento *de quién es la pelota*.

Y «¿qué trámites esperan algo del ciudadano y cuáles esperan algo de la municipalidad?» deja de ser un reporte artesanal. Es una proyección por el **responsable** del paso vigente.

# De un trámite a la demora de todos

Recorrimos el trámite de María paso a paso. Pero al alcalde nadie le pregunta por `tramite_maria_lic_04`. Le preguntan por la demora.

Cuántos días tarda de media una licencia de micromovilidad desde la solicitud hasta la emisión. Qué paso es el cuello de botella. Si el «una sola vez» de verdad recortó los tiempos este año.

Cada trámite ya cargó su `momento` de inicio y su fecha de cierre, paso por paso. El indicador de gestión es promediar esa diferencia sobre todos los trámites del mismo tipo.

## PYTHON

```
# Días promedio de resolución de un tipo de trámite ya emitido – el SLA se mira por tipo
promedio(u, "dias_resolucion", Pattern(fixed={"estatus_factual": u.ind("emitida")},
                                         type_constraint=u.ind("tramite_licencia_micromov")))
```

## El expediente, contenedor que todo lo agrupa

El trámite encadena los pasos. El **expediente** los guarda.

Conviene no confundirlos. El trámite es el procedimiento, la máquina de estados. El expediente es el *legajo*: la carpeta única, citable y foliada que reúne **todo** lo que el procedimiento generó. Cada paso, sí, pero también cada documento, cada notificación y cada dictamen.

Ya vimos un expediente nacer de una denuncia. Aquí lo miramos como pieza de archivo.

El expediente de María es una entidad en `0` con su número de foja, la oficina que lo custodia y su fecha de apertura. Todo lo demás cuelga de él por `parte_de`, la misma relación de siempre.

La diferencia entre «un paso del trámite» y «un documento del expediente» no pide cables nuevos. Basta la clase de cada pieza en `K`.

## TRIPLE

```
(expediente_2026_337) ∈ 0
  instancia_de : expediente_administrativo
  numero_foja  : "2026-337"                # su cita oficial, citable
  custodiado_por: oficina_licencias        # Q · qué oficina lo guarda
  abierto_el   : 2026-04-20                # T
  agrupa_a     : tramite_maria_lic_04      # 0→0 · el procedimiento que contiene

# todo cuelga del mismo expediente por parte_de – pasos y documentos juntos:
(paso_revision_04, parte_de, expediente_2026_337) # una situación
(paso_observacion_04, parte_de, expediente_2026_337) # otra situación
(doc_plano_local, parte_de, expediente_2026_337) # un documento
(doc_cert_zonif, parte_de, expediente_2026_337) # otro documento
(notif_observacion, parte_de, expediente_2026_337) # una notificación
```

## CITABLE Y AUDITABLE

Que el expediente tenga identidad y número de foja propios es lo que permite citarlo desde fuera («ver expediente 2026-337») y auditarlo entero con una sola proyección. Un control externo no reconstruye el legajo cruzando cinco tablas: lo lee siguiendo `parte_de` hacia dentro, y obtiene en un solo recorrido pasos, documentos y notificaciones, cada uno con su fecha y su autor.

La auditoría que antes era un proyecto se vuelve una pregunta. «*Dame el expediente completo, en orden*» trae todo lo que es `parte_de` el expediente, ordenado por su cable `momento`.

Y como nada se sobrescribe, el legajo que se lee hoy es el mismo que existió en cada instante del pasado. El expediente no es una foto del estado actual. Es la película entera.

#### PYTHON

```
# El expediente entero, foliado y en orden cronológico: una proyección.
piezas = u.project(parte_de=expediente_2026_337)      # pasos + documentos + notificaciones
legajo = sorted(piezas, key=lambda p: u.get(p, "momento"))
# → cada pieza con su clase (K), su autor (Q) y su fecha (T). Nada quedó fuera.
```

## Interoperabilidad entre oficinas y el principio «una sola vez»

Llegamos al problema que de verdad sufre el ciudadano.

El trámite de María no lo procesa una sola oficina. Atención al vecino recibe la solicitud, zonificación verifica el uso del suelo, rentas comprueba que no haya deudas, licencias decide.

En casi todos los municipios reales, cada oficina es una isla con su propia base de datos. Y el pegamento que las une es el ciudadano.

Es María quien lleva el certificado de zonificación de una ventanilla a otra. Quien vuelve a presentar su documento en cada oficina. Quien pide la constancia de no adeudo y la camina por el pasillo.

**El ciudadano es el integrador.** Y es un integrador caro, lento y falible.

#### EL CIUDADANO COMO MIDDLEWARE

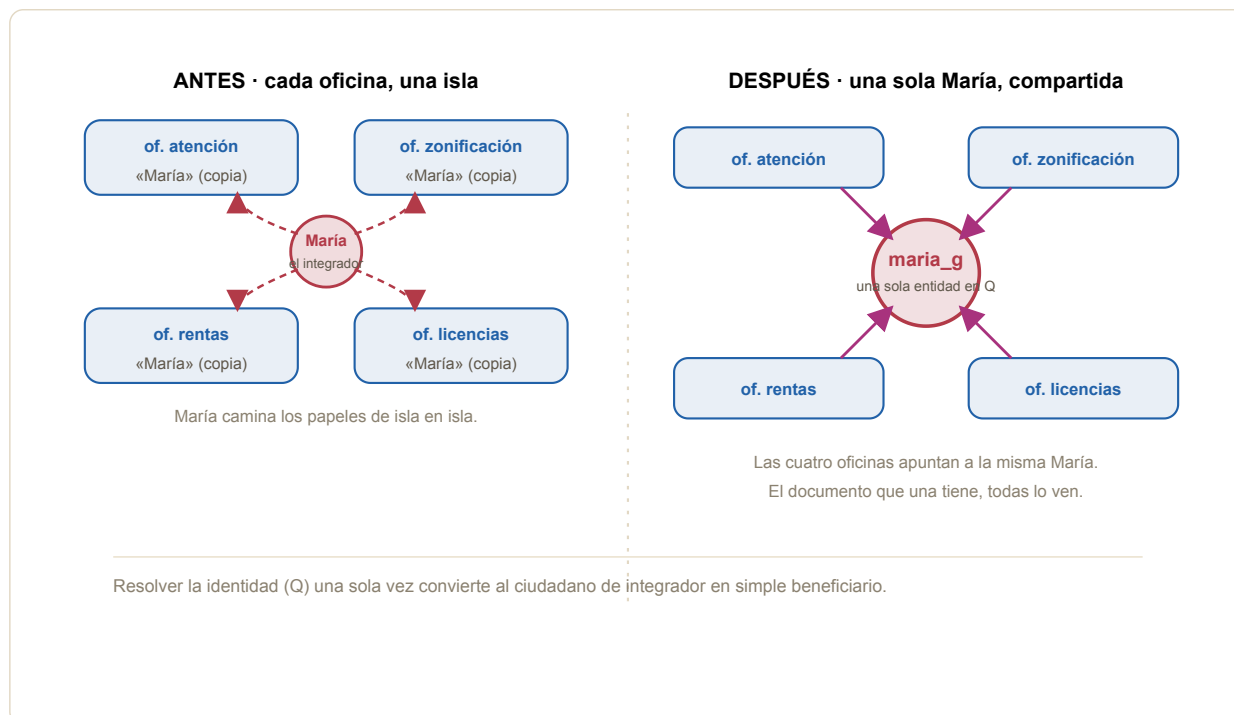
Cuando cada oficina guarda su propia copia de «María», pedirle de nuevo un documento que otra ya tiene no es un descuido. Es la consecuencia de no tener una identidad compartida.

El vecino se convierte en el cable entre sistemas que no se hablan, fotocopiando y caminando papeles que el Estado ya tiene. El principio «una sola vez» (*once-only*) dice lo contrario: lo que una oficina del Estado ya tiene, ninguna otra debe volver a pedirlo.

Ese principio no se sostiene con buena voluntad. Se sostiene sobre la identidad resuelta.

Si las cuatro oficinas reconocen a la *misma* María (no cuatro registros parecidos, sino una sola entidad en **Q** a la que todas apuntan), el certificado de zonificación que ella entregó en una oficina queda visible para las otras sin más trámite.

Es reconocer a una persona una sola vez, llevado del expediente clínico al mostrador municipal. La misma idea, otro dominio.



**Figura 22.5.** El principio «una sola vez», en una imagen. A la izquierda, cada oficina guarda su propia copia de María y es ella quien camina los papeles: el ciudadano es el integrador. A la derecha, las cuatro oficinas apuntan a una única entidad `maria_g` en `Q`; el documento que una oficina recibió queda visible para todas, sin volver a pedirlo. La identidad resuelta es la condición técnica que hace posible el principio.

En tripletas la diferencia se ve. El documento de zonificación es una sola entidad: `parte_de` el expediente de María, `presentado_por` María, `verificado_por` la oficina de zonificación.

Cuando licencias necesita ese documento, no lo vuelve a pedir. Lo encuentra colgando de la misma María y del mismo expediente. La identidad compartida en `Q` es el eje sobre el que gira todo.

#### TRIPLE

```
(doc_cert_zonif) ∈ 0
  instancia_de : certificado_zonificacion
  presentado_por : maria_g                # Q · la MISMA maria_g que todas ven
  verificado_por : oficina_zonificacion  # Q · quién lo dio por bueno
  parte_de      : expediente_2026_337    # 0→0 · vive en el expediente
  vigente_hasta : 2027-04-19             # T · su caducidad

# La oficina de licencias NO vuelve a pedirlo: lo consulta donde ya está.
(paso_revision_04, usa_documento, doc_cert_zonif) # M(0→0) · lo reutiliza
```

#### POLÍTICA LIBERAL · D8

Roles como `presentado_por`, `verificado_por`, `custodiado_por` o `usa_documento` son de dominio: la política liberal del lexicon los admite sin tocar el catálogo canónico. El motor no protesta y la semántica queda clara para humanos y para un LLM. Lo que las cuatro oficinas comparten no es código: es un lexicon y un grafo.

Falta un actor invisible y decisivo: **el tiempo**. Coordinarse no solo evita pedir dos veces lo mismo. También obliga a respetar plazos.

Cada paso tiene su `plazo_dias`. Y la ley administrativa dice que si el plazo vence sin que la oficina responda, el silencio produce por sí mismo un efecto jurídico. En muchos procedimientos, *silencio positivo*: la solicitud se da por aprobada. En otros, *silencio negativo*: se da por denegada y se habilita el recurso.

Es el **silencio administrativo**.

Aquí brilla una idea que ya vimos con los estados derivados de reglas: un plazo que vence no necesita que nadie pulse un botón.

La fecha límite es un dato en **T**. Una regla la compara con el reloj y, al cruzarla, hace nacer un estado nuevo. El tiempo deja de ser un valor pasivo y se vuelve un agente: dispara hechos.

UN PLAZO QUE VENCE ES UN HECHO QUE NACE

El paso de revisión de María tiene `plazo_dias = 10` desde el 22 de abril: vence el 2 de mayo. Si llega esa fecha sin resolución, una regla deriva el estado `vencido_por_silencio` y, según el procedimiento, su efecto: aprobación tácita o habilitación del recurso.

Nadie lo teclea. Lo dispara el cruce de una fecha. Y como nada se sobrescribe, el grafo recuerda a la vez que el plazo existió, que venció y qué consecuencia tuvo. Tres hechos, no una celda que se pisa.

TRIPLE

```
(paso_revision_04, vence_el, 2026-05-02T23:59)      # T · derivado de fecha + plazo

# Si el reloj cruza vence_el sin resolución, una regla hace nacer el estado:
(paso_revision_04, estatus_factual, vencido_por_silencio) [[2026-05-03 ... ∞]]
(paso_revision_04, efecto_silencio, aprobacion_tacita)   # K · el efecto jurídico
# † ningún funcionario lo tecleó: lo disparó el vencimiento del plazo (regla de vigencia)
```

Cerremos el círculo con una tabla de los seis pasos del trámite de María, tal como el grafo los guarda: cada uno con su estado, su responsable, su plazo y su fecha.

No hace falta más para reconstruir el procedimiento entero, ni para saber en cualquier instante qué está esperando y a quién le toca actuar.

Tabla 22.1 · Los pasos del trámite `tramite_maria_lic_04`, reificados. Estado en **K**, responsable en **Q**, plazo en **N**, fecha en **T**.

| # | PASO (SITUACIÓN EN O)            | ESTADO (K)        | RESPONSABLE (Q) | PLAZO (N) | FECHA (T)  |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | <code>paso_solicitud_04</code>   | presentada        | María           | —         | 2026-04-20 |
| 2 | <code>paso_revision_04</code>    | en_revision       | of. licencias   | 10 días   | 2026-04-22 |
| 3 | <code>paso_observacion_04</code> | observado         | of. licencias   | —         | 2026-04-29 |
| 4 | <code>paso_subsancion_04</code>  | subsancionado     | María           | 5 días    | 2026-05-03 |
| 5 | <code>paso_aprobacion_04</code>  | aprobado          | of. licencias   | —         | 2026-05-08 |
| 6 | <code>paso_emision_04</code>     | emitida · vigente | municipalidad   | —         | 2026-05-11 |

Es la promesa del capítulo llevada del acto suelto al procedimiento completo. Nada se borra, todo deja rastro, y el ciudadano deja de ser el integrador.

María ya no camina papeles entre islas. Las oficinas se entienden entre sí porque reconocen, una sola vez, a la misma María.

## El lexicon municipal

Para que la empleada de la ventanilla no tenga que aprender jerga de bases de datos, cargamos el lexicon con las palabras del gobierno local.

El lexicon es el traductor del que habló la Parte IV: pasa el vocabulario humano a los roles del catálogo y decide qué significa cada palabra según su compañía.

Un dialecto municipal recoge las muchas formas de nombrar a una persona. Según el trámite, la misma es «vecino», «solicitante», «denunciante» o «infractor». Todas apuntan a un solo rol.

#### PYTHON

```
lex.register_domain_dialect("municipalidad_lomas", {
    "vecino":      "agente",      # quien denuncia o consulta
    "solicitante": "agente",      # quien pide una licencia
    "denunciante": "agente",      # quien presenta una denuncia
    "infractor":   "paciente",    # quien recibe la sanción
    "ordenanza":   "ordenanza_municipal",
    "papeleta":    "sancion_transito",
    "expediente":  "expediente_administrativo",
})
```

Gracias a eso, un funcionario puede escribir «*multa al furgón de reparto por estacionar en zona prohibida, según el artículo 7*». El grafo lo traduce a sus identificadores, con su `causado_por` y su `justificado_por` en su sitio, sin que nadie en la oficina sepa que esas etiquetas existen.

## El antes y el después

**Antes, en SQL.** Un esquema municipal típico reparte la información en tablas como `tramites`, `pasos_tramite`, `ordenanzas`, `multas` y `ciudadanos`. Se juntan con `JOIN`.

Pero hay una pregunta que el esquema casi nunca modela: *¿qué norma autoriza cada paso?*

El vínculo normativo, si existe, vive en una columna `observaciones` de texto libre, o en una clave foránea al encabezado de la ordenanza, sin decir qué artículo concreto habilita la acción.

Cuando el auditor pregunta bajo qué artículo se declaró fundado un recurso, hay que rastrear código, leer comentarios y cruzar a mano tablas que nunca se diseñaron para responder eso juntas.

#### SQL

```
-- Antes: la multa guarda el «motivo» como texto, y la ordenanza
-- como una FK al encabezado. El artículo exacto se pierde.
CREATE TABLE multas (
    id          INTEGER PRIMARY KEY,
    infractor  INT,
    monto       NUMERIC,
    motivo     TEXT,           -- «estacionar en zona prohibida, art.7» (¡texto!)
    ordenanza_id INT          -- apunta al encabezado, no al artículo
);
-- «¿Bajo qué artículo se aplicó?» → no hay columna que lo responda.
-- «¿Qué la causó, separado de su fundamento legal?» → ambos viven en 'motivo'.
```

**Después, en WQuestions.** La misma información es un solo grafo de hechos. Cada acto (solicitud, inspección, emisión, multa, resolución) es una situación que lleva sus propios cables del «por qué»: `causado_por` a la causa fáctica, `justificado_por` al artículo que lo habilita.

La trazabilidad normativa no es código a mano ni un `JOIN` extra. Es un salto.

Cualquier auditor, tribunal o periodista responde «*¿qué norma autorizó este acto?*» con la misma consulta que responde «*¿quién lo ejecutó?*» y «*¿cuándo?*».

“ En un gobierno local, ningún acto se borra. Cada uno deja rastro de su causa, su fundamento legal, su resultado y su eventual revocación. Eso no es una función añadida: es lo que queda cuando dejas de sobrescribir filas y empiezas a acumular hechos.

LA LECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

## El veredicto del dominio público

El dominio municipal pone a trabajar **D7 en su forma más exigente**. Cada acto del Estado tiene un fundamento factual y uno normativo, y el modelo los guarda como dos relaciones distintas.

«¿Por qué se aplicó esta multa?» tiene dos respuestas válidas según qué «porque» se pida, y el modelo sabe cuál es cuál. Repasemos lo que quedó probado.

### QUÉ DEMOSTRÓ EL PROTOTIPO AL ABSORBER UN GOBIERNO LOCAL

**Lo normativo cupo sin extensiones.** Las ordenanzas y sus artículos viven en **O** como cualquier entidad; la cadena norma → trámite → requisito es un camino de cables del eje **M**, no una tabla aparte.

**El doble «por qué» (D7) funcionó.** Causa fáctica y fundamento legal conviven en cables separados ( **causado\_por** y **justificado\_por** ) y se consultan de forma independiente.

**Nada se borra (D6).** Una multa revocada permanece en el grafo con su rango de vigencia; la pregunta «¿estaba vigente tal día?» siempre tiene respuesta. La auditoría lee un registro que nunca se mutiló.

**El motor no creció ni una línea.** Lo único que creció fue el lexicon: un puñado de verbos administrativos ( **solicitar** , **inspeccionar** , **emitir** , **denunciar** , **multar** , **resolver** ) con sus firmas, y un dialecto municipal que traduce «vecino», «infractor» o «papeleta».

Y la conclusión va más allá de una alcaldía. Las jerarquías territoriales en **L**, los expedientes que juntan varias diligencias y los recursos que rectifican actos sin borrarlos reaparecen en todo el sector público: sanitario, judicial, tributario, ambiental.

Lo que probamos aquí no es solo que el modelo absorbe una municipalidad. Es que **una familia entera de aplicaciones de gobierno encaja con el mismo motor**, sin extensiones y sin proyectos de integración entre módulos que nunca se diseñaron para hablarse.

El gobierno local nos exigió tomarnos en serio el «por qué». El próximo dominio nos exigirá tomarnos en serio el mundo físico.

Una operación minera, donde las magnitudes se miden en toneladas y leyes de mineral, los sensores son agentes que reportan sin descanso, y la trazabilidad ya no es cosa de auditores sino de seguridad y de ley.

# 23

## Una operación minera

*Casi todo lo que modelamos hasta aquí lo hizo alguien.  
En una mina, la mitad de lo que importa no lo hizo nadie:  
la roca cede, el agua se contamina, un sensor dispara  
una alarma a las tres de la madrugada. Es el dominio  
donde las preguntas tienen que sostener lo físico.*

**S**on las 03:14 de un martes en el Yacimiento San Marcos, a 4.250 metros sobre el nivel del mar. No hay nadie en el Frente C del Banco 04: el turno de noche extrae en el tajo contiguo y la zona está vacía hasta el amanecer.

Y aun así, algo ocurre.

En la Estación 7, junto a la quebrada que baja del tajo, un sensor de calidad de agua toma su lectura de rutina, una cada quince minutos desde que lo instalaron, y registra **0,34 miligramos de arsénico por litro**. El umbral que la norma tolera es 0,10.

El número rojo no espera a que llegue un humano. Dispara un evento, el evento engancha con una norma, la norma obliga a un reporte, y el reporte queda listo para viajar al regulador antes de que el supervisor termine su turno.

Nadie tomó esa decisión. La tomó el grafo, porque los hechos estaban tendidos de antemano para que la tomara.

### EL GIRO DEL CAPÍTULO

Spa, taxi, clínica, banco, ERP, universidad y municipalidad eran mundos donde toda acción tenía un autor. La minera rompe esa premisa: introduce eventos que *nadie* ejecuta y agentes que *no* son personas. Es la prueba más dura para la noción de agencia.

Esa escena resume lo que separa a este dominio de los siete anteriores.

Hasta ahora, cada evento tenía detrás una voluntad. Alguien vendía, alguien pagaba, una médica diagnosticaba, un funcionario emitía una ordenanza. Y cuando el actor no era humano (la app del taxi asignando conductor, el motor antifraude marcando una operación) había una *intención* programada empujando la acción.

Una mina de gran escala desmonta esa comodidad. Ahí pasan cosas todo el tiempo que ningún agente «hace». La roca se desprende de la pared. El suelo cede. Una junta geomecánica se debilita con los años. Una vena de agua subterránea altera la química del río.

Son eventos físicos puros. Ocurren porque las condiciones materiales se cumplen. Y pesan tanto como cualquier acto deliberado, porque cuando lesionan a un trabajador o contaminan un cauce, la cadena causal entera tiene que quedar trazada. Para la auditoría, para la responsabilidad legal y para que no vuelva a ocurrir.



#### LO QUE PONE A PRUEBA ESTE CAPÍTULO

Un mismo yacimiento nos obliga a sostener, a la vez, cuatro exigencias que ningún capítulo anterior había pedido juntas:

- **Eventos sin agente.** Lo físico ocurre solo; el modelo debe registrarlo sin inventar un culpable.
- **Sensores como agentes.** Quien toma la medición no es una persona sino un instrumento que mide cada quince minutos, sin parar.
- **Cadenas causales largas.** Un accidente se explica retrocediendo de hecho en hecho hasta una condición que precede a todos.
- **Trazabilidad de lote y de equipo.** Un mineral hay que seguirlo de la roca a la onza; un camión, a lo largo de quince años de estados.

## Por qué la mina no se parece a nada anterior

Antes de modelar conviene fijar las cuatro fricciones propias del dominio, porque cada una empuja al modelo en una dirección distinta y todas comparecen a la vez.

#### ESTRUCTURA ESPACIAL PROFUNDA

Una mina no es un lugar: es una *jerarquía* de lugares. Yacimiento → tajo → nivel → banco → frente. Cinco escalones físicos anidados, cada uno con sus propios metros cúbicos extraíbles y su propia condición geomecánica.

#### EQUIPOS DE VIDA MUY LARGA

Un camión de acarreo cuesta tres millones de dólares y opera quince años. En ese lapso atraviesa decenas de estados (opera, entra a taller, sale, falla, se repara) que hay que poder reconstruir a cualquier fecha pasada.

#### PRODUCCIÓN EN CASCADA DE UNIDADES

Toneladas de mineral, gramos de oro por tonelada de ley, onzas troy de oro fino. Tres unidades distintas, encadenadas por multiplicación, y cada cifra debe conservar su semántica y su trazabilidad hacia atrás.

#### EVENTOS AUTOMÁTICOS Y UMBRALES

Sensores miden aire y agua sin pausa; cuando un valor cruza el límite normativo, el reporte regulatorio se dispara solo. La operación corre 24/7 y los hechos se acumulan estén o no presentes las personas.

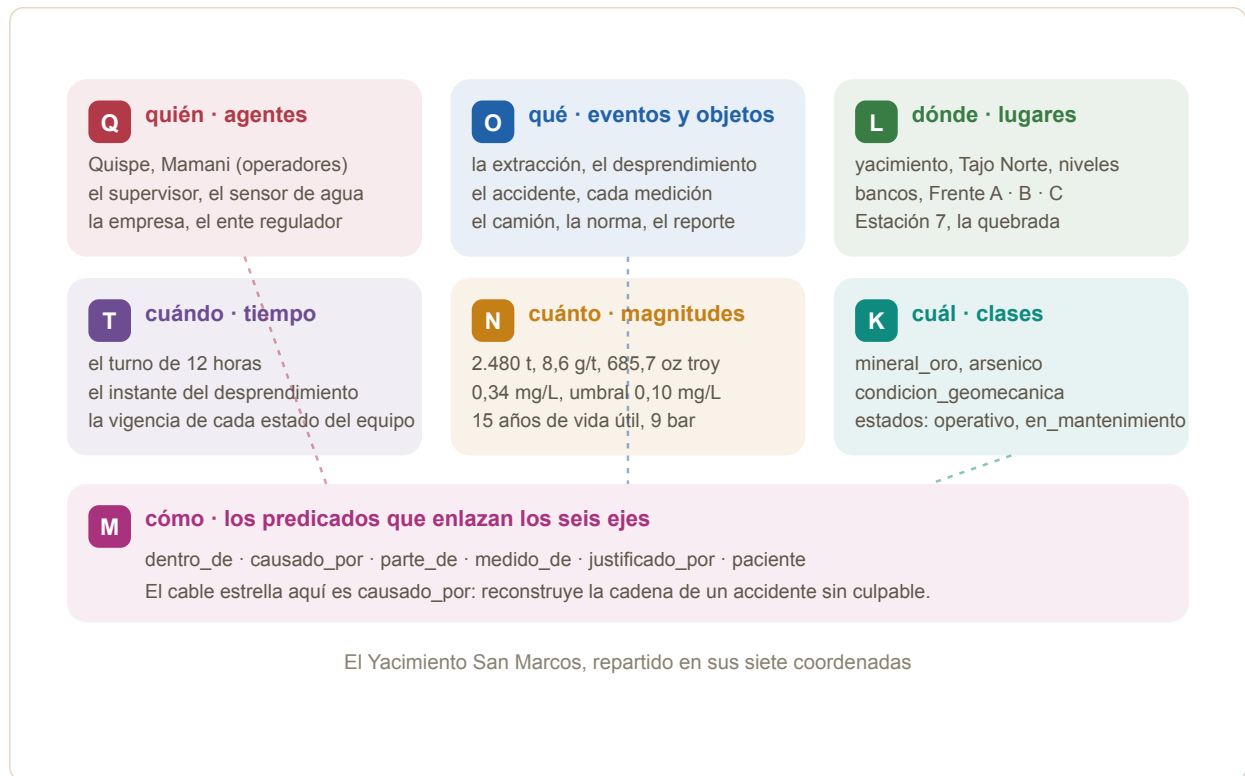
Fíjate en la asimetría. En el spa, los hechos llegaban cuando una clienta se acercaba al mostrador. En el banco, cuando alguien ordenaba una transferencia.

Aquí llegan *aunque no haya nadie*. El sensor mide a las tres de la mañana. La pared se debilita mientras todos duermen. El camión registra horas de motor en un turno desierto.

El grafo de una mina respira solo. Esa es la novedad que el modelo tiene que absorber sin doblarse.

## El yacimiento sobre los siete ejes

El primer trabajo de quien modela es repartir las entidades del negocio en las coordenadas correctas. La decisión se paga después: si una cosa cae en el eje equivocado, el sistema cojea para siempre. Así se acomoda el Yacimiento San Marcos.



**Figura 23.1.** El dominio minero sobre los siete ejes. Nota dos detalles que ningún capítulo anterior había forzado a la vez. Primero: en **Q** conviven personas y un *sensor de agua*, porque la pregunta «quién tomó esta medición» admite que la respuesta sea un instrumento. Segundo: en **O** aparecen eventos como el *desprendimiento* que carecen por completo de un actor en **Q** —son hechos físicos puros—. La banda inferior, el eje **M**, no contiene entidades sino los cables que las amarran; aquí el protagonista es *causado\_por*.

#### RECORDATORIO · D5

La *agencia contextual* dice que el rol *agente* lo pueden ocupar humanos, organizaciones, software o sensores, según el verbo. Se enunció en el capítulo de situaciones. La minera la lleva a su extremo: hay verbos físicos donde *nadie* ocupa ese rol, y otros donde lo ocupa una máquina que mide.

Las decisiones que más se ejercitan aquí ya las conoces. Este dominio no estrena ninguna; solo las combina con una intensidad nueva.

La agencia contextual (**D5**) se estira hasta admitir eventos sin agente, y también sensores como agente. El reparto del porqué (**D7**) reconstruye cadenas con *causado\_por*, sin intención de nadie.

La vigencia (**D6**) sigue quince años de estados de un equipo. Y la *situación articuladora*, la misma que organizó el viaje del taxi, aquí organiza el turno.

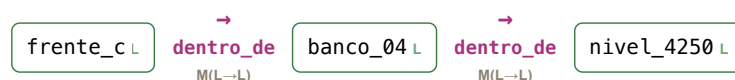
## Caso 1 · La estructura espacial profunda

Empecemos por el espacio, porque todo lo demás ocurre *en algún sitio*.

El nivel más alto es el yacimiento entero. Dentro hay uno o más tajos a cielo abierto. Cada tajo tiene niveles definidos por altitud. Cada nivel se divide en bancos, los escalones físicos de la pared. Y cada banco tiene varios frentes de trabajo activos a la vez.

Cinco escalones anidados.

No hace falta inventar nada: es exactamente la subdivisión territorial que ya modelamos en la *municipalidad*, con un rol de dominio *dentro\_de* que la política liberal del catálogo acepta sin protestar. Un cable *L→L* que encadena lugar dentro de lugar.



#### PYTHON

```
u.assert_fact(tajo_norte, "dentro_de", yacimiento)
u.assert_fact(nivel_4250, "dentro_de", tajo_norte)
u.assert_fact(banco_04, "dentro_de", nivel_4250)
u.assert_fact(frente_c, "dentro_de", banco_04)
```

«¿Dónde ocurrió exactamente este accidente?» devuelve la cadena entera con un solo recorrido hacia arriba: **Frente C → Banco 04 → Nivel 4250 → Tajo Norte → Yacimiento San Marcos**.

Toda la geografía queda disponible para cualquier reporte de seguridad, cualquier auditoría o cualquier análisis de productividad por zona. Sin una sola columna **id\_tajo**, **id\_nivel** o **id\_banco** repetida en cada tabla que mencione un lugar.

## Caso 2 · El camión que vive quince años

Un camión de acarreo CAT 793F entra en servicio en abril de 2018, con quince años de vida útil por delante. En ese tramo pasa por muchos estados: opera, entra a mantenimiento programado, sale, vuelve a operar, sufre una falla, se repara, sigue operando.

El modelo registra todo ese ciclo con vigencia (**D6**), la misma maquinaria que en el banco siguió la vida de un préstamo y en la universidad la de un salario. Cada estado es una tripleta con su rango de validez.

#### PYTHON

```
u.assert_fact(camion_007, "estado", operativo,
              valid_from=t_alta_2018, valid_to=t_mant_2024)
u.assert_fact(camion_007, "estado", mantenimiento_prog,
              valid_from=t_mant_2024, valid_to=t_post_mant)
u.assert_fact(camion_007, "estado", operativo,
              valid_from=t_post_mant, valid_to=t_falla_2025)
u.assert_fact(camion_007, "estado", mantenimiento_correctivo,
              valid_from=t_falla_2025, valid_to=t_reparado)
u.assert_fact(camion_007, "estado", operativo,
              valid_from=t_reparado) # sigue vigente
```

Cinco tripletas. El historial completo del camión a lo largo de ocho años.

«¿El camión 007 estaba operativo el 15 de marzo de 2024?» devuelve **mantenimiento\_programado**. «¿Y el 1 de junio de 2026?», **operativo**.

La trazabilidad viene de serie, no como módulo añadido. El rango **valid\_from / valid\_to** es parte del hecho, no una columna que alguien tuvo que acordarse de mantener.

#### POR QUÉ ESTO IMPORTA EN UN ACTIVO DE TRES MILLONES DE DÓLARES

Cuando un regulador o una aseguradora pregunta «¿en qué estado estaba este equipo el día del incidente?», la respuesta no puede ser «depende de qué tabla mires».

El estado vigente a una fecha sale directo del grafo: se filtran las tripletas **estado** de **camion\_007** por la fecha y se devuelve la única cuyo rango la contiene. Sin lógica de aplicación y sin riesgo de que dos sistemas satélite discrepen sobre el pasado.

## Caso 3 · La producción en cascada de unidades

La minería de oro mide su producción en una cascada de unidades que se convierten unas en otras.

Una extracción se mide en **toneladas métricas** de mineral. Ese mineral tiene una *ley*, en gramos de oro por tonelada. Multiplicando ambos sale el oro contenido, y tras el proceso metalúrgico quedan las **onzas troy** de oro fino vendible.

Tres unidades distintas, cada una con su significado. Ninguna intercambiable con otra.

El turno de noche del 19 de mayo extrae 2.480 toneladas con una ley de 8,6 g/t en el Frente A.

La extracción se vuelve una situación en **0**. Lo merece: agrupa varios roles, tiene momento y participa en otras relaciones. Y se describe con sus magnitudes, cada una con su unidad.

### PYTHON

```
extraccion = ingest_situation("extraer", roles={
    "agente":      operador_quispe,
    "extraido":    mineral_oro,
    "monto":       n(2480, "toneladas"),
    "unidad":      tonelada_metrica,
    "lugar_de":    frente_a,
    "ley_mineral": n(8.6, "g/t"),
    "ley_unidad":  gramo_por_tonelada,
})
```

La producción de oro fino no es un campo más de la extracción. Es una entidad propia, una **sub-situación** **parte\_de** la extracción y calculada de ella.

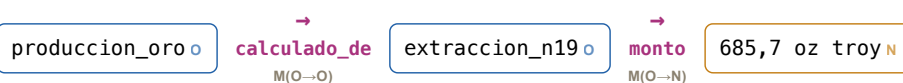
El cálculo ( $2.480 \text{ t} \times 8,6 \text{ g/t} = 21.328 \text{ g}$ , y a  $31,1034768 \text{ g/oz troy}$ ,  $685,7 \text{ oz}$ ) se asienta como hecho, y un cable **calculado\_de** apunta hacia atrás, a la extracción de la que salió.

### PYTHON

```
# La regla vive en el grafo, no en el código de la aplicación
u.assert_fact(regla_oro, "expresion", u.add_individual(Individual(
    id="expr_oro_fino", axis=Axis.K, label="monto * ley_mineral")))
u.assert_fact(regla_oro, "unidad_destino", onza_troy)

# El motor la aplica: nadie escribe el 685,7 a mano
produccion_oro = u.derive(regla_oro, sobre=extraccion,
                          destino_id="prod_oro_extr_001")
u.assert_fact(produccion_oro, "parte_de", extraccion)
u.assert_fact(produccion_oro, "unidad", onza_troy)

# y el hecho derivado sale con su procedencia puesta:
# (prod_oro_extr_001, monto, 685.7 K:OnzaTroy)
# (prod_oro_extr_001, calculado_de, extr_001)
# (prod_oro_extr_001, justificado_por, regla_oro_fino)
```



Esto es lo que en un dominio físico se llama *trazabilidad de lote*. El grafo nunca pierde de vista de qué roca salió cada onza.

Si mañana alguien pregunta «¿de qué extracción vinieron estas 685,7 onzas?», la respuesta es un salto por **calculado\_de**.

Y si se descubre que la ley estaba mal medida, la producción corregida entra como un hecho nuevo que **rectifica** al anterior. Es el patrón que ya vimos en el diagnóstico de la clínica y en la multa revocada de la municipalidad.

El dato viejo no se borra. Queda en el grafo con su historia, porque en minería, igual que en banca, sobrescribir el pasado es perder la auditoría.

## Caso 4 · El turno como entidad articuladora

Una operación minera trabaja 24 horas en turnos de doce. Cada turno reúne unos operadores, varios equipos y toda la producción y los incidentes de ese lapso.

Modelar el turno como entidad articuladora, igual que el **viaje\_001** del taxi o la **transferencia\_001** del banco, hace que todo lo que pasa cuelgue del mismo nodo.

### PYTHON

```
turno = u.add_individual(Individual(id="turno_noche_2026_05_19", axis=Axis.0))
u.assert_fact(turno, "inicio", at("2026-05-19T18:00"))
u.assert_fact(turno, "fin", at("2026-05-20T06:00"))
u.assert_fact(turno, "lugar_de", tajo_norte)
u.assert_fact(turno, "supervisor", supervisor_mamani)
u.assert_fact(turno, "operador_asignado", operador_quispe)
u.assert_fact(turno, "operador_asignado", operador_calle)
u.assert_fact(turno, "operador_asignado", operador_rojas)
```

Y la extracción, la producción derivada, el accidente, las mediciones ambientales: todos quedan **parte\_de** el turno.

### PYTHON

```
u.assert_fact(extraccion, "parte_de", turno)
u.assert_fact(accidente, "parte_de", turno)
u.assert_fact(medicion_alta, "parte_de", turno)
```

«¿Qué pasó en el turno de noche del 19 de mayo?» devuelve la cadena completa con un salto por **parte\_de**: tres operadores asignados, una extracción de 2.480 toneladas, un accidente en el Frente A, una medición ambiental sobre el umbral.

Sin tablas, sin *joins*, sin un esquema **turno\_operadores** con claves foráneas. Solo el grafo, recorrido hacia abajo desde un nodo.

## Caso 5 · La cadena causal sin agente

Aquí llega el caso que justifica el capítulo entero.

A las 23:40 de ese mismo turno, mientras el operador Quispe trabaja en el Frente A del Banco 04, una roca se desprende de la pared y lo golpea. Contusión en el brazo derecho.

La pregunta que la auditoría hará primero es brutal de tan simple:

“¿Quién causó el accidente?”

### LA PREGUNTA FORENSE

La respuesta, y la que el grafo registra, es **nadie**. La roca se desprendió. Nadie la tiró.

Pero tampoco se desprendió de la nada. Hubo una condición previa: un debilitamiento de la pared del Banco 04 que la inspección geomecánica anterior debió detectar.

Dos hechos físicos encadenados, ninguno con autor, y entre ellos el cable que lo explica todo: `causado_por`.

#### RECORDATORIO · D7

No existe un eje «por qué». El porqué se reparte en cuatro cables distintos: `causado_por` (la causa física), `motivado_por` (la razón que impulsa), `con_finalidad` (el objetivo) y `justificado_por` (la norma que autoriza). Aquí trabaja el primero, sin ninguna intención detrás.

El modelo lo registra con dos eslabones causales. Lo decisivo es lo que *no* está: en ninguno de los dos eventos aparece el rol `agente`.

#### PYTHON

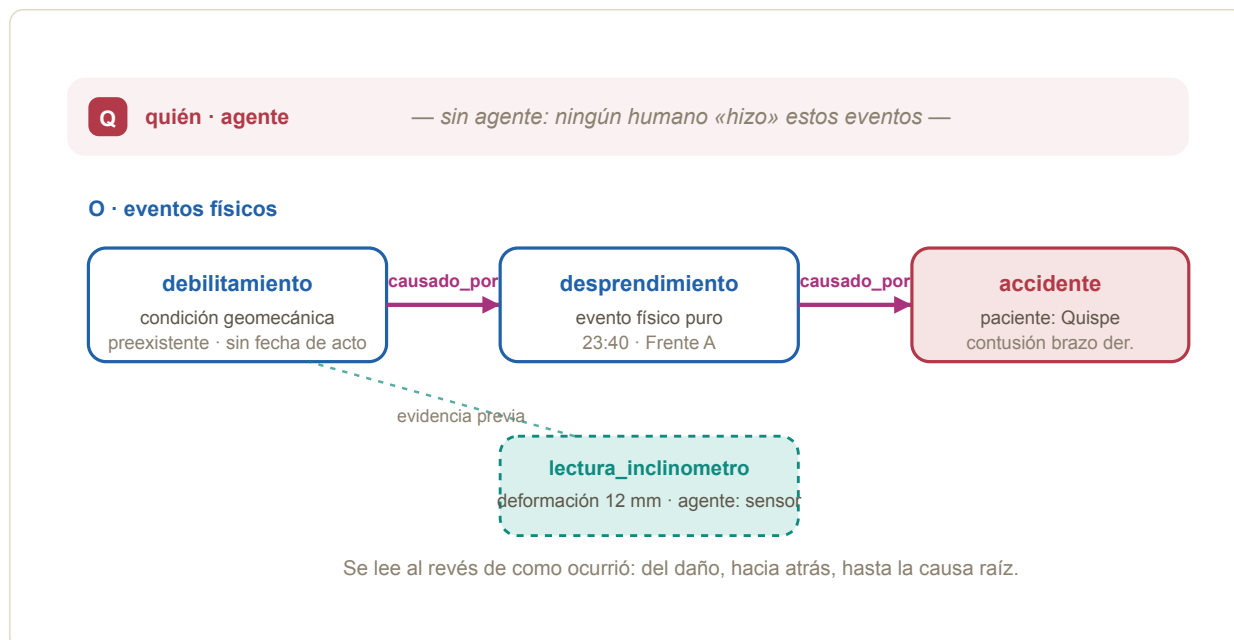
```
# El debilitamiento: una condición geomecánica preexistente
debilitamiento = u.add_individual(Individual(
    id="debilitamiento_pared_b04", axis=Axis.0,
    label="Debilitamiento estructural Banco 04"))
u.assert_fact(debilitamiento, "instancia_de", category("condicion_geomecanica"))
u.assert_fact(debilitamiento, "lugar_de",      banco_04)

# El desprendimiento: evento físico SIN AGENTE, causado por el debilitamiento
desprendimiento = u.add_individual(Individual(id="evento_desprendimiento_07", axis=Axis.0))
u.assert_fact(desprendimiento, "lugar_de",      frente_a)
u.assert_fact(desprendimiento, "momento",      at("2026-05-19T23:40"))
u.assert_fact(desprendimiento, "causado_por", debilitamiento)
# Nota: NO existe u.assert_fact(desprendimiento, "agente", ...)

# El accidente que sufre Quispe, causado_por el desprendimiento
u.assert_fact(accidente, "paciente",      operador_quispe)
u.assert_fact(accidente, "causado_por", desprendimiento)
u.assert_fact(accidente, "parte_de",      turno)
```

La agencia contextual (D5) absorbe esto sin gimnasia. El rol `agente` sencillamente *no aparece* en las situaciones físicas, porque la firma del verbo no lo exige.

Y el reparto del porqué (D7) deja que `causado_por` reconstruya la cadena hacia atrás hasta su origen: la condición que el sistema geomecánico no detectó.



**Figura 23.2.** Una cadena causal sin culpable. El accidente apunta por `causado_por` al desprendimiento, y este al debilitamiento estructural. Ninguno de los tres tiene agente en `Q` (el carril superior está deliberadamente vacío) y, aun así, el grafo permite reconstruir la responsabilidad completa. La lectura de inclinómetro (en `K`, con un sensor por agente) cuelga del debilitamiento como evidencia previa: la deformación de 12 mm que *sí* se midió y que la inspección debió interpretar.

Cualquier auditor de seguridad recorre esta cadena hacia atrás de un barrido.

«¿Qué causó el accidente?» El desprendimiento. «¿Y qué causó el desprendimiento?» El debilitamiento de la pared. «¿Y por qué no se detectó?» Ahí empieza el siguiente tramo de la investigación, que cruzará la lectura del inclinómetro con el informe geomecánico.

La pregunta forense (¿quién es responsable?) se vuelve precisa porque el grafo entrega la cadena exacta, no una explicación diluida en un campo `observaciones`.

#### LA TRAMPA QUE EL MODELO EVITA

En un esquema relacional, la tentación es resolver «un evento sin autor» poniendo `NULL` en `id_responsable`. O peor: inventar un registro ficticio «la naturaleza» para que la clave foránea no se queje.

Las dos salidas mienten. La primera confunde «no hubo agente» con «no sabemos quién». La segunda ensucia el catálogo de personas con una entrada que no es una persona.

WQuestions no necesita ninguna. El rol `agente` no se asienta, y la ausencia del cable es el dato. Un agente desconocido y un evento que nadie causó no son lo mismo, y el modelo los distingue.

## Caso 6 · El sensor como agente y el reporte por umbral

Volvamos a la alarma con la que abrió el capítulo.

Las operaciones mineras grandes viven bajo regulación ambiental estricta. Sensores automáticos vigilan la calidad del aire y del agua en estaciones repartidas por el yacimiento, midiendo contaminantes cada cierto intervalo.

Aquí el agente de la medición no es una persona. **Es el sensor**. Y eso, lejos de ser una excepción incómoda, es justo lo que la agencia contextual (**D5**) anticipó.

## AGENCIA NO HUMANA

Un **sensor** es, para el modelo, un habitante de pleno derecho de **Q**. Ocupa el rol **agente** en el verbo «medir» igual que el vendedor lo ocupa en «vender» o la cajera en «cobrar». No es una metáfora ni un comodín.

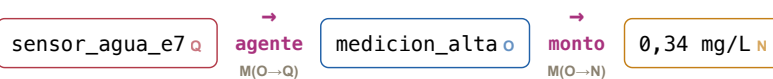
«¿Quién tomó esta lectura?» tiene una respuesta legítima que no es una persona, y el grafo la guarda como tal, con su identificador, su estación y su intervalo de muestreo, para que más tarde se pueda auditar el propio instrumento.

A las 14:00 del 15 de mayo, el sensor de la Estación 7 mide 0,34 mg/L de arsénico en la quebrada que baja del tajo. Por encima del umbral de 0,10 mg/L que fija la norma ambiental.

La medición se registra como cualquier otra situación, con el sensor en el rol de agente.

### PYTHON

```
medicion_alta = ingest_situation("medir_calidad", roles={
    "agente":    sensor_agua_e7,      # un sensor en Q (D5)
    "medido_de": arsenico,
    "monto":     n(0.34, "mg/L"),
    "unidad":    miligramo_por_litro,
    "lugar_de":  estacion_07,
    "momento":   at("2026-05-15T14:00"),
})
```



La norma ambiental vive en **0**, con su umbral declarado como un hecho más. No es un valor escondido en el código de validación: es un dato del grafo, citable y versionable.

### PYTHON

```
norma_ambiental = u.add_individual(Individual(
    id="eca_agua_cat3", axis=Axis.0,
    label="Estándar de calidad ambiental · agua, categoría 3"))
u.assert_fact(norma_ambiental, "umbral_arsenico", n(0.10, "mg/L"))
```

Cuando el motor de reglas detecta que el valor supera el umbral, dispara el reporte regulatorio. Ese motor aún no está en el prototipo, y el [capítulo 30](#) lo declara como trabajo pendiente.

El reporte ejercita las dos caras del porqué que **D7** separa.

### PYTHON

```
reporte = ingest_situation("reportar", roles={
    "agente":    minera_san_marcos, # la empresa reporta
    "tema":      medicion_alta,     # qué se reporta
    "beneficiario": ente_regulador, # a quién
    "momento":   at("2026-05-15T18:00"),
    "motivado_por": medicion_alta,  # la medición concreta que disparó
    "justificado_por": norma_ambiental, # la norma que lo exige
})
```

El reporte está **motivado\_por** la medición que cruzó el umbral, y **justificado\_por** la norma que obliga a reportar. El grafo guarda las dos por separado, sin confundirlas.



Si dentro de cinco años un auditor pregunta «¿por qué se emitió este reporte ambiental?», hay dos respuestas distintas y precisas: por la medición de 0,34 mg/L del 15 de mayo, y porque el estándar ambiental lo exigía.

La causa concreta y la justificación normativa son cosas distintas, y el modelo las mantiene separadas. Es el patrón que la municipalidad usó para sus ordenanzas, ahora con normas ambientales en lugar de decretos.

## El pulso del yacimiento

Un dominio lleno de sensores no produce hechos de a uno. Produce *series*.

El sensor de la Estación 7 no tomó una sola lectura el 15 de mayo. Tomó una cada quince minutos durante todo el día, y casi todas fueron normales. La alarma es el pico que rompe la rutina.

Verlo en el tiempo aclara por qué el umbral importa y por qué el disparo tiene que ser automático. A las 14:00, ningún humano estaba mirando ese número.



**Figura 23.3.** Concentración de arsénico medida por el sensor de la Estación 7 a lo largo del 15 de mayo, contra el umbral normativo (línea verde, constante en 0,10 mg/L). Casi todo el día transcurre por debajo del límite; el pico de las 14:00 (0,34 mg/L) es el que dispara el reporte. Cada punto de la serie roja es una medición reificada con el sensor por agente. Pasa el cursor sobre los puntos para ver las cifras.

Cada uno de esos puntos es una situación `medir_calidad` con su agente, su monto, su unidad, su momento y su lugar.

La serie no es una tabla aparte con esquema de telemetría propio. Es el mismo tipo de hecho que todo lo demás, repetido en el tiempo.

Y porque comparte forma con el resto, «*dame todas las mediciones de arsénico de la Estación 7 que superaron el umbral este mes*» se resuelve sobre los mismos cables de siempre, no contra un subsistema especializado.

## Comisionamiento: poner en marcha como secuencia de pruebas

Hasta aquí miramos el yacimiento *en operación*. Pero antes de que el camión 007 mueva su primera tonelada, hubo un proyecto de ingeniería (diseño, procura, construcción, lo que la industria abrevia EPC).

Y al final de ese proyecto, un momento crítico: el **comisionamiento**.

Comisionar es entregar un equipo o una planta a operaciones, pero no de golpe. Es una secuencia ordenada de pruebas y protocolos que van demostrando, uno a uno, que lo construido hace lo que el diseño prometía.

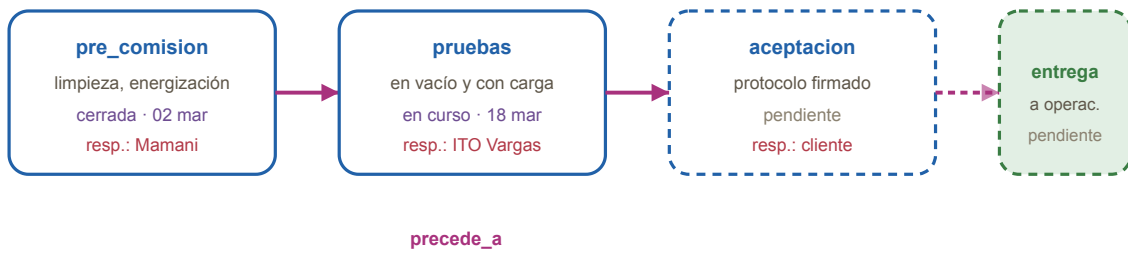
### NOTA · QUÉ ES EPC

EPC (*engineering, procurement, construction*) es el modelo de contrato bajo el que se construyen las grandes plantas: una sola empresa responde por la ingeniería, la compra de equipos y el montaje, y entrega la obra «lista para operar». El comisionamiento es la frontera donde esa entrega se vuelve verificable hecho por hecho.

En un sistema convencional tienta tratar el comisionamiento como un campo del equipo: `comisionado = true`. Pero eso tira justo lo que la auditoría necesita: *cómo* se llegó a ese sí, qué pruebas se corrieron, quién las firmó y cuándo.

Cada etapa del comisionamiento merece nodo propio (**D4**), porque tiene estado, responsable y fecha, y participa en otras relaciones. La planta de procesamiento del Yacimiento San Marcos recorre cuatro fases.

**O · cada fase es una situación reificada (D4)**



Una fase no abre hasta que la anterior cierra: el estado no es un sí/no, es una posición en la secuencia.

**Figura 23.4.** El comisionamiento de la planta de procesamiento como secuencia de cuatro fases reificadas. Cada fase es un nodo en **O** con su propio estado (**cerrada**, **en\_curso**, **pendiente**), su responsable en **Q** y su fecha en **T**, y se encadena con la siguiente por **precede\_a**. El estado no se aplana a un booleano «comisionado»: se conserva el camino completo, que es justo lo que la entrega contractual exige poder mostrar.

Cada fase se asienta con la maquinaria de cualquier situación: identificador propio, estado, responsable (que puede ser una persona o el cliente) y fecha. El cable **precede\_a** ordena la secuencia, de modo que ninguna fase abre antes de que cierre la anterior.

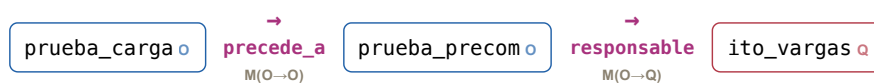
**PYTHON**

```

# Fase 1 · pre-comisionamiento (cerrada)
prueba_precom = ingest_situation("pre_comisionar", roles={
    "objeto_de": planta_procesamiento,
    "estado":    cerrada,
    "responsable": supervisor_mamani,
    "momento":   at("2026-03-02T17:00"),
})

# Fase 2 · pruebas en vacío y con carga (en curso)
prueba_carga = ingest_situation("probar_aceptacion", roles={
    "objeto_de": planta_procesamiento,
    "estado":    en_curso,
    "responsable": ito_vargas,          # inspección técnica de obra
    "momento":    at("2026-03-18T09:00"),
    "precede_a": prueba_precom,        # va después de la fase 1
})

# Fase 3 · aceptación (protocolo de aceptación, pendiente)
prueba_aceptacion = ingest_situation("aceptar_entrega", roles={
    "objeto_de": planta_procesamiento,
    "estado":    pendiente,
    "responsable": minera_san_marcos,  # el cliente firma la aceptación
    "precede_a": prueba_carga,
})
  
```



La pregunta de cualquier gerente de proyecto («¿en qué fase está el comisionamiento y quién lo tiene a su cargo?») se contesta proyectando las situaciones que tienen a **planta\_procesamiento** como **objeto\_de**, ordenadas por **precede\_a**.

Y cuando cierre la fase de aceptación, la planta recibirá su primer estado **operativo**, con el mismo cable y la misma vigencia (**D6**) que usamos para el camión 007.

El comisionamiento no es un mundo aparte. Es la antesala de la vida operativa.

## Punchlist: las deudas pendientes antes de la entrega

Ninguna obra se entrega perfecta. Entre las pruebas de carga y la firma de aceptación, el inspector levanta un **punchlist**: la lista de pendientes y remates que faltan antes de que el cliente reciba la planta.

Una baranda sin pintar. Una bomba que vibra de más. Un manómetro descalibrado. Cada ítem bloquea o no la aceptación según su gravedad, y eso obliga a clasificarlos.

### LAS TRES CATEGORÍAS DE UN ÍTEM DE PUNCHLIST

- **Categoría A.** Impide la operación segura. Bloquea la aceptación: hasta que no se cierre, la planta no se entrega.
- **Categoría B.** No impide operar, pero debe resolverse en un plazo corto pactado. No bloquea la aceptación; sí la condiciona.
- **Categoría C.** Remate menor o estético. Se cierra cuando se pueda, sin afectar la entrega.

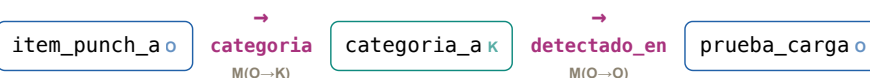
Cada ítem es una situación con identidad propia: un defecto concreto, con su categoría, su responsable de cierre, su estado y, cuando se cierra, su fecha.

No es una fila muerta en una hoja de cálculo. Es un nodo del mismo grafo, atado a la fase que lo destapó y al equipo o lugar donde vive el defecto.

### PYTHON

```
# Ítem A: bloqueante, todavía abierto
item_punch_a = ingest_situation("registrar_pendiente", roles={
    "defecto": "fuga en sello de bomba P-201",
    "categoria": categoria_a, # bloquea la aceptación
    "objeto_de": planta_procesamiento,
    "lugar_de": sala_bombas,
    "responsable": ito_vargas,
    "estado": abierto,
    "detectado_en": prueba_carga, # nació en la prueba con carga
    "momento": at("2026-03-18T11:20"),
})

# Ítem C: estético, ya cerrado
item_punch_c = ingest_situation("registrar_pendiente", roles={
    "defecto": "baranda nivel 2 sin pintura de seguridad",
    "categoria": categoria_c,
    "objeto_de": planta_procesamiento,
    "responsable": supervisor_mamani,
    "estado": cerrado,
    "detectado_en": prueba_carga,
    "fecha_cierre": at("2026-03-20T16:00"),
})
```



La gracia es que el punchlist no es una tabla con esquema propio. Es una consulta.

«Dame los ítems abiertos de categoría A de la planta» se proyecta sobre las situaciones `registrar_pendiente` con `objeto_de = planta_procesamiento`, `categoria = categoria_a` y `estado = abierto`.

Y la regla de negocio (*no se firma la aceptación mientras quede un ítem A abierto*) es una pregunta al grafo, no un disparador escondido en código.

Punchlist de la planta de procesamiento · estado al 20 de marzo

| ÍTEM         | DEFECTO                         | CAT. | RESPONSABLE | ESTADO  | CIERRE       |
|--------------|---------------------------------|------|-------------|---------|--------------|
| item_punch_a | Fuga en sello de bomba P-201    | A    | ITO Vargas  | abierto | —            |
| item_punch_b | Vibración en motor de faja FA-3 | B    | ITO Vargas  | abierto | —            |
| item_punch_c | Baranda nivel 2 sin pintura     | C    | Mamani      | cerrado | 20 mar 16:00 |

**Figura 23.5.** El punchlist de la planta de procesamiento como proyección del grafo. Cada fila es una situación `registrar_pendiente` con su categoría en `K`, su responsable en `Q`, su estado y (si está cerrado) su fecha en `T`. Mientras la fila `item_punch_a` siga *abierto*, la fase de aceptación de la Figura 23.4 no puede cerrar: la regla «sin ítems A abiertos no hay entrega» es una consulta, no un candado oculto.

#### POR QUÉ EL PUNCHLIST VIVE MEJOR EN EL GRAFO

En el flujo habitual, el punchlist nace como un Excel que viaja por correo y muere desconectado de todo. Nadie puede cruzar «¿qué pendientes destapó la prueba de carga?» con «¿en qué equipo?» sin copiar y pegar.

Aquí cada ítem ya está enlazado a la prueba que lo detectó (`detectado_en`), al equipo afectado (`objeto_de`) y al lugar (`lugar_de`). El historial de cierres queda en el mismo tejido que el comisionamiento y, más tarde, que el mantenimiento.

## Mantenimiento: órdenes de trabajo sobre el historial del activo

Comisionada la planta y entregada a operaciones, empieza la vida larga del activo, y con ella el mantenimiento.

La industria distingue tres modos, y los tres caben como **órdenes de trabajo** ligadas al historial del equipo (**D6**), el mismo que en el Caso 2 siguió los quince años del camión 007.

**Preventivo.** Programado por calendario o por horas de uso: cambiar el aceite cada 500 horas, sin que nada haya fallado. La orden nace de un plan, no de un síntoma.

**Correctivo.** Reacciona a una falla ya ocurrida: la bomba se rompió, hay que repararla. La orden nace de un evento —y ese evento puede ser, como vimos, sin agente.

**Predictivo.** Se adelanta a la falla leyendo señales: el inclinómetro o el sensor de vibración avisa que algo se degrada antes de romperse. La orden nace de una medición que cruza un umbral: el mismo patrón del sensor del Caso 6.

Una orden de trabajo es una situación más, con su tipo, su activo, su disparador y su estado.

La predictiva es la más interesante porque engancha con la telemetría que ya modelamos: una lectura de vibración alta `motiva` la orden, igual que la medición de arsénico motivaba el reporte ambiental.

#### PYTHON

```
# Orden PREDICTIVA: la dispara una lectura de vibración del propio camión
orden_trabajo_88 = ingest_situation("dar_mantenimiento", roles={
    "tipo":          predictivo,
    "activo":        camion_007,
    "motivado_por":  lectura_vibracion_alta, # señal del sensor (D5)
    "responsable":   taller_mecanico,
    "estado":        programada,
```

```

"momento":      at("2026-06-10T08:00"),
})

# Al ejecutarse, abre un tramo de estado en el HISTORIAL del activo (D6)
u.assert_fact(camion_007, "estado", mantenimiento_predictivo,
              valid_from=t_inicio_ot88, valid_to=t_fin_ot88)
u.assert_fact(orden_trabajo_88, "resultado", "rodamiento sustituido")

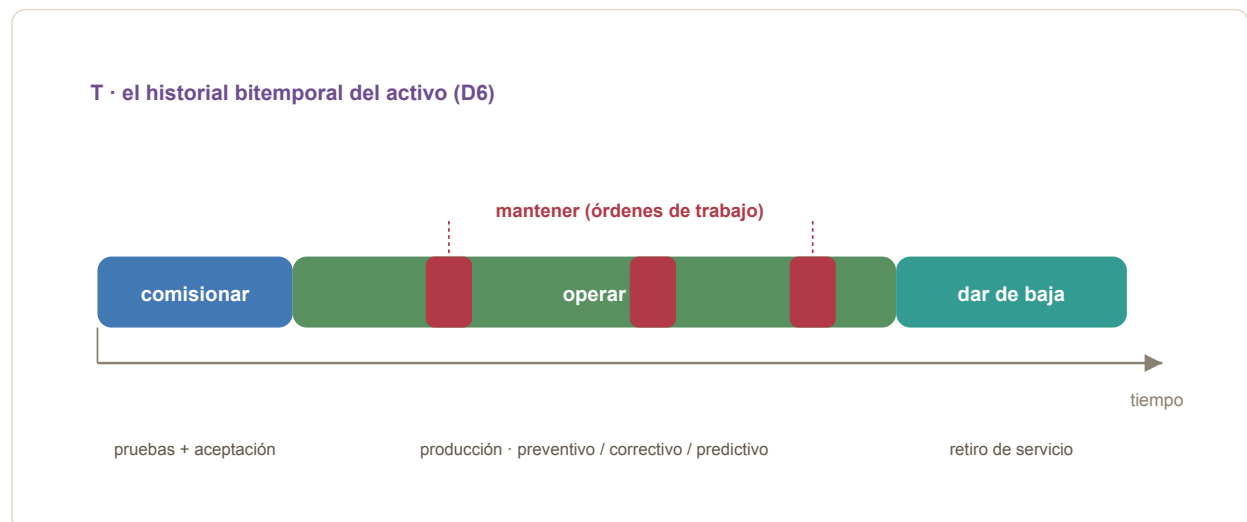
```



La orden no flota suelta. Cada ejecución abre un tramo en el historial del activo, el mismo **estado** con **valid\_from** / **valid\_to** del Caso 2.

Así, la pregunta de la aseguradora («¿cuántas horas estuvo el camión 007 en mantenimiento este año, y por qué entró cada vez?») se contesta cruzando los tramos **mantenimiento\_\*** con las órdenes que los abrieron. Sin un sistema de gestión de mantenimiento aparte.

Y ese historial cubre toda la existencia del activo, no solo su operación. El equipo no aparece de la nada ni desaparece sin rastro. **Se comisiona, opera, se mantiene y al final se da de baja.** Cuatro etapas, cuatro tramos de un mismo eje temporal.



**Figura 23.6.** El ciclo de vida del activo: **comisionar → operar → mantener → dar de baja**. No son cuatro tablas ni cuatro sistemas, sino cuatro clases de tramo sobre el mismo historial bitemporal (D6) del equipo. El mantenimiento (en azul) se intercala dentro de la operación como pulsos (cada uno, una orden de trabajo), y el retiro final cierra el último tramo con su fecha. El estado vigente a cualquier fecha pasada sigue siendo una proyección directa del grafo, como en el Caso 2.

Dar de baja no borra al equipo. Cierra su último tramo de estado y abre uno nuevo, **fuera\_de\_servicio**, con su fecha.

El camión 007 seguirá respondiendo dentro de diez años a «¿qué estado tenías el día del incidente?», aunque para entonces ya no exista.

El ciclo de vida completo queda en el grafo, del primer protocolo de comisionamiento a la última orden de trabajo, sin que haya hecho falta inventar ninguna pieza nueva.

## Del camión 007 al parque entero

Reconstruimos la vida de un activo: el camión 007, sus quince años de estados, sus órdenes de trabajo. Pero quien planifica el mantenimiento no decide sobre un camión. Decide sobre el parque entero.

La pregunta que ordena el presupuesto no es «¿en qué estado está este equipo?». Es «¿qué activo acumula más intervenciones correctivas?» o «¿qué causa raíz reaparece trimestre tras trimestre?».

Y no son consultas de otro sistema. Cada falla quedó registrada con su activo y su disparador. El reporte de confiabilidad es contar esas órdenes, activo por activo.

#### PYTHON

```
# Órdenes correctivas sobre un activo – un corte; el reporte recorre todo el parque
count(u, Pattern(fixed={"activo": u.ind("camion_007"), "tipo": u.ind("correctivo")},
                 type_constraint=u.ind("dar_mantenimiento")))
```

## Una operación entera, vista como hechos

Conviene detenerse y mirar el conjunto.

Lo que en una arquitectura tradicional serían cinco o seis subsistemas con sus propios esquemas (flota, producción, seguridad, ambiental, mantenimiento) aquí es un solo grafo donde todo se cruza por los mismos cables. El turno del 19 de mayo, leído de punta a punta, es una sola constelación.

El **turno** articula: reúne a Quispe, Calle y Rojas como operadores asignados, ocurre en el Tajo Norte entre las 18:00 y las 06:00, y lo supervisa Mamani. De él cuelga, por `parte_de`, todo lo que sucede.

La **extracción** aporta la producción: 2.480 toneladas con ley de 8,6 g/t en el Frente A, de las que se calculan 685,7 onzas de oro fino (trazables por `calculado_de` hasta la roca original).

El **accidente** aporta la cadena causal: Quispe como paciente, causado por un desprendimiento, causado a su vez por un debilitamiento estructural —tres eventos físicos sin ningún agente humano.

Y lo **ambiental** aporta el pulso automático: el sensor de la Estación 7 midiendo arsénico sin descanso, el pico que cruza el umbral y el reporte que se dispara solo, justificado por la norma y motivado por la lectura.

Cuatro mundos que un sistema convencional tendría en bases separadas, hablándose a duras penas por exportaciones nocturnas, conviven aquí en una sola estructura. Porque todos responden a las mismas siete preguntas.

Quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál y cómo no cambian de significado al pasar de la flota a la seguridad, ni de la producción al medio ambiente.

Esa invariancia es lo que permite contestar de una vez la pregunta del supervisor («¿qué pasó anoche?») sin saber de antemano en qué subsistema vivía la respuesta.

## El antes y el después: del esquema fragmentado al grafo único

**Antes (relacional).** Una operación minera tradicional reparte su información entre tablas separadas: `equipos`, `estados_equipo`, `eventos`, `inspecciones_geomecanicas`, `mediciones_sensor`.

La primera grieta aparece enseguida. Reconstruir la cadena causal de un accidente sin autor obliga a cruzar cuatro tablas con *joins* parciales. Y aun así, el esquema no tiene dónde guardar la relación entre el debilitamiento previo y el desprendimiento posterior sin inventar columnas *ad hoc*.

El historial de quince años del camión tampoco cabe limpio. La tabla `estados_equipo` acumula filas sin noción de vigencia, y cualquier consulta (¿cuál era el estado exacto el 15 de marzo de 2024?) exige lógica extra que el esquema no da.

Y la medición del sensor, ¿de quién es? La columna `id_operador` no admite que el autor sea una máquina sin estirarse o mentir.

**Después (WQuestions).** La misma información vive en un solo grafo.

Cada evento físico (el debilitamiento, el desprendimiento, el accidente) es un nodo conectado al siguiente por `causado_por`. La cadena se recorre hacia atrás de un tirón, sin agente humano en ningún punto.

Los quince años de estados del camión son vigencia de serie (**D6**). Cada tripleta (`camion_007`, `estado`, `operativo`) lleva su `valid_from` y su `valid_to`, y la consulta por fecha devuelve el estado correcto sin lógica añadida.

El sensor es un agente legítimo en **Q** (**D5**). La pregunta «quién midió» se responde con un instrumento, no con un rodeo.

El modelo no necesita tablas especiales para la causalidad sin culpable, ni historiales improvisados para equipos de larga vida, ni un esquema de telemetría aparte. Los absorbe a todos con la maquinaria de siempre.

## Qué quedó probado

La minería pone a trabajar **D5 en su forma más radical**. Hay eventos físicos puros (el desprendimiento, el debilitamiento de la pared) que ningún humano hizo, y pesan tanto como cualquier acto deliberado.

El modelo los acepta sin esfuerzo porque la firma del verbo físico no exige agente. Basta `causado_por` para reconstruir la cadena entera hasta su origen.

Y el mismo D5, por el otro lado, admite que el autor de una medición sea un sensor. Agencia no humana de pleno derecho.

### **L** ESTRUCTURA ESPACIAL PROFUNDA

Cinco escalones anidados se modelan con el mismo `dentro_de` de la municipalidad. La política liberal admite el rol de dominio `L→L` sin declararlo en el catálogo.

### **T** EQUIPO DE VIDA LARGA

Quince años de estados quedan trazables con la vigencia bitemporal de D6, la misma que el banco usó para préstamos y la universidad para salarios y notas.

### **N** CASCADA DE UNIDADES

Toneladas, gramos por tonelada y onzas troy conviven, cada cifra con su unidad; la producción derivada se ancla por `calculado_de` a la extracción que la originó. Trazabilidad de lote nativa.

### **M** CAUSALIDAD SIN AGENTE

El cable `causado_por` de D7 reconstruye la responsabilidad forense sin necesidad de un culpable en ningún eslabón. La ausencia del rol `agente` es, ella misma, un dato.

En suma: **el dominio minero no exigió ninguna pieza nueva**. Lo absorbió combinando piezas que ya conocíamos. El motor sigue siendo el mismo que el del spa.

Lo único que crece es el lexicon, con cinco verbos (`extraer`, `operar_equipo`, `dar_mantenimiento`, `medir_calidad`, `reportar`) y unos roles de dominio: `dentro_de`, `ley_mineral`, `operador_asignado`, `calculado_de`, `umbral_arsenico`, `medido_de`.

La arquitectura no movió una línea entre el comercio más inofensivo y el yacimiento más exigente.

## Cierre de la serie de dominios profundos

Con la minera cerramos la **serie de ocho dominios industriales**: spa, taxi, clínica, banco, ERP, universidad, municipalidad y minera.

Cada uno empujó al modelo en una dirección distinta. El impuesto del comercio. La concurrencia del taxi. Los dos tiempos del banco. La causalidad sin agente de la mina. Y cada uno fue absorbido sin extensiones.

La arquitectura no cambió entre el primero y el último. Lo único que cambió fue el lexicon y los roles de dominio.

Cuando ocho problemas independientes convergen en la misma respuesta estructural, esa respuesta deja de ser una hipótesis.

Pero el modelo tiene que medirse también con los casos incómodos. Toca cambiar el ritmo y someterlo a cuatro dominios de otra naturaleza (música, química, fútbol y contratos) buscando a propósito dónde se resiste.

Algunos se resolverán con elegancia. Otros exigirán extensiones al catálogo o dejarán pendientes, y los documentaremos sin disimular.

Antes de eso, un desvío revelador. Tomar un sistema real, viejo y vivo (no un ejemplo diseñado para lucirse) y excavar su esquema para ver cuánto de todo esto ya estaba ahí, enterrado bajo nombres de columna. Es la arqueología del próximo capítulo.



# 24

## Arqueología de un sistema real

*Todos los dominios anteriores partieron de una pizarra en blanco. Pero casi nadie tiene una pizarra en blanco: tiene un sistema viejo, vivo y en producción. Este capítulo excava uno real para mostrar que el modelo se aplica sin reescribir nada.*

**S**on las 19:40 de un viernes. En la recepción de un complejo que reúne sauna, hostel, gimnasio y cafetín, una empleada teclea en una pantalla que lleva años igual: fondo gris, botones cuadrados, una rejilla de productos con códigos cortos.

El sistema se llama **yaku** y corre sobre MySQL desde hace una década.

En la última media hora registró una socia que entró a entrenar sin pagar nada. Un huésped que cargó una cerveza a su habitación. Un cliente de paso que pagó veinticinco soles por una sauna. Y una cortesía: una sauna regalada a una clienta que cumple años.

Cuatro hechos del mismo turno, tecleados en segundos, guardados en filas que nadie volverá a mirar de una en una.

yaku no sabe que está modelando agencia, vigencia ni cobertura. Solo registra ventas. Y esa es la tesis del capítulo: debajo de sus nombres de columna ya están enterradas casi todas las coordenadas que este libro lleva veintiún capítulos construyendo.

### EL GIRO DEL CAPÍTULO

Los ocho dominios industriales se modelaron *desde cero*: la pizarra limpia, el modelo aplicado sin obstáculos. yaku invierte el ejercicio. No vamos a *modelarlo*: vamos a *mapearlo* sin tocar una fila. La diferencia es categórica.

El capítulo 16 modeló el spa Serena Termas de punta a punta: servicios, comprobantes, impuestos, todo limpio sobre una hoja en blanco. Sirve para entender qué se *puede* hacer.

Pero el libro no puede quedarse ahí. La pregunta que de verdad se hace la mayoría de sus lectores no es «¿cómo modelaría esto desde cero?». Es otra, mucho más incómoda: «¿cómo aplico WQuestions sin romper lo que ya funciona?».

El lector típico no tiene una pizarra. Tiene un ERP de diez años, un CRM heredado, una base con tres mil tablas o un sistema artesanal en PHP que mueve la empresa desde antes de que él llegara.

yaku es exactamente ese escenario, con la ventaja de que es real, está vivo y podemos mirarle las entrañas.

### LO QUE DEMUESTRA ESTE CAPÍTULO

Un sistema heredado se puede traducir al modelo de preguntas *sin reescribirlo*. El trabajo no es una migración: es un diagnóstico. Y arroja tres hallazgos que ningún ejercicio de pizarra limpia revela:

- Los sistemas viejos ya se aproximan a WQuestions **a pedazos, sin nombrarlo**. Mapearlos consiste en detectar qué pedazos están bien, cuáles a medias y cuáles faltan.
- «¿Dónde viven los datos?» tiene **tres respuestas**, no una; elegir bien evita meses de retrabajo.
- El modelo **no inventa información**: lo que el negocio no captura, no aparece en el grafo por arte de magia.

## yaku en media página

yaku corre sobre MySQL y administra, con un solo esquema, cuatro líneas de negocio que comparten recepción: el sauna, el hostel, el gimnasio y el cafetín. Sus tablas centrales son las que cualquier negocio de servicios termina teniendo, llámense como se llamen:

**cliente** : quiénes consumen. **persona** : los empleados: recepción, masajistas, instructores. Entre ambas tablas vive todo lo que el modelo llamaría el eje **Q**, repartido en dos según un criterio puramente operativo (quién cobra y quién paga), no semántico.

**producto** : todo lo vendible bajo un mismo techo, de habitaciones y sesiones de sauna a jugos, gaseosas y planes mensuales.  
**venta** más **ventadet** : las comandas y sus líneas. **asistencia** : entrada y salida del gimnasio, con banderas para sauna y ducha. **socio** más **plan** : las membresías vigentes.

Y aquí aparece el primer detalle revelador, el que justifica la palabra «arqueología».

El campo **producto.MARCA** no guarda lo que promete su nombre. No guarda la marca comercial. Guarda la **familia de negocio**: **HOSTAL**, **SAUNA**, **GYM**, **RESTAURANT**, **STOCK**.

Es decir, yaku ya clasifica sus productos en categorías. Ya tiene un eje **K** funcionando, escondido tras un nombre de columna que disimula su función real.

Excavar yaku es exactamente esto: levantar la capa de nombres engañosos y reconocer debajo las coordenadas que el modelo predice.

### ARQUEOLOGÍA SEMÁNTICA

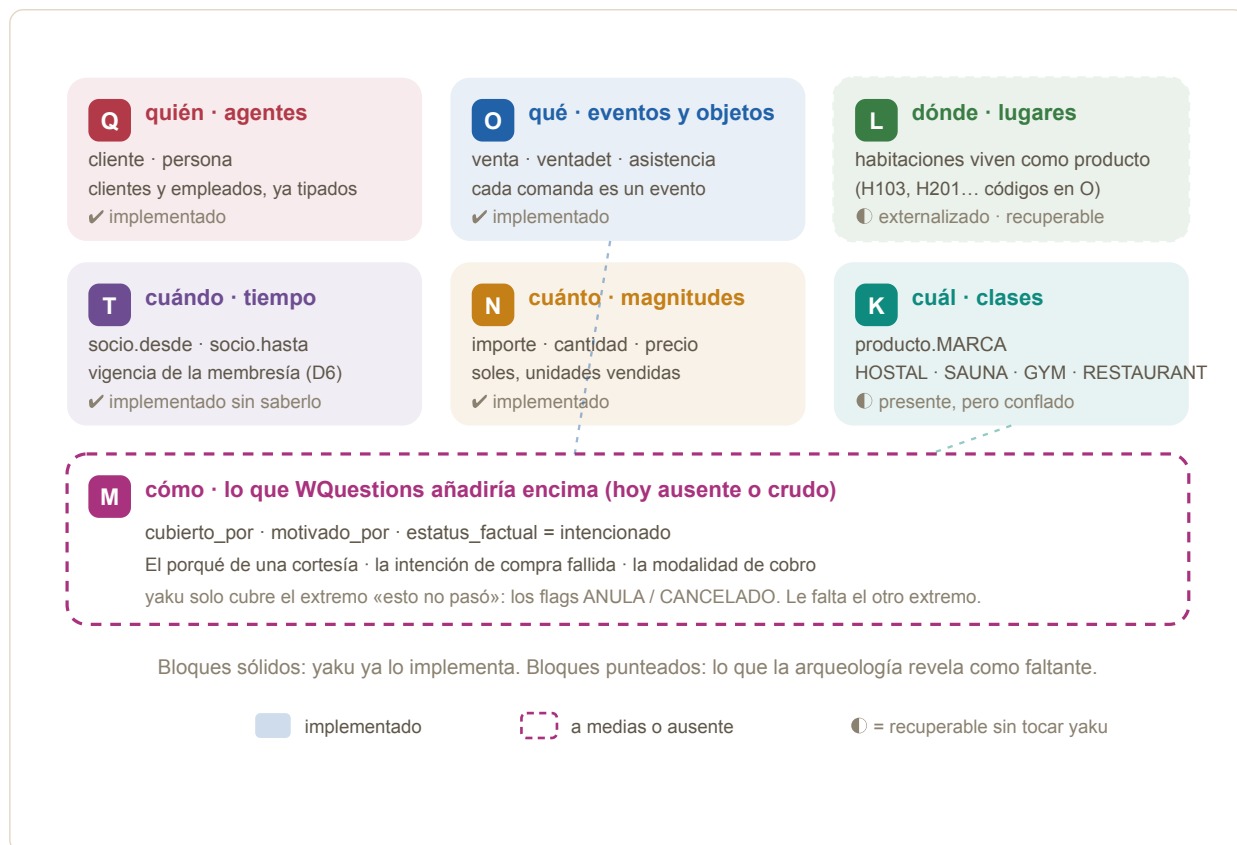
Llamamos *arqueología semántica* a recorrer un esquema heredado preguntándose, tabla por tabla y columna por columna, **a qué eje del modelo responde su contenido**. Sin alterar una sola fila.

No es ingeniería inversa para reescribir. Es un diagnóstico: cuánto del modelo ya estaba implementado sin saberlo, qué partes están incompletas y qué falta por entero.

## Qué de WQuestions ya estaba enterrado en yaku

El mapeo arranca con una pregunta inocente a cada tabla: *¿en qué eje vive su contenido?*

La respuesta, puesta sobre los siete ejes, produce el mapa de la figura 24.1. Conviene leerlo despacio: tres de sus observaciones sostienen el capítulo entero.



**Figura 24.1.** Arqueología de yaku sobre los siete ejes. Cada tabla del MySQL existente proyecta su contenido a uno o varios ejes; los bloques sólidos marcan lo que yaku ya implementa (aunque nunca lo haya bautizado así), y el bloque punteado inferior marca lo que la excavación revela como faltante o crudo. Repara en tres cosas: en **Q** el modelo ya tiene clientes y empleados tipados; en **T** los campos `socio.desde` / `socio.hasta` son vigencia bitemporal de manual; y en **K** el campo `producto.MARCA` es un eje categórico disfrazado de marca comercial.

## Primera observación · yaku ya implementa D6 sin saberlo

Los campos `socio.desde` y `socio.hasta` son justo el patrón que el capítulo de situaciones prescribe para lo que cambia con el tiempo. La membresía no se guarda como atributo del cliente, sino como un *evento con inicio y fin*.

Cuando un socio renueva, yaku no sobrescribe el registro anterior. Crea uno nuevo.

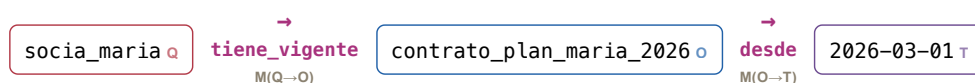
Esa decisión, tomada hace años por alguien que seguramente solo quería un historial de pagos, es la vigencia que el modelo formaliza como **D6**.

Y tiene la consecuencia exacta que D6 promete. «¿Qué socios estaban activos el 15 de marzo del año pasado?» se responde con precisión, sin reconstrucciones aproximadas.

### RECORDATORIO · D6

La *vigencia* dice que las propiedades que cambian se reifican con un rango `inicio / fin` (bitemporalidad). Se enunció en el capítulo de situaciones; el banco la usó para préstamos y la minera para quince años de estados de un camión. yaku la tenía implementada de forma tácita en dos columnas de la tabla `socio`.

Esto se traduce al modelo sin mover una fila de yaku. La membresía de una socia es un hecho con su rango de validez, y el sistema heredado ya guarda los dos extremos del rango:



## Segunda observación · yaku ya tiene un embrión de `estatus_factual`

Las banderas `venta.ANULA` y `venta.CANCELADO` son la versión cruda de algo que el spa modeló con cuidado: el `estatus_factual`, ese campo en **K** que distingue `{real, intencionado, planeado, hipotético, cancelado}`.

yaku cubre sin problemas el extremo negativo, «esto no pasó», con sus dos banderas. Lo que le falta es el otro extremo: el `intencionado`.

El cliente que estuvo a punto de comprar el plan trimestral y se fue sin firmar deja una huella pobrísima: una nota en prosa dentro de `cliente.NOTAS`. No consultable, no sumable, invisible para cualquier reporte.

La intención de compra fallida, que es oro puro para marketing, se evapora.

#### LA GRIETA DEL CAMPO DE TEXTO LIBRE

Casi todo sistema heredado tiene su `cliente.NOTAS`: un campo de texto donde el negocio vuelca lo que el esquema no supo prever (intenciones, motivos, excepciones, promesas). Es el cementerio de los hechos que nadie anticipó.

La arqueología consiste, en buena parte, en **rescatar de ese campo lo que debería ser estructura** y darle un eje. El `intencionado` que hoy vive como prosa en `NOTAS` es, en WQuestions, una tripleta como cualquier otra.

### Tercera observación · el eje L está externalizado, pero es recuperable

yaku no tiene tabla de lugares. Las habitaciones del hostel viven como filas de `producto`, con códigos `H103`, `H201` y demás.

A primera vista parece una carencia. En realidad es **una decisión de modelado** que el capítulo 16 ya preveía: una misma entidad puede vivir en `O` y en `L` a la vez. La cámara de vapor del spa era a la vez una máquina y un lugar.

yaku priorizó la cara `O` de la habitación, para que entrara sin fricción en el flujo de ventas, y dejó implícita la cara `L`.

La buena noticia es que WQuestions puede recuperar esa cara *sin cambiar yaku*. Basta declarar en el lexicon que cada código de habitación es también un individuo del eje `L`. El dato ya está. Solo le faltaba el segundo sombrero.

“ *Los sistemas heredados se aproximan a WQuestions a pedazos, sin nombrarlo. La arqueología no migra: diagnóstica.*

EL MÉTODO DEL CAPÍTULO

## Un concepto nuevo que el ejercicio regala: las modalidades de cobertura

El spa introdujo el `estatus_factual` para responder a una sola pregunta: *¿esto pasó o no?*. Importante, pero de una sola dimensión.

yaku, por ser un negocio real con cuatro líneas conviviendo, saca a la luz otra dimensión que el libro no había formalizado: *¿cómo se cobró este servicio?*.

No es lo mismo que «si pasó». Un servicio puede haber ocurrido con total certeza y, aun así, haberse cobrado de cuatro maneras distintas. En yaku conviven las cuatro el mismo viernes:

#### PAGO DIRECTO

El cliente de paso entra al sauna, paga veinticinco soles, sale. La venta cierra en sí misma: el servicio y su cobro son el mismo hecho.

#### CUBIERTO POR PLAN

La socia mensual entra a entrenar; su asistencia se registra, pero con `IMPORTE = 0`. El derecho viene del contrato vigente, no del pago del día.

### CARGO A ESTANCIA

El huésped pide una cerveza en el cafetín y la cargan a la habitación. El consumo es real, pero el cobro queda agrupado bajo la estancia, para liquidarse al hacer el *check-out*.

### CORTESÍA

La recepcionista regala una sauna a la clienta que cumple años. El servicio ocurre, no hay cobro, y —dato clave— *hay un motivo* que merece quedar registrado.

Las cuatro comparten el mismo hecho («se usó el sauna») y responden distinto a la pregunta del cobro.

En yaku, distinguirlas obliga a cruzar tres señales frágiles: el valor de `asistencia.IMPORTE`, la presencia de un `socio` activo y la existencia de una `venta` asociada. Tres consultas que se rompen en cuanto alguien renombra un producto o cambia una regla de caja.

WQuestions las colapsa en un solo cable del eje `M`, que llamaremos `cubierto_por`:

#### TRIPLETAS

```
(uso_sauna_001, instancia_de, servicio_sauna)
(uso_sauna_001, cliente,      juan)
(uso_sauna_001, cubierto_por, pago_directo)           # caso 1: paga y sale

(uso_sauna_002, cubierto_por, contrato_plan_maria_2026) # caso 2: apunta al contrato
(uso_sauna_003, cubierto_por, estancia_carlos_5234)     # caso 3: apunta a la venta-padre
(uso_sauna_004, cubierto_por, promo_cumpleanos_ana)    # caso 4: apunta a la promoción
```

Cada `uso_sauna` es, en el fondo, el mismo hecho: alguien usó el sauna. La modalidad de cobertura, aparte, explica *por qué no se cobró como pago directo*.

Lo elegante es que `cubierto_por` apunta a entidades de naturaleza distinta (un contrato, una estancia, una promoción) sin que el cable tenga que saber de antemano cuál. El destino lleva su propia clase.

Y sirve mucho más allá de un complejo de sauna. Cualquier club deportivo, hotel o clínica con seguros vive la misma mezcla de orígenes de cobro.

#### DOS PREGUNTAS ORTOGONALES, DOS CABLES

El `estatus_factual` del spa y el `cubierto_por` de yaku no compiten. Son **perpendiculares**. Uno responde «¿*el hecho es real?*»; el otro, «¿*cómo se financió?*». Una sauna puede ser real y cortesía a la vez.

`cubierto_por` pertenece a la familia del porqué que **D7** reparte: apunta al origen que justifica la ausencia de cobro. Se suma al repertorio sin tocar la maquinaria. Es un concepto que la pizarra limpia nunca habría hecho aflorar. Lo regaló un sistema real.

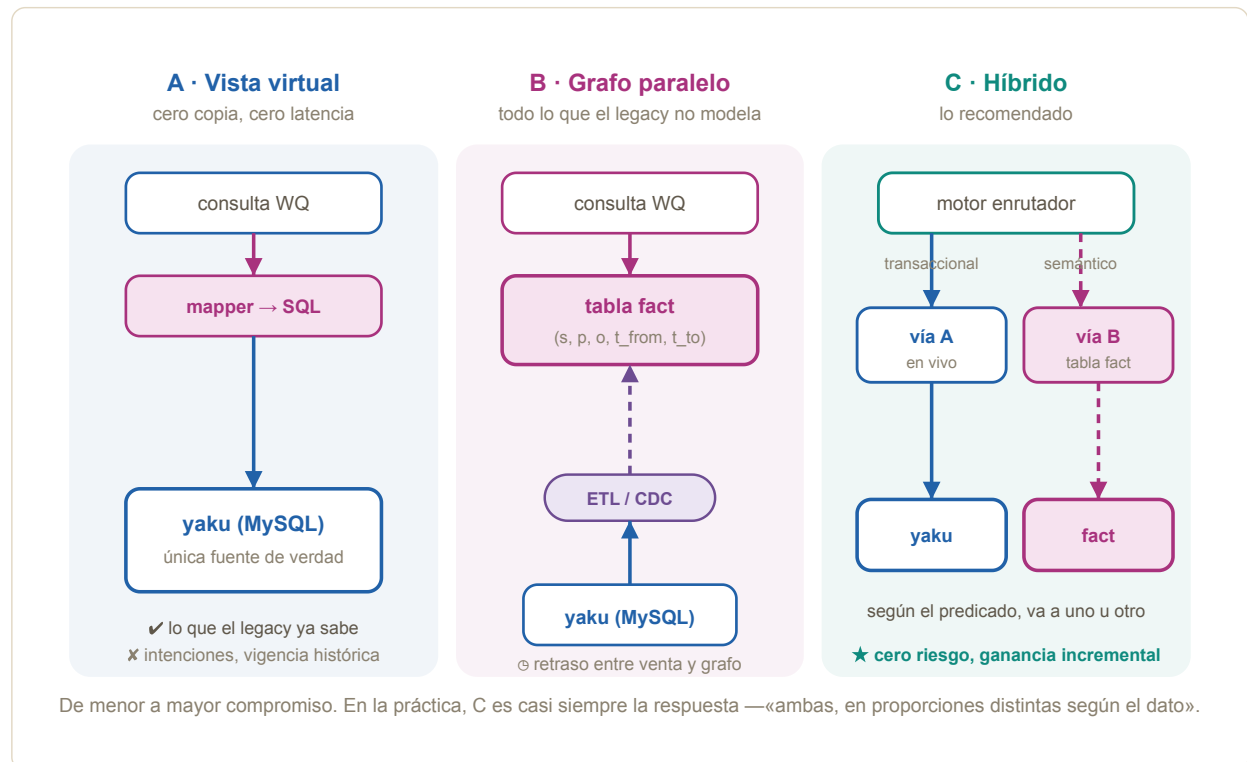
#### RECORDATORIO · D7

No hay un eje «por qué»: el porqué se reparte en `causado_por`, `motivado_por`, `con_finalidad` y `justificado_por`. La cortesía de cumpleaños se ata con `motivado_por` a la razón comercial; el `cubierto_por` general vive en esa misma vecindad: explica el origen del derecho.

## ¿Dónde viven los datos? Las tres arquitecturas de convivencia

Decir «vamos a aplicar WQuestions» deja sin responder una pregunta que en la pizarra limpia ni existía: ¿**dónde viven los datos?**

Cuando ya hay un MySQL en producción con años de ventas, no hay una sola respuesta. Hay tres, y elegir bien evita mucho retrabajo. La figura 24.2 las ordena de menor a mayor compromiso.



**Figura 24.2.** Tres arquitecturas para hacer convivir el modelo con un sistema heredado. **A** traduce cada consulta a SQL contra las tablas vivas (cero copia, cero latencia, pero limitada a lo que el *legacy* ya modela). **B** proyecta las filas a una tabla `fact(s, p, o, t_from, t_to)` alimentada por ETL (expresiva, pero con retraso). **C** enruta cada consulta según su predicado: lo transaccional en vivo vía A, lo semántico-puro vía B. La estrella marca la opción recomendada.

## Arquitectura A · la vista virtual

El motor no almacena datos propios. Cuando recibe una consulta, su *mapper* la traduce a SQL contra las tablas heredadas. *yaku* sigue siendo la única fuente de verdad.

No hay sincronización, no hay copia, no hay retraso. «¿Cuántas saunas tomó Juan este mes?» se convierte por dentro en algo que el MySQL ya sabe responder:

### SQL

```
-- El mapper traduce el patrón WQ a SQL contra las tablas vivas de yaku.
-- (uso_sauna, cliente, ?) + (uso_sauna, durante, este_mes)
SELECT COUNT(*)
FROM   ventadet d
JOIN   venta    v ON v.id = d.id_venta
JOIN   producto p ON p.id = d.id_producto
WHERE  v.id_cliente = 'juan'
      AND p.MARCA    = 'SAUNA'
      AND v.fecha BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30'
      AND v.ANULA = 0;
```

Funciona de maravilla para lo que el sistema heredado ya sabe contestar: «¿qué huéspedes están alojados ahora?», «¿cuánto facturó el cafetín ayer?».

Y fracasa, por construcción, para todo lo que no modela: la vigencia histórica de la dirección de un cliente, las intenciones de compra fallidas, la justificación de una cortesía.

Si el dato no está en una columna, ningún SQL lo inventa.

## Arquitectura B · el grafo paralelo

Una tabla aparte, `fact(subject, predicate, object, t_from, t_to)`, en MySQL, Postgres o donde sea, recibe por un proceso ETL las filas de yaku convertidas en hechos atómicos. El motor consulta solo esa tabla.

Su virtud es la libertad. Todo lo que el sistema heredado no modela (las intenciones, el porqué, la vigencia completa, las modalidades de cobertura) cabe limpio, porque la tabla está diseñada justo para eso.

### SQL

```
-- El grafo paralelo: una sola tabla aloja cualquier hecho, incluso los
-- que yaku no sabe representar.
CREATE TABLE fact (
  subject    VARCHAR(64),
  predicate  VARCHAR(64),
  object     VARCHAR(128),
  t_from     DATETIME,
  t_to       DATETIME NULL
);

-- Una intención de compra fallida: imposible de guardar como tal en yaku.
INSERT INTO fact VALUES
  ('intencion_noa_01', 'instancia_de',    'intencion_compra', NULL, NULL),
  ('intencion_noa_01', 'cliente',        'noa',              NULL, NULL),
  ('intencion_noa_01', 'sobre_producto', 'plan_trimestral',  NULL, NULL),
  ('intencion_noa_01', 'estatus_factual', 'intencionado',     NULL, NULL);
```

Ese proceso ETL es la arqueología hecha código. Lee una fila de yaku y la *descompone* en las triplas que el modelo predice.

Una fila de `socio`, que para yaku es un renglón con columnas, se convierte en cuatro hechos, uno por cada coordenada que escondía:

### PYTHON

```
def proyectar_socio(fila, u):
    """Descompone una fila de la tabla `socio` en hechos atómicos.
    La columna se vuelve cable; el valor, objeto; el eje queda implícito."""
    contrato = u.add_individual(f"contrato_plan_{fila.id}")          # un nodo en 0
    u.assert_fact(contrato, "instancia_de", clase_de(fila.nplan))    # K · plan_sauna / gym
    u.assert_fact(contrato, "cliente",      fila.id_socio)          # Q · el cable hacia quién
    u.assert_fact(contrato, "desde",        fila.desde)             # T · vigencia (D6)...
    u.assert_fact(contrato, "hasta",        fila.hasta)             # T · ...con inicio y fin
    return contrato
```

Fíjate en lo que ocurre. El *nombre de la columna* se vuelve el cable. El *valor* se vuelve el objeto. Y el eje lo decide el lexicon.

La fila plana de yaku, leída así, revela las coordenadas que siempre tuvo. Eso es, en una función, todo el capítulo.

Su límite es el retraso. Entre que una venta entra a yaku y aparece en el grafo pasa un rato.

Para muchos usos da igual: consultas analíticas, campañas de marketing, tableros que se miran una vez al día. Para otros es un bloqueo total, como una decisión que se toma en la caja, frente al cliente, ahora mismo.

## Arquitectura C · el híbrido pragmático

Los datos del día a día (clientes, productos, ventas, asistencias) se consultan en vivo contra el sistema heredado, por la vía A. Lo que WQuestions añade (intenciones, modalidades de cobertura, justificaciones, vigencias históricas) vive en la tabla **fact** paralela, por la vía B. El motor decide adónde ir según el predicado.

Es la que recomendaría para casi cualquier adoptante real. Aprovecha el sistema existente para lo que ya hace bien y le añade encima, sin tocarlo, la capa semántica.

Cero riesgo sobre la operación diaria. Ganancia en cada consulta nueva.

### LO QUE EL CAPÍTULO 31 NO DICE SOBRE LA PERSISTENCIA

El [capítulo 31](#) lista la persistencia industrial como frente pendiente y la plantea como una disyuntiva de tecnología: ¿Postgres o RDF?

Este capítulo añade otra dimensión: persistencia industrial es **también** decidir si la capa WQuestions vive *con* el sistema heredado o *aparte* de él. Y la respuesta práctica casi nunca es una sola. La elección de tecnología viene después de la elección de topología.

## El costo real de construir un lexicon

El [capítulo 14](#) presentó el lexicon como pieza ya construida, y el 31 reconoce que falta poblarlo *a nivel idioma*: miles de verbos del español, los recursos de FrameNet<sup>(14)</sup>, AnCor.

Pero entre el verbo genérico de un idioma y la entrada usable en producción hay un trabajo intermedio que el libro no había puesto sobre la mesa: **construir el lexicon de un negocio concreto**.

Para yaku, ese trabajo se reparte en cinco tareas. Ninguna es programación.

### LAS CINCO TAREAS DEL LEXICON DE UN NEGOCIO

- 1. Inventariar el dialecto del personal.** ¿La recepcionista dice «tomar sauna», «usar sauna» o «hacer sauna»? ¿Llama «huésped» al cliente del hostel o «el señor de la habitación»? Esto sale de horas con el equipo, no de leer el SQL. En yaku afloraron los verbos **tomar**, **entrenar**, **hospedar**, **consumir**, **contratar**, más los modificadores **cargar a**, **regalar**, **cancelar**.
- 2. Descubrir las polisemias locales.** El verbo **tomar** cubre dos situaciones según el complemento: «tomar sauna» es un *servicio*; «tomar una cerveza» es un *consumo*. yaku no las distingue (escribe ambas en la misma **ventadet**); el lexicon sí, vía el patrón sintáctico del capítulo 14.
- 3. Detectar campos que conflan dimensiones.** El campo **producto.MARCA** codifica *dos* cosas ortogonales en una: la categoría semántica ( **HOSTAL**, **SAUNA** ...) y el control de inventario ( **STOCK** = se cuenta; lo demás = no se cuenta). Un jugo de naranja es semánticamente **RESTAURANT** y, a la vez, operativamente no- **STOCK** (no hay jugos en almacén, se preparan al pedido). El lexicon separa las dos dimensiones por construcción.
- 4. Clasificar los artefactos en subclases.** yaku tiene casi un centenar de planes en **plan.nplan**, texto libre. Hay que rotular cada uno como **plan\_sauna**, **plan\_gym** o **plan\_mixto**; y otro tanto con los productos **HOSTAL** (matrimonial, doble, simple) y **SAUNA** (adulto, niño, de paso). Una pasada manual o asistida por un modelo de lenguaje resuelve esto *una sola vez*, no por consulta.
- 5. Inventariar las modalidades de cobertura** y sus señales en los datos (el **cubierto\_por** de la sección anterior). Es el hallazgo ortogonal que el propio ejercicio regala.

La inversión total para yaku es de **dos a cinco días** de trabajo de campo, clasificación y escritura del lexicon. Es labor de arqueólogo y de lingüista, no de ingeniero.



Y se hace una sola vez. Desde ahí, toda consulta futura sobre el negocio reusa el mismo lexicon. Un costo fijo y pequeño contra un beneficio que se cobra en cada pregunta de los años siguientes.

## El gap del gimnasio · el modelo no inventa información

Toca ahora la observación de fondo, una que la euforia de los ejercicios de pizarra limpia tiende a callar: **el modelo no es alquimia**. Si un dato no se captura en ningún lado, no aparece en el grafo por arte de magia.

En yaku, el uso del gimnasio *solo* se registra cuando el cliente es socio en plan. Entra al sistema por la tabla `asistencia`.

Los días sueltos comprados como producto `MARCA=GYM` se cobran en `venta`, pero no dejan registro de entrada y salida. No existe una tabla `asistencia_walkin_gym`.

Así que «¿cuántas horas usó alguien el gimnasio este mes?» hoy *no se puede* responder para los clientes de paso. Ni con yaku puro, ni con WQuestions encima.

### LO QUE NO SE REGISTRA, NO EXISTE

A veces se presenta el modelo como una solución mágica para preguntas que las bases heredadas no respondían. No lo es. WQuestions saca a la luz estructura, conexiones, vigencia y porqué, pero solo de lo que el negocio decidió capturar.

Cualquier capacidad nueva exige captura nueva: un lector de huella en la puerta del gimnasio, un QR escaneado, una anotación en recepción. Confundir «el modelo es expresivo» con «el sistema lo sabe todo» sale caro. Quien aplique la arqueología sobre su propio sistema descubrirá huecos que el modelo no rellena solo. Eso es parte del trato.

## Una consulta real, de punta a punta, sobre yaku

Cerremos con un ejercicio concreto que ata todo lo anterior. La recepcionista pregunta: «¿qué huéspedes han usado sauna durante su estancia este mes, y cuánto extra han generado?».

Esa consulta no tiene vista preparada en yaku. Hoy obliga a cruzar `asistencia` con `venta` (filtrada por `MARCA=HOSTAL`) y con `ventadet` (filtrada por `MARCA=SAUNA` o por la bandera `asistencia.Sauna`). Y aún hay que separar las saunas anexas del gimnasio de las saunas de paso.

Es posible, pero frágil: un cambio en los nombres de productos rompe el reporte. Así de enredado se ve en SQL crudo:

### SQL

```
-- Hoy, en yaku puro: frágil y atado a los nombres de los productos.
SELECT h.id_cliente, SUM(d.importe) AS extra
FROM   venta h
JOIN   producto ph ON ph.id = h.id_producto AND ph.MARCA = 'HOSTAL'
JOIN   venta v     ON v.id_cliente = h.id_cliente
JOIN   ventadet d   ON d.id_venta    = v.id
JOIN   producto ps ON ps.id = d.id_producto AND ps.MARCA = 'SAUNA'
WHERE  v.fecha BETWEEN h.fecha AND h.fecha_checkout
      AND v.fecha >= '2026-06-01'
      AND v.ANULA = 0
GROUP BY h.id_cliente;
```

En WQuestions (en la arquitectura híbrida C, contra el propio yaku) la misma pregunta se vuelve una composición de roles canónicos, legible y estable:

#### TRIPLETAS

```
filter(0,
  instancia_de      = uso_sauna,
  durante.instancia_de = estancia_hostal,
  durante.fin        >= inicio_mes,
  cubierto_por.tipo  = pago_directo
)
GROUP BY durante.huesped
PROJECT SUM(importe)
```

El motor traduce el patrón al SQL que toque. El modelo de lenguaje, si lo hay, traduce la frase en español a este patrón.

Pero el patrón es la pieza estable: tres roles canónicos ( `instancia_de` , `durante` , `cubierto_por` ) que cualquier negocio de servicios va a reutilizar tal cual.

Y aquí está la prueba de fuego. La pregunta siguiente («¿alguno de esos huéspedes era además socio del gimnasio?») se contesta añadiendo un filtro: `huesped IN socios_activos_gym(inicio_mes, fin_mes)`.

Sin código nuevo. Sin reporte nuevo. El lexicon ya enseñó qué es un socio del gimnasio, el grafo ya conecta los huéspedes con sus contratos, y la consulta compuesta sale de combinar piezas que ya existen.

“ *La promesa sobre un sistema en producción: convertir cada consulta nueva en una composición de piezas pre-construidas, en vez de un reporte ad hoc más.*

#### EL RETORNO DE LA ARQUEOLOGÍA

## El antes y el después · del cruce frágil a la composición estable

**Antes (yaku puro).** Cada pregunta que el negocio no había anticipado se convierte en un reporte nuevo, escrito a mano, que cruza tablas por convenciones de nombres ( `MARCA='SAUNA'` , banderas booleanas, fechas comparadas a ojo).

Y que se rompe en silencio el día en que alguien renombra un producto o cambia una regla de caja.

El conocimiento del negocio vive en la cabeza de quien escribió cada consulta, y se va con esa persona. La intención fallida, la cortesía y la vigencia histórica, sencillamente, no caben.

**Después (WQuestions, híbrido C).** Las mismas preguntas se contestan combinando conceptos. El lexicon, construido una sola vez en dos a cinco días, enseña el dialecto del negocio. El grafo conecta los hechos por sus cables. Cada consulta nueva es una combinación de roles que ya existen.

Lo que yaku no modelaba (el `intencionado` , el `cubierto_por` , la vigencia completa) vive en la tabla `fact` paralela, sin tocar una sola fila del sistema.

Y nada de esto exigió migrar yaku. El MySQL sigue corriendo igual que el viernes con el que abrimos.

## Del viernes en recepción al consolidado del negocio

Mapear yaku no era el objetivo. Era la condición para poder preguntar.

Y lo que el dueño quiere preguntar no es por la sauna de las 19:40. Es por el negocio entero. Cuánto factura cada línea (sauna, hostel, gimnasio, cafetín), cuál crece y cuál se estanca, qué día de la semana llena el local.

Antes esas respuestas vivían repartidas entre `venta`, `ventadet` y los valores de `producto.MARCA`, cruzados a mano cada vez. Ahora son cortes de un mismo grafo, uno por familia de servicio.

#### PYTHON

```
# Facturación del sauna – un corte; el consolidado recorre las cuatro familias
suma(u, "importe", Pattern(fixed={"familia": u.ind("sauna")},
                             type_constraint=u.ind("venta")))
```

## Qué quedó probado

La arqueología de yaku deja tres lecciones que ningún dominio de pizarra limpia podía dejar, y que valen para cualquier sistema heredado, no solo para un complejo de sauna.

### D6 YA ESTABA AHÍ

Los sistemas viejos implementan trozos del modelo sin nombrarlos: `socio.desde / hasta` es vigencia bitemporal, `producto.MARCA` es un eje categórico. Mapear es reconocer, no reescribir.

### C TOPOLOGÍA ANTES QUE TECNOLOGÍA

«¿Dónde viven los datos?» tiene tres respuestas. El híbrido (legacy en vivo para lo transaccional, grafo paralelo para lo semántico) da cero riesgo y ganancia incremental.

### Ø SIN MAGIA

El modelo no inventa información. El gap del gimnasio walk-in no se cierra con expresividad, sino con captura nueva. Lo que no se registra, no existe.

Y queda un cuarto saldo, distinto de los otros tres porque es una *ganancia* y no una lección. El ejercicio regaló un concepto nuevo: las **modalidades de cobertura** (`cubierto_por`), perpendiculares al `estatus_factual` y útiles en cualquier negocio donde un servicio admita orígenes de cobro distintos.

Un sistema real, por el solo hecho de ser real, empujó al modelo a un lugar donde la pizarra limpia nunca lo habría llevado.

En suma: **la arquitectura no movió una línea** entre los ocho dominios diseñados desde cero y este sistema heredado. Lo único que cambió fue el lexicon, la topología de persistencia y un cable nuevo en la familia del porqué.

## Tres caminos de salida y la conexión con lo que sigue

El capítulo 16 demostró que el modelo *absorbe* un negocio diseñado desde cero. Este demostró que el modelo *se aplica* sobre un negocio ya digitalizado, sin migrar nada. El lector que llega hasta aquí puede tomar uno de tres caminos, según cuánto quiera arriesgar:

**Solo ver si vale la pena.** Aplicar la arqueología semántica a sus propias tablas: tabla por tabla, ¿a qué eje responde? Es trabajo de un fin de semana y devuelve un diagnóstico claro de cuánto del modelo ya está implementado y cuánto falta.

**Probar el modelo de verdad.** Montar la arquitectura híbrida C y un único POC de una consulta crítica, de punta a punta. Si esa consulta sobrevive, el resto es repetir el patrón sobre todas las demás.

**Ir más lejos.** El capítulo 26 da el paso siguiente. El lexicon que construimos aquí se vuelve el esquema de funciones que un modelo de lenguaje consume. Y entonces el personal de yaku puede preguntar en español llano, sin saber que debajo hay un grafo.

El yaku que dio origen a este capítulo sigue funcionando como siempre. Ninguna fila se movió de lugar.

Lo que cambió es que ahora, con dos a cinco días de inversión en el lexicon, cualquier consulta del negocio se responde combinando conceptos en vez de programando reportes.

Esa diferencia, multiplicada por años de operación, es lo que justifica el esfuerzo. Y es la prueba más terrenal de que WQuestions no exige empezar de nuevo: exige, apenas, aprender a leer lo que ya estaba escrito.

Con eso cerramos los dominios reales. El próximo capítulo cambia de registro y somete al modelo a cuatro mundos de otra naturaleza (música, química, fútbol y contratos) buscando, esta vez a propósito, dónde se resiste.

# 25

## Música, química, fútbol, contratos

*Un modelo que solo se prueba en lo cómodo no se ha probado. Aquí lo llevamos a cuatro mundos que no se parecen entre sí ni se parecen a un negocio: una partitura, una llama, una cancha y un contrato. Cada uno empuja un eje distinto hasta que cruje. Veremos dónde cede con elegancia y dónde deja una grieta anotada.*

**E**n una sala de ensayo, a las once de la mañana, una pianista repite por séptima vez los primeros nueve compases de una sonata. La obra que toca se escribió hace más de dos siglos y no le pertenece a nadie. El sonido que llena la sala existe solo ahora, sale de sus manos y se apagará en segundos.

A trescientos kilómetros, en un banco de pruebas, un inyector descarga una bocanada de metano que se enciende sin que nadie la encienda. No hay autor, solo condiciones que se cumplieron.

Esa misma tarde, en un estadio, veintidós personas corren a la vez, y de toda esa simultaneidad un sistema tendrá que conservar apenas lo que importa.

Y en una notaría, un papel firmado dispone qué está permitido y qué no durante los próximos doce meses. Mucho antes de que ocurra ninguno de los hechos que regula.

Cuatro escenas, cuatro mundos. Ninguno es una venta, una historia clínica ni un expediente. Y aun así pretendemos describirlos con las mismas siete preguntas.

Si el modelo es lo que dice ser, un sistema de coordenadas universal, tiene que aguantar aquí. Este capítulo lo somete a los cuatro a propósito, buscando la grieta.

## Por qué los dominios incómodos

Hasta aquí, la Parte V recorrió ocho dominios industriales (del spa al banco, de la universidad a la mina) y el modelo aguantó con poca fricción.

Eso es alentador y también sospechoso. Todos esos dominios, por exigentes que fueran, compartían un aire de familia. Son comerciales, clínicos o administrativos. Tienen personas que deciden, transacciones que se registran, fechas que se anotan.

Un modelo puede encajar bien en ocho variantes de la misma forma y romperse en la novena.

### EL SESGO DEL DOMINIO CÓMODO

Que un modelo describa ocho negocios no prueba universalidad: prueba que es bueno con negocios. La prueba dura es el dominio que *no* se parece a un negocio. Por eso este capítulo elige, a propósito, cuatro mundos hostiles al molde comercial.

Por eso elegimos cuatro dominios de otra naturaleza, cada uno porque tensa una parte distinta del modelo hasta el punto de rotura.

No buscamos modelarlos en profundidad; eso ya lo hicimos con los ocho industriales. Buscamos de cada mundo su fricción más característica, ponerla bajo la lupa y ver qué pasa.

Es la estrategia del ingeniero de estructuras que no admira el puente terminado, sino que lo carga con camiones hasta oír dónde rechina.

### LOS CUATRO EJES DE ESTRÉS

Cada dominio empuja una zona distinta de la arquitectura:

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Música</b> · recursión<br>categorica, humano del lado de la obra                      |  <b>Química</b> · agencia contextual al extremo (sin agente), plantilla + instancia con escala |  <b>Fútbol</b> · concurrencia masiva, doble reloj, estado derivado |
|  <b>Contratos</b> · lo normativo por encima de lo factual, vigencia y argumento explícito |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |

Conviene adelantar la conclusión para leer sin suspense falso: **el esqueleto no se quiebra en ninguno de los cuatro**.

Algunos casos se resuelven con limpieza. Otros piden un *rol de dominio* que amplía el catálogo. Unos pocos dejan un pendiente señalado.

Ese balance (mucha cobertura, pocas grietas y todas conocidas) es lo que distingue una propuesta probada de una promesa.



**Figura 25.1.** Los cuatro dominios incómodos y la zona del modelo que cada uno tensa. La música estira el eje **K** hasta volverlo un árbol recursivo; la química vacía el rol del agente (**Q** tachado) y exige la pareja plantilla–instancia; el fútbol duplica el reloj (**T** + **N**) y convierte el marcador en estado derivado; los contratos hacen del eje **M** (los predicados del porqué) el centro de gravedad.

# Música: cuando la categoría se vuelve un árbol

Empecemos por la sala de ensayo. Vamos a modelar una **composición musical** (la *Sonata para piano n.º 14, «Claro de luna», op. 27 n.º 2*, de Beethoven) junto con una **interpretación concreta**: la que da la pianista Hélène Renaud el 12 de junio de 2026 en la Sala Devereux.

Queremos preguntar por la obra abstracta («¿cuántos movimientos tiene?») y también por esa noche («¿quién la tocó y dónde?»). Son dos preguntas sobre dos cosas distintas que comparten un nombre.

Y ahí está la primera tensión.

Una composición es una entidad **atemporal**. Se creó en 1801, sí, pero no *ocurre* en ningún instante: persiste como objeto cultural, idéntica a sí misma se toque o no. Una interpretación, en cambio, **ocurre**. Tiene fecha, lugar, intérprete, y se desvanece.

El reflejo ingenuo es poner la obra en el eje del tiempo. El modelo lo rechaza: el eje **T** es para momentos y rangos, no para entidades estables.

La obra vive en **K**, lo categórico y atemporal. La interpretación vive en **O**, lo situado. Es la separación que el capítulo de la clase fijó como **D1**, y aquí encuentra su caso límite más nítido.

## REFERENCIA · D1

La frontera entre la plantilla (en K) y la instancia (en O) se enunció en el capítulo de la clase. La música no inventa esa decisión: es el primer dominio donde se ve *por qué* hacía falta. Una obra que nunca «ocurre» pero que se interpreta mil veces solo cabe si K y O son ejes distintos.

## TRIPLETAS

```
(claro_de_luna)      ∈ K
subtipo_de:         sonata_para_piano
compositor:         beethoven
anio_composicion:   1801
movimientos:        [adagio_sostenuto, allegretto, presto_agitato] ← otros K

(interpretacion_5512) ∈ O
instancia_de:       accion_interpretar
agente:             helene_renaud      ∈ M(O→Q)
obra_interpretada:  claro_de_luna      ∈ M(O→K)
lugar_de:           sala_devereux      ∈ M(O→L)
momento:            2026-06-12T20:30Z ∈ M(O→T)
duracion_min:       16                 ∈ M(O→N)
```

Mira la línea **obra\_interpretada**. Su firma es **M(O→K)**: conecta un evento situado con una categoría atemporal.

El rol genérico **tema** no servía, porque su firma es **O→O** y rechaza valores en K. El prototipo obligó a declarar un **rol de dominio** que apunta de O hacia K.

No es un parche aislado. Es la misma forma que reaparecerá con el medicamento que se prescribe (un evento O apuntando al fármaco K) y con el plan que se contrata.

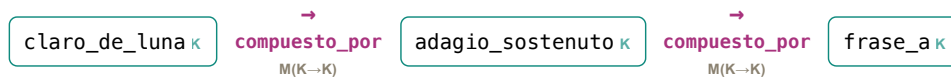
La música no es excepcional. Es la primera vez que asoma el patrón «*evento que refiere a una categoría*», y por eso lo nombramos aquí.

## La recursión categórica

La segunda tensión es más estructural. Una sonata se compone de movimientos. Cada movimiento, de secciones. Cada sección, de frases. Cada frase, de motivos. Cada motivo, de notas.

Cinco niveles anidados, todos en K. Y eso rompe una expectativa cómoda: que el eje de las categorías sea una *lista plana* de etiquetas.

No lo es. Es un **árbol denso**, con dos relaciones internas que conviene distinguir. **subtipo\_de**: una sonata *es un tipo de* obra. **compuesto\_por**: una sonata *se arma con* tres movimientos. La primera es taxonómica; la segunda, de composición.



Con esa estructura, «¿qué obras de Beethoven contienen un movimiento en forma de adagio?» deja de ser una búsqueda por igualdad y pasa a ser un **recorrido**: bajar por **compuesto\_por** hasta encontrar un nodo cuyo **subtipo\_de** sea **movimiento\_adagio**.

El eje K, que en el spa o el taxi parecía una simple etiqueta, aquí muestra su otra cara: un mapa de conceptos navegable, sin límite de profundidad.

#### LO NUEVO QUE APORTÓ LA MÚSICA

El eje **K** no es una lista de etiquetas. Es un grafo de categorías con jerarquía propia. Dos relaciones lo estructuran: **subtipo\_de** (taxonomía) y **compuesto\_por** (composición).

Y las consultas interesantes son recorridos, no comparaciones de igualdad. Cualquier dominio con todos y partes conceptuales (un plan de estudios, una norma con artículos, una receta con subrecetas) hereda esta forma.

#### LO QUE LA MÚSICA DEJA PENDIENTE

El *tiempo musical* (compases, pulsos, tempo) no es tiempo absoluto y no entra en **T**. Por ahora se modela como K (**compas\_4\_4**, **figura\_negra**), o se reifica en O cuando hace falta hablar de un compás concreto de una interpretación.

Funciona, pero es una solución de compromiso. Un sistema de patrones temporales relativos, finos y periódicos, sigue pendiente en la hoja de ruta. No rompe nada; el tratamiento de primera clase está por construir.

## Química: una reacción que nadie hace

Pasemos al banco de pruebas. El objeto es la **combustión del metano**: lo que ocurre cuando hay metano, oxígeno y energía de activación suficiente, y que produce dióxido de carbono y agua.

Modelarla somete al sistema a presiones que ningún dominio comercial ejerce. La primera es brutal de tan simple.

### “ ¿Quién hizo la reacción?

#### LA PREGUNTA QUE NO TIENE RESPUESTA

La respuesta es **nadie**. Una reacción química no la *hace* ningún agente con intención. Ocurre porque las condiciones físicas se cumplieron. No hay vendedor, ni conductor, ni motor antifraude detrás.

Esto pone a prueba, sin red, la decisión que el capítulo de las situaciones llamó **D5**: la *agencia contextual*.

Esa decisión dice que el rol **agente** no es obligatorio (solo lo es si el verbo lo exige) y que, cuando lo es, puede ocuparlo un humano, una organización, un programa o un sensor.

La química es el caso donde el rol queda sencillamente **vacío**. Y el grafo lo acepta sin marcar error.

#### REFERENCIA · D5

La agencia contextual se enunció en el capítulo de las situaciones, y en el taxi vimos a un *programa* ocupar el rol de agente. La química cierra el otro extremo del abanico: aquí no hay agente en absoluto. Entre el software que decide y la llama que arde, D5 cubre todo el rango sin un campo obligatorio de más.



## La plantilla y la instancia

La segunda presión es más rica. La química distingue sin esfuerzo dos cosas que el lenguaje cotidiano confunde.

Por un lado, *la combustión del metano en general*: una entidad categórica con su proporción invariante (un mol de CH<sub>4</sub> más dos moles de O<sub>2</sub> producen un mol de CO<sub>2</sub> y dos moles de H<sub>2</sub>O).

Por otro, *esta combustión concreta*, la del cilindro número tres a las 14:32, con cantidades reales y a una escala determinada.

El modelo necesita capturar las dos y, sobre todo, **conectar la instancia con su plantilla**.

| TRIPLETAS           |                    |                                 |  |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| (combustion_metano) | ∈ K                | ← la plantilla, atemporal       |  |
| reactivos_esteq:    | {ch4: 1}, {o2: 2}  |                                 |  |
| productos_esteq:    | {co2: 1}, {h2o: 2} |                                 |  |
| energia_activacion: | kj_por_mol         |                                 |  |
| (reaccion_3187)     | ∈ O                | ← la instancia, situada         |  |
| instancia_de:       | combustion_metano  | ∈ M(O→K)                        |  |
| factor_escal:       | 0.5                | ← la mitad de la estequiometría |  |
| insumo:             | n_0_5mol_ch4       | (multi) ∈ M(O→N)                |  |
| insumo:             | n_1mol_o2          | (multi) ∈ M(O→N)                |  |
| lugar_de:           | cilindro_3         | ∈ M(O→L)                        |  |
| momento:            | 2026-05-16T14:32Z  | ∈ M(O→T)                        |  |
| - agente:           | ∅                  | (D5: el verbo no lo exige)      |  |

El puente entre ambas es **instancia\_de** más el **factor\_escal**. La plantilla guarda las proporciones puras; la instancia, cuánto de esas proporciones se consumió de verdad.

Con eso, todas las cantidades concretas salen de multiplicar la proporción por el factor. Y un evaluador puede comprobar el balance de masa sin que nadie lo haya tecleado dos veces.



**Figura 25.2.** El patrón plantilla–instancia. La reacción genérica vive en **K** con su estequiometría invariante (las proporciones, en tono **N**); cada reacción concreta vive en **O** con cantidades reales obtenidas multiplicando la plantilla por un **factor\_escal**. La flecha **instancia\_de** (un cable del eje **M**) las une. El mismo molde sirve para sonata→interpretación, receta→preparación y regla→aplicación.

Durante el modelado quedaron registradas dos fricciones que aún persisten, y conviene nombrarlas con precisión:

Uno · el rol **paciente** es demasiado estrecho. En química, «el paciente» de la reacción es el metano: una cantidad **N** ligada a una categoría **K**, no un agente **Q**.

El rol canónico **paciente** tiene firma **0→Q** y rechaza esto. Por ahora lo cubre un rol de dominio, **insumo: 0→N**, con limpieza. Pero deja en evidencia que la firma canónica podría tener que ensancharse.

Dos · **reactivo** y **producto** no están en el catálogo. El catálogo canónico (lo que el capítulo del lexicon llamó **D8**) no los incluye.

El modelo permite registrarlos como roles de dominio sin pedir permiso, así que la química funciona hoy. Pero queda anotado el pendiente de canonizarlos, porque el patrón es universal: *toda* transformación tiene entradas y salidas, no solo las químicas.

#### REFERENCIA · D8

El catálogo canónico de roles vive «bajo el capó»: el usuario nunca lo toca, escribe en su propio vocabulario y el lexicon traduce. Que **reactivo** no esté canonizado no impide modelar química hoy; solo significa que aún viaja como rol de dominio en vez de como término del catálogo común.

#### LO NUEVO QUE APORTÓ LA QUÍMICA

La pareja **plantilla en K + instancia en O + factor de escala** resultó un patrón general, no un truco químico.

La sonata es plantilla y la interpretación su instancia. La receta es plantilla y la preparación su instancia. El procedimiento estándar de una fábrica es plantilla y cada corrida su instancia. La guía clínica es plantilla y cada atención su instancia. La química fue, sencillamente, donde el molde se hizo nítido.

## Fútbol: dos relojes y un marcador que no se afirma

Vamos al estadio. El objeto es un **partido concreto**: un clásico de eliminatorias en el que la delantera Mara Solís marca al minuto 67 con un remate de zurda, tras una asistencia de Tania Ojeda.

Modelar un partido trae complicaciones que el spa y el taxi nunca plantearon. La primera es la simultaneidad.

En cada instante hay veintidós jugadoras haciendo cosas a la vez, más la árbitra, los cuerpos técnicos y el público. Registrarlo todo sería absurdo e inútil.

Conviene una aclaración. Esto *no* es una fricción del modelo. Es una decisión de **granularidad**: se modela solo lo que importa (goles, tarjetas, cambios, jugadas clave) y el resto queda implícito.

El mérito del modelo es que **no obliga** a registrar lo que no importa. No exige llenar un campo por cada jugadora en cada segundo. Y, en efecto, no lo hace.

### El doble reloj

La segunda complicación es más sutil: en un partido conviven **dos tiempos**.

El tiempo absoluto, la hora del reloj de pared (**2026-09-14T21:14:07Z**). Y el minuto de partido, el «minuto 67», que vive en una escala relativa al pitazo inicial y se detiene en el entretiempo. No son el mismo eje.

El modelo los absorbe con doble registro: cada evento lleva un **momento: T** absoluto y, si hace falta, un **minuto\_partido: N** relativo.

Así, dos consultas conviven sin pisarse. «¿Qué pasó a las 21:14 hora local?» recorre el eje **T**. «¿Qué pasó al minuto 67?» recorre el eje **N**.

#### TRIPLETAS

|                 |                      |                           |
|-----------------|----------------------|---------------------------|
| (gol_4471)      | ∈ 0                  |                           |
| instancia_de:   | evento_gol           |                           |
| agente:         | mar_a_solis          | ∈ M(0→Q)                  |
| asistente:      | tania_ojeda          | ∈ M(0→Q)                  |
| equipo:         | seleccion_sur        | ∈ M(0→0)                  |
| momento:        | 2026-09-14T21:14:07Z | ∈ M(0→T) ← reloj absoluto |
| minuto_partido: | 67                   | ∈ M(0→N) ← reloj de juego |
| parte_de:       | clasico_4471         | ∈ M(0→0)                  |

## El marcador es estado derivado

La tercera complicación es la más instructiva del capítulo entero.

El «Selección Sur 2 – Selección Norte 1» **no es un hecho que alguien afirma**. Es la *conclusión* de sumar todos los goles registrados. Nadie escribe el marcador como dato. El marcador se **deriva**.

Es la misma forma que la fidelidad del spa (siete sesiones acumuladas dan una gratis) y que el costo total de un viaje en taxi. El modelo guarda los **hechos primitivos**, cada gol como evento propio, y un evaluador externo recorre el grafo y suma.

El modelo no calcula marcadores. Los **prepara** para que cualquier evaluador lo haga.

### PYTHON

```
goles_sur = count(u, Pattern(
    fixed={"equipo": seleccion_sur},
    type_constraint=u.ind("evento_gol"),
))
goles_norte = count(u, Pattern(
    fixed={"equipo": seleccion_norte},
    type_constraint=u.ind("evento_gol"),
))
marcador = f"{goles_sur} - {goles_norte}" # el estado, derivado al vuelo
```

Durante el modelado apareció una sola fricción concreta.

El rol **partes** aplicado a un partido (sus dos equipos) traía la firma **T→Q**, que da por hecho que las partes son agentes. Pero un *equipo* encaja mejor como **O**: un colectivo, no un agente individual.

El parche propuesto es generalizar **partes** a **0→V**, admitiendo cualquier eje de valor como destino. El prototipo confirmó la fricción y la sorteó con un rol de dominio (**parte: 0→0**), pero canonizar el parche sigue pendiente.

### HECHOS PRIMITIVOS Y ESTADO DERIVADO

**Hecho primitivo:** algo que ocurrió y se afirma directamente (un gol, un pago, un diagnóstico). Se guarda.

**Estado derivado:** una conclusión obtenida sumando hechos primitivos (un marcador, un saldo, una fidelidad acumulada). No se guarda: se calcula cuando se necesita.

WQuestions guarda la historia de los cambios y deriva el estado. No guarda el estado y olvida la historia.

### LO NUEVO QUE APORTÓ EL FÚTBOL

La distinción entre hecho primitivo y estado derivado quedó nítida aquí, y rompe una expectativa que casi todos los sistemas relacionales arrastran: guardar el «estado actual» como tal.

El precio de derivar es que el evaluador externo *tiene* que existir. La ganancia es que **el pasado nunca se pierde**. Siempre se puede reconstruir el marcador al minuto 30, porque los goles siguen ahí, fechados.

## Contratos: cuando lo normativo manda sobre lo factual

Última escena, la notaría. El objeto es un **contrato de alquiler** a doce meses, con cláusulas, obligaciones recíprocas, una cláusula de rescisión por impago y, llegado el caso, una rescisión efectiva.

Es el dominio donde lo *factual* (lo que pasó) queda detrás de lo *normativo* (lo permitido, lo exigido, lo prohibido). El contrato existe y obliga antes de que ocurra ningún hecho que regule.

La primera tensión es la **vigencia**: del contrato entero y de cada cláusula por separado. Algunas valen durante todo el plazo. Otras solo en ventanas concretas: la de actualización del alquiler aplica únicamente en el aniversario.

El modelo lo absorbe con **D6**: las propiedades que cambian llevan un rango de **inicio / fin**.

Al implementarlo se ve claro que lo ideal sería tener los *dos tiempos completos*: no solo *cuándo algo es cierto*, también *cuándo lo afirmamos*. Esa segunda mitad queda anotada como pendiente.

### REFERENCIA · D6

La vigencia se enunció en el capítulo de las situaciones y reapareció en el banco, en el ERP y en la universidad: el pasado no se sobrescribe, se acumula con rangos. Los contratos la llevan a su forma más exigente, porque cada cláusula puede tener su propia ventana de validez dentro de la del contrato.

## Condición, consecuente y argumento

La segunda tensión son los **condicionales**. Una cláusula tiene la forma «*si X, entonces Y*»: si el inquilino impaga dos meses, el arrendador puede rescindir. El modelo la trata reificando la cláusula como una situación con dos cables, **condicion** y **consecuente**:

### TRIPLETAS

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| (clausula_14) | ∈ 0                             |
| instancia_de: | clausula_contrato               |
| parte_de:     | contrato_alq_2208 ∈ M(0→0)      |
| condicion:    | impago_2_meses                  |
| consecuente:  | rescision_autorizada            |
| vigencia:     | [2026-01-01 .. 2026-12-31] (D6) |

Cuando una rescisión efectivamente ocurre, no se dispara sola. Un evaluador (humano o algorítmico) verifica que la condición se cumpla y emite la rescisión como un hecho nuevo, que apunta a la cláusula con el cable **justificado\_por**:



Ese cable no es decorativo. El capítulo sobre el porqué mostró que no existe un eje «por qué»: se reparte en cuatro cables (**causado\_por**, **motivado\_por**, **con\_finalidad** y **justificado\_por**). Es la decisión **D7**.

En lo normativo, el cable que importa es el último: la *justificación*.

La auditoría legal («¿bajo qué autoridad se rescindió este contrato?») se reduce a seguir `justificado_por` hasta la cláusula, y de la cláusula al contrato. La cadena entera está en el grafo, no en la cabeza de un abogado.

#### REFERENCIA · D7

El porqué no es un eje: es cuatro cables del eje `M`. En lo normativo domina `justificado_por` (la apelación a una norma); en una reacción química dominaría `causado_por` (la apelación a una causa física). El mismo «por qué» del lenguaje, repartido según a qué apela.

La tercera tensión es qué pasa cuando una cláusula se renegocia.

La regla del modelo es severa y deliberada: **los hechos no se editan**. Una renegociación no toca el hecho viejo. Es una **situación nueva** que lo `rectifica` o lo `cancela`.

El historial se conserva entero y el «estado actual» se reconstruye por consulta. Es lo mismo que vimos en la clínica con un radiagnóstico y en el taxi con una cancelación.

“ *En lo normativo, el sistema no debe producir solo el resultado; debe producir la cadena de razones que lo justifica.*

#### LA LECCIÓN DEL CONTRATO

##### LO QUE EL CONTRATO DEJA PENDIENTE

**Uno · los dos tiempos completos.** Tenemos el tiempo de validez (*cuándo algo es cierto*) pero no el de registro (*cuándo lo afirmamos*). Para un litigio que pregunte «¿qué sabía el sistema en mayo de 2024?» hace falta añadir `tx_inicio` / `tx_fin` a cada hecho. El prototipo ya guarda un `tx_time`, pero aún no lo expone en las consultas.

**Dos · reglas de derivación con versión.** Si la ley cambia y un contrato firmado antes debe leerse bajo la ley vieja, el evaluador necesita saber qué versión aplicar. La regla se versiona con D6, pero la *mecánica* de evaluación queda como trabajo de la capa superior, el motor de inferencia.

##### LO NUEVO QUE APORTÓ EL CONTRATO

La importancia de dejar el **argumento por escrito**. En un dominio normativo, lo valioso no es el veredicto («rescindido» o «no rescindido»), sino la *cadena de razones* que lo sostiene.

Al exigir un `justificado_por` que apunte a una cláusula, el modelo **obliga** a producir esa cadena. No es opcional: un hecho normativo sin justificación se ve incompleto a simple vista.

## Lo que emergió de los cuatro

Vistos en serie, los cuatro dominios incómodos dejan tres lecciones que trascienden a cada uno y que conviene grabar.



### EL MOLDE PLANTILLA- INSTANCIA ES UNIVERSAL

Apareció en química (reacción genérica frente a concreta), en música (sonata frente a interpretación), antes en clínica (protocolo frente a atención) y en taxi (tarifa estándar frente a aplicada). No pertenece a ningún dominio. Es un patrón tan central como la reificación, y merece figurar como convención explícita en el lexicon de cualquier proyecto.



### EL EVALUADOR EXTERNO ES ESTRUCTURAL

Marcador del fútbol, fidelidad del spa, precio dinámico del taxi, evaluación de cláusulas del contrato, conteo de visitas para un diagnóstico: todo el estado derivado es trabajo del evaluador. El modelo guarda los hechos primitivos y prepara el grafo; el razonamiento se construye encima. Es un principio arquitectónico, no una simplificación postergada.



### LAS GRIETAS SON POCAS Y CONOCIDAS

Tras ocho dominios, las fricciones reales son cuatro: roles del catálogo D8 algo estrechos ( **paciente** , **partes** , **tema** ); los dos tiempos completos; el tiempo musical y los patrones temporales finos; y las reglas de derivación con versión. Cuatro pendientes anotados, ningún punto de quiebre.

Esa última lección es la que más importa para un lector escéptico.

Un modelo que nunca falla en público suele ser un modelo que no se ha probado en serio. Uno que señala con precisión sus cuatro grietas, y muestra que ninguna lo derrumba, es un modelo que pasó por el banco de pruebas.

Las cuatro pendientes son el mapa de hasta dónde llega hoy la arquitectura y qué le falta para llegar más lejos.

Y como cada gol, cada reacción y cada cláusula son situaciones del mismo tipo, la pregunta que importa deja de ser «¿quién marcó el gol 4471?».

Pasa a ser «¿quién encabeza la tabla de goleadores?» o «¿cuántos contratos siguen sin entrar en vigencia?». El ranking no es una pieza aparte. Es ordenar lo que ya contamos.

### EL BALANCE DE LA PARTE V

El modelo se sostuvo en los doce dominios del libro, ocho industriales y cuatro de estrés, sobre un prototipo en Python de unas 2.250 líneas y un catálogo de 38 roles.

Donde hubo fricción hubo parche o pendiente anotado. En ninguno de los doce se quebró el esqueleto. Esa es, en una frase, la evidencia que la Parte V se propuso reunir.

Con esto cierra la sala de máquinas. Cargamos el puente con camiones hasta oírlo rechinar en cuatro lugares, y los cuatro chirridos están anotados en el plano.

Queda una pregunta que recorre el libro por debajo y que la siguiente parte pone al frente. Si las preguntas son un vocabulario común, ¿qué cambia para las máquinas que hoy aprenden a hablar cuando ese vocabulario existe? A eso vamos.

# 26

## WQuestions y los modelos de lenguaje

*Si esta arquitectura hubiera aparecido hace cinco años, no habría tenido con quién hablar. En 2026 sí: la era del function calling, los agentes y MCP encontré, sin buscarlo, la pieza que le faltaba. Las preguntas son ese vocabulario común.*

**S**on las 08:11 de un martes. La doctora Paredes abre el asistente de su sistema clínico antes de la primera consulta y escribe una línea: «¿qué medicación venía tomando María Gonzales y desde cuándo?».

Tres segundos después la pantalla responde, en español llano, que María tomaba enalapril 10 mg cada mañana desde el 14 de mayo de 2026. Sin cambios hasta el 10 de enero de 2027, cuando se le ajustó la dosis al rediagnosticarla con hipertensión de grado 2.

Para la doctora es trivial: una pregunta en castellano, una respuesta en castellano.

Pero entre el instante en que pulsó *Enter* y el instante en que apareció el texto hubo un viaje de ida y vuelta entre dos lenguajes, el natural y el estructurado. Vale la pena verlo desde adentro.

### HILO DEL LIBRO

Esta es la misma sesión que apareció como `sesion_ia_5521` en los capítulos 3, 4 y 7: el modelo `modelo_lumen_2026`, la usuaria `paredes`, las herramientas `busqueda_web` y `consulta_grafo`. Aquí, por fin, se ve trabajar.

Por dentro, esa interacción no fue un acto único. Fueron seis pasos.

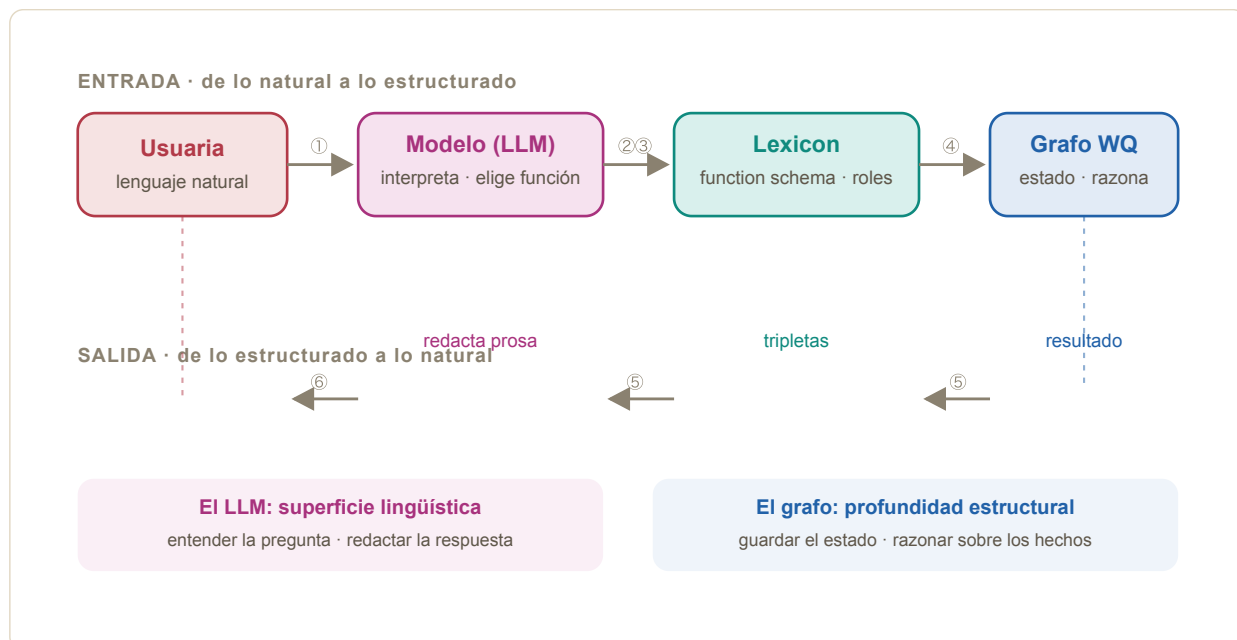
El modelo de lenguaje (da igual cuál; usamos `modelo_lumen_2026` en los ejemplos, pero la mecánica es la misma) recibió el texto y lo leyó como una intención de consulta.

Eligió, del catálogo de funciones que el sistema le expone, la adecuada: `consultar_tratamiento(paciente, periodo)`.

Tradujo el castellano a argumentos: «María Gonzales» se volvió el identificador `maria_g`, y «desde cuándo» se volvió un periodo que abarca todo el histórico.

Invocó la función, que por dentro corrió un patrón sobre el grafo. El grafo respondió con la prescripción vigente y su historia, usando la vigencia (`D6`) para devolver exactamente lo válido en cada momento.

Y al final el modelo lo recompuso todo en una frase fluida, con sus fechas y su causa.



**Figura 26.1.** El circuito completo. La pregunta entra como lenguaje natural (①), el modelo la interpreta y elige una función del lexicon (②③), el lexicon la convierte en un patrón sobre el grafo (④), el grafo razona y devuelve hechos (⑤), y el modelo los redacta de vuelta en prosa (⑥). El bloque de abajo nombra el reparto: el LLM se ocupa de la **M** superficie lingüística; el grafo, de la **O** profundidad estructural.

Esa secuencia (usuario natural, modelo, función estructurada, grafo persistente, respuesta natural) es la forma canónica del momento tecnológico de 2026. Y es justo aquello para lo que WQuestions, sin habérselo propuesto, encaja.

Este capítulo defiende una tesis de tiempo: **el momento de esta arquitectura es ahora**. Porque solo ahora existe la pieza que traduce con soltura entre el lenguaje de las personas y el conocimiento estructurado.

Veremos por qué la pareja es complementaria y no casual, cómo se expone el modelo a un LLM, y qué se vuelve posible que antes era engorroso o imposible.

## Por qué este es el momento, y no otro

Los modelos de lenguaje de la generación 2024–2026 son fluidos como ninguna tecnología anterior. Pero traen, dentro del mismo paquete, tres debilidades estructurales. No son fallos de implementación que se corrijan con una versión más: son límites de lo que un modelo generativo es.

### NO RETIENEN ESTADO

Cuando la conversación termina, el modelo olvida. Si la doctora Paredes vuelve mañana, él no recuerda qué pacientes mencionó hoy ni qué se decidió. La continuidad se finge metiendo todo el historial en el *prompt*: caro en *tokens* y difícil de mantener coherente.

### CONFUNDEN LO AFIRMADO CON LO VEROSÍMIL

Un LLM puede ser convincentemente incorrecto. Ante una consulta sobre María Gonzales puede *alucinar* un tratamiento plausible que jamás existió. La frontera entre «el sistema lo registró» y «al modelo le suena bien» se borra en la salida.

### NO AUDITAN SU RAZONAMIENTO

Si un asistente recomienda algo, el médico necesita rastrear *por qué*: qué hecho lo disparó, qué regla lo justifica, qué evidencia lo respalda. Texto fluido no es lo mismo que cadena trazable.

Ahora mira la otra columna del balance. WQuestions tiene, casi por construcción, las tres propiedades que faltan del otro lado.

Persistencia sin ambigüedad: el grafo guarda y no olvida. Distinción entre lo afirmado y lo conjeturado: el cable **estatus\_factual** marca cada hecho como confirmado, previsto o hipotético. Y trazabilidad: las cuatro relaciones del «por qué» (**causado\_por**, **motivado\_por**, **con\_finalidad**, **justificado\_por**), la decisión **D7** dejan el razonamiento por escrito.



A cambio, al grafo le falta justo lo que el LLM hace mejor: la fluidez, la lectura de matices, la prosa que un humano lee con gusto.

#### IDEA CLAVE · UNA SIMBIOSIS, NO UNA COMPETENCIA

El LLM se ocupa de la **superficie**: entender la pregunta, redactar la respuesta. El grafo se ocupa del **fondo**: guardar el estado, razonar sobre los hechos, dejar rastro.

Cada uno hace lo que se le da bien y ninguno carga con lo que se le da mal. El error de la última década fue pedirle a una sola tecnología las dos cosas.

De ahí la respuesta a la pregunta del título. Hace cinco años esta arquitectura no tenía interlocutor: traducir entre datos estructurados y lenguaje natural exigía analizadores frágiles y reglas a mano.

Hoy ese interlocutor existe, habla con fluidez y, lo decisivo, sabe invocar funciones por su cuenta. La simbiosis dejó de ser aspiración y pasó a funcionar.

## El lexicon es un function schema

Hay una observación del capítulo 14 que conviene retomar, porque es la **bisagra** entre las dos mitades del sistema.

La recordarás así: una entrada del lexicon tiene exactamente la forma que esperan los protocolos de invocación de funciones. Aquí no la repetimos con el verbo **vender** de aquel capítulo. Tomamos el caso clínico que abre este, **prescribir**, y lo ponemos al lado de su esquema.

Primero, la entrada del lexicon, tal como vive por dentro del modelo: vocabulario natural en los **aliases**, roles canónicos en las claves:

#### LEXICON · ENTRADA INTERNA

```
verbo: prescribir
tipo_situacion: accion_prescribir
obligatorios: [agente, paciente, medicamento_prescrito]
opcionales: [frecuencia, duracion, momento]
aliases:
  agente: ["doctor", "médico", "doctora"]
  paciente: ["paciente"]
  medicamento_prescrito: ["fármaco", "medicación", "medicina"]
  frecuencia: ["cada cuánto", "tomas por día"]
```

Y ahora el mismo objeto, serializado como el *tool schema* que un modelo recibe al arrancar la conversación. No hay traducción manual: es la **misma información** en otra envoltura.

#### TOOL SCHEMA · FUNCTION CALLING / MCP

```
{
  "name": "accion_prescribir",
  "description": "Registrar una prescripción médica.",
  "input_schema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "agente": { "type": "string", "eje": "Q", "description": "doctor, médico, doctora" },
      "paciente": { "type": "string", "eje": "Q", "description": "paciente" },
      "medicamento_prescrito": { "type": "string", "eje": "K", "description": "fármaco, medicación, medicina" },
      "frecuencia": { "type": "string", "eje": "K", "description": "cada cuánto, tomas" }
```

```

por día" },
  "duracion":      { "type": "string", "eje": "K" },
  "momento":      { "type": "string", "eje": "T" }
},
"required": ["agente", "paciente", "medicamento_prescrito"]
}
}

```

La correspondencia es uno a uno, y vale enumerarla para que no quede en intuición difusa.

El **verbo** se vuelve el **name**. El **tipo\_situación** es el tipo de objeto que la función devolverá al asentarse en el grafo.

Los **alias** de cada rol alimentan la **description**, que es la pista que el modelo lee para reconocer cómo se expresa ese rol en lenguaje natural.

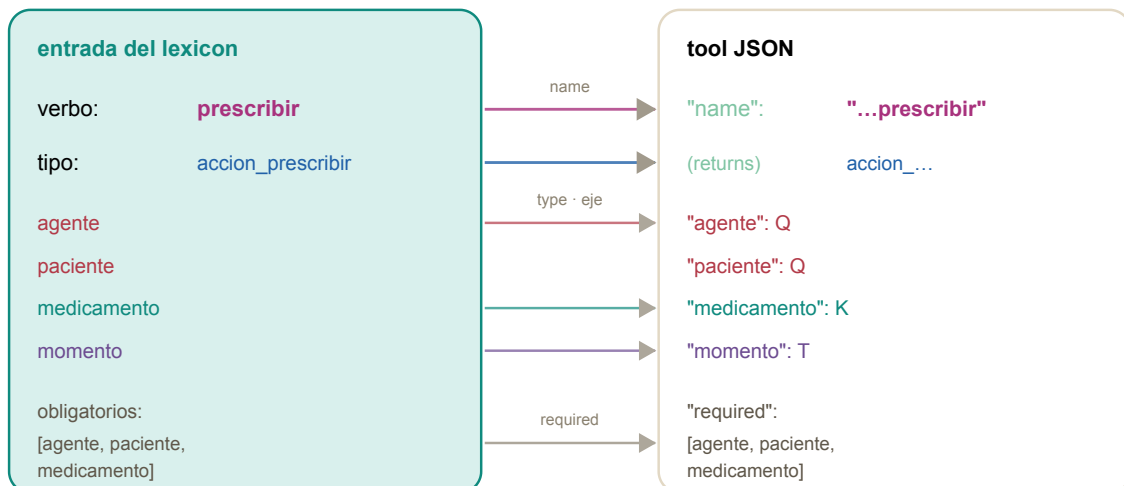
Los ejes de origen (**Q**, **O**, **K**, **T**) se vuelven metadatos del esquema y añaden una validación extra. Y la lista de **obligatorios** es, literalmente, el campo **required**.

#### D8 · CAPA 4

El capítulo 14 describió el lexicon en tres capas: vocabulario del usuario, roles canónicos, identificadores internos. El *tool schema* es la **cuarta capa** de **D8**: la cara que el lexicon le presenta a una máquina. La fachada mira ahora también hacia los modelos, sin que el catálogo interno cambie un ápice.

Lo que eso implica en la práctica es contundente. Para exponer WQuestions a un LLM **no hay que escribir un adaptador a medida**. Hay que *exportar el lexicon* como catálogo de funciones.

Las herramientas que ya existen lo consumen sin tocar una línea. Lo que en otras arquitecturas es un proyecto de integración, aquí es una función de serialización.



**Figura 26.2.** La misma información, dos envolturas. Cada campo del lexicon tiene su gemelo en el *tool* que el modelo recibe: el verbo es el **name**, el tipo de situación es lo que la función retorna, cada rol es un parámetro tipado por su eje y los obligatorios son el **required**. La correspondencia es bidireccional: cada verbo del lexicon es una función invocable por un LLM, y cada función expuesta al LLM corresponde a un verbo del lexicon.

## MCP: el cable estándar

En 2024, Anthropic publicó la especificación de **MCP** (*Model Context Protocol*), un estándar abierto para que las herramientas externas se expongan a los modelos de lenguaje de forma uniforme.

La idea es modesta y por eso funciona. En vez de que cada aplicación invente su manera de conectar un LLM a sus datos, MCP define un protocolo común.

Un *servidor MCP* declara qué funciones ofrece, qué argumentos acepta y qué devuelve. Cualquier modelo que hable MCP puede usarlo sin una línea de pegamento.

Para WQuestions la consecuencia es casi una obviedad: **el servidor MCP de un sistema WQuestions es el lexicon expuesto como funciones.**

Cada verbo se vuelve una herramienta de ingesta. Cada consulta habitual, una herramienta de consulta. Cada explicación del «por qué», una herramienta de auditoría.

Mira cómo queda el servidor del spa, el mismo `Spa Oasis` de la [Parte V](#), una vez publicado:

**SERVIDOR MCP · SPA OASIS**

Tools expuestas:

ingesta:

- registrar\_sesion(cliente, lugar, inicio, fin)

- aplicar\_promocion(cliente, promocion, momento)

- redimir\_beneficio(cliente, beneficio)

consulta:

- sesiones\_de\_cliente(cliente, desde, hasta) -> Lista[Sesion]

- cliente\_califica\_fidelidad(cliente) -> bool

- clientes\_con\_intencion\_de\_contratar() -> Lista[Cliente]

auditoria:

- por\_que\_este\_cobro(pago) -> Explicacion

- estado\_de\_cliente\_en(cliente, momento) -> Estado

Un asistente conversacional de empresa (el «asistente del director financiero», el «asistente del médico de cabecera», el «asistente del periodista de investigación») se construye conectando un LLM a ese servidor.

No hay código de pegamento enmarañado. Hay un catálogo de funciones y un modelo que elige cuál usar según la conversación.

“ *El servidor MCP de un sistema WQuestions no es un componente que haya que escribir; es el lexicon, mirado desde afuera.*

LA ECONOMÍA DE LA INTEGRACIÓN

## Tres casos de uso, ya posibles en 2026

Conviene aterrizar la idea en escenarios concretos (no especulación, sino cosas técnicamente factibles hoy) donde WQuestions encaja justo en el hueco que el LLM no llena solo.

### 1 · Asistente operativo de un negocio

El dueño del Spa Oasis, en lugar de revisar reportes, conversa con su sistema. Cada turno se traduce a una o más llamadas a las funciones del lexicon del spa:

**CONVERSACIÓN · DUEÑO ↔ ASISTENTE**

- ¿Cuántos clientes nuevos vinieron este mes?
  - 23 clientes nuevos en mayo, 30 % más que abril. Los miércoles concentraron el 40 % del crecimiento.
- ¿Y cuáles de los nuevos están cerca del beneficio de fidelidad?
  - Cinco están a una o dos sesiones del beneficio. Tres reservaron para esta semana; los otros dos no aparecen hace más de diez días.
- Mándales un mensaje a los que no vinieron.
  - Borrador listo para Mariana C. y Tomás R. ¿Lo envío?

El modelo **no sabe de spas**. Sabe del lexicon. El grafo guarda el estado real; la conversación es la *interfaz*, no la base de datos.

Lo notable es lo que el dueño no hace. No escribe SQL. No abre un tablero. No aprende ningún lenguaje de consulta.

El lexicon del spa es la API, y el LLM es el traductor. El sistema se vuelve **manejeable a base de conversación** sin que el negocio pierda un gramo de rigor.

## 2 · Ingesta automática desde texto libre

Un hospital tiene veinte años de historias clínicas en prosa. Migrarlas a un sistema estructurado tradicional es un proyecto millonario que exige reescribir cada nota a mano. Con WQuestions y un LLM el flujo se invierte. Toma una nota cualquiera:

“«Paciente femenina de 54 años, refiere cefalea persistente de 3 días de evolución, presión arterial 145/92 mmHg al examen. Se diagnostica HTA grado 1 y se inicia tratamiento con enalapril 10 mg cada mañana. Control en 30 días.»

### UNA NOTA CLÍNICA TÍPICA

Se procesa con un *prompt* que le entrega al modelo el lexicon clínico y le pide: «extrae todas las situaciones de esta nota». El modelo emite (usando *function calling* una vez por situación) los hechos atómicos ya tipados:

#### INGESTA · LLAMADAS GENERADAS

```
ingest("consultar", roles={
  "agente": dra_paredes, "paciente": maria_g,
  "momento": fecha_nota, "motivo": cefalea,
})
ingest("medir", roles={
  "agente": dra_paredes, "paciente": maria_g,
  "medida_de": presion_arterial,
  "monto": "145/92", "unidad": mmHg,
})
ingest("diagnosticar", roles={
  "agente": dra_paredes, "paciente": maria_g,
  "diagnosticado_como": hta_g1,
})
ingest("prescribir", roles={
  "agente": dra_paredes, "paciente": maria_g,
  "medicamento_prescrito": enalapril,
  "frecuencia": cada_manana,
})
ingest("controlar", roles={
  "paciente": maria_g, "agente": dra_paredes,
  "momento": fecha_nota_mas_30,
```

```
"estatus_factual": previsto,
})
```

Cinco situaciones (D4), todas validadas contra el catálogo. La prosa original queda como respaldo; la estructura entra al grafo, donde se puede consultar, sumar y auditar.

Fíjate en la última llamada. El control futuro entra con `estatus_factual: previsto`, no como hecho consumado. El grafo distingue lo que pasó de lo que está planeado, justo la distinción que un LLM por sí solo no sostiene.

#### EN LA PRÁCTICA · EL NÚMERO QUE IMPORTA

Una nota de 240 palabras ( $\approx 320$  *tokens* en prosa) genera 24 hechos atómicos cuya serialización pesa unos 80 *tokens*. **Compresión de 4 a 1**, sin pérdida semántica y ganando estructura. Ahora multiplícalo por veinte años de hospital.

### 3 · Razonamiento entre dominios

Una periodista económica estudia el efecto de una reforma tributaria sobre las ventas minoristas.

Tradicionalmente tendría que cruzar bases inconexas: el registro de ventas con un esquema, los datos macro con otro, las noticias políticas en texto libre.

Con WQuestions como **suelo común**, los tres dominios viven en el mismo grafo, cada uno con su dialecto. Ella escribe una petición; el modelo la parte en dos consultas, una por dominio, cada cual con su `type_constraint`:

#### CONSULTA · DOS DOMINIOS, UN GRAFO

```
noticias = query(Pattern(
    fixed={"tema_categorico": impuesto_consumo},
    type_constraint="noticia_politica",
    ask={"agente": Var(), "momento": Var(), "contenido": Var()},
))

ventas = query(Pattern(
    fixed={"sector": retail},
    type_constraint="agregado_ventas_trimestral",
    ask={"momento": Var(), "monto": Var()},
))
```

Las dos listas vuelven al modelo, que las cruza por cercanía en el tiempo y compone una respuesta narrativa.

Funciona **porque los dos dominios comparten el mismo modelo debajo**. La periodista no necesita saber que detrás hay dos bases, dos esquemas y dos sistemas. El grafo absorbió los dos, y el LLM razona sobre uno solo.

## La economía de tokens, en limpio

Los modelos de 2026 manejan ventanas de contexto enormes: un millón de *tokens*, dos, cuatro. El instinto fácil es volcarlo todo en prosa y dejar que el modelo encuentre lo que necesita.

Funciona, sí, pero gasta el presupuesto a una velocidad ingenua. Tres cifras de los dominios de la Parte V:

**Figura 26.3.** El mismo contenido, contado en *tokens*: en prosa (rojo) y serializado como grafo WQuestions (verde). La nota clínica comprime 4×; un mes de operación del spa con tres clientes, 4,4×; un contrato de alquiler con sus cláusulas, 3,6×. Pasa el cursor sobre las barras para ver las cifras exactas.

Pero la compresión, con ser importante, no es lo que más cambia el cálculo. Pesa más **la ambigüedad**.

La prosa obliga al modelo a resolver a quién se refiere cada «él», «el doctor» o «la paciente mencionada». A deducir relaciones implícitas. A reconstruir la estructura desde cero.

Todas esas operaciones consumen atención: *tokens* efectivos que no se invierten en razonar sobre el contenido, sino en rearmar el esqueleto.

El grafo entrega ese esqueleto **ya montado**. El modelo puede dedicar su capacidad a lo suyo: razonar, conectar, redactar con fluidez.

La ganancia es doble, menos *tokens* y mejor respuesta. Por eso no se reduce a una partida en una factura de cómputo.

## Multi-agente, de forma nativa

Recuerda la agencia contextual (D5): el rol **agente** lo puede ocupar un humano, una organización, un programa o un sensor, según el verbo. Aquello no era adorno. Es justo la propiedad que reclama un futuro con varios agentes.

Imagina, a tres años vista, un sistema donde varios LLMs especializados (uno clínico, uno financiero, uno legal) colaboran sobre el mismo grafo. Cada uno trae su sub-lexicon y cada uno entra al grafo como **agente** cuando asienta un hecho:

### TRIPLETAS · AGENTES DE SOFTWARE

|                   |         |                    |           |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| (diagnostico_001, | agente, | lim_clinico_v3)    | ∈ M(0, Q) |
| (asiento_001,     | agente, | lim_financiero_v2) | ∈ M(0, Q) |
| (opinion_001,     | agente, | lim_legal_v1)      | ∈ M(0, Q) |

El grafo registra **quién dijo qué y cuándo**, exactamente como registraría a un médico de carne y hueso. Y conviene verlo como la tripleta que es: un cable del eje **M** que sale del evento y aterriza en el agente, sea humano o software:



La trazabilidad es uniforme: el sistema audita a los humanos y a los modelos con la misma maquinaria, sin un canal aparte para cada naturaleza de agente. Es D5 cobrando un sentido que, cuando se enunció en el capítulo 9, todavía sonaba abstracto.

## WQuestions como infraestructura

Cerremos con la idea más ambiciosa del libro, la única que justifica el aparato conceptual de las cinco primeras partes.

**WQuestions, expuesto vía MCP, es una pieza de infraestructura para la IA conversacional de empresa.** No un producto, no un *framework*. Una capa sobre la que se construyen aplicaciones.

La distinción no es retórica. Un producto se compra. Un *framework* se aprende. Una **infraestructura** se da por sentada.

Quien escribe una aplicación web no piensa en TCP/IP. Un sistema que mueve dinero no piensa en SWIFT. Y cuando una conversación con un asistente fluye, nadie piensa en el grafo de abajo. La infraestructura es lo que se vuelve invisible porque funciona.

El proyecto, hoy, todavía no está listo para serlo. Le faltan piezas: persistencia industrial, motor de inferencia, los dos tiempos completos, un lexicon poblado con miles de verbos en varios idiomas. El capítulo 31 las enumera sin disimulo.

Pero la *arquitectura* está completa, y el momento empuja a favor.

Tres fuerzas se alinearon a la vez. Los modelos de lenguaje hicieron *funcionar* la simbiosis entre prosa y estructura. Protocolos como MCP *estandarizaron el cable*. Y el costo de cómputo bajó hasta hacer asequible, para una empresa mediana, un asistente con grafo persistente.

Hace cinco años faltaban las tres. Hoy están las tres. De ahí la tesis con la que abrimos: el momento de WQuestions es ahora.

El capítulo 27 explora el lado expansivo de esta idea. Si WQuestions fuese infraestructura, ¿qué aplicaciones se vuelven posibles que antes no lo eran?

Algunas suenan a ciencia ficción. Otras resultan obvias en cuanto se las nombra. Las dejaremos sobre la mesa sin disimular que son especulación, porque ahí, y solo ahí, es donde este libro se permite mirar hacia adelante.

# 27

## Aplicaciones futuras

*Si la arquitectura funciona, la pregunta deja de ser «¿cómo se modela esto?» y pasa a ser otra, más vértigo: ¿qué se vuelve posible que antes, sencillamente, no lo era?*

**E**s un martes de un año que aún no llega. El dueño de una pequeña cadena de spas (cuatro sedes, tres ciudades, ningún equipo de analítica) abre el teléfono mientras espera el café y le escribe una línea a su asistente: «¿Qué pasó esta semana?».

No es una consulta a un panel de control. Es una pregunta en español, como se la haría a un gerente de confianza. La respuesta llega en segundos, y no es un número suelto: es una historia con causa y consecuencia.

*Las ventas de la sede Centro cayeron un 12 % frente a la semana anterior. La causa principal: un desplome en los planes mensuales el miércoles. Ese mismo día se dispararon las cancelaciones de sesiones (siete en total, seis por el mismo motivo: una ducha averiada). La orden de mantenimiento ya está abierta, pero lleva tres días sin atenderse. Sugiero priorizarla.*

Detrás de esa respuesta tan tranquila hay un trabajo que a un equipo humano le habría costado media tarde de cruzar planillas. El asistente recorrió cinco fuentes (ventas, planes, sesiones, cancelaciones, órdenes de mantenimiento) siguiendo cadenas de `causado_por` y `motivado_por`.

Lo notable no es que un programa cruce cinco tablas. Eso se hace desde hace décadas.

Lo notable es que nadie programó esa consulta. La pregunta no estaba prevista. Simplemente cabía en la estructura.

### ADVERTENCIA

Todo este capítulo es prospectivo. Describe lo que la arquitectura *permite*, no lo que el prototipo ya ejecuta. El cierre, y el [capítulo 31](#), separan lo construido de lo pendiente.

Cambiamos de escena sin cambiar de principio. Un hospital con quinientos médicos y veinte años de historias clínicas registradas como hechos, no como prosa atrapada en un campo `observaciones`.

Una cardióloga pregunta: «*Muéstrame los pacientes con hipertensión de grado 2 que iniciaron enalapril en los últimos seis meses y no lograron control a los tres*». Recibe la lista.

Afina: «*De esos, ¿cuántos tenían diabetes, y cuál fue el segundo fármaco que se les añadió?*». Recibe una tabla cruzada.

Lo que ayer era un proyecto de tesis (extraer a mano quinientas historias en prosa, codificarlas, analizarlas) hoy es una conversación de tres minutos. Porque las historias estuvieron en el grafo desde el primer día.

Y una tercera, más sombría. Una empresa enfrenta una investigación regulatoria.

El fiscal no pregunta qué es cierto hoy. Pregunta algo más difícil: «*¿qué sabía el directorio sobre la cláusula de garantía el 15 de noviembre de 2024?*».



El sistema reconstruye el estado del grafo en esa fecha exacta. No solo qué era verdad entonces, sino qué estaba *afirmado en el sistema* en ese instante. Y devuelve los hechos accesibles, los actos formales registrados, las reglas vigentes.

La pregunta «¿qué sabía la organización, y cuándo?» deja de ser un testimonio y pasa a ser una consulta.

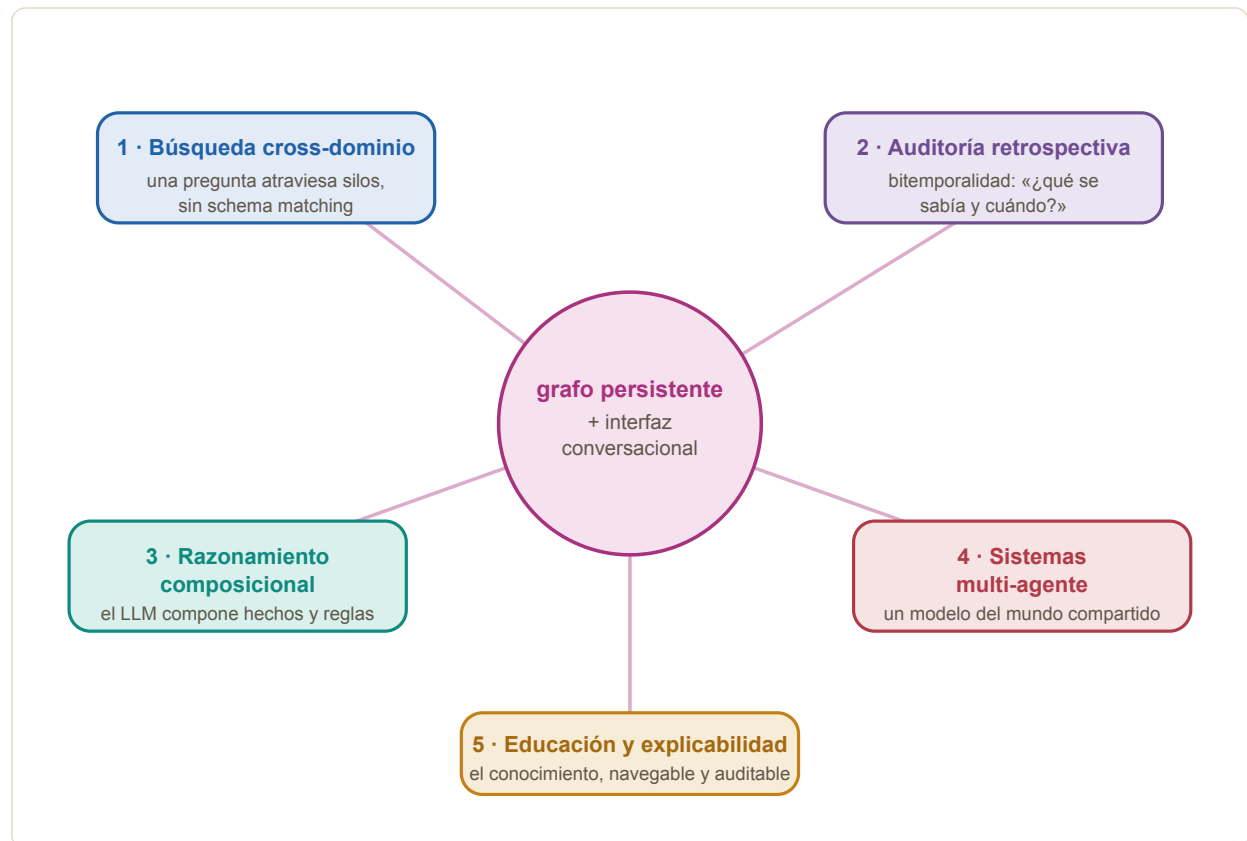
“ *Las tres escenas no son tres inventos. Son el mismo cambio arquitectónico mirado desde tres ángulos.*

#### LA TESIS DEL CAPÍTULO

Aquí está el punto que cuesta ver. Analítica conversacional, búsqueda longitudinal de pacientes y auditoría retrospectiva parecen tres productos distintos, que tres empresas venderían por separado.

Pero las tres descansan en la misma base: un **grafo persistente** como suelo, un **modelo de lenguaje** como interfaz, y un conjunto de **relaciones canónicas** para razonar.

Cuando esa base existe, las tres aplicaciones (y muchas más) dejan de ser proyectos a medida y pasan a ser consecuencias. Lo que sigue es el inventario: cinco familias que se desbloquean a la vez.



**Figura 27.1.** Cinco familias de aplicaciones que dejan de ser proyectos a medida cuando un grafo de preguntas vive bajo un modelo de lenguaje. Todas radian del mismo núcleo (un sustrato persistente con interfaz conversacional) y por eso maduran juntas: no hay que construir cinco productos, sino habilitar una sola capa.

## Familia 1 · Búsqueda cross-dominio sin *schema matching*

La búsqueda corporativa vive hoy en islas. Las ventas en un sistema, el personal en otro, el marketing en un tercero, las finanzas en un cuarto, y la operación en algún sistema viejo que nadie se atreve a tocar. Cada uno con su esquema.

Y llega una pregunta razonable: «¿cuál fue el costo total de adquisición de los clientes que cancelaron en sus primeros noventa días?». Para responderla hay que cruzar cuatro sistemas.

Y eso, en la práctica, significa abrir un proyecto de integración con presupuesto propio y meses de calendario.

WQuestions cambia ese cruce por un suelo común. Las áreas siguen operando sus sistemas tal cual. Lo que cambia es que los hechos relevantes (ventas, contactos, transacciones, bajas) se publican al grafo central, cada cual con su dialecto.

La pregunta del director financiero se vuelve entonces una consulta sobre el grafo, que el modelo de lenguaje formula y ejecuta.

Y desaparece el cuello de botella histórico de la integración empresarial: ese trabajo donde un analista pasa semanas decidiendo que el campo `cust_id` de un sistema equivale al `id_cliente` de otro. Todos los dialectos ya están mapeados contra el mismo catálogo invisible.

#### DECISIÓN REFERENCIADA

La idea de un catálogo canónico que nadie ve, con el lexicon como única interfaz, es la decisión D8, enunciada en el [capítulo 14](#). Aquí solo cosechamos su consecuencia: dos dialectos que jamás se conocieron resultan, sin embargo, interoperables.

Conviene mostrar el mecanismo, no solo nombrarlo. Tres áreas describen al mismo cliente con claves que no se parecen en nada; el catálogo las reconcilia porque todas responden, sin saberlo, a las mismas preguntas:

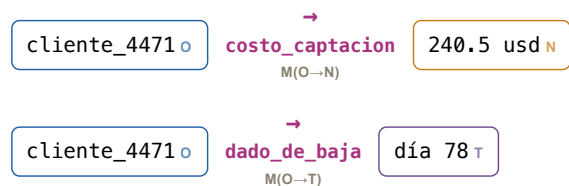
#### JSON

```
// Ventas (CRM)      → dialecto comercial
{ "cust_id": 4471, "ltv_usd": 1820, "estado": "baja" }

// Finanzas (ERP)    → dialecto contable
{ "id_tercero": "C-4471", "costo_captacion": 240.5 }

// Soporte (legacy)  → dialecto operativo
{ "subject": "acct/4471", "churn_day": 78 }
```

Por debajo, los tres registros se resuelven contra el mismo individuo. El modelo responde la pregunta del director sin que ningún humano haya tendido un puente entre `cust_id`, `id_tercero` y `subject`. La consulta cruza tres dominios y se apoya en un solo eje de identidad:



#### PRECEDENTE: UNA PROMESA DE HACER UN CUARTO DE SIGLO <sup>(31)</sup>

Esto no es una idea nueva. Tim Berners-Lee la formuló en el artículo fundacional de la *web semántica* hace veinticinco años: una capa de significado sobre la que las máquinas pudieran cruzar datos sin acuerdos previos.

Faltaban dos piezas. Un modelo lo bastante *simple* para que las áreas lo adoptaran sin un comité de ontólogos: las siete preguntas lo son. Y un traductor lo bastante *fluido* para no exigirle jerga al usuario final: los modelos de lenguaje lo son. La promesa era correcta; le faltaban estas dos manos.

## Familia 2 · Auditoría retrospectiva con bitemporalidad

Esta familia rinde el beneficio más inmediato en los sectores regulados (finanzas, salud, derecho). Es la única donde la vigencia no es una comodidad, sino un requisito legal.

El principio cabe en una frase: **el sistema nunca olvida, y puede mostrar lo que sabía en cualquier instante del pasado.**

#### DECISIÓN REFERENCIADA

La reificación de las propiedades cambiantes con rango **inicio / fin** (la bitemporalidad) es la decisión D6, del **capítulo 9**. Su pago se cobra aquí, años después de escrito el primer hecho.

Una corte pregunta «¿qué políticas internas estaban vigentes el 30 de junio de 2023?». Obtiene una respuesta exacta, no una reconstrucción a partir de correos y memorias.

Un supervisor financiero pide «¿cuál era el límite de exposición de este cliente cuando se firmó la operación?». Recibe el valor histórico, no el de hoy.

Un comité que estudia un evento adverso reconstruye *qué se sabía del paciente al momento de prescribir*. Y con eso puede juzgar si la decisión era defendible con el conocimiento de entonces, que es la única vara justa.

La diferencia con los sistemas tradicionales no está en la *capacidad*. Richard Snodgrass<sup>(17)</sup> formalizó los dos tiempos en SQL ya en los noventa, y bases como Datomic los llevan a producción tratando cada hecho como inmutable.

La diferencia está en la **uniformidad**. En un sistema convencional, alguien decide de antemano qué columnas merecen historial y cuáles se sobrescriben. La pregunta retrospectiva tarde o temprano choca contra un «ese dato no se preservó».

En WQuestions todo hecho lleva su vigencia, porque la inmutabilidad es la regla y no la excepción elegida con cuidado.

#### DOS TIEMPOS, NO UNO

«Bitemporal» quiere decir que cada hecho carga *dos* relojes: **cuándo fue cierto en el mundo y cuándo el sistema lo supo**.

Por eso la pregunta del fiscal («¿qué sabía el directorio el 15 de noviembre?») tiene respuesta: no pregunta por la realidad de esa fecha, sino por el *conocimiento registrado* en ella. Un sistema con un solo reloj no distingue las dos cosas y, al fundirlas, pierde justo lo que el auditor necesita.

Los terrenos donde esto cambia las reglas son concretos: cumplimiento normativo bancario, *due diligence* corporativa, ensayos clínicos largos, registros catastrales, expedientes académicos, archivos periodísticos.

En todos, lo que importa no es solo el estado actual. Es la historia auditable que llevó hasta él.

## Familia 3 · Razonamiento composicional sobre el conocimiento

Esta es la familia más ambiciosa y la que más promete a largo plazo.

La idea: un modelo con acceso al grafo no se limita a *recuperar* información. **Razona** combinando piezas que nadie combinó de antemano. Tres preguntas, de tres dominios del repertorio, muestran el salto:

**Patrones de comportamiento.** «¿Qué clientes se parecen en su uso a quien canceló el mes pasado y todavía no se han dado de baja?» El modelo no busca una fila idéntica. *Compone* un perfil a partir de varios hechos y lo proyecta sobre el resto del grafo.

**Simulación sobre hechos y reglas.** «Si bajo el plan mensual un 10 %, ¿cuántos clientes con intención registrada se convertirían?» Aquí se combinan hechos del grafo con una regla de negocio y un cálculo.

Es la familia que más lejos llega, y por eso tiene capítulo propio. El **capítulo 28** la desarrolla entera sobre el yacimiento del capítulo 23.

**Reglas más estado más cronología.** «Lista los pacientes cuyo medicamento actual entra en contraindicación con la nueva guía clínica de agosto.» El modelo cruza el estado vigente de cada paciente con una regla fechada.

Cada una de estas preguntas mezcla hechos, reglas y el razonamiento del modelo. WQuestions pone la materia prima sin ambigüedad; el modelo compone.

La vieja frontera entre **base de conocimiento** y **motor de inferencia** se vuelve porosa. El modelo da los saltos, y el grafo le ofrece la piedra firme donde apoyar cada pie.

#### LA TRAMPA: LA ALUCINACIÓN COMPOSITIVA

El riesgo de esta familia tiene nombre: el modelo puede inventar conexiones *plausibles* que no están en el grafo. Un «paciente con diabetes» que nunca recibió ese diagnóstico. Una «cláusula que justifica a otra» que nadie redactó.

La defensa es exigir **trazabilidad**: toda conclusión tiene que poder citar los hechos que la sostienen, con su identificador y su momento. Cuando una respuesta no se puede trazar, el sistema lo dice en lugar de fabricar. En sectores serios, la diferencia entre un asistente útil y uno peligroso es exactamente esa línea.

## Familia 4 · Multi-agente con un modelo del mundo compartido

Hasta hace poco, «agente de IA» significaba un modelo con unas herramientas. Hoy ya se ven sistemas donde **varios agentes especializados colaboran**: uno investiga, otro redacta, otro verifica, otro audita.

El cuello de botella es que cada agente vive en su propio contexto, y coordinarlos resulta frágil. Se pasan resúmenes, pierden matices, se contradicen sin darse cuenta.

WQuestions les ofrece un **modelo del mundo compartido**: un grafo persistente que todos consultan y al que todos aportan. Las decisiones de uno se vuelven hechos consultables por los demás.

Y la cadena de razonamiento de un agente queda registrada como cualquier otra situación. «*El agente A diagnosticó X a partir de la evidencia Y, justificado por la regla Z.*»

La coordinación deja de ser implícita y se vuelve **observable**. Un agente puede citar literalmente a otro.

#### TRIPLETAS

|                                   |                  |           |                           |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| (diagnostico_001, agente,         | lim_clinico_v3)  | ∈ M(0, Q) | # un agente de IA actúa   |
| (diagnostico_001, motivado_por,   | evidencia_023)   | ∈ M(0, 0) |                           |
| (opinion_legal_002, agente,       | lim_legal_v1)    | ∈ M(0, Q) |                           |
| (opinion_legal_002, motivado_por, | diagnostico_001) | ∈ M(0, 0) | # ← un agente cita a otro |

El patrón abre escenarios concretos. Equipos de auditoría donde un agente sospecha, otro investiga y un tercero verifica. Equipos clínicos donde uno sugiere el diagnóstico, otro revisa contraindicaciones y otro lo registra. Equipos legales donde uno redacta, otro audita el riesgo y otro confronta con la jurisprudencia.

Todos sobre el **mismo** grafo, con la **misma** trazabilidad, dejando un rastro que un humano puede recorrer después.

#### DECISIÓN REFERENCIADA

Que el rol **agente** lo pueda ocupar un programa (no solo un humano) es la agencia contextual, la decisión D5 del [capítulo 9](#). Aquí rinde su dividendo final.

Aquí la agencia contextual paga su último dividendo. Los modelos de lenguaje entran al sistema como agentes **q** de pleno derecho, tratados igual que una persona o una organización.

El sistema no necesita un módulo especial para «agentes de IA». El modelo ya los admite, porque desde el principio admitió agentes que no eran humanos: sensores, software, instituciones.

Lo que se diseñó para un inclinómetro en una mina sirve, sin un solo cambio, para un equipo de modelos colaborando.

## Familia 5 · Educación y explicabilidad

Una aplicación menos comercial y quizá la más importante a la larga: WQuestions como **herramienta para enseñar**.

Piensa en cómo se le explica a un estudiante un dominio complejo: anatomía, derecho constitucional, química orgánica. El dominio llega como texto lineal, una sucesión de párrafos. Pero su estructura real es un grafo de conceptos enlazados.

Si el dominio está modelado en WQuestions, el estudiante puede **recorrerlo** en vez de recitarlo. Parte de un concepto, ve sus ejemplares, sigue sus relaciones causales y normativas, lanza preguntas.

«¿Qué procesos dependen de la disponibilidad de ATP?». «¿Qué causa qué en la cascada inflamatoria?». «¿Qué cláusulas se justifican mutuamente en este ordenamiento?».

El libro de texto se vuelve consultable, y el conocimiento explorable en vez de memorizable.

Y hay un correlato directo en la explicabilidad de la IA. Cuando un sistema toma una decisión que afecta a alguien (denegar un crédito, sugerir un tratamiento, sancionar un contenido), la pregunta «¿por qué?» exige una respuesta auditable.

Si esa decisión se construyó sobre un grafo con las relaciones canónicas del porqué ( `causado_por` , `motivado_por` , `con_finalidad` , `justificado_por` ), la explicación es **literalmente un recorrido del grafo**.

No es una justificación fabricada después para sonar convincente. Es la reconstrucción del razonamiento que de verdad ocurrió.

### RECORDATORIO

El porqué no es un eje, sino cuatro cables distintos. Esa descomposición (del capítulo 10) es lo que convierte una explicación en un camino recorrible, en lugar de un párrafo de texto libre.

Aquí las dos caras se tocan. La misma estructura que deja a un estudiante *recorrer* un dominio deja a un regulador *auditar* una decisión. En los dos casos, entender es seguir flechas con nombre.

El conocimiento explicable y el enseñable resultan ser el mismo grafo leído con dos propósitos.

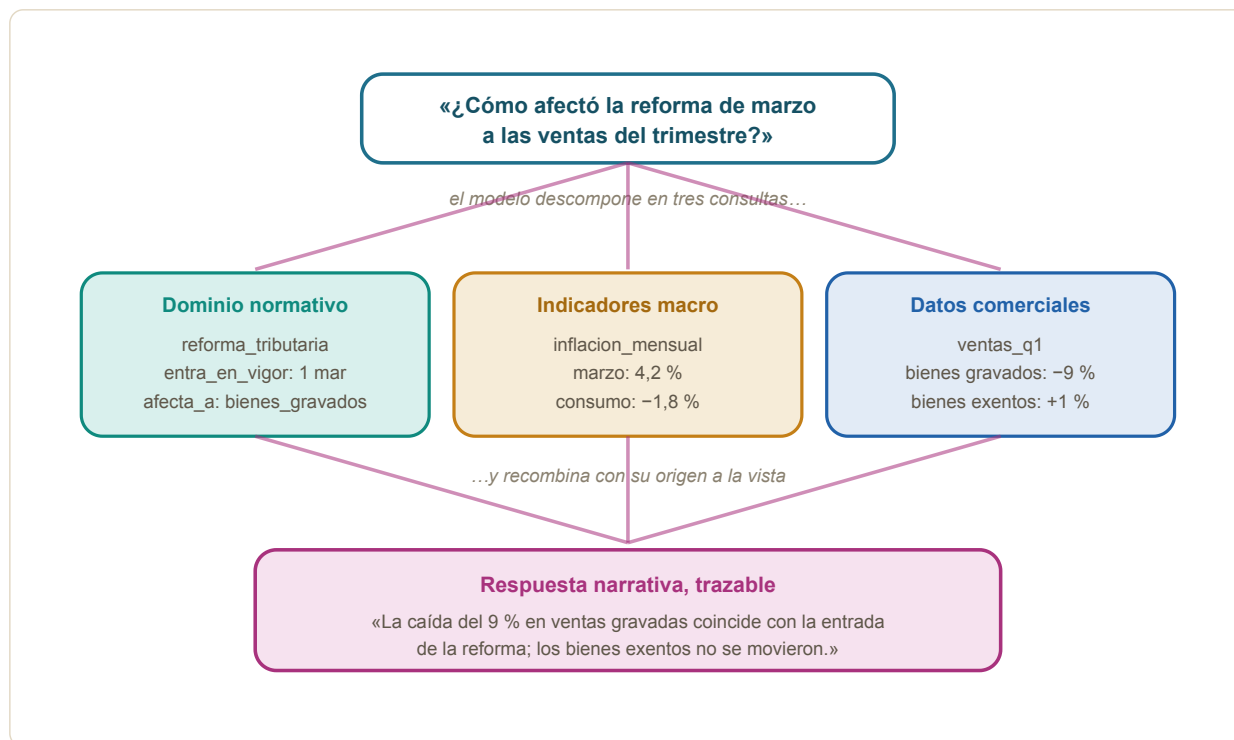
## Una pregunta, varios dominios

Para ver de golpe por qué esto importa, conviene un ejemplo donde una sola pregunta cruce fronteras que hoy son murallas.

Una periodista económica escribe: «¿cómo afectó la reforma tributaria de marzo a las ventas del trimestre?».

Esa frase, inocente en apariencia, toca tres mundos que en cualquier organización viven separados: lo normativo, los indicadores macroeconómicos y los datos comerciales.

El modelo parte la pregunta en consultas a cada dominio. Luego cose las respuestas en una narración, con la huella de cada dato a la vista.



**Figura 27.2.** Una misma pregunta atraviesa tres dominios (normativo **K**, macroeconómico **N** y comercial **O**) que en cualquier organización viven en sistemas distintos. El modelo descompone, consulta y recombina sobre el *mismo* grafo, y devuelve una respuesta narrativa cuyas afirmaciones se pueden rastrear hasta el hecho que las sostiene. Lo que une los tres dominios no es un puente *ad hoc*, sino que los tres responden a las mismas preguntas.

Fíjate en que ninguno de los tres dominios «sabe» de los otros. Lo normativo no tiene idea de las ventas. El sistema comercial ignora la inflación.

Lo que los hace dialogar no es un conector que alguien programó entre ellos. Es que los tres descomponen su realidad sobre las mismas siete preguntas. La interoperabilidad deja de ser un proyecto y pasa a ser una propiedad del suelo.

## La constante: una identidad estable en el tiempo

Si hubiera que destilar las cinco familias en una observación, sería esta: lo que las hace posibles a todas es la misma propiedad humilde. **El grafo conserva una identidad estable de cada entidad a lo largo del tiempo.**

La cardióloga es el mismo individuo en 2026 y en 2034. El spa que abrió el capítulo es la misma persona jurídica antes y después de expandirse. La cláusula de garantía es la misma cláusula con o sin enmiendas.

Suena trivial. No lo es.

En los sistemas tradicionales, la identidad se sostiene con *claves foráneas* que apuntan a registros editables, borrables, renombrables. Es una identidad **frágil**: una migración de esquema, un cambio de criterio, una limpieza de datos bienintencionada, y la trazabilidad se rompe sin que nadie lo note hasta que un auditor la pide.

WQuestions hace lo contrario. Cada individuo recibe un identificador inmutable, los hechos sobre él se acumulan en vez de pisarse, y los cambios son hechos nuevos con su propia vigencia.

La identidad deja de ser una convención y se vuelve **infraestructura**.

“ *La identidad estable es la propiedad que hace que decir «este» signifique siempre lo mismo.* ”

Sobre esa base se levanta todo lo demás. La auditoría retrospectiva, el razonamiento que compone, el trabajo entre varios agentes, la explicabilidad: las cuatro exigen poder decir «*este individuo, en este momento, era así*» y recibir una respuesta única.

Quítale al grafo la identidad estable y las cinco familias se desploman a la vez. Ninguna sabría ya de qué entidad está hablando.

## El sesgo de optimismo

Conviene cerrar matizando. Los escenarios de este capítulo son **plausibles**, no inevitables. Cada uno depende de que varias condiciones se cumplan a la vez, y conviene nombrarlas con precisión:

### 1 APERTURA DEL DATO

Que las organizaciones acepten exponer su información a un grafo común. No hace falta que sea *público*, pero sí *consultable* dentro de su perímetro.

### 2 MODELOS MÁS HONESTOS

Que los modelos de lenguaje sigan mejorando no solo en exactitud, sino en su honestidad sobre lo que *no* saben. La trazabilidad sin honestidad es un teatro.

### 3 CÓMPUTO MÁS BARATO

Que el costo de un asistente conversacional con grafo persistente siga bajando hasta caber en el presupuesto de una organización mediana.

### 4 UN ROL NUEVO

Que aparezca el **ingeniero de lexicon**: un oficio equivalente al del ingeniero de datos, pero centrado en mapear el vocabulario de un dominio a los roles canónicos.

### 5 REGULACIÓN QUE ACOMPAÑE

Que la norma habilite en lugar de bloquear, sobre todo en los sectores donde más rinde (salud, finanzas, derecho), que son también los más celosos.

### 6 ADOPCIÓN GRADUAL

Que el modelo se pueda adoptar por capas, sin un «día cero» en que todo migra. Un dominio publica al grafo; luego otro; el valor crece con cada uno que entra.

Algunas de estas condiciones se están cumpliendo solas; otras exigen empuje deliberado. La especulación es honesta justamente cuando reconoce la diferencia entre lo que ya rueda cuesta abajo y lo que aún hay que empujar cuesta arriba.

## El mapa de lo que falta

Conviene terminar señalando el escalón que separa este capítulo del presente. Todas estas aplicaciones suponen una versión *madura* del proyecto. La versión actual (la que el prototipo ejecuta) está, deliberadamente, incompleta:

### LO CONSTRUIDO FRENTE A LO PROMETIDO

- Falta **persistencia industrial**: un almacén que aguante volumen y concurrencia reales, no un grafo en memoria de demostración.
- Falta un **motor de inferencia** que derive hechos a partir de reglas, en lugar de exigir que todo esté afirmado de antemano.
- Falta la **bitemporalidad completa** sobre la que descansa la familia 2, hoy solo esbozada.
- Falta un **lexicon poblado** en varios idiomas y dominios, no un puñado de mapeos de ejemplo.
- Faltan **herramientas** para que una organización defina su propio dialecto sin un ingeniero al lado.

Las aplicaciones de este capítulo viven en el futuro. El trabajo pendiente vive en el presente, y es muy concreto.

Queda enumerarlo con precisión, como un **mapa de implementación** para quien quiera contribuir o adoptar la propuesta. A eso dedicamos el cierre del libro.

Pero antes hay una prueba más exigente que cualquier dominio industrial: la de describirse a sí misma. A eso vamos.



# 28

## El grafo como lienzo del futuro

*La misma estructura que guarda lo que pasó sirve para ensayar lo que podría pasar. Y la explicación de por qué podría pasar no hay que añadirla después: viene puesta.*

**L**a planificadora de mina tiene sobre la mesa una decisión de las que no admiten empate. El camión 007 necesita mantenimiento mayor.

Puede pararlo en junio y perder una semana de producción con el precio alto. O estirarlo hasta agosto y aceptar que llegue más gastado a los meses buenos.

Ninguna opción es obviamente correcta. Lo único claro es que se decide esta semana.

Es la clase de pregunta que en cualquier operación sería termina en una hoja de cálculo hecha a mano. Alguien la guarda en su carpeta, nadie más la entiende y dentro de seis meses no se podrá auditar.

Cuando el trimestre cierre mal, la pregunta será por qué se decidió lo que se decidió. Y la respuesta vivirá en la memoria de dos personas.

Este capítulo sostiene que el grafo puede alojar esa decisión entera, con su cálculo, sus supuestos y su rastro, sin construir un simulador aparte.

Un simulador necesita tres cosas: un estado de partida, una regla que lo transforme y un estado proyectado. Las tres caben en lo que ya has leído.

No hace falta ningún mecanismo nuevo, y eso se puede comprobar. Al final del capítulo aparece la cuenta exacta de cuánto vocabulario nuevo hizo falta.

### DE DÓNDE SALE ESTE CAPÍTULO

Todo lo que sigue ocurre en el yacimiento del [capítulo 23](#), con sus mismas entidades. El camión, el tajo, el mecánico y hasta el accidente de Quispe son los de allí. Nada se inventa para que la simulación quepa.

## La cadena que ya sabes recorrer

Vuelve un momento al peor instante de aquel capítulo. Son las 23:40, una roca se desprende de la pared del Banco 04 y golpea al operador Quispe.

La auditoría pregunta qué causó el accidente y el grafo responde recorriendo `causado_por` hacia atrás. El accidente vino del desprendimiento, y el desprendimiento de un debilitamiento que la inspección geomecánica debió detectar.

Tres nodos, dos cables, ningún culpable.

Ahora fíjate en lo que hace la planificadora. Parte de una intervención que todavía no ha ocurrido, el mantenimiento de junio, y quiere saber qué se seguiría de ella. Es el mismo recorrido. Los mismos cables. La única diferencia es el sentido de la marcha.

“ *El auditor recorre las causas hacia atrás. El planificador recorre las mismas hacia adelante.*

#### LA TESIS DEL CAPÍTULO

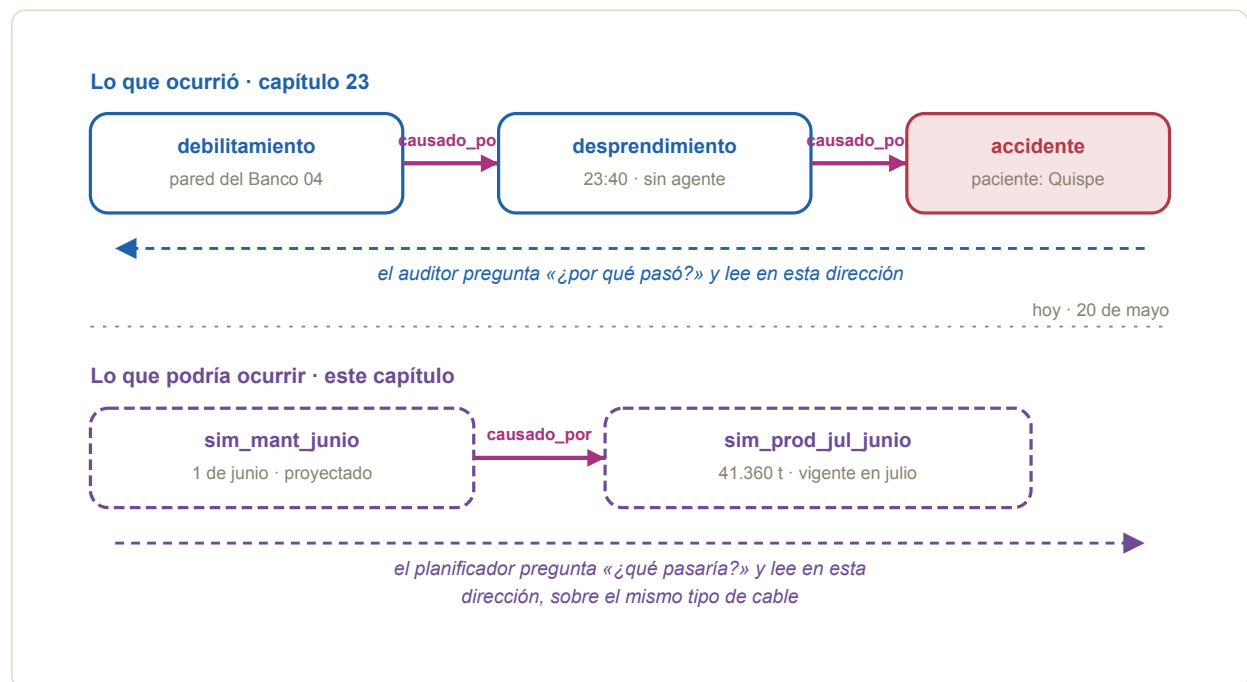
Conviene detenerse aquí, porque es lo que hace innecesario el simulador aparte.

Un motor de simulación convencional construye su propio universo de objetos, corre el escenario en memoria y devuelve números. Lo que ocurrió por dentro se pierde, o sobrevive en un registro que nadie diseñó para consultarse.

Si preguntas seis meses después por qué el modelo proyectó esa caída de producción, tienes el número y no tienes el porqué.

Aquí el porqué se escribe en el mismo acto de proyectar. Proyectar consiste en escribir hechos, y un hecho proyectado cuelga de su causa por el mismo cable que cualquier otro.

La trazabilidad no es una función del simulador. Es un efecto secundario de no haber construido uno.



**Figura 28.1.** El mismo cable, dos sentidos de lectura. Arriba, la cadena real del accidente: la auditoría entra por el daño y remonta hasta la causa raíz. Abajo, la cadena proyectada: la planificación entra por la intervención y desciende hasta su consecuencia. Los recuadros de trazo discontinuo marcan lo que aún no ha ocurrido. Nada distingue a un cable del otro, y por eso la función que recorre uno recorre el otro sin cambiar una línea.

## El escenario es una entidad

La primera pregunta práctica es dónde se guardan dos futuros incompatibles sin que se mezclen ni ensucien lo que de verdad pasó.

Una respuesta tentadora es apoyarse en el tiempo. Si el modelo lleva dos relojes, uno para lo que era cierto y otro para lo que el sistema sabía, quizá el segundo baste para separar los mundos.

No basta, y conviene decir por qué. Dos relojes dan dos lecturas de *una* historia. No la ramifican.

Puedes preguntarle a ese sistema qué creía en marzo y qué era cierto en marzo. No puedes pedirle que sostenga cuatro marzos alternativos a la vez. Los relojes no se bifurcan.

Lo que sí se bifurca es el grafo. El escenario se convierte en una entidad con identidad propia en , y cada hecho proyectado cuelga de ella por `parte_de`.

Es la decisión D4 aplicada a la simulación misma. Algo recibe identidad cuando la necesita, y un escenario la necesita porque hay que poder nombrarlo, compararlo y descartarlo.

#### TRIPLETAS

|                                                           |           |                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| (escenario_junio, instancia_de, escenario)                | ∈ M(0, K) |                           |
| (escenario_junio, agente, minera_andes)                   | ∈ M(0, Q) | # quién lo mandó calcular |
| (escenario_junio, objeto_de, camion_007)                  | ∈ M(0, 0) | # sobre qué decide        |
| (escenario_junio, justificado_por, regla_desgaste_camion) | ∈ M(0, 0) | # con qué lógica          |
| (sim_mant_junio, parte_de, escenario_junio)               | ∈ M(0, 0) |                           |
| (sim_prod_jul_junio, parte_de, escenario_junio)           | ∈ M(0, 0) |                           |

Fíjate en lo que esto compra. Separar las ramas deja de ser cuestión de fechas y pasa a ser cuestión de forma.

Los hechos de junio cuelgan de un nodo y los de agosto de otro, así que no pueden contaminarse aunque hablen del mismo camión, del mismo mes y de la misma tonelada. Caben dos escenarios y caben cuarenta, sin que el modelo note la diferencia.

#### LO QUE GANA EL ESCENARIO AL SER UNA ENTIDAD

- **Se puede nombrar.** «El escenario de junio» es un identificador, no una convención en la cabeza de quien lo calculó.
- **Admite hechos sobre sí mismo.** Quién lo encargó, con qué regla, sobre qué activo. Todo eso son tripletas corrientes que cuelgan del nodo del escenario.
- **Se descarta sin borrar nada.** Un escenario rechazado se deja de consultar. Sigue ahí, con su fecha y su lógica, para cuando alguien pregunte qué se consideró y se desechó.

## Proyectar es fechar hacia adelante

Resuelto dónde vive un futuro, queda cómo se escribe. Y la respuesta decepciona de tan simple: un hecho proyectado es un hecho normal con la vigencia puesta más adelante.

La decisión D6 nunca dijo que el rango `[inicio, fin)` tuviera que caer en el pasado. Si lo pones en julio, el hecho existe en el grafo desde que lo escribes y solo entra en vigencia en julio.

La consecuencia es que la consulta «en el momento T», la que el capítulo 27 usaba para reconstruir lo que sabía un directorio en noviembre, sirve igual para leer un futuro. Es la misma llamada. Cambia la fecha.

#### PYTHON

```
# El hecho proyectado se escribe hoy y rige en julio
u.assert_fact(prod, "monto",
              n(41360.0, "toneladas", "n_prod_escenario_junio"),
              valid_from=d(2026, 7, 1), valid_to=d(2026, 8, 1))

# Leído hoy, el hecho no está vigente:
u.facts_about(prod, at=AHORA)
# ['causado_por', 'instancia_de', 'instrumento', 'lugar_de', 'momento', 'parte_de']

# Leído en julio, aparece – junto con la disponibilidad que lo explica:
```

```
u.facts_about(prod, at=JULIO)
# ['causado_por', 'disponibilidad', 'instancia_de', 'instrumento',
#  'lugar_de', 'momento', 'monto', 'parte_de']
```

Lo que no aparece en esa salida importa tanto como lo que aparece.

Los roles estructurales del hecho proyectado (de qué escenario es parte, con qué instrumento, en qué lugar, por qué causa) están vigentes desde el primer día, porque describen el escenario y no el futuro. Solo las magnitudes esperan su turno.

Puedes inspeccionar el almacén de una proyección sin que sus números ensucien ninguna consulta del presente.

#### COMPROBADO, NO SUPUESTO

Las salidas de este capítulo vienen de `ejemplos/simulacion.py`, que construye los dos escenarios sobre el universo minero del capítulo 23 y comprueba nueve afirmaciones. Si el modelo no sostuviera algo de lo que aquí se dice, ese archivo fallaría.

## La regla también es un hecho

Falta la pieza del medio. Un estado de partida y otro proyectado no hacen una simulación: falta la lógica que lleva de uno a otro.

Y esa lógica suele ser lo primero que se pierde. Vive en una fórmula de hoja de cálculo, en una constante dentro de un script, en el criterio de un ingeniero que se jubiló.

En este dominio la lógica cabe en una frase: cada mes que se difiere el mantenimiento cuesta un punto y medio de disponibilidad. Escríbela como entidad y deja de ser un supuesto tácito.

#### TRIPLETS

```
(regla_desgaste_camion, instancia_de, regla_de_negocio) ∈ M(0, K)
(regla_desgaste_camion, tasa, 1.5 pp_por_mes) ∈ M(0, N) # vigente desde 2026-01-01
(regla_desgaste_camion, objeto_de, camion_007) ∈ M(0, 0)

(camion_007, capacidad_mensual, 44000 toneladas) ∈ M(0, N)
```

Con la regla en el grafo, la aritmética del escenario se puede auditar sin salir de él.

El camión mueve 44.000 toneladas al mes a plena disponibilidad. Parándolo en junio llega a julio al 94,0 %, y 44.000 por 0,94 da 41.360 toneladas. Difiriéndolo hasta agosto acumula dos meses de castigo, tres puntos, y julio cae a 91,0 %: 40.040 toneladas.

La diferencia entre los dos futuros es de 1.320 toneladas. Con la ley de 8,6 gramos por tonelada del capítulo 23, unas 365 onzas de oro fino.

Ahora la planificadora y su gerencia discuten sobre un número que cualquiera puede rehacer y sobre una tasa de desgaste que cualquiera puede cuestionar. Que es exactamente donde debería estar la discusión.

#### QUIÉN MULTIPLICA

Esta multiplicación la hace el grafo. El motor de derivación lee la regla, opera respetando las unidades y escribe el resultado con su `calculado_de` puesto. Es como se calcula el oro fino del [capítulo 23](#).

Le falta la mitad condicional. Derivar una magnitud de otras, sí. Disparar una regla cuando se cumplen ciertas condiciones, todavía no. Esa mitad es el Frente 1 del [capítulo 31](#).

# Un hecho proyectado no tiene autor

Al escribir el ejemplo de este capítulo apareció una fricción que vale más que cualquier párrafo teórico.

El primer intento registraba la producción proyectada poniendo al camión como agente. El catálogo lo rechazó: la firma de agente exige un individuo en **q**, y el camión vive en **o**.

El rechazo tenía razón, y por un motivo más interesante que el error de eje. En el capítulo 23 el camión nunca fue agente: era el instrumento con el que un operador extraía mineral.

Pero al proyectar julio, ¿quién es el operador? Ninguno. Nadie ha conducido todavía ese camión en julio. La extracción proyectada no tiene autor porque no ha ocurrido.

Y esa figura ya existía en el libro. Es la del desprendimiento de roca: un evento que ocurre sin que nadie lo ejecute, y que la decisión D5 admite porque la agencia la fija el verbo y no una casilla obligatoria.

Lo que se diseñó para registrar que una roca cae sin culpable sirve, sin tocar nada, para registrar que una tonelada se extraerá sin que nadie la haya extraído aún.

## TRIPLETAS

```
(sim_prod_jul_junio, instancia_de, accion_extraer_mineral) ∈ M(0, K)
(sim_prod_jul_junio, instrumento, camion_007) ∈ M(0, 0)
(sim_prod_jul_junio, lugar_de, tajo_norte) ∈ M(0, L)
(sim_prod_jul_junio, causado_por, sim_mant_junio) ∈ M(0, 0)
# no hay tripleta `agente`: nadie ha extraído todavía estas toneladas

(escenario_junio, agente, minera_andes) ∈ M(0, Q)
# la agencia está aquí: alguien mandó calcular este futuro
```

La agencia no desaparece. Se muda. El hecho proyectado no tiene autor, pero el escenario sí: alguien encargó ese cálculo, y esa responsabilidad queda escrita un nivel más arriba.

Es la distinción que un comité de inversiones necesita y que una hoja de cálculo nunca hace. Nadie produjo esas toneladas. Alguien, con nombre, afirmó que se producirían.

# Comparar dos futuros es una consulta

Con los dos escenarios escritos, compararlos no exige maquinaria. Recorres los hechos que cuelgan de cada nodo, lees el rol que te interesa en la fecha que te interesa y restas.

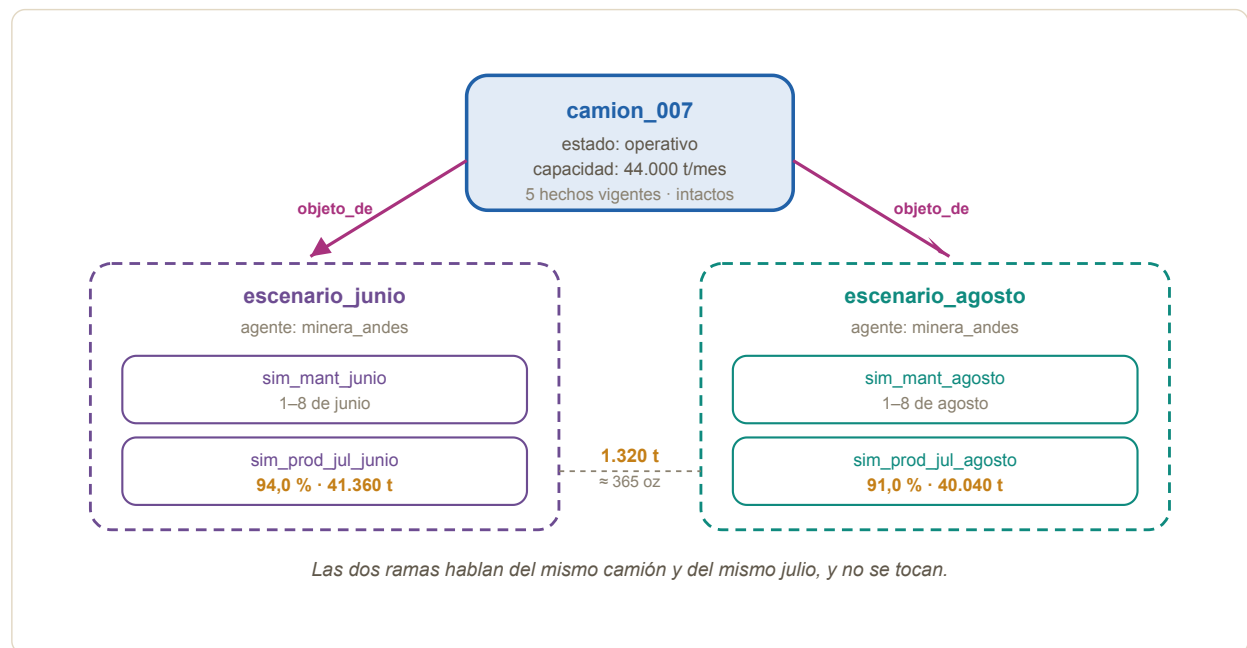
Comparar escenarios, que en un simulador convencional es una función del motor, aquí es una consulta más.

## TEXT

- ✓ D4: cada escenario contiene solo lo suyo (aislamiento estructural)  
junio=['sim\_mant\_junio', 'sim\_prod\_jul\_junio'] · agosto=['sim\_mant\_agosto', 'sim\_prod\_jul\_agosto']
- ✓ Comparar dos futuros es una consulta, no una función del motor  
junio=41,360 t · agosto=40,040 t · diferencia=1,320 t
- ✓ La regla está en el grafo y da cuenta de la diferencia proyectada  
tasa=1.5 pp/mes · 2 meses diferidos → 94.0 % - 91.0 % = 3.0 pp
- ✓ Ningún hecho real se modificó (almacén append-only)  
172 hechos reales intactos + 40 proyectados

La última línea es la que da tranquilidad para usar esto en producción. Simular añadió cuarenta hechos y no tocó ninguno de los ciento setenta y dos que ya estaban.

El presente del camión, consultado el 20 de mayo, devuelve los mismos cinco roles antes y después de haber proyectado dos futuros sobre él.



**Figura 28.2.** Dos futuros colgando del mismo presente. El camión conserva sus hechos reales en el centro, sin alteración: los escenarios apuntan hacia él por **objeto\_de**, no al revés, así que ninguna proyección lo modifica. Cada rama agrupa sus hechos bajo su propio nodo, y de ahí viene el aislamiento. Añadir un tercer escenario, o un décimo, es añadir otro recuadro sin tocar los anteriores.

## Un escenario también puede ser un disparate

Nada de lo anterior impide proyectar una tontería. Si el modelo de desgaste se teclea mal y la disponibilidad de julio sale al 140 %, el escenario se guarda con la misma docilidad que uno sensato.

El almacén es de mundo abierto, y eso no va a cambiar. Es lo que permite modelar un yacimiento sin pedirle permiso a nadie.

Lo que sí se puede es declarar qué no debería pasar. La forma que acota la disponibilidad es la del [capítulo 5](#), y aquí gana un matiz propio: **un escenario se valida en la fecha en la que regiría**, no hoy.

Preguntar hoy por un hecho de julio no tiene sentido, porque hoy ese hecho todavía no rige.

### PYTHON

```
u.validate(momento=D(5, 20)) # hoy
# [] - el hecho proyectado aún no rige; no hay nada que juzgar

u.validate(momento=D(7, 15)) # en julio, cuando el escenario manda
# [sim_prod_jul: 140 K:Porcentaje por encima del máximo 100 K:Porcentaje]
```

La vigencia deja de ser solo un mecanismo de archivo y se vuelve el eje de la comprobación. Es la misma D6 que hacía invisible el hecho proyectado, trabajando ahora del otro lado. Si un hecho no rige, tampoco se le exige nada.

Y el escenario disparatado sigue ahí. No se rechazó, no se borró: quedó marcado. Un planificador puede listar los escenarios con violaciones abiertas antes de llevarlos al comité, que es exactamente el momento en que uno quiere enterarse.

# Cuánto vocabulario nuevo hizo falta

Queda por saldar la afirmación del principio. Simular, se dijo, no exige un mecanismo nuevo. Es una afirmación medible: basta contar los roles que la simulación usó y ver cuántos ya existían.

## TEXT

```
✓ Simular no exigió ningún mecanismo nuevo
  14 roles: 9 canónicos ['agente', 'causado_por', 'instancia_de', 'instrumento',
                        'justificado_por', 'lugar_de', 'momento', 'monto', 'parte_de']
    · 5 de dominio ['capacidad_mensual', 'disponibilidad', 'estado',
                  'objeto_de', 'tasa']
```

Nueve de los catorce son roles del catálogo, los mismos que sostienen una venta, un viaje en taxi o una consulta clínica.

Los otros cinco son roles de dominio que el modelo admite sin declararlos, y ninguno es un mecanismo. `estado` y `objeto_de` ya se usaban en el capítulo 23, y los tres restantes nombran magnitudes de camión minero, no piezas de simulación.

“ *No hubo que enseñarle al modelo a simular. Hubo que fecharle los hechos más adelante.* ”

## EL RESULTADO DEL EXPERIMENTO

## Lo que queda escrito

Vuelve a la planificadora del principio. Decida junio o agosto, dentro de seis meses el grafo responderá tres preguntas que hoy suelen quedar en el aire: qué se proyectó, con qué regla y quién lo encargó.

Los dos escenarios seguirán ahí, el elegido y el descartado, con sus números y su lógica intactos.

Eso es más de lo que suena. Un sistema que solo guarda decisiones tomadas pierde la mitad de la historia, porque la mitad interesante son las opciones que se consideraron y se dejaron pasar.

Un grafo que aloja escenarios guarda las dos mitades con la misma estructura y sin esfuerzo extra.

El capítulo 27 mostró lo que se vuelve posible cuando el pasado está bien escrito. Este añade que el futuro se escribe con los mismos cables, y que su explicación viene incluida porque nunca se separó del dato.

El siguiente aprieta más la tuerca. En lugar de proyectar un yacimiento, el modelo se describirá a sí mismo.

# 29

## La prueba reflexiva

*La prueba más difícil no era modelar otro dominio, sino pedirle al modelo que se mirara al espejo. Si las preguntas son universales, la maquinaria que las procesa también debería poder decirse en preguntas.*

Imagina una pantalla partida en dos.

A la izquierda, una aplicación de gestión como cualquier otra: un menú lateral, un formulario de venta, una grilla con los últimos registros. Nada que un programador no haya construido cien veces.

A la derecha, una lista que crece a cada clic. Cada línea afirma una cosa mínima: «la venta tiene un campo llamado monto». Y debajo otra, y otra.

Esa lista no describe la aplicación de la izquierda.

Esa lista es la aplicación.

### HILO DEL LIBRO

Las pruebas de la Parte V están en los [capítulos 16 a 25](#). Todas apuntan hacia afuera. Esta apunta hacia dentro.

Hasta aquí, el libro ha apretado a WQuestions siempre desde fuera: el lenguaje, ocho dominios industriales, un sistema real en producción, cuatro casos elegidos para que crujiera.

Siempre la misma prueba. El modelo describe un mundo, y nosotros miramos si ese mundo cabe.

Falta una prueba, y es la más incómoda.

Pedirle al modelo que **se describa a sí mismo**.

Ya no un mundo ajeno, sino la herramienta misma. Un programa con sus menús, sus formularios y sus reglas, donde todo eso (lo que el programa es y lo que el programa hace) sea también un montón de hechos WQuestions.

Si las preguntas son la base de toda la información, la máquina que maneja información tendría que poder decirse en preguntas.

Este capítulo cuenta qué pasó cuando lo intentamos. Qué resistió. Qué tuvo que doblarse para aguantar la carga. Qué costuras quedaron a la vista.

### LA PRUEBA REFLEXIVA

Un modelo de la información se gana la confianza cuando puede **describirse con sus propios medios**.

Si los ejes, los predicados, las reglas y la forma de la herramienta viven como hechos en el mismo grafo que todo lo demás, el modelo ya no es una teoría que se aplica a los datos. Es también uno de los datos.



# Una aplicación hecha de preguntas

Construimos sobre el prototipo una aplicación de gestión pequeña: un menú navegable, formularios para dar de alta y editar, grillas para consultar, y entidades de negocio (personas, productos, ventas, compras) con sus campos.

Lo interesante no es la aplicación. Es **de qué está hecha**.

Cada cosa que se ve en pantalla está ahí porque hay un hecho que la afirma. Un hecho de tres piezas: (sujeto, rol, valor).

Un menú no es una pieza programada. Es un puñado de relaciones. Cada opción del menú lleva una acción, y cada acción dice de qué tipo es: mostrar un texto, abrir un formulario, abrir una grilla, guardar. El motor conoce esos verbos y sabe qué hacer con cada uno.

Con la forma de las entidades pasa lo mismo:

- una entidad tiene campos
- un campo tiene una etiqueta
- un campo tiene un tipo
- un campo tiene un orden

Nada de esto vive fuera del grafo. No hay una tabla **venta** con sus columnas fijas, ni una plantilla de formulario escrita a mano. Hay hechos, y un motor que los lee.

Escrito con los nombres que usa el prototipo, el menú se ve así:

## TRIPLETAS · EL MENÚ ES DATO

```
(menu_principal, instancia_de, menu)           ∈ M(0, K)
(menu_principal, tiene_opcion, opcion_ventas)   ∈ M(0, 0)
(opcion_ventas, etiqueta, "Ventas")           ∈ M(0, K)
(opcion_ventas, tiene_accion, abrir_grilla_venta) ∈ M(0, 0)
(abrir_grilla_venta, instancia_de, abrir_grilla) ∈ M(0, K)
(abrir_grilla_venta, sobre, venta)             ∈ M(0, K)
```

Eso se nota en la pantalla, en el panel de la derecha con el que abrió el capítulo.

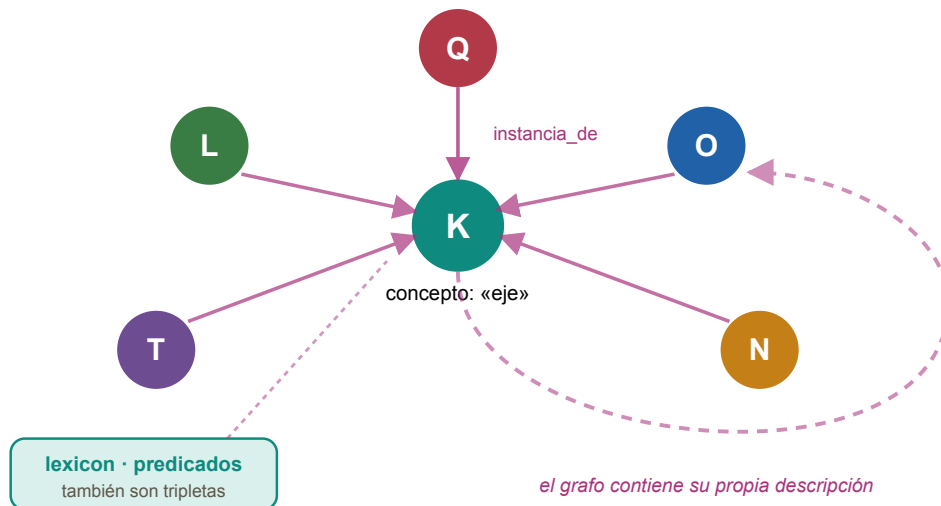
Al lado de cada vista, un **inspector** muestra las tripletas que la sostienen. Lo que ves es lo que hay en el grafo.

La interfaz no traduce una base de datos a botones. La interfaz emerge del grafo.

“ *Lo que ves en la pantalla es, sin intermediarios, lo que hay en el grafo.*

EL PRINCIPIO DEL INSPECTOR

## EL MODELO SE DESCRIBE CON SUS PROPIOS EJES



**Figura 29.1.** El modelo reflejándose a sí mismo. Cada uno de los siete ejes es, a su vez, una `instancia_de` el concepto «eje» (una clase del eje `K`), y el lexicon y los predicados viven como tripletas en el mismo grafo. La flecha de trazos que regresa sobre el anillo es la reflexión: el grafo contiene su propia descripción.

## La prueba reina

Toda la apuesta cabe en una sola operación.

Si la estructura y el comportamiento son de verdad datos, **agregar estructura debería costar hechos, no código**.

Ahí está la prueba: ¿cuánto cuesta añadir un campo nuevo a una entidad que ya existe?

Lo medimos en vivo, con el sistema corriendo. Agregamos el campo «Documento» a la entidad `venta`. Definimos cinco tripletas, y nada más:

### TRIPLETAS · CAMPO NUEVO = 5 HECHOS

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| (campo_venta_documento, instancia_de, campo) | ∈ M(0, K) |
| (venta, tiene_campo, campo_venta_documento)  | ∈ M(K, 0) |
| (campo_venta_documento, tipo_dato, texto)    | ∈ M(0, K) |
| (campo_venta_documento, orden, 5)            | ∈ M(0, N) |
| (campo_venta_documento, rol, documento)      | ∈ M(0, K) |

Cinco tripletas. Ni una línea de código en el motor, en el servidor ni en la interfaz.

Al recargar, el resultado apareció solo:

- el formulario dibujó el campo
- la grilla le sumó la columna
- el guardado lo persistió

Las tres cosas leen el esquema del grafo en vez de saberlo de antemano.

Cinco hechos, cero código. Ese es el resultado del experimento, y la confirmación más limpia de la primera mitad de la tesis.

**La estructura es dato.**

#### POR QUÉ IMPORTA

En un sistema convencional, «agregar un campo» toca la migración de la base, el modelo del servidor, el formulario, la grilla y a menudo la API. Cinco lugares, cinco oportunidades de error. Aquí, un solo lugar: el grafo.

#### SISTEMA CONVENCIONAL

Agregar el campo «Documento» toca cinco lugares, y cada uno necesita código:

- ↳ `ALTER TABLE venta` (migración)
- ↳ atributo en el modelo del servidor
- ↳ campo en la plantilla del formulario
- ↳ columna en la grilla
- ↳ validación y serialización en la API

5 archivos · despliegue nuevo

#### WQUESTIONS REFLEXIVO

El mismo campo, como hechos en el grafo. Sin tocar el motor:

- O campo\_venta\_documento · instancia\_de campo
- K venta · tiene\_campo
- K tipo\_dato · texto
- N orden · 5
- K rol · documento

5 tripletas · 0 líneas de código

**Figura 29.2.** La prueba reina, antes y después. A la izquierda, el campo nuevo se reparte en cinco archivos y exige un despliegue. A la derecha, es un puñado de hechos que el motor ya sabe leer. El color de cada hecho marca el eje de su valor.

## Lo que la carga confirmó

Más allá del número, el experimento puso a prueba tres ideas que el libro había defendido en la pizarra. Las tres aguantaron en el terreno.

### El comportamiento también es dato

No hay lógica escrita para cada caso. Hay un motor que lee e interpreta.

Una y otra vez apareció en estas páginas la figura del *evaluador externo*: un motor que recorre el grafo y hace lo que los hechos dicen. El grafo guarda; el motor actúa. Nunca se mezclan.

Aquí dejó de ser una promesa y pasó a ser código que corre.

Es un repartidor que no sabe nada de ventas ni de compras. Recibe una acción, mira de qué tipo es y se la pasa a quien sabe ejecutarla.

#### PYTHON · EL DESPACHADOR NO CONOCE DOMINIOS

```
def ejecutar(self, accion):
    """El motor no sabe qué es 'venta' ni 'compra'.
    Lee el verbo de la acción y delega en el manejador del verbo."""
    verbo = self.grafo.objeto(accion, "instancia_de")    # p.ej. abrir_grilla
    manejador = self.verbos[verbo]                      # tabla genérica
    objetivo = self.grafo.objeto(accion, "sobre")        # p.ej. venta
    return manejador(objetivo)                          # nada cableado

# Agregar la transacción "compras" no toca este código:
# basta declarar el verbo, la entidad y sus campos como hechos.
```

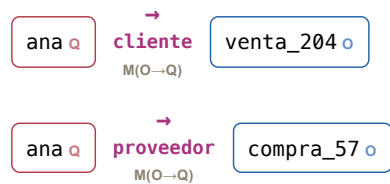
Agregar una transacción entera nueva («compras», hermana de «ventas») costó datos y casi nada de motor.

El comportamiento vive en el grafo y se interpreta desde afuera, tal como el modelo prometía.

## El grafo compartido cae solo

El [capítulo 1](#) abrió con la torre de Babel: cada sistema con su esquema, sordo al de al lado. El antídoto del libro es un único piso de hechos donde las entidades se reúsan.

Lo comprobamos con «cliente» y «proveedor». No son dos tipos de persona. Son el **papel** que alguien juega en una venta o en una compra. Es la agencia contextual de la decisión **D5** en acción.



La misma persona, **ana**, es cliente de una venta y proveedora de una compra sin duplicarse. Un individuo, dos papeles.

El anti-Babel no hubo que forzarlo. Cayó solo en cuanto dejamos de tratar el rol como si fuera un tipo.

## La vigencia es la forma natural del «editar»

### REFERENCIA

La bitemporalidad (reificar las propiedades que cambian con un rango de inicio y fin) se enuncia formalmente en el [capítulo 9](#). Aquí solo la usamos.

Al usar la aplicación notamos algo revelador: la edición de datos se había implementado sin borrar absolutamente nada.

Editar un valor en un formulario es asentar un hecho nuevo y leer el más reciente.

Es la vigencia de la decisión **D6** funcionando en la práctica. El historial sale gratis, y ningún dato nuevo pisa al viejo.

Y resultó ser la forma *natural* de hacer lo que en cualquier programa se llama «editar». No un añadido teórico que hubiera que justificar a la fuerza.

### TRES PROMESAS, COBRADAS

El evaluador externo, el grafo compartido y la vigencia eran, hasta aquí, decisiones defendidas sobre la pizarra.

El experimento las cobró las tres a la vez, en un solo programa pequeño: comportamiento que se interpreta, entidades que se reúsan según el contexto y un historial que aparece sin que nadie lo pida.

## La auto-corrección: cuando el sistema nos detuvo

El experimento no solo nos dio la razón. También nos acorraló.

Vale la pena contarlo, porque es el método del libro operando sobre sí mismo.

Queríamos clasificar a una persona. Decir «Ana es un cliente», que en tripletas se escribe **(ana, instancia\_de, cliente)**.

El sistema nos detuvo.

La regla que habíamos diseñado para **instancia\_de** exigía que el sujeto viniera del eje **O**, el de las situaciones. Pero Ana no es una situación. Es una persona, y las personas viven en **Q**.

Lo irónico es que este mismo libro, en el [capítulo 3](#), ya escribía sin parpadear hechos como estos:

```
(vendedor_17, instancia_de, profesion_vendedor) ∈ M(Q, K)
(municipalidad_centro, instancia_de, organizacion) ∈ M(Q, K)
(tienda_central, instancia_de, punto_de_venta) ∈ M(L, K)
(camiseta_88, instancia_de, camiseta) ∈ M(O, K)
```

Sujetos en **Q**, en **L**, en **O**. La teoría siempre dio por hecho que clasificar es una operación universal.

El prototipo estaba, sencillamente, *detrás* de su propia teoría.

La presión nos obligó a inventar un comodín, la letra **V**, y a reescribir la regla con él: la de **instancia\_de** pasó de **0→K** a **V→K**.

#### EL COMODÍN V

**V** denota cualquiera de los seis ejes de valor (**Q O L T N K**), frente al eje estructural **M** de los predicados.

La regla **V→K** dice: a la izquierda puede ir algo de cualquier eje de valor; a la derecha tiene que ir una clase.

Así se declara que una operación, como la de clasificar, no es propiedad de ningún eje.

Ese comodín no arregla solo este caso. Es la misma llave que el [capítulo 31](#) pide para aflojar otras reglas demasiado estrechas: **paciente** o **partes**, hoy fijadas a **0→Q** cuando deberían admitir **0→V**.

La fricción, sometida a carga, no abrió un agujero en el modelo. Lo empujó a alinearse con lo que ya afirmaba de antemano.

“ *La presión no abrió un agujero en el modelo: lo empujó a alinearse con lo que ya afirmaba.* ”

SOBRE LA AUTO-CORRECCIÓN

## Las fricciones nuevas: dos cerradas, una abierta

La presión reflexiva destapó tres fronteras que los ocho dominios industriales no habían tocado.

Dos las cerramos dentro del mismo experimento. La tercera sigue abierta.

**El texto libre.** Los siete ejes responden a preguntas, no a tipos de programación. No existe un eje «texto».

Un nombre como «Ana», el cuerpo de un mensaje, el número de un documento: letras sueltas, sin casa propia.

Decidimos guardarlas en **K** como un **literal**: un nodo que se acuña en el momento y no se comparte con nadie. Así, dos personas que se llaman «Ana» no acaban siendo la misma.

**El catálogo como dato.** El catálogo del modelo vigila con rigor sus propios roles. Los campos que el usuario inventa sobre la marcha pasaban sin que nadie los revisara.

La carga lo dejó a la vista: la mitad de esas reglas seguía viviendo en el código.

Lo cerramos haciendo que **cada campo diga por sí mismo qué se le puede escribir**: de dónde sale el sujeto y qué clase de valor admite. Un campo inventado se revisa hoy igual que uno de los que trae el modelo de fábrica.

#### LITERAL EN K · CATEGORÍA CONTROLADA EN K

En el eje **K** conviven dos cosas que conviene no confundir:

##### Literal

Texto suelto. Cada «Ana» es su propio nodo, acuñado en el momento. No se comparte ni se reusa entre sistemas.

##### Categoría controlada

Lista cerrada: monedas, estados de un trámite. Es una clase con nombre, y la *comparten* todos. El mismo nodo vale para cualquiera.

El usuario nunca ve ese catálogo: lo que ve es el lexicon, como fija la decisión **D8**. Pero esta prueba lo obligó a cubrir también lo que el usuario inventa mientras trabaja.

Las reglas de validación dejaron de vivir en el código y pasaron a vivir en el grafo:

#### TRIPLETAS · EL CAMPO DECLARA SU PROPIA SIGNATURA

```
(rol_documento, dominio, 0)      ∈ M(K, K)
(rol_documento, rango, K)        ∈ M(K, K)
(rol_documento, etiqueta_en, "Documento") ∈ M(K, K)
# el motor valida el guardado leyendo estas tres tripletas:
# venta (0) escribe documento (K) → coincide con dominio 0, rango K → válido
```

**El humano.** Queda en pie la tercera frontera, y esta no es del modelo. Es del lector.

Cuando *todo* es **(sujeto, rol, valor)**, desaparecen las tablas y los formularios con nombre, que son los que normalmente te dicen dónde estás parado.

Toda esa potencia se paga con esfuerzo mental.

El inspector devuelve algo de suelo firme, lo justo para no ahogarse. Pero falta la pieza grande: que las **vistas con nombre** vivan también dentro del grafo. Que sean datos, y no un accidente de la pantalla.

Sigue pendiente, y reaparece en el inventario de lo que falta.

#### LA FRONTERA QUE NO CERRAMOS

Un sistema donde todo es un hecho gana en uniformidad lo que pierde en asideros. El programador acostumbrado a una tabla **venta** con sus columnas a la vista tiene, de pronto, solo hechos.

Darle nombre y forma a las vistas, dentro del propio grafo, no es un adorno. Es lo que vuelve usable un modelo que, por diseño, deshace las categorías de siempre.

## La interfaz, por detrás de su propia teoría

El experimento reflexivo no fue la última presión.

Vino otra después, de otra clase. En vez de describirse a sí mismo, el modelo tuvo que dejarse operar.

Una IA habló con el grafo por su cuenta, y cargó y consultó los datos de un sistema real en producción, el mismo yaku del capítulo 24. Sin ningún humano en medio que tradujera sus intenciones.

La frontera apareció pronto.

Un cliente estaba registrado dos veces, con dos identificadores distintos, y había que dejar constancia de que era uno solo.

La interfaz ofrecía dos puertas: corregir un dato mal anotado, o fechar un dato que había cambiado. Ninguna servía. No había ni error ni cambio, sino dos nombres para la misma persona.

Obligado a elegir entre las dos puertas que existían, eligió corregir.

No falló nada. La consulta siguiente devolvió una cifra menor que la real, con la misma cara de confianza que si hubiera sido correcta.

Fíjate en qué se parece al tropiezo con `instancia_de`, y en qué no.

Allí el prototipo iba detrás de su propia teoría: el libro ya clasificaba cosas de cualquier eje y el código no lo dejaba.

Aquí la teoría estaba completa desde mucho antes. `mismo_que` lleva escrito desde el [capítulo 11](#), con sus tres vías de resolución y su precedente en `owl:sameAs`. Lo que iba detrás era la interfaz, que sabía nombrar dos de los tres casos y se callaba el tercero.

Un modelo no puede elegir una opción que su interfaz no sabe decir.

La distinción entre los tres casos (el mundo cambió, lo anotamos mal, son la misma cosa) vive ahora en el [capítulo 11](#), que es su sitio. Lo que aporta esta segunda presión es la medida de lo que cuesta dejarla implícita.

“ *Una interfaz que ofrece dos puertas  
donde el mundo tiene tres no produce  
un error: produce una respuesta.*

SOBRE LA SEGUNDA PRESIÓN

## El vértigo de mirarse al espejo

Esta prueba de fuego deja una lección muy humana, y conviene nombrarla, porque es un hallazgo y no un defecto del lector.

Un modelo capaz de describirse a sí mismo marea por construcción. En el límite no hay «tablas» ni «pantallas», solo preguntas sobre preguntas.

¿Qué es un campo? Una clase. ¿Qué es esa clase? Un ejemplar del concepto «campo». ¿Y ese concepto? Otro nodo del grafo, descrito por más tripletes.

La torre no tiene fondo, y al principio desconcierta.

Pero ese mareo no invalida la propuesta. La confirma.

Y de paso explica por qué un modelo así necesita textos, historias y ejemplos con nombre y apellido para que las personas puedan usarlo. Es, en el fondo, la razón de ser de este libro.

**El grafo vuelve la información operable para las máquinas. Nuestro lenguaje, nuestros ejemplos y nuestro diseño son lo que la vuelve comprensible para nosotros.**

Que un modelo abstracto pueda usar su propia estructura para describir la herramienta que lo gestiona es la evidencia más contundente que el prototipo pudo arrojar.

Vale más que ocho dominios distintos. Es el modelo hablando de sí mismo sin salirse de sus siete ejes: corrigiéndose cuando una regla quedó corta, tragándose como datos lo que otro sistema tendría que escribir en código, y midiendo su ambición en un número limpio.

Cinco hechos, cero líneas.

El grafo no describe el sistema. El grafo es el sistema.

#### EL SALDO DE LA PRUEBA REFLEXIVA

La primera mitad de la tesis (**estructura y comportamiento son datos**) queda saldada, y además medida.

Lo que sigue es la otra mitad: el inventario de lo que todavía falta para que esto deje de ser un prototipo y se vuelva infraestructura de uso diario.

Antes de ese inventario hay una pregunta que un grafo compartido vuelve urgente. Si todos los hechos viven en un mismo piso, ¿quién puede ver, y preguntar, qué?

A esa pregunta (la seguridad y la privacidad del grafo compartido) dedicamos el próximo capítulo. Y al inventario de lo pendiente, el siguiente.



# 30

## Seguridad y privacidad

*Cuando todos los sistemas hablan el mismo idioma, preguntar deja de tener fricción. Y ahí aparece la pregunta que importa: ¿quién puede preguntar qué?*

**S**on las diez y cuarto de la mañana. Un analista de una aseguradora abre su consola de evaluación de riesgo. Tiene delante la solicitud de un seguro de vida.

La solicitante es Gonzales. La misma paciente que en el primer capítulo llegó de madrugada a urgencias. Aquella vez, nadie logró reunir su historia clínica a tiempo.

El analista quiere saber una sola cosa: si Gonzales tiene antecedentes que encarezcan la prima. Su sistema es moderno y, como todo en este libro, habla en preguntas. Así que formula una consulta perfectamente legible: *¿qué situaciones de clase `diagnostico_medico` tienen a esta persona como paciente?*

El grafo responde sin titubear: una arritmia, vigilada desde hace dos años, con un episodio de descompensación documentado. La prima se dispara. En el peor caso, la aseguradora niega la cobertura.

Y aquí está lo inquietante: **nadie atacó nada**. No hubo una brecha, ni una contraseña filtrada, ni un empleado vendiendo registros.

El sistema funcionó *exactamente como se diseñó*. Alguien preguntó y obtuvo una respuesta precisa y confiable.

El mismo grafo que ante un médico de guardia reúne una historia dispersa en segundos y salva una vida. Y que ante un analista, a media mañana, le niega el seguro.

### MARCO

La madrugada de Gonzales abrió el libro: una historia clínica que existía pero que nadie pudo reunir a tiempo. Aquí esa misma historia vuelve por su lado oscuro. Por sí sola, la interoperabilidad no distingue entre el médico que salva una vida y el analista que sube una prima.

Esta es la objeción más seria que se le puede hacer al modelo, y no la voy a esquivar.

Un grafo compartido donde cada persona tiene una identidad estable es, por defecto, **una infraestructura de vigilancia**. No es un efecto colateral. Es la cara opuesta de su mayor virtud.

Las leyes de protección de datos del mundo existen justamente para impedir lo que WQuestions vuelve fácil: cruzar sin esfuerzo datos que vivían separados. El RGPD europeo. La HIPAA estadounidense. La Ley 29733 peruana.

La fuerza del modelo es que el paciente, el cliente y el lugar son *los mismos* en todos los dominios. Esa misma fuerza permite que el banco vea el diagnóstico y la clínica vea la deuda.

### LA OBJECIÓN, SIN MAQUILLAJE

Un modelo que vuelve fácil preguntar cualquier cosa sobre cualquiera sirve tanto para la mejor medicina como para el peor abuso. La diferencia no está en la potencia del grafo, sino en una política: **quién puede preguntar qué**. El resto del capítulo trata de meter esa política dentro del modelo, no de pegarla por fuera con cinta.

Lo que sigue defiende dos cosas. Primera: el problema tiene solución, y bien entendido, el modelo ofrece *mejores* herramientas que la arquitectura relacional a la que reemplaza.

Segunda: queda un frente que ningún modelo de este tipo resuelve todavía.

Pero antes de la ingeniería hay que deshacer un malentendido, porque la primera respuesta no es técnica.

## Un idioma, no una base de datos central

La imagen que produce pánico, y con razón, es la de un gran depósito central. Un servidor donde el historial completo de cada persona cuelga de un identificador. Y donde cualquiera con credenciales puede consultarlo.

Si WQuestions fuera eso, sería indefendible y este capítulo no tendría nada que defender.

No lo es. El grafo compartido es **de significado, no de disco**. Lo que se comparte es un sentido común, no un servidor común.

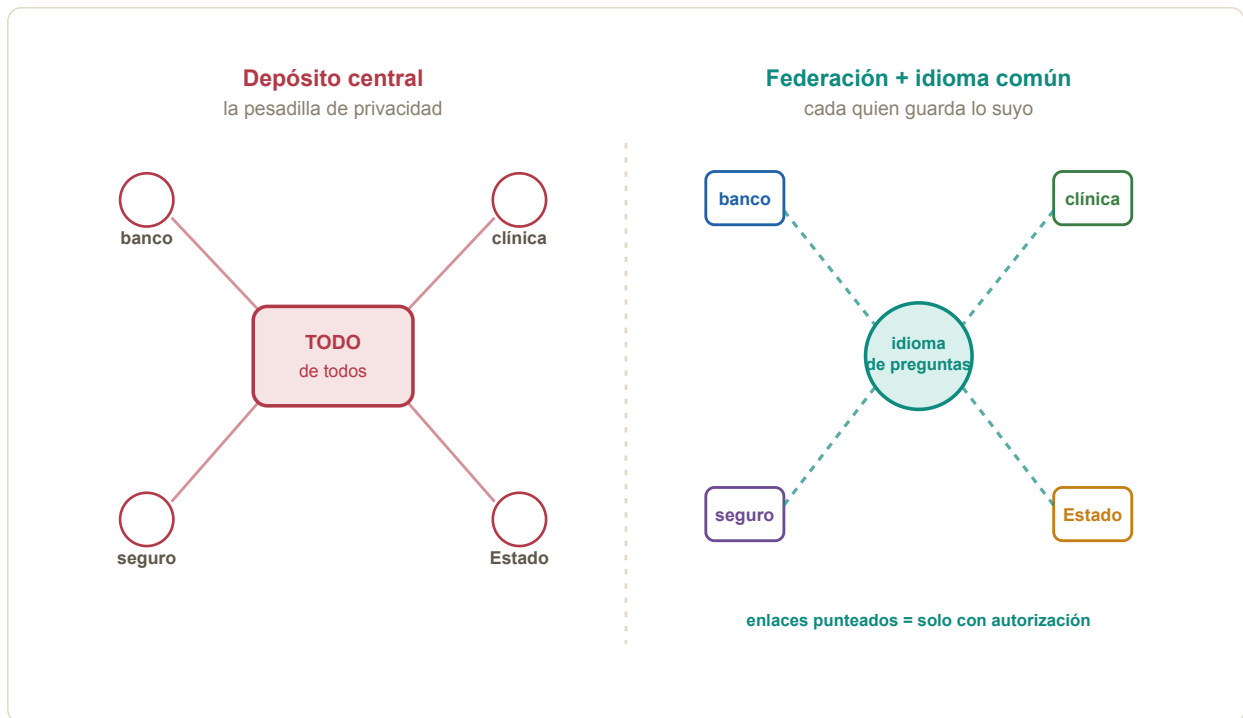
El banco, la clínica, la endocrinóloga y el cardiólogo no comparten una base de datos. Comparten un *idioma de preguntas*: los siete ejes y el lexicon que traduce hacia ellos.

Cada uno sigue guardando sus hechos en su propio almacén, bajo su control y su llave. La clínica no lee el grafo del banco.

Lo que ocurre es que, cuando hace falta cooperar y solo con autorización, los dos grafos hablan la misma lengua. Y la unión que antes era un proyecto de seis meses se vuelve sencilla.

“ *Lo que se comparte es el idioma de las preguntas, no la memoria de los hechos. La interoperabilidad vive en el borde, bajo consentimiento; no en un cerebro central que todo lo sabe.*

LA DISTINCIÓN QUE LO CAMBIA TODO



**Figura 30.1.** A la izquierda, el depósito único donde todos leen de todos: la imagen que produce pánico, y con razón. A la derecha, lo que de verdad es WQuestions: cada parte conserva sus propios hechos bajo su propia llave, y solo los une, bajo consentimiento, un **K** idioma común de preguntas. La privacidad empieza por la forma de la red, no por las reglas que le pongas encima.

Releída así, la escena del médico de guardia cambia de sentido. No fue que el médico «entrara al expediente global de Gonzales».

Fue que cada parte (los dos hospitales, la endocrinóloga, el cardiólogo) **publicó hacia un espacio que la paciente había autorizado de antemano** para emergencias. Y como todos esos hechos hablaban el mismo idioma, se ensamblaron solos.

Cooperar no exige un cerebro central. Le bastan un idioma compartido y un permiso.

Eso disuelve el susto inicial y abre la pregunta de ingeniería de verdad: si cada parte controla su propio acceso, ¿con qué lo controla? Aquí el modelo deja de defenderse y empieza a atacar.

## El permiso es un hecho

En una arquitectura relacional, el control de acceso es una capa aparte, escrita en un lenguaje distinto al de los datos. Tablas de permisos. Jerarquías de roles. Sentencias **GRANT** y **REVOKE**. Reglas sueltas por todo el código.

Es un sistema que corre en paralelo a los datos. Y los sistemas paralelos terminan igual: se desincronizan. La política dice una cosa, el código hace otra y nadie sabe cuál manda de verdad.

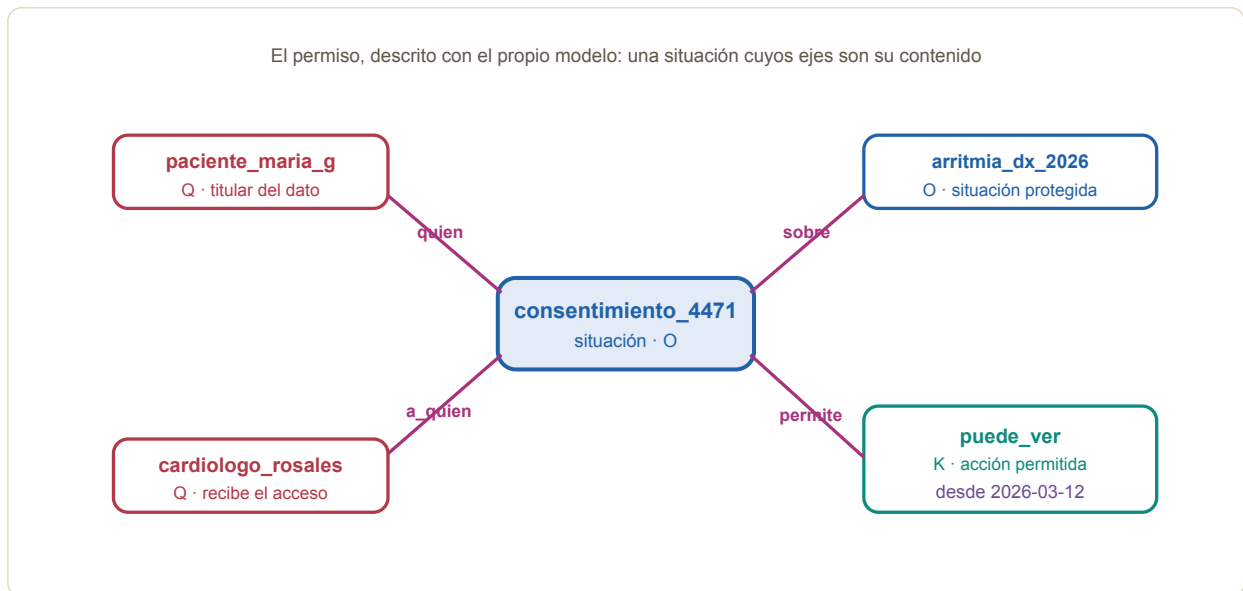
En WQuestions no hay capa aparte, por una razón que a estas alturas debería sonar inevitable: **el permiso es, él mismo, un hecho del grafo**. Una situación descrita con las mismas siete preguntas que cualquier otra.

«Que el cardiólogo Rosales pueda ver el diagnóstico de arritmia de Gonzales» no es una fila en una tabla de permisos. Es una afirmación del grafo, con su quién, su qué, su agente y su cuándo.

El control de acceso habla el mismo idioma que aquello que controla.

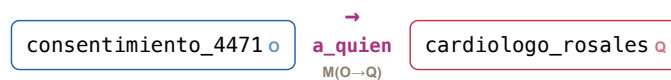
### RECUERDA

Que un permiso pueda modelarse como situación no es un truco inventado para este capítulo. Es la regla general de reificación que ya viste en acción: un evento o una relación se vuelve un nodo en **O** cuando necesita atributos propios. Y el permiso los necesita todos: titular, alcance, vigencia y procedencia.



**Figura 30.2.** El permiso no es una entrada en un sistema ajeno: es una situación reificada en **O**, cuyos cables **M** apuntan a *quién* recibe el acceso, *sobre qué* situación, *qué* acción y *desde cuándo*. El control de acceso habla el mismo idioma que el dato que protege.

Visto como tripletas, el consentimiento se descompone en cables hacia cada eje, igual que cualquier otro hecho del libro:



#### TRIPLETAS

|                                                     |           |                |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| (consentimiento_4471, instancia_de, consentimiento) | ∈ M(0, K) |                |
| (consentimiento_4471, quien, paciente_maria_g)      | ∈ M(0, Q) | # titular      |
| (consentimiento_4471, a quien, cardiologo_rosales)  | ∈ M(0, Q) | # beneficiario |
| (consentimiento_4471, permite, puede_ver)           | ∈ M(0, K) | # acción       |
| (consentimiento_4471, sobre, arritmia_dx_2026)      | ∈ M(0, O) | # alcance      |
| (consentimiento_4471, desde, 2026-03-12)            | ∈ M(0, T) | # vigencia     |
| (consentimiento_4471, caracter, revocable)          | ∈ M(0, K) |                |

Y ese consentimiento, escrito para viajar entre sistemas, no usa un formato especial de seguridad. Es un hecho más del grafo, con la misma forma que un diagnóstico o una transferencia.

#### JSON

```

{
  "id": "consentimiento_4471",
  "instancia_de": "consentimiento",
  "quien": "paciente_maria_g",
  "permite": "puede_ver",
  "sobre": "arritmia_dx_2026",
  "a_quien": "cardiologo_rosales",
  "desde": "2026-03-12",
  "caracter": "revocable"
}
  
```

Que el permiso sea un hecho, y no un sistema aparte, trae tres regalos. Conviene verlos uno por uno, porque cada uno cura un dolor clásico del control de acceso relacional.

### 1 CONSENTIMIENTO CON FECHA

No es una casilla marcada en un formulario perdido: es una situación que dice *quién* consintió *qué*, para *quién* y *desde cuándo*. Y como es un hecho, tiene su propia procedencia: quién recogió el consentimiento, cómo y bajo qué versión de los términos.

### 2 REVOCAR ES PUBLICAR

Cuando Gonzales retira el permiso, no se edita ni se borra el hecho anterior: se añade uno nuevo que lo deja sin efecto. El acceso caduca en el acto y queda constancia, auditable, de que existió y de cuándo terminó. El sistema no olvida que hubo permiso; recuerda, además, que se revocó.

### 3 AUDITORÍA GRATIS

Cada acceso es también una situación: «el analista del seguro consultó `arritmia_dx_2026` el 2028-02-01 a las 10:14». El registro de auditoría no es un sistema de bitácoras que haya que construir y proteger aparte: son más hechos en el mismo grafo.

El segundo punto merece una palabra más, porque es donde el modelo y la ley se cruzan con elegancia.

«Revocar es publicar» funciona gracias a la **vigencia** que ya conoces: ante dos hechos que se contradicen, gana el último que sigue vigente.

Retirar un permiso no borra nada. Añade un hecho nuevo, con su marca de tiempo, que cancela al anterior. Así el grafo conserva la historia completa del consentimiento, imprescindible para auditar, y a la vez sabe sin dudas qué vale *ahora*.

#### CRUCE

La regla que permite «revocar» sin borrar (gana el último hecho vigente) es la misma bitemporalidad **T** que el libro fija al tratar las situaciones y la vigencia. El control de acceso no inventa mecanismos propios: reutiliza los del tiempo.

#### «QUIÉN VIO QUÉ Y CUÁNDO», EN UNA LÍNEA

Cada acceso es un hecho. La pregunta forense que en una arquitectura clásica obliga a cruzar bitácoras dispersas, rotadas y en formatos distintos, aquí es una consulta más sobre los mismos siete ejes:

##### TRIPLETAS

```
# ¿Quién accedió a la situación arritmia_dx_2026, y cuándo?
?acceso instancia_de acceso_a_dato
?acceso sobre      arritmia_dx_2026
?acceso quien      ?solicitante      # Q → quién preguntó
?acceso cuando     ?momento          # T → cuándo
```

## Redacción por eje

Hay una diferencia de detalle que juega a favor del modelo, y es quizá su ventaja más subestimada en privacidad.

Una base relacional da acceso por tabla o, con bastante esfuerzo, por fila: o ves el registro entero de la transacción, o no ves nada. WQuestions da acceso por **hecho**, e incluso por **eje**.

Como cada situación parte la realidad en coordenadas separadas y de tipo conocido, se pueden mostrar unas y tapar otras sin romper nada.

Un auditor financiero puede recibir la prueba de que una transacción *ocurrió*: su **O** qué y su **T** cuándo. Sin ver nunca el **N** cuánto ni la **Q** contraparte.

Un investigador epidemiológico puede saber que hubo un diagnóstico de cierta clase, en cierta fecha y cierto lugar. Es decir, **K**, **T** y **L**. Con el **Q** quién guardado bajo llave.



**Figura 30.3.** Redacción por eje: la misma situación servida a dos solicitantes. El auditor ve que la transferencia **O** ocurrió y **T** cuándo, pero el **N** monto y la **Q** contraparte quedan bajo candado. Mostrar a cada quien solo lo que le toca viene de la propia forma del hecho, no se añade después.

Esto no es un parche encima del modelo. Es la forma misma del hecho atómico haciendo trabajo de privacidad.

La **minimización de datos** es el principio legal de no entregar más de lo necesario para cada fin. Aquí deja de ser una promesa de buena conducta. Pasa a ser algo que la estructura del dato expresa con precisión de bisturí.

En una tabla, «mostrar el hecho pero ocultar el monto» exige una vista a medida, todo un proyecto. Aquí basta con decir qué ejes se revelan.

Esa distinción se vuelve crítica cuando la pregunta es por el conjunto. A veces quieres que alguien sepa *cuántos* pacientes tienen cierta condición sin poder llegar a ninguno en particular. El control de acceso tiene que separar contar de ver.

## Las tensiones que quedan crudas

No todo está resuelto. Quedan tres tensiones reales, y la última no la resuelve nadie todavía, para ningún modelo de datos enlazable. Las pongo sobre la mesa sin maquillaje, porque el modelo se defiende mejor cuando no finge.

### El sistema que nunca olvida frente al derecho al olvido

La vigencia cancela un hecho, pero no lo borra. El RGPD, en cambio, da derecho a la *eliminación* de verdad. Dos exigencias que parecen compatibles y no lo son del todo.

La salida pasa por separar dos cosas que el lenguaje confunde: que un hecho **deje de ser verdad** y que su contenido **se destruya**.

La técnica se llama *crypto-shredding*, «triturado por cifrado». El contenido de los ejes de valor se guarda cifrado, y «borrar» consiste en destruir la llave.

Sin la llave, lo que queda es ruido imposible de recuperar. El nodo de la situación sigue ahí para no romper las referencias y poder auditar.

#### POR QUÉ AQUÍ EL BORRADO ES MÁS FACTIBLE, NO MENOS

Cada eje dice con claridad dónde vive cada dato personal: el nombre en **Q**, el monto en **N**, la dolencia en **K**.

Por eso borrar a propósito un dato es **más** fácil aquí que en el amasijo relacional, donde el mismo dato sensible aparece desperdigado por columnas, índices, bitácoras y copias de respaldo de medianoche. El modelo sabe dónde apuntar la tijera.

## La identidad estable es a la vez el arma y la herramienta

El poder del modelo viene de que la persona es la misma en todos los dominios. Y eso es justo lo que abre la puerta a los ataques que vuelven a poner nombre a un dato anónimo.

La defensa se llama **seudónimos pareados**. La persona sigue siendo una sola por dentro, pero cada relación la ve con un identificador propio, válido solo en ese dominio.

Es como usar un nombre distinto en cada ventanilla, donde solo un árbitro autorizado sabe que detrás de todos está la misma persona. Así, cruzar dos identificadores deja de ser gratis: exige un permiso explícito.

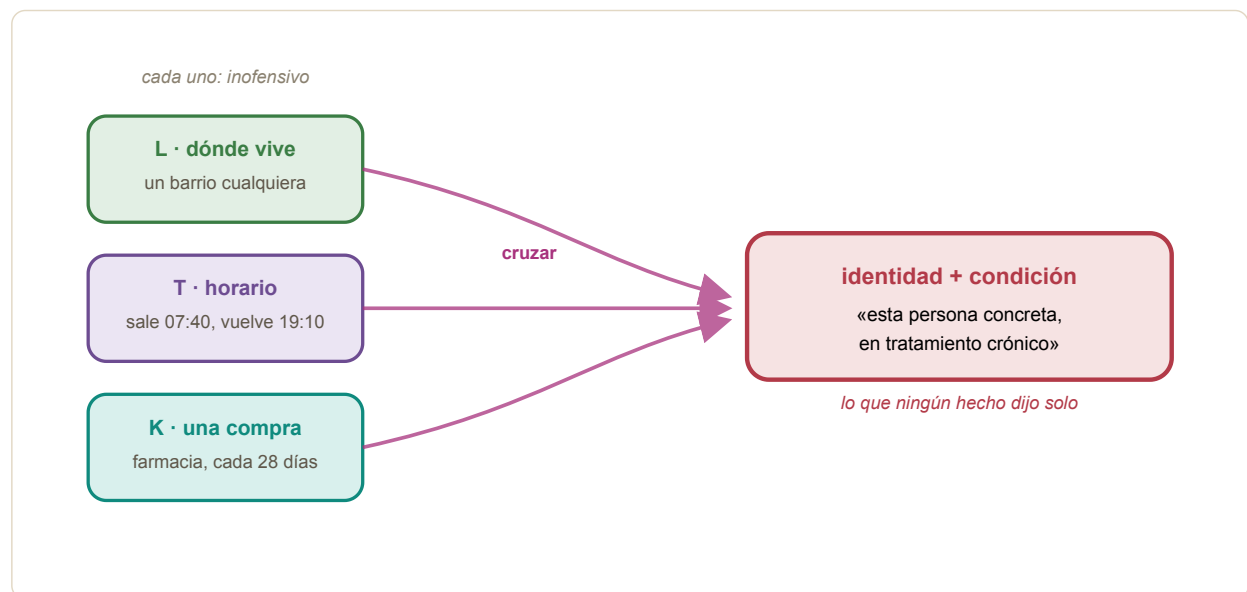
#### CRUCE

El «enchufe» de identificadores que se conecta al tratar el zócalo categórico ([capítulo 3](#)) es justo el punto donde esta política puede intervenir: averiguar que dos identificadores son la misma persona se vuelve una operación con permiso, no un dato de libre acceso.

## El frente genuinamente abierto: inferencia y agregación

Aun con permisos por hecho y ocultación por eje, un modelo que unifica las preguntas vuelve **más** fácil el ataque por combinación. Varios hechos inofensivos por separado, al cruzarse, reconstruyen lo que ninguno mostraba solo.

Dónde vives. A qué hora sales de casa. Qué farmacia frecuentas. Ninguno es secreto, pero juntos te identifican y hasta dicen qué enfermedad tienes.



**Figura 30.4.** El ataque por agregación: un **L** lugar, un **T** horario y una **K** compra (inofensivos por separado) convergen y reconstruyen una identidad y una condición que ninguno revelaba solo. Es el frente que ningún modelo enlazable resuelve por completo.

Esto **no lo resuelve bien nadie**. Y WQuestions, justo por facilitar el enlace desde el diseño, está obligado a tomárselo **más** en serio, no menos.

Hay defensas serias en el momento de responder una consulta. El *k*-anonimato: no contestar si la respuesta señala a menos de *k* personas. La privacidad diferencial: añadir algo de ruido a las cifras agregadas para que nadie quede al descubierto.

Pero son eso, defensas, no soluciones. Por eso este problema pertenece con todas las letras al capítulo siguiente. Es parte de lo que falta.

## El veredicto

En limpio, esto es lo que el grafo compartido sí ofrece, y lo que todavía no:

El grafo compartido es un **idioma, no una base central**. La privacidad empieza por la forma de la red: cada parte controla lo suyo y solo lo une con consentimiento.

El permiso, el consentimiento y la auditoría son **hechos del propio grafo**. Se escriben en el mismo modelo que los datos, no en una capa aparte que se desincroniza con el tiempo.

El control fino por eje y el borrado dirigido por *crypto-shredding* son **más viables** aquí que en lo relacional. El modelo sabe con exactitud dónde vive cada dato.

Pero esa misma facilidad para enlazar, que es su fuerza, convierte la **inferencia por agregación** en el riesgo central. Y sigue sin solución cerrada para nadie.

La conclusión práctica es incómoda y conviene decirla en voz alta. **Una arquitectura de información que no piensa la privacidad desde el primer día no merece adoptarse.**

Un modelo que vuelve fácil preguntar cualquier cosa sobre cualquiera sirve tanto para la mejor medicina como para el peor abuso. La diferencia no está en la potencia del grafo, sino en quién puede preguntar qué.

Que esa pregunta se responda *con el mismo modelo*, y no con un sistema aparte pegado con cinta, es la mejor noticia de este capítulo. Que la inferencia por agregación siga abierta es la peor.

Las dos cosas son verdad a la vez. Y la página siguiente empieza, justamente, por admitir todo lo que falta.

“ *La diferencia entre la mejor medicina y el peor abuso no está en la potencia del grafo, sino en quién puede preguntar qué.*

EL VEREDICTO



# 31

## Qué falta

*La propuesta está completa donde más cuesta estarlo:  
en lo conceptual. Lo que queda no es pensar el modelo,  
sino hacerlo real. Esta es la hoja de ruta.*

Imagina que cierras este libro y decides que la idea merece existir de verdad. Clonas el repositorio, levantas el prototipo, cargas un dominio propio (tu spa, tu clínica, el sistema de tu empresa) y empiezas a registrar hechos.

Funciona. Los hechos entran como tripletas tipadas, el lexicon traduce tu vocabulario, las consultas responden.

Y entonces, casi de inmediato, chocas con una pared.

Quieres que el sistema dispare solo la regla «a la séptima sesión, la octava es gratis». El prototipo guarda la regla como dato, pero no la ejecuta.

Quieres preguntarle no qué era cierto, sino qué sabía el sistema en abril. Te contesta bien mientras el proceso siga vivo, y pierde el hilo en cuanto lo reinicias.

Ninguna de esas paredes es teórica. Son, exactamente, lo que falta.

Este capítulo cambia de registro a propósito. No es un resumen ni una mirada inspiradora al horizonte. Es un **mapa de implementación**.

Hasta aquí el libro presentó la propuesta entera y la sometió a prueba. Un prototipo en Python con sus pruebas en verde. Ocho dominios industriales que confirman que el catálogo se sostiene en terrenos muy distintos.

Y, en el [capítulo 29](#), el experimento reflexivo, donde el modelo bastó para describir su propia herramienta y se corrigió a sí mismo bajo carga.

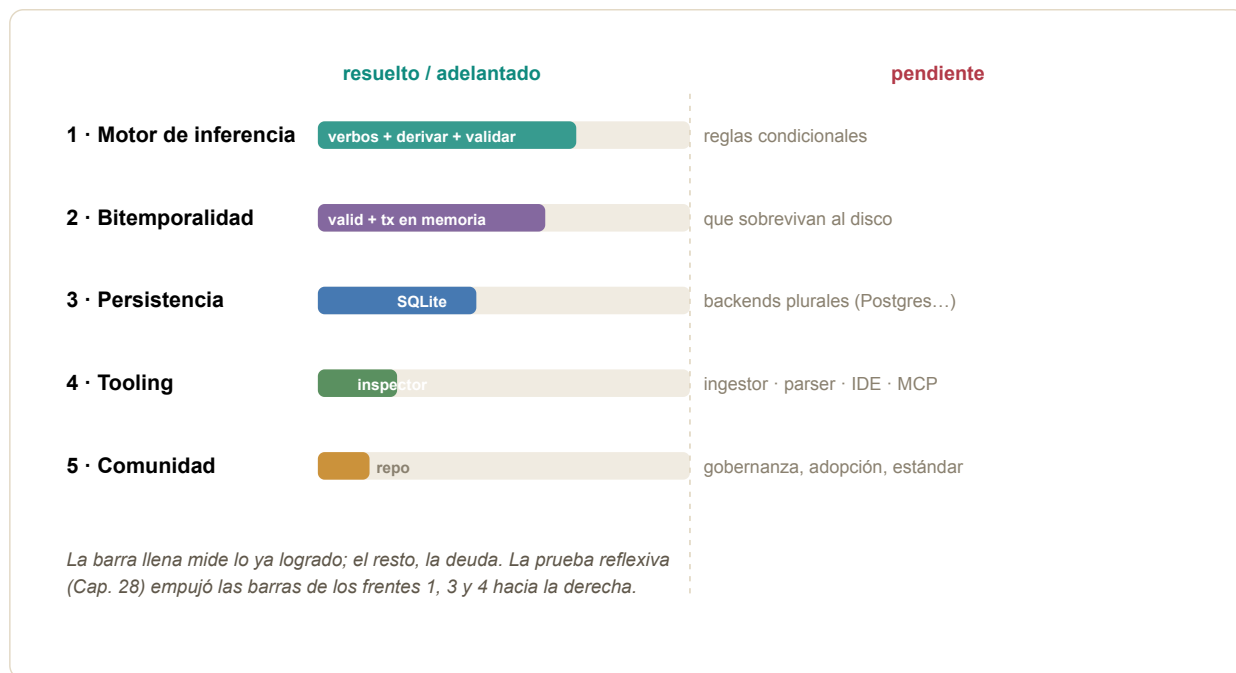
Lo que sigue es el inventario de la distancia entre eso y una pieza de infraestructura que cualquiera pueda adoptar un martes por la tarde.

### PARA QUIÉN

Este capítulo está escrito para tres lectores: quien quiera contribuir al núcleo, quien evalúe adoptarlo temprano en su organización, y quien solo necesite medir cuánto camino queda. Si buscas la visión, salta al [cierre](#); si buscas la lista de tareas, estás en la página correcta.

Lo organizo en cinco frentes. De cada uno digo tres cosas: **qué falta, qué tan urgente es y qué requiere para resolverlo**.

Donde el experimento reflexivo ya adelantó terreno lo señalo, porque eso mueve el punto de partida. Y cierro con la pieza que pesa más que todas las demás juntas, y que el autor no controla solo.



**Figura 31.1.** Los cinco frentes que separan el prototipo de la infraestructura, cada uno con la fracción ya resuelta y la pendiente. Ningún frente arranca de cero: en todos hay un piso operable. Lo que falta es altura, no cimiento.

## Frente 1 — El motor de inferencia

Apareció una y otra vez a lo largo del libro: el evaluador externo que recorre el grafo y dispara reglas.

La regla «*siete sesiones cumplidas, la octava gratis*» del spa. La verificación «*prescripción contra contraindicación*» de la clínica. El cálculo del marcador a partir de cada gol. La cláusula de rescisión que se activa en un contrato.

Todas tienen la misma forma: una condición sobre los hechos del grafo y algo que ocurre cuando esa condición se cumple.

El experimento reflexivo dio el **primer medio paso**: demostró que la conducta puede vivir como dato y ejecutarse desde afuera (un evaluador genérico que despacha verbos leyéndolos del grafo).

El segundo medio paso ya está dado, y es la **derivación**. El prototipo calcula una magnitud a partir de otras respetando las unidades, y escribe el resultado con su `calculado_de` y su `justificado_por` puestos.

La regla vive en el grafo, no en el código: una expresión sobre roles y una unidad de destino. Así se calcula hoy el oro fino de la minera. De ahí sale que 2.480 t por 8,6 g/t den 685,7 onzas troy sin que nadie escriba el número.

### POR QUÉ LAS UNIDADES PRIMERO

Un motor que multiplica sin mirar unidades produce hechos numéricamente correctos y dimensionalmente falsos, que es peor que no calcular. Por eso la primera pieza del motor no fue evaluar fórmulas sino respetar dimensiones: la física de cada unidad (su ancla en QUDT, su factor exacto, su dimensión) vive en el eje K como triplas, y el motor la lee de ahí. De eso se deduce que toneladas por gramos-por-tonelada den gramos, sin que nadie lo programe.

El tercer medio paso cierra la **validación**. Las formas del [capítulo 5](#) viven en el grafo como entidades y el evaluador las comprueba: rangos, cardinalidades, roles requeridos y unicidad.

No rechaza nada, porque el mundo abierto se mantiene. Anota la violación como un hecho y la cierra cuando el dato que la causaba se corrige.

La demostración está en el [capítulo 19](#): una transferencia que excede el límite, se asienta igual y queda marcada.

### LO QUE COSTÓ, MEDIDO

La sospecha razonable era que comprobar en cada escritura saldría caro, y que habría que empujarlo todo a un barrido nocturno. Medido sobre el prototipo, no.

Con las formas indexadas por rol, cada escritura consulta cero o una, y el sobrecoste se pierde en el ruido: +8,8 % a mil hechos y -1,8 % a cien mil. Es la manera que tiene un banco de pruebas de decir que no hay diferencia.

Un barrido completo sobre 100.000 hechos son 13 ms. Un turno de modelo de lenguaje ronda los 2.000. La comprobación es el 0,66 % de lo que el usuario ya está esperando, así que el rendimiento no decide este diseño: lo decide la semántica.

Lo que ese motor **todavía no es** es un evaluador de **reglas declarativas**. Sabe ejecutar verbos, sabe calcular y sabe comprobar. No sabe resolver «si se cumplen estas condiciones sobre los hechos, deriva este hecho nuevo».

La regla del spa se almacena y no se dispara. Falta el **disparo condicional con agregados**: contar las siete sesiones y escribir la octava.

Y falta una clase de forma que la primera versión dejó fuera a propósito, la que recorre caminos («que no haya ciclos en `causado_por`»). Deja de ser una pasada lineal y cambia de clase de coste.

Hay al menos cuatro tecnologías candidatas para esa capa, cada una con su fortaleza y su flanco débil:

#### SHACL

*Shapes Constraint Language* (W3C, 2017), pensado para validar grafos RDF<sup>(8)</sup>. Excelente para chequear consistencia («ningún paciente con dos diagnósticos contradictorios vigentes»); pobre para el razonamiento positivo.

#### DATALOG

Lenguaje lógico deductivo. Sobresale en razonamiento composicional («si X causa Y e Y causa Z, entonces X causa Z»). Motores como Soufflé alcanzan rendimiento industrial.

#### CÓDIGO DE APLICACIÓN

Funciones en Python, Rust o Go que reciben el grafo y producen el efecto. Lo más flexible y lo menos auditable. Es, en esencia, la forma que tomó el evaluador de verbos del prototipo.

#### LLM CON FUNCTION CALLING

El propio modelo de lenguaje como evaluador, útil para reglas borrosas o ambiguas. Apropiado para lo pragmático; inapto para el cumplimiento estricto, por las razones que veremos enseguida.

### QUÉ FALTA · URGENCIA · QUÉ REQUIERE

**Qué falta:** la capa de evaluación de reglas declarativas sobre los hechos del grafo.

**Urgencia:** *alta*. El prototipo ejecuta comportamiento, pero todavía no *infiere*: almacena la regla del spa, no la dispara. Para la mayoría de las aplicaciones útiles, eso es un bloqueador.

**Qué requiere:** una *API de motor de inferencia* que el universo exponga ( `u.evaluate(regla)` , `u.evaluate_all()` ), cuyos resultados sean otra vez hechos atómicos firmados por el evaluador.

El primer paso es elegir un motor de referencia (SHACL para validación, Datalog para inferencia) y montarlo sobre el evaluador que ya existe. Estimación: de tres a seis meses para una primera versión usable.

## El lugar de la IA en este frente

La cuarta opción de la lista, usar un modelo de lenguaje, merece una aclaración, porque la tentación es grande. ¿No podría una IA hacer de motor de inferencia, con un buen *prompt* y un modelo bien definido?

Hay que separar dos clases de regla.

Para las **borrosas** (¿este reclamo es urgente?, ¿este texto implica consentimiento?) la respuesta es sí, y ahí el LLM es la herramienta correcta.

Para las **estrictas** (las del spa, las del banco, las del contrato) la respuesta es no, por cuatro razones que ningún *prompt* arregla.

#### POR QUÉ UN LLM NO ES EL MOTOR DE LAS REGLAS ERICTAS

1. Es **probabilístico**, no determinista: la misma entrada puede dar respuestas distintas.
2. No entrega una **derivación auditable**, y la tesis del modelo es justamente la auditabilidad: hechos firmados, bitemporales, rastreables.
3. Es poco confiable en **conteo y agregación exactos** (contar goles, sumar costos, cerrar una transitividad).
4. Es caro de **escalar** y de **reproducir** una decisión pasada idéntica.

La forma productiva de sumar IA no es ponerla a ejecutar, sino a **escribir**.

Que un LLM **traduzca** una regla en lenguaje natural («a las siete sesiones, la octava es gratis») a una regla declarativa en Datalog o SHACL sobre los hechos del grafo. Y que el **motor determinista la ejecute**.

Un modelo bien definido vuelve esa traducción casi directa, porque los roles ya están tipados y la regla se corresponde con patrones sobre hechos canónicos.

Así se obtiene lo mejor de los dos mundos: la soltura del lenguaje natural para *escribir* reglas y el rigor del motor para *ejecutarlas*.

La IA entra dos veces: para convertir lenguaje en hechos, como vimos en el [capítulo 26](#), y para traducir reglas. Pero el corazón de la inferencia estricta queda determinista y demostrable.

#### A FAVOR DE LO ABIERTO

Un modelo autoalojado, con sus pesos fijados, es *más* reproducible que una API cerrada que cambia bajo los pies. Y la reproducibilidad es exactamente lo que una auditoría exige: la misma pregunta debe dar la misma respuesta dentro de cinco años.

En concreto, esa compilación se ve así. El modelo recibe la regla en español y el catálogo tipado, y emite una regla declarativa que el motor ejecutará por su cuenta:

#### PROMPT

SISTEMA. Compila la regla de negocio a Datalog sobre hechos WQuestions (sujeto, rol, valor). No la ejecutes; solo compílala.

Catálogo: servicio\_spa(S) con roles cliente, estatus\_factual.

Regla: "A las siete sesiones finalizadas de un cliente, la octava es gratis."

#### DATALOG

```
sesion_ok(C, S) :- instancia_de(S, servicio_spa),
                  cliente(S, C), estatus_factual(S, finalizada).
octava_gratis(C) :- count{ S : sesion_ok(C, S) } >= 7.
```

El modelo de lenguaje *escribió* la regla. El motor determinista la *ejecuta* y firma cada hecho derivado. La IA nunca toca el dato en caliente.

Y el hecho derivado entra al grafo con la misma forma que cualquier otro: una tripleta tipada, con su autor y su vigencia.

cliente\_paredes **q**

→  
octava\_gratis  
M(Q→K)

beneficio\_activo **k**

## Frente 2 — Bitemporalidad completa

Hoy el modelo soporta el **tiempo de validez**. Cada hecho lleva su rango `[inicio, fin)`, y una consulta «en el momento T» recupera lo que era cierto del mundo entonces.

Es la mecánica de vigencia que el libro reifica con rangos: la decisión D6 del [capítulo 9](#).

El **tiempo de registro**, que anota cuándo el sistema afirmó cada hecho, tampoco falta del todo. Todo hecho entra con su marca sin que nadie la pida.

Y de ella depende algo que ya se usa a diario. Cuando un rol tiene varios valores, el vigente es el de marca más reciente, y el orden del historial sale de ahí. Sin esa marca, `corregir` no sabría cuál de las dos versiones es la buena.

Lo que **falta** es más estrecho y más incómodo de lo que suele decirse: esa marca **no sobrevive al reinicio**.

Al recargar desde disco, los hechos vuelven con una marca nueva, la del momento de la recarga, y las originales se pierden. El sistema recuerda qué creía, pero olvida desde cuándo lo creía.

La diferencia importa cuando alguien pregunta no «¿qué era cierto?» sino «¿qué sabíamos?».

Toma un caso del banco. En mayo registramos que el plan mensual de un cliente venció el 31 de marzo. En abril el cliente aparece, demuestra que había renovado y retrocedemos el plan.

La pregunta del auditor («¿qué estaba en el sistema entre el 1 de abril y la fecha de la corrección?») solo se responde si el sistema conservó esa versión pasajera. La que era falsa pero estuvo vigente como creencia del sistema durante semanas.

### DOS RELOJES

*Valid time* responde «qué era cierto en el mundo». *Transaction time* responde «qué creía el sistema». Un dominio regulado necesita los dos a la vez: poder reconstruir no solo la historia, sino la historia de lo que se sabía de la historia.

### QUÉ FALTA · URGENCIA · QUÉ REQUIERE

**Qué falta:** cerrar el tiempo de registro de punta a punta. El hecho ya lo lleva y el respaldo SQLite ya lo escribe.

Es la *lectura* la que lo descarta al reconstruir el universo, junto con la vigencia. De ahí que el viaje de ida y vuelta a disco pierda los dos relojes. Falta además la consulta que los cruce.

**Urgencia:** **alta** para dominios regulados (finanzas, salud, derecho); **baja** para el resto. Cuando un dominio lo necesita, no es opcional. El destino es un par de intervalos por hecho y consultas *as-of* duales: `query(valido_en=T1, registrado_en=T2)`.

**Qué requiere:** reformar el módulo del hecho para que lleve dos intervalos en lugar de uno, y la capa de persistencia para que los conserve.

Snodgrass<sup>(17)</sup> formalizó esto en los noventa, y bases como Datomic o XTDB lo implementan en producción. Estimación: un mes de trabajo, más pruebas sobre un dominio regulado real.

## Frente 3 — Persistencia industrial

El experimento reflexivo cambió el punto de partida de este frente: el prototipo **ya no vive solo en memoria**. Su capa de persistencia guarda individuos y hechos en **SQLite** y los recarga al arrancar.

Bastan dos tablas: una de individuos `(id, eje, payload_json)` y una de hechos `(sujeto, rol, valor, inicio, fin, ...)`.

Es la prueba de que el modelo persiste sin esfuerzo. La geometría de las tripletas se aplana a tabla casi sin pérdida.

Hay además un segundo respaldo de otra naturaleza. El servidor MCP escribe un **registro de eventos que solo crece**, y reconstruye el universo reproduciéndolo al arrancar.

Guarda las llamadas, no el estado. Y eso tiene una virtud que la tabla no tiene: la vigencia viaja dentro de los argumentos y vuelve intacta.

**DÓNDE ESTÁ EL «CASI»**

Los dos respaldos pierden cosas distintas al recargar, y conviene decir cuáles. La tabla escribe la vigencia y la marca de transacción, pero la lectura las descarta y reconstruye los hechos como si fueran atemporales. El registro de eventos conserva la vigencia y pierde la marca de transacción, porque anota qué se hizo y no cuándo. Sumadas, son la deuda del Frente 2 vista desde abajo.

Lo que **falta**, entonces, no es «persistencia» (ya existe) sino **persistencia industrial y plural**: una interfaz **Storage** abstracta de la que SQLite sea la primera implementación, y otros respaldos con perfiles distintos según el caso de uso.

| RESPALDO         | PERFIL                                                                                                                                                          | ESTADO                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SQLite           | Sistemas chicos, monousuario. El piso para empezar a construir.                                                                                                 | ✓ ya existe en el prototipo |
| Postgres + JSONB | Sistemas multiusuario medianos. Índices GIN sobre el <i>payload</i> , búsqueda de texto sobre etiquetas, particionado por tiempo de transacción para auditoría. | pendiente · prioritario     |
| Kùzu / Neo4j     | Sistemas que privilegian consultas de grafo (rutas, caminos transitivos). Modelo más natural; curva de adopción mayor.                                          | pendiente                   |
| RDF / SPARQL     | Sistemas que quieran interoperar con la web semántica. Mapeo trivial: cada hecho es una tripleta RDF; la vigencia (D6) se mapea con grafos nombrados.           | pendiente                   |

**QUÉ FALTA · URGENCIA · QUÉ REQUIERE**

**Urgencia: media.** El piso (SQLite) ya permite construir; lo que falta habilita escala y casos exigentes, no la operación básica.

**Qué requiere:** extraer la interfaz **Storage** del SQLite actual y escribir al menos un segundo respaldo (Postgres). El módulo del universo delega la lectura y la escritura a esa interfaz, sin saber qué hay debajo. Estimación: dos a tres meses para los dos respaldos primarios.

## Frente 4 — Tooling

Una propuesta como WQuestions vive o muere por sus herramientas. Los conceptos pueden ser impecables. Si la fricción diaria es alta, nadie la adopta.

La regla es vieja y cruel: la mejor idea con malas herramientas pierde frente a la idea mediocre con buenas herramientas. Aquí está la lista, ordenada por prioridad.

**4.1 — Ingestor de lexicon.** Hoy las entradas del lexicon se escriben a mano. Hace falta una herramienta que las importe desde recursos ya contruidos: FrameNet<sup>(14)</sup>, VerbNet<sup>(15)</sup>, PropBank.

Eso da, de un golpe, un piso de miles de verbos sin trabajo manual.

**4.2 — Analizador de lenguaje natural a hechos.** Hoy ese trabajo lo hace un LLM invocando funciones. Hace falta también uno local y determinista.

Para textos donde la latencia del modelo importa, como los sistemas en tiempo real. O donde la privacidad lo exige, como los datos médicos que no deben salir de la sala. Combinar análisis sintáctico con el lexicon es trabajo concreto, no investigación abierta.

**4.3 — Inspector y entorno de trabajo.** El experimento reflexivo entregó una **primera versión**: un inspector que, junto a cada vista, muestra las tripletas que la sostienen. Lo que ves es el dato.

Falta el resto. Explorar individuos y vecinos a voluntad. Consultar con patrones. Seguir la cadena `causado_por` o `justificado_por` de cualquier nodo.

Y falta la pieza que el propio experimento señaló: **vistas con nombre** definidas como dato, para volver a concretar el grafo sin ahogar al modelador en la abstracción. La base existe. El salto es de semanas, no de meses.

**4.4 — Validador de migración.** Cuando un sistema heredado quiere migrar, hay que comprobar que su dialecto encaja con el catálogo.

Una herramienta de validación detecta los cuellos: roles sin firma, ejes ambiguos, vigencias que se contradicen. El paso «el dato registra su propia firma», que la prueba reflexiva ya introdujo, la vuelve más fácil.

**4.5 — Generador de servidor MCP.** Dado un lexicon, generar solo el servidor MCP correspondiente. Eso convierte cada dominio en un asistente conversacional sin escribir código de pegamento.

Trabajo de pocas semanas, con un impacto enorme en la adopción: baja a casi cero el costo de probar la propuesta con datos propios.

#### URGENCIA DEL TOOLING

**Media en conjunto, alta** para el **ingestor de lexicon** (4.1) y el **generador MCP** (4.5). Son los dos que más reducen el costo de probar la propuesta. Y la barrera de entrada es casi siempre lo que decide si una idea se difunde o se queda en el libro que la enunció.

## Frente 5 — Comunidad y gobernanza

Aquí entramos en la pieza que el autor no controla. Para volverse útil más allá de un libro, WQuestions necesita **comunidad**. Gente modelando dominios, aportando lexicon, reportando fricciones, escribiendo herramientas, adoptándolo en proyectos reales.

Una arquitectura sin comunidad es una idea bonita en un PDF. Con comunidad, es infraestructura. Esa diferencia no la firma el autor. La firman los demás.

Qué falta, en concreto:

**Repositorio canónico** abierto, con licencia permisiva. Una primera versión ya vive en un repositorio público mientras lees esto.

**Proceso de contribución:** cómo proponer nuevas entradas al catálogo, nuevos dominios al lexicon, parches al motor. Necesita criterios escritos, no costumbres tácitas.

**Foro o canal de discusión** para resolver las fricciones que surjan al modelar dominios nuevos. Cada conversación cualifica el catálogo (y el experimento reflexivo es evidencia de que las fricciones más valiosas aparecen cuando se somete el modelo a una carga real).

**Estandarización gradual:** una vez que varios proyectos adopten el modelo, vale la pena llevar las partes más universales del catálogo a un proceso formal (IETF, W3C, ISO). Eso da estabilidad legal para el uso empresarial.

**Dialectos de dominio** mantenidos por comunidades sectoriales (clínico, financiero, legal, manufactura), cada uno con su propia gobernanza dentro de la espina común.

“ *Las arquitecturas duraderas no se imponen: se adoptan. Y se adoptan cuando alguien que no es su autor decide que vale la pena empujarlas.*

LA PIEZA QUE EL AUTOR NO CONTROLA

#### QUÉ FALTA · URGENCIA · QUÉ REQUIERE

**Urgencia: el reloj corre.** Si la comunidad no se forma en el momento en que los LLMs con MCP se popularizan, alguna otra propuesta (menos cuidadosa) ocupará el espacio. La ventana es de dos a cinco años.

**Qué requiere:** lo mismo que cualquier proyecto de código abierto serio: un autor o equipo fundador dispuesto a moderar, a criticar contribuciones, a sostener la coherencia y a decir que no cuando hace falta. Buena documentación. Casos de uso ejemplares. Adoptantes tempranos visibles.

## La pila completa

Conviene ver los cinco frentes juntos, como capas de una misma pila. Cada capa puede avanzar por su cuenta: cambiar el respaldo de persistencia no obliga a tocar el lexicon, y mejorar el motor de reglas no altera lo que ve el usuario.

Esa independencia es en sí misma una propiedad de diseño. El modelo del medio es el contrato estable que sostiene todo lo demás.



**Figura 31.2.** La pila completa. Abajo, la persistencia (hoy SQLite, mañana plural tras una interfaz **Storage**); encima, el núcleo de los siete ejes (el contrato estable); encima, el motor de reglas y el lexicon; encima, el LLM que traduce y compila vía MCP; arriba, la aplicación que ve la persona. La bitemporalidad atraviesa el núcleo y la persistencia, porque el tiempo no es una capa: es una dimensión de cada hecho.

Y si se miden por madurez, el panorama es claro y no desalentador. Tres tienen un piso operable: persistencia, una primera versión del inspector y el medio paso del motor. Dos están casi por construir: la comunidad y las herramientas completas.

Nada está en cero. Nada está cerca de cien.

**Figura 31.3.** Madurez estimada por componente, en una escala de cero a cien. La persistencia y la bitemporalidad parten con ventaja porque el prototipo ya las tocó; el tooling y la comunidad son los frentes más jóvenes. Pasa el cursor sobre las barras para ver las cifras. Es una estimación de autor, no una medición: sirve para ver la *forma* del trabajo pendiente, no para presumir precisión.



# Las fricciones documentadas que siguen abiertas

Además de los cinco frentes mayores, el prototipo dejó al descubierto algunas fricciones puntuales del catálogo al chocar con los dominios de estrés.

El experimento reflexivo ([capítulo 29](#)) **cerró varias**: el texto libre, el tipado de los campos definidos por datos, la presentación derivada de hechos.

Y entregó el comodín **V**, *cualquier eje de valor*, que resuelve de raíz toda la familia «esta firma es demasiado estrecha». Lo que queda abierto es esto:

| FRICCIÓN                                                  | ORIGEN           | PARCHE PROPUESTO                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>paciente</b> / <b>partes: 0→Q</b> demasiado estrechos  | química, fútbol  | Relajar a <b>0→V</b> : el comodín <b>V</b> ya existe; es una línea |
| <b>tema: 0→0</b> rechaza K (obra, medicamento)            | música, clínica  | <b>tema: 0→V</b> , o un <b>tema_categorico: 0→K</b>                |
| Patrones temporales finos; tiempo musical (compás, pulso) | clínica, música  | Reificar como O con estructura                                     |
| Reglas de derivación versionadas                          | contrato         | Frente 1 (motor) + vigencia (D6) sobre las reglas                  |
| Vistas y proyecciones con nombre como dato                | prueba reflexiva | El siguiente escalón de la re-concreción (Frente 4.3)              |

Ninguna de estas fricciones bloquea el modelo, y se repite un patrón. Las del tipo «firma demasiado estrecha» se resuelven con el comodín **V** que el experimento ya introdujo. Varias otras quedan cubiertas por roles de dominio.

Es **la lista de mejoras concretas**. Se alarga a medida que el modelo se prueba en territorios nuevos, y se acorta a medida que se lo somete a cargas exigentes.

Una lista que crece y mengua a la vez es exactamente lo que cabe esperar de una arquitectura viva.

## El libro como semilla

Cerremos con la idea menos técnica del capítulo. Un libro no es una propuesta terminada. Es **una invitación a que alguien la termine**.

Las arquitecturas que duraron (Unix, TCP/IP, HTTP, SQL, RDF) empezaron como artículos, manifiestos, RFCs, libros. Textos que exponían una idea con la claridad suficiente para que otros se la apropiaran y la empujaran adelante.

Ninguna nació completa. Todas nacieron *legibles*.

### LO QUE TIENES EN LA MANO AL CERRAR EL LIBRO

No es un producto. Es una **base operable**: suficiente para entender la propuesta, ejecutarla, criticarla y extenderla.

El catálogo está bien diseñado pero incompleto. El lexicon, bosquejado. Las herramientas, en pañales. La comunidad, por construirse. Y aun así, la propuesta no solo funciona en ocho dominios distintos: **funciona aplicada a sí misma**.

Aquí está la diferencia entre una especulación y una semilla.

El modelo bastó para describir su propio menú, sus formularios, sus esquemas y su conducta. Y para corregirse cuando la carga reveló una firma demasiado estrecha. La propuesta aguanta el peso que prometió aguantar.

Desde aquí, la tarea no es demostrarla, porque ya está demostrada en lo esencial. Es perfeccionarla: poblar el lexicon, montar el motor, escribir las herramientas, formar la comunidad. Trabajo, no misterio.

“ *El catálogo está incompleto, el lexicon bosquejado, las herramientas embrionarias. Pero la propuesta funciona aplicada a sí misma. Lo que falta es construirla, no descubrirla.*

#### EL ESTADO DEL PROYECTO

Queda una sola página antes del cierre, y es la que responde la pregunta que ha estado latiendo bajo todo el libro: si esto es tanto trabajo, ¿por qué vale la pena? Por qué importan, a fin de cuentas, las preguntas.

# 32

## Por qué importan las preguntas

*La misma sala, otra noche, dos años después. La paciente es la misma; el dolor es otro. Lo que cambió no fue la tecnología: fue que los sistemas, por fin, aprendieron a hablar en preguntas.*

**S**on otra vez las dos de la madrugada, y otra vez entra **Gonzales** en urgencias. Han pasado dos años desde la noche con la que abrimos este libro. Ahora tiene cuarenta y cuatro.

Aquel dolor en el pecho resultó ser una crisis de ansiedad. Esta vez es otra cosa: una arritmia que su endocrinóloga le venía vigilando desde hace meses y sobre la que el cardiólogo de la otra ciudad ya le había advertido.

Lo cuenta entre frases entrecortadas, mientras la enfermera le toma la presión y el oxígeno.

El médico de guardia es nuevo. No es el de aquella noche, no la conoce de nada. Y tiene los mismos minutos, no horas, para decidir bien.

### CIERRE DEL HILO

Esta escena es la otra cara de la que abrió el [capítulo 1](#). Allí, la consulta que salvaba una vida era imposible. Aquí, es una sola línea.

Teclea el nombre en la tablet. Y esta vez sí aparece la historia entera.

No la trae un convenio firmado entre los dos hospitales. Ni una conexión negociada durante meses. Ni el esfuerzo heroico de algún integrador de turno a las dos de la madrugada.

Aparece porque los dos hospitales, junto con la endocrinóloga privada y el cardiólogo de la otra ciudad, **hablan en preguntas**.

Hace dos años, uno escribía `dx_p` y el otro `diagnostico_principal`. Por esa sola diferencia de vocabulario, la información existía y no podía consultarse.

Hoy los dos reconocen que están afirmando lo mismo: una situación de tipo `diagnostico_medico`, con un *paciente*, un *agente*, un *momento* y un *diagnosticado\_como*.

El vocabulario interno de cada sistema sigue siendo el suyo. Lo único que comparten es la pregunta que cada hecho responde.

El médico ve la cronología completa, en orden. El primer eco que detectó la endocrinóloga. Los controles trimestrales. El ajuste de medicación de noviembre. La consulta de marzo con el cardiólogo. La recomendación para los episodios de descompensación.

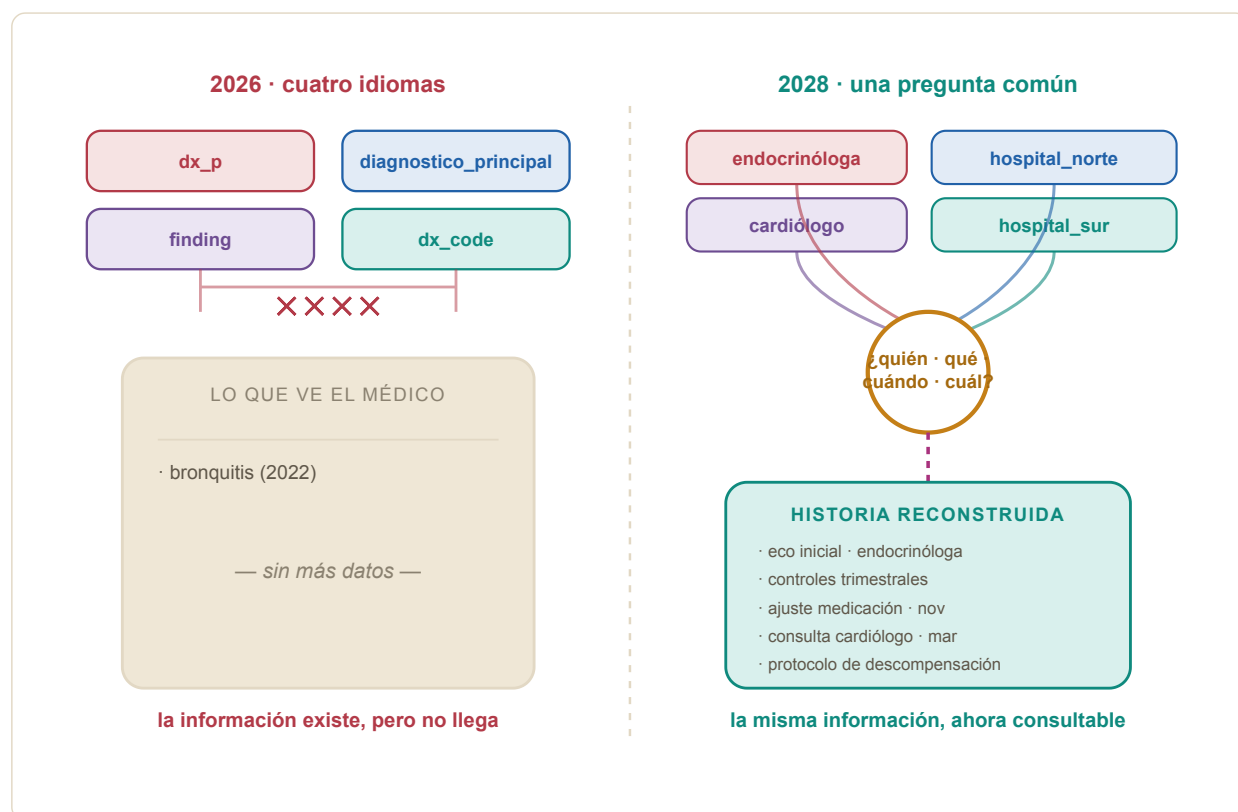
Decide en treinta segundos, sin despertar a ningún especialista. Gonzales queda estable.

Y el equipo registra la situación nueva, `consulta_emergencia_2028_4471`, que mañana otro médico, en otro hospital, podrá consultar exactamente igual.

“ Entre las dos noches no hubo un milagro tecnológico: hubo el reconocimiento de algo viejo y la disciplina de construir, encima, las piezas mínimas para volverlo operativo.

#### EL ARCO DEL LIBRO, EN UNA FRASE

Esta escena (banal, casi aburrida cuando funciona) es lo que el libro entero quiso explicar cómo conseguir. Las dos noches son la misma sala, la misma paciente, el mismo tipo de pregunta clínica. Lo que cambió cabe en una figura.



**Figura 32.1.** Las dos noches de Gonzales. En **2026** cuatro sistemas guardan el mismo hecho clínico con cuatro claves incompatibles (`dx_p`, `diagnostico_principal`, `finding`, `dx_code`): la información existe, pero choca contra tabiques y el médico solo ve una línea. En **2028** las mismas fuentes publican al grafo común declarando *qué pregunta responde cada hecho*; la historia se reconstruye entera. No cambió el dato: cambió que ahora se puede consultar.

## Lo que las preguntas resolvieron

Visto en retrospectiva, las seis partes de este libro contestan una pregunta vieja, la misma que dejamos planteada en el capítulo 1.

*¿Existe algo más simple que una ontología y más estructurado que un texto libre, que pueda servir de común denominador entre sistemas que no se conocen?*

## LA RESPUESTA DEL LIBRO

Sí: hay **siete preguntas**. Quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál y cómo, donde *cuál* es la que organiza las categorías. Son bastante universales para que cualquier descripción del mundo encaje en ellas, y bastante simples para que un humano, o un modelo de lenguaje, las entienda sin manual.

Esas siete preguntas no son un invento de este libro ni de su autor. Son anteriores a cualquier ontología.

Están en las categorías de Aristóteles<sup>(1)</sup>. Cicerón<sup>(2)</sup> las codificó en su hexámetro retórico. Los manuales de periodismo de 1900 las redescubrieron. La semántica de eventos las formalizó a lo largo de sesenta años. Y están en la cabeza de los niños mucho antes que la escritura.

El capítulo 6 siguió esa convergencia. Cuando tantas tradiciones independientes, separadas por siglos y sin coordinarse, llegan a la misma lista, esa lista deja de ser una hipótesis y empieza a parecer un descubrimiento.

Pero las preguntas, solas, son apenas una intuición. Para volverlas **operativas** (ejecutables por una máquina, consultables con rigor) hicieron falta unas pocas decisiones de diseño, las de la Parte III.

Conviene repasarlas, porque son lo que separa una buena metáfora de una arquitectura:

### REIFICAR CUANDO IMPORTA D4

Un evento o una relación se convierte en una *situación* de pleno derecho (con identidad propia, consultable) solo cuando lo amerita. La

`consulta_emergencia_2028_4471` de esta noche es una de esas situaciones: existe como objeto porque mañana habrá que preguntarle cosas.

### AGENCIA CONTEXTUAL D5

El rol de *agente* no es exclusivo de los humanos. Lo puede ocupar una persona, una organización, un programa o un sensor, según el verbo. La endocrinóloga, el hospital y el monitor cardíaco son, cada uno en su hecho, *quién*.

### VIGENCIA TEMPORAL D6

Las propiedades que cambian llevan un rango `inicio / fin`, y el sistema nunca olvida. Por eso el médico no ve solo la medicación de hoy, sino el ajuste de noviembre y lo que había antes. La cronología se consulta porque el tiempo es un dato, no algo que se tira.

### CUATRO PORQUÉS D7

No hay un eje «por qué»: el porqué se reparte en cuatro cables ( `causado_por`, `motivado_por`, `con_finalidad`, `justificado_por` ), porque el lenguaje natural ya los distingue. La arritmia fue *causada* por una condición; el ajuste de dosis fue *motivado* por un control.

Y por encima de las preguntas y de las decisiones, una capa más: el **lexicon**.

Traduce el vocabulario del usuario al catálogo sin obligar a nadie a aprender etiquetas internas. El médico escribe en su jerga; el sistema la traduce. Y su forma final encierra la coincidencia más afortunada de todo el proyecto.

## EL LEXICON ES, TÉCNICAMENTE, UN *FUNCTION SCHEMA*

La interfaz que un modelo de lenguaje necesita para invocar una herramienta (un nombre, unos parámetros tipados, una descripción) es, hasta en su forma, lo mismo que una entrada del lexicon.

No lo buscamos al empezar el proyecto. Lo descubrimos al final. Esa coincidencia es la que vuelve la propuesta aplicable hoy, en 2026, y no en una pizarra teórica. El capítulo 26 la desarrolla.

# Por qué las preguntas son anteriores a las ontologías

Aquí el libro toma su única licencia filosófica, y conviene dejarla escrita.

Las ontologías de dominio (CIDOC CRM<sup>(4)</sup>, Schema.org<sup>(30)</sup>, FHIR<sup>(6)</sup>, Biolink<sup>(5)</sup> y las decenas de iniciativas del [capítulo 3](#)) son catálogos de **qué cosas hay**.

Cada una hizo el trabajo paciente de definir entidades, relaciones y vocabularios consistentes para su parcela. Cada una es valiosa dentro de su perímetro. No competimos con ninguna.

Lo que el libro propone es que, **antes que las entidades, están las preguntas**.

Antes de *paciente, médico, diagnóstico, prescripción*, está la pregunta *¿quién hizo qué a quién, cuándo y de qué tipo?*, con sus respuestas tipadas.

Un dominio nuevo, al modelarse, no se reduce a otro dominio existente. Encaja en las preguntas, que son siempre las mismas.

La ontología del dominio sobrevive como **dialecto** del lexicon. El catálogo común sobrevive como infraestructura.

Cada ontología sigue siendo valiosa donde ya está. Lo que cambia es que, por fin, pueden hablar entre ellas sin un proyecto de integración de por medio.

Visto así, la torre de Babel del primer capítulo nunca fue un problema de ontologías *de más*. Fue un problema de ontologías *sin un suelo común*.

La solución no era una ontología más grande que las tragara a todas; ese sueño fracasó tantas veces que ya es un género literario. Era una capa *por debajo*: más simple, más vieja, más estable.

Esa capa son las preguntas. Las ontologías son lo variable: cambian con cada dominio, con cada empresa, con cada década. Las preguntas son lo que no cambia.

Lo único que hizo este libro fue darle forma operativa a esa intuición antigua. Un catálogo concreto, un prototipo ejecutable y ocho dominios modelados como prueba de que el catálogo se sostiene fuera de un solo nicho.

Esa es la diferencia entre las dos noches de Gonzales, dicha en una sola tripleta. En 2026, el hecho clínico vivía encerrado en el dialecto de un sistema. En 2028, el mismo hecho se publica declarando a qué pregunta responde cada parte:

## TRIPLETS · LA HISTORIA DE GONZALES, HOY

|                                                     |                     |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| (consulta_emergencia_2028_4471, paciente,           | maria_g)            | ∈ M(0, Q) |
| (consulta_emergencia_2028_4471, agente,             | guardia_nocturno)   | ∈ M(0, Q) |
| (consulta_emergencia_2028_4471, instante,           | 2028-03-04T02:11)   | ∈ M(0, T) |
| (consulta_emergencia_2028_4471, diagnosticado_como, | arritmia)           | ∈ M(0, K) |
| (consulta_emergencia_2028_4471, causado_por,        | condicion_cardiaca) | ∈ M(0, 0) |

Cualquiera de los cuatro sistemas (y cualquier modelo de lenguaje) lee ese registro de izquierda a derecha, como una frase. Ninguno necesitó conocer a los otros tres. Solo necesitaron coincidir en las preguntas.

## Lo que el libro no terminó

Conviene cerrar nombrando lo que falta. El [capítulo 31](#) lo enumeró en detalle:

#### LO QUE AÚN NO ESTÁ

Un motor de inferencia maduro. Los dos tiempos completos. Persistencia a escala industrial. Herramientas para escribir y depurar. Un lexicon poblado en varios idiomas. Y, sobre todo, una comunidad.

La propuesta está completa **en lo conceptual**, no en lo productivo. El prototipo ejecuta lo que el libro afirma: los ocho dominios pasan sus validaciones, las pruebas pasan, los ejemplos corren. Pero todavía está lejos de ser infraestructura.

Hay una verdad más, incómoda, que conviene decir en voz alta: **ninguna arquitectura sobrevive por su elegancia**.

Las que sobrevivieron (Unix, TCP/IP, HTTP, SQL) no ganaron por ser las más bellas. Ganaron porque hubo gente que las cuidó durante décadas hasta volverlas invisibles.

RDF cumple veinticinco años en 2026 y sigue siendo un recurso desaprovechado, precisamente porque nunca alcanzó esa masa crítica.

WQuestions está hoy en el día uno de ese proceso. Tiene valor, y los ocho dominios que pasamos por el prototipo lo demuestran. Pero de aquí en adelante la tarea es que *otros* lo perfeccionen.

#### LA IDEA DE FONDO

El libro como semilla, no como punto final. Lo que importa no es que la propuesta esté terminada, sino que esté escrita, sea operable y se pueda criticar.

Por eso vale la pena que exista escrita. La siguiente generación de modelos de información tiene aquí una base de la que partir: el repositorio en línea, el prototipo ejecutable, los ocho dominios modelados, las decisiones de diseño documentadas.

No es mucho. Apenas lo suficiente para entender la propuesta y atacarla con argumentos. Pero esa es, exactamente, la idea.

## Una última nota sobre el momento

Queda una coincidencia histórica que el libro mencionó de pasada y que merece decirse en limpio.

Esta propuesta (un modelo de información organizado sobre preguntas-coordenadas, traducido por un lexicon que es a la vez catálogo de funciones) habría sido casi imposible de adoptar hace cinco años.

Faltaba la pieza que la vuelve usable: algo capaz de traducir con soltura entre el modelo estructurado y el lenguaje natural de las personas. Hoy esa pieza existe. Son los grandes modelos de lenguaje.

#### DOS PIEZAS COMPLEMENTARIAS

El **grafo** aporta lo que al LLM le falta: identidad estable, memoria persistente, hechos que no se inventan. El **LLM** aporta lo que al grafo le falta: soltura conversacional, traducción a cualquier idioma, tolerancia a la ambigüedad humana.

Lo que una no hace, la otra sí. Y la pieza que las une, el lexicon como catálogo de funciones, resulta ser exactamente lo que se necesita a ambos lados de la frontera.

Eso es lo que justifica este libro *ahora*, en 2026, y no antes ni después.

Antes no había con qué construirlo. Después puede haber demasiadas propuestas compitiendo, cada una con un costo de adopción que nadie querrá pagar dos veces.

La ventana entre que los modelos de lenguaje maduraron y que el terreno se consolide en torno a un estándar dominante es estrecha. Si en esa ventana las preguntas-coordenadas aparecen como una opción razonable (discutible, mejorable, pero razonable), el esfuerzo habrá valido la pena.

# Cierre

Empezamos con una sala de emergencias donde la información existía y no podía consultarse. Cerramos con otra noche en la misma sala, dos años después, donde la información sigue ahí y ahora *sí* se consulta.

Entre las dos noches no hubo magia. Hubo el reconocimiento de algo muy viejo: que las preguntas que hace dos mil años se le hacían a un acto moral son las mismas que hoy se le hacen a una historia clínica.

Y hubo la disciplina de construir, encima de ese reconocimiento, las piezas mínimas para volverlo operativo.

Gonzales salió estable de urgencias. No porque la medicina avanzara en dos años; avanzó, pero no es de eso de lo que trata este libro.

Salió estable porque la información que la describía aprendió a decir en voz alta a qué pregunta pertenecía.

Quién, qué, dónde, cuándo, cuánto, cuál, cómo. Las mismas siete de siempre. Las que un niño domina antes de saber qué es un sustantivo. Las que no cambian.

**Q** quién **O** qué **L** dónde **T** cuándo **N** cuánto **K** cuál **M** cómo

“ *Las preguntas seguirán siendo las mismas. Lo que falta es construir entre todos las respuestas.* ”

## WQUESTIONS

Quizá esa sea la promesa más discreta del libro: modelar a uno con cuidado fue, sin proponérselo, la forma de poder preguntar por todos.

*El resto, lector, lo escribes tú.*



# 33

## Anexo: el código

*Una hoja de ruta técnica para quien va a implementar. Aquí están, en un solo lugar, las estructuras de datos, el catálogo de ejes y predicados, las cuatro APIs del prototipo y los formatos en que viaja un hecho. Menos relato, más referencia.*

**A** lo largo del libro el código apareció a cuentagotas. Una llamada aquí para ilustrar cómo una situación gana identidad propia. Una consulta allá para mostrar los dos tiempos.

Ese goteo es deliberado en el cuerpo del texto: cada fragmento llega cuando la idea que lo justifica está fresca. Pero estorba a quien se sienta a programar.

Este anexo invierte la prioridad. Junta en un solo sitio las piezas técnicas, ordenadas por su función y no por el hilo del relato. Es un manual de referencia, no un capítulo para leer de corrido.

La buena noticia, que este anexo deja a la vista mejor que ninguna otra página, es que hay poco que memorizar. El núcleo del modelo cabe en un puñado de estructuras de datos y cuatro funciones.

Todo lo demás (los ocho dominios industriales, los cuatro escenarios de estrés, la aplicación que se describe a sí misma) se construye combinando esas pocas piezas.

Si solo vas a leer una sección, que sea el catálogo de predicados. Ahí está el vocabulario con el que se escribe cualquier hecho.

### SOBRE LOS IDENTIFICADORES DE ESTE ANEXO

Los ejemplos usan el repertorio del libro (la venta de Marco, el gol de Messi, la película de Serra, la ordenanza de micromovilidad, la sesión de IA, el episodio de la paciente Gonzales) para que reconozcas los casos. Las *estructuras* son las del prototipo real, que vive en [prototipo/wq/](#). Cambia los nombres a tu dominio; la maquinaria no cambia.

## Las cuatro APIs del núcleo

Todo el modelado de dominios pasa por cuatro funciones. Dos escriben en el grafo, dos lo interrogan. No hay una quinta función «importante» escondida: con estas se cubren los ocho dominios de la Parte V de punta a punta.

### PYTHON

```
# — ESCRITURA —————

ingest_situation(u, lex, verbo, *, roles={}, complements=[], extra={}, sit_id=None)
#   Reifica una situación en el universo `u`. Resuelve `verbo` contra el
#   lexicon `lex`, valida los roles obligatorios de su signatura y asienta
#   los hechos atómicos. `complements` desambigua la polisemia; `extra`
```

```
# admite metadatos como `estatus_factual`. Devuelve el Individual creado.

u.assert_fact(sujeto, rol, valor, *, valid_from=None, valid_to=None)
# Asienta un hecho atómico directo (una tripleta). `valid_from`/`valid_to`
# activan la bitemporalidad (D6). Nunca sobrescribe: cada llamada agrega.

# — LECTURA —

query(u, Pattern(fixed={}, ask={}, type_constraint=None), *, at=None)
# Resuelve un patrón contra el grafo. Devuelve una lista de bindings (un
# dict por coincidencia). `at` proyecta la consulta a un instante de
# tiempo de validez. Las variables a resolver se declaran con `Var()`.

count(u, Pattern(...), *, at=None)
# Igual que `query`, pero devuelve solo la cardinalidad (un entero).
```

#### NOTA

El primer argumento de las cuatro APIs es siempre el universo `u`: el contenedor del grafo. En un sistema con varios espacios (por inquilino, por entorno) cada `u` es uno de ellos. El [capítulo 30](#) usa esa frontera para el control de acceso.

Junto a `count` conviven agregadores del mismo molde ( `suma` , `promedio` ) que aplican una función sobre el rol numérico de las coincidencias. Comparten la firma exacta de `count` , cambiando solo qué devuelven; por eso no merecen entrada propia.

## Estructuras de datos

El grafo se apoya en cuatro tipos. Conviene leerlos antes que cualquier código de dominio: todo lo demás los manipula.

### El eje ( `Axis` ) y el individuo ( `Individual` )

Cada nodo del grafo es un `Individual` anclado a uno de los seis ejes de valor. El eje no es decorativo: dice a qué pregunta responde el nodo y, por tanto, qué predicados puede recibir.

El séptimo eje, **M** (cómo), no etiqueta nodos. Es el de los cables que los unen.

#### PYTHON

```
class Axis(Enum):
    Q = "quien"      # agente
    O = "que"        # objeto, evento, situación
    L = "donde"      # lugar
    T = "cuando"     # tiempo
    N = "cuanto"     # número, magnitud
    K = "cual"       # clase, categoría
    # M (cómo) no es eje de nodos: es el eje de los predicados (cables).

@dataclass
class Individual:
    id: str          # identificador estable y único
    axis: Axis       # a qué eje pertenece
    label: str = ""  # rótulo legible (opcional)
```

#### RECUERDA

En **K** viven los conceptos atemporales (las plantillas, como `venta` o `largometraje`); en **O** y los pilares, las entidades situadas, como `venta_001` (D1). El predicado `instancia_de` es el puente entre ambos mundos.

## El hecho ( **Fact** )

La unidad mínima del modelo es la tripleta tipada ( **sujeto, rol, valor** ) (D3). En el prototipo es un **Fact** .

Los campos **valid\_from** y **valid\_to** implementan la vigencia (D6). Un hecho no se borra ni se edita: se cierra con un **valid\_to** y se asienta otro que lo reemplaza.

### PYTHON

```
@dataclass
class Fact:
    subject: Individual          # el nodo del que se predica
    role: str                    # el cable (predicado del eje M)
    value: Union[Individual, str, int, float] # nodo o literal
    valid_from: datetime = None # inicio de vigencia (D6)
    valid_to: datetime = None   # fin de vigencia; None = abierto al futuro
```

Un literal (un número, una cadena) puede ocupar la casilla del valor cuando el destino es una magnitud o un texto. Cuando el valor es otra entidad del grafo, es un **Individual** . Esa es la única bifurcación de tipo en toda la estructura.

## El patrón de consulta ( **Pattern** y **Var** )

Una consulta es un patrón con tres ranuras. **fixed** ata roles a valores concretos (lo que ya sabes); **ask** declara con **Var()** las variables a resolver (lo que preguntas); **type\_constraint** restringe el tipo del sujeto vía **instancia\_de** .

### PYTHON

```
class Var:
    """Marca una ranura a resolver dentro de un patrón."""

@dataclass
class Pattern:
    fixed: dict = field(default_factory=dict) # roles atados a valores
    ask: dict = field(default_factory=dict)  # roles con Var() a resolver
    type_constraint: Individual = None       # filtra por instancia_de
```

## La entrada de lexicon ( **LexiconEntry** )

El lexicon es el compilador que traduce un verbo del lenguaje a la signature de una situación (D8). Cada **LexiconEntry** declara qué tipo de situación produce el verbo, qué roles son obligatorios y (si el verbo es polisémico) qué complemento la dispara.

### PYTHON

```
@dataclass
class LexiconEntry:
    verb: str          # el verbo de superficie ("servir", "anotar"...)
    situation_type: str # la clase de situación que produce (→ K)
    obligatory: list    # roles que la signature exige
    pattern: tuple = () # complemento que dispara esta acepción
    notes: str = ""     # acepción genérica / aclaración
```

# Catálogo de los ejes

Las seis preguntas de valor más el eje de los predicados. Cada hecho fija una posición en este espacio: una lectura por eje, cosida por los cables de **M**.

- Q** **quién**  
agente — quien actúa
- O** **qué**  
objeto, evento, situación
- L** **dónde**  
lugar
- T** **cuándo**  
tiempo
- N** **cuánto**  
número, magnitud
- K** **cuál**  
clase, categoría

vendedor\_17  
venta\_001  
tienda\_centro  
16:32  
49.90  
venta

- M** **cómo**  
predicado, conexión — el cable que cose las seis lecturas

**Figura 33.1.** Los siete ejes. Seis fijan el valor de un hecho (una lectura por eje, a la derecha el ejemplo de `venta_001`); el séptimo, **M**, no aloja nodos: es el de los predicados que cosen las seis lecturas en un hecho consultable.

- Q** **quién** · agente
- T** **cuándo** · tiempo
- M** **cómo** · predicado

- O** **qué** · objeto / evento
- N** **cuánto** · número

- L** **dónde** · lugar
- K** **cuál** · clase

## Catálogo de predicados canónicos

Los predicados son los cables del eje **M**. Propiedades y relaciones se unifican: las dos son cables. Solo se diferencian en si admiten un valor o varios (D2).

La firma de cada predicado declara de qué eje sale y a cuál llega. La escribimos **M(O→Q)**: «desde un nodo O hacia un nodo Q».

El motor solo valida este repertorio canónico. Cualquier rol que un dominio invente se acepta sin declararlo.

Conviene mostrar primero la forma del cable con el componente insignia. El hecho «Messi es el autor de `gol_001`» es una tripleta cuyo cable es `agente`:



### Predicados de rol (signatura de las situaciones)

Estos cables conectan una situación (O) con sus participantes. Son los roles que un `LexiconEntry` declara obligatorios. El rol `agente` es contextual: lo puede ocupar un humano, una organización, un software o un sensor, según el verbo (D5).

Predicados de rol más usados. La firma indica eje de origen → eje de destino.

| PREDICADO    | FIRMA  | CONECTA                      | EJEMPLO                              |
|--------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| agente       | M(O→Q) | situación → quien actúa      | gol_001 · agente · messi             |
| paciente     | M(O→Q) | situación → quien la recibe  | diagnostico_771 · paciente · maria_g |
| beneficiario | M(O→Q) | situación → a favor de quién | asig_001 · beneficiario · luis       |
| tema         | M(O→O) | situación → su objeto        | canc_001 · tema · viaje_088          |
| instrumento  | M(O→O) | situación → con qué          | asig_001 · instrumento · vehiculo_12 |
| lugar_de     | M(O→L) | situación → dónde            | venta_001 · lugar_de · tienda_centro |
| momento      | M(O→T) | situación → cuándo (puntual) | venta_001 · momento · t_16_32        |
| inicio / fin | M(O→T) | situación → ventana temporal | sesion_ia_5521 · inicio · t0         |

## Predicados estructurales

Cables que arman la jerarquía y la categorización del grafo. `instancia_de` es el más importante de todo el modelo: ancla una entidad situada (O) a su plantilla atemporal (K), y es el que lee `type_constraint` en una consulta.

Predicados estructurales: categorización y composición.

| PREDICADO       | FIRMA  | SIGNIFICA                             | EJEMPLO                                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| instancia_de    | M(O→K) | esta entidad es un caso de esta clase | venta_001 · instancia_de · venta        |
| subclase_de     | M(K→K) | esta clase especializa a otra         | venta · subclase_de · transaccion       |
| parte_de        | M(O→O) | esta entidad compone a otra mayor     | escena_42 · parte_de · pelicula_marea   |
| estatus_factual | M(O→K) | estado de la situación                | viaje_088 · estatus_factual · cancelado |

### POR QUÉ IMPORTA

`estatus_factual` es la clave de la inmutabilidad: en vez de borrar un viaje cancelado, se asienta un hecho que lo marca `cancelado`. El dato viejo sobrevive; la historia queda completa.

## Predicados del «por qué» (D7)

No hay un eje «por qué». El porqué se reparte en cuatro cables distintos, y la distinción no es cosmética: confundir la causa con la finalidad es un error de modelado. Las cuatro pueden coexistir sobre la misma situación sin pisarse.

Los cuatro predicados en que se descompone el «por qué» (D7).

| PREDICADO       | RESPONDE             | APUNTA A          | EJEMPLO                                 |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| causado_por     | ¿qué lo produjo?     | causa eficiente   | tarifa elevada → estado de alta demanda |
| motivado_por    | ¿por qué razón?      | motivo del agente | prescripción → diagnóstico              |
| con_finalidad   | ¿para qué?           | fin perseguido    | prescripción → objetivo terapéutico     |
| justificado_por | ¿con qué fundamento? | norma o autoridad | ordenanza → competencia municipal       |

## Predicados de trazabilidad

Como el modelo nunca borra, necesita cables que registren la enmienda: cuál hecho reemplaza a cuál. Son la firma de la inmutabilidad (D6) en el grafo.

Predicados que registran la enmienda sin destruir el dato previo.

| PREDICADO         | SIGNIFICA                               | EJEMPLO                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| rectifica         | corrige un hecho anterior conservándolo | rediagnóstico → diagnóstico previo       |
| cancela           | anula una situación previa              | cancelación → viaje original             |
| verificado_contra | se validó frente a una regla            | prescripción → regla de contraindicación |

### LA POLÍTICA LIBERAL DEL CATÁLOGO

Este catálogo es *canónico*, no *cerrado*. El motor valida con rigor los predicados de arriba y deja pasar cualquier rol de dominio que un negocio necesite: `medicamento_prescrito`, `medida_de`, `diagnosticado_como`, `equipo`, `frecuencia`, `duracion`, `monto`. Ninguno está declarado en el núcleo y todos funcionan. Es la decisión que mantiene el motor pequeño mientras el lexicon crece.

## Recetario por dominio

Lo que sigue es el código publicado en la Parte V, consolidado y agrupado por la maniobra que ilustra. Sirve como banco de patrones: cuando te topes con un caso parecido en tu dominio, copia el molde y cambia los identificadores.

### Reificar una situación con polisemia

Vender una camiseta es una situación con vendedor, cliente, lugar y momento. El parámetro `complements` resuelve la ambigüedad del verbo: «vender» puede ser vender un producto o «venderse» (delatarse); el complemento lo decide.

#### PYTHON

```
vta = ingest_situation(u, lex, "vender",
    roles={
        "agente": vendedor_17,
        "lugar_de": tienda_centro,
        "momento": t_16_32,
    },
    complements=["camiseta"],          # dispara la acepción correcta
    extra={"estatus_factual": cerrada},
```

```
        sit_id="venta_001",
    )
```

La desambiguación se sostiene en el lexicon: tres acepciones del mismo verbo, cada una con su `pattern` disparador y su `situation_type`. El parser elige de la más específica a la más general.

#### PYTHON

```
lex.register(LexiconEntry(
    verb="vender",
    situation_type="transaccion_venta",
    obligatory=["agente", "objeto"],
    pattern=("camiseta",),          # dispara con el complemento "camiseta"
))

lex.register(LexiconEntry(
    verb="vender",
    situation_type="accion_delatar",
    obligatory=["agente", "paciente"],
    pattern=("se",),              # locución idiomática «venderse»
))

lex.register(LexiconEntry(
    verb="vender",
    situation_type="accion_vender",
    obligatory=["agente", "tema"],
    notes="genérico – ceder a cambio de un precio",
))
```

## El dialecto de dominio: hablar el idioma del negocio

Un dialecto mapea el vocabulario del comercio a los roles canónicos. El usuario dice «vendedor», «venta», «artículo»; el sistema traduce a `agente`, `transaccion_venta`, `objeto` sin que se entere (D9).

#### PYTHON

```
lex.register_domain_dialect("tienda_aurora", {
    "vendedor": "agente",
    "venta": "transaccion_venta",
    "articulo": "objeto",
    "fidelidad": "beneficio_fidelidad",
})
```

## Consultar: patrón fijo + restricción de tipo

«¿Cuántas camisetas vendió Marco hoy?» es un conteo con sujeto fijo y restricción de tipo. El patrón ata `agente` y `estatus_factual`, y restringe a la clase `transaccion_venta`.

#### PYTHON

```
n = count(u, Pattern(
    fixed={"agente": vendedor_17, "estatus_factual": cerrada},
    type_constraint=u.ind("transaccion_venta"),
))
# n == 8
```

Y una decisión de negocio («a la séptima, una gratis») no es código del motor: es Python que consume el resultado de la consulta. La regla vive en la aplicación, no en el grafo.

#### PYTHON

```
califica = n >= 7
# True
```

## Consulta bitemporal: la misma pregunta, distinto instante (D6)

La misma consulta sobre el mismo individuo devuelve respuestas distintas según el `at=` que recibe. La directora Serra vivió en `ciudad_a` hasta 2025 y luego se mudó a `ciudad_b`; el grafo recuerda ambas residencias.

#### PYTHON

```
res_2022 = query(u, Pattern(
    fixed={"agente": serra},
    ask={"lugar_de": Var()},
    type_constraint=u.ind("residencia"),
), at=datetime(2022, 6, 1, tzinfo=timezone.utc))
# res_2022[0]["lugar_de"].id == "ciudad_a"

res_2027 = query(u, ..., at=datetime(2027, 6, 1, tzinfo=timezone.utc))
# res_2027[0]["lugar_de"].id == "ciudad_b"
```

## Software como agente (D5)

El rol `agente` no exige un humano. Al asignar un viaje, el agente es la *app*: cuatro participantes con roles distintos —*app* (agente, Q), solicitud previa (tema, O), conductor (beneficiario, Q), vehículo (instrumento, O)—.

#### PYTHON

```
asig = ingest_situation(u, lex, "asignar", roles={
    "agente":      app,          # ¡la APP ocupa el rol Q!
    "tema":        sol,          # asigna la solicitud previa
    "beneficiario": luis,        # al conductor disponible
    "instrumento": vehiculo_12,  # con su vehículo
    "momento":     at(1),
}, sit_id="asig_001")
```

## Causalidad emergente: explicar un valor

Una tarifa elevada no se afirma porque sí: queda explicada por `causado_por` apuntando a un estado de alta demanda, que a su vez se reifica con su lugar y su momento. Recuperar la explicación es un salto del grafo.

#### PYTHON

```
estado_demanda = u.add_individual(Individual(
    id="alta_demanda_2026_05_16_14_30", axis=Axis.0,
    label="alta demanda 16/5 14:30"))
u.assert_fact(estado_demanda, "instancia_de", alta_demanda)
u.assert_fact(estado_demanda, "lugar_de", plaza_mayor)
u.assert_fact(estado_demanda, "momento", at(0))

tarifa = u.add_individual(Individual(id="tarifa_viaje_088", axis=Axis.0))
u.assert_fact(tarifa, "instancia_de", category("tarifa"))
```



```
u.assert_fact(tarifa, "monto", n_25_usd)
u.assert_fact(tarifa, "causado_por", estado_demanda)
```

Y la consulta inversa («¿por qué costó tanto?») recorre los hechos de la tarifa buscando el cable `causado_por`:

#### PYTHON

```
explicaciones = u.facts_about(tarifa)
causa = [f for f in explicaciones if f.role == "causado_por"]
# causa[0].value.id == "alta_demanda_2026_05_16_14_30"
```

## Nunca borramos: la cancelación como hecho nuevo

Cancelar no destruye nada. Es una situación nueva que `cancela` la previa y le pone `estatus_factual: cancelado`. El historial sobrevive intacto.

#### PYTHON

```
canc = ingest_situation(u, lex, "cancelar", roles={
    "agente": valeria,
    "tema": viaje_088,
    "momento": at(62),
}, sit_id="canc_001")
u.assert_fact(canc, "cancela", viaje_088)
u.assert_fact(viaje_088, "estatus_factual", cancelado)
```

## Rediagnóstico con vigencia y trazabilidad

Un diagnóstico se reemplaza por otro vía bitemporalidad. El primero es válido entre la consulta y el rediagnóstico; el segundo, desde ahí en adelante (sin `valid_to`). La relación `rectifica` deja el rastro del cambio.

#### PYTHON

```
# Diagnóstico original (vigente hasta el rediagnóstico)
u.assert_fact(diag, "diagnosticado_como", hta_g1,
              valid_from=t_consulta, valid_to=t_redx)

# Rediagnóstico (vigente desde t_redx, abierto al futuro)
u.assert_fact(diag2, "diagnosticado_como", hta_g2,
              valid_from=t_redx)
u.assert_fact(diag2, "rectifica", diag)
```

## Roles de dominio que apuntan a K

«El medicamento prescrito» no es un objeto físico individual (O), sino una categoría farmacológica (K). El catálogo declara `tema: 0→0`, así que el dominio agrega su propio rol `medicamento_prescrito: 0→K` gracias a la política liberal. Lo mismo con `medida_de`.

#### PYTHON

```
# El medicamento prescrito es una categoría (K), no un objeto.
u.assert_fact(pres, "medicamento_prescrito", enalapril)

# La variable medida también es una categoría.
u.assert_fact(medicion, "medida_de", presion_arterial)
```

## El «por qué» en triple: motivo, finalidad y verificación

Tres cables del porqué (D7) sobre una misma prescripción, sin pisarse: `motivado_por` apunta al diagnóstico, `con_finalidad` al objetivo terapéutico, `verificado_contra` a la regla que confirma que no contradice una contraindicación.

### PYTHON

```
pres = ingest_situation(u, lex, "prescribir", roles={
    "agente":      dra_torres,
    "paciente":    maria_g,
    "medicamento_prescrito": enalapril,
    "frecuencia":  cada_manana,
    "duracion":    indefinida,
    "momento":     at(0),
})

u.assert_fact(pres, "motivado_por",      diag)      # por qué se prescribió
u.assert_fact(pres, "con_finalidad",     objetivo)  # para qué se prescribió
u.assert_fact(pres, "verificado_contra", regla_contraindicacion)
```

## Recuperar una cadena por composición

Un partido completo es una entidad superior que contiene sus jugadas vía `parte_de`. Filtrar por ese cable devuelve toda la cadena de una sola pasada.

### PYTHON

```
partes = [f.subject for f in u.facts_with_role("parte_de")
          if f.value.id == "partido_arg_per_2026"]
# devuelve todas las jugadas registradas del partido
```

## Estado derivado: no se asienta, se calcula

El marcador de un partido no es un hecho que alguien escriba: emerge de contar los goles de cada equipo. La consulta es un doble conteo con una composición final.

### PYTHON

```
goles_argentina = count(u, Pattern(
    fixed={"equipo": argentina},
    type_constraint=u.ind("gol_jugada_abierta"),
))
goles_peru = count(u, Pattern(
    fixed={"equipo": peru},
    type_constraint=u.ind("gol_jugada_abierta"),
))
marcador = f"{goles_argentina} - {goles_peru}"
```

## Un LLM ingiere una nota en lenguaje natural

Como el lexicon expone las firmas de los verbos como esquemas de función, un modelo de lenguaje puede leer una nota clínica y producir una llamada a `ingest_situation` por cada verbo que encuentre. El modelo no inventa el esquema. Lo lee del lexicon.

### PYTHON

```

ingest_situation("consultar", roles={
    "agente": dra_torres, "paciente": maria_g,
    "momento": fecha_nota, "motivo": cefalea,
})
ingest_situation("medir", roles={
    "agente": dra_torres, "paciente": maria_g,
    "medida_de": presion_arterial,
    "monto": "145/92", "unidad": mmHg,
})
ingest_situation("diagnosticar", roles={
    "agente": dra_torres, "paciente": maria_g,
    "diagnosticado_como": hta_g1,
})
ingest_situation("prescribir", roles={
    "agente": dra_torres, "paciente": maria_g,
    "medicamento_prescrito": enalapril,
    "frecuencia": cada_manana,
})
ingest_situation("controlar", roles={
    "paciente": maria_g, "agente": dra_torres,
    "momento": fecha_nota_mas_30,
    "estatus_factual": previsto,
})

```

## Una consulta que cruza dominios

El mismo grafo permite cruzar territorios que en sistemas tradicionales jamás se hablarían. Aquí, dos consultas paralelas —una a un dominio público (una ordenanza), otra a uno de telemetría (sesiones de IA)— que la aplicación combina en una respuesta única.

### PYTHON

```

normas = query(u, Pattern(
    fixed={"tema_categorico": micromovilidad},
    type_constraint=u.ind("ordenanza_municipal"),
    ask={"agente": Var(), "momento": Var(), "entra_en_vigor": Var()},
))

uso = query(u, Pattern(
    fixed={"modelo": modelo_lumen_2026},
    type_constraint=u.ind("sesion_ia"),
    ask={"momento": Var(), "tokens_salida": Var()},
))

```

## Formatos: cómo viaja un hecho

El mismo hecho se puede mirar en tres representaciones. Todas dicen lo mismo; cambian la audiencia. La *tripleta* es para leer; el *JSON* es para transmitir; el *function schema* es para que un LLM lo invoque.

### Forma tripleta (para leer)

La notación canónica del libro. Cada línea es un hecho atómico; el comentario tras  recuerda la firma del cable. Esta forma es la que aparece en las figuras y la que conviene tener en la cabeza al modelar.

### TRIPLETAS

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| (venta_001) ∈ 0                       | # la situación  |
| (venta_001, instancia_de, venta)      | ∈ M(0, K)       |
| (venta_001, agente, vendedor_17)      | ∈ M(0, Q)       |
| (venta_001, objeto, camiseta_88)      | ∈ M(0, O)       |
| (venta_001, lugar_de, tienda_centro)  | ∈ M(0, L)       |
| (venta_001, momento, 16:32)           | ∈ M(0, T)       |
| (venta_001, monto_usd, 49.90)         | ∈ M(0, N) # USD |
| (venta_001, estatus_factual, cerrada) | ∈ M(0, K)       |

## Forma JSON (para transmitir)

La serialización por la que viaja un hecho entre sistemas. Cada hecho lleva su sujeto, su rol y su valor; el valor distingue entre referencia a otro nodo ( **ref** ) y literal ( **lit** ) con su eje. La bitemporalidad va en **valido** .

### JSON

```
{
  "sujeto": "venta_001",
  "eje_sujeto": "0",
  "hechos": [
    {"rol": "instancia_de", "valor": {"ref": "venta", "eje": "K"}},
    {"rol": "agente", "valor": {"ref": "vendedor_17", "eje": "Q"}},
    {"rol": "objeto", "valor": {"ref": "camiseta_88", "eje": "O"}},
    {"rol": "lugar_de", "valor": {"ref": "tienda_centro", "eje": "L"}},
    {"rol": "momento", "valor": {"lit": "2026-05-14T16:32:00-05:00", "eje": "T"}},
    {"rol": "monto_usd", "valor": {"lit": 49.90, "eje": "N", "unidad": "Currency:USD"}}
  ],
  "valido": {"desde": "2026-05-14T16:32:00-05:00", "hasta": null}
}
```

## Forma function schema (para que un LLM lo invoque)

El lexicon proyecta cada verbo como una herramienta que un modelo de lenguaje puede llamar. Los roles obligatorios de la signatura se vuelven parámetros requeridos; los opcionales, opcionales. Así el LLM no improvisa el esquema: lo recibe.

### JSON

```
{
  "name": "ingest_vender_camiseta",
  "description": "Registra que un vendedor vendió una camiseta a un cliente.",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "agente": {"type": "string", "description": "quién la vendió (Q)"},
      "objeto": {"type": "string", "description": "qué se vendió (O)"},
      "lugar_de": {"type": "string", "description": "dónde se vendió (L)"},
      "momento": {"type": "string", "format": "date-time"},
      "monto_usd": {"type": "number", "description": "importe en dólares (N)"}
    },
    "required": ["agente", "objeto"]
  }
}
```

# Lo que se ve al mirarlo todo junto

Reunir el código disperso revela patrones que el flujo capítulo a capítulo diluye. Cinco regularidades valen la pena nombrar, porque explican por qué el modelo escala sin engordar.

## 1 LA API ES DIMINUTA

Cuatro funciones (`ingest_situation`, `assert_fact`, `query`, `count`) modelan ocho dominios completos. No hay doscientas funciones que aprender; hay cuatro.

## 2 LAS LLAMADAS SON UNIFORMES

El patrón visual es siempre el mismo: verbo, diccionario de roles, opcionales al final. Una vez que reconoces la silueta, el código se lee como prosa.

## 3 EL VERBO VA PRIMERO

Se elige el verbo y después los roles, no al revés. Refleja la signatura tipada del verbo: primero el contrato, después los argumentos.

## 4 LA POLÍTICA LIBERAL TRABAJA SOLA

Roles que ningún capítulo declara (`medicamento_prescrito`, `equipo`, `frecuencia`) el motor los acepta. Valida lo canónico; deja pasar lo de dominio.

## 5 INMUTABILIDAD Y BITEMPORALIDAD POR DEFECTO

Casi todo fragmento importante asienta con `valid_from` / `valid_to`, marca `estatus_factual` o `rectifica` sin borrar. El modelo no tiene una operación «update»: tiene «asentar un hecho nuevo que reemplaza al previo conservando el historial».

“ *El motor no crece con cada dominio nuevo; el lexicon y los datos sí. Esa es la propiedad que mantiene corto el núcleo a pesar de cubrir un spa, un banco, una historia clínica y un partido con la misma maquinaria.* ”

### LA ECONOMÍA DEL MODELO

Esas cinco regularidades explican por qué el núcleo cabe en poco más de dos mil líneas, a pesar de todos los territorios que cubre.

Y anticipan la prueba más exigente, la del [capítulo 29](#). Una aplicación con menús, formularios y entidades enteras, levantada sobre este mismo núcleo casi sin añadirle código, porque también su estructura y su conducta son datos.

El siguiente anexo abre esa caja y muestra el prototipo por dentro.

# 34

## Anexo: el prototipo

*Todo lo que el libro afirma (las siete coordenadas, los hechos con signatura, las situaciones reificadas, la bitemporalidad, el motor de consulta) cabe en nueve archivos cortos de Python que corren sin una sola dependencia externa.*

**U**na arquitectura que solo vive en prosa es una promesa. Una que corre es una prueba.

Este anexo reúne el **código fuente íntegro de la librería núcleo** del prototipo: unas ochocientas cincuenta líneas repartidas en nueve módulos.

No es pseudocódigo ni un boceto. Es Python real, ejecutable, que da cuerpo a cada decisión de diseño del libro y que sirvió de banco de pruebas mientras el modelo tomaba forma, dominio tras dominio.

### ALCANCE

El [anexo anterior](#) recoge el código que acompaña a los capítulos a lo largo del libro. Este se concentra en una sola cosa: la *librería núcleo*, leída de principio a fin como un programa coherente.

Conviene fijar el alcance sin letra pequeña. Lo que sigue es **solo la librería núcleo**, el paquete `wq/`.

Los ejemplos por dominio de la Parte V (el spa, el taxi, la clínica, el banco), la batería de pruebas y los scripts de utilidad *no aparecen aquí*. Pero existen, corren y están publicados.

El proyecto completo vive en el repositorio del libro. Al final de este anexo se indica qué encontrarás allí y cómo ponerlo en marcha en cinco minutos.

### QUÉ DEMUESTRA ESTE CÓDIGO

Que el modelo de las preguntas no es una metáfora afortunada, sino una arquitectura *coherente* y *operable*.

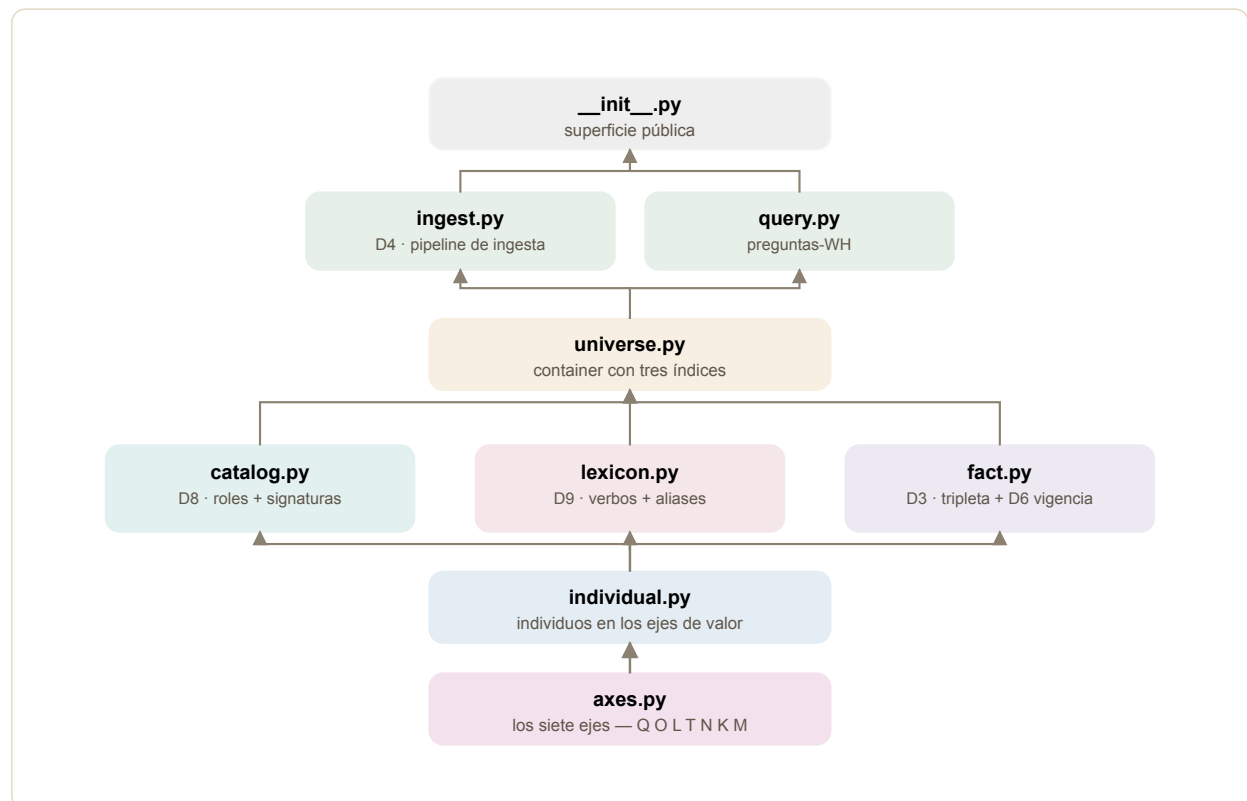
Ochocientas cincuenta líneas bastan para sostener las siete coordenadas, validar hechos contra sus firmas, dar identidad propia a las situaciones, resolver polisemia y responder preguntas con vigencia. La validación industrial es otro trabajo, el del [capítulo 30](#). Lo que estas líneas prueban es que la idea cierra.

## La arquitectura en una sola mirada

El prototipo se organiza en nueve módulos apilados como capas.

En la base, los siete ejes. Sobre ellos, la noción de individuo. Sobre los individuos, el hecho atómico. A un lado, dos estructuras que lo cruzan todo: el catálogo de roles y el lexicon. Por encima, el universo que lo contiene todo. Y en la cima, la superficie pública que expone lo que el usuario va a tocar.

Cada decisión de diseño del libro aterriza en un módulo concreto. El paralelismo es deliberado y casi uno a uno.



**Figura 34.1.** Los nueve módulos del paquete `wq/`, apilados de la base a la cima. El orden de lectura natural va de abajo hacia arriba: primero `axes.py` (los siete ejes), luego los individuos, luego las tres estructuras transversales —catálogo (**K**), lexicon (**Q**) y hecho (**T**)—, luego el universo que las une, y por fin la API de ingesta y consulta. Las nueve secciones de este anexo siguen ese mismo orden.

El recorrido es de abajo hacia arriba. Empezamos por los ejes, subimos a los individuos que los pueblan, llegamos al hecho atómico, abrimos las dos piezas transversales, las reunimos en el universo y rematamos con la fachada.

Cada sección abre con una nota breve sobre qué resuelve el módulo y termina con su código íntegro.

#### CÓMO LEER EL CÓDIGO DE ESTE ANEXO

Los bloques están coloreados con el resaltador del libro. Las palabras clave de Python, las cadenas, los números y los comentarios se distinguen al vuelo, y los identificadores de eje (**Q**, **O**, **L**, **T**, **N**, **K**, **M**) llevan su color habitual. Si una línea es larga, el bloque se desplaza en horizontal.

El botón *copiar* entrega el código tal cual.

## §A1 `axes.py` — los siete ejes

Es la pieza fundacional y la más corta. Declara, como un `Enum`, los seis ejes de valor (los que albergan individuos) y el único eje de predicados.

A partir de aquí, todo el modelo se apoya en estos siete identificadores. No hay cadenas mágicas dispersas por el código. Hay un vocabulario cerrado y verificable.

La distinción que codifica este archivo es la que recorre todo el libro: seis ejes *contienen cosas* y uno *conecta cosas*.

**Q** guarda agentes. **O**, objetos y situaciones. **L**, lugares. **T**, momentos. **N**, magnitudes. Y **K**, categorías atemporales.

El séptimo, **M**, no guarda valores. Guarda los cables que enlazan los valores de los otros seis.

#### DETALLE

El `Enum` incluye un valor extra, `V`, que no es un eje del modelo sino un comodín de signatura: significa «cualquier eje de valor». Lo usa el catálogo para roles cuyo sujeto puede vivir en más de un eje, como `instancia_de`.

#### PYTHON

```
"""Los 7 ejes de WQuestions.

Seis ejes de valor (contienen individuos):
    Q - quién - agentes
    O - qué - objetos / situaciones reificadas
    L - dónde - lugares
    T - cuándo - momentos / intervalos
    N - cuánto - magnitudes con unidad
    K - cuál - categorías atemporales (tipos, unidades, estados, vocabularios)

Un eje estructural (contiene etiquetas con signatura):
    M - cómo - predicados/cables que conectan individuos. Cada predicado
    declara su cardinalidad en la signatura (`functional`: un solo valor
    por sujeto, o múltiple). La cardinalidad es un atributo del predicado,
    no un eje aparte.
"""

from enum import Enum

class Axis(Enum):
    Q = "Q" # quién
    O = "O" # qué (objectum)
    L = "L" # dónde
    T = "T" # cuándo (tempus)
    N = "N" # cuánto
    K = "K" # cuál (categórico)
    M = "M" # cómo / predicados (modus)
    V = "V" # comodín de signatura: cualquier eje de valor

VALUE_AXES = {Axis.Q, Axis.O, Axis.L, Axis.T, Axis.N, Axis.K}
PREDICATE_AXES = {Axis.M}

def is_value_axis(axis: Axis) -> bool:
    return axis in VALUE_AXES
```

## §A2 `individual.py` — individuos en los ejes

Ochenta y un líneas. Define qué es un *individuo*: la entidad concreta que habita en alguno de los seis ejes de valor.

Un agente, una situación, un lugar, un instante, una magnitud o una categoría son todos individuos. Lo que cambia es el eje donde viven.

La clase es inmutable, un `dataclass` congelado, porque en este modelo un individuo, una vez acuñado, no cambia de identidad ni de eje.

El archivo aporta además tres fábricas de individuos primitivos, esos que en realidad son datos. `time_point` crea un instante en `T` a partir de una marca ISO 8601. `quantity` crea una magnitud en `N` anclando su unidad en `K`. Y `category` crea una categoría en `K`.



Que `quantity` exija que la unidad viva en K no es decorativo. Es la regla del eje cuantitativo hecha código: un número sin unidad anclada simplemente no se puede construir.

#### INDIVIDUO

Ejemplar concreto que ocupa **uno y solo un** eje de valor, con un identificador estable. El campo `payload` aloja el valor nativo cuando el individuo es un dato: el `datetime` de un instante, el par `{valor, unidad}` de una magnitud. Para agentes y situaciones, el identificador basta y el `payload` queda vacío.

#### PRODUCCIÓN

El generador `mint_id` produce identificadores cortos y monótonos (`n_000001`, `n_000002`...). Es una elección de observabilidad para el prototipo: en producción se reemplaza por UUID v7, que sacrifica legibilidad a cambio de unicidad global.

#### PYTHON

```
"""Individuos del modelo: instancias de cualquier eje de valor.

Cada individuo tiene un identificador estable y vive en uno y solo un eje.
Para sujetos sintéticos usamos un mint determinista (id corto, monótono)
en vez de UUID – la observabilidad gana, la pérdida de globalidad no
importa para un prototipo.
"""

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Optional, Any, Dict
from itertools import count

from .axes import Axis, is_value_axis

_counter = count(1)

def mint_id(prefix: str = "id") -> str:
    """Genera un id corto y monótono. En producción se reemplazaría por UUID v7."""
    n = next(_counter)
    return f"{prefix}_{n:06d}"

@dataclass(frozen=True)
class Individual:
    """Individuo en un eje de valor.

    `payload` permite alojar valores nativos cuando el "individuo" es en
    realidad un dato (un instante T, una magnitud N, una categoría K). Para
    Q y 0 suele ser None; el id basta.
    """

    id: str
    axis: Axis
    label: Optional[str] = None
    payload: Any = None
    meta: Dict[str, Any] = field(default_factory=dict)

    def __post_init__(self):
        if not is_value_axis(self.axis):
            raise ValueError(
                f"Un individuo debe vivir en un eje de valor, no en {self.axis}."
            )
```

```

    )

    def __repr__(self) -> str:
        tag = self.label or self.id
        return f"<{self.axis.value}:{tag}>"

# --- helpers para individuos "primitivos" -----

def time_point(iso: str) -> Individual:
    """Crea un individuo T desde una marca ISO 8601."""
    from datetime import datetime
    try:
        dt = datetime.fromisoformat(iso.replace("Z", "+00:00"))
    except ValueError as e:
        raise ValueError(f"Marca temporal inválida: {iso}") from e
    return Individual(id=f"t_{iso}", axis=Axis.T, label=iso, payload=dt)

def quantity(value: float, unit_k: "Individual") -> Individual:
    """Crea un individuo N con valor numérico y unidad anclada en K."""
    if unit_k.axis != Axis.K:
        raise ValueError(
            f"La unidad debe vivir en K (recibido: {unit_k.axis})."
        )
    return Individual(
        id=mint_id("n"),
        axis=Axis.N,
        label=f"{value} {unit_k.label or unit_k.id}",
        payload={"value": value, "unit": unit_k.id},
    )

def category(label: str) -> Individual:
    """Crea un individuo K (categoría) con id derivado del label."""
    return Individual(id=label, axis=Axis.K, label=label)

```

## §A3 fact.py — el hecho atómico con bitemporalidad

Sesenta y una líneas para la unidad mínima del modelo. Un hecho es una tupla inmutable `(sujeto, rol, valor)`, donde sujeto y valor son individuos y el rol es una etiqueta del catálogo.

Esto es **D3** en estado puro. Absolutamente todo lo que el modelo sabe se descompone en estas triplas tipadas.

Lo complejo no se modela con estructuras más ricas. Se apila como más triplas.

### D3 EL HECHO ATÓMICO

La clase `Fact` es la encarnación literal de D3: una tripleta `(subject, role, value)`, congelada e inmutable. No hay forma de representar un hecho fuera de esta forma. La riqueza del mundo se reconstruye apilando triplas, no inflando la estructura de cada una.

Sobre esa base, el archivo añade el tiempo que pide **D6**. Cada hecho lleva un rango de vigencia opcional `[valid_from, valid_to)`, desde cuándo y hasta cuándo es cierto *en el mundo*. Y un `tx_time` automático que registra cuándo entró *al sistema*.

Son dos relojes distintos: el tiempo de los hechos y el tiempo de los registros. Esa separación basta para modelar mudanzas, rediagnósticos o cláusulas que expiran.

El método `is_valid_at` condensa la lógica de D6 en seis líneas. Si no hay rango de vigencia, el hecho vale siempre. Si lo hay, el momento consultado tiene que caer en el intervalo, con el inicio incluido y el fin excluido. Un `valid_to` nulo significa «abierto al futuro».

#### CONVENCIÓN

Intervalo semiabierto `[inicio, fin)`: el instante de inicio cuenta, el de fin no. Es la misma convención que evita solapamientos en bases de datos temporales y la que usa el [capítulo 9](#) al hablar de vigencia.

#### PYTHON

```
"""Hechos atómicos: la unidad mínima del modelo.

Cada hecho es una tupla `(sujeito, rol, valor)` donde:
- `sujeito` y `valor` son `Individual` (viven en algún eje de valor).
- `rol` es una etiqueta del catálogo canónico (D8) o de su capa lexicon.

D6 – vigencia temporal: cada hecho lleva opcionalmente un rango
`[valid_from, valid_to)` que indica desde cuándo y hasta cuándo es cierto en
el mundo. Si `valid_to` is None, está abierto al futuro.

Adicionalmente registramos `tx_time` (transaction time): el momento en el que
el hecho entró al sistema. Esto da bitemporalidad ligera, suficiente para
auditoría.
"""

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, field
from datetime import datetime, timezone
from typing import Optional

from .individual import Individual

def _utcnow() -> datetime:
    return datetime.now(timezone.utc)

@dataclass(frozen=True)
class Fact:
    subject: Individual
    role: str
    value: Individual
    valid_from: Optional[datetime] = None
    valid_to: Optional[datetime] = None
    tx_time: datetime = field(default_factory=_utcnow)

    def is_valid_at(self, moment: datetime) -> bool:
        """¿Este hecho es cierto en el mundo en `moment`?

        Reglas:
        - Si no hay vigencia, el hecho es atemporal: vale siempre.
        - `valid_from` inclusivo, `valid_to` exclusivo.
        - `valid_to` is None significa "abierto al futuro".
        """
        if self.valid_from is None and self.valid_to is None:
            return True
        if self.valid_from is not None and moment < self.valid_from:
            return False
```

```

    if self.valid_to is not None and moment >= self.valid_to:
        return False
    return True

def __repr__(self) -> str:
    s = self.subject.label or self.subject.id
    v = self.value.label or self.value.id
    base = f"({s}, {self.role}, {v})"
    if self.valid_from or self.valid_to:
        f = self.valid_from.isoformat() if self.valid_from else "-∞"
        t = self.valid_to.isoformat() if self.valid_to else "+∞"
        base += f" [{f} .. {t})"
    return base

```

“ *Un hecho es una tripleta congelada con dos líneas de tiempo: la del mundo y la del registro. Todo lo demás se construye apilando hechos.* ”

EL CORAZÓN DEL PROTOTIPO

## §A4 catalog.py — el catálogo canónico de roles

Ciento setenta y nueve líneas. Es el módulo más largo de la librería y donde se materializa **D8**.

El catálogo declara los treinta y ocho roles canónicos, cada uno con su firma tipada (de qué eje sale y a cuál llega) y su cardinalidad.

Esa firma convierte una tripleta de texto libre en un hecho verificable. Al insertar `(sujeto, rol, valor)`, el catálogo comprueba que el eje del sujeto y el del valor sean los que el rol admite.

### D8 EL CATÁLOGO CANÓNICO DE ROLES

Cada rol es un predicado del eje **M** con una firma `origen → destino`. La clase `RoleSignature` la guarda; el método `validate` la hace cumplir. Así, `agente` solo admite un sujeto en **O** y un valor en **Q**. `monto`, un valor en **N**. Y `lugar_de`, uno en **L**. La basura no entra al grafo.

Conviene detenerse en una decisión que el libro defiende y que aquí ocupa cuatro líneas: la **política liberal**.

Si un rol no está declarado en el catálogo, `validate` *no lo rechaza*. Simplemente no lo valida y lo deja pasar.

Una política estricta abortaría ante cualquier rol desconocido. El prototipo prefiere que se pueda extender. Quien quiera un rol nuevo lo usa de inmediato sin pedir permiso; si más tarde quiere validación, lo registra. La elección está comentada en el propio código.

La cardinalidad (el campo `functional`) merece una nota. Un rol funcional admite un solo valor por sujeto: una situación tiene un `agente`, un `lugar_de`, un `inicio`.

Un rol no funcional admite varios: una situación puede estar `causado_por` varias otras, o `contiene` muchas partes.

Esto es **D2** en acción. Propiedades y relaciones no son cosas distintas. Son cables del mismo eje **M** que solo se diferencian en cuántos valores admiten.

Los treinta y ocho roles que carga `_load_canonical` son un subconjunto representativo del catálogo completo descrito en el documento maestro. Cubren los grupos que el libro discute: estructurales, participantes, lugar y tiempo, cuantitativos, clasificatorios, los cuatro cables del «por qué» (D7) e inter-situacionales.

## PYTHON

```
"""Catálogo canónico de roles (D8).
```

```
Cada rol declara una signature tipada `dominio → rango`, ambos ejes de valor,
más su cardinalidad (`functional`: un solo valor por sujeto, o múltiple).
Todos los roles son predicados del eje M (cómo); la cardinalidad es un atributo
de la signature, no un eje aparte. La signature habilita la validación mecánica
de hechos: al insertar `(s, role, v)` el catálogo verifica que `s.axis` coincida
con el dominio y `v.axis` con el rango.
"""
```

```
from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
from typing import Dict, Optional
```

```
from .axes import Axis
from .individual import Individual
```

```
@dataclass(frozen=True)
class RoleSignature:
    name: str
    domain: Axis    # eje del sujeto
    range: Axis     # eje del valor
    functional: bool # True → un valor por sujeto, False → múltiple
    description: str = ""
```

```
class SignatureError(ValueError):
    pass
```

```
class Catalog:
    """Catálogo de signatures canónicas + validación de hechos."""

    def __init__(self):
        self._roles: Dict[str, RoleSignature] = {}
        self._load_canonical()

    def register(self, sig: RoleSignature) -> None:
        if sig.name in self._roles:
            existing = self._roles[sig.name]
            if existing != sig:
                raise SignatureError(
                    f"Rol '{sig.name}' ya registrado con signature distinta: "
                    f"{existing} vs {sig}"
                )
            return
        self._roles[sig.name] = sig

    def get(self, name: str) -> Optional[RoleSignature]:
        return self._roles.get(name)

    def validate(self, role: str, subject: Individual, value: Individual) -> None:
        """Lanza `SignatureError` si el hecho viola la signature."""
        sig = self._roles.get(role)
        if sig is None:
```

```

        # Rol no declarado: política liberal – se permite, no se valida.
        # Una política estricta lo rechazaría; preferimos extensibilidad.
        return
    if sig.domain != Axis.V and subject.axis != sig.domain:
        raise SignatureError(
            f"Sujeto en eje incorrecto para '{role}': se esperaba "
            f"{sig.domain.value}, recibido {subject.axis.value} "
            f"(sujeto={subject})"
        )
    if sig.range != Axis.V and value.axis != sig.range:
        raise SignatureError(
            f"Valor en eje incorrecto para '{role}': se esperaba "
            f"{sig.range.value}, recibido {value.axis.value} "
            f"(valor={value})"
        )

def __contains__(self, name: str) -> bool:
    return name in self._roles

def __len__(self) -> int:
    return len(self._roles)

# -----
# Carga del catálogo canónico (subset del documento WQuestions.md)
# -----

def _load_canonical(self) -> None:
    canonical = [
        # --- estructurales ---
        RoleSignature("instancia_de", Axis.V, Axis.K, False,
            "sujeto (cualquier eje de valor) pertenece a la categoría"),
        RoleSignature("subtipo_de", Axis.K, Axis.K, False,
            "subtipo conceptual"),
        RoleSignature("parte_de", Axis.O, Axis.O, False,
            "subobjeto/subevento de"),
        RoleSignature("contiene", Axis.O, Axis.O, False,
            "inversa de parte_de"),

        # --- participantes (Q es típico) ---
        RoleSignature("agente", Axis.O, Axis.Q, True,
            "agente principal de la situación"),
        RoleSignature("paciente", Axis.O, Axis.Q, True,
            "afectado por la situación"),
        RoleSignature("tema", Axis.O, Axis.O, True,
            "objeto temático (cosa o sub-situación)"),
        RoleSignature("beneficiario", Axis.O, Axis.Q, True,
            "destinatario o beneficiario"),
        RoleSignature("experimentador", Axis.O, Axis.Q, True,
            "quien experimenta un estado mental"),
        RoleSignature("instrumento", Axis.O, Axis.O, True,
            "objeto usado para ejecutar la acción"),
        RoleSignature("comprador", Axis.O, Axis.Q, True,
            "comprador en una venta"),
        RoleSignature("cliente", Axis.O, Axis.Q, True,
            "cliente de un servicio (alias frecuente de agente)"),

        # --- lugar / tiempo ---
        RoleSignature("lugar_de", Axis.O, Axis.L, True,
            "lugar donde ocurre la situación"),
        RoleSignature("origen", Axis.O, Axis.L, True,
            "lugar de origen"),
        RoleSignature("destino", Axis.O, Axis.L, True,
            "lugar de destino"),
        RoleSignature("lugar_destino", Axis.O, Axis.L, True,

```

```

        "alias de destino"),
RoleSignature("momento", Axis.0, Axis.T, True,
    "momento puntual"),
RoleSignature("inicio", Axis.0, Axis.T, True,
    "instante de inicio"),
RoleSignature("fin", Axis.0, Axis.T, True,
    "instante de fin"),

# --- cuantitativos ---
RoleSignature("monto", Axis.0, Axis.N, True,
    "cantidad numérica con unidad"),
RoleSignature("cantidad", Axis.0, Axis.N, True,
    "alias de monto"),
RoleSignature("por_cuanto", Axis.0, Axis.N, True,
    "precio o medida asociada"),
RoleSignature("unidad", Axis.0, Axis.K, True,
    "unidad de medida (QUDT)"),

# --- clasificatorios ---
RoleSignature("estatus_factual", Axis.0, Axis.K, True,
    "real / intencionado / no_realizable / ..."),
RoleSignature("modalidad", Axis.0, Axis.K, True,
    "volitiva / deóntica / alética / epistémica"),
RoleSignature("polaridad", Axis.0, Axis.K, True,
    "afirmativa / negativa"),
RoleSignature("calificacion", Axis.0, Axis.K, True,
    "atributo cualitativo"),

# --- "por qué" (D7, capítulo 10) ---
RoleSignature("causado_por", Axis.0, Axis.0, False,
    "causalidad mecánica"),
RoleSignature("motivado_por", Axis.0, Axis.0, False,
    "motivación intencional"),
RoleSignature("con_finalidad", Axis.0, Axis.0, False,
    "propósito"),
RoleSignature("justificado_por", Axis.0, Axis.0, False,
    "regla que autoriza"),

# --- inter-situacionales ---
RoleSignature("precede", Axis.0, Axis.0, False,
    "orden lógico/temporal"),
RoleSignature("sigue_a", Axis.0, Axis.0, False,
    "inversa de precede"),
RoleSignature("cumple", Axis.0, Axis.0, False,
    "cumple una obligación"),
RoleSignature("cancela", Axis.0, Axis.0, False,
    "deja sin efecto"),
RoleSignature("rectifica", Axis.0, Axis.0, False,
    "corrige otra situación"),
RoleSignature("contrasta_con", Axis.0, Axis.0, False,
    "relación adversativa (\\"pero\\")"),

# --- atributos del sujeto Q ---
RoleSignature("nombre", Axis.Q, Axis.K, True,
    "nombre de un agente"),
RoleSignature("identificador", Axis.Q, Axis.K, True,
    "id documental"),
]
for sig in canonical:
    self.register(sig)

```

# §A5 **lexicon.py** — el lexicon con resolución de polisemia

Ciento dieciséis líneas. Aquí vive la capa que traduce entre el lenguaje del usuario y los roles canónicos, la materialización de **D9**.

Cada entrada del lexicon es un `LexiconEntry`. Declara un verbo, el tipo de situación que produce, sus roles obligatorios y opcionales, los apodos naturales por rol y por dominio, sus formas nominales y, sobre todo, un `pattern` de complementos que es el motor de la desambiguación.

## D9 EL USUARIO NUNCA TOCA ETIQUETAS CANÓNICAS

El lexicon es la interfaz. El catálogo, invisible. Un negocio puede llamar «socio» a lo que el modelo registra como `cliente`, o «huésped» a lo que es un `paciente`. El método `translate_alias` y los dialectos de dominio absorben esa diferencia. El usuario habla su idioma; el sistema traduce por debajo.

La pieza ingeniosa es cómo se resuelve la polisemia. Un mismo verbo puede tener varias entradas (`dar la mano` no es `dar una conferencia`), y el lexicon elige la **más específica que coincide**.

La especificidad se mide por la longitud del patrón de complementos: una entrada con patrón `('la_mano',)` es más específica que una genérica sin patrón.

Las entradas se mantienen ordenadas de más específica a más general, así que `resolve` devuelve la primera que encaja con los complementos de la oración.

El módulo también resuelve los sustantivos que esconden un verbo («la llegada del avión» remite a `llegar`) con un índice de formas nominales, y guarda los dialectos de dominio en una tabla aparte.

Tres mecanismos distintos, una sola idea. Que la riqueza y la ambigüedad del lenguaje natural se resuelvan *antes* de tocar el grafo, no dentro de él.

## PYTHON

```
"""Lexicon: diccionario verbo → tipo de situación + roles + alias.

Implementa el paradigma del capítulo 14: cada entrada declara una
signatura (qué roles obligatorios y opcionales), un tipo de situación en K,
y alias naturales por rol y por dominio. La resolución de polisemia
elige la entrada más específica que coincide con el patrón de complemento.
"""

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Dict, List, Optional, Tuple

@dataclass
class LexiconEntry:
    verb: str # "vender", "dar", ...
    situation_type: str # K id, ej. "accion_vender"
    obligatory: List[str] = field(default_factory=list)
    optional: List[str] = field(default_factory=list)
    aliases: Dict[str, List[str]] = field(default_factory=dict)
    nominal_forms: List[str] = field(default_factory=list)
    pattern: Optional[Tuple[str, ...]] = None # complementos clave para polisemia
    notes: str = ""
    example: str = ""

    def specificity(self) -> int:
```



```

        """Cuanto más largo el patrón, más específica la entrada."""
        return 0 if self.pattern is None else len(self.pattern)

def matches(self, observed_complements: List[str]) -> bool:
    """¿Esta entrada coincide con los complementos vistos en la oración?

    Una entrada con `pattern=None` siempre coincide (entrada genérica).
    Una entrada con patrón coincide si TODOS sus elementos aparecen
    entre los complementos.
    """
    if self.pattern is None:
        return True
    obs = set(observed_complements)
    return all(p in obs for p in self.pattern)

class Lexicon:
    """Lexicon con resolución de polisemia.

    Las entradas se registran por verbo; varias entradas pueden compartir
    verbo (polisemia). `resolve(verb, complements)` devuelve la entrada
    más específica que coincide.
    """

    def __init__(self):
        self._by_verb: Dict[str, List[LexiconEntry]] = {}
        # Aliases globales de dominio: nombre_usuario -> rol_canonico
        self._domain_aliases: Dict[str, Dict[str, str]] = {}
        # Aliases nominales globales: forma_nominal -> verbo
        self._nominal_index: Dict[str, str] = {}

    # --- registro -----

    def register(self, entry: LexiconEntry) -> None:
        self._by_verb.setdefault(entry.verb, []).append(entry)
        # Orden por especificidad decreciente: más específico primero.
        self._by_verb[entry.verb].sort(key=lambda e: -e.specificity())
        for nf in entry.nominal_forms:
            self._nominal_index[nf] = entry.verb

    def register_domain_dialect(self, domain: str,
                                aliases: Dict[str, str]) -> None:
        """Agrega un dialecto de dominio: nombre_usuario -> rol_canónico."""
        self._domain_aliases.setdefault(domain, {}).update(aliases)

    # --- resolución -----

    def resolve(self, verb: str,
                complements: Optional[List[str]] = None) -> Optional[LexiconEntry]:
        """Devuelve la entrada más específica que coincide con el verbo
        y los complementos observados. None si no hay match.
        """
        candidates = self._by_verb.get(verb, [])
        comps = complements or []
        for entry in candidates: # ya ordenadas más específico -> más general
            if entry.matches(comps):
                return entry
        return None

    def resolve_nominal(self, nominal_form: str,
                        complements: Optional[List[str]] = None
                        ) -> Optional[LexiconEntry]:
        """Resolución por forma nominal (nominalización).

```

```

    *"la llegada del avión"* → verbo `llegar` → entrada de llegar.
    """
    verb = self._nominal_index.get(nominal_form)
    if verb is None:
        return None
    return self.resolve(verb, complements)

def translate_alias(self, domain: str, user_term: str) -> Optional[str]:
    """Traduce un término de usuario al rol canónico vía dialecto."""
    return self._domain_aliases.get(domain, {}).get(user_term)

def alias_for_role(self, verb: str, role: str) -> List[str]:
    """Alias declarados para un rol de una entrada específica."""
    entries = self._by_verb.get(verb, [])
    for e in entries:
        if role in e.aliases:
            return e.aliases[role]
    return []

# --- introspección -----

def verbs(self) -> List[str]:
    return list(self._by_verb.keys())

def entries_for(self, verb: str) -> List[LexiconEntry]:
    return list(self._by_verb.get(verb, []))

```

## §A6 universe.py — el universo V

Ciento treinta líneas. El universo es el contenedor que aloja todos los individuos y todos los hechos. Por dentro mantiene tres índices (por sujeto, por valor y por rol) para que las consultas no degeneren en un barrido lineal.

Aquí es donde se conecta el catálogo: cada `assert_fact` le delega la validación de la firma, si se le inyectó uno.

Sin catálogo, el universo acepta cualquier hecho bien formado. Con catálogo, rechaza los que violan una firma declarada.

### LOS HECHOS NO SE SOBREESCRIBEN JAMÁS

El universo solo *añade*. Un dato que cambia no se edita: se modela con un rango de vigencia (D6) o con una situación nueva que *rectifica* o *cancela* a la anterior. La historia completa queda en el grafo, y el parámetro `at=` de las consultas reconstruye cualquier momento del pasado.

El método `add_individual` protege una regla sutil y crucial: un mismo identificador no puede vivir en dos ejes distintos. Si alguien intenta registrar `sede_central` como lugar y luego como agente, el universo aborta.

Es la garantía de que cada cosa ocupa un lugar único en el espacio de coordenadas.

Los métodos `facts_about`, `facts_with_role` y `facts_with_value` son las tres puertas de recuperación, todas con un parámetro `at` opcional que filtra por vigencia. Y `summary` da un censo rápido: cuántos individuos por eje y cuántos hechos en total.

### EN MEMORIA

El universo no persiste a disco: es una estructura en memoria, suficiente para tests y demos. La persistencia (y los motores que la harían escalar) se discute en el [capítulo 31](#).

"""El universo V – unión disjunta de los ejes de valor.

`Universe` es el almacenamiento en memoria del prototipo: una lista de individuos y una lista de hechos, con índices para consulta eficiente.

Diseño:

- Se accede vía `add\_individual`, `assert\_fact`, `query`.
- La validación de signatura ocurre al insertar el hecho (delegada al Catalog).
- Los hechos son inmutables; "cambios" se modelan como nuevas situaciones o como rangos de vigencia (D6).

No persiste a disco – el prototipo es en memoria. Para tests y demos basta.

"""

```
from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, field
from datetime import datetime
from typing import Dict, List, Optional, Iterator, Tuple, Any
```

```
from .axes import Axis
from .individual import Individual
from .fact import Fact
```

@dataclass

class Universe:

```
    name: str = "default"
    individuals: Dict[str, Individual] = field(default_factory=dict)
    facts: List[Fact] = field(default_factory=list)
    catalog: Any = None # Catalog inyectado opcionalmente para validación
```

# Índices

```
_by_subject: Dict[str, List[int]] = field(default_factory=dict)
_by_value: Dict[str, List[int]] = field(default_factory=dict)
_by_role: Dict[str, List[int]] = field(default_factory=dict)
```

# --- registro de individuos -----

```
def add_individual(self, ind: Individual) -> Individual:
    existing = self.individuals.get(ind.id)
    if existing is not None:
        if existing.axis != ind.axis:
            raise ValueError(
                f"Conflicto de eje para {ind.id}: ya existe en {existing.axis} "
                f"y se intenta registrar en {ind.axis}."
            )
        return existing
    self.individuals[ind.id] = ind
    return ind
```

```
def ind(self, id_or_label: str) -> Individual:
    """Recupera un individuo por id."""
    if id_or_label in self.individuals:
        return self.individuals[id_or_label]
    raise KeyError(f"Individuo no registrado: {id_or_label}")
```

# --- afirmación de hechos -----

```
def assert_fact(
    self,
    subject: Individual,
```

```

        role: str,
        value: Individual,
        valid_from: Optional[datetime] = None,
        valid_to: Optional[datetime] = None,
    ) -> Fact:
        """Afirma un hecho atómico. Valida la signatura si hay catálogo."""
        self.add_individual(subject)
        self.add_individual(value)

        if self.catalog is not None:
            self.catalog.validate(role, subject, value)

        fact = Fact(
            subject=subject,
            role=role,
            value=value,
            valid_from=valid_from,
            valid_to=valid_to,
        )
        idx = len(self.facts)
        self.facts.append(fact)
        self._by_subject.setdefault(subject.id, []).append(idx)
        self._by_value.setdefault(value.id, []).append(idx)
        self._by_role.setdefault(role, []).append(idx)
        return fact

# --- recuperación -----

def facts_about(self, individual: Individual,
                 at: Optional[datetime] = None) -> List[Fact]:
    """Todos los hechos donde `individual` es el sujeto."""
    idxs = self._by_subject.get(individual.id, [])
    result = [self.facts[i] for i in idxs]
    if at is not None:
        result = [f for f in result if f.is_valid_at(at)]
    return result

def facts_with_role(self, role: str,
                    at: Optional[datetime] = None) -> List[Fact]:
    idxs = self._by_role.get(role, [])
    result = [self.facts[i] for i in idxs]
    if at is not None:
        result = [f for f in result if f.is_valid_at(at)]
    return result

def facts_with_value(self, individual: Individual,
                     at: Optional[datetime] = None) -> List[Fact]:
    idxs = self._by_value.get(individual.id, [])
    result = [self.facts[i] for i in idxs]
    if at is not None:
        result = [f for f in result if f.is_valid_at(at)]
    return result

# --- utilidades -----

def __len__(self) -> int:
    return len(self.facts)

def summary(self) -> str:
    n_by_axis: Dict[Axis, int] = {}
    for ind in self.individuals.values():
        n_by_axis[ind.axis] = n_by_axis.get(ind.axis, 0) + 1
    parts = [f"Universe '{self.name}'",
             f" individuos: {len(self.individuals)}"]

```

```

for ax in Axis:
    if ax in n_by_axis:
        parts.append(f"    {ax.value}: {n_by_axis[ax]}")
parts.append(f"  hechos:    {len(self.facts)}")
return "\n".join(parts)

```

## §A7 ingest.py — el pipeline de ingesta

Noventa y seis líneas. Aquí está la función que más se usa en los ejemplos de la Parte V: `ingest_situation`.

Toma un verbo y un diccionario de roles ya identificados, y aplica seis pasos que producen una situación con identidad propia (**D4**) y todos sus hechos colgando de ella.

El análisis lingüístico se da por hecho fuera: lo hace un LLM, o un analizador dedicado. La ingesta no entiende español. *Modela* lo que alguien ya entendió.

### D4 REIFICAR LA SITUACIÓN

El paso clave es acuñar un individuo nuevo en `o` que *representa la situación entera* (la venta, la consulta, el préstamo) y colgar de él cada rol como un hecho.

Un evento deja de ser una fila con columnas y pasa a ser un nodo con cables. Eso es lo que permite que una situación tenga, a su vez, modalidad, causa o vigencia propias.

La secuencia se lee casi como su propia documentación. Resuelve el lexicon, con polisemia o forma nominal. Da identidad a la situación en `o`. Asienta su `instancia_de` apuntando al tipo. Recorre los roles y asienta cada uno como un hecho. Agrega los extras (modalidad, estatus factual, calificación).

Y antes de devolver, comprueba que no falte ningún rol obligatorio. El valor de retorno es la situación, para que quien llama pueda seguir enriqueciéndola.

Fíjate en la coherencia con la política liberal del catálogo. La ingesta *no exige* que cada rol pasado esté declarado en la entrada del lexicon. La entrada informa, no aprieta, y los roles de más se admiten.

Lo único que se verifica con dureza es que estén los obligatorios (sin agente no hay venta) y, vía `assert_fact`, la firma de cada hecho contra el catálogo.

### SEPARACIÓN

Que el parser sea externo no es una carencia, es un principio de diseño: separa «entender la oración» (lingüística) de «modelar el hecho» (arquitectura). Así el mismo motor sirve para cualquier idioma y cualquier parser, sea un LLM o un analizador hecho a mano.

### PYTHON

```

"""Ingesta: traduce una "oración" (estructurada) a hechos en el universo.

```

Para el prototipo no parsear español real — eso es trabajo del LLM.  
En su lugar exponemos una API de ingesta que recibe verbo + roles ya identificados y aplica el pipeline:

1. Resolver lexicon (con polisemia / forma nominal)
2. Reificar la situación en `o`
3. Asentar `instancia_de = tipo_situacion`
4. Asentar cada rol como hecho atómico
5. Validar contra el catálogo D8
6. Verificar obligatorios

Devuelve la situación reificada para que el caller pueda enriquecerla.

```

"""

from __future__ import annotations
from datetime import datetime
from typing import Dict, Optional, Any, List

from .axes import Axis
from .individual import Individual, mint_id, category
from .universe import Universe
from .lexicon import Lexicon, LexiconEntry

class IngestError(ValueError):
    pass

def ingest_situation(
    universe: Universe,
    lexicon: Lexicon,
    verb: str,
    roles: Dict[str, Individual],
    *,
    complements: Optional[List[str]] = None,
    nominal: bool = False,
    valid_from: Optional[datetime] = None,
    valid_to: Optional[datetime] = None,
    extra: Optional[Dict[str, Individual]] = None,
    sit_id: Optional[str] = None,
) -> Individual:
    """Ingesta una situación a partir de un verbo y sus roles.

    `roles` mapea NOMBRE_CANÓNICO → Individual (el caller ya resolvió alias).
    `complements` lista patrones de complemento que disparan polisemia
    (p. ej. ['la_mano'] para `dar la mano`).
    `nominal=True` indica que el "verbo" es en realidad una forma nominal
    ("llegada") y debe buscarse vía `resolve_nominal`.
    `extra` agrega hechos adicionales que no están en la signature (p. ej.
    `modalidad`, `estatus_factual`, `calificacion`, ...).

    Devuelve la situación reificada en 0.
    """
    entry = (
        lexicon.resolve_nominal(verb, complements)
        if nominal else
        lexicon.resolve(verb, complements)
    )
    if entry is None:
        raise IngestError(
            f"Lexicon no tiene entrada para '{verb}' "
            f"con complementos {complements}."
        )

    # Verificar obligatorios
    missing = [r for r in entry.obligatory if r not in roles]
    if missing:
        raise IngestError(
            f"Faltan roles obligatorios para '{verb}': {missing}"
        )

    # Reificar la situación
    sid = sit_id or mint_id(entry.situation_type)
    situ = Individual(id=sid, axis=Axis.0, label=sid)
    universe.add_individual(situ)

```

```
# instancia_de
tipo = category(entry.situation_type)
universe.assert_fact(situ, "instancia_de", tipo,
                     valid_from=valid_from, valid_to=valid_to)

# Roles obligatorios y opcionales
for role, value in roles.items():
    # No exigimos que esté declarado en la entrada – la entrada es
    # informativa; los extras se admiten. (Política liberal.)
    universe.assert_fact(situ, role, value,
                       valid_from=valid_from, valid_to=valid_to)

# Extras (modalidad, calificación, ...)
if extra:
    for role, value in extra.items():
        universe.assert_fact(situ, role, value,
                           valid_from=valid_from, valid_to=valid_to)

return situ
```

## §A8 query.py — el motor de consulta

Ciento veinticuatro líneas. Aquí las preguntas se vuelven operaciones concretas.

Una consulta es un **Pattern**: un diccionario de roles **fixed** con valores conocidos, lo que ya sabemos, y uno o más roles en **ask** marcados con un **Var**, lo que queremos descubrir.

«¿Quién vendió el circuito de hidroterapia?» se escribe fijando el rol **tema** en el circuito y pidiendo el rol **agente**. El motor busca las situaciones que cumplen los roles fijos y devuelve el valor del rol preguntado.

### LA PREGUNTA COMO PROYECCIÓN

Preguntar es fijar algunas coordenadas y dejar otra libre. **uté** deja libre el rol con valor en **@Cuán**, el de **¿Cuán**, el de **N**. El motor recorre las situaciones que casan con lo fijo y devuelve lo que ocupa la coordenada libre. La geometría del libro se vuelve aquí un bucle.

El algoritmo tiene dos fases.

Primero elige un *ancla* para no recorrer todo el universo. Si el patrón restringe por tipo, parte de ahí. Si no, toma el primer rol fijo como punto de entrada y usa su índice.

Después filtra las candidatas comprobando que cada una cumpla *todos* los roles fijos, verifica el tipo si se pidió y extrae los valores de los roles preguntados. Si un rol tiene varios valores, devuelve la lista. Si tiene uno, el individuo suelto.

Toda consulta admite el parámetro **at**: el momento en que se quiere evaluar la vigencia. Es lo que permite preguntar «¿quién era el dueño en aquella fecha?» y obtener la respuesta correcta para *ese* instante, no para el presente. Es la consulta con dos tiempos de **D6**.

Y **count** es **query** devolviendo cuántos hay en vez de cuáles. El caso de «¿cuántos?».

### ALCANCE

Este motor es deliberadamente ingenuo: un barrido con tres índices simples. Sirve para validar el modelo en dominios reales, no para producción a escala. El [capítulo 31](#) nombra los reemplazos serios: Datalog, SHACL, motores RDF<sup>(8)</sup>, bases columnares.

```
"""Motor de consulta: las preguntas-WH como proyecciones.
```

Una consulta es un `Pattern`: un diccionario de roles fijos con valores conocidos, y al menos un rol marcado como `Var(...)` (la pregunta). El motor busca todas las situaciones del universo que satisfacen los roles fijos y proyecta el valor del rol pregunta.

Soporta:

- Consultas puntuales: ¿quién vendió X?
- Consultas temporales: ¿quién era el dueño de X en T0? (D6)
- Filtros por tipo (instancia\_de = K).
- Agregaciones: count, list.

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, field
from datetime import datetime
from typing import Dict, List, Optional, Any
```

```
from .individual import Individual
from .universe import Universe
```

```
@dataclass
class Var:
    """Marcador de variable en un patrón de consulta."""
    name: str = "?"
```

```
@dataclass
class Pattern:
    """Patrón de consulta sobre una situación.

    `fixed`: roles cuyo valor está dado (Individual).
    `ask`: uno o más roles cuyo valor queremos descubrir (Var).
    """
    fixed: Dict[str, Individual] = field(default_factory=dict)
    ask: Dict[str, Var] = field(default_factory=dict)
    type_constraint: Optional[Individual] = None # filtra por instancia_de = K

    def __post_init__(self):
        # `ask` vacío es válido: cuenta/lista candidatos sin proyección.
        # En ese caso el binding contiene solo `_subject`.
        pass
```

```
def query(universe: Universe, pattern: Pattern,
          at: Optional[datetime] = None) -> List[Dict[str, Any]]:
    """Ejecuta el patrón contra el universo. Devuelve una lista de bindings.
```

Cada binding es un dict con las claves de `pattern.ask` y los valores encontrados (Individual). Las situaciones-candidatas son los sujetos que tienen \*todos\* los roles fijos del patrón (con sus valores) y, si aplica, instancia\_de = type\_constraint.

# Punto 1: buscar candidatas – sujetos en 0 que tienen todos los roles # del patrón. Tomamos el primer rol fijo (o type\_constraint) como ancla # para reducir el espacio.

```
if pattern.type_constraint is not None:
    # Sujetos cuya instancia_de == type_constraint
    candidate_subjects = {
        f.subject.id
```



```

        for f in universe.facts_with_role("instancia_de", at=at)
        if f.value.id == pattern.type_constraint.id
    }
elif pattern.fixed:
    # Tomamos el primer fixed como ancla.
    role0, val0 = next(iter(pattern.fixed.items()))
    candidate_subjects = {
        f.subject.id
        for f in universe.facts_with_role(role0, at=at)
        if f.value.id == val0.id
    }
else:
    # Si solo hay ask, buscamos sobre todas las situaciones (raro).
    candidate_subjects = set(universe.individuals.keys())

# Punto 2: filtrar candidatas por todos los roles fijos
results: List[Dict[str, Any]] = []
for sid in candidate_subjects:
    subject = universe.individuals[sid]
    sit_facts = universe.facts_about(subject, at=at)

    # Map role → list of values for this subject
    roles_map: Dict[str, List[Individual]] = {}
    for f in sit_facts:
        roles_map.setdefault(f.role, []).append(f.value)

    # Chequear roles fijos
    ok = True
    for role, expected_val in pattern.fixed.items():
        vals = roles_map.get(role, [])
        if not any(v.id == expected_val.id for v in vals):
            ok = False
            break
    if not ok:
        continue

    # Chequear type_constraint si está
    if pattern.type_constraint is not None:
        instancia_vals = roles_map.get("instancia_de", [])
        if not any(v.id == pattern.type_constraint.id for v in instancia_vals):
            continue

    # Extraer valores para los roles preguntados
    binding: Dict[str, Any] = {"_subject": subject}
    all_present = True
    for ask_role in pattern.ask:
        vals = roles_map.get(ask_role, [])
        if not vals:
            all_present = False
            break
        # Si hay más de uno, devolvemos lista; si uno, el individuo.
        binding[ask_role] = vals[0] if len(vals) == 1 else list(vals)
    if all_present:
        results.append(binding)
return results

def count(universe: Universe, pattern: Pattern,
          at: Optional[datetime] = None) -> int:
    """Cuenta sujetos que satisfacen el patrón."""
    return len(query(universe, pattern, at=at))

```

## §A9 `__init__.py` — la superficie pública

Treinta y dos líneas. Es lo último que ve quien importa la librería y lo primero que toca al escribir `from wq import *`.

Reexporta cada clase y función que el usuario va a usar, con una documentación que resume el modelo entero en una pantalla. Esta fachada es el contrato del paquete: si un nombre está aquí, es público y estable. Si no, es interno.

Vale la pena leer el `__all__` como un índice del propio modelo. Están los `Axis`. Los constructores de individuos (`category`, `quantity`, `time_point`). El `Fact` y el `Universe`. El `Catalog` con sus firmas. El `Lexicon`. El motor de consulta (`Pattern`, `Var`, `query`, `count`). Y la ingesta.

Nada más. Toda la potencia del prototipo cabe en estos diecisiete nombres.

### PYTHON

```
"""WQuestions – prototipo de validación en Python.

Implementa el modelo descrito en `WQuestions.md` y discutido en el libro:
- 7 ejes (Q, O, L, T, N, K, M)
- hechos atómicos con signatura tipada
- situaciones reificadas (D4, D5)
- catálogo canónico de roles (D8)
- lexicon con resolución de polisemia (D9)
- vigencia temporal por reificación (D6)
- consultas como proyecciones sobre roles (preguntas-WH)

Se prioriza claridad sobre rendimiento. La meta es validar la arquitectura,
no servir producción.
"""

from .axes import Axis
from .individual import Individual, mint_id, category, quantity, time_point
from .fact import Fact
from .universe import Universe
from .catalog import Catalog, RoleSignature, SignatureError
from .lexicon import Lexicon, LexiconEntry
from .query import Pattern, Var, query, count
from .ingest import ingest_situation, IngestError

__all__ = [
    "Axis", "Individual", "mint_id", "category", "quantity", "time_point",
    "Fact", "Universe",
    "Catalog", "RoleSignature", "SignatureError",
    "Lexicon", "LexiconEntry",
    "Pattern", "Var", "query", "count",
    "ingest_situation", "IngestError",
]
```

## Seis observaciones sobre el código completo

Visto de una sola pasada, de `axes.py` a `__init__.py`, el código deja seis impresiones que vale la pena nombrar. No son conclusiones nuevas: son la confirmación, en líneas de Python, de lo que el libro defiende en prosa.

### 1 POCO DE TODO

Nueve archivos, ~850 líneas, una clase principal por archivo. Sin infraestructura inútil ni abstracciones especulativas. Cada pieza existe porque un capítulo entero la justifica.

### 2 LAS DECISIONES SE VEN

D3 vive en `fact.py`, D4 en `ingest.py`, D6 en `is_valid_at`, D8 en `catalog.py`, D9 en `lexicon.py`. Una decisión, un módulo: el paralelismo es directo.

### 3 LA POLÍTICA LIBERAL ES EXPLÍCITA

En `catalog.validate`, un rol no declarado no se valida. Cuatro líneas que materializan la decisión de mantener el modelo extensible sin pelear con el catálogo central.

### 4 LA BITEMPORALIDAD ES LIGERA

No hay un sistema bitemporal completo. Hay `valid_from` / `valid_to` opcionales, un `tx_time` automático y un parámetro `at=` en las consultas. Suficiente para mudanzas, rediagnósticos y cláusulas que expiran.

### 5 NO HAY PARSER DE LENGUAJE

El prototipo asume el parser externo (un LLM o un módulo dedicado) que se enchufa por `ingest_situation`. Separar «entender» de «modelar» es lo que lo hace reutilizable en cualquier idioma.

### 6 EL MOTOR ES INGENUO

Un barrido con tres índices simples. Valida el modelo en dominios reales; no escala a producción. Los reemplazos serios (Datalog, SHACL, RDF, columnar) están en el capítulo 31.

Juntas, estas seis observaciones justifican el enfoque: **no construir infraestructura, sino prueba de concepto**.

Lo que estas ochocientas cincuenta líneas demuestran es que el modelo es coherente y operable. La validación industrial es otro trabajo: el del capítulo 31 y de quien lo continúe.

## Lo que queda en el repositorio

Para que este anexo siga siendo legible, incluí solo la librería núcleo. El resto del prototipo (alrededor de **2.400 líneas adicionales**) está publicado completo en el repositorio del proyecto. Este es el mapa de lo que encontrarás allí.

#### TEXT

```
github.com/joseabantomarin/WQuestions
├── prototipo/
│   ├── wq/                                ← incluida en este anexo (850 líneas)
│   │   ├── axes.py
│   │   ├── individual.py
│   │   ├── fact.py
│   │   ├── catalog.py
│   │   ├── lexicon.py
│   │   ├── universe.py
│   │   ├── ingest.py
│   │   ├── query.py
│   │   └── __init__.py
│   └── ejemplos/                          ← no incluida – está en el repo
│       ├── spa.py                          (532 líneas)
│       ├── dominios_previos.py             (522 líneas – receta, gol, canción, noticia)
│       ├── banco.py                       (465 líneas)
│       ├── clinica.py                     (312 líneas)
│       └── taxi.py                         (256 líneas)
```

```
└─ tests/                ← no incluida – está en el repo
   └─ test_wq.py         (349 líneas)
```

Cada archivo de `ejemplos/` es un script ejecutable que modela un dominio completo. Declara los individuos, registra el lexicon, ingresa todas las situaciones, corre las consultas del libro y valida los resultados.

Ejecutar cualquiera de ellos (por ejemplo `python -m prototipo.ejemplos.banco`) reproduce las escenas de la Parte V tal como aparecen en el texto.

El archivo `test_wq.py` ejerce las reglas del modelo. Que el catálogo valide firmas. Que las consultas con fecha devuelvan lo correcto en cada momento. Que la polisemia del lexicon elija la entrada más específica. Que dar identidad a una situación produzca el grafo esperado.

Es el cinturón de seguridad detrás de la promesa de que «todas las pruebas pasan».

#### CORRER EL PROTOTIPO EN CINCO MINUTOS

##### BASH

```
git clone https://github.com/joseabantomarin/WQuestions.git
cd WQuestions
python -m prototipo.tests.test_wq      # corre la batería de tests
python -m prototipo.ejemplos.spa       # ejecuta el dominio del Spa
python -m prototipo.ejemplos.banco     # ejecuta el dominio bancario
```

No hace falta instalar dependencias: el prototipo solo usa la librería estándar de Python. Los identificadores y las APIs ( `Universe` , `ingest_situation` , `Pattern` , `query` ) son los mismos que leíste aquí, así que pasar de leer a ejecutar es inmediato.

“ *El prototipo, los ejemplos y los tests son el espejo operable del libro: lo que se afirma en cualquier capítulo de la Parte V se puede ejecutar línea por línea.*

#### DEL TEXTO A LA INFRAESTRUCTURA

Si encuentras una afirmación del libro que no puedas reproducir, el repositorio tiene un registro de incidencias abierto. Es exactamente esa clase de respuesta la que el [capítulo 31](#) reclama para que la propuesta deje de ser un texto y empiece a ser infraestructura de uso diario.

*Clónalo, córrelo, rómpelo.*

# 35

## El autor

*Detrás de toda arquitectura hay una biografía. Esta es, en pocas líneas, la de quien pasó tres décadas buscando la capa donde la información deja de depender de la aplicación que la consulta.*

---

**J**osé Abanto Marín nació en Celendín, en la sierra norte del Perú, en 1973.

Lleva cerca de treinta y cinco años construyendo sistemas a la medida: el oficio paciente de traducir un negocio en estructuras que una máquina pueda sostener. Y de esa práctica larga, más que de ninguna teoría previa, nace este libro.

Programó desde los tiempos de las pantallas verdes y ámbar. Un viejo intérprete de BASIC obraba entonces el pequeño milagro de obedecer a quien lo escribía.

De allí pasó a las bases de datos, dBase primero y FoxPro después. En ese tránsito quedó sellada una pasión que ya no lo abandonaría.

Cuando conoció Clipper intuyó el enorme potencial de un compilador. Y antes que resignarse a recompilar a cada paso, construyó un solo núcleo.

Lo llamó **xsystm** y lo bautizó *generador de programas*. Ahí ya empezaba a separar la lógica, llevando las reglas del negocio a la base de datos.

Delphi fue el siguiente gran salto, y con él levantó la primera encarnación de lo que sería su obra mayor.

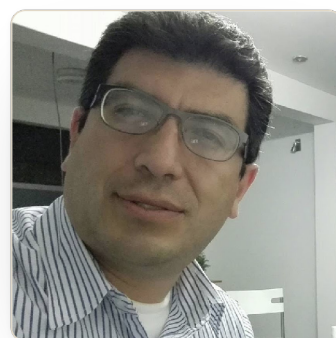
Es el creador de **Ghenesis**. Su idea rectora es sencilla de enunciar y difícil de llevar hasta el final: guardar la lógica de negocio en la propia base de datos.

Formularios, reportes y módulos enteros viven allí como datos, no como código. Se pueden administrar y reconfigurar sin volver a tocar la aplicación.

Esa obsesión (separar el *qué* del *cómo*, encontrar la capa donde el conocimiento se vuelve independiente del programa que lo interroga) recorre toda su trayectoria. Y desemboca, casi por su propio peso, en las páginas anteriores.

Hoy tiene programada una versión web de Ghenesis donde esa abstracción llega a su punto más alto. Los campos, los reportes, las validaciones y hasta las APIs se consumen sin compilar una sola línea.

El código deja de ser el lugar donde el sistema se decide. Pasa a serlo el dato que lo describe.



José Abanto Marín

“ *Toda mi vida profesional ha sido la misma pregunta repetida en dominios distintos: ¿dónde está la capa en la*

# *que el dato deja de pertenecerle a la aplicación?*

JOSÉ ABANTO MARÍN

Le apasionan las bases de datos, los modelos de inteligencia artificial y la ciencia en general. En la física cuántica y en los enigmas del universo encuentra algo más que un pasatiempo.

Encuentra la confirmación de una sospecha que también gobierna su trabajo. Lo que parece irremediablemente complejo esconde, en algún nivel, una estructura más simple.

La filosofía, lejos de ser adorno, es para él una herramienta de taller. La disciplina con que se reconocen los patrones y las abstracciones que asoman, una y otra vez, en cada problema técnico.

## UNA LÍNEA

Tres décadas de práctica, una curiosidad científica que nunca se apagó y el hábito filosófico de mirar bajo la superficie: las tres vertientes confluyen en una sola tesis.

Estas tres líneas (tres décadas modelando datos, la curiosidad científica y la mirada filosófica) corrieron durante años por cauces paralelos.

*WQuestions, Las preguntas como coordenadas* es el primer libro donde el autor las reúne a propósito alrededor de una sola idea. Que las preguntas que cualquier niño domina antes de aprender a leer bastan para organizar, con precisión técnica, la información de cualquier dominio del mundo.

## UNA SOLA OBSESIÓN, MUCHOS DISFRACES

Si algo une a Ghenesis con WQuestions no es una tecnología. Es una convicción: que existe un nivel anterior a toda aplicación donde la información se describe a sí misma. Encontrar ese nivel, y volverlo infraestructura utilizable, ha sido el trabajo de una vida.

*Gracias por haber llegado hasta aquí.*

# Referencias

*Las fuentes y precedentes citados a lo largo del libro. En el texto, cada referencia se marca con su número entre paréntesis —por ejemplo, <sup>(4)</sup> remite a CIDOC CRM—. La numeración es estable y se asigna por orden de primera aparición.*

---

## Filosofía y retórica clásica

- 1 Aristóteles. *Ética a Nicómaco*, libro III. Discusión de las circunstancias del acto voluntario como criterio para evaluar la responsabilidad moral.
- 2 Cicerón. *De inventione*, libro I (siglo I a.C.). Lista canónica de las *circumstantiae* romanas: *quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando*.
- 25 Quintiliano. *Institutio Oratoria*, siglo I d.C. Refinamiento retórico del esquema de las circunstancias heredado de Cicerón y Hermágoras.
- 26 Tomás de Aquino. *Summa Theologica*, I-II, q. 7 (siglo XIII). Retoma las circunstancias del acto como categorías para evaluar su moralidad.

---

## Periodismo

- 3 Bleyer, W. G. *Newspaper Writing and Editing*. Houghton Mifflin, 1913. Texto fundacional que codifica los 5W1H como obligación de toda nota informativa.

---

## Ontologías de dominio

- 4 **CIDOC CRM** — *Conceptual Reference Model* del International Council of Museums. Norma ISO 21127:2014. [cidoc-crm.org](http://cidoc-crm.org)
- 5 **Biolink Model** — Modelo unificador de tipos y predicados para datos biomédicos. [biolink.github.io/biolink-model](http://biolink.github.io/biolink-model)
- 30 **Schema.org** — Vocabulario estandarizado para datos estructurados en la web. Iniciativa conjunta de Google, Microsoft, Yandex y Yahoo. [schema.org](http://schema.org)
- 19 **IFC** — *Industry Foundation Classes*. ISO 16739. Estándar de datos para arquitectura, ingeniería y construcción. [buildingsmart.org](http://buildingsmart.org)

---

## Estándares de intercambio

- 6 **HL7 FHIR** — *Fast Healthcare Interoperability Resources*. Estándar de intercambio en salud. [hl7.org/fhir](http://hl7.org/fhir)
- 7 **XBRL** — *eXtensible Business Reporting Language*. Estándar para reportes financieros corporativos. [xbrl.org](http://xbrl.org)

---

20 **EDI** — *Electronic Data Interchange*. Familia de estándares (X12, EDIFACT) para intercambio comercial estructurado.

---

21 **ISO 20022** — Norma global para mensajes financieros (pagos, valores, comercio exterior).

---

## Web semántica y grafos abiertos

---

8 **RDF** — *Resource Description Framework*. Recomendación W3C. [w3.org/RDF](http://w3.org/RDF)

---

22 **OWL** — *Web Ontology Language*. Recomendación W3C. [w3.org/OWL](http://w3.org/OWL)

---

23 **OpenIE** — Banko, M., Cafarella, M. J., Soderland, S., Broadhead, M. & Etzioni, O. «Open Information Extraction from the Web». *IJCAI*, 2007. Origen de las técnicas de extracción de relaciones abierta.

---

31 Berners-Lee, T., Hendler, J. & Lassila, O. «The Semantic Web». *Scientific American*, mayo de 2001. Artículo programático que formuló la visión de la web semántica.

---

32 **Wikidata** — Base de conocimiento colaborativa de la Fundación Wikimedia, sobre RDF. [wikidata.org](http://wikidata.org)

---

33 **DBpedia** — Extracción estructurada de información de Wikipedia. [dbpedia.org](http://dbpedia.org)

---

## 5W1H operativo en computación

---

9 Yang, X. & Hu, J. Trabajos sobre extracción de información basada en 5W1H aplicados a representación de eventos.

---

10 Mahmood, A. Representación de eventos sobre el esqueleto 5W1H.

---

## Semántica formal y representación del conocimiento

---

11 Barwise, J. & Perry, J. *Situations and Attitudes*. MIT Press, 1983. Teoría matemática de la información situacional.

---

12 Davidson, D. «The Logical Form of Action Sentences». En Rescher, N. (ed.), *The Logic of Decision and Action*. University of Pittsburgh Press, 1967. Origen de la semántica neo-davidsoniana de eventos.

---

13 Gärdenfors, P. *Conceptual Spaces: The Geometry of Thought*. MIT Press, 2000.

---

24 Fillmore, C. J. «The Case for Case». En Bach, E. & Harms, R. T. (eds.), *Universals in Linguistic Theory*. Holt, Rinehart and Winston, 1968. Origen de la teoría de roles temáticos.

---

## Recursos léxicos

---

14 **FrameNet** — Proyecto del International Computer Science Institute, Universidad de California, Berkeley. [framenet.icsi.berkeley.edu](http://framenet.icsi.berkeley.edu)

---

15 **VerbNet** — Léxico de verbos del inglés organizado por clases de Levin. Universidad de Colorado, Boulder. [verbs.colorado.edu/verbnet](http://verbs.colorado.edu/verbnet)

---



## Extracción y modelado de relaciones

---

- 16** Riedel, S., Yao, L., McCallum, A. & Marlin, B. «Relation Extraction with Matrix Factorization and Universal Schemas». *NAACL HLT*, 2013.

## Psicolingüística y desarrollo

---

- 27** Brown, R. *A First Language: The Early Stages*. Harvard University Press, 1973. Estudio longitudinal seminal sobre la adquisición del lenguaje en niños.

## Universales lingüísticos

---

- 28** Wierzbicka, A. *Semantic Primitives* (1972) y *Semantics: Primes and Universals* (Oxford University Press, 1996). Programa del Natural Semantic Metalanguage: identifica primitivos semánticos compartidos por todas las lenguas humanas.
- 29** Greenberg, J. H. (ed.). *Universals of Human Language* (4 vols.). Stanford University Press, 1978. Marco fundacional del estudio comparado de universales lingüísticos.

## Bases de datos temporales

---

- 17** Snodgrass, R. T. *Developing Time-Oriented Database Applications in SQL*. Morgan Kaufmann, 1999. Fundamento del modelado bitemporal.

## Unidades de medida

---

- 18** QUDT — *Quantities, Units, Dimensions and Types Ontology*. [qudt.org](http://qudt.org)

# Las decisiones de diseño

*A lo largo del libro, cada vez que el modelo elige un camino y descarta otro, la elección queda fijada en una caja de **decisión de diseño**. Son nueve, de **D1** a **D9**, y juntas forman las reglas que distinguen al modelo de un grafo cualquiera. Aquí están reunidas en un solo lugar: el enunciado de cada una y el capítulo donde se argumenta.*

**L**os identificadores **D1** ... **D9** son *estables*: nombran la regla, no el capítulo. El orden en que se numeran coincide con el orden en que aparecen al leer, pero el número de capítulo puede cambiar entre ediciones sin que el identificador de la regla se mueva. Por eso este índice traduce de uno a otro.

Las nueve reglas y el capítulo donde se introduce cada una.

| REGLA     | ENUNCIADO BREVE                                                                                                                                                  | CAPÍTULO                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>D1</b> | <b>La plantilla y la instancia</b><br>Los tipos (las categorías) viven aparte de las cosas concretas que creas a partir de ellos.                                | <a href="#">03 · Cuál: el zócalo categórico</a>       |
| <b>D2</b> | <b>Predicados unificados</b><br>Propiedades y relaciones son lo mismo: cables tipados. Solo cambia si aceptan uno o varios destinos.                             | <a href="#">05 · Cómo: los predicados</a>             |
| <b>D3</b> | <b>El átomo de la información</b><br>Todo se guarda como tripletas (sujeto, cable, objeto); lo complejo se arma apilando tripletas.                              | <a href="#">07 · El hecho atómico</a>                 |
| <b>D4</b> | <b>Cuándo reificar una situación</b><br>Un hecho se vuelve «situación» con identidad propia solo si lo necesita; si no, basta una tripleta.                      | <a href="#">09 · Situaciones, contextos y agencia</a> |
| <b>D5</b> | <b>Agencia contextual</b><br>Quien actúa puede ser persona, empresa, software o sensor; lo decide el verbo.                                                      | <a href="#">09 · Situaciones, contextos y agencia</a> |
| <b>D6</b> | <b>Vigencia temporal</b><br>Lo que cambia con el tiempo se guarda con fecha de inicio y fin; nunca se sobrescribe.                                               | <a href="#">09 · Situaciones, contextos y agencia</a> |
| <b>D7</b> | <b>El porqué se divide en cuatro cables</b><br>No hay eje «por qué»: se separa en causa, motivo, finalidad y justificación.                                      | <a href="#">10 · El «por qué» no es un eje</a>        |
| <b>D8</b> | <b>El catálogo es invisible; el lexicon es la interfaz</b><br>Por dentro hay un catálogo exacto de roles, pero nadie lo toca de fuera: todo pasa por el lexicon. | <a href="#">14 · El lexicon como compilador</a>       |
| <b>D9</b> | <b>El usuario nunca toca etiquetas canónicas</b><br>El usuario escribe en su propio idioma; el lexicon traduce a las etiquetas oficiales en silencio.            | <a href="#">14 · El lexicon como compilador</a>       |

## Parte II · Las siete coordenadas

- D1 La plantilla y la instancia.** En el eje **K** habitan exclusivamente los conceptos atemporales y categóricos (las plantillas). En el eje **O** (y en el resto de los pilares) habitan las entidades creadas, situadas geográficamente e instanciadas (los objetos derivados).

→ [Capítulo 3 · Cuál: el zócalo categórico \(K\)](#)

- D2 Predicados unificados.** Las propiedades y las relaciones se unifican bajo el mismo concepto: son simplemente cables (predicados) del eje **cómo** (M) con etiquetas de seguridad (signaturas tipadas). La única diferencia entre ellas es la cardinalidad —si aceptan uno o varios destinos simultáneos—, y esa cardinalidad es un atributo de la signatura de cada cable, no un eje aparte. Le indica a la base de datos cuándo debe «borrar y reemplazar» (cable funcional) y cuándo debe «acumular» (cable múltiple) nueva información.

→ [Capítulo 5 · Cómo: los predicados \(P y M\)](#)

## Parte III · Cómo funcionan juntas

- D3 El átomo de la información.** Cualquier hecho de la realidad se representa siempre como una tripleta atómica de la forma **(sujeto, cable, objeto)**. El cable debe estar tipado (saber qué cajas conecta) para que el sistema pueda validar si el dato es lógico o absurdo. Las descripciones de cosas complejas jamás se construyen inventando estructuras nuevas ni tablas más anchas: se construyen apilando decenas de estas tripletas simples sobre un mismo sujeto.

→ [Capítulo 7 · El hecho atómico](#)

- D4 Cuándo reificar una situación.** Un evento o relación solo se transforma en una «situación reificada» (guardada en el eje **O**) si cumple al menos uno de cuatro requisitos: (1) tiene atributos propios como lugar o modo, (2) participan más de dos actores, (3) será referenciado por otros eventos en el futuro, o (4) su valor cambiará y necesitamos conservar un registro histórico. Si no cumple ninguna, usamos una tripleta simple.

→ [Capítulo 9 · Situaciones, contextos y agencia](#)

- D5 Agencia contextual.** El rol de **agente** puede ser ocupado por humanos, corporaciones, algoritmos de software o sensores físicos. Todo depende del verbo de la acción. Hay verbos que exigen un agente (como «vender») y otros que no necesitan a nadie («ocurrir», «llover»).

→ [Capítulo 9 · Situaciones, contextos y agencia](#)

- D6 Vigencia temporal.** Las propiedades que cambian con el paso del tiempo no se guardan directamente. Se reifican convirtiéndolas en situaciones, y se les añade una fecha de **inicio** y una de **fin** (su rango de vigencia).

→ [Capítulo 9 · Situaciones, contextos y agencia](#)

- D7 El porqué se divide en cuatro cables.** El modelo no tiene un eje «por qué». En su lugar, el sistema toma el «porque» del lenguaje natural y lo divide en cuatro cables distintos (relaciones canónicas) que conectan a las situaciones entre sí. Esos cables son: **causado\_por** (para la física), **motivado\_por** (para la intención humana), **con\_finalidad** (para el propósito futuro) y **justificado\_por** (para las reglas y leyes).

→ [Capítulo 10 · El «por qué» no es un eje](#)

## Parte IV · Del lenguaje a los hechos

- D8 El catálogo es invisible; el lexicon es la interfaz.** El catálogo canónico de roles existe, es exacto y es la base sobre la que se valida cada hecho —pero nunca se expone directamente. La única superficie con la que el mundo exterior

interactúa es el lexicon. Por dentro, los ingenieros pueden renombrar un rol, fusionar dos o versionar el catálogo entero; por fuera, nada cambia, porque la cara visible del sistema es el diccionario, no el catálogo.

→ [Capítulo 14 · El lexicon como compilador](#)

---

**D9 El usuario nunca toca etiquetas canónicas.** Un humano jamás debe verse obligado a escribir **agente**, **beneficiario** o **experimentador** para que el sistema funcione. El usuario emplea su propio vocabulario («vendedor», «comprador», «cliente», «el que anota») y el lexicon lo traduce en silencio a la etiqueta canónica correspondiente. La complejidad del idioma se resuelve en el diccionario, no en la cabeza de quien escribe.

→ [Capítulo 14 · El lexicon como compilador](#)